

人工智能科学 ——智能的数学原理

李昂生 著

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书是作者创建的科学原理。全书有五部分。第Ⅰ部分，人工智能总论，提出两个世界科学体系的理论；第Ⅱ部分，信息基本定律，建立了信息世界的基本定义和基本定律；第Ⅲ部分，信息的数学原理，建立了以信息演算理论(离散系统的微积分)、信息解码原理和信息生成原理为三大支柱的信息科学体系的数学原理；第Ⅳ部分，智能的信息科学原理，建立了包括学习的信息理论、自我意识的信息理论、博弈/谋算理论为三大支柱的人工智能的信息科学原理，提出一个自我意识体的智能就是该自我意识体的信息的智能论断 (intelligence thesis)，提出人工智能的孙子模型；第Ⅴ部分，信息的哲学，提出信息时代科学双引擎的方法论和信息时代一些重大科学问题，简单介绍了《孙子兵法》的信息科学原理。

本书是重大前沿科学研究成果。可供信息领域各专业本科、研究生、博士生和研究人员参考，亦可供其他领域专业人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

人工智能科学——智能的数学原理/李昂生著. —北京：科学出版社，2024.7

ISBN 978-7-03-000000-0

I. ①人… II. ①李… III. ① IV. ①O000

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 000000 号

责任编辑：孙力维 / 责任校对：

责任印制： / 封面设计：

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2024 年 7 月第 一 版 开本：720×1000 1/16

2024 年 7 月第一次印刷 印张：

字数：000 000

定价：000.00 元

(如有印装质量问题，我社负责调换)

作者简介

李昂生，北京航空航天大学教授。2003 年国家杰出青年基金获得者，2008 年中国科学院百人计划入选者。现任中国人工智能学会人工智能基础专业委员会主任。

1993 年中国科学院软件研究所研究生毕业，获理学博士学位。1993 年 7 月—2018 年 7 月在中国科学院软件研究所工作，分别于 1995、1999 年被聘为副研究员、研究员。分别于 1998 年 1 月—1999 年 1 月、2000 年 2 月—2002 年 2 月在英国 Leeds 大学做访问学者、研究员。2008 年 9 月—2009 年 3 月在美国 Cornell 大学做访问科学家。2012 年 1 月—2012 年 3 月，在英国剑桥大学牛顿数学研究所做访问学者。2018 年 7 月至今，就职于北京航空航天大学计算机学院。

主要研究包括：计算理论、信息科学的数学原理和人工智能的信息科学原理，取得一系列原始创新成果。2016 年，提出编码树概念，建立了信息世界对象的层谱抽象认知方法的数学模型，提出了结构熵的度量，创立了“结构信息论”。2016 年以来，创建“信息世界的数学原理”，提出了信息世界的层谱抽象科学范式，建立了以离散系统的微积分，即信息演算理论，和信息生成原理、信息解码原理为三大支柱的信息的数学原理；建立了以（观察）学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论为三大支柱的“人工智能的信息科学原理”。目前的主要研究工作是《孙子兵法》的科学原理。



前 言

人工智能自 20 世纪 50 年代提出以来，经历了几次高潮与低落。开始于 21 世纪初的新一波人工智能技术浪潮给人们带来了无限希望、遐想与不确定性。到目前为止人工智能技术的应用已经成为新世纪一个重大新现象。然而，人工智能的科学问题并没有解决。我们并不知道人工智能究竟是什么？人工智能的科学原理是什么？人工智能的极限与边界是什么？现在这一波人工智能技术的风险是什么？什么是学习？学习的模型是什么？什么是智能？智能的模型与原理是什么？如果不解决这些问题，那么人工智能技术是没有科学原理的，我们不知道它究竟是什么，不知道人工智能技术给人类带来的利与害究竟是什么，不知道它一波又一波的高潮与低落带给人们的希望、遐想与不确定性是什么？

解决这些问题需要创建人工智能科学。这已经成为人类 21 世纪第一个需要解决的重大科学问题。

为什么经历了 70 多年的发展，应用技术已经发展到令人吃惊的程度，我们还不知道学习是什么？智能是什么？人工智能是什么？学习与智能的科学原理是什么？原因就在于到目前为止的人工智能技术是在物理世界科学体系下建立的技术，而不是科学。

现有的科学体系是物理世界的科学体系。牛顿 1686 年创建了物理世界科学体系，现在的科学体系就开始于牛顿的物理世界科学体系。

物理世界科学体系研究现实世界的**物理性质**。现实世界中一个对象的**物理性质**是该对象的内在属性，由该对象完全决定。表示现实世界物理性质的基本数学就是**数与形**，经典数学研究数与形的规律。因此，经典数学很好地支撑了物理世界科学体系。

物理世界的对象是**可分的**，即任意可分的。因此，物理世界的科学范式，即研究的总方法，就是**分而治之**分析方法。分而治之方法的数学原理是微积分。牛顿的《自然哲学的数学原理》建立了物理世界科学体系。现有的科学体系就是物理世界的科学体系，其支撑原理就是微积分，分而治之的数学原理。

在现有的科学体系下，对现实世界不可分的对象，即不是任意可分的对象的研究方法则是基于经验规则的分而治之，即

分而治之 + 经验规则

其中，分而治之是有数学原理的，即微积分原理。

因此，现有的科学体系并没有一个科学原理来研究现实世界的不可分对象。

现实世界中大量的对象不是任意可分的，例如，生命体不是任意可分的，智能不是任意可分的，人的学习不是任意可分的等。

显然，当前的人工智能技术，尽管已经有很成功的应用例子，本质上来说，仍然是物理世界科学体系下的技术，即现有的人工智能技术的总方法就是：分而治之 + 经验规则。

符号主义人工智能就是“逻辑推理 + 经验规则”的推理，其中，逻辑推理的数学理论是数理逻辑；现在主流的深度神经网络学习是以计算（算力）为中心的，数据驱动的，以函数拟合为方法的知识发现技术，这也是“分而治之 + 经验规则”的方法。

那么，“分而治之 + 经验规则”这个总方法能建立学习、智能、人工智能的科学原理吗？显然不能！

学习、智能是现实世界的显著现象，必然有其科学原理。怎样建立学习和智能的科学原理？在物理世界科学体系下是不可能建立学习和智能的科学原理的。

科学研究的目的是**认知世界、理解世界和解释世界**。现实世界对象的物理性质不足于支撑对现实世界的认知、理解与解释。

现实世界的一个对象，除了有一个该对象完全决定的物理性质以外还有一个**信息性质**。

一个对象的信息性质包括该对象的：

- (1) **存在性**，称为**语法**；
- (2) **作用**，称为**语义**；
- (3) **运动性**；
- (4) 存在性、作用、运动性背后的**原因**。

一个**自我意识主体**的信息性质包括该自我意识主体的：

- (1) **存在性**，称为**语法**；
- (2) **作用**，称为**语义**；
- (3) **运动性**；
- (4) **需求**；
- (5) **愿望**；
- (6) 存在性、作用、运动、需求和愿望背后的**原因**。

现实世界对象的信息性质显然是现实世界的基本性质，但是目前还没有一个科学原理来研究现实世界的信息性质。

物理世界科学体系能回答现实世界的信息性质吗？一个对象的信息性质除了由它的物理性质来决定，还由它和其他对象的关系和相互作用来决定。一个对象的物理性质决定不了该对象的信息性质，一个对象的信息性质还要由该对象和其

他对象的关系来决定，例如，说一个人聪明要看他做什么事、怎么做、做得怎么样（这涉及他和其他对象的关系），而不是看他的身高、体重和长相（由他自己完全决定）。一个对象的存在性、作用和运动性及其背后的原因不可能通过对该对象的分而治之来揭示。

因此，物理世界科学体系不能回答现实世界的信息性质，物理世界的科学范式，即分而治之的分析方法也不是揭示一个对象的信息性质的方法。

现实世界一个对象的存在性、作用、运动及其背后的原因并不能通过对该对象分而治之来揭示；一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望及其背后的原因并不能通过对该自我意识主体分而治之来揭示。

现实世界的信息性质是现实世界的基本现象。**信息世界**就是现实世界的信息性质，**物理世界**就是现实世界的物理性质。

物理科学体系研究物理世界；**信息科学体系**研究信息世界。

本书提出两个世界的科学的理论，见本书第 I 部分：

(1) **物理科学体系**；

(2) **信息科学体系**。

学习和智能就是信息世界的对象与现象，因此，智能和人工智能的科学原理只能在信息世界的科学体系下建立。

显然，必然存在**信息世界的数学原理**，而且，**人工智能科学**只能在信息世界科学体系下建立。

这就提出两大科学问题：

(1) 信息世界的数学原理是什么？

(2) 怎样在信息科学体系创建人工智能科学？

本书回答以上两个科学问题。

现实世界对象的物理性质由该对象完全决定，因此，揭示现实世界物理性质的总方法就是**分而治之**的分析方法，物理世界科学体系的数学原理就是分而治之这个总方法的数学原理，即微积分。

信息世界一个对象的信息性质由该对象和其他对象的关系和相互作用来决定。信息世界科学体系揭示现实世界的信息性质。因此，信息世界是现实世界的信息空间。

信息世界的核心科学概念自然是**信息**。香农 1948 年提出作为通信概念的信息的数学定义，建立了通信的数学原理，奠定了现有的信息论的基础。

然而，作为科学概念的信息是什么？信息世界有什么基本公理或者定律？

本书第 II 部分建立了作为科学概念，而不仅仅是通信概念的信息的数学定义与数学模型，建立了信息世界的基本定律。

信息世界科学研究的范式，即总方法是什么？

本书提出信息世界的**层谱抽象**范式，即层谱抽象总方法，以揭示现实世界的信息性质。**层谱抽象是人先验的认知世界的认知模型与方法。**

层谱抽象范式揭示了现实世界一个对象由多个抽象层谱的功能模块构成，显著区别于物理世界对象的同一抽象层谱的高维属性的基本原理。

层谱抽象认知模型与方法使得我们可以揭示不同抽象层谱的信息性质。

层谱抽象这个总方法，即科学范式的数学原理是什么？层谱抽象范式，即总方法有数学原理。本书第Ⅲ部分建立信息的数学原理，它是以**信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理**为支柱的信息世界的数学原理。

为什么可以在信息科学体系下建立人工智能的科学原理？

人工智能科学要回答的问题包括：什么是智能？智能在哪里？智能是怎样生成的？智能的数学定义是什么？智能的模型是什么？

智能是客观存在。因此，智能有存在性、作用、运动性，而且，智能背后还有一个原因。

智能有载体，智能的载体可能是人、动物、机器等。

一个合理的科学假说：**人是最高智能的载体。**

因此，人工智能就是用机器来实现人的智能，人工智能的科学原理就是人的智能的科学原理。

人的智能的科学原理是什么？人的智能体现在人的活动中。人的活动是什么？

现实世界有很多对象，每一个对象都在运动中，每一个对象都按自己的规律运动，除非受到干预。所有对象的运动生成了对象之间的关系和相互作用，很多对象的运动和相互作用生成了不确定性，不确定性产生了竞争，每一个对象在竞争中都要求获胜、获利。

人生活在一个充满不确定性、充满竞争的现实世界。人在充满不确定性、充满竞争的世界的所有活动就是**认知世界、认知自我、改造世界、改造自我**，在现实世界竞争中设计策略、做出决策、采取行动、获胜、获利。

因此，人的智能策略就是：

- (1) (学习) **观察学习**：认知世界、改造世界；
- (2) (自我意识) **自我意识**：认知自我、改造自我；
- (3) (博弈) **博弈/谋算**：设计博弈策略；
- (4) (决策) **决策**；
- (5) (行动) **执行策略**；
- (6) (收益) **收益验证**：验证是否获胜、获利。

智能的以上策略分为两类：

(1) 智：包括学习、自我意识、谋算/博弈设计；

(2) 能：包括决策、执行、收益验证。

人工智能科学就是“智”的科学原理，包括学习的数学理论、自我意识的数学理论、博弈/谋算理论。

人工智能工程原理就是“能”的原理，包括决策、执行和收益验证的原理。

本书建立人工智能科学的原理，即“智”的科学原理。

为什么基于第Ⅱ部分信息的基本定律和第Ⅲ部分信息的数学原理可以建立人工智能的科学原理？

人和动物都是通过观察学习的。每一个人都在学习，每一个人会学习很多东西，每一个人学习一个东西也会用很多学习方法。

然而，不管是谁，不管他学习什么，不管他用什么学习方法，他无非就是在回答问题，或者提出问题。

回答问题就是消除不确定性，消除不确定性就是解码信息；提出问题就是生成信息。

因此，学习的数学实质就是：解码信息和生成信息。

信息的数学原理已经提供了度量一个生成策略的生成信息和度量一个解码策略的解码信息。学习的数学实质揭示了学习是一个信息科学概念，学习有一个信息科学的定义和信息科学的模型。

人通过观察学习，人观察现实世界的一个具体对象生成一个观察记录，或者生成一个层谱抽象的结构以表示观察对象。因此，观察的数学实质就是抽象和层谱抽象。

人的观察为什么会生成一个层谱抽象结构？人有一个先验的认知模型，人的先验的认知模型就是一个层谱抽象策略。人的先验的认知模型决定了人的知识的标准模型就是一个层谱抽象结构。信息世界的科学范式，或者等价地，信息世界的总方法，即层谱抽象，实现了人先验的认知模型。

人的学习是可解释的。任何一个对象有一个语法，有一个语义使得语法是语义的前提条件、语义是其语法的逻辑结果，即语法决定语义，或者等价地，结构决定功能，称为语法语义的一致性准则。语法语义的一致性准则就是学习的可解释性原理。

学习的目的是知识发现、规律揭示，以及基于知识和规律的创造。一个创造策略或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。规律是知识的抽象，其独立于学习主体。知识是信息在某一个模型下的解释，信息是知识背后的数学基础。

因此，存在一个学习的信息理论。

学习揭示了现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性转化、不确定性到确定性转化的语义解释，解决了认知世界、改造世界的问题，即“知彼”的

问题。

一个自我意识主体的自我意识就是：

该自我意识主体对来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望是有利还是有害的价值认知。

这个定义说明自我意识是一个信息科学的概念。

自我意识存在一个信息科学的定义和信息科学的模型。自我意识引出了一对全新的基本矛盾：**利与害**的基本矛盾。

利与害的基本原理：

利与害是可以相互转化的，转化是有条件的，即需要一个策略；在一个策略下利可以转化为害，在另外的策略下，害可以转化为利。

自我意识理论研究利与害转化的规律。

首先，自我意识主体有一个**先验的感知模型**，一个自我意识主体的先验感知模型是一个层谱抽象策略。再次，信息世界科学范式提供了自我意识主体先验的感知模型与方法。

自我意识的信息理论回答了对来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望是有利还是有害的价值认知，解决了一个自我意识主体“知己”的问题。

博弈/谋算理论是建立在现实世界博弈中，在“知彼”和“知己”的条件下设计博弈策略以获胜、获利的科学原理。

自我意识理论研究利与害在一个策略下的相互转化的规律。

博弈/谋算理论设计策略使得利与害的转化满足条件：对自己有利，对敌人有害。

博弈设计的信息科学原理：**极大化敌人不确定性，极小化自己不确定性。**

因此，存在一个博弈的信息理论，称为**博弈/谋算理论**。

现实世界中一个对象的存在性、作用和运动性背后有一个原因。问题是，这个原因是什么？同样地，一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿

望背后也有一个原因。这个原因又是什么？

一个对象的存在性、作用和运动性就是该对象在现实世界中博弈的结果；一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因就是该自我意识主体在现实世界中博弈的结果。

因此，**博弈是解释现实世界的科学原理**。博弈/谋算理论是解释现实世界的存在性、作用和运动性背后原因的**科学原理**，是解释自我意识主体存在性、作用、运动性、需求和愿望背后原因的**科学原理**。

本书第 IV 部分建立**智能的信息科学原理**，包括提出了（观察）学习的模型，建立了学习的信息理论；提出自我意识主体的感知模型、认知模型和自我意识学习模型，建立了自我意识的信息理论；提出博弈的系统原理、力量的系统生成原理、非对称必胜策略原理、博弈设计的信息科学原理和数理科学原理；提出人工智能的信息模型：孙子模型；提出智能论断（intelligence thesis）：一个主体的智能就是该主体的信息。

进一步，本书第 V 部分讨论**信息哲学：广义信息论**。信息世界的科学范式是层谱抽象认知模型与方法，层谱抽象就是《孙子兵法》中的“谋”；物理世界的科学范式是分而治之的分析方法，分而治之的分析方法就是《孙子兵法》中的“算”。

《孙子兵法》就是“谋算”的科学原理，层谱抽象认知方法有数学原理，即信息的数学原理，本书第 III 部分；分而治之的分析方法有数学原理，即微积分。因此，《孙子兵法》有数学原理，孙武是人类历史上的科学始祖。

层谱抽象认知方法和分而治之的分析方法构成了信息世界科学体系的双引擎。人工智能科学恰是信息科学体系的第一个新科学。本书第 V 部分介绍信息科学体系下其他可能的重大新科学、新学科、新方向。

本书揭示了信息是信息科学体系的**支点**；信息是打开智能科学世界的**钥匙**；揭示了**层谱抽象**是人认知世界、感知认知自我的模型与方法；揭示了信息世界的层谱抽象认知模型、原理与方法；揭示了层谱抽象认知模型与分而治之的分析方法结合是建立人工智能科学的总方法，这一总方法恰好就是 2500 多年以前《孙子兵法》的核心科学思想：**谋算**，**谋就是层谱抽象**，**算就是分而治之**，孙武的《孙子兵法》就是**谋算的基本原理**；提出了学习的信息模型；提出了自我意识的信息模型；提出了人工智能的孙子模型；提出人工智能的智能论断（Intelligence Thesis）：一个主体的智能就是该主体的信息，揭示了信息是撬动人工智能科学的支点；揭示了层谱抽象认知模型与分而治之的分析方法构成了**信息时代的科学双引擎**。

信息的数学原理和人工智能的信息科学原理构成了更大的信息科学体系的支

柱性科学原理，预示着在信息科学体系的大伞下未来还会有很多新学科和新理论需要创建，有新方向需要开辟。

本书首次提出了**信息世界**这一科学新世界（“科学研究的新大陆”），建立了信息科学体系基本原理：

- （1）研究目标：现实世界的信息性质；
- （2）研究方法：层谱抽象认知方法与分而治之分析方法双引擎；
- （3）数学原理：信息的数学原理、人工智能科学、微积分；
- （4）适用性：现实世界一切对象。

本书建立了信息科学体系的第一个新科学：**人工智能科学**。信息世界科学体系还是一个无人区，然而，它可能是未来科学的主战场。

如前所说，现有的物理世界科学体系研究现实世界的**物理性质**，总方法是分而治之，基本原理是微积分，适用对象是可分对象，对不可分对象的方法是分而治之 + 经验规则。

信息世界科学体系和现有的物理世界科学体系构成了两个世界的科学体系，两个世界的科学体系没有线性关系，是正交关系，形成科学研究的**经纬线**，引领未来新科学。

本书提出**信息世界**这一全新的科学概念，提出信息世界的**层谱抽象科学范式理论**，建立**信息基本定律**，建立**信息的数学原理**，建立信息科学体系下的人工智能科学，即**智能的信息科学原理**。

本书包含很多新思想、新原理、新模型与新方法。然而，整个科学体系很简单，全书科学思想可以简单地总结如下：

1. 核心概念：信息

作为科学概念的信息是信息世界科学体系的**支点**，是打开人工智能科学的**钥匙**。

作者在研究过程中每当遇到没有定义的概念就把它理解为确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化，从而建立信息科学的定义。

2. 科学方法

全新的科学方法，并建立了这个新方法的数学原理，这个新方法可以理解如下：

- （1）一个字的理解：**谋**；
- （2）两个字的理解：**直觉**；
- （3）三个字的理解：**编码树**（数学定义）；
- （4）四个字的理解：**层谱抽象**。

作者在研究过程中每当遇到没有方法的时候，就采用层谱抽象。

本书可以成立的原因是作者建立了“谋”，或者说“直觉”，或者说“层谱抽象”这个全新科学方法的数学理论。

3. 科学问题：智

本书的研究实际上就是给出“智”的数学定义与模型，因此，研究问题就是“智”。人工智能科学就是“智”这一概念的科学原理。

为什么说本书是人工智能科学？为了看清这一点，我们看一下现在主流的深度学习神经网络学习。

神经网络深度学习总结如下：

1. 核心概念：算

算力是现在神经网络学习的主动动力，超大规模的算力基于计算机体系结构的大规模超算。

2. 深度学习神经网络学习的方法

- (1) 数据：大规模标注数据；
- (2) 拟合：计算的任务是拟合；
- (3) 分而治之：总方法是物理世界科学体系下的分而治之。

3. 解决的问题

数据驱动的基于函数拟合的知识发现。因此，

深度学习神经网络学习是一个以算力为动力、以数据为驱动、以拟合为方法的知识发现技术，其中没有解决学习、智能和人工智能的科学问题。

本书是针对智能现象，关于智能、人工智能的科学概念的数学实质、数学模型和科学原理建立的理论。

本书虽然已经很丰富了，但是，对于人工智能来说，还有重大问题本书没有研究。本书没有研究的问题如下：

1. “能”

本书只研究了“智”，还没有研究“能”。“能”就是基于人工智能科学的工程原理，解决实际问题。因此，还需建立“人工智能工程原理”。

2. 智能机器体系结构

智能机器需要自己的体系结构，而不是借用计算机体系结构。因此，还需建立“人工智能体系结构原理”。

在人工智能科学体系下，建立人工智能工程原理和人工智能体系结构原理是未来不可或缺的重大研究方向。

人工智能科学、人工智能工程原理和人工智能体系结构原理将支撑未来人工智能的科学与技术。

本书建了一根柱子，即**人工智能科学**，还有两根柱子需要建立。如前所说，作者只研究了“智”的科学原理，即人工智能科学。即便是一个字“智”，作者也只是建立了基本科学原理，开了个头。

本书重点介绍系统的、全面的、成体系的科学思想、基本定律、基本模型、基本原理与基本方法，没有包括比较深的数学、算法和具体领域的应用成果。本书篇章比较多，原因是每一章基本上是一个方向，都有很大发展空间，在此点出来留待以后进一步研究。深入的理论和广泛的应用成果可以参考作者及合作者，以及其他学者基于本书理论的应用所发表的一些文章。期待不远的将来其他学者在信息科学体系的大伞下创建全新的数理科学、计算机科学及广泛领域的新科学。

本书的研究、撰写和出版得到国家自然科学基金委项目（编号：61932002）的资助。

在本书研究和撰写过程中，经常和朋友、同事许可讨论，许可教授的高度认可和大力支持是对作者的巨大帮助；书中的一些内容在很多大学和研究所作过报告，作者也受益于很多同事、朋友和学界同仁的支持、鼓励；一些大学的团队用本书的理论在机器学习诸多方向、生物信息、医学数据分析、地理信息分析、困难问题算法设计等方向取得显著应用成果。成稿之初，北京大学的林宙辰教授、中国科学院自动化研究所的张俊格研究员、上海交通大学的王新兵教授看了书稿，提出了很多宝贵意见。衷心感谢他们！非常感谢长期以来对作者研究工作关心支持的同事、朋友、学界同仁！

李昂生

2024 年 5 月

目 录

前言

第 I 部分 人工智能总论

第 1 章 绪论	3
1.1 为什么要建立人工智能科学?.....	3
1.2 经典数学的局限性.....	5
1.3 现实世界的物理空间与信息空间.....	5
1.4 为什么需要信息世界的科学体系?	6
1.5 信息世界科学的核心概念与方法.....	7
1.6 人工智能科学的基本思想	9
1.7 本书简介	11
1.8 全书要点总结.....	15
1.9 本章总结	15
第 2 章 人工智能简介	17
2.1 人工智能的科学思想起源	17
2.2 人工智能的数理逻辑原理	22
2.3 人工智能的计算原理	24
2.4 图灵对机器智能的研究.....	26
2.5 人工智能研究的兴起及人工智能的理解.....	28
2.6 符号主义人工智能	30
2.7 连接主义人工智能	32
2.8 行为主义人工智能	35
2.9 博弈智能	35
2.10 人工智能的数学、物理挑战	37
2.11 人工智能的生命科学原理	39
2.12 人工智能与信息时代新科学.....	40
2.13 人工智能的现状	41

2.14	人工智能科学：未来人工智能的基石	42
第 3 章	人工智能的重大科学挑战	43
3.1	物理世界与信息世界	43
3.1.1	数学、物理对象的可分性	43
3.1.2	信息世界的不可分性	44
3.1.3	信息世界对象的表示与定义问题	45
3.2	人工智能基本问题	46
3.2.1	图灵遗留下来的问题	46
3.2.2	人工智能的基本问题	46
3.3	（观察）学习的科学挑战	47
3.3.1	（观察）学习的基本问题	47
3.3.2	学习中的推理	49
3.3.3	学习中的创造策略	49
3.3.4	知识的标准模型、定义、度量与演算	50
3.4	自我意识的科学挑战	51
3.4.1	自我意识的基本问题	51
3.4.2	自我意识理论的基本概念：利与害	51
3.5	博弈/谋算的科学挑战	52
3.5.1	博弈/谋算的基本科学问题	53
3.5.2	博弈/谋算的基本定义	54
3.5.3	博弈/谋算的基本定律	56
3.5.4	博弈/谋算的基本策略	56
3.5.5	博弈/谋算的基本模型	57
3.5.6	博弈/谋算的基本原理	58
3.5.7	博弈/谋算的收益理论	59
3.6	人工智能的科学问题	63
3.6.1	人工智能的信息科学原理	63
3.6.2	通用人工智能的科学特征与理解	63
3.6.3	人工智能三大战役	65
3.7	本章小结	66
第 4 章	信息科学重大挑战性问题	68
4.1	物理世界科学体系	68

4.2	信息世界科学体系	70
4.3	经典信息论中的信息与问题	72
4.3.1	经典信息论中的信息	72
4.3.2	香农遗留下来的问题	74
4.4	信息科学中的策略	75
4.4.1	生成策略	75
4.4.2	解码策略	76
4.4.3	创造策略	77
4.5	信息模型	78
4.5.1	(狭义)信息的模型	78
4.5.2	广义信息模型	79
4.6	信息的科学原理	79
4.6.1	信息基本定律	79
4.6.2	信息科学是什么?	80
4.6.3	信息的数学原理是什么?	80
4.6.4	信息原理	81
4.6.5	信息科学体系下的人工智能	82
4.6.6	信息世界的科学体系	84
4.7	本章小结	84

第 II 部分 信息基本定律

第 5 章	概念与定义	87
5.1	现实世界对象	87
5.1.1	信息世界的对象	87
5.1.2	物理世界对象基本定律	87
5.1.3	信息性质/知识的定义	88
5.1.4	现实世界对象的物理性质与信息性质	90
5.1.5	信息世界对象的不可分性	90
5.1.6	自我意识	91
5.1.7	现实世界对象的信息性质	92
5.1.8	博弈/谋算的定义	93
5.2	信息科学策略	93

5.3	信息的模型	95
5.3.1	(狭义)信息的模型	95
5.3.2	广义信息的模型	96
5.4	学习的数学实质	96
5.5	知识的数学实质: 信息在某一个模型下的语义解释	98
5.6	抽象	99
5.7	层谱抽象	100
5.8	智能策略	102
5.8.1	人的智能策略	102
5.8.2	人工智能中的策略	103
5.8.3	学习中的策略	104
5.8.4	自我意识中的策略	105
5.8.5	谋算中的策略	105
5.9	信息科学体系与物理科学体系	106
第 6 章	基本定律	107
6.1	科学范式定律	107
6.1.1	物理对象科学范式定律	107
6.1.2	信息世界的科学范式定律	108
6.2	个体定律	109
6.2.1	个体定律 I: 个体的存在性定律	109
6.2.2	个体定律 II: 个体的层谱抽象表示定律	110
6.2.3	个体定律 III: 层谱抽象可定义性定律	111
6.2.4	个体定律 IV: 解释定律	111
6.3	信息定律	112
6.3.1	信息定律 I: 现实世界生成的信息定律	112
6.3.2	信息定律 II: 信息的运动生成定律	112
6.3.3	信息定律 III: 不确定性和确定性之间的转化定律	112
6.4	运动定律	113
6.4.1	运动定律 I	113
6.4.2	运动定律 II: 运动的条件定律	113
6.4.3	运动定律 III: 运动的信息定律	113
6.5	竞争定律	114

6.5.1	竞争定律 I	114
6.5.2	竞争定律 II	114
6.5.3	竞争定律 III	114
6.5.4	竞争定律 IV	115
6.6	感知模型定律与认知模型定律	115
6.6.1	感知模型定律	115
6.6.2	认知模型定律	116
6.6.3	知识的标准模型定律	117
6.7	观察定律	118
6.7.1	观察定律 I	118
6.7.2	观察定律 II	119
6.8	知识定律与学习的可解释性原理	120
6.8.1	知识二元律	120
6.8.2	知识三元律	120
6.8.3	知识四元律	121
6.8.4	规律的定义	121
6.8.5	创造策略	121
6.8.6	学习的可解释性原理	122
6.9	自我意识定律	122
6.9.1	自我意识定律 I: 存在性与需求定律	122
6.9.2	自我意识定律 II: 愿望定律	122
6.9.3	自我意识定律 III: 感知定律	123
6.9.4	自我意识定律 IV: 认知定律	123
6.9.5	自我意识定律 V: 利害准则定律	123
6.9.6	自我意识定律 VI: 竞争定律	124
6.10	信息系统定律	124
6.10.1	系统定律 I	125
6.10.2	系统定律 II	125
6.10.3	系统定律 III	125
6.10.4	系统定律 IV	125
6.11	本章总结	125

第 III 部分 信息的数学原理

第 7 章 信息系统的数学模型	129
7.1 信息系统的图模型	129
7.2 信息系统的代数模型：非负矩阵	131
7.3 图模型和代数模型的等价性	131
7.4 信息系统的不可约/可约矩阵	132
7.5 信息系统的范式	132
7.6 范式信息系统基本定理	133
7.7 信息系统基本定理	133
第 8 章 编码树：层谱抽象的数学模型	136
8.1 层谱抽象的思想、概念与方法	137
8.2 层谱抽象的数学实质	138
8.3 集合的编码树：层谱抽象的数学定义	139
8.4 图的编码树	140
8.5 非负矩阵的编码树	141
8.6 编码树：离散系统的微分算子	141
8.7 编码树：层谱抽象的数学模型	142
8.8 编码树：层谱抽象的数据结构	143
8.9 编码树：层谱抽象可定义性定理	143
8.10 编码树：直觉推理的数据结构	144
8.11 基于编码树的推理	144
8.12 层谱抽象的科学意义	145
8.12.1 科学概念与科学方法	145
8.12.2 先验的认知模型与方法	146
8.12.3 认知世界、感知自我的总方法	146
8.12.4 分而治之的分析方法：先验的分析方法	147
8.12.5 层谱抽象与分而治之的根本区别	147
第 9 章 结构熵	148
9.1 一维结构熵	148
9.2 编码树上的基本度量	149
9.3 一个编码树下的结构熵	149
9.4 结构熵	150

9.5	$\mathcal{T}$ -型结构熵	152
9.5.1	个性化搜索	152
9.5.2	有监督的学习	152
9.5.3	割问题	153
9.5.4	分类问题	153
9.6	结构熵与香农熵的关系	153
9.6.1	带模函数的简单图上的结构熵	153
9.6.2	随机变量的熵独立于编码树	156
9.7	结构熵的意义	157
9.8	偏结构熵	158
9.9	代数结构熵	158
9.10	线性变换的算子熵	160
9.10.1	操作熵	160
9.10.2	线性变换的解码信息/生成信息	161
第 10 章	解码信息原理	163
10.1	结构熵极小化原理	163
10.2	解码信息	164
10.3	压缩信息	165
10.4	压缩/解码原理	166
10.5	解码原理	168
10.5.1	层谱抽象解码原理	169
10.5.2	算法解码原理	169
10.5.3	分而治之解码原理	170
第 11 章	结构熵下界	171
11.1	无向简单图结构熵的下界	171
11.2	无向带权图结构熵下界	174
11.3	不可约非负矩阵结构熵下界	176
11.4	扩张图 (Expander) 解码的困难性	179
第 12 章	层谱抽象可定义性原理	180
12.1	层谱抽象可定义性	180
12.2	个体的层谱抽象策略	181
12.3	个体层谱抽象策略的熵	182

12.4	个体的层谱抽象策略的解码信息	183
12.5	层谱抽象可定义性的意义	183
12.6	信息系统的解码信息原理	184
12.6.1	不可约信息系统的结构熵极小化原理	185
12.6.2	不可约信息系统的解码信息极大化原理	185
12.6.3	不可约信息系统的正规化解码信息极大化原理	185
第 13 章	信息演算理论	186
13.1	模块的结构熵	186
13.2	结构熵极值问题：注意力机制的结构熵原理	187
13.3	结构熵演算	190
13.4	层谱抽象的联合结构熵	192
13.5	推理的结构熵极小化原理 - 可能性最大的推理	194
13.6	推理的结构熵极大化原理 - 可能性最小的推理	195
13.7	模块的解码信息	196
13.8	层谱抽象解码信息	196
13.9	层谱抽象解码信息的链式规则	198
13.10	解码信息优化原理：注意力机制的解码信息原理	199
13.11	层谱抽象解码信息的推理原理	200
13.12	推理的数学理论	201
13.13	预测的信息科学原理	203
第 14 章	编码树方法：解码信息方法	205
14.1	编码树原理	205
14.2	融合算子与融合引理	206
14.3	分裂算子	211
14.4	合并算子	213
14.5	收缩算子	214
14.6	并入算子	215
14.7	提升算子	216
14.8	信息优化算法	218
14.8.1	不可约非负矩阵的稳定分布	218
14.8.2	平凡的初始编码树	219
14.8.3	受限初始编码树	219

14.8.4	解码算法 I: 融合	220
14.8.5	解码算法 III: 融合与合并	221
14.8.6	解码算法 IV: 并入算子	222
14.8.7	解码算法 V: 融合、并入与合并	222
14.8.8	解码算法 VI: 混合算子	223
14.8.9	解码算法原理	224
第 15 章	信息生成原理	225
15.1	生成策略	225
15.2	信息生成的系统原理	225
15.3	生成信息度量	227
15.4	初始信息系统生成	227
15.5	生成策略融合的生成信息系统	229
15.6	生成策略与生成信息	229
15.7	可约信息系统的结构熵: Google 矩阵	231
15.7.1	非负矩阵的图表示	231
15.7.2	生成一个不可约非负矩阵: Google 矩阵	231
15.8	可约信息系统的结构熵: 随机冲浪	234
15.9	生成不可约非负矩阵: 可逆边方法	236
15.10	可约非负矩阵结构熵的多样性	238
15.11	从可约矩阵到不可约矩阵的生成原理	240
15.11.1	远程传输参数选择原理: Google 矩阵	240
15.11.2	参数选择原理: 随机冲浪	242
15.11.3	选择额外可逆边权重的原理	242
15.11.4	从可约矩阵生成不可约矩阵的一般原理	243
15.12	信息系统生成的熵极大化原理	243
15.12.1	信息系统生成的一维结构熵极大化原理	244
15.12.2	结构熵极大化原理	244
15.13	自然界的熵极大生成法则	245
15.14	信息系统生成的解码信息极小化原理: 信息隐藏的数学原理	246
15.14.1	信息系统的解码信息极小化生成原理	246
15.14.2	正规化的解码信息极小化原理	246
15.14.3	解码信息极小化原理的意义	247

15.15	信息生成一般原理	248
15.15.1	熵极大原理：自然生成法则	248
15.15.2	解码信息极小原理：信息隐藏原理	248
15.16	生成信息与解码信息的关系	248
第 16 章	复杂系统的信息科学原理	250
16.1	复杂系统的若干重大挑战性问题	251
16.1.1	复杂系统认知	252
16.1.2	复杂系统的健壮性	252
16.1.3	复杂系统存在性、作用和运动性的原因与规律	253
16.1.4	复杂系统的涌现性	253
16.1.5	复杂系统的安全性	254
16.2	安全性定律：安全性的层谱抽象可定义性	255
16.2.1	针对物理攻击的安全性	256
16.3	复杂系统的科学挑战	257
16.4	复杂系统的数学理解	259
16.5	一个 (D, N, R, O) -系统：复杂系统的机制与机理	261
16.6	复杂系统的重大挑战	261
16.7	复杂系统的结构与功能：系统的层谱抽象	262
16.8	复杂系统演算：总体思想	264
16.9	结构熵演算	265
16.10	复杂系统的偏结构熵	269
16.11	复杂系统的压缩/解码信息演算	270
16.12	复杂系统的结构能	272
16.13	系统安全性的度量	274
16.14	复杂系统的哲学：中华文明的科学思想	276

第 IV 部分 智能的信息科学原理

第 17 章	智能的信息科学原理总体介绍	281
17.1	智能的科学哲学	284
17.2	智能的哲学：智与能	285
17.3	智能的科学涵义	286
17.4	智能的科学原理	287

17.5	智能的工程原理	288
17.6	(观察)学习的基本思想	288
17.7	自我意识的基本思想	290
17.8	博弈/谋算的基本思想	292
17.9	人工智能模型:非形式化模型	294
17.10	人工智能科学体系	295
17.11	信息科学体系	296
第 18 章	观察的数学定义	298
18.1	观察在学习中的作用	299
18.2	观察的模型	300
18.3	先验的认知模型原理	301
18.4	观察的数学实质	301
18.5	观察的数学模型	303
18.6	现实世界的可观察性	304
18.7	局部观察策略	305
18.8	全局观察策略	306
18.9	全局观察策略的机器实现	306
18.9.1	人实现全局观察策略	307
18.9.2	全局观察策略的软件原理:智能的算法实现	307
18.9.3	层谱抽象认知的硬件原理:智能学习机体系结构	308
18.10	观察的局限性:观察的局部性	308
第 19 章	学习的数学定义与数学实质	310
19.1	学习的数学定义	310
19.2	学习的基本模型:非形式化	313
19.3	知识的标准模型:智能学习机体系结构	315
19.3.1	知识标准模型	315
19.3.2	智能芯片结构	316
19.4	学习的先验方法	316
19.4.1	层谱抽象:先验认知模型与方法	317
19.4.2	分而治之:先验分析方法	317
19.4.3	学习机器体系结构原理:学习的先验方法原理	318
19.5	知识的定义	318

19.6	知识的一致性准则：学习的可解释性原理	319
19.7	规律	320
19.7.1	规律的定义	320
19.7.2	知识与规律的关系	321
19.8	本章小结	322
第 20 章	学习的数学模型	323
20.1	学习模型的挑战性问题	323
20.2	学习的数学模型	324
20.3	学习策略	327
20.3.1	学习策略总论	328
20.3.2	生成策略	329
20.3.3	生成策略的科学意义	329
20.3.4	解码策略	330
20.4	创造策略	330
20.4.1	创造的科学意义	331
20.4.2	人为什么要创造?	332
20.4.3	创造的数学实质	332
20.4.4	创造的机制与机理	333
20.4.5	创造的原理	333
20.4.6	创造的科学意义	333
20.4.7	创造的哲学意义	334
20.5	局部观察学习模型：大数据分析原理	334
20.6	全局观察学习模型	336
20.7	通用学习机的体系结构原理	336
20.8	学习原理	337
第 21 章	知识、知识树与知识演算	338
21.1	知识的定义	338
21.2	知识树：知识的标准模型	339
21.3	知识的一致性准则：可解释性原理	339
21.4	知识的度量	340
21.5	知识演算	341
21.6	预测的原理	344

21.7	知识的哲学原理	344
21.8	学习的信息科学原理总结	345
21.8.1	基本原理	345
21.8.2	学习的方法与策略	346
21.8.3	学习和计算的关系	347
21.8.4	学习的极限	348
21.8.5	学习的哲学	349
第 22 章	自我意识的感知和认知的模型与原理	351
22.1	自我意识的信息定义与基本矛盾	351
22.2	自我意识体的感知与认知	355
22.3	自我意识主体的可定义性	356
22.4	自我意识体的先验感知模型	357
22.4.1	自我意识体的先验感知定律	358
22.4.2	自我意识主体对自身的感知树	359
22.5	自我意识体对外界的感知与认知	360
22.5.1	对外界刺激的反应	360
22.5.2	自我意识主体对外界的主动感知	361
22.6	自我意识体对外界的观察	361
22.7	自我意识主体对外界的层谱抽象认知：认知树	362
22.8	感知的数学实质	363
22.9	感知和观察的区别	364
第 23 章	自我意识主体的 5-维认知	365
23.1	自我意识体 5-维认知	365
23.2	自我意识主体的存在性	367
23.2.1	存在性定律	367
23.2.2	存在性的定义	367
23.2.3	自我意识主体的存在性认知	368
23.3	自我意识主体的作用	369
23.4	自我意识主体的运动性	370
23.5	自我意识主体的需求	371
23.6	自我意识主体的愿望	371
23.7	自我意识主体 5-维认知的原因：挑战性问题	372

23.8	机器自我意识的 5-维认知	373
第 24 章	自我意识主体的价值准则：利与害	374
24.1	五维价值准则	374
24.2	价值判断准则	375
24.3	多目标判断问题的可解性	376
24.3.1	目标优先序	376
24.3.2	目标权衡	376
24.3.3	利与害的转化定律	377
24.3.4	多目标策略解	378
24.4	自我意识体 5-维认知的层谱抽象定义	378
24.5	利与害的层谱抽象认知	379
24.5.1	层谱抽象价值	379
24.5.2	价值权衡	380
24.5.3	价值优化策略	380
24.6	价值权衡参数	380
24.7	自我意识机器的价值准则与实现	381
24.8	自我意识主体的价值认知	381
第 25 章	自我意识的根本问题	383
25.1	自我意识的数学实质	383
25.2	价值认知定律	385
25.2.1	价值认知的独立性定律	385
25.2.2	价值认知的主观性定律	385
25.2.3	价值认知的客观性定律	385
25.2.4	理性认知与非理性认知	386
25.2.5	利与害的转化定律	386
25.3	生命定律	387
25.3.1	生命定律 I	387
25.3.2	生命定律 II	388
25.3.3	生命定律 III	389
25.3.4	生命定律 IV	389
25.4	自我意识体的体系结构原则	389
25.5	自我意识论断	390

第 26 章 自我意识学习	392
26.1 层谱抽象感知学习	392
26.1.1 层谱抽象动态感知	392
26.1.2 感知熵	393
26.1.3 感知信息	393
26.1.4 感知演算	393
26.2 5-维认知学习	394
26.2.1 自我意识主体的信息系统	395
26.2.2 认知熵	395
26.2.3 认知信息	395
26.3 自我意识主体的分类学习	395
26.4 自我意识主体的层谱抽象认知	397
26.5 自我意识体的认知熵	398
26.6 自我意识主体的认知信息	398
26.7 自我意识主体的内结构熵	399
26.8 自我意识主体的外结构熵	399
26.9 自我意识主体的外解码信息	400
26.10 自我意识主体的层谱抽象感知	400
26.11 自我意识理论总结	401
第 27 章 博弈/谋算的定义与定律	403
27.1 基本定律回顾：现实世界为什么充满了竞争？	404
27.2 博弈的基本定义	405
27.3 博弈中的角色定义	407
27.3.1 理性玩家和非理性玩家	407
27.3.2 敌人的定义	408
27.3.3 竞争者的定义	410
27.3.4 合作者的定义	411
27.3.5 盟友	412
27.3.6 博弈角色的动态演化	412
27.3.7 博弈角色的转化	412
27.3.8 博弈角色的层谱抽象可定义性	413
27.4 博弈规则	413

27.4.1	博弈分类	414
27.5	孙子战争定律	414
27.6	战争规则	414
27.6.1	战争规则 I	414
27.6.2	战争规则 II	415
27.6.3	战争规则 III	415
27.6.4	理性竞争规则	415
27.7	现实世界博弈的可能结局	416
27.7.1	战争的可能结局	416
27.7.2	理性博弈的可能结局	417
第 28 章	博弈的科学基础	419
28.1	博弈的实质	419
28.2	博弈的非形式化定义与模型	421
28.3	博弈的科学方法	422
28.4	博弈的科学挑战性问题	422
28.5	博弈中的基本矛盾	423
28.6	博弈的科学性	424
28.7	现实世界的可解释性原理	425
第 29 章	力量生成的信息科学原理	427
29.1	力量生成的基本原理	427
29.2	物理系统的能量度量	428
29.3	力量生成：物理系统的能量释放	430
29.4	力量的系统生成原理	431
29.5	力量的可创造性	431
第 30 章	非对称必胜策略原理与均衡原理	433
30.1	博弈的系统原理	433
30.2	现实世界博弈的基本规律	434
30.2.1	博弈定律	434
30.2.2	非理性博弈定律	434
30.2.3	理性博弈定律	435
30.2.4	集团对抗定律	435
30.3	必胜策略存在性原理	435

30.4	非对称优势策略是必胜策略	436
30.5	非对称必胜策略基本性质	437
30.5.1	非对称必胜策略的抽象层谱	438
30.5.2	非对称必胜策略实现的资源	438
30.5.3	非对称必胜策略的实现方法	438
30.5.4	非对称必胜策略的抽象层谱：真假像识别	439
30.5.5	非对称必胜策略的时效性	439
30.6	攻与防转化的非对称必胜策略	440
30.6.1	进攻	440
30.6.2	防御	441
30.7	胜败与强弱的相互转化	441
30.7.1	胜与败的转化	442
30.7.2	强与弱的转化	442
30.8	胜和利的可创造性原理	442
30.9	均衡原理	444
30.10	攻、防的必胜策略：非对称与均衡	445
30.11	层谱抽象必胜策略原理	446
30.12	胜可为与胜不可为的转化	448
第 31 章	孙子原理	449
31.1	孙子博弈模型	449
31.2	智与能	453
31.3	谋算理论方法论：谋与算	454
31.4	谋算博弈中的学习	456
31.5	博弈中的自我意识学习	458
31.6	孙子博弈设计原理	459
31.7	收益理论	461
31.8	预测与决策	461
31.9	采取行动：策略执行原理	462
31.10	力量的系统生成原理：体系对抗博弈中体系力量净评估	463
31.11	威胁度量	464
31.12	必胜策略原理	464

第 32 章 谋算原理：博弈设计原理	466
32.1 博弈策略的信息科学原理	467
32.2 谋算策略的数理原理	467
32.3 博弈策略的基本操作	468
32.4 博弈设计原理	468
32.5 博弈的收益原理	470
32.6 博弈系统中玩家的定义	471
32.7 博弈中学习 with 自我意识学习的正确性与可解释性	472
32.8 博弈结局的层谱抽象定义	473
第 33 章 主客观一致性准则与博弈设计原理	476
33.1 博弈获胜的主客观一致性准则	477
33.2 博弈系统中的谋算策略	478
33.3 攻与防的关系原理	479
33.4 孙子理性原理	480
33.5 孙子博弈设计原理与方法	481
33.6 胜与败的关系原理	481
33.7 博弈获胜、获利与智能的关系原理	482
33.8 博弈/谋算理论总结	483
第 34 章 人工智能的信息模型：孙子模型	485
34.1 智能基本定律	485
34.2 人的智能模型的科学与工程	486
34.3 人类智能理解	487
34.3.1 人的智能的实质	487
34.3.2 人工智能的科学原理	488
34.4 人工智能的信息模型：孙子模型	488
34.5 智能的数学定义：智能论题	489
34.6 人工智能工程重大挑战性问题	493
34.6.1 决策原理	493
34.6.2 指挥控制原理	493
34.6.3 评估验证理论与方法	494
34.7 人工智能潜在颠覆性、标志性新技术问题	494
34.8 人工智能科学重要新方向	496

34.8.1 信息的数学科学	497
34.8.2 学习的信息理论	499
34.8.3 自我意识的信息理论	499
34.8.4 博弈/谋算理论	500
34.8.5 决策的信息理论：基于信息科学原理的决策理论	500
34.8.6 开放环境动态演化复杂系统的信息科学原理	500
34.8.7 复杂系统实时智能指挥控制	501
34.8.8 人工智能安全性	501
34.9 人工智能科学体系：人工智能三大支柱	501
34.10 人工智能与科学	502
34.11 本书思想、方法总结	503

第 V 部分 信息的哲学：广义信息论

第 35 章 信息时代科学双引擎与信息时代重大科学问题	507
35.1 物理世界科学体系的局限性	508
35.2 当前科学的现状与未来方向	509
35.3 数学中的几个基本问题	510
35.4 信息时代计算机科学新问题	512
35.5 物理中的两个基本问题	513
35.6 生命科学的四个基本问题	514
35.7 信息时代的科学双引擎	515
35.8 生命的信息科学原理	516
35.9 信息的科学体系	516
35.10 信息世界的统一科学体系	517
35.11 广义信息原理：信息的哲学原理	519
35.12 信息世界科学体系重大科学问题	520
35.12.1 挑战性科学问题	520
35.12.2 信息科学体系下潜在新科学	521
第 36 章 《孙子兵法》的信息科学原理	523
36.1 孙子理性原理	523
36.2 孙子净评估判别准则	524
36.3 利与害	525

36.4	谋算	528
36.4.1	谋	528
36.4.2	算	529
36.4.3	《孙子兵法》中的谋算	530
36.5	分与合	533
36.6	胜与败	534
36.7	孙子必胜策略原理	534
36.8	胜和利的可创造性原理	535
36.9	《孙子兵法》科学成就总结	535
36.10	《孙子兵法》没有解决的问题	536
36.11	《孙子兵法》成书时间与过程的猜测	537
参考文献		539
后记		540

第 I 部分

人工智能总论

第 1 章 绪 论

本章介绍本书的科学原理和已有的以揭示现实世界的物理性质为目标的数理学科的关系，分析本书原理在科学中的定位，并简单介绍本书的内容。

1.1 为什么要建立人工智能科学？

人工智能技术的发展与成功应用已经成为 21 世纪科技领域最大的新现象。然而，科学地理解人工智能已经超出现有科学体系的范畴。显然，人工智能是人类科学技术发展的必然结果，人工智能科学也将是人类科学技术进步与发展的必然要求和必然实现的目标。

破解人工智能的科学和技术障碍是人类科学技术发展绕不开也跨不过的重大科学问题，并且已经凸显为 21 世纪首先需要突破的前沿挑战性科学问题。

物理世界的科学原理开始于牛顿的《自然哲学的数学原理》，研究现实世界对象的**物理性质**。一个对象的物理性质是完全由该对象决定的该对象的内在属性。物理世界对象的数学表示就是经典数学的“数”与“形”。物理世界对象的基本性质是可分性，即任意可分性。因此，物理世界科学的总方法就是**分而治之**这一先验的分析方法。分而治之的分析方法的数学原理是微积分。微积分是物理世界科学的基本原理，这个物理世界科学的基本原理就是现有科学体系的基本原理。

现有的科学体系就是基于物理世界科学原理的科学体系。在物理世界科学体系下，有科学原理的部分是物理世界对象，即可分的对象；对不可分对象，其研究的总方法是基于经验（实验）规则的分而治之，即

分而治之+经验规则

计算的数学实质是机械性，即每一个动作都是机器可执行的。图灵 1936 年提出的图灵机和通用图灵机定义了“计算”这个概念的数学实质和数学模型，奠定了计算机科学和随后的电子计算机的基础。然而，计算仍然是一个物理世界的科学现象。当前的计算机科学仍然是物理世界科学体系下的科学（计算机科学未来的出路应该是在信息科学体系下的新一代计算机科学）。

已有的符号主义的人工智能是基于逻辑推理（其数学理论就是数理逻辑）和经验规则的推理；当前的深度神经网络学习是以计算（算力）为中心的、数据驱动的知识发现技术。

因此，尽管人工智能技术已经取得标志性应用成果，当前的人工智能依然是基于物理世界科学原理，即分而治之原理，结合经验规则的推理与知识发现技术。当前人工智能技术的总方法是“分而治之 + 经验规则”，基本任务是“推理 + 知识发现”。

显然，现有的人工智能技术并没有增加人们对学习、智能和人工智能的数学实质的科学理解。

从学理上说，“分而治之 + 经验规则”这个总方法不可能建立智能的科学原理、不可能建立基于科学原理的智能机器；更重要的是，这个总方法有可能引导建造强大的分而治之机器，它没有智能，它能做的就是分而治之。对不可分对象的分而治之就是破坏和毁灭，这是当前人工智能技术路线潜在的重大威胁和风险。

现实世界的对象有两种类型：一类是可分的，即任意可分的；另一类是不可分的，即不是任意可分的。

物理世界科学原理支撑可分对象的研究。对不可分对象，没有科学原理。现行的做法：“物理世界科学原理 + 经验规则”，经验规则或者实验规则都不可能是原理，这就是物理世界科学体系的现状。当前的人工智能技术是物理世界科学体系下的技术。

显然，物理世界的科学原理不支撑智能和人工智能的科学理论，不支撑基于原理的智能技术，不支撑有原理的智能机，人工智能科学不可能在物理世界科学体系下来建立。

“分而治之”这个物理世界的科学方法，从牛顿开始，经过了 300 多年的研究，其主要科学原理已经取得巨大成功，重大科学原理和颠覆性技术或许已经进入一个瓶颈^①。

如果所有科学都基于物理世界科学原理来建立，科学可能会以“科学”的名义走向反面，现实世界中的集团对抗、冲突、对抗、零和博弈、社会达尔文主义都是物理世界科学思想的产物^②。

科学的使命是认知、理解与解释现实世界。

现实世界中不可分的对象就没有科学原理吗？现实世界中每一个对象都是一个客观存在。客观性就是科学性。现实世界对象背后必然有其科学原理。

① 作者有一个问题：物理世界科学体系下还有多大原始创新理论和颠覆性新技术的空间？不可盲目乐观。21 世纪科学革命的领域在哪里？如果没有科学领域的新世界，科学革命不可能发生。

② 人类社会必须服从分而治之吗？如果这样，人类将会怎样？科学思想会影响人的思维方式。科学思想只有一个分而治之吗？不可能！现有的物理世界科学的总方法就是分而治之。显然，分而治之方法不足以支撑对现实世界的认知、理解与解释。解决人类面临的重大问题是未来科学的责任与使命。科学要支撑文明与进步，如果对一切对象分而治之，就是毁灭。

1.2 经典数学的局限性

1921 年, 希尔伯特提出一个计划, 给数学证明一个形式化定义, 并猜想一切真的数学命题都可以证明。希尔伯特计划的背景是发现数学证明中用到“直觉”, 直觉可能使数学证明不可靠。这就是数学史上的第三次数学危机。希尔伯特的计划是建立排除直觉的数学证明的方法, 以建立可靠的数学基础。

希尔伯特计划引出的两个成果是: 1930 年代建立了逻辑推理的数学理论, 即数理逻辑; 图灵 1936 年提出图灵机和通用图灵机。这两个成就正好是人工智能的基础。

现在的人工智能技术的基本原理主要是逻辑推理与计算方法。

希尔伯特计划引出了逻辑推理的数学理论、计算机科学和计算机, 解决了机器计算的问题, 引领了 20 世纪的科学技术革命。希尔伯特的计划对于计算机科学是个起点, 它提出了问题。图灵 1936 年的文章也是为了回答希尔伯特的问题而作的。

然而, 人的推理包含逻辑推理、直觉推理。没有包含逻辑推理和直觉推理的人的推理的数学理论, 不可能建立学习的数学理论。直觉推理对学习和智能不可或缺。

排除了直觉的经典数学显然不支撑智能、人工智能科学原理的建立。建立直觉推理的数学理论对于人工智能是一个必要条件。

1.3 现实世界的物理空间与信息空间

科学的使命是认知世界、理解世界和解释世界。现实世界对应两个科学研究的空间。

1. 物理世界 (或者称为物理空间)

- (1) 研究: 物理性质, 即由现实世界对象完全决定的该对象的内在属性。
- (2) 科学范式, 即总方法: 分而治之。
- (3) 适用对象: 可分对象。

2. 信息世界 (或者称为信息空间)

(1) 研究: 信息性质, 即现实世界对象的存在性、作用、运动性及其背后的原因; 现实世界自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望及其背后的原因。

- (2) 科学范式: 层谱抽象。

(3) 研究方法：层谱抽象认知方法与分而治之的分析方法双引擎。

(4) 适用对象：一切对象。

一个对象的物理性质由该对象完全决定；一个对象的信息性质由该对象和其他对象的关系和相互作用决定，因此：

物理世界 $\neq$ 信息世界

物理世界和信息世界构成了现实世界的两个空间，或者称为两个世界。

物理世界就是现有的科学体系研究的世界。物理世界科学体系有原理的部分是可分对象构成的世界，而对不可分对象，并没有物理世界科学体系下的原理。

因此，物理世界并没有忠实地反映现实世界。

信息世界是现有科学体系没有涉及的科学研究新世界。本书首次提出信息世界这一科学概念，它是科学研究的新世界。

信息世界忠实地反映现实世界。因此，信息世界的科学原理将忠实地反映现实世界的科学原理。

信息世界的科学原理是人类科学发展的本质与必然结果，对此，本书只是一个开始。

信息世界和已有的物理世界构成了科学研究的两个世界，即**信息科学体系**和已有的**物理科学体系**。本书提出信息科学体系的数学原理——信息的数学原理，并建立信息科学体系的第一个新科学——人工智能的信息科学原理。

1.4 为什么需要信息世界的科学体系？

信息世界忠实地反映了现实世界。信息世界的科学原理就是认知、理解、解释现实世界的科学原理。信息世界的科学体系是科学研究的应有之意。

没有信息世界的数学原理，就不可能建立智能、人工智能的科学原理，就解决不了 21 世纪第一个科学挑战。

20 世纪科学技术革命的几个典型代表是计算机科学、通信原理、微观世界物理等，这些新原理都是物理世界科学体系下的原理。

经过 300 多年的发展，物理世界科学体系下大规模的发展期或许已经过去，剩下少量困难问题。物理世界科学体系下有些难题的解决可能需要物理世界科学体系以外的科学新思想。

物理世界的科学范式，即分而治之的分析方法，是现有的所有学科的基本方法，除此之外，没有别的有原理的科学方法。物理世界没有忠实反映现实世界。物理世界的科学方法，分而治之的分析方法不足以支撑对现实世界的认知、理解与解释。单一的分而治之总方法可能会使科学误入歧途，或者解决不了人类进步与文明的科学问题，或者与人类文明进步不一致。

科学的本质是认知、理解、解释世界；科学的目的是促进人类文明与进步。

物理世界科学体系不支撑科学研究的这一使命，从而很难再次引领 21 世纪科学技术革命，至少很难成为 21 世纪科学技术革命的主战场。

每个时代有每个时代的重大挑战性问题，21 世纪的科学应该支撑解决人类 21 世纪面临的重大挑战。物理世界的科学对于解决人类 21 世纪面临的重大挑战已经遇到困难^①。

信息世界的科学体系提供了更加广阔、明亮、敞亮的空间和无限的机遇。

信息世界的科学体系还是无人区，信息世界科学体系下的科学研究是人类科学发展的真路径。

1.5 信息世界科学的核心概念与方法

现实世界中每一个对象都是一个客观存在，客观性就是科学性，现实世界对象背后必然有其科学原理。

现实世界中每一个对象都有一个存在性、一个作用和一个运动性，现实世界中每一个对象的存在性、作用、运动性背后还有一个原因，称一个对象的存在性、作用、运动性及其背后的原因为该对象的信息性质。现实世界中每一个自我意识主体都有一个存在性、一个作用、一个运动性、一个需求和一个愿望，一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后还有一个原因，称一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望及其背后的原因为该自我意识主体的信息性质。

每一个对象都有一个信息性质。显然，一个对象的信息性质是非常重要的性质。信息科学的任务就是揭示现实世界对象的信息性质。

一个对象的信息性质由该对象的物理性质和该对象与其他对象的关系和相互作用来决定。原因是，一个对象的存在性、作用和运动性嵌入在该对象与其他对象的关系之中。因此，一个对象的物理性质和信息性质是本质不同的。

^① 破解集团对抗、零和博弈、社会达尔文主义（这些都是分而治之和非理性思维方式的结果）对人类文明、进步的威胁就是 21 世纪要解决的重大挑战。把人类文明和人类社会分而治之是人类的灾难，但是物理世界科学体系支持这种策略，而且，在物理世界科学体系下没有一个科学原理指出这一策略有什么问题。信息世界科学原理可以证明这是不对的。信息世界科学原理不仅是忠实地认知、理解、解释现实世界的科学原理，同时还是支撑人类文明、进步的科学原理。

现实世界的一个对象可能有很多功能模块，但是是作为一个整体存在并起作用的。

分而治之方法不是揭示一个对象的信息性质的方法。现实世界有很多对象是不能任意分裂的，即不可分。例如，生命体就是不可分的。生命体不可分，同时还非常复杂。一个生命体当然有信息性质。

现实世界的一个对象本身可能是一个复杂系统，包含多个抽象层谱的功能模块，同时，又作为一个整体在现实世界中起作用。

现实世界的一个对象，即个体，可能是一个细胞、一个基因、一个人、一个公司、一个国家等。表示现实世界一个对象的数学模型是什么？经典数学中的数与形是否能支撑现实世界信息性质研究所需要的表示与模型？

分而治之方法不再是信息世界的科学总方法。那么，信息世界的科学范式，即总方法，是什么？我提出**层谱抽象认知模型与方法**的信息世界科学范式，即总方法。

一个对象的信息性质在哪里？怎样揭示一个对象的信息性质？

现实世界中有很多对象；现实世界中的一个对象本身是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果；现实世界的对象都在运动中；每一个对象按自身规律运动，除非受到外界干预；很多对象的运动产生了对象之间的相互作用和关系；很多对象的运动和相互作用生成了不确定性；不确定性生成了对象之间的竞争与博弈；每一个对象在现实世界博弈中都要求维持其存在性、作用、运动性；每一个自我意识主体在竞争中都要求获胜、获利以维持和强化其存在性、作用、运动性、需求和愿望；每一个对象的存在性、作用和运动性是由该对象在现实世界中博弈的结局来决定的；每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望是由该自我意识主体在现实世界博弈中的结局决定的。

现实世界就是由确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化构成的。

熵是不确定性的量，信息是消除的不确定性。

现实世界的信息是怎样生成的？很多对象的运动和相互作用生成了不确定性。因此，信息是运动或者关系生成的。很多对象的运动和相互作用或者关系构成一个系统，称为**信息系统**。

信息的生成肯定是一个动作，或者操作，或者算子。消除不确定性需要一个动作，或者操作，或者算子。这就提出一个全新的科学概念：**策略**。一个策略就是一个动作，或者操作，或者算子。当一个策略生成信息，即生成不确定性时，它

是一个**生成策略**；当一个策略消除了不确定性时，它是一个**解码策略**。

现实世界中确定性和不确定性是可以相互转化的，转化是有条件的，即需要一个策略。从确定性到不确定性转化的策略是一个生成策略，从不确定性到确定性转化的策略是一个解码策略。

策略是全新的科学概念，它是信息这一科学概念的相伴概念。

一个生成策略生成的信息是可以度量的，一个解码策略解码的信息，即消除的不确定性的量也是可以度量的。

作为科学概念的信息是一个模型，即**信息模型**，按如下步骤执行：

(1) (主体) 解码策略的主体。消除不确定性需要策略，即一个动作，或者操作，或者算子；解码策略可能有或者没有一个明确的主体。如果有明确主体，这时的信息称为**狭义信息**；如果没有明确主体，这时的信息称为**广义信息**。

(2) (生成策略、信息载体) 生成策略生成一个信息系统，即信息的载体，记为 A 。

(3) (解码策略) 信息系统 A 的解码策略 T 。

(4) (解码信息) 解码策略 T 消除的嵌入在信息系统 A 中的不确定性的量 $\mathcal{D}^T(A)$ ，称为 T 从 A 的**解码信息**，是可以度量的。

(5) (信息的语义) 解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 对解码策略主体是有意义的，前提是解码策略 T 有一个主体。

信息的数学原理就是关于以上信息模型的数学原理。

信息的数学原理以离散系统的微积分，即**信息演算理论**，和**信息解码原理**、**信息生成原理**为三大支柱，信息世界的数学原理就是**信息科学体系的数学原理**。

信息世界的科学体系的任务是基于信息的数学原理揭示现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的**规律**。

学习、智能和人工智能是信息世界的科学现象。因此，学习、智能和人工智能的科学原理只能在信息世界的科学体系下来建立。学习和智能不仅是信息世界的基本对象与现象，更是信息世界的核心科学问题。信息科学首先需要解决的问题就是建立人工智能科学。

信息是破解智能科学原理的钥匙，是建立人工智能科学的支点。

1.6 人工智能科学的基本思想

人是世界上最高智能的主体。

因此，智能就是指人的智能，智能的科学原理就是人的智能的科学原理。人工智能就是用机器来实现人的智能。

人生活在一个充满不确定性、充满竞争的现实世界。在人类长期的进化、演化过程中，人总是不断地认知世界、改造世界、认知自我、改造自我，在充满不确定性、充满竞争的世界中设计策略、采取行动、获胜、获利，以维持和加强自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

在人的进化、演化中，人的智能体现在：

- (1) (学习) (观察) 学习以认知世界、改造世界；
- (2) (自我意识学习) 自我意识学习以认知自我、改造自我；
- (3) (博弈/谋算) 在竞争中设计策略、做出决策、采取行动、获胜、获利。

信息世界的层谱抽象认知模型解决了以下问题：

- (1) 现实世界对象的可定义性问题，即层谱抽象可定义性；
- (2) 离散系统的微分算子；
- (3) 结构熵、压缩信息、解码信息等离散系统积分算子；
- (4) 层谱抽象先验感知模型与感知方法；
- (5) 层谱抽象先验认知模型与认知方法；
- (6) 信息系统层谱抽象解码策略；
- (7) 跨越抽象层谱的直觉推理的数据结构等；
- (8) 层谱抽象认知（谋）和分而治之的分析（算）相结合的谋算科学方法。

因此，人工智能科学的关键科学问题是学习、自我意识和博弈/谋算。

一个自我意识主体的学习就是根据自己的先验认知模型观察世界，基于观察数据或者观察记录发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律，并基于发现的知识揭示的规律进行的创造。

学习的数学实质就是**解码信息和生成信息**。

根据这个定义，可以基于信息的数学原理建立一个**学习的信息理论**。

如前所说，信息的数学原理解决确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的规律。学习的信息理论解决确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的**语义解释**。

学习解决认知世界、改造世界的问题，即**知彼**的问题。

一个自我意识主体的自我意识就是该自我意识主体对来自自身和外界的存在性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望是有利还是有害的价值认知。

自我意识提出了一对全新的基本矛盾：**利与害**。

自我意识的信息理论解决自我意识主体的利与害的价值认知问题，解决自我意识主体认知自我、改造自我的**知己**的问题。

博弈/谋算理论解决根据对来自自身和外界的存在性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的规律、语义解释，对自身的存在性、作

用、运动性、需求和愿望是有利还是有害的价值认知,设计策略、做出决策、采取行动、获胜、获利的问题。

学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论构成了人工智能科学的三大支柱。

本书全面、系统地介绍以上科学原理,全书内容构成了一个完整的科学体系。

1.7 本书简介

全书五部分基本内容简介:

1. 第 I 部分“人工智能总论”(第 2 章 ~ 第 4 章)

第 2 章“人工智能基础”,总结到目前为止,在物理世界科学体系下的人工智能基本原理。

第 3 章“人工智能的重大科学挑战”,分析人工智能作为一个科学问题的重大科学挑战。

第 4 章“信息科学重大挑战性问题”,分析信息世界的重大科学问题,以及信息作为一个科学概念,而不是一个通信概念的重大科学问题。

2. 第 II 部分“信息基本定律”(第 5 章、第 6 章)

第 5 章“概念与定义”,给出信息作为一个科学概念的定义,建立与信息相伴的策略这一全新的科学概念,提出狭义信息模型和广义信息模型,给出层谱抽象这个信息世界认知模型与方法的数学定义,给出学习这一概念的信息定义,给出自我意识的信息定义,给出谋算这一博弈策略的信息(数学)定义。

第 6 章“基本定律”,建立信息作为一个科学概念的基本定律,包括科学范式定律、个体定律、信息定律、运动定律、竞争定律、认知模型定律、感知模型定律、观察定律、知识定律、学习的可解释性原理、自我意识定律、系统定律等。

3. 第 III 部分“信息的数学原理”(第 7 章 ~ 第 16 章)

第 7 章“信息系统的数学模型”,建立信息系统的数学模型与基本定理。

第 8 章“编码树:层谱抽象的数学模型”,建立了层谱抽象的数学定义与基本性质。

第 9 章“结构熵”,建立了结构熵及其相伴的基本概念,包括一维结构熵、编码树下的结构熵、结构熵、 k -维结构熵、 T -型结构熵、偏结构熵等。

第 10 章“解码信息原理”,建立了结构熵极小化原理、解码信息、压缩信息、压缩/解码原理、解码原理等。

第 11 章“结构熵下界”，建立一个基本的结构熵下界定理。

第 12 章“层谱抽象可定义性原理”，包括层谱抽象可定义性、个体的层谱抽象策略、个体层谱抽象策略的熵、个体层谱抽象策略的解码信息等。

第 13 章“信息演算理论”，建立了基于编码树的推理理论，由于编码树是层谱抽象的结果，基于编码树的推理同时包含了在同一抽象层谱的逻辑推理和跨越抽象层谱的直觉推理，包括模块的结构熵、结构熵极值问题：注意力机制的结构熵原理、结构熵演算、层谱抽象的联合结构熵、条件结构熵、推理的结构熵极小化原理 - 可能性最大的推理、推理的结构熵极大化原理 - 可能性最小的推理、模块的解码信息、联合解码信息、条件解码信息、层谱抽象解码信息、层谱抽象解码信息的链式规则、解码信息优化原理：注意力机制的解码信息原理、层谱抽象解码信息的推理原理、推理的数学理论、预测的信息科学原理等。

第 14 章“编码树方法：解码信息方法”，包括编码树原理、融合算子与融合引理、分裂算子、合并算子、收缩算子、并入算子、提升算子、信息优化算法等。

第 15 章“信息生成原理”，建立了一系列生成策略及一般的生成原理，包括初始信息系统生成、生成策略融合的信息系统生成、生成策略与生成信息、可约信息系统的结构熵：Google 矩阵、可约非负矩阵结构熵的多样性、从可约到不可约矩阵的生成原理、信息系统生成的熵极大原理、自然界的熵极大法则、信息系统生成的解码信息极小化生成原理：信息隐藏的数学原理、信息生成的一般原理、生成信息与解码信息的关系等。

第 16 章“复杂系统的信息科学原理”，初步尝试建立一个复杂系统的公理化理论，包括系统安全性的若干重大挑战性问题、安全性定律、复杂系统的数学理解、一个 (D, N, R, O) -系统：复杂系统的机制与机理、复杂系统的结构与功能：系统的层谱抽象、复杂系统演算、结构熵演算、复杂系统的偏结构熵、复杂系统的结构能、复杂系统安全性的度量等。

第 III 部分构成了以信息演算、信息生成和信息解码为支柱的信息的数学原理，这是第一次给信息建立了一个数学理论（香农 1948 及后来的信息论，是通信的数学理论，不是信息的数学理论）。

4. 第 IV 部分“智能的信息科学原理”（第 17 章 ~ 第 34 章）

第 17 章“智能的信息科学原理总体介绍”，包括智能的科学哲学、智能的哲学：智与能、智能的科学涵义、智能的科学原理、智能的工程原理、（观察）学习的基本思想、自我意识的基本思想、博弈/谋算的基本思想、人工智能模型：非形式化模型、智能科学体系等。

第 18 章“观察的数学定义”，建立观察的数学定义与模型，包括观察在学习中的作用、观察的模型、先验的认知模型原理、观察的数学实质、现实世界的可

观察性、局部观察策略、全局观察策略、全局观察策略的机器实现、观察的局限性：观察的局部性等。

第19章“学习的数学定义与数学实质”，建立学习及其相伴概念，例如知识、规律等的定义，包括学习的数学定义、学习的基本模型：非形式化、知识的标准模型：智能机体系结构、学习的先验方法、知识的定义、知识的一致性准则：学习的可解释性原理、规律等。

第20章“学习的数学模型”，建立一个通用的学习的信息科学模型，包括学习模型的挑战性问题、学习的数学模型、学习策略、创造策略、局部观察学习模型：大数据分析原理、全局观察模型、通用学习机的体系结构原理、学习原理等。

第21章“知识、知识树与知识演算”，建立基于知识的推理理论，包括：知识的定义、知识树：知识的标准模型、知识的一致性准则：可解释性原理、知识的度量、知识演算、预测的原理、知识的哲学原理等。

第18章～第21章构成了学习的信息理论的基本原理，这是第一次给学习建立一个数学理论。

第22章“自我意识的感知和认知的模型与原理”，包括自我意识主体的感知与认知、自我意识主体的可定义性、自我意识主体的先验感知模型、自我意识主体对外界的感知与认知、感知的数学实质等。

第23章“自我意识主体的5-维认知”，包括5-维认知、存在性认知、作用认知、运动性认知、需求认知、愿望认知、机器自我意识等。

第24章“自我意识主体的价值认知：利与害”，提出自我意识的核心是一对新基本矛盾，即利与害的基本矛盾，包括五维价值准则、价值判断准则、多目标判断问题的可解性、自我意识5-维认知的层谱抽象定义、利与害的层谱抽象认知、价值权衡参数、自我意识机器的价值准则与实现。

第25章“自我意识的根本问题”，包括自我意识的数学实质、价值认知定律、生命定律、自我意识主体的体系结构原则、自我意识论断等。

第26章“自我意识学习”，包括层谱抽象感知学习、5-维认知学习、自我意识主体的分类学习、自我意识主体的层谱抽象认知、自我意识主体的认知熵、自我意识主体的认知信息等。

第22章～第26章构成了自我意识信息理论的基本原理，这是第一次把利与害这一对基本矛盾作为一个科学问题来研究的理论。

第27章“博弈/谋算的定义与定律”，包括基本定律回顾、博弈基本定义、博弈规则、现实世界博弈的可能结局等。

第28章“博弈的科学基础”，包括博弈的实质、博弈的非形式化定义与模型、博弈的科学方法、博弈的挑战性问题、博弈的基本目的、博弈的科学性、现实世界博弈的规律性等。

第 29 章“力量生成的信息科学原理”，包括力量生成的基本原理、物理系统的能量度量、力量生成：物理系统的能量释放、力量的系统生成原理、力量的可创造性等。

第 30 章“非对称必胜策略原理与均衡原理”，包括博弈的系统原理、现实世界博弈的基本规律、必胜策略的存在性原理、非对称优势必胜策略、非对称必胜策略基本性质、攻防转化的非对称必胜策略、胜败与强弱的相互转化、胜和利的可创造性。攻与防的必胜策略：非对称与均衡、层谱抽象必胜策略原理等。

第 31 章“孙子原理”，包括孙子模型、智与能、谋算理论方法论：谋与算、谋算博弈中的学习、博弈中的自我意识、孙子博弈设计原理、收益理论、预测与决策、行动：策略执行、力量的系统生成：体系对抗中体系力量净评估、威胁度量、必胜策略原理等。

第 32 章“谋算原理：博弈设计原理”，包括博弈策略的信息科学原理、谋算策略的数理原理、博弈策略的基本操作、博弈设计原理、博弈的收益原理、博弈结局的层谱抽象可定义性等。

第 33 章“主客观一致性准则”，包括博弈获胜的主客观一致性准则、博弈系统中的谋算策略、攻与防的关系原理、孙子理性原理、孙子博弈设计原理与方法、博弈获胜、获利与智能的关系等。

第 27 章～第 33 章建立了博弈/谋算理论，这是第一次把体系对抗博弈作为一个数学问题来研究的理论。

第 34 章“人工智能的信息模型：孙子模型”，包括智能基本定律、人的智能模型的科学与工程、人工智能科学体系、人类智能理解、人工智能的信息模型：孙子模型、智能的数学定义：智能论断等。

第 34 章是基于第 27 章～第 33 章的学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论提出的人工智能的信息模型，即孙子模型，并进一步，提出智能论断 (Intelligence thesis)：智能就是狭义信息，即一个自我意识主体的智能就是该自我意识主体的信息。

第 IV 部分构成了以(观察)学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论为三大支柱的人工智能的信息科学原理。

5. 第 V 部分“信息的哲学：广义信息论”(第 35 章、第 36 章)

本书第 IV 部分“智能的信息科学原理”是基于第 II、III 部分的信息基本定律和信息的数学原理建立的人工智能科学的基本原理，是信息科学体系下的第一个科学原理。

第 35 章“信息时代科学双引擎与信息时代重大科学问题”，介绍在信息科学体系下，特别是在层谱抽象认知方法和分而治之分析方法双引擎支撑下有可能取

得重大突破或者创建新学科的潜在的一些重大科学问题。这些问题包括在物理世界科学体系下不能解决的一些问题、数理科学中的一些重大问题，以及一些重大新现象的科学问题等。

第 36 章“《孙子兵法》的信息科学原理”，包括孙子理性原理、孙子净评估判断准则、利与害、谋算、分与合、胜与败、孙子必胜策略原理、胜和利的可创造性原理等。这些原理是作者正在准备的《谋算科学：〈孙子兵法〉的信息科学评注》一书中的几个典型代表。

1.8 全书要点总结

本书的主要科学贡献总结如下：

(1) 提出**狭义信息模型**和**广义信息模型**，建立作为科学概念的“信息”的数学定义与模型，为建立信息的数学原理奠定基础；

(2) 提出**层谱抽象认知模型与方法**；

(3) 建立**信息的基本定律**；

(4) 提出**编码树的概念、结构熵的度量、解码信息的度量**；

(5) 建立**压缩/解码原理**；

(6) 提出**信息解码原理、信息生成原理**；

(7) 建立**信息的数学原理**；

(8) 提出**学习的数学定义**；

(9) 提出**学习的信息模型**；

(10) 提出**自我意识的信息科学定义**；

(11) 提出**博弈的孙子原理**；

(12) 提出**博弈的非对称必胜策略原理**；

(13) 提出**人工智能的信息模型：孙子模型**；

(14) 提出**智能论断 (Intelligence thesis)**：智能就是狭义信息，即一个自我意识主体的智能就是该自我意识主体的信息；

(15) 建立**智能的信息科学原理**。

1.9 本章总结

本章的主要结论是：

(1) 现实世界有两个科学空间：物理世界和信息世界；

(2) 物理世界建模了现实世界的物理性质；

(3) 物理世界科学体系不足以支撑对现实世界的认知、理解与解释；

- (4) 物理世界没有忠实建模现实世界;
- (5) 物理世界的科学范式是**分而治之**;
- (6) 物理世界科学体系的总方法是**分而治之 + 经验规则**;
- (7) 物理世界科学体系下, 对可分对象的方法是分而治之, 对不可分对象的方法是经验规则;
- (8) 信息世界忠实地建模了现实世界;
- (9) **层谱抽象**是信息世界的科学范式;
- (10) 信息世界的科学方法是层谱抽象认知模型与方法 and 分而治之的分析方法构成的双引擎, 即**层谱抽象 + 分而治之**;
- (11) 信息世界科学体系总方法适用任何对象, 即对任何对象的研究方法都是层谱抽象和分而治之相结合的方法;
- (12) 信息世界科学体系支撑现实世界的认知、理解与解释, 支撑人类文明与进步。

第 2 章 人工智能简介

本章从科学思想起源、主要流派、基础原理等方面简单介绍人工智能的基础理论、基本方法和典型技术。

2.1 人工智能的科学思想起源

人工智能已经成为 21 世纪的重大科学挑战。这一现象表明，人工智能是科学发展在 21 世纪必然而且自然的结果。因此，人工智能面临的科学障碍正是 21 世纪的重大前沿科学问题。

科学技术是人类在认知世界、认知自我、改造世界、改造自我的过程中产生的对现实世界的知识发现、规律揭示以及基于知识与规律的创造。

科学研究的对象是现实世界的对象。对现实世界对象的科学研究，第一步是对现实世界对象的表示，即对现实世界对象的抽象表示。现实世界对象是具体的，它的抽象表示是一个创造的结果。因此，创造是人最显著的特征，也是人类智能的典型标志。

现实世界对象的表示是数学表示。数与形是现实世界对象的基本属性。因此，数与形构成了现实世界对象的基本数学表示。经典数学研究数与形的基本规律，而数与形的基本规律提供了研究现实世界对象的基础。

因此，数学就是对现实世界的建模，是对现实世界对象进行研究的基础。数学的这个定义表明，数学是科学的第一步，是科学不可或缺的一部分。数学的这个定义不同于过去把数学理解为人造的语言的定义，可能引出新的数学理论^①。

公理化思想使得数学可以建立严格的数学理论。公理化体系是公理化数学的规范化体系，例如欧几里得几何公理，解决了“形”这个不太容易建立规则的对象公理化体系。

公理化数学已经成为数学研究的范式。数学定理就是基于公理的推理结果。因此，推理就是数学研究的基本策略，它包括一些基本推理规则。每一个公理体系有自己的一些推理规则，推理就是基于公理的、按规则的推理。然而，推理这一概念并没有一个数学定义。

^① 经典数学对标物理世界科学体系，即经典数学支撑物理科学体系；经典数学不支撑信息世界科学体系。建模信息世界是数学的新问题。

数学的公理体系中的推理是有严格定义的逻辑推理。然而，人的推理还包括或隐含了人的直觉。人的推理包括逻辑推理、直觉推理，以及逻辑推理与直觉推理的结合。

人的推理还包括概率推理、知识推理、因果推理等多种形式的推理。所有这些推理仍然是逻辑推理，或者直觉推理，或者逻辑推理与直觉推理的结合。因此，主要概念仍然是逻辑推理和直觉推理。

长期以来，一直没有一个推理的数学定义，也没有一个逻辑推理和直觉推理的数学定义。特别地，没有一个直觉推理的数学定义，甚至没有一个直觉推理的数学理解与解释。

但是人们实际上是清楚的，人有直觉推理，直觉推理在人的推理中至关重要、不可或缺。甚至于，如果没有直觉推理，就没有数学，更没有科学。

然而，直觉也可能不严格，甚至会骗人。第三次数学危机就在于数学家们发现，很多数学证明依赖于人的直觉，这使得数学家开始怀疑：是否在已经建立的数学证明中隐含了不可靠的直觉？如果是这样，数学就是建立在“沙滩”上了，这就是第三次数学危机。

怎样避免人的直觉造成数学证明的不可靠？公理化数学的边界在哪里？

为了回答这两个问题，希尔伯特 1921 年提出了一个计划，数学史上称为希尔伯特计划。该计划提出数学证明的形式化方法，并猜想一切真的命题都是可证明的。希尔伯特要求的证明是一种排除直观的完全基于规则的“证明”，即后来人们熟知的形式化证明。

希尔伯特计划的第一个问题是：给（形式化）证明这一概念一个数学定义。

以哥德尔为代表的一批数学家给出了形式化证明的数学定义，建立了数理逻辑新学科，并用构造的方法构造了一个数学命题 A ，使得 A 和 A 的否定命题 $\neg A$ 都是不可证明的。

然而，从语义上来说，对任何数学命题，该命题和它的否定命题必然有一个是真的。这就是哥德尔 1931 年提出的不完全性定理，即在一个适当复杂的公理系统中，必然存在真命题使得它在公理系统内不可证明。

在哥德尔不完全性定理中，“证明”是系统内的形式化推理，它是语法，真假是个语义问题。所以哥德尔不完全性定理说的是语法和语义的不一致性，准确地说，指系统内的逻辑推理证明不能证明系统内的一切真命题。

在哥德尔不完全性定理中，“证明”是指在公理化系统内基于公理化系统的逻辑推理规则的证明。系统中构造的命题 A ，使得 A 和 A 的否定命题 $\neg A$ 都是不可证明的，指在系统中不可证明。然而，命题 A 和 A 的否定命题 $\neg A$ 必然有一个是真的，比如，命题 A 是“真的”。这说明系统中存在真命题，它在系统中不可证明。命题 A 真，肯定是有原因的，即肯定是有证明的，只不过这个证明不在系

统内，那么，自然地，证明就是在系统外。这实际上隐含着，数学的公理系统是有不同抽象层谱的。

哥德尔构造的命题 A 是系统内部的命题，但它实质上是关于系统全局性质的命题，因此，基于系统内部的逻辑推理规则，即

系统内局部的推理规则，证明不了系统中全局的真命题。

哥德尔定理证明，一个适当复杂的系统必然嵌入有关于系统全局性质的命题（系统全局性质的命题可以在系统内表示，但是不能在系统内被证明），这些命题，即便真，基于系统的局部逻辑推理规则也是证明不了的。这也说明，表示和证明不一样，系统内表示的命题可以是全局性质的命题，因此在系统内用局部的逻辑推理证明不了。

哥德尔不完全性定理说明，一个适当复杂的数学系统中必然存在局限于系统内不可证明的真命题，即系统内不能解决的问题。因此，对一个适当复杂的公理化数学系统，完全解决系统内的问题需要系统外的原理。这个结论是非常有趣的，它实际上揭示了一个一般性原理：

一个系统内部的一些问题在系统内部不可能解决，只能从系统外部来解决。

现实世界中有很多类似哥德尔不完全性定理的场景，例如，一个国家的经济，不可能排除与其他国家之间的经济来往，自己解决自己国家所有的问题。又比如，一个人不可能和任何人都不发生联系，自己解决自身所有的问题。

真正理解了哥德尔不完全性定理的实质以后，人们会发现，实际上哥德尔不完全性定理只说明了一个一般性原理。哥德尔的贡献是给这个原理一个数学证明。

哥德尔不完全性定理否定了希尔伯特一切真命题均可证明的猜想。这个结论数理逻辑界是认可的，因为希尔伯特计划本身也没有把具体的数学问题说清楚。

实际上，根据现在的理解，哥德尔不完全性定理揭示了：

证明和问题都是有抽象层谱的，如果一个问题超出了推理所在的抽象层谱，那么该问题就是在限定逻辑推理抽象层谱不可证明的。这实际上是很自然的结论。

（长期以来，很多人未必真正理解哥德尔不完全性定理的实质，过度地把它向否定方向解读，因而觉得很神奇。）

数理逻辑中定义一个证明就是一个基于公理和推理规则的序列。证明的这一定义完全排除了证明过程中任何可能的直观的因素。基于这一定义的数学，即数

理逻辑，恰好就是逻辑推理的数学理论，完美地实现了希尔伯特计划所要求的证明的形式化，即排除直觉。

但是，排除直觉以后，人工智能科学就不可能建立了^①。

因此，数理逻辑给出了逻辑推理的数学定义，建立了逻辑推理的数学理论，它是一切数学的公共基础。与此同时，数理逻辑完全排除了直觉推理。然而，可以肯定的是直觉推理是人的基本推理方式，没有一个重要的数学定理不是数学家们直觉推理的结果。

长期以来一直没有关于直觉推理的数学理论，这是 20 世纪未能解决的问题，也是 21 世纪凸显的一个科学问题，不解决这个问题，不可能理解学习是什么，更不可能理解智能是什么。

希尔伯特的猜想是不对的，但是，这不影响希尔伯特计划的意义。因为正是有了希尔伯特计划，才有了后来哥德尔对数理逻辑的研究和图灵对计算概念的研究。

进一步，图灵于 1936 年提出了通用图灵机模型，动机是否定希尔伯特猜想，给“计算”这一概念一个数学定义与数学模型。

图灵 1936 年的文章基于通用图灵机模型，证明了存在不可计算的函数。由于计算也是一种逻辑推理，图灵的通用图灵机否定了希尔伯特的猜想。

希尔伯特 1921 年计划的实质是“证明”与“计算”这两个概念的数学定义是什么？哥德尔 1931 年给出了基于逻辑推理的证明的定义；图灵 1936 年给出了计算这一概念的数学定义。（在数学乃至科学意义上，“证明”这一概念的数学定义仍然是一个重大的科学问题，是哥德尔不曾解决的问题，也是 21 世纪需要回答的科学问题。）

显然，在哥德尔和图灵之前，证明与计算这两个概念还没有严格的数学定义，仍属于哲学概念^②。

证明和计算是数学研究的基本概念，是人的智力活动的基本概念，也是人工智能的基本概念。

希尔伯特的猜想虽然不对，但希尔伯特计划提出了当时的一个重大科学问题，引出了后来的数理逻辑和计算理论，成为 20 世纪科学革命的主要动力。

正是由于这个原因，希尔伯特 1921 年计划的意义远大于希尔伯特 1900 年提出的 23 个问题，这些问题，每一个都对某一个数学方向很重要，但是所有问题合起来也仅在数学领域有意义，在其他学科影响有限。而希尔伯特计划是对整个 20 世纪的科学技术产生革命性影响的问题。

① 本书信息的数学原理就是用数学的方法把直觉和直觉推理重新恢复。方法就是层谱抽象，层谱抽象的数学定义和数学原理能建立直觉推理的演算，数学地实现直觉推理，还能数学地实现逻辑推理与直觉推理的结合。

② 这是一个很有趣的现象，数学中一直在证明、计算，但是证明和计算还没有一个严格的定义。因此，是否是证明和计算完全由人来判断。为什么需要数学地定义证明和计算？因为现在要建立机器来完成证明和计算。

人工智能已经成为 21 世纪的重大科学挑战，那么破解人工智能科学挑战的钥匙和关键科学思想是什么？

理解学习、智能和人工智能等概念的钥匙是正确地理解信息这一科学概念。学习、智能和人工智能是信息世界的科学现象，不是物理世界的科学现象。进一步，智能这一概念是信息世界科学体系的核心概念。毫无疑问，信息是破解信息世界科学障碍的钥匙，因此，信息也是开启人工智能科学的钥匙。

香农于 1948 年提出度量嵌入在一个随机变量中的不确定性的量，即**熵**的概念，他还提出在端到端信道传输中，收方消除的发送方的不确定性的量，即**互信息**的概念，证明了当互信息适当大时，存在一个**解码器**，根据收方数据解码出发送方所要传输的数据的**通信原理**，建立了**通信的数学理论**。他首次提出了信息的概念。然而时至今日，在信息论中，信息仅限于作为一个通信概念，信息论中所有数学结论都是关于信息作为通信概念的结论。

然而，很显然，信息是一个科学概念，而不仅仅是一个通信概念。人们通常理解的信息也不是一个通信概念，而是一个科学概念。然而，目前并没有一个理论来研究作为科学概念的信息究竟是什么？有什么规律？

本书作者提出作为科学概念的信息的数学定义和数学模型，提出作为科学概念的信息的基本公理或定律；提出信息世界认知的层谱抽象模型与方法；建立了包括层谱抽象认知方法的数学原理，即信息演算理论、信息生成原理和信息解码原理三大支柱的信息的数学原理；建立了包括（观察）学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论等三大支柱的人工智能的信息科学原理。

信息世界的层谱抽象认知模型（或认知方法）和物理世界的分而治之的分析方法相结合就是破解人工智能科学障碍的模型、原理与方法。层谱抽象认知模型与方法与分而治之的分析方法恰好构成了信息时代科学的双引擎。层谱抽象认知方法与分而治之的分析方法相结合也是信息科学与计算科学相结合的新方法。这一科学原理的思想可以追溯到 2500 多年以前，中国科学和军事科学始祖孙武的《孙子兵法》。《孙子兵法》的核心科学思想是：谋算。“谋”的数学实质就是层谱抽象，谋是全局、全时的规划与设计；“算”则是分而治之，算的是局部、是优化。谋是层谱抽象，是一个信息科学概念，算是分而治之，是数学、物理和计算机科学概念。谋算就是层谱抽象认知方法与分而治之的分析方法相结合的方法。

《孙子兵法》是一部以战争为基本现象，运用谋和算这两大总方法的关于战争的系统、成体系的科学原理著作，其中包含了战争的公理或定律、战争的推理规则，以及战争这个基本现象的规律性原理。这就解释了为什么在孙武之后的 2500 多年中，尽管很多人尝试理解、注解、评注《孙子兵法》，包括曹操逐条理解、注解《孙子兵法》，李世民、毛泽东等都对《孙子兵法》的一些原理有深刻理解和创造性应用。但没有任何一个人能在《孙子兵法》的基础补充新的原理，因为《孙子兵法》本身是

一个完备的科学体系，其基本定律和原理已经确定，可以发展，但无法被改动。

人工智能科学的基本方法，即层谱抽象认知方法和分而治之的分析方法相结合的方法，恰好就是《孙子兵法》的核心科学思想：谋算。谋算的科学思想正是信息科学与计算科学相结合的思想，是破解 21 世纪重大科学问题的核心科学思想。

信息的数学原理和人工智能的信息科学原理进一步证明，孙武的《孙子兵法》是科学，不是艺术。英文把《孙子兵法》翻译成 *The Art of War*，这是不正确的。正确的英文翻译是 *The Principles of War*。

2.2 人工智能的数理逻辑原理

希尔伯特于 1921 年提出计划的时代背景是第三次数学危机，人们发现或意识到数学并没有建立在一个可靠的基础之上。这是因为数学中最通常的概念“证明”和“推理”并没有一个数学定义。希尔伯特计划的目的与动机是为数学建立一个可靠的基础。希尔伯特根本的目的是证明：一切真的命题都是可以数学地证明的。为了回答这个问题，需要对证明这个过去自明的概念给出一个数学定义。回答了这个问题，自然地就建立了逻辑推理的数学理论，即数理逻辑。

数理逻辑建立了逻辑推理的公理和推理规则，并给出了基于逻辑推理的证明的数学定义，从而建立了逻辑推理系统。数理逻辑的推理系统也成为所有公理化数学的公共基础，从而建立了数学的可靠基础。然而，实现这一目标的代价是把数学中最具创造性、最智慧的人的直觉和直觉推理完全排除在外^①。

数理逻辑是逻辑推理的数学理论，它首次将“逻辑推理”这一人的推理方法用数学规则实现了，从而把曾认为只有人才能做的“逻辑推理”用数学规则实现了。因此，数理逻辑在哲学上也是一个重大成就。

数学规则显然可以由算法来实现，因此逻辑推理也可以由算法实现。这就意味着算法可以实现人的逻辑推理，这就是人工智能的数理逻辑原理。

数理逻辑引领了第一代人工智能技术，其典型代表是定理机器证明，特别是数理逻辑中的定理机器证明。美籍华人学者王浩在当时是这方面研究的引领者。

中国学者吴文俊基于已有的数学定理提出了吴方法，实现了几何定理的机器证明，为中国在人工智能原理方面赢得了一席之地。

数理逻辑还建立了后来计算机科学三大支柱之一的计算机程序理论的数学原理。（程序理论、计算理论和体系结构原理是计算机科学的三大支柱理论，支撑着整个计算机科学技术大厦。）

^① 数理逻辑中是这样做的，数学界未必欢迎这样的做法，至少现在已经很明确，排除直觉和直觉推理就不可能建立人工智能科学。在我看来，排除直觉和直觉推理，科学中就只能有一个方法了，即分而治之的分析方法。数学中直觉由人来完成。人人都有直觉，直觉是人的先验能力。而人人先验会的直觉没有一个数学理论。没有这样的数学理论，人工智能就无法建立起来。

基于逻辑推理的定理机器证明是第一代人工智能的典型代表。数理逻辑，特别是命题逻辑中的一些基本问题还提供了新的算法问题以及研究算法复杂性的经典问题，例如，第一个 NP 完全性问题——SAT 问题就是一个逻辑问题。

数理逻辑系统的分析方法，即系统的完备性 (completeness) 和可靠性 (soundness) 的分析方法，提供了计算机程序分析的一般方法。

扩充或变种的各种应用逻辑，比如非单调逻辑提供了基于逻辑推理的常识推理，成为第一代人工智能的重要组成部分。

数理逻辑揭示了，一个逻辑推理有一个语法 (syntax) 和一个语义 (semantic)，语法指按规则的推理过程，语义指该推理过程的数学意义，即真、假值。一个正确的推理必然要求语法和语义的一致性。

推理的可靠性 (soundness) 要求符合推理规则的推理结果是正确的 (即真的)，推理的完备性 (completeness) 要求真的命题一定能按推理规则证明，即推出来。

一个逻辑系统的基本要求是可靠性，即推出来的结论一定是正确的 (或真的)。基本的逻辑系统同时还要求满足完备性。然而，在一个适当复杂的数学系统，例如算术系统中，存在一个命题 A ，使得 A 和 A 的否定命题 $\neg A$ 均不可证明。但 A 和 A 的否定命题 $\neg A$ 必然有一个是真的。也就是说，存在真的命题，它不可证明，这就是哥德尔不完全性定理的结论。

在哥德尔不完全性定理中，是否“可证”是语法问题，真或假是语义问题。不完全性定理的实质是语法和语义的不一致性，即一个适当复杂的数学系统必然存在语法和语义的不一致性。这里面的一个根本问题是仅仅基于逻辑推理的证明的概念是不充分的。

基于数理逻辑的人工智能是人工智能的一个重要方向，即符号主义人工智能，其使命是揭示逻辑推理在人工智能中的作用与极限。

哥德尔不完全性定理本身也说明了作为局部推理的逻辑推理的局限性，即存在一些语义正确的命题不能用逻辑推理的方法证明。

人的推理除了逻辑推理，还有直觉推理。逻辑推理是局部推理，直觉推理是全局推理。人同时进行逻辑推理和直觉推理，并将逻辑推理和直觉推理相结合。数理逻辑是逻辑推理的完美的数学理论，但是它完全排除了直觉推理。因此，数理逻辑并没有实现人的推理的数学化。完全排除直觉推理的数理逻辑显然无法支撑人的推理，当然也无法支撑人工智能。

直觉推理是人的推理不可或缺的重要组成部分，是一个自然现象，其背后必然有科学规律。因此，必然有一个直觉推理的数学理论。进一步，必然有一个结合逻辑推理与直觉推理的新的推理的数学理论。

重大的科学挑战性问题是：直觉推理的数学理论是什么？新的推理的数学理论是什么？

2.3 人工智能的计算原理

“计算”是人类的一个基本智能活动。那么，计算的数学实质是什么？人的计算是怎样形成的？

直观地说，人最基本的智能活动是观察，基于观察有了学习，通过学习对现实世界对象有了识别、分类、计数，逐渐形成计算的概念。因此，计算应该是在学习的基础上形成的概念。计算的对象是经过抽象的数学对象，而不再是现实世界的具体对象。

有了分类就有计数，有了计数很快就有了计算的概念。因此，人类很早就开始计算。长期以来，人人都计算，但是没人能说清楚计算究竟是什么。在图灵机出现之前，计算只是一个哲学概念。

给一个哲学概念一个数学定义是极其困难的，人们计算了几千年，但是没有关于“计算”这个概念的数学定义。

计算的数学实质直到 1936 年才在图灵的文章中被揭示出来。图灵于 1936 年提出的图灵机，特别是通用图灵机给出了计算这一概念的数学定义和数学模型。图灵机是一个很简单的模型，但是它能实现一切计算。原因就在于图灵机恰好、完整、完美地刻画了计算这个概念的实质。

计算这个概念有很多属性，它的根本属性是机械性，即计算的每一步动作都是机器可执行的，这就是计算这个概念的实质。图灵机模型揭示了计算概念的实质。

图灵机执行过程中的任何一个步骤都包括：

- (1) 指向一个位置；
- (2) 改变一个符号；
- (3) 改变一个状态；
- (4) 左移一格，或者右移一格。

计算的实质：计算的每个动作都是机器可执行的。

计算的这个实质已经表明，智能不可能基于计算来建立。因为，如果智能可以完全基于计算来建立，那么说明智能是机械的，这是人不能认同的观点。

因此，计算可以由机器来实现。一个图灵机就是一个机器的数学模型，它能实现一个计算任务，通用图灵机就是一个机器的数学模型，它能实现任意一个计算任务。

图灵的理论贡献是证明了任何一个计算都可以由一个机器，即通用图灵机来实现。

图灵机模型还揭示了：

定理 2.1 (计算定律 (The law of computation)) 计算是局部的，即计算过程中任何一个动作都是局部操作，一个计算就是一系列局部操作构成的序列。

显然，逻辑推理是一个计算过程，计算定律也表明逻辑推理是局部的。

计算是局部的这一定律表明，计算完美地实现了逻辑推理，但是不能实现直觉推理。

什么是逻辑推理？什么是直觉推理？我定义：

定义 2.2 (逻辑推理与直觉推理)

- (1) 逻辑推理就是同一抽象层谱的推理；
- (2) 直觉推理就是跨越抽象层谱的推理。

现实世界必然包含不同抽象层谱的对象。逻辑推理和直觉推理都是人推理不可或缺的推理形式，是人学习的基本策略。因此，仅仅依靠计算不可能实现人的学习，这是以计算为中心建立学习理论的先天不足，不可弥补。

图灵机模型揭示了计算概念的实质，证明了任何一个计算可以用一个图灵机来实现，但是并没有回答如何对一个计算问题通过计算来求解。

任何一个计算问题必然有一个“目标函数”，计算的目标函数是由人确定的，机器本身不能确定计算的目标函数。一个计算问题的目标函数是该计算问题的语义，而计算的过程是该计算问题的语法。因此，一个计算问题有一个人确定的语义和一个机器实现的语法。计算机能够解决计算问题的语法，但是不能解决计算问题的语义。

图灵机模型揭示了计算概念的实质，奠定了计算理论的基础。而计算理论正是计算机科学的三大支柱之一。通用图灵机还为后来的电子计算机提供了数学模型，因此，通用图灵机也为计算机体系结构提供了原理。体系结构也是计算机科学的三大支柱之一。

程序理论、计算理论和体系结构是计算机科学的三大支柱，其中程序理论的数学基础是数理逻辑，而计算理论和体系结构的数学基础都是图灵机和通用图灵机。

计算这个概念的研究毫无疑问仍然是计算机科学，特别是理论计算机科学的核心问题。计算的数学实质由如下的图灵论断来确定：

定义 2.3 (图灵论断 (Turing thesis)) 任意给定一个函数，如果存在一个机器来计算该函数，那么一定存在一个图灵机来计算该函数。

这个论断是否正确仍然是一个重大问题。

在计算复杂性层面，现有的算法复杂性及计算复杂性都是基于图灵机来定义的。基于图灵机模型，建立了 NP 困难性、NP 完全性的理论。NP 困难问题被认为是困难问题，几乎所有非平凡的计算问题都是 NP 困难问题，而且几乎没有计算复杂性的非平凡下界。这一现象表明现有的计算复杂性的度量是否科学仍然是一个重要的未解决问题。

计算复杂性理论并没有揭示一个计算问题为什么困难的实质。一个计算问题为什么复杂应该是由这个问题内在本质属性决定的，由问题的解空间及其结构的复杂性来决定。目前，将一个计算问题的计算复杂性定义为计算该问题的图灵机的最小时间和空间。这个定义有赖于解决该问题的图灵机模型。怎样度量一个计算问题的实质复杂性？一个问题困难与否取决于该问题本身，独立于算法。

一个计算问题的解通常是由解空间的全局结构决定的，即答案是全局的，然而方法是计算，是局部的，局部的方法不能解决全局问题，因此计算问题是困难的。一般来说，一个计算问题困难的原因就在于方法是局部的，答案是全局的，局部的方法不能解决全局问题。现实世界中，大量的问题是局部优化不是全局优化。

人的智能就在于认识到局部优化不一定产生全局优化，甚至有可能局部最优产生全局很坏或者最坏的解。例如，现实中贪小便宜，即局部优化，一步步掉进别人设计的陷阱，被骗了。

一个重大科学问题是理解并证明在人人自私的人类社会，为什么会形成合作，特别是一个社区、一个国家的人为什么都愿意为了集体和国家而牺牲个体的利益。什么科学原理可以解释这件事？在怎样的数学模型中可以数学地证明这件事？这个问题就是典型的在不同抽象层谱推理的问题。如果只在一个抽象层谱，比如，个体层次或者全体层次，都无法解决这个问题。计算问题的困难性表现在解空间有若干抽象层谱，而计算的方法仅仅局限于一个抽象层谱。一个抽象层谱的推理解决不了跨越抽象层谱的推理问题。

算法、计算复杂性，甚至可计算性的任何突破，实质上都要求有一个算法新思想，这也是计算机科学研究的核心。

上述分析还建议了一个算法新思想：怎样把问题解空间的全局认知揭示出来，然后基于全局认知设计新算法，以实现困难问题的求解。这可能是未来计算理论研究的新方向。

2.4 图灵对机器智能的研究

在图灵的工作之前，有很多计算装置，中国古代的算盘就是一个简单、有效的计算装置。然而计算这一概念有一个严格的数学定义，而且计算可以完全由机器

来实现。计算器和计算机的根本区别在于，计算器是完成单一计算任务的计算，计算机是通用计算模型的计算。通用图灵机预示着计算可以完全由机器来实现，这是一个伟大的科学成就。基于对这一成就的预见，图灵于 1948 年提出了机器智能的概念，并第一次对机器智能这一问题做了认真的研究。

图灵于 1948 年提出：“机器会思考吗？”这一问题，并针对这一问题进行了充分论证。

然而，“思考”这个概念太复杂，没有一个数学模型来实现它。因此，图灵提出了后来人们称之为“图灵测试”（Turing Test）的模型以检测一个机器是否有智能，从而回避了什么是智能，以及机器是否有智能的问题。

在这篇文章中，图灵提出了一个基于计算的模拟小学生在学校在学校在老师指导下学习的学习模型。这是第一个尝试给学习这一概念建立模型的工作。图灵的学习模型引导出后来强化学习的模型，成为机器学习的一个重要方向。

图灵在 1948 年的工作第一次明确提出了**机器学习**和**机器智能**的问题。然而图灵的工作并没有对学习和智能这两个概念的数学实质做出有意义的理解。

图灵对学习的理解与模型是基于它的计算模型来论证的。尽管图灵的工作没有对理解学习与智能给出有意义的见解，但它仍然是第一个认真研究机器智能的工作，并且，机器学习和机器智能这两个概念都是图灵第一次明确提出来的。

令人吃惊的是，在这篇文章中，图灵几乎准确预测到在他文章后面 50 年内计算机在各个阶段的存储能力，并指出，50 年以后，机器智能将成为现实可能。图灵的预测跟现实惊人地一致。（同样是预测，冯·诺依曼领导了美国电子计算机的制造，当时他预测全球有 5 台大型计算机的需求量。从预测能力可以看出天才和人才的差别究竟有多大。）

图灵感觉到可以造出有智能的机器，并且看到了计算对智能的重要作用。然而图灵并没有对学习这个概念给出一个类似计算概念一样的数学定义。这说明学习和计算有本质差别。不然图灵也不至于花几年时间才给出一个论证性的研究报告。

问题的根本在于：计算和学习是本质不同的概念。计算和学习的区别在于：

- （1）计算是局部的，不可能实现直觉推理，更不可能实现学习；
- （2）计算需要人来确定目标函数，学习的目标函数人也不知道；
- （3）计算是数学、物理概念，学习是一个信息科学概念；
- （4）计算是物理世界的概念，学习是信息世界的概念；
- （5）计算是一个逻辑推理，学习同时包含逻辑推理和直觉推理；
- （6）抽象和层谱抽象是学习的基本策略，计算不能实现抽象，更不能实现层谱抽象；
- （7）创造是学习的基本策略，计算没有创造功能。

因此仅仅基于计算是不可能建立学习模型的，这也解释了为什么图灵花了几年时间也没能给学习这个概念一个数学定义的原因。

图灵在 1948 年的工作上也说明了学习和计算是根本不同的概念。不然，图灵肯定可以基于计算模型来建立学习的模型与原理的。图灵明确提出“机器智能”的概念。但很显然，图灵回避了什么是智能，智能是怎样形成的等基本科学问题。

图灵于 1948 年提出的“图灵测试”模型目前仍被认为是检验一个机器是否有智能的准则。因此，图灵在 1948 年的工作是开启人工智能研究的奠基性成果。

图灵的工作引出如下基本科学问题：

- (1) 计算与智能这两个科学概念的关系是什么？
- (2) 作为科学概念的“计算”一定是图灵计算吗？
- (3) 学习的数学实质是什么？
- (4) 智能是什么？智能是怎样生成的？怎样度量智能？
- (5) 可以建造有智能的机器吗？

显然，这些问题仍然是 21 世纪的重要科学问题。

2.5 人工智能研究的兴起及人工智能的理解

人工智能是 1956 年在美国达特茅斯的一个会议开始兴起的。它的兴起不是人工智能有了科学突破而自然产生的，是一些学者感觉到会有那么一个学科，但这个学科真正的科学贡献还没有什么成果，基础性的成果也仅限于数理逻辑、图灵机，以及前文所述图灵第一个认真研究的成果。

会议讨论决定用“人工智能”这个名称，并决定了一些研讨会组织形式。会议对人工智能学术没有什么有影响的成果。

顺便提及，会议确定了“人工智能”名称。在此之前，图灵用的名称是智能机，intelligent machinery。人工智能这个名称现在用的最多，但严格意义上，未必严谨、科学。

人工智能后来的发展一波三折。究其原因可能就是，人工智能的提出并不是基于科学已经取得突破，而只是感觉到有那么一个东西，大家提出来，口号性的东西比较多，实质科学思想少。科学研究应该是有其自身规律的，重大科学问题的突破必然有其历史的规律性。

目前的人工智能技术实际上是一些以计算为工具的信息处理技术，是很多经验主义的方法的合成，并没有成体系的原理和方法。

人工智能技术经历了一波又一波的高潮与低落，每一次都证明人们过于乐观了。现在总结起来，我们不得不面对一个尴尬的局面，即从 1956 年人工智能这个

名称提出开始到现在,学术界仍然没有对什么是智能,什么是人工智能,什么是学习,什么是信息处理,等基本问题有一个科学的理解。

甚至字面上的理解都很不清晰。特别是中英文翻译不准确,比如英文的“intelligence”,中文翻译为“智能”。这是否有问题?从字面理解,“intelligence”应该翻译为“智”。

中文的“智能”有两个意思,一个是“智”,一个是“能”。“智”表示智慧、方法,“能”有一个动作在里面,即能力,能力是要表现出来的。英文的“intelligence”从字面理解没有动作和能力的含义。

英文的“intelligence”也没有作为科学概念的一个理解。英文中没有对应中文中“智能”的单词。如果用“智能”来理解“intelligence”等于给英文“intelligence”一个新定义,包含了“智”和“能”。

“人工智能”这个名字没有明确表示有智能。而且即便有智能也没有区分智能是“人”的智能还是“机器”的智能。这个名字本身就模糊了这些基本问题。

图灵用的是“机器智能”,或者“智能机”,明确指出了,是机器有像人一样的智能,这是目标。

图灵的“智能机器”(intelligent machinery)和中文“智能”最接近,因为它同时包含了“智”和“能”。

中文的“智能”、“机器智能”和“智能机”是比较科学、严谨的概念。英文中图灵的“intelligent machinery”和“machine intelligence”是比较科学的概念。我沿用“人工智能”(artificial intelligence),因为人们已经熟悉了这个名字,但其科学的含义要严格定义。我发现,基于中文的“智能”和“人工智能”的理解来建立人工智能科学是科学的。原因在于英文的“intelligence”有“智”,但没有“能”,因此没有准确表示“智能”,“artificial intelligence”的字面意思是“人工智”,同样没有“能”,也不能很好体现“人工智能”。总结起来,中文的“智能”和“人工智能”是比较科学、严谨的概念,英文中图灵的“machine intelligence”和“intelligent machinery”是比较科学、严谨的概念。

人工智能科学必须回答的问题包括:学习的数学定义与模型是什么?智能的定义与模型是什么?人工智能的定义与模型是什么?所有这些问题的回答是数学地回答,没有任何模糊和含糊。

香农也参加了1956年达特茅斯的会议,会议中还有人提出用“信息处理”(information processing)这个名称。最后人们选了“人工智能”(artificial intelligence)。“信息处理”这个名称本身是有意义的,“处理”就是优化、计算。如果“信息”有一个科学定义,则“信息处理”意味着信息优化,即信息是可以演算、优化的。

然而,香农提出的“信息”仅仅是一个通信概念,而不是一个科学概念。时至

今日，信息理论中的信息都仅仅局限于一个通信概念。然而，“信息”已经被泛化为一个基本概念，人人都在说、在用，但是没有人给作为科学概念的信息一个数学定义。

没有作为科学概念的“信息”的定义、度量和理论是信息科学的一个重大缺陷。作为一个科学概念的“信息”的定义是什么？这已经成为一个必须要回答的基本问题。

2.6 符号主义人工智能

符号主义数学起源于希尔伯特 1921 年的计划，它的根本原理就是逻辑推理。逻辑推理的数学理论就是数理逻辑。符号主义人工智能就是基于数理逻辑这一数学原理的人工智能。

逻辑推理是古老而且困难的问题。哲学领域很早就研究这个问题。法律，特别是在侦破案件的过程中经常用到逻辑推理。莱布尼茨应该是最早尝试用数学方法来研究推理的人，但是莱布尼茨并没有建立推理的数学理论。

第一个推理的数学理论就是数理逻辑，是 1930 年代由于要回答希尔伯特的问题才建立的理论。长期以来，人们或许并没有意识到数理逻辑实际上仅仅是逻辑推理的数学理论。人们对第一波基于数理逻辑的人工智能期望很高，后来实践证明不是那么回事。原因可能就是很多人把数理逻辑误解为是推理的数学理论，实际上，数理逻辑仅仅是逻辑推理的数学理论，逻辑推理的局部性就是其根本的局限性。

逻辑推理当然是非常重要的推理方法，它的数学理论，即数理逻辑的创建也是非常困难的，是 20 世纪一个重大科学成就。它的困难性主要来自于哲学，而不是数学。逻辑推理是一个非常抽象的概念，其抽象层谱显然比通常数学更高。因此，困难性在于它的高度抽象性。

数理逻辑实际的数学内容并没有那么难，而且一些基本思想很早就有。中国古代就有二元推理的思想，比如孙子兵法中的“奇正”“分合”思想，以及中国哲学中的“阴阳”等思想。这些思想包含了丰富的哲学内涵。但是没有在这些思想基础上产生数学理论，这是一个历史性的遗憾。

数理逻辑的研究对象是数学命题。一个数学命题的语义就是“真”或者“假”，因此数理逻辑的基本语义就是“真假”，真用“1”来表示，假用“0”来表示。数学命题的真假值是可以建立运算的，即否定运算、与运算、或运算。有了运算就有数学理论，这就是基本的命题逻辑。一阶或者更高阶逻辑只是命题逻辑在更高抽象层次的推广，通过成熟的数学方法来实现，哲学上没有新的难点。所有逻辑推理的数学理论都比人们想象的要容易，没那么困难。当然，数理逻辑更深入的

数学还包括集合论、证明论、模型论和可计算性理论等，可以有很难的数学问题。但是这些很难的数学问题对科学和其他领域的研究也没那么重要。对科学和其他学科发展来说，最重要的还是基本的数理逻辑，包括命题逻辑、谓词逻辑。

数理逻辑的研究对象是数学命题，其公理就是基本的逻辑推理规则。证明就是基于推理规则的推导系列。一个命题的证明就是推导该命题的一系列基于推理规则的系列。证明是一个命题的语法，命题的真假值是命题的语义。数理逻辑中一个命题必然有一个语法和一个语义，有语法规义的一致性要求，一个命题可证明的充分必要条件是命题为真。语法是分析的，由一系列局部规则构成，语义是全局的。数理逻辑的根本问题就是解决语法和语义的一致性问题。

符号主义人工智能就是用算法来实现一个数学命题的证明过程。逻辑推理的规则本身是机械的，机器可以实现基于逻辑推理的证明。因此，符号主义人工智能本身除数理逻辑原理以外，没有特别的新原理。而且，符号主义人工智能也没有提供新的数理逻辑原理。

符号主义人工智能的实质：基于“逻辑推理 + 经验规则”的推理技术。

数理逻辑，特别是命题逻辑，提供了一系列的算法和人工智能问题，例如：

- (1) 可满足性问题 SAT (satisfiability);
- (2) 约束可满足性问题等。

以上两个问题同时也是计算复杂性的典型问题，和人工智能的典型问题。这也表明，数理逻辑同时是计算机科学和人工智能的基础。

数理逻辑还提供了大量人工智能问题，另一个典型的问题是量词可满足性问题 QSAT (quantified satisfiability)。这个问题等价于广义围棋问题，它是一个 PSPACE 完全性问题（多项式空间完全性）。这个问题基于深度学习的学习算法已经可以轻松战胜人类棋手，这已经成为人工智能技术的标志性应用成果。

符号主义人工智能最精彩的部分可能在于，数理逻辑提供了若干典型的人工智能问题。我们不知道符号主义人工智能的理论边界在哪里，符号主义人工智能可以有怎样的扩充、推广与发展，然而可以肯定的是，基于数理逻辑的符号主义人工智能显然不能揭示（人类）智能的规律与原理。

人的推理包括逻辑推理和直觉推理，是逻辑推理和直觉推理的结合。显然，逻辑推理和直觉推理是不一样的，二者对人的学习都至关重要。

逻辑推理的数学理论是数理逻辑。长期以来，还没有一个直觉推理的数学理论。定义 2.2 给出了逻辑推理和直觉推理的定义，逻辑推理是同一个抽象层谱的推理，直觉推理就是跨越抽象层谱的推理。

定义 2.2 表明了逻辑推理和直觉推理的本质区别。定义 2.2 同时还表明，建立

推理的数学理论的一个不可逾越的障碍是建立层谱抽象的数学理论。

本书第一次建立了这样一个理论,具体参见第Ⅲ部分,见第7章~第16章。

一个基本观察是人的推理是逻辑推理和直觉推理的结合或融合。由于符号主义人工智能是基于逻辑推理的人工智能,符号主义人工智能技术不可能实现直觉推理,从而不可能实现人的推理,这就是符号主义人工智能的根本缺陷。

然而我们并不知道符号主义人工智能的边界在哪里。逻辑推理和其他学习策略的结合可能是重要的学习策略,这仍然是一个重要的研究课题。

2.7 连接主义人工智能

连接主义人工智能的基本数学原理是:一个良定义的实数域上的函数必然可以由一个神经网络来任意精度地逼近。

神经网络学习的一个基本假设是:学习的目标是一个概率分布,从而是一个函数,并假设它是良定义的函数。

一个神经网络的学习过程就是通过大量的已标注实例学习一个神经网络的参数,使得该神经网络逼近未知的学习目标,它是一个良定义的函数。

连接主义人工智能就是一个神经网络学习模型。这个学习模型已经取得重要应用成果,并正在引领着当代机器学习技术的潮流。

当前主流的学习技术是深度神经网络学习,那么,深度神经网络学习的实质是什么?

深度神经网络学习的实质:以计算(算力)为中心的、数据驱动的,以函数拟合为方法的知识发现技术,其中,假设知识的模型是概率分布或者函数。

深度神经网络学习并没有告诉我们“学习”的数学实质是什么。很显然,深度神经网络学习仍然是物理科学体系下的技术。

而且,神经网络学习有若干根本性缺陷:

1. 神经网络学习模型假设学习的目标是一个分布

一个分布或随机变量实质上是一个函数。因此,这一假设表明学习的目标是一个函数。然而,一个函数实质上是一个表,尽管在简单情况下,知识可以用一个表来表示,但从根本上来说,人学习的知识并不能用一个表或函数来表示。

数学家们喜欢函数是因为函数简单,好研究,成果多,并不是因为函数是表示人类知识的标准模型。人工智能或者计算机科学中,把函数作为学习目标的标准模型是否正确,需要科学地来研究。

现实世界的对象一般情况下不能用函数表示。原因是，一个函数通常表示的对象是在同一个抽象层谱。然而，现实世界的对象通常是层谱抽象可定义的，即定义一个现实世界的对象这一简单任务就已经需要若干抽象层谱了，并不能在同一个抽象层谱来定义。

人工智能和计算机科学解决的是现实世界的问题，而不仅仅是数学问题。现实世界问题与数学问题的区别在于：

(1) 现实世界的对象是具体的，数学对象是抽象的；

(2) 现实世界的对象本身有语法、语义和运动性，数学对象是语法的，其中的语义由数学家，即人来决定；

(3) 现实世界对象是层谱抽象可定义的，数学对象定义在同一个抽象层谱。

因此，现实世界对象和数学对象有本质区别，计算机和人工智能也和数学有本质区别，计算机和人工智能必须处理现实世界的问题，而不能局限于数学问题。在解决现实世界问题的过程中，必须考虑关键的两大要素：一是对对象的层谱抽象可定义性；二是一个对象，必然同时有语法和语义。而这两点，通常数学不是必须的。

这同时指出，在数学研究中有两大新问题：一是层谱抽象的方法与理论；二是对对象的语法和语义，以及语法语义的一致性准则。

2. 神经网络学习模型并没有回答学习的数学实质是什么这一基本问题

神经网络学习模型并没有增加我们对“学习”这一概念的数学理解。

3. 神经网络模型学习需要大量已知或已标注的实例

大量已标注实例在现实世界中不容易建立。更为重要的是，人并不是通过大量已标注数据来学习的。人通过观察一两个例子就能学习，而且学得很好。因此，神经网络学习不是一个像人一样学习的模型。

现实世界的学习中，真正需要学习的对象可能连基本观察数据都很少，更不用说有大量可信的标注数据。

4. 神经网络学习并没有可解释性

人的学习是有可解释性的，神经网络学习和人学习不一样，它没有可解释性，而且神经网络学习在严格科学技术标准要求下的应用是不可信的。

有人可能认为学习不需要可解释性。人学习是有可解释性的，现在的每一个学科分支、领域都是可解释的。人和动物都在学习，学习作为一个现实世界的重大基本现象，需要科学的研究，正确、准确、精确，到点、到位地捕捉到学习这一基本概念（数学）实质，是科学研究的必然要求和应有之意。

神经网络学习的不可解释性是这一模型的先天不足，而不是优点。如果对此没有清醒的认识，对科学和人类未来技术都有可能造成破坏性影响。

人学习是可解释的，有原理的、科学的机器学习必须有可解释性，这是信息时代人工智能技术的必要条件。

5. 神经网络的生成学习模型会修改规则、修改数据，而且需要后台控制团队

如果后台控制团队是犯罪分子、恐怖分子、战争贩子，这样的深度神经网络学习的结果是不可信的。

6. 训练深度神经网络模型耗费的能源是不可持续的

神经网络模型的计算资源已经超出可持续应用所能承受的能力。

7. 深度神经网络学习是物理世界科学体系下的知识发现技术

其总方法就是：“计算（分而治之）+ 经验规则”。

8. “计算（分而治之）+ 经验规则”的总方法，以及深度神经网络学习的没有可解释性已经而且必然造成对未来技术的不确定性

“计算（分而治之）+ 经验规则”可能产生“欺骗”，同样是没有可解释性的欺骗；**欺骗不是智能**，没有可解释性的欺骗，连欺骗者自己都不知道怎么回事。

从应用技术上说，对神经网络学习模型的潜在风险、危害和威胁的认知、识别与防范，应该和它带来的潜在收益同样重视，甚至是更加重视。不认真研究不可解释的深度学习的潜在害处就不能充分发挥它可能带来的好处。只有当深度学习有利有害两方面都搞清楚的情况下，深度神经网络学习才可以在一些关键领域中得到应用。

综上所述，连接主义人工智能技术的新现象提出了一系列新问题：

- (1) 神经网络人工智能技术的数学原理是什么？
- (2) 神经网络人工智能技术的计算原理是什么？
- (3) 神经网络人工智能技术的安全性原理是什么？怎么实现？
- (4) 神经网络人工智能技术是否可建立可解释性的原理？
- (5) 神经网络人工智能是否可以不依赖大量的标注数据？
- (6) 神经网络学习的生成原理是什么？
- (7) 深度神经网络学习的度量是什么？

(8) 深度神经网络学习的理论极限是什么？（如果没有极限就不是理论，任何一个理论都是有边界的）等。

2.8 行为主义人工智能

行为主义人工智能就是行为主义学习，或称为模仿学习。

模仿学习本身并没有一个科学原理，更没有揭示学习这一概念的数学实质。然而，人和动物都有模仿学习的行为，特别是在学习的早期阶段。

模仿学习的实质仍然是观察学习，是通过对一个对象的观察、分析、理解、解释，以达到认知、认同和复制的学习方法。

模仿学习的基本步骤包括：

- (1) (观察) 观察一个对象；
- (2) (认知) 在观察的基础上认知观察对象；
- (3) (认同) 在认识的基础上认同观察对象；
- (4) (复制) 在认同的基础上复制观察对象。

模仿学习的原理仍然是观察学习的原理。因此，从学习原理上来说，模仿学习没有新的问题。因为过去没有观察学习的原理，因此也没有模仿学习，即行为主义学习的原理。

现有的行为主义模仿学习是一个经验主义的机器人技术。模仿学习可以加速学习进程、提高学习效率。行为主义模仿学习应该是一个关于机器人的重要问题，其中更多的是控制问题。行为主义人工智能还有一系列重要研究课题，包括：

- (1) 观察、认知一个自我意识体；
- (2) 感知、认知自我；
- (3) 判断一个对象的确定性、不确定性、确定性和不确定性之间的转化对自身是有害还是有益；
- (4) 判断模仿什么？避免模仿什么？
- (5) 模仿学习对自我意识有什么作用？

行为主义人工智能的原理与方法必然是机器人技术的基础，是建立像人一样的机器所必需的原理与方法，对揭示学习与智能的科学原理有帮助。

2.9 博弈智能

博弈是现实世界的基本现象，原因如下：

1. 现实世界每个对象都有一个存在性、作用和运动性

现实世界的每一个对象，包括物理世界的对象和非物理世界的对象，都毫不例外地有一个存在性、作用和运动性（静止是运动的一个特殊状态，静止是相对的，运动是绝对的）。

2. 自我意识主体还有一个需求和一个愿望

自我意识主体除了上面第 1. 条, 还有一个需求, 以维持其存在性、作用和运动; 有一个愿望, 愿望还因自我意识主体不同而不同, 但是, 每一个自我意识主体都有一个愿望。

3. 每一个对象都按自身规律运动

每一个对象有运动性。当然, 一个对象只能按自身规律运动, 除非受到其他对象的干扰。

4. 现实世界对象的运动产生了不确定性

现实世界有很多对象, 所有对象都按自身规律运动, 因此, 对象之间相互干扰、相互作用。很多对象的运动和相互作用产生了不确定性, 即对每一个对象的存在性、作用、运动性及自我意识主体的需求和愿望的不确定性。

5. 不确定性产生了竞争, 即博弈

每一个对象的存在性、作用、运动及自我意识主体的需求和愿望都面临着不确定性。因此, 对象之间产生了竞争、冲突、对抗和战争, 即现实世界的博弈。

因此, 博弈是现实世界的基本现象。作为基本现象的博弈显然是有规律的。在现实世界的博弈中, 失败可能意味着消亡。因此, 每一个对象在博弈中都要求获胜、获利。

针对现实世界的博弈, 早在 2500 多年前, 孙武在《孙子兵法》中已经建立了系统的、一整套的基本科学原理。只是, 孙武没有像牛顿那样按公理/定律、推理和证明这些现代科学分析的方法来阐述这些原理。《孙子兵法》是以战争为基本现象的科学分析与总结, 其中既包括公理/定律, 也包括推理规则和孙武论证的结论。非常遗憾的是, 孙武的这些科学原理在过去没有被明确提出来。以前的人们主要是从字面意思理解《孙子兵法》(而且很多人的理解并不正确、准确、精确、到点、到位), 没有从数学和科学的角度去理解。

冯诺·依曼于 1925 年首次用数学方法研究博弈。然而他将博弈建立在偏序集的基础上。纳什在 1951 年的工作中提出了一个均衡的概念, 作为研究博弈问题的基本问题。这一领域的研究构成了现有博弈理论的主体, 并取得了十分有意义的成果。

然而, 现有的博弈理论建立在非常简单的模型上, 例如偏序集上, 并基于理想的假设, 例如, 所有玩家都是理性的、独立采取策略的。这一理论在微观经济学中, 例如拍卖和商品定价, 提供了理论支持。

现有的博弈理论显然属于物理世界的科学体系。然而, 现实世界的博弈是信息世界的现象。物理世界科学体系并不能支撑对现实世界博弈的分析。

现有的博弈理论没有回答若干重大科学问题，例如：

1. 人类社会中合作是怎样形成的？

每个个体都是自私的，然而，人类和很多动物都是群体生活的，在群体中，个体愿意为群体工作。那么，是否存在一个数学理论可以证明这个现象？

2. 群体智能是怎样生成的？

群体智能是什么？个体和群体在智能生成过程中的作用分别是什么？人类智能的涌现是以个体形式出现还是以群体形式出现？群体智能和文明有什么关系？

3. 博弈在智能生成中的作用是什么？

现实世界中的博弈经常是生死之战，人类和动物经常是在生死攸关关键时刻表现出最高的智能。这说明智能的本质就是解决重大困难问题，消除不确定性，从而获胜、获利。

人类在不断解决生死攸关、重大、困难问题时表现出高度的智能。智能或许就是不断解决问题，提出新问题，认知世界和自我，在充满不确定性和竞争的世界中生存和发展。在博弈中获胜、获利是生存与发展的必要条件。

4. 博弈的科学原理是什么？

博弈作为一个基本科学现象，必然有科学原理。博弈的数学原理或许是数学领域一个重大科学挑战。现有的数学理论尚未建立起这一理论体系。

5. 博弈在信息世界中的作用是什么？

博弈或许可以作为解释现实世界现象的准则。博弈的科学原理是解释世界的基本方法。现实世界中每一个对象有一个存在性、作用和运动性，自我意识主体还有一个需求和一个愿望，其背后的原因正是该对象、该自我意识主体在现实世界中博弈的结果。因此，博弈是解释现实世界对象存在性的原因。博弈的数学理论就是我们解释现实世界的基本原理。然而，现有的博弈理论并不是一个针对现实世界博弈的数学理论。建立博弈的数学理论是信息时代的一个重大科学问题。

2.10 人工智能的数学、物理挑战

人工智能作为 21 世纪的重大科学问题，其突破不仅需要新的科学思想，还需要若干学科构成的学科群的支撑，尤其需要数学、物理科学的支持。

1. 人工智能需要什么样的新数学？

人工智能科学的建立需要新数学。人工智能中有大量的问题需要新数学。那么，什么样的新数学是人工智能所需要的？

2. 人工智能对数学的推动作用是什么？

人工智能是否能推动数学的发展？哪些数学问题有可能通过和人工智能交叉结合取得突破？

3. 智能机的物理原理是什么？

创造像人一样工作的机器涉及物理原理。什么样的物理原理支持创造像人一样工作的机器？

4. 人工智能的发展对物理学的意义是什么？

人工智能科学揭示的新原理能否推动物理学的发展？传统物理学仅限于研究物理世界中的对象。而人工智能是信息世界的对象。信息世界对象本身也是客观存在的。人工智能和广义信息对传统物理学有什么意义？

人工智能科学的发展需要若干新数学。特别地，有如下数学问题：

(1) 证明合作是人类演化的必然结果；

(2) 现实世界博弈的公理化数学理论。

这两个问题都是现实世界的基本问题，需要新数学来证明。

本书建立的人工智能科学理论揭示了“信息”作为一个科学新概念的核心作用，以及“层谱抽象”认知方法的数学理论这一新数学。现有的数学仍然是物理世界科学体系下的数学，其总方法仍然是分而治之的分析方法。

层谱抽象认知方法的新数学，以及层谱抽象认知方法和分而治之分析方法相结合的原理就是全新的数学。基于层谱抽象认知方法建立的数学对象的新原理就是可能的数学。

像人一样工作的机器人虽然是由物理材料构成，但它需要实现一系列新功能，比如，对自身的层谱抽象感知，调整自身姿态以适应环境变化，对自身各功能模块变化的自我认知，对环境中对象的识别、分类，对环境中对象之间直接关系的观察，对环境中的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的认知。所有这些功能的实现可能需要多种物质材料的有机组合。不同物质材料的组合需要依赖工程控制原理。自我意识机的工程控制原理因此成为一个新的问题。

人工智能科学的研究为物理研究提供了新思路与新方法。传统物理学通过“分而治之”分析方法对物质的分析已经相当成熟。然而，物理世界对象也是现实世界对象，现实世界对象必然有一个语法，即存在性，有一个语义，即功能、作

用和运动性，也就是说，物理世界对象也可以看成信息世界对象。如果把物理世界对象看成信息世界对象，它又有什么新规律？这可能产生物理学新原理。

“信息”是消除的不确定性。消除不确定性需要动作或者操作。当消除不确定性的动作是物理操作时，信息是物理概念，当消除不确定性的操作是生物动作时，信息是生物概念。因此，信息是跨越物理世界和非物理世界的公共基本概念。信息可能是生命体与非生命体之间的桥梁。从物理学的角度看，一个生命体与其死亡状态没有区别。但从信息科学的角度，两者本质不同。那么，生命体和非生命体之间转化的规律是什么？

物理学认为世界由物质构成，但物质是静止的。为什么静止的物质世界会演化为如此丰富多彩、具有高度的不确定性和高度规律性的现实世界。静止的物质为什么会产生规律且神奇的现实世界？

运动是现实世界对象的基本属性。信息是解码运动规律的数学基础。信息或许可以揭示运动的物质为什么生成了既有高度不确定性又有高度规律性的现实世界的原理。

2.11 人工智能的生命科学原理

一个基本观察是：

- (1) 自然界中有智能的对象是一些生命体，比如人类、动物；
- (2) 我们没有把自然界中非生命体看成有智能；
- (3) 人工智能的载体是机器而非生命体，我们要求它最终有像人一样的智能。

生命科学仍然是经验主义的实验科学，没有科学原理，我们无法根据生命科学原理来建造机器，使它有智能。基于人的大脑来构造机器使得机器有“类人脑”，这是智能机的一个技术路线，但它远非最科学、最合理的技术路线。原因是人脑本身的结构非常复杂，人脑的工作原理很难揭示，用机器来模拟并构建一个“机器人脑”几乎是不可能完成的任务。

“计算”这个概念源于人的操作，尽管可以借助工具计算。计算机的构建是基于图灵揭示的计算原理和计算的数学模型。根据这个模型与原理来制造计算机，实现了由机器来完成“人的计算”的功能。电子计算机并不是通过模拟人类的计算的过程来构建“类人计算”实现的。如果电子计算机按这个技术路线来建造，估计现在也造不出有意义的计算机。

一个合理的科学假说是：人的智能是在进化过程中生成的。如果我们知道进化的规律，也可以通过进化过程来实现智能。然而，我们不知道进化的规律，更没办法模拟人类进化过程。虽然进化或者演化是智能研究的一个学术方向，但不是一个实现机器智能的路线图。

最合理、最有希望的智能机技术路线，必然和电子计算机的建造是一样的，需要首先建立智能的科学原理。

早期的物理学研究也是经验主义的研究，与现在的生物学一样。然而，牛顿开创了物理学的科学体系，将物理学分成了理论物理和实验物理。牛顿创建物理学科学体系时是根据一部分物理实验，通过分析这些实验结果提炼出物理定律和基本原理。生命科学最终也会走上这条道路。原因在于不可能把所有实验做完了再建立理论，也没有必要，而且，当实验积累到一定程度时，已经足够支撑提出科学定律和科学原理了。

智能的科学原理就是生命科学的合理原理。理论上说，智能的科学原理本身就是理论生命学的原理。当然这最终需要通过生命科学实验来验证。

因此，智能的科学原理不仅为机器智能提供了科学原理，同时也为理论生命科学的提供了基础。

2.12 人工智能与信息时代新科学

不同时代有不同时代的科学问题。一个时代有一个时代的新现象，这些新现象需要新的科学原理，典型的新科学原理往往成为新时代标志性的科学原理。人工智能科学作为信息时代的第一个新学科，很可能成为 21 世纪标志性的新科学。人工智能的科学原理即智能的科学原理，而智能的科学原理就是信息时代的核心科学原理。因此人工智能的科学原理将成为信息时代的新原理。

信息时代的新科学原理会渗透到很多已有学科，推动科学发展。人工智能的原理和方法必然对推动很多学科发展起到重要作用。

信息时代还出现了特有的重大新现象。这些新现象背后必然有科学原理。作为信息时代第一个新科学原理，人工智能科学原理必然为揭示信息时代新现象背后的科学原理提供理论基础。

基于人工智能科学原理的信息时代新现象的科学原理、数学理论和技术方法，正是信息时代可能的新科学和新方法。

人工智能科学原理为揭示信息时代重大新现象背后的科学规律提供了理论基础，并为信息时代的重大应用提供了解决方案、新方法和新技术。

信息时代的重大新现象包括智能化新原理、新方法与新技术，新经济原理，新文明范式，新安全原理，新能源，新材料、新物质与新技术，未知领域发现等。

可以预见，人工智能科学原理必然成为推动科学、技术、经济、安全、社会和文明等全面进步与发展的动力。

2.13 人工智能的现状

人工智能已经成为 21 世纪的最大新现象，显然是一个多学科交叉融合的新现象。

由于缺乏人工智能的科学原理，现有的人工智能本质上是经验主义的信息处理技术。特别地，数理逻辑和神经网络就是现有的人工智能技术的理论基础。

然而，符号主义人工智能是以逻辑推理为原理，并结合经验规则的推理理论；深度神经网络学习则是以计算（算力）为中心、数据驱动的，以函数拟合为方法的知识发现技术。

显然，逻辑推理和计算都是物理世界科学体系的原理。因此，当前的人工智能是基于物理世界科学原理，并结合（实验）经验规则的知识发现技术。

这个理解说明了：

- (1) 当前的人工智能是技术；
- (2) 物理世界科学原理是当前人工智能技术的基本原理；
- (3) （实验）经验规则是当前人工智能技术的基本方法；
- (4) 当前的人工智能技术对理解学习、智能、人工智能的实质没有帮助。

物理世界科学体系的总方法是分而治之；物理世界科学的原理是分而治之的原理，即微积分。因此，当前的人工智能就是基于分而治之和经验规则的推理与知识发现技术。

进一步理解：

- (1) 当前人工智能技术的总方法是分而治之 + 经验规则；
- (2) 当前人工智能技术的任务是推理与知识发现。

从哲学上来说，“分而治之 + 经验规则”无法建立科学的智能原理，也无法建立科学的人工智能原理，更无法建立基于科学原理的人工智能技术^①。

“分而治之 + 经验规则”的总方法不仅不是人工智能的科学方法论，而且还非常危险。原因在于，这个路线图可能会创造出强大的分而治之机器，它不是智能机器，它能做的就是分而治之。对不可分对象的分而治之就是破坏和毁灭。这正是现有人工智能技术的重大潜在威胁、危险和风险。

另一方面，当前的人工智能技术仅仅实现了一些简单的“推理”和“知识发现”，与科学的人工智能所能做的、应该做的解放人类的繁琐智力劳动还有很大

^① 很多学者也都意识到了这个问题。在本书即将撰写完成的时候，作者注意到北京邮电大学的钟义信教授也独立地提出：现有的人工智能技术是基于物理世界科学体系下的技术，物理世界科学体系不支撑人工智能研究，见钟义信，《统一智能理论》，科学出版社，2024。钟义信教授的这些观点和本书是一致的。本书给出作为科学概念，而不是通信概念的信息的数学定义与数学模型，提出信息世界的层谱抽象范式，建立信息的数学原理，并基此，建立智能的信息科学原理。

差距。

2.14 人工智能科学：未来人工智能的基石

什么是科学？科学的意义是什么？

科学的实质是认知、理解、解释现实世界；科学的使命是支撑、推动、促进人类文明与进步。

因此，人工智能科学的实质是认知、理解、解释现实世界；人工智能科学的使命是支撑、推动、促进人类文明与进步。

智能是人的最大优势和显著特征。因此，智能是现实世界的重大现象，每个重大现象背后必然有其科学原理。认知、理解和解释人类的智能现象是科学研究的应有之义。

人和动物都在学习。学习是现实世界的基本现象。因此，学习背后必然有其科学原理。

人工智能就是用机器来实现人的智能。人工智能科学是人类科学发展的必然要求与结果。

计算机是在计算的数学定义、模型与原理基础上建立的机器，以实现人的计算。可以理解，即使没有图灵对计算的数学定义和数学模型，也会有计算装置的出现。但是，很难想象，如果没有图灵的图灵机、通用图灵机的模型，是否还能建造今天的电子计算机。

同样的道理，基于科学原理的机器智能或者智能机器，必须建立在智能的科学原理的基础才能真正实现。

人工智能的科学原理必然要求建立智能的数学定义，智能的模型、智能的科学原理，这些将是未来机器智能、智能机器和人工智能技术的基石。

人工智能科学体系将是人类认知、理解和解释现实世界的重要组成部分，进一步说，人工智能科学体系将支撑、推动和促进人类文明与进步。

第 3 章 人工智能的重大科学挑战

人工智能的实质是实现机器智能。人是现实世界最高智能的主体。机器智能就是用机器来实现人的智能。实现智能（或人的智能）的必要条件是揭示智能的科学原理，即人的智能的科学原理。

然而，一个重大科学挑战性问题正是：什么是智能？智能在哪里？智能是怎样生成的？智能有什么作用？智能的科学原理是什么？

智能有一个主体，而最高智能的主体是人。人是信息世界的对象，而不是物理世界的对象。

人的智能包含两个意思：“智”和“能”。“智”指智慧、策略、方法等，“能”指能力、行动、执行力等。因此，人的智能是显示表示的，把策略通过行动显示地表现出来。

智能这一概念只能在信息世界空间中来理解，而不能在物理世界空间来理解，因为，智能是信息世界的现象，而不是物理世界的现象。

现有的科学体系是物理世界科学体系。目前人们对智能的理解，包括符号主义人工智能、连接主义人工智能、行为主义人工智能等都是基于物理世界科学范式的理解。这样的理解是有根本缺陷的。如果基于物理世界科学体系可以建立智能科学原理，那么说明智能是物质的。这个观点显然人类不能接受。

人工智能科学就是建立作为科学概念的“智能”和“人工智能”的科学体系，包括需要回答一系列的基本科学问题。本章介绍这些基本科学问题。

3.1 物理世界与信息世界

科学的研究对象是现实世界。科学的实质是认知、理解和解释现实世界。科学研究的目的是发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律。

3.1.1 数学、物理对象的可分性

数学、物理世界对象的可分性是指数学、物理世界对象是任意可分的。例如，一块石头砸碎以后还是石头，合起来还是石头。数学对象的可分性是指数学对象是任意可分的。例如，一条一米长的线段任意分割以后的线段之和仍是一米。因此：

- (1) 物理对象是任意可分的；
- (2) 数学对象是任意可分的。

根据数学、物理对象的可分性，对数学、物理对象研究的总方法论，或科学范式就是分而治之。

分而治之是一种分析方法，它是数学、物理世界分析的总方法，这个总方法论的数学理论就是微分学与积分学，或简称微积分。因此，微积分就是支撑数学、物理世界分析的科学原理与方法。

物理世界对象的可分性揭示了物理世界对象的数学表示就是“数”与“形”，即数与形可以很好地表示物理世界对象。

经典的数学就是研究数与形的规律的学科。因此，经典数学很好地支撑了物理世界的研究^①。

3.1.2 信息世界的不可分性

信息世界对象不是任意可分的。例如：

(1) 一个 DNA 序列不是任意可分的，一个 DNA 序列是一个复杂的生命体，把一个 DNA 序列任意分割它就不再是生命体了；

(2) 一个数学命题的语义是不可分的，一个数学命题的语义就是真或假，且不再进一步可分；

(3) 一个生命体不是任意可分的，任意分割一个生命体，它就不再是生命体了；

(4) 一个智能体的智能不是任意可分的；

(5) 一个智能体的知识不是任意可分的。

信息世界对象不是任意可分的，因此，分而治之分析方法不再是信息世界对象分析的方法论，微积分也无法支撑信息世界对象的分析。

数学、物理世界对象的可分性和信息世界对象的不可分性表明，信息世界对象和数理世界对象有根本区别，信息、智能、人工智能和数学、物理都不一样。

用物理世界的科学方法和原理来分析信息世界对象这种做法，或许在特定条件下，在技术层面是有用的，但是，在科学原理层面是不成立的。

然而现在的做法依然是用物理世界的科学方法和原理来分析信息世界的对象与现象。这就是 21 世纪科学最大的障碍、危机、危险与威胁。

信息世界对象不是任意可分的。特别地，智能和人工智能不是任意可分的。因此，分而治之分析方法不支撑智能和人工智能的科学理解。智能和人工智能的科学原理不可能在物理世界科学体系下来建立。

信息世界对象不可分，同时，信息世界对象又是复杂的，信息世界对象往往比物理世界对象复杂得多，这就引出了一系列新的科学问题。

^① 经典数学实际上只是解决了物理、或者说，物质世界对象的建模。因为，数与形就是对标物质世界的数学表示与模型。建模包括物质世界和非物质世界的现实世界可能需要新数学。更为重要的是，针对现实世界建模的数学有希望创建统一的、规范化的新数学。物理学追求统一的物理理论，如果没有统一的数学理论支撑是不可能建立的。

1. 信息世界对象分析的方法论是什么？

信息世界的对象很复杂，而且不能任意分割。对这样的对象，我们必须有一个总方法论。信息世界对象的复杂性说明，必须分，不能简单地看成一个点或者一个向量等。必须分又不能任意分，说明必然有一个分的方法和原理。任意分是指在一个抽象层谱分，不能任意分说明可能需要在多个抽象层谱分。

2. 表示信息世界对象的数学模型是什么？

信息世界对象不是任意可分的，不能称斤论两也不能用形状来表示。例如，我们说一个人聪明，不能通过他/她的身高、体重和长相来判断。经典数学的“数”与“形”已经不足以表示信息世界对象，信息世界的科学研究需要新数学。

3. 信息世界对象是否可定义？

信息世界的对象本身就是一个复杂系统，它可能是一个生命体，例如细胞、基因、人、动物，也可能是知识、智能等。这样复杂的对象是否可以用数学来定义与表示？

4. 支撑信息世界对象分析的数学原理是什么？

认知信息世界对象是否有一些科学、数学原理？

3.1.3 信息世界对象的表示与定义问题

表示与定义是科学研究的基础。数与形是经典数学的研究对象，同时数与形可以很好地表示物理世界对象。因此物理世界对象的数学表示就是数和形。

信息世界的对象本身可能就是一个复杂系统，例如，一个 DNA、一个细胞、一个人、一个公司甚至一个国家等。对于这样的复杂对象，数或者任意高维的向量，甚至高维几何形状都不足以表示。我们说一个人是否聪明，从他/她的身高、体重和长相是看不出来的，这就是一个例子，说明数与形不能表示一个信息世界对象。

因此，尽管经典数学的数与形仍然是表示信息世界对象的基本模型，但仅仅是数与形已经不足以表示信息世界的对象与现象了。那么，信息世界对象的数学表示是什么？

信息世界的对象与现象的科学研究，在表示模型与可定义性这个最基本的问题上就遇到了新的挑战。基本问题是：

- (1) 表示信息世界对象的数学模型是什么？
- (2) 信息世界的对象是否可定义？
- (3) 信息科学研究什么？
- (4) 信息科学的数学原理是什么？
- (5) 怎样在信息科学体系下建立人工智能科学？

3.2 人工智能基本问题

3.2.1 图灵遗留下来的问题

图灵的科学贡献包括：

- (1) 给出了当时还是哲学概念的“计算”的数学定义和数学模型；
- (2) 给出了后来电子计算机的数学模型——通用图灵机；
- (3) 基于“计算”概念给出了强化学习的基本模型；
- (4) 提出智能机和机器智能的概念；
- (5) 提出“图灵测试”的机器智能测试准则。

然而，图灵遗留下来的问题是：

- (1) 没有给出“学习”这个概念的数学定义；
- (2) 没有给出“学习”这个概念的数学模型；
- (3) 没有给出“智能”这个概念的数学定义；
- (4) 没有给出“智能”这个概念的数学模型。

3.2.2 人工智能的基本问题

人生活在一个充满不确定性、充满竞争的现实世界。人的智能体现在在充满不确定性、充满竞争的世界中完成以下活动。

1. 观察学习：认知世界

通过观察学习来认知世界，发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律，在现实世界中基于已经发现的知识和已经揭示的规律进行创造。

（观察）学习的数学理论是什么？

2. 自我意识：认知自我

感知、认知自我，区分自身与外界，对来自自身和外界的确定性、不确定性、不确定性到确定性的转化、确定性到不确定性的转化对自身是有害还是有害的价值认知。

3. 博弈/谋算：生存下来、发展起来

在认知世界、认知自我、改造世界、改造自我的基础上，在现实世界博弈中获胜、获利。

现实世界的博弈可能是竞争、冲突、对抗和战争。现实世界的博弈是现实世界的基本现象，决定着一个自我意识体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。在现实世界博弈中设计策略、做出决策、采取行动，以实现获胜、获利是自我意识体生存与发展的必要条件。

人类一切智能活动可以归结为：

- (1) 观察学习；
- (2) 自我意识；
- (3) 博弈/谋算。

因此，人的智能的科学原理就是：（观察）学习的数学理论、自我意识的数学理论和博弈的数学理论－谋算理论。

人工智能的基本科学问题就是建立以上三个理论。

3.3 （观察）学习的科学挑战

人和动物都是通过观察学习的。观察的数学实质是什么？人和动物的观察有什么本质区别？

3.3.1 （观察）学习的基本问题

机器学习的目标是由机器来实现人的学习。因此，我们聚焦人的学习，而不去研究人的学习和动物的学习有什么不同。

人的观察本身就是一个信息处理的过程，而不是像照相机照相一样简单。在观察时，人们往往看一眼就已经进行了层谱抽象的识别、区分与分类等。

“观察”这个概念本身说明学习包含：

一个观察主体、一个观察客体和一个观察方法。观察的主体是学习者，是一个自我意识体，观察的客体是外部世界，即除观察者自身以外的现实世界，观察方法则是一个操作或者算子，作用于观察对象，从而得到抽象的结果，以表示观察的客体。

人在认知世界时有一个先验的认知模型。

直观地说，人的学习就是根据自己的先验模型来观察世界，并基于对观察数据或者观察记录的分析，发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律、并且基于发现的知识和揭示的规律进行创造。

人学习的模型就是对上述直观过程的数学建模。为此，我们需要回答如下基本问题：

1. 学习的数学实质是什么？

每一个自我意识体都在学习，每一个自我意识体学习不同类型的对象，每一个学习主体对每一类学习对象有不同的学习方法。

学习的主体、客体和学习方法是发散的。学习这一概念收敛在哪里？怎样度量学习的效率与效果？

2. 人的先验认知模型是什么？

先验的认知模型揭示了知识的标准模型。深度神经网络学习假设知识模型是一个概率分布，因此是一个函数。然而，人的知识的标准模型究竟是什么？

3. 人的先验分析方法是什么？

分而治之就是人先验的分析方法。这个方法是物理世界科学体系的总方法。在信息世界的分析中，分而治之是一个有条件的，即在可分条件下的分析方法。

4. 人观察的数学实质是什么？

观察是学习的第一策略。学习的数学理论要求对“观察”这个概念有一个数学定义。

5. 知识的标准模型是什么？知识的定义与度量是什么？

知识是什么？知识在哪里？知识怎样拿出来？知识的准则是什么？知识有什么规律？获得知识有什么用？知识能否被度量？怎样度量知识？

6. 规律的表示、定义与度量是什么？

揭示现实世界的规律是学习的主要目标之一。规律与知识的关系是什么？怎样表示、定义和度量规律？

7. 学习的基本策略是什么？

抽象、层谱抽象是人学习的基本策略，逻辑推理、直觉推理是人的推理；创造是人独有的学习策略，计算、通信、交互、联想、想象也是人学习的基本策略。学习基本策略的数学实现是什么？

8. 学习的数学原理是什么？

学习究竟是优化什么？

9. 学习的可解释性原理是什么？

人的学习是可解释的。学习的可解释性原理是什么？

10. 学习的数学模型是什么？

直观地说，学习是一个操作或者算子，作用于学习对象，获得知识和规律。学习是智能和人工智能的基本概念，作为科学概念的“学习”究竟是什么？它的基本数学模型是什么？

11. 学习的规律与作用是什么？

学习是人的基本现象，必然有它独有的规律和作用。

12. 学习的目标与极限是什么？

学习的目标是现实世界的知识发现、规律揭示，以及基于发现的知识 and 揭示的规律的创造。学习的主体是现实世界的自我意识体。学习本身是一个动作或者操作或者算子。任何一个动作或者操作或者算子的作用都是有限的，而且，任何一个动作或者操作或者算子必然要消耗能量，等价地说，消耗确定性，即需要一个确定性来保证动作或者操作或者算子的执行。学习是一个科学概念。作为科学概念的学习必然是有边界的、有局限性的、有极限的。

3.3.2 学习中的推理

推理是人的主要智能活动。逻辑推理是同一抽象层谱的推理，直觉推理是跨越抽象层谱的推理。

推理是学习的关键策略。学习的数学理论要求我们建立一个推理的数学理论。推理的数学理论是一个基于信息演算的推理理论。信息演算是信息科学原理，即作为科学概念的信息的基本理论。

3.3.3 学习中的创造策略

创造是人区别于动物最根本的优势。人在学习中的智能集中体现在基于发现的知识和揭示的规律的创造。

如果一个机器不会创造，我们很难确定它有智能；如果一个机器会创造，我们很难说它没有智能。因此，有意义的创造是判断一个机器是否有智能的简单标准。

创造是一个动作或者操作或者算子，因此，创造是一个策略。创造策略包含很多类型，例如，观察、抽象、层谱抽象、联想和想象等。

一个创造策略可能生成信息，这时它是一个生成策略；一个创造策略也可能消除不确定性，这时它是一个解码策略；一个创造策略还可能同时生成信息和解码信息，这时它既是生成策略又是解码策略。

因此，一个创造策略要么是生成策略，要么是解码策略。因为我们已经有了生成策略和解码策略，并且它们已经包含创造策略。我们不再把创造策略单独作为一个新概念提出来。

学习的数学模型必须能执行任何生成策略和解码策略，因此也能执行创造策略。

现有的人工智能技术中没有创造策略，是因为：

(1) 逻辑推理没有创造功能。基于数理逻辑的人工智能执行的逻辑推理，即基于公理和推理规则的推理显然没有创造功能。

(2) 计算没有创造功能。

(3) 深度学习实质上是一个以计算为中心的数据驱动的知识发现技术，其中，计算是工具，数据是输入，有标注的数据是基础。基于有标注的数据，训练一个所有数据满足的模型，即知识模型，它是一个概率分布（假设的知识模型），由一个神经网络来近似表示。深度学习中没有任何一个机制实现创造。因此，深度神经网络学习没有创造功能。

(4) 对于可分对象，对一个对象的分而治之没有创造出新对象。因此，分而治之方法没有创造功能。

(5) 如果经验规则有创造功能，那么这个创造是人的创造，不是机器的创造。

3.3.4 知识的标准模型、定义、度量与演算

学习的目标是现实世界的知识发现，规律揭示以及基于知识和规律的创造。规律是知识的抽象。创造可以是生成策略，也可以是解码策略。

因此，学习的基本任务是现实世界的知识发现。人有一个先验认知模型，人的先验认知模型决定了（人的）知识的标准模型。

知识是什么？知识在哪里？怎样获得知识？获取知识的原理是什么？

称一个对象为知识，如果它解码了信息，即消除了不确定性，等价地，回答了问题，或者生成了信息，即包含了问题。

根据上面分析，知识是信息在一个模型下的语义解释，等价地，信息是知识背后的数学基础。

因此，获取知识的原理就是解码信息，即消除不确定性。哪里有不不确定性，在哪里消除了不确定性，就建立了知识的数学基础。哪里有信息，哪里就有知识。

由于知识背后的数学基础是信息，我们可以通过度量知识背后的信息量来度量知识。因此，知识是可以度量的。

信息是可以演算的，信息演算也提供了基于知识的推理，即知识推理的数学基础。因此，知识演算和知识推理是可以建立的。

知识一定是关于对象的知识，因此知识有一个现实世界的对象。一个现实世界对象的知识包括：

- (1) 该对象的存在性，称为语法；
- (2) 该对象的作用，称为语义；
- (3) 该对象的运动性；
- (4) 如果该对象是自我意识主体，还有该对象的需求；
- (5) 如果该对象是自我意识体，那么还有该对象的愿望；
- (6) 该对象的存在性、作用、运动性和自我意识体的需求和愿望背后的原因。

一个对象的存在性是它起作用的前提条件，而一个对象的作用是对象存在性的结果，这就是一个对象的语法和语义的一致性准则。

语法语义的一致性准则就是一个对象的知识的可解释性原理。

博弈是一个对象的存在性、作用、运动性、需求和愿望（如果该对象是自我意识体）背后的原因。

3.4 自我意识的科学挑战

人是会主动学习的，因为人有自我意识。

3.4.1 自我意识的基本问题

中国有句古语：人贵有自知之明。这句话说明，人有自我意识，自我意识很难，自我意识可贵。

然而，什么是自我意识？自我意识作为一个科学概念的数学实质是什么？自我意识的数学模型是什么？自我意识的数学原理是什么？怎样实现一个个体，特别是机器的自我意识？

直观地说，一个个体的自我意识包括：

- (1) 感知自身，自我感知的先验模型；
- (2) 区分自身与外界；
- (3) 对来自自身的确定性对自身是有利还是有害的认知；
- (4) 对来自自身的不确定性对自身是有利还是有害的认知；
- (5) 对来自自身的确定性到不确定性的转化对自身是有利还是有害的认知；
- (6) 对来自自身的不确定性到确定性的转化对自身是有利还是有害的认知；
- (7) 对来自外界的确性对自身是有利还是有害的认知；
- (8) 对来自外界的不确定性对自身是有利还是有害的认知；
- (9) 对来自外界的确性到不确定性的转化对自身是有利还是有害的认知；
- (10) 对来自外界的不确定性到确定性的转化对自身是有利还是有害的认知。

这就给出了自我意识的非形式化定义。通过数学实现以上目标可以揭示自我意识的基本科学原理。基于自我意识原理建立的机器可以实现机器自我意识。

根据以上非形式化定义，自我意识的关键在于个体对某一事件对自身是有利还是有害的认知。那么，如何判断一个事件对自身是有利还是有害？

3.4.2 自我意识理论的基本概念：利与害

每一个自我意识体有：

- (1) 一个存在性，称为语法；

- (2) 一个功能与作用, 称为语义;
- (3) 一个运动性;
- (4) 一个需求, 支撑其存在性、作用和运动性;
- (5) 一个愿望, 追求巩固和加强其存在性、作用和运动性。

称自我意识体的**存在性、作用、运动性、需求、愿望**为该自我意识体的**5-维认知**。

一个自我意识体判断一个事件对自身是有利还是有害的准则是看该事件对自我意识体的 5-维认知是有利还是有害, 即对自我意识体的存在性、作用、运动性、需求和愿望是有利还是有害。

一个自我意识体是一个信息世界的对象。信息世界的对象是层谱抽象可定义的。因此, 一个自我意识体包括存在性、作用、运动性、需求和愿望的 5-维认知本身也是层谱抽象可定义的。

进一步, 一个事件对一个自我意识体是有利还是有害的认知也是层谱抽象可定义的。

一个自我意识体所有的动作都是基于对自身是有利还是有害的认知来决定和执行的。因此, 对利、害的认知是一个自我意识体的行动准则, 是核心概念。

一个自我意识体的 5-维认知的表示、定义和模型是自我意识体认知的基础。另一方面, “利”和“害”的认知也是取决于自我意识体自身。因此, 自我意识既是客观的, 也是主观的。

一个自我意识体自我意识是否正确的判断标准就是该自我意识体的认知是否与现实世界的真实知识一致。如果一致, 则表明该自我意识体的自我认知是正确的, 反之, 则不正确。

一个自我意识体的自我认知正确与否直接关系到该自我意识体在现实世界中的存在性、作用、运动性、需求和愿望能否实现。

3.5 博弈/谋算的科学挑战

在现实世界的环境中包含很多对象, 这些对象不断运动并相互作用。这些运动和相互作用产生了不确定性。因此, 现实世界充满了不确定性, 不确定性催生了竞争。一个对象在竞争中失败, 可能意味着它的存在性受到损害, 在环境中的作用受到影响, 运动性受到限制, 需求不再被满足, 愿望不能实现。因此, 每个对象在竞争中都追求获胜, 并期望从中获利。这就构成了现实世界的基本现象和现实世界博弈的基本法则。

如果一个对象在现实世界博弈中被消灭, 它不再具有存在性, 也不再有作用、运动性、需求和愿望。因此, 存在性是一个对象的基础。

现实世界中的每一个个体或对象都有一个趋势保持自己的存在性,保持自己在环境中的作用,以及保持自己的运动性;此外,一个自我意识体在博弈中都要保持其存在性、作用、运动性、需求和愿望。这就是现实世界对象的基本性质。

在讨论之前,首先澄清几个基本事实:

(1)“谋算”是包含丰富科学思想的科学概念,中国科学和军事科学始祖孙武在《孙子兵法》中第一次提出这个概念和科学思想;

(2)“计算”概念的数学定义是图灵机,计算理论开始于图灵;“算计”不是科学概念,没有人定义过,直观理解应该是“计算+欺骗”;英文中的“game”是游戏或者博弈;英文中没有对应“谋”和“谋算”的单词;把英文的“game”,“计算”或者没有定义的“算计”理解为“谋算”是不正确的。

博弈/谋算就是解决在现实世界博弈中获胜、获利的原理与策略的科学。

3.5.1 博弈/谋算的基本科学问题

在现实世界的博弈中,一切行动的基本准则就是**利益**,博弈的根本目的是利益。获胜是保证获利的必要条件,但不是充分条件。博弈的规则本身也是博弈的结果。因此,现实世界博弈唯一的规则就是自己的利益,除此之外没有其他规则。

在充满不确定性、充满竞争的现实世界中,大量的对象被征服或消灭。一个自我意识主体在现实世界的竞争与博弈中获胜、获利,保持和改善自身的存在性、保持和扩大自己在现实世界中的作用、扩大自己的运动性,就是一个自我意识体智能的表现。

现实世界的每一个对象都有其存在性、作用和运动性;此外,一个自我意识体还有一个需求和一个愿望。一个对象在现实世界中的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因实际上就是该对象在现实世界中博弈的结果。因此,博弈也是一个对象存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因。

博弈与竞争是现实世界的基本现象,其背后的深层逻辑必然包含一些科学原理。

现实世界博弈与竞争的科学原理是什么?这个问题是智能科学的重大问题,也是人工智能的重大科学问题。

博弈/谋算理论是博弈的数学理论,是针对现实世界博弈的数学理论。旨在建立一个自我意识主体在认知世界、改造世界、认知自我、改造自我的基础上确保自身在现实世界博弈中获胜、获利的基本科学原理。

给定一个自我意识主体:

1. 信息

信息的数学原理揭示现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性转化、不确定性到确定性转化的规律。

2. (观察) 学习

解决了现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的**语义解释**。

3. 自我意识学习

解决了对来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身是**有利还是有害的价值认知**。

4. 博弈/谋算

在 1~3 的基础上设计策略、采取行动、趋利避害，在现实世界的博弈中**获胜并获利**。

3.5.2 博弈/谋算的基本定义

现实世界中的每一个对象都有其存在性、作用、运动性，而且都要求保持其存在性、作用和运动性；每一个自我意识体都有其存在性、作用、运动性、需求和愿望，而且都要求保持并增强其存在性、作用、运动性、需求和愿望。现实世界中每一个对象的存在性、作用、运动性，以及每一个自我意识体的需求和愿望都嵌入在所有对象及其运动和相互作用构成的系统中。

每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望都嵌入在现实世界所有对象及其运动和相互作用的系统中；每一个自我意识主体的每一个动作或者操作都作用于这个系统；每一个自我意识主体的收益都来自于这个系统；每一个自我意识主体的风险、代价和所受到的威胁也来自于这个系统；所有对象及其运动和相互作用构成的系统决定着每一个对象的存在性、作用、运动性，以及自我意识主体的需求和愿望是否被满足。

显然，每一个自我意识主体的动作和操作对所有对象及其运动和相互作用构成的系统而言都是一个局部操作。然而，一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望由所有对象及其运动和相互作用构成的整个系统这个全局结构来决定。那么，一个自我意识主体怎样保证自己的局部动作或者操作有利于全局结构朝着对自身有利的确定性方向运动？这个问题只能通过该自我意识主体对所有对象及其运动和相互作用构成的系统的“谋算”来实现，即“谋”全局，“算”局部，这里，谋的数学定义就是层谱抽象，即通过对所有对象及其运动和相互作用构成的系统的层谱抽象认知来实现，算就是分而治之。

一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望还可能受到来自个别或者少数几个其他对象或者自我意识主体的威胁、损害、征服或者消灭。

因此，一个自我意识主体必须：

(1) 识别、定义、认知、分类对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望有直接或者重大威胁的其他自我意识主体,即识别、定义、认知入侵者、竞争者、冲突对象和对抗者;

(2) 识别、定义、认知对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望有实质性意义的对象,即识别、定义、认知合作者和伙伴玩家;

(3) 识别、定义、认知可能利用自己策略的玩家;

(4) 识别、定义、认知可能受到自己行动影响的其他玩家;

(5) 认知每一个玩家对自己的认知和可能采取的行动。

对于每一类玩家,采取有针对性的策略,使得系统朝着对自身有利的确定性方向演化。

现实世界博弈,首先需要识别、定义、认知“敌”“我”“友”,错误地识别、定义、认知“敌”“我”“友”必然在现实世界博弈中付出重大代价甚至失败。

在极小化敌人的情况下,谋定所有对象构成的系统的全局的对自己有利的确定性条件,切断“敌”的外援,进一步对“敌”分而治之,在运动中确保对“敌”的非对称优势。

现实世界的博弈有很多种类型,不同的博弈类型有不同类型的策略。

在所有现实世界的博弈中,博弈的规则本身都是博弈的结果,因此,现实世界博弈的唯一规则就是没有规则。

每一个自我意识主体对自己和对其他自我意识主体都有一个认知,包括存在性、作用、运动性、需求和愿望的5-维认知,以及对自己利与害的认知。

博弈的基本概念包括:

(1) 竞争者、冲突者、对抗者、入侵者的定义;

(2) 合作者、伙伴的定义;

(3) 利与害的定义;

(4) 博弈类型的定义;

(5) 博弈目标的定义;

(6) 博弈策略的定义;

(7) 自我意识主体对自我的认知;

(8) 自我意识主体对其他自我意识主体对自己认知的认知等。

非形式化地说,现实世界的博弈就是一个自我意识主体的以下认知:

(1) 所有对象(包括自我意识主体和物理世界对象)的运动和相互作用的系统的确定性、不确定性、确定性和不确定性之间的转化对自身是有利还是有害的认知;

(2) 每一个现实世界对象和自然现象的运动和相互作用的系统的确定性、不确定性、确定性和不确定性之间的转化对自身是有利还是有害的认知(自然界的

每一个现象，特别新现象，都有可能是某些自我意识主体在现实世界博弈中获胜、获利的机会)；

(3) 每一个除自身外的自我意识主体的确定性、不确定性、确定性和不确定性之间的转化对自己是有利还是有害的认知；

(4) 每一个其他自我意识主体的自我意识和对自己认知的认知；

(5) 自我意识主体对自身的确定性、不确定性、确定性和不确定性之间相互转化对自身是有利还是有害的认知。

根据以上认知，采取策略以实现：

(1) 对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望有利的确定性和不确定性方向转化；

(2) 对对手的存在性、作用、运动性、需求和愿望不利的确定性和不确定性方向转化。

博弈/谋算理论就是建立以上非形式化模型的数学模型，以及这个数学模型的基本原理。

3.5.3 博弈/谋算的基本定律

博弈，即竞争、冲突、对抗和战争，是现实世界的基本现象。作为自然现象，博弈有一些基本的公理/定律。

博弈的基本定律需要回答如下基本问题：

(1) 博弈的目的、目标是什么？

(2) 博弈的基本性质是什么？

(3) 博弈的可能结局是什么？

(4) 博弈结局的决定因素是什么？

(5) 博弈的规则是什么？

(6) 博弈的策略是什么？

(7) 博弈结局的确定性和不确定性是什么？

(8) 博弈结局的判定性问题是什么？

(9) 博弈获胜、获利的准则是什么？

(10) 是否存在博弈的必胜策略？等基本问题。

3.5.4 博弈/谋算的基本策略

博弈的总方法是：

1. 谋：层谱抽象

全局认知模型与方法，这是一个信息科学的策略，信息科学方法的基本模块是生成信息和解码信息。

2. 算：分而治之

局部分分析方法，这是数理科学的策略，数理方法的基本模块是分与合。

因此，现实世界博弈的基本策略就是：

- (1) 信息科学策略，包括生成策略和解码策略；
- (2) 数理科学策略，包括分和合。

因此，博弈的策略就是一系列生成策略和解码策略的组合，以及一系列分与合模块的组合。

然而，生成策略与解码策略的组合有无穷可能，分与合的组合也有无穷可能。

现实世界的博弈中，什么也不做也是一种策略。原因是：

(1) 如果不能确定做什么，那么有可能，无论做什么都有很大的不确定性，或者有确定性的伤害，那么做可能就是犯错，在这种情况下，什么也不做也可能是一个可行策略；

(2) 如果什么也不做，对手不知道你做没有做，也不知道你做了什么，如果对手要根据你的动作来决定策略，那对手就有了更大的不确定性，使得对手不知道做什么；

(3) 现实世界的博弈中，如果很多自我意识主体犯了明显的战略错误，那么什么也不做也可能是获胜策略。因此，什么也不做也是一个博弈策略。

现实世界博弈中，做什么，不做什么，说什么，不说什么，说了做但不做，做了不说，又说又做等都是策略，是不同类型的策略。

博弈策略和信息科学策略的区别在于：信息科学的策略都是客观真实的，博弈策略可能真实也可能不真实，在现实世界博弈中，在真实冲突、战争发生之前，只要敌人相信的和希望你敌人相信的一致在对敌斗争中就有用，也就是说，博弈的策略有真有假，真真假假，同样敌方也是真真假假的策略；在真实的冲突和战争中，是真还是假要接受检验；在现实世界博弈中，真实对虚假就是一个非对称性优势策略，是一个必胜策略。

3.5.5 博弈/谋算的基本模型

现实世界的博弈是一个非常复杂的过程。怎样建模现实世界的博弈本身就是一个重大的科学问题。没有建模，就不能对一个现实世界的博弈给出科学的分析。现实世界博弈的建模是博弈/谋算理论的第一步。

有了博弈建模，成为博弈模型后，博弈/谋算理论就是博弈模型的数学理论。

然而，基于物理世界的科学体系不可能给现实世界博弈建模。

非形式化地说，一个自我意识主体的博弈就是该自我意识主体根据来自自身、外部世界的自我意识主体、外部物理世界对象的确定性、不确定性、确定性到不

确定性的转化、不确定性到确定性的转化对该自我意识主体是利还是有害来设计策略，采取行动，实现如下目标：

- (1) 保持、巩固和强化自身的存在性；
- (2) 保持、加强和扩大自己的作用；
- (3) 扩大、加强自己的运动性；
- (4) 保持、增大自己的需求；
- (5) 实现和扩大自己的愿望。

博弈的模型就是用数学的方法来实现以上非形式化的博弈过程。

3.5.6 博弈/谋算的基本原理

现实世界的博弈定义了：

- (1) 物理世界的每一个对象的存在性、作用和运动性；
- (2) 信息世界的每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

因此，博弈的数学理论就是建立解释这个世界为什么是这样的原理。从这个意义上说，博弈是一个人类的重大科学问题，而且，现有的物理世界科学体系不支撑博弈的数学理论的研究。

现实世界是不断演化的，人类历史是不断进化的。现实世界的博弈是在不断演化、进化的。现实世界的演化、进化是有方向的，即总趋势是朝着符合规律的方向进化的，这就是现实世界博弈的总原理。这个总原理由若干基本原理构成，包括：

1. 博弈的系统原理

现实世界的博弈嵌入在所有对象及其运动和相互作用构成的演化系统中。博弈的系统原理是什么？

2. 博弈中的力量生成原理

任何博弈，最终结局由力量来决定。力量是怎样生成的？力量生成的原理是什么？

3. 必胜策略原理

在现实世界中演化、进化总是朝着符合科学规律，包括自然科学规律和人文科学规律，包括公平、正义的方向发展。现实世界发展不断变好，说明总有获胜者。现实世界博弈存在必胜策略。

现实世界博弈的必胜策略是什么？

4. 博弈的均衡原理

现实世界的博弈在一定时间范围内可以实现全局均衡，这种情况下，没有全局的重大战争，但肯定会有局部的竞争、冲突、对抗与战争。

5. 获胜准则原理

是否存在一个确保自我意识主体获胜、获利的策略？

6. 现实世界的博弈解释原理

每一个对象都是现实世界博弈的参与者，不管它是主动参与还是被动参与，现实世界的每一个对象都是参与者；每一个对象在博弈中的动作都是局部动作，都对博弈系统产生作用与影响；博弈系统最终的结局定义或者重塑了每一个对象的存在性、作用、运动性，以及自我意识主体的需求和愿望。

因此，一个自我意识主体在现实世界的博弈中就是在现实世界中找到自己最合适、最舒适的位置。

7. 智能的博弈原理

一个自我意识主体的智能体现在该自我意识主体在现实世界博弈中巩固和强化存在性，扩大和增强作用，扩大和加强运动性，满足其需求，实现其愿望。

因此，一个自我意识主体的智能体现在在充满不确定性和竞争的世界生存下来，并得到发展、壮大。

如果一个自我意识主体在现实世界博弈中虽然生存了下来，但没有发展、壮大，那么它的智能没有得到发展。这样的自我意识主体目前虽然生存下来，但是以后会变得更加弱势，原因是博弈的获胜、获利者得到了发展、壮大，必然会压缩没有获胜、获利的自我意识主体的存在空间。因此，仅仅是生存下来，智能没有增加，没有得到发展。

在现实世界的博弈中，会有很多自我意识主体存在性被剥夺、被损害，作用被限制，运动性被限制，需求被剥夺或者被损害，愿望破灭。如果一个自我意识主体在现实世界的博弈中消亡了，它的智能也终结了。

智能的博弈原理揭示了智能的发展就是在现实世界的博弈中获胜、获利、得到发展、壮大。

8. 智能的可创造性原理

在现实世界的博弈中，胜和利是可创造的，因此，智能是可创造的。创造是智能的主要生成机制。

3.5.7 博弈/谋算的收益理论

现实世界的博弈有不同的类型，包括国家之间的竞争、冲突、对抗和战争，企业之间的竞争，群体之间的竞争，个体之间的竞争，等等。所有这些博弈都需要参与博弈的玩家全力投入，因为现实世界的博弈将定义各个玩家的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

如果不战就意味着被灭亡或者被征服，那么只有一种选择，全力为了生存而战，打败侵略者。这种情况，敢战就是没输，没有让侵略者获胜就是自己获胜，如果进一步再利用战胜侵略者获得利益就是同时获胜又获利。

在生存没有受到威胁的情况下，一个高明玩家的博弈策略是：

- (1) 使自己首先立于不败之地，即确保任何敌人都不能实质伤害自己；
- (2) 对任何局部威胁，可以立刻组织非对称优势力量威慑于敌；
- (3) 全力地全方位、全要素、全面发展、强大自己；
- (4) 选择在没有玩家意识到、注意到的新空间、新领域、新方向、新维度创造自己独有的新力量，实现对敌具有高维打击、降维打击的能力；
- (5) 震慑主要敌人；
- (6) 对主要敌人的每一次挑衅与侵犯，以极小代价让敌人多倍付出敌期望利益的代价；
- (7) 让敌人的每一次挑衅、侵犯变成自己取得优势与利益的机会；
- (8) 让敌人每一次犯错误变成自己取得优势与利益的机会；
- (9) 充分利用每一次事件获利；
- (10) 不拒绝任何愿意与自己交好的力量；
- (11) 不刻意追求和其他玩家交好；
- (12) 不培植其他玩家为自己服务；
- (13) 对敌人的每一个可能威胁、挑衅、侵犯做好非对称、压倒性反击准备；
- (14) 利用敌人的侵犯，有选择地反击，极小化敌人，在敌人没想到的时候、以敌人想不到的方式、在敌人没准备好的地方，以压倒性优势力量反击敌人，利用对敌的获胜获取战略利益，实现先胜而后战，以极小代价实现最大利益。

达成以上目标，则实现了极小代价的最大收益。因此，赢取现实世界的博弈可以以极小代价来实现。这个博弈策略就是创造策略。在这里面，根本的是两条，以上的(3)和(4)，以自己的努力和创造来实现在现实世界的博弈中获胜、获利，而且付出的代价极小。在这个策略中，真正的实战都是局部的，战的原因都是敌人的侵犯，每一战都是先胜而后战。战实际上只是对自己获胜颁发的一个证书，也是给敌人的教训，还是给其他玩家提供的一个例证。

通过自身努力与创造积累财富与力量，确保自身立于不败之地，实现在博弈中的获胜、获利是智能的最高境界，符合现实世界的基本规律，维护了公平正义。

人类历史上，经常出现的现实世界的博弈是一方通过掠夺、侵略、征服弱的一方来实现财富积累，然后又不断地掠夺、侵略和征服其他玩家，实现自己的霸权。霸权玩家从一开始发家，到维持霸权，不断扩大自己的霸权梦想倚靠的都是掠夺、侵略与征服其他对象，走向人类文明与智能的反面。

人类发展历史不断证明，现实世界博弈总是代表未来发展方向的玩家是最终的赢家和获利者。现实世界博弈的历史规律是，代表、引领未来发展方向的玩家是最终的赢家；响应、顺应历史发展方向的玩家是未来的受益方，即使有牺牲也会有回报；阻挡、抵抗历史发展方向的玩家最终是输家，或者会被历史淘汰，为博弈承担责任。靠掠夺、侵略、征服获得发家、崛起、获胜、获利不符合科学规律，最终必然遭到历史的惩罚，承担历史责任。原因是：

(1) 没有谁愿意被掠夺、被侵略、被征服；

(2) 掠夺者、侵略者、征服者自身永远带上了非正义，自己永远站不上正义的台面，代表不了人类文明进步，不管它在特定时期如何强大；

(3) 掠夺者、侵略者、征服者每侵略一个对象就是给所有玩家敲警钟，警惕被侵略、被掠夺、被征服；

(4) 人类文明已经经历过早期的原始博弈，进入高级智能时代；

(5) 当代人类的财富、力量主要靠勤奋工作和创造来实现；

(6) 原始资源完全可以通过互补、合作并优化配置来实现，并不需要通过掠夺、侵略、征服其他玩家来实现；

(7) 掠夺者、侵略者、征服者每一次的掠夺、侵略、征服都是它的战略负资产，是所有玩家研究的对象，所有玩家都会记着、历史也会记着，会有算历史账的一天；

(8) 正义的玩家一定会通过创造实现对掠夺者、侵略者、征服者的必胜策略。这就是人类历史演化，进化的历史规律。

现实世界的博弈一般有两种情况：

1. 全局基本均衡

在这种情况下，局部的竞争、冲突、战争不可避免；虽然大部分玩家受到的影响有限，但主要玩家会利用各种局部竞争、冲突、对抗和战争来实现和增强自己的利益与力量；直接冲突的任何一方都很难取得完全胜利；可能会出现完败的玩家；如果一个自我意识主体在局部冲突、对抗与战争中已经完败，则它作为一个独立玩家的存在性已经丧失，它仅仅是作为全局玩家的利用工具。

2. 全局冲突、对抗、战争

如果全局冲突、对抗、战争不可避免，那么最终会演变成两大全局力量的战略博弈，即必须分出胜负的博弈，此外，除了两大对抗力量，必然还会有其他重要玩家。这种情况下，有几个可能结局：

(1) 直接对抗的两大力量都由于损失太大，最终或失败，或惨胜，因而实际上都没有获得战略利益，两大直接对抗力量以外的其他重要力量崛起，成为未来的获胜、获利者；

(2) 如果没有第三方力量崛起,那么直接对抗的双方有会一方失败,而另一方惨胜,惨胜的一方做出了重大牺牲,然后主导未来格局,成为最终的重大战略利益的获得者;

(3) 没有重要第三方力量崛起,且直接对抗的两大玩家一方代表未来,另外一方代表过去,代表未来的一方在付出可承受代价的情况下全面碾压代表过去的一方,这种情况下,代表未来的一方主导未来局势,获得重大战略利益。

现实世界的博弈决定着一个玩家在未来的存在性、作用、运动性、需求和愿望,因此对每一个对象都是生死攸关的。在冲突、对抗、战争中失败可能意味着永远或者至少在百年以内没有机会了,从此只能听从其他玩家的安排。

有的玩家被消灭完全是因为它的存在性被其他主要玩家视为威胁,从而遭到侵略,被征服。当然,这样的玩家被征服肯定自身也犯了战略错误。没有正确地认知自我和认知世界,没有找到自己的生存之道。事实上,一个玩家,如果它能做到“知己知彼”、“知天知地”,即便力量小,也能找到生存之道。力量小的玩家首要原则是不能威胁、阻挡、羞辱有能力、有条件消灭它们的大玩家,而且要与所有玩家保持良好关系,这就是力量小的玩家的生存之道。现实世界的博弈很残酷、很真实,博弈的条件是力量。

主要(或重要)玩家的风险在于自己犯了重大战略错误,包括:

- (1) 没有使自己立于不败之地;
- (2) 把不是敌人的力量塑造成敌人;
- (3) 把本质上的敌人当伙伴;
- (4) 愿望远超出能力,把自己的意志强加于人,到处树敌;
- (5) 站在历史规律的反方向等。

如果一个玩家犯了重大战略错误,而且一直坚持错误战略,那么它在现实世界的博弈中不可能获胜获利,最终必然走向失败,不管它付出多少代价。因此,主要玩家最重要的是自己不犯重大战略错误,这一条保证可以立于不败之地。

主要玩家的博弈策略就是:

- (1) 自身立于不败之地;
- (2) 不断创造对敌非对称优势力量,创造力量新维度,创造新力量;
- (3) 始终、一刻不放松地震慑主要敌人;
- (4) 利用敌人的每一次侵犯、挑衅、错误所提供的机会使自己获胜、获利,使敌人付出惨重代价,不断取得对敌人的更大的非对称优势。

不会或者没有能力利用敌人的每一次侵犯、挑衅、错误给自己提供的机会实现对敌人的非对称优势最终可能走向失败,除非是想诱敌深入;如果不是诱敌深入,敌人的每一次挑衅都是自己获胜、获利,取得非对称优势的机会。

3.6 人工智能的科学问题

3.6.1 人工智能的信息科学原理

人的智能是信息世界的现象，人工智能只能在信息科学系统下来建立。因此，两个重大科学问题就是：

- (1) 信息的数学原理是什么？
- (2) 人工智能的信息科学原理是什么？

人的智能的根本问题是：

- (1) (观察) 学习；
- (2) (自我意识) 自我意识；
- (3) (博弈) 谋算。

因此，人工智能的信息科学原理就是：

- (1) (观察) 学习的信息科学原理是什么？
- (2) 自我意识的信息科学原理是什么？
- (3) 谋算的信息科学原理是什么？

3.6.2 通用人工智能的科学特征与理解

计算的数学模型是通用图灵机，通用图灵机也是电子计算机的数学模型。通用图灵机存在的原因是：

(1) 计算这个概念的语法和语义是分离的，计算的目标函数是人定的，机器或者算法只负责语法，不负责语义，即计算机只负责语法，计算的语义是人决定的。计算结果不会因人而异，计算没有私人人性。

(2) 一个算法可以编码成一个数，而一个数可以是另外一个机器的输入。因此，一个算法可以是另外一个算法的输入。存在一个硬件的机器，以其他算法为输入，模拟其他算法，这就是通用图灵机。

人工智能的基本策略是：

- (1) 学习；
- (2) 自我意识；
- (3) 博弈/谋算。

学习是一个自我意识主体根据自己的认知模型来观察世界、理解世界、解释世界，以发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律，并且基于发现的知识和揭示的规律创造新事物。

学习的基本任务是知识发现。知识是信息在某个模型下的语义解释。从这个意义上说，学习就是信息模型论，它解决信息的语义问题。

直观地说,学习致力于回答确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化在一个模型下的语义解释。

此外,尽管每个学习主体都有一个先验的认知模型,每个自我意识主体的认知模型都是一个层谱抽象。但是,不同自我意识主体的认知模型,即层谱抽象策略是不同的。

综上,学习有私人性,每个自我意识主体学习自己的知识,不会自动转移到其他自我意识主体;同样的学习客体,不同学习主体学习到的知识可能很不一样。

自我意识回答的问题是一个自我意识主体对来自自身的、其他自我意识主体的、物理世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望是有利还是有害的感知和认知。因此,自我意识可以直观地理解为信息的感知和信息的价值认知。

每个人都有一个先验的感知模型,所有人的感知模型都是层谱抽象。但是,不同自我意识主体的感知模型不一样,即不同的层谱抽象策略。因此,感知有私人性。同样,认知也有私人性。

博弈/谋算是一个自我意识主体基于自身对现实世界和自身的理解、解释、认知、感知,采取策略使自身在充满不确定性和竞争的现实世界设计策略、做出决策、采取行动以获胜获利,生存并发展起来。

显然,谋算取决于自我意识主体。

以上分析表明:不存在一个通用的模型来实现所有自我意识主体的学习、自我意识和谋算。

然而,每一个自我意识主体学习现实世界一切对象,感知、认知自我,在现实世界中博弈、谋算,获胜、获利,发展自己。一个人同时学习数学、物理、文学、艺术、人工智能等所有对象。因此,一个人就是一个通用智能体。同样,一个自我意识主体就是一个通用智能体。

通用人工智能的模型就是一个自我意识主体的如下工作:

- (1) (观察)学习一切:认知世界;
- (2) (自我意识)自我意识学习:感知认知自我;
- (3) 在现实世界博弈中:获胜、获利,生存、发展。

因此,通用人工智能是存在的,但是通用人工智能是不同于通用图灵机的模型。为了理解通用智能机器和通用图灵机的区别,进一步说明如下:

1. 通用图灵机

(1) 计算是语法的,满足逻辑推理规则的语法是通用的,答案是唯一的、确定的,例如 $2 + 2 = 4$,谁算都一样。

(2) 一个机器可以编码成一个数,从而,一个机器可以是另外一个机器的输入。

(3) 可以通过把计算的硬件用软件来编码模拟其他所有计算, 这就是通用图灵机。

2. 通用智能机器

(1) 学习一个对象, 包含该对象的语法、语义和运动性。

同样的客观对象, 不同的学习主体学习的语义解释可能不一样, 因此, 不同学习主体的学习结果可能不一样。不存在一个人能代替其他人学习。

(2) 学习主体是一个自我意识主体。自我意识主体有一个对自身是利还是有害的价值认知; 对一个自我意识体有利, 不代表对其他自我意识体也有利。

每一个自我意识体有一个感知; 然而, 一个自我意识体不能感知其他自我意识体的感知; 感知是有私人性的; 每一个人感知到自己的疼痛; 一个人不可能感知到别人的疼痛。

(3) 智能体的智能是为了自己的利益。

智能体认知世界、改造世界、认知自我、改造自我, 设计策略、采取行动的目的在于现实世界博弈中获胜、获利。

(4) 智能机有私人性。

(5) 通用智能机指每一个智能机都是为了自己利益, 这一原理是一样。

3.6.3 人工智能三大战役

人工智能是人类科学技术发展的必然结果, 面向人工智能本身以及人工智能在整个科学体系中的位置, 人工智能有三大科学技术挑战, 我称其为人工智能三大战役, 分别是:

1. 人工智能科学体系 (AI Science, Science of AI)

人工智能有自己独特的科学问题, 有自己的总方法, 有自己的目标与使命。因此, 人工智能发展的必然结果就是有一个成熟的人工智能科学, 同时有自己的方法论、新方法和新技术。

人工智能的支柱性理论包括:

- (1) (观察) 学习的信息理论;
- (2) (自我意识) 自我意识的信息理论;
- (3) (博弈) 谋算理论。

学习理论解决信息在一个模型下的语义解释, 即知识。因此, 直观地说, 学习理论就是信息的模型论。自我意识解决信息对自身是利还是有害的价值认知。直观地说, 自我意识理论就是信息的价值认知理论。谋算理论解决基于语义解释和价值认知的信息处理, 包括信息演算、信息生成和信息解码。

因此人工智能的数学基础就是信息。信息是建立人工智能科学体系的支点。人工智能的数学实质就是信息。可以直观、形象地说，智能就是信息，具体地说，一个主体的智能就是该主体的信息。

人工智能的方法就是信息科学的方法，其根本方法是层谱抽象认知方法。层谱抽象是一个解码策略。更一般地，信息科学的方法包括：生成策略和解码策略。因此，人工智能的方法就是生成策略和解码策略。

人工智能的使命就是用机器来实现人的智能。

人工智能的三大支柱是：

- (1) 人工智能科学；
- (2) 人工智能工程原理；
- (3) 智能机的体系结构原理。

实现以上目标就是人工智能科学与技术的革命性重大科学技术成就。

2. 人工智能的科学 (Science for AI)

像人一样工作的机器的建造需要很多学科的突破与技术支撑。很显然，建造像人一样的机器是一件很难的事。然而，以此为目标会推动包括很多学科的学科群的突破。

3. 人工智能引领的科学 (AI for Science)

建立人工智能科学的钥匙是信息，同时，信息是建立人工智能科学技术的支点。这揭示了信息作为一个科学概念的全新意义。信息在物理世界科学体系下的其他学科中有什么意义？

人工智能科学提出了层谱抽象认知模型与方法的新方法论。这个新方法论在物理世界科学体系下的意义是什么？

以信息为中心、以层谱抽象方法和模型为新方法的物理世界科学体系的研究有什么新原理？这正是人工智能科学对整个科学体系的新贡献，它可能引领新原理、新理论的创建。

更为重要的是，人工智能科学的原理和技术对建立包括物理世界和非物理世界的现实世界的全新科学体系的推动作用，或许会引领未来科学技术革命。

3.7 本章小结

本章分析了：

- (1) 人工智能科学技术是人类科学发展的必然产物；

- (2) 人工智能的根本科学问题实质上是信息作为科学概念的重大科学问题;
- (3) 建立人工智能科学的核心思想是作为科学概念的信息的科学原理;
- (4) 信息科学原理的基本方法是层谱抽象认知模型与方法;
- (5) 人工智能的基本方法就是层谱抽象认知方法;
- (6) 人工智能科学的三大支柱是学习理论、自我意识理论和谋算理论;
- (7) 人工智能科学体系的支柱是人工智能科学、人工智能工程原理、人工智能体系结构原理;
- (8) 人工智能科学体系需要物理世界科学体系的支持;
- (9) 人工智能科学的思想、方法为物理世界科学体系突破提供了新思想、新方法;
- (10) 人工智能科学技术标志着人类科学进入信息科学体系的新阶段。

第 4 章 信息科学重大挑战性问题

信息是什么？信息是怎样生成的？怎样度量信息？怎样获取信息？获取信息有什么用？

信息的英文单词是 information。然而，在英文中，information 这个单词也没有作为一个科学概念来定义。

人人都在说“信息”，即 information，然而不同的人说到信息时，可能指不同的内容，有人可能指“数据”，有人指“消息”，有人指“情报”，有人指“知识”，有人可能就是指某个对象。

总之，作为一个科学概念的“信息”究竟是什么？这是一个尚未解决的问题。

信息 (information) 作为一个学术概念，第一次出现在香农 1948 年的《通信的数学理论》中。在香农的理论中，信息严格界定为一个通信概念，而不是一个科学概念。

现在的《信息论》继承并沿用香农的定义与模型，整个信息论仍然是通信的数学理论，信息的概念没有超出香农的定义。因此，到目前为止，有数学定义和理论的“信息”仅仅是一个通信概念。

然而，“信息”已经泛化为一个大众概念。作为大众概念的“信息”没有科学定义。

计算机科学中，人们经常讲“信息处理”。但是，从来没有人给“信息处理”这个概念一个明确的定义。如果没有“信息处理”的数学定义，那么计算机科学中的“信息处理”究竟是什么？“信息处理”还是计算机领域中相当大的一部分，这部分内容还是计算机科学吗？

“信息”究竟是什么？“信息”是否是一个科学概念？如果是，那么它的科学定义是什么？如果不是，那么大家都说“信息”，各人所指不一样，所有关于“信息”的讨论都没有共同基础。“信息”在科学中的作用是什么？

4.1 物理世界科学体系

牛顿在《自然哲学的数学原理》一书中以物理世界对象为研究对象，以分而治之方法为总方法，创建了物理世界的科学体系，以揭示物理世界对象的物理性质，揭示物理世界的基本规律。

一个对象的**物理性质**是完全由该对象决定的对象的内在属性。因此，物理世界科学研究现实世界对象的由自身完全决定的物理性质。

物理世界科学体系的基本表示就是经典数学的“数”与“形”。经典数学研究“数”与“形”，支撑着物理世界科学体系。

物理世界对象是任意可分的，因此，物理世界科学的总方法就是“分而治之”。

“分而治之”是人先验的分析方法。“分而治之”这个总方法的数学原理就是**微积分**。因此，微积分就是支撑物理世界科学体系的基本数学原理。

物理世界科学体系中有科学原理的部分就是对可分对象，即任意可分对象的研究。对可分对象研究的方法就是“分而治之”，其数学原理就是微积分。

在现行的物理世界科学体系下，所有学科研究的基本原理都是以“分而治之”分析为总方法，包括那些不可分的对象。

特别地，对于不可分的对象，其研究的总方法就是：

分而治之 + 经验规则（实验方法） (4.1)

这些研究包括：

- (1) 物质科学；
- (2) 生命科学；
- (3) 社会科学；
- (4) 人工智能等。

这就提出了一系列问题：

1. 物理世界的科学原理能解决物理世界的所有重大问题吗？

我相信，物理世界的很多基本科学问题在物理世界科学体系下是不能解决的。一般地说，一个适当丰富的学科中一定存在学科内不能解决的基本问题，对于学科内不能解决的问题，其解决方案在学科外。

2. 物理世界科学体系下通过引入经验规则能建立生命的科学原理吗？

物理世界科学体系的总方法就是分而治之，分而治之外加实验、经验不可能揭示生命的科学原理。

生命体不是任意可分的，根据经验对生命体分而治之不是可行、可靠的科学方法。

3. 物理世界科学体系下通过引入经验规则能建立社会现象的科学原理吗？

社会科学是研究人类社会及其基本现象的基本规律与原理的科学。

把人类社会当作物质对象，基于经验和少量实验的社会学研究方法不可能揭示社会及社会现象的规律。而且，还可能给人类带来灾难。

4. 物理世界的分而治之分析方法外加经验规则能建立人工智能的科学原理吗?

人工智能就是用机器来实现人的智能。揭示人的智能的科学原理是实现人工智能的途径。

人和人的智能都是不可分的,即不是任意可分的。分而治之方法外加经验规则不可能揭示人的智能的科学原理。当前的人工智能技术就是基于分而治之方法和经验规则建立的信息处理技术。

物理世界科学体系下的人工智能技术已经取得显著应用成果。然而,基于分而治之总方法建立的人工智能不是人工智能的科学路线图,而且,还可能是非常危险的:基于分而治之原理造出一些强大的机器,根据一些人的经验来应用,可能对人类和人类文明造成伤害,这已经成为一个现实威胁了。

5. 分而治之分析方法的边界在哪里?

物理世界科学体系的总方法就是分而治之,物理世界科学经过 300 多年的发展,分而治之方法已经比较成熟。

现在的科学研究没有对物理世界科学体系的边界有一个清晰、清醒的认知。

如果没有边界、没有原理,什么东西都分而治之,科学会走向其反面,这已经成为 21 世纪人类的现实威胁。

6. 物理世界的科学体系是唯一的科学体系吗?

如果坚持,物理世界科学体系,即分而治之的科学体系是唯一科学体系,科学、文明和人类会走向毁灭。

因此,

$$\text{科学} \neq \text{物理科学} \quad (4.2)$$

物理世界科学体系下的科学只是科学的一部分、一个方面,不是全部。

4.2 信息世界科学体系

科学是什么?科学的使命是什么?科学的目的是什么?

科学是认知、理解、解释现实世界。科学的使命是支撑、推动、促进人类文明与进步。科学的目的是发现现实世界对象的知识,揭示现实世界的规律。

物理世界科学体系能建立的原因在于,物理世界对象是可分的,即任意可分的;而且,分而治之这个分析方法有一个数学原理,即微积分。

物理世界科学体系研究现实世界对象自身完全决定和确定的对象的内在性质,即物理性质。然而,一个对象的物理性质不是该对象的全部。

现实世界的任何一个对象都有一个存在性，有一个作用，有一个运动性，而且，其存在性、作用、运动性背后还有一个原因。

定义 4.1 (信息性质) 一个对象的信息性质是该对象的：

- (1) 存在性，称为**语法**；
- (2) 功能与作用，称为**语义**；
- (3) 运动性；
- (4) 存在性、作用和运动性背后的原因。

一个对象的信息性质是该对象的基本性质。现实世界对象与现象的信息性质显然是科学研究的基本任务与使命。

很显然，物理世界科学体系不能揭示现实世界的信息性质。因为，分而治之的方法不能回答一个对象的存在性、作用和运动性，更不能揭示一个对象的存在性、作用、运动性背后的原因。

经典数学中的数与形已经不足以支撑现实世界的信息性质研究，例如：一个人是否聪明能干不能通过表示那个人内在属性的数与形，例如，体重、身高和长相来定义。

数与形不足以支撑信息世界的科学研究，那么支撑信息世界科学研究的基本数学对象是什么呢？

现实世界中一个对象的功能与作用通常是由该对象的结构来决定的，即结构决定功能。因此，**结构**是表示信息世界的基本数学模型。

现实世界是包含很多对象的系统，系统中的对象在运动和相互作用。很多对象及其运动和相互作用构成的系统充满了不确定性，同时每一个对象又有其自身的确定性。

定义 4.2 (信息事件) 一个信息事件是下列事件之一：

- (1) 确定性；
- (2) 不确定性；
- (3) 确定性到不确定性的转化；
- (4) 不确定性到确定性的转化。

度量信息事件的基本数学量就是：**信息**。

现实世界就是由信息事件构成的。这充分证明：“信息”是一个科学概念，而不仅仅是如香农信息论所揭示的是一个通信概念。

类比于支撑物理世界科学体系的经典数学中的数与形，信息世界科学体系的基本数学模型与度量是：**结构与信息**。

现实世界的一个对象通常有多个抽象层谱的功能模块，同时又作为一个整体起作用。分而治之分析方法不可能揭示现实世界对象的存在性、作用、运动性及其背后的原因。

因此，分而治之分析方法不足以支撑信息世界的科学体系，微积分也不再是信息世界科学体系的基本原理。

信息科学就是研究信息世界的规律的学科，即研究确定性、不确定性、确定性到不确定性转化、不确定性到确定性转化的规律的学科。

信息世界的科学范式是什么？信息世界科学研究的总方法是什么？信息世界科学研究总方法有没有一个数学原理？

本书第 5 章、第 6 章将建立信息世界的层谱抽象范式的基本原理；第 7 章 ~ 第 16 章将建立信息的数学原理，即信息作为一个科学概念的数学原理，包括离散系统微积分的信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理。

信息的数学原理就是信息世界科学体系的基本数学原理。

智能和人工智能是信息世界科学体系下的现象。智能和人工智能的科学原理已经凸显为 21 世纪的重大科学问题。

信息的数学原理的第一个重大应用就是建立人工智能的科学原理，见第 17 章 ~ 第 34 章。

信息是一个科学概念。在建立作为科学概念的信息的定义之前，先看一下香农的信息定义及其问题。

4.3 经典信息论中的信息与问题

4.3.1 经典信息论中的信息

香农 1948 年定义了嵌入在一个随机变量中的不确定性的量。

定义 4.3 (香农熵, Shannon 1948) 假设 $p = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ 是一个概率分布, X 是服从分布 p 的随机变量, 定义嵌入在随机变量 X 中的不确定性的量为

$$H(X) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i \quad (4.3)$$

称为随机变量 X 的熵。

“信息”这个概念第一次出现是在香农的“互信息”概念中。

定义 4.4 (互信息, Shannon, 1948) 给定一个联合概率分布 $p(x, y)$, 假设 X 和 Y 分别是两个随机变量, 使得 (X, Y) 服从联合概率分布 $p(x, y)$, 定义 X 和 Y 的互信息为

$$I(X; Y) = \sum_x \sum_y p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} \quad (4.4)$$

互信息 $I(X; Y)$ 表示已知 Y 的情况下消除的嵌入在 X 中的不确定性的量, 也是已知 X 的情况下消除的嵌入在 Y 中的不确定性的量。

这是香农第一次定义“信息”这个概念, 它是在互信息这个概念里面出现的。时至今日, 经典信息论中“信息”这个概念仅限于在互信息中。

香农 1948 年证明了如下的通信原理。

定义 4.5 (Shannon 通信模型与原理) 香农通信模型:

- (1) (数据) 假设发送方想传输的数据为 W , 它是一个随机变量;
- (2) (编码) 通过一个纠错码 E 把 W 编码为 $X = E(W)$;
- (3) (信道传输) 发送方把 X 通过由一个条件概率分布 $p(y | x)$ 定义的通信信道发送, 传输给收方;
- (4) (信息) 收方收到 Y , 它是一个随机变量, 当收到 Y 后, 收方获得的信息量为 $I(X; Y)$, 即已知 Y 以后消除的嵌入在 X 中的不确定性的量;
- (5) (通信原理) 当 $I(X; Y)$ 适当大时, 存在解码器 D , 使得几乎肯定有

$$D(Y) = W$$

即解码器 D 根据 Y 就可以把发送方想发送的数据 W 解码出来。

香农 1948 年的论文应用概率方法证明了以上通信原理。

到目前为止的信息论就是在不断优化香农的通信原理。但是整个信息论没有超出香农通信模型与通信原理的范畴。

香农的理论完美地解决了通信问题, 为通信建立了数学原理, 这个原理正是通信从 1G 发展到 5G 的理论支撑。毫无疑问, 香农的理论也是 20 世纪的一个重大科学贡献。

香农的科学贡献在于:

- (1) 度量了嵌入在一个随机变量中的不确定性的量, 即该随机变量的熵。
- (2) 通信信道可以用一个条件概率分布来表示 (这一点在数学上不难, 但在哲学上比较难, 人们不容易想到怎样给一个通信信道建模, 但是它是建立通信理论的基础)。

(3) 信息是消除的不确定性。互信息的明确意思就是收方消除的发送方的不确定性，因此，香农本人是清楚明确的，信息就是消除的不确定性。

(4) 信道传输是消除不确定性，即获得信息的动作或操作；消除不确定性需要一个动作或者操作。在香农的理论中，信道传输就是消除不确定性的动作，而消除不确定性的动作的数学表示就是联合概率分布。

(5) 信道传输所获得的信息是可以度量的，互信息实现了这个度量。

(6) 信息是有用的。通过信道传输所获得的信息可以解码发送方想发送的数据。

香农的理论为通信技术提供了数学原理。

4.3.2 香农遗留下来的问题

香农建立了完美的通信的数学原理。

信息是现实世界的客观存在。作为客观存在，我们必须搞清楚，信息是什么？信息是怎么生成的？怎样拿出来？即怎样获取信息？能获取多少信息？获取信息有什么用？等问题。

香农没有回答这些问题，具体地，香农遗留下来的问题包括：

1. 没有回答信息是怎么生成的？

作为客观存在的“信息”是怎么生成的？这显然是一个深刻的科学问题。生成信息显然需要动作或者操作。那么生成信息的动作和操作究竟是什么？是谁的动作或者操作？为什么要生成信息？

2. 没有度量现实世界中的不确定性？

熵作为不确定性的量，即一个现实世界的基本量。合理的科学假说是：哪里有不不确定性，哪里就可以就地度量。没有任何理由强行要求必须变成随机变量才能度量。

3. 没有给出作为科学概念的“信息”的数学定义

香农的目的是建立通信的数学理论，虽然在互信息的地方提到信息 (information)，但是没有把信息作为一个科学概念来理解。在他的所有理论结论中，信息都仅限于作为通信概念。然而，信息显然是一个科学概念。香农没有给出作为科学概念的信息的定义。

4. 没有揭示消除不确定性，即解码信息的原理

消除不确定性需要动作或操作。任何一个可以消除不确定性的动作或操作都是一个解码策略。然而香农仅仅研究信道传输这个动作作为消除不确定性的动作。

5. 没有建立通信网络的分析理论。

通信网络不能用一个概率分布来表示，因此，香农的理论甚至不能用来分析通信网络。

4.4 信息科学中的策略

4.4.1 生成策略

熵是不确定性的量。随机变量肯定包含有不确定性，香农熵度量了嵌入在一个随机变量中的不确定性的量。

然而，随机变量只是一个特殊的函数。函数是数学中的基本对象，现实世界对象要复杂得多，通常情况是函数所不能表示的。

函数概念的推广是二元关系，二元关系的推广是图，一个图表示的是由很多个体及个体之间的关系构成的系统。

现实世界中的一个对象通常是由很多个体及个体之间的关系构成的系统。一个系统的数学表示就是图或非负矩阵。因此，与图（有向或无向，有权重或无权重）表示一个系统，由多个个体及个体到个体的交互作用构成。

图或系统是表示现实世界对象的基本模型，它表示了由很多相互作用的个体构成的运动系统。

显然图或系统是函数的推广，从而也是随机变量的推广。

一个随机变量有不确定性。自然地，一个图或系统表示的运动系统也有不确定性。

香农熵度量了嵌入在一个随机变量中的不确定性的量。然而香农没有给出嵌入在一个系统中的不确定性的量的度量。

一个基本科学问题是：不确定性在哪里？不确定性是怎样生成的？怎样度量现实世界中的不确定性？

这些问题的回答将解决现实世界的不确定性的数学表示与模型，回答信息是怎样生成的这些基本问题。

现实世界中，**不确定性来自于运动**，具体地说，来自于很多运动和相互作用的对象构成的系统。原因是：假设只有一个对象，则该对象按自身规律不受干扰地运动，没有不确定性；如果有很多对象，这些对象都不运动，也不相互作用，则所有对象永远保持一个状态，也没有不确定性。因此，不确定性来自于很多运动和相互作用的对象构成的系统。表示很多运动和相互作用的对象构成的系统的数学模型就是图，或者等价地，非负矩阵。这就解决了现实世界中不确定性载体的数学表示与模型。

不确定性来自于多个个体及其相互作用。因此，生成多个个体及其相互作用的动作或者操作就是一个**生成策略**。任何一个生成不确定性的动作或操作都是一个生成策略。

生成策略包含了“创造”策略，是一个比创造更一般的策略。生成策略为学习中的“创造”提供了机制。生成原理提供了创造的数学原理。

一个生成策略生成的信息称为**生成信息**。一个生成策略的生成信息是可以度量的。

一个基本问题是：信息生成的原理是什么？

生成策略有两种类型：一种是自然界和现实世界的自然生成，另一种是以功能目标为导向的创造。

自然界、现实世界是在不断生成的。自然界的生成原理就是自然界和现实世界原本的生成原理。自然界的生成原理是什么？自然界的生成服从能量最小化，或者等价地，熵最大化或者熵极大的生成原理。

人类不断创造新对象和新世界。人类的创造是以功能为目标的生成。功能是一个语义，语义由语法决定，即结构决定功能。人类创造的生成原理就是根据结构决定功能的原理的生成策略。

创造策略可以生成信息，这时它是一个生成策略；创造策略也可以解码信息，即消除不确定性，这时的创造策略是一个解码策略。

4.4.2 解码策略

信息是消除的不确定性。消除一个不确定性载体中的不确定性需要一个动作或者操作。消除不确定性的动作或操作是开放的，有很多种动作和操作可以消除不确定性。

消除不确定性的动作或者操作的例子很多，例如：

- (1) 计算；
- (2) 实验；
- (3) 询问；
- (4) 每天的学习；
- (5) 想一想；
- (6) 观察；
- (7) 层谱抽象；
- (8) 推理。

这些都是消除不确定性的策略。

任何一个消除不确定性的动作或者操作都称为一个**解码策略**。

一个**策略**就是一个生成策略,或者一个解码策略。生成策略生成不确定性,即生成信息;解码策略消除不确定性,一个解码策略的**解码信息**就是该解码策略消除的不确定性的量。

策略是一个开放的概念。一个策略可能是一个物理动作,也可能是一个数学动作,还可能是一个生物动作、计算机科学动作等。

然而,策略是一个全新的科学概念,是信息科学的新概念。策略有两种类型:生成策略和解码策略。

由于一个策略可能是不同类型的动作或者操作,信息也因此是不同类型学科的基本概念。当消除不确定性的动作或者操作是数学动作和操作时,信息是一个数学概念;当消除不确定性的动作或者操作是物理动作和操作时,信息是一个物理概念;当消除不确定性的动作或者操作是生物动作或者操作时,信息是一个生物学概念;当消除不确定性的动作或者操作是计算机动作或者操作时,信息是一个计算机科学的概念等。

策略这一新概念揭示了信息和已有的任何学科不一样,同时,信息是所有已有学科的共同基础。这为物理世界科学体系下的学科指出了新方向,即从信息的角度,以信息为中心开展新理论研究。

给定一个信息载体,以及该载体的一个解码策略,该解码策略消除的嵌入在载体中的不确定性的量称为**解码信息**。

解码信息是可以度量的。一个解码策略是一个动作或者操作,该动作或者操作必然来自于某一个主体,或者来自于自然界,因为现实世界中的任何一个动作都不是免费的,必然有一个来源。一个解码策略的解码信息对该解码策略主体(如果有一个主体)一定是有用的,即解码信息一定有一个语义,表示解码信息的功能与作用。

一个基本问题是:信息解码的原理是什么?

4.4.3 创造策略

信息科学的生成策略和解码策略包含一类全新的策略:创造策略。

当人们创造工具的目的是扩大观察范围时,这个创造策略是一个生成策略;当人们创造一个对象是为了消除不确定性时,例如盖房子,这时的创造策略是一个解码策略。一个创造策略可能同时是生成策略和解码策略。

现实世界中大量的对象是人类创造的结果。所有这些创造对象或者是一个生成策略,或者是一个解码策略。

人类的创造通常是有目的和动机的。如果一个创造策略是一个生成策略,其生成原理就是极大化生成信息;如果一个创造策略是一个解码策略,其解码原理就是解码信息极大化;当一个创造策略同时是生成策略和解码策略时,有一个生

成信息和解码信息的均衡原理。

4.5 信息模型

信息是消除的不确定性。消除不确定性需要一个动作或者操作。

4.5.1 (狭义)信息的模型

信息,或者说,狭义的信息有一个明确的主体,采取动作或者操作消除不确定性。

当消除不确定性的策略有一个明确主体时,我们也称信息为狭义信息。

信息的这一定义揭示了信息是一个模型,称为**信息模型**,或者称为**狭义信息模型**,它由如下步骤构成:

- (1) (主体) 解码策略的主体 S ;
 - (2) (信息生成) 信息的生成与信息载体 A ;
 - (3) (解码策略) 主体 S 对载体 A 的解码策略 T ;
 - (4) (解码信息) 解码策略 T 消除的嵌入在 A 中的不确定性的量,即解码策略 T 对载体 A 的解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$, $\mathcal{D}^T(A)$ 是可度量的;
 - (5) (信息的语义解释) 解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 对解码策略 T 的主体 S 是有用的。
- 狭义信息模型揭示了:

- (1) 策略是一个全新的科学概念;
- (2) 有两种类型的策略: 生成策略和解码策略;
- (3) 生成策略生成信息,它必然有一个生成原理;
- (4) 解码策略解码信息,它必然有一个解码原理;
- (5) 生成信息就是一个生成策略生成的信息量,即产生的不确定性的量;
- (6) 解码信息就是一个解码策略消除的不确定性的量;
- (7) 生成信息是可以度量的;
- (8) 解码信息是可以度量的;
- (9) 生成信息是有用的;
- (10) 解码信息是有用的。

信息模型揭示了作为科学概念的信息的数学实质,即信息是一个模型,信息这个概念包含动作或者操作,它是一个包含 5 大要素、5 个步骤的模型,而不是一个简单的数学量或者名称。注意到,经典信息论中,严格意义上说,信息只是一个通信概念,而不是一个科学概念。

作为科学概念的信息和作为通信概念的信息是两个本质不同的概念。作为科学概念的信息有一个全新的相伴概念,即策略。策略没有任何限制,是一个开放的概念,它可以是任何类型的动作或者操作。

4.5.2 广义信息模型

信息是消除的不确定性，信息的这一定义揭示了：

- (1) 哪里有不确定性，哪里就有信息，即信息的载体就是不确定性的载体。
- (2) 运动产生了不确定性。

具体地说，运动和相互作用的一系列对象产生了不确定性，等价地说，很多对象的运动和相互作用构成的系统是不确定性的载体。

运动产生不确定性说明，一个生成策略就是一个生成运动的动作或者操作。运动产生不确定性还说明，一个解码策略就是一个规范或者确定运动规律的动作或者操作。

- (3) 生成策略就是一个生成运动的动作或者操作。
- (4) 解码策略就是一个规范或者确定运动的动作或者操作。
- (5) 生成策略和解码策略的作用都是干预运动。

(6) 一个生成策略可能有一个明确主体，也可能没有一个明确主体，例如，地震、台风等自然界的运动就没有一个明确的主体；生成策略通常是自然界的自然运动。

(7) 一个解码策略可能有一个明确的主体，也可能没有一个明确的主体；自然界的运动也可能是一个解码策略。

(8) 当解码策略有明确主体的时候，这时的信息称为狭义信息，或者简单地，就称为信息；当解码策略，没有一个明确主体时，这时的信息称为广义信息。

(9) 信息或者狭义信息主要是揭示有明确主体的信息的原理，例如自我意识主体的信息。

(10) 广义信息模型和狭义信息模型一样，只是广义信息模型的解码策略没有一个明确的主体，狭义信息模型的解码策略有一个明确的主体。

(11) 广义信息的理论主要基于信息理论揭示自然界的运动规律。

(12) 本书的理论局限于狭义信息，即狭义信息理论，对广义信息，本书仅限于给出基本的哲学原理。

4.6 信息的科学原理

4.6.1 信息基本定律

信息作为一个全新的科学概念，它不属于任何一个已有的学科，例如，数学、物理、化学、计算机、生物等。但是由于解码信息的策略可以是任何已有学科的操作，例如，数学操作、物理操作、化学操作、计算机算法或生物动作等，信息也是包括数学、物理、化学、计算机、生物等学科的基本概念。

作为一个全新的科学概念的信息必然有一些新的基本公理或定律。

一个基本问题是：信息的基本定律是什么？

物理世界有一些基本定律。同样地，信息世界也有一些基本定律，它们是建立信息的数学原理所必须的基本公理。

4.6.2 信息科学是什么？

信息是一个全新的科学概念。信息科学就是一个全新的科学，它不同于已有的任何学科，不同于数学、物理、化学、计算机、生物等任何一个已有的学科，但是，与此同时，信息也是所有这些学科的基本概念。

因此，信息的数学原理是所有学科的共同基础。

经典信息论中“信息”的实质是一个通信概念，它表示信道传输所解码的信息，或者通过信道传输这一动作或操作消除的不确定性的量的理论。

信息模型揭示了：

(1) 确定性和不确定性是可以相互转化的，转化是有条件的，即需要一个动作或操作，这个动作或操作称为**策略**；

(2) 从确定性到不确定性转化的策略称为**生成策略**；

(3) 从不确定性到确定性转化的动作或操作称为**解码策略**；

(4) 生成策略的**生成信息**是可度量的；

(5) 解码策略的**解码信息**是可度量的；

(6) **信息科学**就是研究现实世界的确定性、不确定性，确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的规律与作用的学科。

4.6.3 信息的数学原理是什么？

物理世界的总方法是分而治之，分而治之这个分析方法的数学理论就是微积分。因此，物理世界科学体系的数学原理就是微积分。

信息是一个全新的科学概念，是揭示和分析信息世界的钥匙。

信息世界的科学范式，或总方法论是什么？这个总方法论的数学理论是什么？

我提出，信息世界的科学范式，即总方法论是**层谱抽象**。层谱抽象是一个认知模型与方法。

层谱抽象的数学原理就是**信息演算**，即离散系统的微积分。

为建立层谱抽象这个认知方法的数学理论，我们首先需要层谱抽象的数学定义与模型。层谱抽象的数学定义是**编码树**。

编码树的意义是：

(1) 编码树是层谱抽象的数学模型；

(2) 编码树是层谱抽象的数据结构；

(3) 编码树是一个全局的无损编码。

层谱抽象的意义在于：

- (1) 层谱抽象是一个离散系统的微分算子；
- (2) 层谱抽象是一个信息系统的解码策略；
- (3) 层谱抽象是信息世界的科学范式；
- (4) 层谱抽象是先验的认知模型；
- (5) 层谱抽象是知识的标准模型；
- (6) 层谱抽象是先验的感知模型；
- (7) 层谱抽象是“谋”的数学定义；
- (8) 层谱抽象是复杂系统全局编码方法；
- (9) 层谱抽象是系统的全局认知方法等。

显然，作为信息世界总方法论的层谱抽象认知方法的数学理论就是支撑信息世界认知与分析的数学原理。

层谱抽象作为解码策略的信息理论就是信息的数学理论，它也是信息模型的数学理论，见本书第Ⅲ部分，第 7 章～第 16 章。

4.6.4 信息原理

信息的数学原理揭示了信息科学的三大支柱原理，包括：

1. 信息演算理论

信息演算理论是层谱抽象的数学理论，是离散系统的微积分，也是包括了逻辑推理和直觉推理的人的推理的数学理论，或者简单地说，推理的数学理论。这一理论是建立人工智能科学的理论基础。

2. 信息解码原理

信息解码原理为所有解码策略提供基本的数学原理，为解码信息，即消除不确定性建立优化原理。

3. 信息生成原理

生成策略包括自然界或者现实世界在没有干预的情况下，事物运动的基本规律和为了某个功能的创造策略。生成策略和解码策略是两种不同类型的策略。

信息演算理论提供了基于编码树的推理的数学理论，建立了融合逻辑推理与直觉推理的新的推理的数学理论，是人工智能科学的核心理论。

信息生成和信息解码是两种策略。在我们揭示自然界的规律时，生成信息和解码信息表现为自然界和人的博弈过程，定义如下：

- (1) 自然界按信息生成原理生成信息系统；

(2) 人按解码原理设计解码策略, 消除自然界运动的不确定性, 以揭示自然界的运动规律。

在以上过程中, 自然界是博弈的一方, 其运动是按自然规律进行的; 解码方的目的是通过消除自然界运动的不确定性来揭示自然界运动的规律。

这给出了对于生成信息和解码信息之间关系的一个基本理解。在所有生成信息和解码信息过程中都有类似的基本关系。

生成信息和解码信息还有很多场景, 例如:

(1) 生成策略就是科学研究中的找课题。

生成原理帮助我们选好课题。选课题是重要、非常关键也非常困难。

(2) 解码策略就是科学研究中的做课题。

解码原理就是选好课题以后做课题的原理。

更为重要的是信息科学原理建立了层谱抽象这一方法论的数学原理与理论。

由于层谱抽象是信息世界的科学范式和人认知世界、感知、认知自我的模型, 信息科学原理建立了层谱抽象认知模型的数学理论, 为人工智能科学奠定了理论基础, 也为信息时代的科学提供了新的动力。

现有科学体系的各学科分支、方向都是基于物理世界的科学范式, 即分而治之这个分析方法建立的学科。

总体而言, 分而治之是一个科学分析方法, 它是物理世界科学体系的总方法。现有的科学理论也都是物理世界科学体系下的科学理论。

信息科学原理揭示了信息时代的科学研究有两大方法: 分而治之的分析方法和层谱抽象的认知方法, 它们联合起来构成了信息时代科学的双引擎。

信息时代科学的双引擎首先解决的一个问题是人工智能科学的建立。

4.6.5 信息科学体系下的人工智能

人工智能的根本问题是:

(1) (观察) 学习;

(2) (自我意识) 自我意识学习;

(3) (谋算) 博弈/谋算。

信息科学的基本原理是:

(1) 信息演算理论;

(2) 信息生成原理;

(3) 信息解码原理。

直观地说, 人的学习, 就是按照学习主体自己先验的认知模型来观察世界、分析世界、理解世界和解释世界。

每一个人都有一个先验的认知模型。人的先验认知模型是一个层谱抽象策略。信息解码原理提供了层谱抽象解码的数学原理,得以实现人先验的认知模型。不同的人可能有不同的先验认知模型,即不同的层谱抽象策略与方法。

每一个人都在学习,每一个人学习不同的内容,每一个内容用不同的学习方法。因此,学习主体、学习客体和学习方法是发散的。

然而,不管是谁,不管他/她学习什么内容,也不管他/她用什么学习方法,他/她实质上是在做两件事:

- (1) 回答问题;
- (2) 提出问题。

回答问题就是消除不确定性,消除不确定性就是解码信息;提出问题就是生成信息。因此,学习的数学实质就是:

- (1) 解码信息;
- (2) 生成信息。

信息的数学原理已经提供了一个解码策略的解码信息度量,和一个生成策略的生成信息度量。这就为我们建立(观察)学习的数学理论,实际上,是(观察)学习的信息理论,奠定了基础。

学习的数学实质揭示了学习是一个信息科学的概念,学习有一个信息理论。

学习的基本目标是现实世界的知识发现。然而,知识背后的数学基础是信息,信息是知识的数学基础,知识是信息在一个模型下的解释。直观地说,知识就是建立信息的语义解释。

(1) 信息的数学原理揭示了现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的**规律**;

(2) 学习的数学原理揭示了现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的**语义解释**;

(3) 自我意识的数学原理揭示了现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自我意识主体是**有利还是有害的价值认知**;

(4) 谋算理论建立基于自我意识主体对来自自身和现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自我意识主体是**有利还是有害的价值认知基础**。

设计博弈策略,采取行动,以实现在充满不确定性、充满竞争的现实世界趋利避害、获胜、获利,求得生存与发展。

因此,信息是建立人工智能科学的数学基础,信息是人工智能科学体系的支点。这就是建立人工智能的信息科学原理的原因和根据。

4.6.6 信息世界的科学体系

信息世界的基本科学原理就是信息的数学原理，包括：

- (1) 信息演算理论；
- (2) 信息解码原理；
- (3) 信息生成原理。

信息的数学原理提供了信息世界科学的公共基础原理。

信息世界科学的基本方法包括：

- (1) 层谱抽象认知方法；
- (2) 分而治之分析方法。

信息科学揭示每一个现实世界对象的：

- (1) 存在性；
 - (2) 作用；
 - (3) 运动性；
 - (4) 每一个自我意识体的需求；
 - (5) 每一个自我意识体的愿望；
 - (6) 每一个物理世界对象的存在性、作用和运动性背后的原因；
 - (7) 每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因。
- 信息科学就是解释现实世界的科学。

物理世界科学体系回答“是什么？”和“有什么规律？”的问题；信息科学体系回答“是什么？”“有什么用？”和“为什么？”的问题。

因此，信息科学和物理科学回答不同的科学问题。

物理世界科学体系研究物理世界对象的物理性质；信息科学体系研究包括物理世界对象和非物理世界对象的现实世界对象的信息性质。

人工智能科学是信息科学体系下建立的第一个学科体系。

信息科学体系必然还包含大量有待创建的新学科。信息科学体系是一个以人工智能科学与技术为主要学科的新学科体系。

4.7 本章小结

本章分析了现有科学体系的缺陷，揭示了信息世界的重大科学挑战性问题。提出了信息的模型；揭示了信息这一科学概念的数学实质；提出了策略这一全新的科学概念，以及生成策略和解码策略的基本概念；提出了层谱抽象这一信息世界的科学范式；揭示了层谱抽象这一科学认知模型与方法的意义。

第 II 部分

信息基本定律

第 5 章 概念与定义

本章给出全书所需的一些基本概念的定義。

5.1 现实世界对象

科学研究就是现实世界对象的知识发现与规律揭示。现实世界由很多对象构成。现实世界究竟有些什么对象？

5.1.1 信息世界的对象

定义 5.1 (信息世界) 信息世界就是现实世界的信息性质，即现实世界对象的信息性质。因此，信息世界就是现实世界。

现实世界对象包括：

- (1) 物理世界对象；
- (2) 生命体；
- (3) 创造的对象；
- (4) 事实；
- (5) 事件；
- (6) 数据等。

时至今日，成体系的科学原理都是关于物理世界对象的物理性质的理论。物理世界对象只是现实世界对象的一种，而且是基本的现实世界对象。

现实世界中遇到最多的是非物理世界的对象，并不是物理世界的对象。

现实生活中我们需要对现实世界对象的信息性质进行科学研究。然而我们没有一个现实世界对象的信息性质研究的科学体系。

5.1.2 物理世界对象基本定律

定义 5.2 (物理科学问题) 物理科学研究物理世界对象的内在本质属性。

定义 5.3 (物理性质) 一个对象的物理性质就是该对象的内在本质，是由该对象本身完全决定的对象的根本属性。

一个对象的内在本质称为该对象的物理性质。因此，一个对象的物理性质由该对象完全决定。

现有的科学体系主要研究现实世界对象的物理性质，例如，物质或物体的物理性质、化学对象的物理性质、生物对象的物理性质等。

定义 5.4 (物理世界对象的基本定律) 物理世界对象是任意可分的。

例如，一块石头任意砸碎了还是石头；一个线段的长度是该线段任意分割以后所有分割线段长度之和。

定义 5.5 (物理世界科学范式) 物理世界对象分析的总方法是分而治之。

分而治之这个总方法的数学原理就是微分学和积分学，合起来称为微积分。因此，微积分就是支撑物理世界对象的物理性质分析的基本原理。微积分适用于物理世界对象的物理性质分析，从理论上说，微积分足以支撑物理世界对象物理性质的分析。

现有的科学体系很好地实现了现实世界的物理性质分析。

然而，物理性质是现实世界对象的全部吗？很显然，现实世界对象的物理性质并不能解释现实世界，也不能解释现实世界的基本现象。

现实世界对象的物理性质研究只是科学研究的一部分。完整的科学体系是什么？

5.1.3 信息性质/知识的定义

现实世界是客观的，现实世界的对象是客观存在的。客观性就是科学性。现实世界对象背后的科学原理是什么？

现实世界的每一个对象都有一个存在性、一个作用、一个运动性，而且，其存在性、作用、运动性背后还有一个原因。

知识一定是关于某个对象的，即知识一定有一个具体对象。不可能存在没有任何具体对象的知识。同时，知识本身又是抽象的。因此知识是具体的，同时也是抽象的。

现实世界对象的共性原理是什么？

定义 5.6 (现实世界对象的信息性质/知识) 一个对象的信息性质，即知识，包括：

- (1) 该对象的存在性，称为语法；
- (2) 该对象的功能与作用，称为语义；

(3) 该对象的运动性;

(4) 该对象的存在性、作用与运动性背后的原因。

现实世界的一个对象的信息性质在哪里?

给定一个现实世界的对象 O , O 的信息性质由 O 的物理性质和 O 与其他对象的关系来决定。因为:

(1) 对象 O 的存在性是通过 O 和其他对象的关系来体现的;

(2) 对象 O 的功能与作用是通过 O 和其他对象的关系来体现的;

(3) 对象 O 的运动性是通过 O 和其他对象的关系来体现的;

(4) 对象 O 的存在性、作用、运动性背后的原因是对象 O 和其他对象博弈的结果。

因此,现实世界的一个对象的信息性质嵌入在该对象和其他对象的关系中。

又因为,现实世界的一个对象的物理性质完全由该对象自身决定。因此,对现实世界的任何一个对象:

$$\text{信息性质} \neq \text{物理性质} \quad (5.1)$$

定义 5.7 (现实世界对象基本定律) 现实世界的一个对象必然有一个信息性质,即知识,包括:

(1) 语法,即存在性;

(2) 语义,即功能与作用;

(3) 运动性;

(4) 原因,即语法、语义及运动性背后的原因。

每一个对象都有一个信息性质,这就是所有现实世界对象的共性原理,称为现实世界对象基本定律。

信息科学体系下的科学研究什么?

定义 5.7 中的现实世界基本定律保证了,现实世界的每一个对象都有一个信息性质。信息世界科学体系的基本原理适用于所有现实世界的对象,不管它是可分的,还是不可分的。

信息科学体系下的科学就是研究现实世界对象的信息性质的科学。信息的数学原理将是信息世界科学体系的基本科学原理。信息的数学原理是现实世界一切对象的基本科学原理,不再区别对待不同类型的对象,基本科学原理对所有对象适用。

信息是信息性质^①,即知识,背后的数学基础,也就是说,信息解码或获取信

^① 我们经常说一些术语,数学性质、物理性质等。信息性质和物理性质可以做比较,是一个新的科学术语。

息是发现一个对象的存在性、功能与作用、运动性及其背后的原因的数学基础。直观地说,信息是信息性质的基础。等价地说,信息性质是信息的解释,信息的解释就是信息性质。

信息科学就是发现现实世界对象的信息性质,即知识,揭示现实世界对象的规律。物理科学研究现实世界对象的物理性质。

然而,基本问题是:知识,即信息性质,在哪里?知识的标准模型是什么?怎样获取知识?

5.1.4 现实世界对象的物理性质与信息性质

一个对象的物理性质存在于该对象内部。

一个对象的信息性质存在于:

- (1) 该对象的内部;
- (2) 该对象和环境与其他对象相互作用的关系中。

因此,物理性质和信息性质不是一种类型的性质。这也表明了,物理性质和信息性质的根本区别,表明物理世界的科学和信息世界的科学是根本不同的科学。

物理科学体系下的科学研究现实世界对象的物理性质。现有科学体系的学科都是研究现实世界对象的物理性质的学科。

物理世界科学体系研究物理世界对象固有的本质属性。

然而,一个对象的存在性、作用、运动性,以及一个自我意识体的需求、愿望是现实世界中必然要回答的问题,也是人理解、解释现实世界的必然要求。一个对象的存在性、作用、运动性,以及一个自我意识主体的需求、愿望等嵌入在该对象与现实世界中其他对象相互作用的关系构成的系统中,从而不是物理世界科学体系所能回答的问题。

信息科学研究现实世界对象的信息性质,即知识。现实世界对象的信息性质就是认知、理解、解释现实世界,是科学研究在信息时代的必然要求。因此,信息科学是科学发展的一个必然要求和必然结果。

现有的物理科学体系不能回答信息科学提出的问题。信息世界的科学需要新的科学体系。

5.1.5 信息世界对象的不可分性

信息世界的对象不是任意可分的,例如:

- (1) 生命体不是任意可分的;
- (2) 语义不是任意可分的;

- (3) 思想不是任意可分的;
- (4) 概念不是任意可分的等。

物理世界对象的可分性和信息世界对象的不可分性说明, 物理世界对象和信息世界对象有本质区别, 实质是不一样的。

数学对象和物理对象是任意可分的, 信息世界对象不是任意可分的。这也说明信息不同于数学和物理, 信息科学不同于数学科学和物理科学。

5.1.6 自我意识

定义 5.8 (自我意识体) 一个自我意识体是一个对象, 满足条件:

- (1) 有一个存在性, 称为语法;
- (2) 有一个功能与作用, 称为语义;
- (3) 有一个运动性;
- (4) 有一个需求;
- (5) 有一个愿望;
- (6) 存在性、作用、运动性、需求和愿望背后有一个原因;
- (7) 有对自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望及其背后的原因的一个自我感知和认知;
- (8) 有一个通过感知来认知自我和外界的性质。

定义 5.9 (自我意识) 一个自我意识主体的自我意识是该主体对来自自身和外界的

- (1) 确定性;
 - (2) 不确定性;
 - (3) 确定性到不确定性的转化;
 - (4) 不确定性到确定性的转化;
- 对自身是**有利**还是**有害**的价值认知。

因此, 自我意识的核心是“利”与“害”。

定义 5.10 (自我意识的 5-维认知) 一个自我意识主体的 5-维认知指该自我意识主体的:

- (1) 存在性;
- (2) 作用;
- (3) 运动性;
- (4) 需求;
- (5) 愿望。

定义 5.11 (自我意识准则) 一个自我意识主体判断一个事件对自身是利还是有害的**自我意识准则**是, 该事件对自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望有利还是有害。

自我意识准则说明判断一个事件是利还是害是一个多目标问题, 即对下列目标有利还是有害:

- (1) 自我意识主体的存在性;
- (2) 自我意识主体的功能与作用;
- (3) 自我意识主体的运动性;
- (4) 自我意识主体的需求;
- (5) 自我意识主体的愿望。

自我意识的困难性表现在:

(1) 有可能一个事件对有些目标有利, 而对另外一些目标有害。这种情况下就有一个权衡、取舍问题。

(2) 现实世界的对象是层谱抽象可定义的, 即一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望是层谱抽象可定义的。这意味着, 这些因素在一个抽象层谱中定义不出来。

因此, 一个事件对一个因素有利还是有害还要看具体是在哪个抽象层谱。在不同抽象层谱, 结论可能不一样。

(3) 一个事件在每一个抽象层谱的存在性、作用、运动性、需求和愿望是利还是有害有一个客观结论, 然而, 这个客观结论是否能实现还和其他因素有关。

(4) 一个事件对每一个抽象层谱的存在性、作用、运动性、需求和愿望是利还是有害是该自我意识主体的认知, 是一个主观的认知, 然而, 这个主观认知是否能实现也还和其他因素有关。

(5) 由于一个对象是层谱抽象可定义的, 一个自我意识主体的感知、认知是层谱抽象定义的, 即在一个层谱抽象结构上进行的。

(6) 在层谱抽象结构上的推理就是同时结合了逻辑推理和直觉推理的推理。

(7) 自我意识是一个同时结合了逻辑推理和直觉推理的推理。

(8) 信息演算理论为自我意识提供了理论基础。

5.1.7 现实世界对象的信息性质

任意给定一个对象, 当我们研究它的存在性、作用、运动性及背后的原因, 即研究它的信息性质的时候, 它就是一个信息世界的对象。因此, 物理世界对象本身也是一个信息世界的对象。

然而，一个信息世界的对象，不一定是一个物理世界的对象。例如，生命体、数字、概念等是信息世界的对象，但不是物理世界的对象。因此，现实世界的任何一个对象都是信息世界的对象，信息世界就是现实世界。

信息世界就是现实世界对象的信息性质。

5.1.8 博弈/谋算的定义

博弈是数学概念，它是表示现实世界的竞争、冲突、对抗和战争等现象的抽象概念。

定义 5.12 (博弈) 博弈是表示现实世界的竞争、冲突、对抗和战争等现象的抽象概念。

现实世界为什么会有竞争、冲突、对抗和战争等现象？这些现象的数学本质是什么？这些现象背后的基本规律是什么？博弈/谋算理论将回答这些问题。

5.2 信息科学策略

毫无疑问，信息科学的基本概念就是“信息”。作为科学概念的“信息”究竟是什么？

定义 5.13 (熵与信息) 熵是不确定性的量；信息是消除的不确定性；解码信息是消除的不确定性的量。

定义 5.13 揭示了，熵和信息是不同的概念。熵是不确定性的量。信息是消除的不确定性，消除不确定性需要动作或者操作。解码信息度量了一个消除不确定性的动作或者操作或者算子从一个载体中消除的不确定性的量。

定义 5.13 还揭示了，信息和熵有同样的载体，即哪里有不确定性，哪里就可以采取动作或者操作或者算子去消除不确定性。

信息的载体，就是熵的载体，即不确定性的载体。不确定性是怎样生成的？不确定性的载体是什么？

生成不确定性也有一个动作或者操作或者算子，即策略。

定义 5.14 (生成策略、生成信息) 如果一个动作或操作或者算子生成了不确定性，则称它为一个生成策略；一个生成策略的生成信息就是该生成策略所生成的不确定性的量。

因此，生成策略就是生成不确定性的动作或者操作或者算子。

动作或者操作或者算子生成了运动，运动生成了不确定性；与此同时，运动也可能生成确定性，这时，运动生成了信息，信息就是规律背后的数学实质。

生成信息的动作或者操作或者算子可能是自然界，也可能是某些现实世界的主体。

信息的载体是什么？信息的载体就是不确定性的载体。

不确定性在哪里？运动和相互作用的多个对象构成的系统必然有不确定性。假设只有一个对象，则该对象按自身规律运动，没有不确定性；假设有很多对象，但是每一个对象都不运动，对象之间也没有相互作用，那么也没有不确定性。因此，不确定性来自于很多对象及其运动和相互作用构成的系统。

定义 5.15 (信息系统) 一个信息系统由很多运动和相互作用的对象构成。

信息系统就是现实世界中不确定性的载体。信息系统的数学模型就是图（有向或者无向，有权重或者无权重），或者等价地，非负矩阵。因此，信息系统有现成的数学模型。

以上论证说明了：

- (1) 运动生成不确定性；
- (2) 运动也可能生成规律；
- (3) 多体对象构成信息系统；
- (4) 信息系统就是不确定性的载体。

消除不确定性需要一个动作或者操作或者算子，消除不确定性的动作或者操作或者算子称为解码策略。

定义 5.16 (解码策略、解码信息) 如果一个动作或操作或者算子消除了某个载体的不确定性，则称它为一个解码策略；一个解码策略的解码信息就是该解码策略消除的不确定性的量。

生成策略和解码策略构成了信息作为一个科学概念的相伴概念。

定义 5.17 (策略) 称一个动作或操作或者算子为一个策略；一个策略必然是一个生成策略或者是一个解码策略。

策略是全新的科学概念，策略这个概念也使得信息成为一个全新的科学概念。策略使得信息这个概念里面包含了“动作”，而不仅仅是一个名词。

一个策略也可能同时是生成策略和解码策略。

策略的实质：策略就是在确定性和不确定性之间转化的动作或者操作或者算子。

如果一个策略从确定性转化为不确定性，则是一个生成策略；如果一个策略从不确定性到确定性转化，则是一个解码策略。

策略是一个全新的科学概念，揭示了信息科学的如下基本定律：

- (1) 确定性和不确定性是可以互相转化的；
- (2) 确定性和不确定性之间的转化是有条件的，即需要一个策略；
- (3) 生成策略实现确定性到不确定性的转化；
- (4) 解码策略把不确定性转化为确定性；
- (5) 信息科学就是研究确定性和不确定性及其相互转化的规律与作用的科学。

定义 5.17 中的策略概念还揭示了：

- (1) 策略是一个没有任何限制的概念；
- (2) 策略可以是数学操作、物理操作、生物操作、计算机操作、化学操作、社会操作等；
- (3) 当策略是数学操作、物理操作、生物操作、计算机操作、化学操作、社会操作时，信息就是对应的数学、物理、生物、计算机、化学、社会学等的概念；
- (4) 信息不属于任何已有的学科；
- (5) 信息是已有的每一个学科的基本概念；
- (6) 信息是一个全新的科学概念，从而，信息科学是一个全新的科学；
- (7) 信息是一个像“数”一样的基本概念；
- (8) 信息是所有学科的基础性概念。

5.3 信息的模型

定义 5.13 揭示了信息有一个模型。

信息分为两种类型：狭义信息和广义信息。

5.3.1 （狭义）信息的模型

策略的概念使得狭义信息是一个由 5 大要素、5 大步骤构成的模型。

定义 5.18 (狭义信息的模型) 狭义信息的模型由如下步骤构成：

- (1) (主体) 信息有一个动作或操作或算子的主体 S ；
- (2) (生成策略) 信息的生成策略与生成的载体 A ；
- (3) (解码策略) 主体 S 采取的解码策略 T ；

(4) (解码信息) 解码策略 T 消除的载体 A 的不确定性的量 $D^T(A)$, 即 T 从 A 中的解码信息, 是可度量的;

(5) (语义) 解码信息 $D^T(A)$ 对策略 T 的主体 S 是有用的。

狭义信息的模型, 定义 5.18 揭示了:

- (1) 信息是有私人性的, 这解释了为什么信息安全是重要的;
- (2) 信息生成必然有一个生成策略和生成原理;
- (3) 信息解码有一个解码策略和解码原理;
- (4) 生成信息和解码信息都是可度量的;
- (5) 信息一定是有用的。

事实上, 信息在某个模型 (或环境) 的解释就是知识。因此, 信息是学习的数学基础。

5.3.2 广义信息的模型

定义 5.19 (广义信息的模型) 广义信息的模型由如下步骤构成:

- (1) (生成策略) 信息的生成策略与生成的载体 A ;
- (2) (解码策略) 解码策略 T ;
- (3) (解码信息) 解码策略 T 消除的载体 A 的不确定性的量 $D^T(A)$ 是可度量的;
- (4) (语义) 解码信息 $D^T(A)$ 是有用的。

广义信息的解码策略没有一个明确的主体。显然, 解码策略是一个动作或者操作或者算子, 然而这个动作或者操作或者算子可能是来自于自然界或者宇宙中的某种因素, 因此没有一个明确的主体。广义信息的概念意味着, 自然界的运动本身有可能是一个解码策略, 它能消除不确定性。

一个非常有意思的问题是: 物理学认为物质按熵极大的方向运动。然而现实世界出现了非常有序或者非常有规律的对象, 比如生命体, 特别是人这样高级的生命体。熵极大, 即不确定性极大。不确定性极大运动的体系为什么会产生非常确定、非常有规律的对象?

运动生成了不确定性, 解码信息就是揭示运动的规律的数学基础。广义信息的理论或许使得我们可以揭示自然界和宇宙中的运动规律。

5.4 学习的数学实质

从图灵第一个认真研究机器智能开始, 很多人尝试理解“学习”这个概念。然而, 所有这些“定义”或者是基于计算来理解, 或者是基于经验的描述。

人和动物都在学习。每一个人都在学习；每一个人学习很多东西；一个人学习一个东西用各种各样的学习方法。

学习的数学实质究竟是什么？

不管是谁，不管他学习什么，不管他用什么学习方法，他无非就是在做两件事：回答问题和提出问题。

回答问题的数学实质是消除不确定性，即解码信息；提出问题的数学实质是生成信息。

“学习”无论如何都是一个动作或者操作或者算子，即学习是一个策略；一个策略或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

因此，我定义：

定义 5.20 (学习的数学实质) 学习的数学实质就是：

- (1) 生成信息；
- (2) 解码信息。

定义 5.20 揭示了：

- (1) 学习是一个信息科学的概念；
- (2) 计算是一个数学概念，这就是图灵 1948 年的文章没有能够基于计算的模型建立学习模型的原因；
- (3) 智能、人工智能恰好需要计算和信息相结合的原理与理论，这就是单独的计算和信息不能建立智能、人工智能科学的原因。

解码信息就是消除不确定性，消除不确定性是回答问题；生成信息就是生成不确定性，生成不确定性就是提出问题。

一个学习过程就是一系列的提出问题和回答问题。因此，学习的实质就是生成信息和解码信息。

学习的内容是广泛的，学习的方法是开放的。然而学习的数学实质揭示了学习最终收敛到提出问题和回答问题，即任何一个学习，无非就是在提出问题和回答问题。一个学习过程就是一系列的提出问题和回答问题。

学习的数学实质和计算的数学实质都非常简单，而且很相似：

- (1) Turing 机每一步就是左移一格或者右移一格（这就是计算所要求的机械性的数学实质）；
- (2) 学习的每一步或者是回答问题，即解码信息，或者是提出问题，即生成信息。

计算的实质是机械性，一个局部动作就是左移或者右移一格；学习的实质是信息，一个局部动作就是解码信息或者生成信息，即回答问题或者提出问题。

学习的数学实质是建立学习的数学模型的基础。有了这个实质，我们只需要看生成策略和解码策略，而不管是生成策略还是解码策略，都是一个动作或者操作或者算子。由于我们已经知道信息在哪里？信息是怎么生成的？信息是怎么解码的？等问题的答案。我们可以度量一个生成策略生成的信息，也能度量一个解码策略消除的不确定性的量。我们可以建立学习的数学原理，它是一个信息科学的原理。

5.5 知识的数学实质：信息在某一个模型下的语义解释

什么是知识？

知识一定要有一个载体。没有载体的虚无不可能是知识。

给定一个载体，它是一个对象，记为 O 。我们称作为载体的对象 O 是知识，一定要满足下面两个条件之一：

(1) 从载体 O 中读出来，载体 O 已经回答了问题，即载体 O 消除了不确定性，也即载体 O 解码了信息；

(2) 从载体 O 读出来，载体 O 中包含着问题，即载体 O 中嵌入了不确定性，也即载体 O 中嵌入了信息。

信息是消除的不确定性，是一个抽象的概念。

知识是具体的，一定是关于某个对象或模型的；然而知识中一定嵌入有信息，即知识必然回答了问题或者包含有问题。

因此，有：

定义 5.21 (知识的数学实质) 信息是知识的数学基础；知识是信息在某个模型下的解释。

例如：

(1) 消除了多少比特的不确定性，即信息，它是一个量；

(2) 在数学中消除的不确定性的解释就是数学知识；

(3) 在物理中消除的不确定性的解释就是物理知识；

(4) 在计算机科学中消除的不确定性的解释就是计算机科学的知识。

知识的数学实质表明，知识是具体的，同时也是抽象的；信息是知识背后的数学基础，知识是信息在给定模型下的解释。

进一步，知识就是消除的或生成的不确定性在特定模型下的解释。等价地说，知识就是消除的不确定性在某模型下是什么意思，或者生成的不确定性在某模型下的语义解释。

因此,我们有:

(1) 信息的数学理论解决确定性和不确定性及其相互转化的规律;

(2) 学习的数学理论要解决的问题是知识,即生成或消除的不确定性在给定模型下的语义解释。

定义 5.21 揭示了:知识是信息的语义解释。

这个结论是非常深刻的,并且,它引出了重要的科学问题。原因是:

(1) 知识是信息的模型论;

(2) 经典数学,特别计算问题中,语法和语义是分开的,语法由规则来决定,语义由人来决定;

(3) 语义解释通常和解释的主体相关,即知识是主观与客观相结合的结果;

(4) 同样一个对象的知识可能因人而异;

(5) 在机器学习中,机器的知识也可能因机器而异;

(6) 机器学习要求机器能给出自己的理解与解释;

(7) 机器学习的困难性就在于语义解释,因为,算法中的语义解释是人做的,计算只是一个语法;

(8) 狭义信息有一个主体;

(9) 信息是客观的,同时因为是主体来做,从而也有一个主观因素;

(10) 信息本身同时是主观的和客观的。

5.6 抽 象

抽象是人认识世界的基本策略,是一个动作或者操作或者算子。然而抽象作为一个基本策略的数学实质是什么?

抽象一定是作用在一个具体的已知对象上的,提取该对象的一个数学属性。

定义 5.22 (抽象) 给定一个对象 x , 该对象的一个抽象就是一个策略, 作用于 x , 提取对象 x 的一个数学属性 f , 使得有很多对象 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 等都具有属性 f 。

在定义 5.22 中:

(1) 对象 x 是具体的。

(2) f 是 x 的一个数学属性, 因此 f 是一个创造的新对象。

(3) 抽象的实质在于 f 同时还是许多其他对象 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的数学属性。

在提取数学属性 f 时, $y_1, y_2, \dots, y_n$ 可能已经观察到, 也可能尚未观察到。

如果 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 已经观察到, 这时 x 的抽象就是找 x 和 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的共性。

(4) 衡量从 x 抽象出 f 的质量的标准是 $\{x, y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 这些对象构成的系统是否包含大量信息。

因此, 在从 x 抽象出 f 时, 如果 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 还没有被观察到, 那么从 x 抽象出 f 的意义还无法体现。

(5) 一个好的抽象是从 x 抽象出 f , 后来又观察到还有大量对象 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 都同时具有属性 f , 而且 $\{x, y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 这些对象形成一个复杂的系统, 在其中嵌入了大量的信息。

这时, 从 x 抽象出 f 是一个有远见的创造。

(6) 抽象这个概念已经隐含着创造这一策略。因为当观察到 x 时, f 可能还是一个不存在的对象, 因而 f 是创造的结果。

抽象实际上是人先天所具有的能力, 即先验能力。当一个小孩第一次看到猫的时候, 他/她一定是在脑子里抽象了一个对象, 这个对象不是实物的猫, 但它非常准确地表示了猫。正因如此, 以后每当再次看到猫时, 小孩马上说我见过, 我知道这是猫。能做到这点的唯一原因就是当小孩第一次看到猫的时候, 他/她已经抽象出一个对象且非常准确, 而且表示了实物的猫。因此, 抽象是人与生俱来的能力^①。

5.7 层谱抽象

层谱抽象是一个算子或操作, 从而是一个策略, 并作用于一个复杂对象, 以揭示该复杂对象在每个抽象层谱的功能模块或语义模块。

例如, 一个 DNA 序列的层谱抽象可以揭示 DNA 的各个抽象层谱的拓扑结构域, 使得一个拓扑结构域实际上对应一个有生物意义的功能模块。一个人的层谱抽象揭示了人的各个抽象层谱的生物器官, 例如, 头、四肢和躯干等。

层谱抽象这个策略作用的对象一定是:

- (1) 很多更小对象构成的复杂系统;
- (2) 该对象作为一个整体是一个现实世界的对象, 有其自身的语法、语义与运动性;

- (3) 该对象本身不能任意分割。

信息世界的对象都满足以上性质, 特别地, 生命体都满足以上性质。

然而, 层谱抽象的数学模型是什么?

最一般的情况下, 我们把层谱抽象这一概念定义在有限集合上。

^① 不知道动物是否有抽象能力? 有的动物能识别主人。不知道动物是通过抽象还是别的记录实现识别主人这件事。如果动物是通过抽象来识别主人则说明动物有抽象能力, 只是这个抽象能力应该不强。

定义 5.23 (层谱抽象) 给定一个非空有限集 V , 集合 V 的一个层谱抽象是如下定义的有根树 T :

(1) T 的根节点是空串, 记为 $\lambda = \emptyset$, 定义与根节点 λ 联系的标签为 $T_\lambda = V$, 即根节点的标签是整个有限集 V ;

(2) 对于 T 中任何一个节点 α , 假设 α 的标签是 T_α , 那么

- α 的立即后继, 即子节点 $\beta_0 = \alpha \hat{\langle} 0 \rangle, \beta_1 = \alpha \hat{\langle} 1 \rangle, \dots, \beta_l = \alpha \hat{\langle} l \rangle$, 对某一个自然数 l , 使得对 $i < j, \beta_i <_L \beta_j$, 即 β_i 在 β_j 的左边

- T_{β_i} 是与 $\beta_i = \alpha \hat{\langle} i \rangle$ 相联系的标签, 那么 $\{T_{\beta_0}, T_{\beta_1}, \dots, T_{\beta_l}\}$ 恰是 T_α 的一个集合划分

(3) 对 T 的每一个叶子节点 $\gamma \in T$, γ 的标签 T_γ 是一个单点集, 即 $T_\gamma = \{v\}$ 对某一个元素 $v \in V$ 。

定义 5.24 (编码) 给定非空有限集 V 和 V 的一个编码树 T ,

(1) 对每一个 $\alpha \in T$, 令 $X = T_\alpha$, 则我们称 α 是 X 的码字, 称 X 是 α 的标签;

(2) 对于每一个 T 的叶子节点 $\gamma \in T$, 如果 $T_\gamma = \{v\}$, 则称 γ 是 v 的码字, v 是 γ 的标签。

因此, 一个有限集的编码树给集合中每一个元素定义了一个码字。编码树就是一个树编码。

给定非空有限集 V 及 V 的一个编码树 T , 则有如下性质:

(1) 对于每一个 $\alpha \in T$, α 的标签 T_α 可以视为 V 的一个功能模块;

(2) 对于每一个 $\alpha \in T$, 在树 T 中从 λ 到 α 的路径就是从 V 到模块 T_α 的一个推演;

(3) 对于每一个 $\alpha \in T$, 在树 T 中从 α 到根节点 λ 的路径就是从模块 T_α 到 V 的一个层谱抽象;

(4) 特别地对于叶子节点 $\gamma \in T$, 如果 $T_\gamma = \{v\}$, 那么从根节点 λ 到 γ 的路径就是 V 到 v 的一个推演, 在树 T 上从 γ 到 λ 的路径就是元素 v 的一个层谱抽象;

(5) 很显然, T 中每一个叶子节点是 V 中某个元素的码字, 而且 V 中每一个元素在 T 的叶子中存在唯一的码字。

编码树 T 的最大优越性是:

(1) 当我们知道 $\alpha \in T$ 时, 同时意味着我们知道从 α 到根节点 λ 这条路径;

(2) 假设 $\alpha, \beta \in T$, 且 $\delta = \alpha \wedge \beta$ 是 α 和 β 在树 T 上分叉的节点, 这时当我们知道 α , 我们就已经知道 β 的从 δ 到 λ 的路径, 在这种情况下, 要确定 β ,

只需确定从 δ 到 β 的路径。

因此，我们有：

- (1) 一个非空有限集 V 的编码树就是 V 的一个层谱抽象；
- (2) 层谱抽象这个策略是可以数学地定义的；
- (3) 编码树是一个无损编码；
- (4) 编码树是层谱抽象的数学模型；
- (5) 编码树是层谱抽象的数据结构。

层谱抽象是信息科学的科学范式，是人工智能的信息科学原理的基本方法；层谱抽象还将是未来科学的新范式和认知模型。

5.8 智能策略

智能的数学定义和数学模型显然是 21 世纪最大的科学问题之一。什么是智能？

“智能”必然有个载体。智能的载体可能是人，可能是动物，也可能是机器。一个合理的科学假说是：

定义 5.25 (智能假说) 人是世界上最高智能的主体。

定义 5.25 中的智能假说揭示了：智能的科学原理就是人的智能的科学原理。

因此，建立智能科学原理的参照背景就是人的智能的科学原理。

人有智能，人就是智能的载体；智能是人的显著特征；人是现实世界的客观存在；人的智能是现实世界的客观存在；现实世界的客观存在必然有其科学原理。

人的智能的科学原理是成立的。人的智能的科学原理是什么？

5.8.1 人的智能策略

现实世界由很多对象构成；运动是现实世界的基本定律，即现实世界对象是运动的；每一个对象都是按自身规律运动的，除非受到干预；所有对象的运动产生了对象之间的相互作用；很多对象的运动和相互作用生成了不确定性；现实世界的不确定性产生了对象之间的竞争；竞争中的失败可能意味着一个对象的存在性、作用、运动性、需求和愿望不能满足与实现；每一个对象在竞争中都要求获胜、获利，以求得生存与发展。

在长期的自然演化中，人不断地认知世界、认知自我、改造世界、改造自我，在充满了不确定性和竞争的现实世界求得生存与发展。

人的智能体现在人认知世界、认知自我、改造世界、改造自我，以及在充满不确定性和竞争的现实世界获胜、获利，求得生存与发展的全过程中。

定义 5.26 (人的智能活动假说) 人的以上智能活动包括:

- (1) (观察) 学习;
- (2) 自我意识;
- (3) 博弈/谋算;
- (4) 决策;
- (5) 行动;
- (6) 收益验证。

定义 5.26 揭示了人的一切智能活动无非就是学习、自我意识、谋算、决策、行动和收益验证。

在定义 5.26 中, 我们有:

- (1) 决策是基于学习、自我意识和谋算的应用技术;
- (2) 行动是执行, 体现执行力的要求;
- (3) 收益验证是学习、自我意识、谋算和执行力的验证。

这揭示了, “智能” 包括两个语义:

- (1) 智, 包括学习、自我意识和谋算;
- (2) 能, 包括决策、行动和验证。

“能” 的实质是 “智” 的执行与应用。

因此, 人的智能的基本策略就是 “智” 的策略。

定义 5.27 (智能的基本策略) 人的智能的基本策略就是:

- (1) (观察) 学习, 认知世界、改造世界;
- (2) 自我意识学习, 认知自我、改造自我;
- (3) 谋算, 在博弈中获胜、获利, 求得生存与发展。

定义 5.27 揭示了学习、自我意识和谋算构成了人的智能的完备策略集。

5.8.2 人工智能中的策略

什么是人工智能?

定义 5.28 (人工智能) 人工智能就是用机器来实现人的智能。

定义 5.28 揭示了人工智能的策略就是人的智能策略。因此, 人工智能的基本策略就是:

- (1) (观察) 学习;
- (2) 自我意识;

(3) 谋算。

进一步,学习、自我意识和谋算构成了人工智能的完备策略集。

机器实现人的智能的第一步就是揭示(人的)智能的数学原理。智能的数学原理就是:

(1) 学习的数学理论;

(2) 自我意识的数学理论;

(3) 博弈/谋算理论。

学习的数学理论、自我意识的数学理论和谋算理论就构成了人工智能的数学原理。

5.8.3 学习中的策略

信息科学的策略已经包含所有可能的生成策略和解码策略,即所有可能的生成信息和解码信息的动作、操作和算子。

学习的数学定义是什么?这是图灵遗留下来的问题,也是到目前为止还没有解决的问题。

每一个人、每一个动物都在学习。人和动物都是通过观察来学习的。

每一个人都在学习,学习很多东西,用各种各样的方法学习。学习的主体、客体和学习的方法都是发散的、开放的。那么学习的数学实质是什么呢?

不管是谁,不管他/她学习什么,也不管他/她用什么学习方法,任何一个学习动作或者操作或者算子:

(1) 或者是回答问题;

(2) 或者是提出问题。

回答问题就是消除不确定性,消除不确定性就是解码信息;提出问题就是生成信息。因此,学习的数学实质如下:

(1) 解码信息;

(2) 生成信息。

因此,任何一个学习模块或者是一个解码策略,或者是一个生成策略。这揭示了:

(1) 学习是一个信息科学的概念;

(2) 存在一个学习的信息理论;

(3) 只要能度量一个生成策略的生成信息和一个解码策略的解码信息,就可以建立学习的信息理论;

(4) 信息的数学原理显然需要解决一个生成策略的生成信息度量和一个解码策略的解码信息度量;

(5) 信息科学的策略和学习的策略是一样的。

5.8.4 自我意识中的策略

定义 5.29 (自我意识) 一个主体的自我意识就是该主体对来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性和不确定性之间相互转化对自身是有利还是有害的价值认知。

自我意识的核心概念是**利与害**。判断利与害的根据是对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望是有利还是有害。判断的事件是来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化。

利与害的判断是一个**价值认知问题**。一个自我意识主体有一个对客观世界的**认知模型**，还有一个对自身的**感知模型**。

人的认知模型是一个层谱抽象策略，人的感知模型也是一个层谱抽象策略。因此，层谱抽象是一个自我意识主体的认知模型和感知模型。

然而，由于判断准则是存在性、作用、运动性、需求和愿望等 5 个要素，利与害的判断是一个**多目标判断**。

信息世界的对象是层谱抽象可定义的。因此，一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望都是层谱抽象可定义的。利与害也是层谱抽象可定义的。

因此，一个自我意识主体的自我意识是一个多目标层谱抽象定义。

自我意识包括学习和自我意识学习。自我意识学习就是对自身在现实世界各抽象层谱的存在性、作用、运动性、需求和愿望的认知。自我意识的策略包括学习策略和自我意识学习策略。

5.8.5 谋算中的策略

谋算中的策略是“谋”和“算”。

定义 5.30 (谋算的定义)

- (1) (谋) 谋是一个层谱抽象策略；
- (2) (算) 算是一个分而治之策略。

谋算就是层谱抽象与分而治之相结合的策略。由于层谱抽象是信息科学的总方法，分而治之是物理世界科学体系的总方法，因此，谋算就是信息科学和物理世界科学的结合。谋算的策略包括：

- (1) 信息世界科学体系的策略；
- (2) 物理世界科学体系的策略；
- (3) 信息世界科学和物理世界科学相结合的策略。

5.9 信息科学体系与物理科学体系

物理世界科学体系研究现实世界对象的物理性质；信息世界科学体系研究现实世界对象的信息性质。

由于一个对象的信息性质不同于该对象的物理性质，信息科学体系和物理科学体系研究的目标、目的不一样。

物理世界科学体系的总方法是分而治之，基本原理是微积分。

物理科学体系适用的范围是可分对象。在物理科学体系下，不可分对象研究的总方法是分而治之+经验规则。

信息世界科学体系的总方法是层谱抽象，基本原理是信息的数学原理，见本书第Ⅲ部分，第7章～第16章。

信息的数学原理适用的对象是现实世界的一切对象。

人工智能科学是信息科学体系下的第一个科学原理，见本书第Ⅳ部分，第17章～第34章。

第 6 章 基本定律

信息世界就是现实世界，信息科学研究现实世界对象的信息性质。

一个对象的信息性质包括该对象的存在性、作用、运动性及背后的原因；一个自我意识主体的信息性质包括该对象的存在性、作用、运动性、需求和愿望及其背后的原因；每一个对象的信息性质背后一定有一个原因，这个原因就是该对象在现实世界中和其他对象博弈的结果。

现实世界的信息性质满足一些基本科学原理，即基本公理或者定律。

6.1 科学范式定律

科学研究是人对现实世界的观察、理解、解释与认知，是人的研究，即科学研究的主体是人。因此，科学研究必然包含或者已经嵌入了人的因素与规律，即科学研究中包含了人的先验模型与方法。

科学研究中人的先验模型与方法就是科学研究的总方法，或者等价地，称为科学范式。

6.1.1 物理对象科学范式定律

数学、物理世界对象有一个基本性质，它是数学、物理世界科学体系的基本假说。

定义 6.1 (物理世界科学范式定律)

- (1) 物理对象是任意可分的；
- (2) 对于任意可分的对象，其科学范式，或总方法论是分而治之；
(非物理世界对象也可能是任意可分的，分而治之方法也适用于这样的非物理对象。)
- (3) 物理世界对象的科学范式是分而治之；
- (4) 对于任何一个对象，当我们把它看成任意可分的，则该对象的总方法就是分而治之。

分而治之是一个分析方法，是物理世界科学体系的总方法。分而治之显然是一个人的先验的分析方法。

分而治之这个分析方法本身有一个数学原理,就是微积分。因此,微积分是支撑物理世界分析的数学原理。正是因为有了微积分,才有了物理世界的科学体系。

分而治之是人的先验分析方法,人与生俱来就会这个方法。然而,把这个方法变成数学或者科学原理,则是完全不同的问题。

很显然,没有微积分就不会有物理世界的科学体系。

分而治之是物理世界的科学范式,即总方法。作为物理世界科学的范式,分而治之几乎是唯一的。最基本的科学原理几乎是唯一的,这是一个非常有趣的现象。

分而治之分析方法是同一个抽象层谱的分析方法,它使得我们可以科学地分析一个对象的物理性质。

为什么说分而治之分析方法是同一抽象层谱的方法?因为,对一个可分对象的任意分解仍然保留原对象的物理性质,而并不会因为分解改变对象的物理性质。

分而治之分析方法的一个先天不足在于,分而治之方法没有创造功能。我们不可能通过分而治之分析方法创造出新对象,这就是在物理世界科学体系下不可能建立学习和智能的科学原理的原因之一。

同样,计算也没有创造功能。对一些已知对象的计算并不能创造出新对象。因此,基于计算不可能建立学习和智能的科学原理。

6.1.2 信息世界的科学范式定律

信息科学研究现实世界对象的信息性质。一个对象的信息性质嵌入在该对象以及该对象在现实世界中和其他对象的关系中。物理世界的分析方法不再适用于信息世界的认知。信息世界科学体系有它自己的总方法。

定义 6.2 (信息科学范式定律)

- (1) 信息世界对象不是任意可分的;
- (2) 信息世界对象的科学范式,即总方法论,是**层谱抽象**;
- (3) 如果一个对象不是任意可分的,那么研究它的科学范式就是**层谱抽象**,以揭示该对象在各个抽象层谱的功能模块;
- (4) 层谱抽象是一个**认知模型**,或者称为**认知方法**。

信息科学范式定律揭示了:

- (1) 对不可分对象的认知模型与认知方法是层谱抽象;
 - (2) 对现实世界任何一个对象的信息性质的认知模型与认知方法是层谱抽象。
- 分而治之分析方法和层谱抽象认知方法的关系如下:
- (1) 分而治之分析方法是同一抽象层谱的逻辑推理分析方法;
 - (2) 层谱抽象是跨越抽象层谱的直觉推理认知方法;
 - (3) 分而治之方法和层谱抽象方法大体上存在正交关系,没有线性相关性;

- (4) 在推理中, 分而治之方法对应逻辑推理, 层谱抽象对应直觉推理;
- (5) 已经有逻辑推理的数学理论, 即数理逻辑;
- (6) 直觉推理的数学理论就是层谱抽象认知方法的数学理论, 在本书第Ⅲ部分, 第7章~第16章, 将建立这一理论;
- (7) 分而治之是一个分析方法, 揭示现实世界对象的物理性质;
- (8) 层谱抽象是一个认知模型与认知方法, 揭示现实世界对象的信息性质;
- (9) 分而治之分析方法的主要特征是客观性;
- (10) 层谱抽象认知方法同时包含客观因素和主观因素, 即除了有一个客观因素, 还有一个自我意识主体的主观因素;
- (11) 层谱抽象和分而治之是人认知世界、感知、认知自我的两大先验方法, 是人与生俱来的方法;
- (12) 层谱抽象认知方法的数学化, 再结合已有的分而治之分析方法的数学理论共同构成了信息时代科学研究的总方法;
- (13) 分而治之分析方法没有创造功能;
- (14) 抽象和层谱抽象本身就是创造策略;
- (15) 创造是人独有的智能策略;
- (16) 抽象和层谱抽象是人的智能的关键策略;
- (17) (人的) 智能的科学原理必然包含抽象和层谱抽象的原理;
- (18) 人工智能科学必然要求把人先验的分析与认知方法数学化, 并揭示其数学原理;
- (19) 抽象和层谱抽象的数学理论是人的智能的关键策略, 没有抽象和层谱抽象就没有人的智能, 因此, 如果一个机器没有抽象和层谱抽象它就没有智能;
- (20) 抽象和层谱抽象的数学原理就是人工智能科学的基本原理。

6.2 个体定律

现实世界的一个个体可能是一个原子、一个量子、一个细胞、一个基因、一个人、一只动物、一栋建筑、一个公司, 甚至是一个国家。

怎样定义现实世界的一个个体? 一个个体的信息性质是什么? 怎样求解一个个体的信息性质?

为了回答这些问题, 本节提出个体的一些基本定律。

6.2.1 个体定律 I: 个体的存在性定律

现实世界中的一个个体可能是一个物理世界对象, 也可能是一个非物理世界对象。然而, 不管它是物理世界对象还是非物理世界对象, 我们关心的是它的信息性质, 因此, 把它视为信息世界对象。

表示信息世界对象的数学模型已经不再是数（包括向量）与形。那么表示信息世界对象的数学模型是什么呢？下面的个体定律 I，简称为**个体的存在性定律**，将回答这个问题。

定义 6.3 (个体定律 I: 存在性定律)

- (1) 每一个对象都有一个**存在性**、一个**作用**和一个**运动性**；
- (2) 每一个对象的存在性、作用、运动性背后有一个**原因**；
- (3) 一个自我意识主体除了存在性、作用、运动性以外，还包括一个**需求**和一个**愿望**；
- (4) 一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望，即该自我意识主体的 5-维认知，背后有一个**原因**；
- (5) 一个个体的存在性、作用和运动性嵌入在该对象和其他对象的相互作用或关系构成的系统中；

一个对象的**存在性**包括它的起源、存在空间、存在形式、存在状态等；一个对象的存在性也称为该对象的**语法**；一个对象的作用指它在环境中的功能与作用；一个对象的功能与作用也称为该对象的**语义**；一个对象的运动性指该对象在环境中的**运动属性**。

- (6) 一个自我意识主体的需求和愿望嵌入在该主体和其他对象的关系中。

定义 6.3 中的个体定律 I，即个体的存在性定律揭示了：

- (1) 现实世界中，一个对象的语法、语义和运动属性嵌入在该对象和环境其他对象相互作用构成的系统中；
 - (2) 一个对象的存在性、作用和运动性背后有个原因；
 - (3) 一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望嵌入在该主体和环境其他对象相互作用构成的系统中；
 - (4) 一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后有个原因。
- 因此，决定一个对象的信息性质的因素有两个：
- (1) 该对象的物理性质；
 - (2) 该对象和其他对象的相互作用。

一个对象的物理性质是该对象的信息性质的一部分。

6.2.2 个体定律 II：个体的层谱抽象表示定律

信息世界中一个个体的存在性、作用和运动性等在一个抽象层谱都是很难表示的。

定义 6.4 (个体定律 II: 个体的层谱抽象表示定律) 给定现实世界中的一个对象:

- (1) 该对象的语法属性、语义属性和运动属性等都有一个抽象层谱结构;
- (2) 给定一个自我意识主体, 该主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望等都有一个抽象层谱结构。

个体定律 II 表明, 一个对象的语法、语义和运动性有层谱结构。等价地说, 现实世界的对象处于不同的抽象层谱。在每一个抽象层谱都有它的语法、语义和运动性。同样, 一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望都有一个抽象层谱结构。

6.2.3 个体定律 III: 层谱抽象可定义性定律

信息世界对象的存在性、作用和运动性, 以及一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望都有一个抽象层谱结构。

定义 6.5 (个体定律 III: 个体的层谱抽象可定义性定律) 现实世界的对象是层谱抽象可定义的。

个体定律 III 揭示了现实世界中的一个对象是由一个层谱抽象结构来定义的。一般来说, 一个抽象层谱不足于定义现实世界中的一个对象。

根据个体定律 I, 每一个对象都有一个存在性、一个功能与作用和一个运动性。然而一个对象的语法、语义和运动性背后的原因是什么呢?

6.2.4 个体定律 IV: 解释定律

现实世界中的一个对象的存在性、作用和运动性背后一定是有原因的。

定义 6.6 (个体定律 IV: 个体存在性的解释定律) 在现实世界中,

- (1) 一个对象的存在性、作用和运动性是该对象和其他对象在环境中博弈与竞争的结果;
- (2) 一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因是该主体在现实世界中博弈的结果。

个体定律 IV, 即个体存在性的解释定律, 揭示了博弈与竞争是一个对象的存在性、作用和运动性背后的原因; 揭示了博弈与竞争是一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因。

因此, 博弈的数学理论就是解释现实世界存在性背后原因的原理。

6.3 信息定律

6.3.1 信息定律 I：现实世界生成的信息定律

现实世界的对象是怎样生成的？

这是一个非常困难的问题，但也有一个基本定律。

定义 6.7 (信息定律 I：现实世界生成的信息定律)

(1) 现实世界中每一个个体或对象都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果；

(2) 现实世界中的每一个自我意识主体都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

信息定律 I，即现实世界生成的信息定律揭示了：确定性和不确定性都是现实世界对象生成的机理。确定性和不确定性就像一枚硬币的两面，每一个对象都有两面，一面是确定性，另一面是不确定性。

这也说明不可能把一个对象的不确定性完全消除，因为不确定性本身是该对象的机理。

6.3.2 信息定律 II：信息的运动生成定律

现实世界中一个对象的确定性和不确定性来自于哪里？

定义 6.8 (信息定律 II：信息的运动生成定律) 现实世界中一个对象的不确定性来自于该对象本身，以及该对象与环境中的其他对象的相互作用；一个对象的确定性来自于该对象本身的信息性质，以及该对象和其他对象的相互作用。

信息定律 II，即信息的运动生成定律，揭示了：

(1) 一个对象的确定性和不确定性均有两个源泉：该对象的信息性质和该对象和其他对象的相互作用；

(2) 运动生成了不确定性；

(3) 运动也可能生成确定性；

(4) 运动生成了确定性，运动也生成了不确定性；

(5) 进一步，运动生成了不确定性，运动生成了规律。

6.3.3 信息定律 III：不确定性和确定性之间的转化定律

确定性和不确定性是一对基本矛盾。然而，确定性和不确定性的关系是什么？

定义 6.9 (信息定律 III: 不确定性和确定性之间的转化定律)

- (1) 确定性和不确定性是可以相互转化的;
- (2) 确定性和不确定性之间的转化是有条件的;
- (3) 确定性和不确定性之间的转化需求一个动作或者操作或者算子, 确定性和不确定性之间转化的动作或者操作或算子称为**策略**;
- (4) 从确定性到不确定性转化的策略称为**生成策略**;
- (5) 从不确定性到确定性转化的策略称为**解码策略**;
- (6) 一个生成策略的**生成信息**是可度量的;
- (7) 一个解码策略的**解码信息**是可度量的;
- (8) 一个生成策略的生成信息是有用的;
- (9) 一个解码策略的解码信息是有用的。

6.4 运动定律

运动是现实世界的基本现象, 运动有一系列基本定律。

6.4.1 运动定律 I

定义 6.10 (运动定律 I)

- (1) 在没有受到干预的条件下, 现实世界的对象总是有一个趋势要保持其存在性, 保持其作用, 并保持其运动性;
- (2) 现实世界的一个对象总是按自身规律运动的;
- (3) 运动是现实世界对象的基本性质。

6.4.2 运动定律 II: 运动的条件定律

定义 6.11 (运动定律 II: 运动的条件定律) 现实世界的每一个动作或者操作或者算子, 即策略, 总是有代价的, 即总要消耗一定的信息(或确定性)以保证该动作或者操作或者算子的执行; 等价地说, 任何一个动作或者操作或者算子的执行都要消耗一定量的信息, 即消耗一定量的确定性。

运动定律 II, 即运动的条件定律揭示了: 现实世界中, 没有一个动作或者操作或者算子是完全免费的。原因是, 每一个动作或者操作或者算子都需要一个确定性来保证该动作或者操作或者算子的执行。

6.4.3 运动定律 III: 运动的信息定律

定义 6.12 (运动定律 III: 运动的信息定律)

- (1) 不确定性来自于现实世界中对象的运动和对象之间的相互作用;

- (2) 确定性来自于运动;
- (3) 运动产生了不确定性;
- (4) 没有运动就没有不确定性;
- (5) 不确定性存在的充分必要条件是运动。

根据运动定律 I, 即定义 6.10, 现实世界的对象总是按自身规律运动的, 对象之间的运动产生相互作用。根据运动定律 III, 即运动的信息定律, 对象的运动和相互作用产生了不确定性。因此, 不确定性是现实世界的基本现象。因为运动是现实世界的基本规律, 所以不确定性是现实世界的基本现象。

命题 6.13 不确定性是现实世界的基本现象。

6.5 竞争定律

6.5.1 竞争定律 I

定义 6.14 (竞争定律 I)

- (1) 不确定性是现实世界对象之间竞争的原因;
- (2) 由于不确定性是现实世界的基本现象, 因此, 现实世界对象之间的竞争是现实世界的基本现象。

在现实世界中, 运动产生了不确定性, 不确定性产生了竞争。根据运动定律, 运动是现实世界对象的自然规律。因此, 竞争是现实世界的基本现象。

竞争是现实世界的基本现象, 因此, 也是一个科学现象。竞争的规律与原理是什么?

6.5.2 竞争定律 II

定义 6.15 (竞争定律 II)

- (1) 竞争的目的是利益;
- (2) 一个对象的利益就是该对象的存在性、作用和运动性;
- (3) 一个自我意识主体的利益就是该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

6.5.3 竞争定律 III

在竞争中失败可能意味着一个主体的存在性受到损害或破坏, 作用受到限制或者废除, 运动受到限制或控制, 需求和愿望得不到满足。

定义 6.16 (竞争定律 III) 每一个对象，包括物理世界对象和自我意识主体，在竞争中都想获胜、获利。

竞争定律 III 揭示了一个自我意识主体在竞争中的目的、目标与动机，即每一个自我意识主体在竞争中都有潜在要求：获胜、获利。

6.5.4 竞争定律 IV

现实世界中竞争的作用是什么？

定义 6.17 (竞争定律 IV)

(1) 现实世界中对象之间的竞争决定并定义了每一对象的存在性、作用和运动性；

(2) 现实世界中竞争的结局决定着一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

竞争定律 IV 揭示了竞争在现实世界中的作用：现实世界中一个对象的存在性、作用和运动性本身就是该对象在现实世界博弈中的结果；现实世界中一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望是该自我意识主体在现实世界博弈中的结果。

因此，竞争与博弈定义了现实世界对象的信息性质，即

(1) 竞争与博弈定义了一个对象的存在性、作用和运动性；

(2) 竞争与博弈定义了一个自我意识体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

6.6 感知模型定律与认知模型定律

6.6.1 感知模型定律

一个自我意识主体的自我意识首先是区分自身与外界。自我意识主体认知自我是通过感知来实现的。

显然，一个自我意识主体本身是一个有很多更小的个体构成的复杂系统。在这个复杂系统中，随时可能有很多个体生成，也有很多个体消亡，自我意识主体未必都能感知到。然而，一个自我意识主体对自身有一个敏感的感知。例如，一个人，随时有很多细胞生成，也有很多细胞死亡，人对此没有感知。但是，当手指划破了，立刻全身都感知到疼痛，而不需要一个算法来计算才知道手指划破了。人的这一感知过程是一个层谱抽象感知过程。

据此，我提出如下感知模型。

定义 6.18 (感知模型定律)

- (1) 人有一个先验的感知模型；
- (2) 人的感知模型是一个层谱抽象策略；
- (3) 一个自我意识主体有一个先验的感知模型；
- (4) 层谱抽象是一个自我意识主体先验的感知模型。

感知模型定律揭示了人感知自我的模型是层谱抽象。因此，层谱抽象是一个自我意识主体感知自我的模型与方法。

感知模型定律揭示了一个自我意识机的感知模型或者感知自我的模型或方法是层谱抽象，为我们创建自我意识机器提供了基本原理。

感知模型定律并没有回答感知模型是怎样生成的？感知和学习与智能的关系是什么？感知自我和感知外部世界的关系是什么？^①

6.6.2 认知模型定律

现实世界是一个巨型复杂系统。人是怎样认知世界的？人是怎样观察、理解、认知世界的？

如果一个人仅限于他/她直接接触的对象，那么必然只是极少数的对象。然而，人可以形成关于这个世界的科学体系。人为什么能做到这一点？

定义 6.19 (认知模型定律)

- (1) 人有一个先验的认知模型；
- (2) 层谱抽象就是人所具有的先验的认知模型；
- (3) 一个自我意识主体有一个先验的认知模型；
- (4) 层谱抽象就是一个（高级）自我意识主体（例如，我们希望建立的像人一样工作的机器）先验的认知模型。

人按照自己的认知模型来观察世界、理解世界、解释世界。数、数据、知识、规律等都是人按照自己的认知模型对世界的观察、理解与解释的结果。

然而，还有一些重要的科学问题未解决，包括：人先验的认知模型是怎样生成的？为什么人会有先验的认知模型？人的认知模型在人的智能生成中的作用是什么？（我猜测，没有认知模型就没有人的学习和智能。）这些问题可以作为未来科学的研究课题。

动物也是通过观察学习的，然而动物并没有形成对世界的理解与解释。人和动物学习的根本区别在于人有先验的认知模型，动物应该没有先验的认知模型。

^① 动物也有一个先验的感知模型。动物的感知模型应该也是层谱抽象。然而，我们并不知道动物的感知模型和人的感知模型有什么区别？这显然是一个重要的科学问题。但本书不研究这个问题。

物理世界的对象，例如，一块石头，根本不可能形成对世界的认知、理解与解释。

人是世界上一个独特的存在。这个独特的存在性就在于人有一个先验的认知模型。

人理解世界的根本方式是认识现实世界对象在不同抽象层谱的功能模块，它们正是层谱抽象的结果。

当一个人第一次看到一个对象时，例如，一个小孩第一次看到猫，他/她实际上是在脑子里形成了一个抽象的对象，这个对象是一个层谱结构，分别对应猫的头、眼睛、耳朵、鼻子、四肢、身躯等功能模块。一个小孩第一次看到猫的时候，他/她很快就形成了一个抽象的层谱结构，对应实体猫的主要功能模块。只有一个理由可以解释这种现象，那就是小孩有一个先验（先天）的认知模型，而且，这个先验认知模型就是层谱抽象。

动物也是自我意识主体。动物也是需要认知世界的，这是生存所需。如果对现实世界没有任何认知，就不能识别危险和威胁，从而很难生存下来。

很显然，动物也有一个先验的认知模型。一个重要科学问题是：动物的先验认知模型是什么？

动物可能有一定的抽象能力，然而，我猜想动物的认知模型不是层谱抽象，也就是说，动物认知世界的方法与模型不是层谱抽象。证明这一点很重要。如果动物也有层谱抽象认知模型，那么这会挑战人类现在的关于人与动物的关系的准则。

如果动物没有层谱抽象认知，那么动物和人有本质区别。因为，层谱抽象是人为什么有人类智能最根本的原因。信息科学原理也将证明，层谱抽象有解码功能，即消除不确定性的功能。

6.6.3 知识的标准模型定律

人的学习就是基于自己的认知模型来观察世界、理解世界、解释世界，发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律，并基于发现的知识和揭示的规律的创造。

规律是知识的抽象。创造或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

知识是什么？知识的表示是什么？认知模型定律揭示了知识的标准模型。

定义 6.20 (知识的标准模型定律) 知识的标准模型是层谱抽象。

知识的标准模型定律揭示了知识有一个层谱抽象表示。

层谱抽象的数学模型与数据结构是编码树。因此，知识的标准模型是树，即编码树。

定义 6.21 (知识树) 一个表示知识的编码树称为一个知识树。

知识树的概念建立了知识的表示原理。

6.7 观察定律

人和动物都是通过**观察**来学习的。观察是人学习的第一策略,是学习的第一个基本概念。数学地理解学习的第一个科学问题就是给出观察这一策略的数学定义。

然而人和动物的观察应该是有本质区别的。

6.7.1 观察定律 I

人是通过观察来学习的。人观察的对象是一个具体的对象,即一个现实世界的存在。观察的对象可能是自然界的对象,也可能是创造的结果。然而,无论如何,观察的对象是一个客观存在。人不可能观察一个不存在的东西。

当人观察一个具体对象时,或者得到观察结果,即观察记录,或者已经形成一个层谱抽象认知模型,包含了观察对象的不同抽象层谱的功能模块。“观察记录”本身是抽象的结果,不同抽象层谱的功能模块本身就是层谱抽象的结果。

定义 6.22 (观察定律 I) 人观察的数学实质是:

- (1) 抽象;
- (2) 层谱抽象。

观察定律 I 给出了“观察”这一策略的数学定义,即观察是一个动作或者操作,它作用于一个现实世界的对象,产生的结果或者是观察对象的一个抽象,或者是观察对象的层谱抽象。

因此,观察是一个策略。当一个观察策略是一个抽象操作或算子时,观察是一个生成策略;当一个观察策略是一个层谱抽象时,观察是一个解码策略。

因此,一个观察策略或者是一个生成策略,或者是一个解码策略。

再来看小孩看猫的例子,这个例子充分表明,人的观察不是简单的动物观察,更不是照相机照相。人一眼看上去就已经做了一个抽象和层谱抽象。当人看到一个实体,在脑子里形成的对应所看到实体的对象就是一个抽象,这个抽象的结果必然存在,不然不可能在以后看到类似实体时产生联系与联想;同时通常情况下,这个抽象的对象还有一个层谱结构,对应所看到实体不同抽象层谱的功能模块。

因此,人的观察实际上已经做了一个抽象和层谱抽象。这就是人观察的数学实质。

抽象和层谱抽象已经意味着创造。因此，人学习的第一个基本策略就已经包含创造策略。

数学地实现了抽象和层谱抽象就意味着，机器可以实现人的观察。人的观察已经包含着创造。因此，机器可以创造。

观察包含了创造说明人的观察就是一个高级的智能策略。

观察是学习的第一策略，也是人的智能的第一策略。

观察可能是**局部观察**，得到一些局部**数据**；也可能是**全局观察**，形成层谱抽象的创造的结果。

现在看一下学习和计算的关系。观察是学习的基本策略。然而，计算并不能实现抽象，更不能实现层谱抽象。因此，计算不能实现观察。当然，计算更不能实现学习。这就是以计算为中心的学习模型的根本缺陷。

人和动物都是通过观察来学习的。然而，人和动物的观察有什么本质区别呢？这是一个重要的科学问题，有待生物学、计算机科学和人工智能科学共同来研究，本书不研究这个问题。

6.7.2 观察定律 II

观察是人学习的第一策略。然而，观察可靠吗？

定义 6.23 (观察定律 II)

- (1) 现实世界的对象是可观察的；
- (2) 现实世界对象之间的直接关系是可观察的。

注：间接关系不是可观察的。

观察是人学习的第一策略。观察定律 II 保证了：观察是可信的、可靠的。

观察定律 II 也表明了观察的局限性：

- (1) 观察和观察者的能力有关，观察还和观察的方法和工具有关；
- (2) 对象之间的直接关系是可观察的；
- (3) 间接关系是不可观察的，间接关系只能靠推理来解决；
- (4) 观察结果是现象或者假象；
- (5) 如果观察结果是现象，那么现象背后的规律就是现象的抽象；
- (6) 如果观察结果是假象，那么假象背后有真实原因；
- (7) 观察只是提供了知识发现、规律揭示的数据，而不是知识和规律本身；
- (8) 观察分局部观察和全局观察；
- (9) 局部观察是抽象；

(10) 全局观察已经是一个层谱抽象的学习(或者信息处理)过程。这一过程人是先天就会、立刻做到的。机器学习的关键是把人先天就会、立刻做到的这个原理、方法揭示出来,从而让机器也同样地能做到。

人的学习就是根据自己的认知模型来观察世界,并基于观察来发现现实世界的知识,揭示现实世界的规律,进一步,基于发现的知识和揭示的规律进行创造。

6.8 知识定律与学习的可解释性原理

根据认知模型定律,人的认知模型是层谱抽象,因此,我们有知识的标准模型定律:知识是层谱抽象表示的。

知识的标准模型定律揭示了人的知识是以层谱抽象的方式表示的。

层谱抽象是一个一般的表示方法,其中,函数是其最简单的特例。

知识的标准模型提供了一个学习的模板,它告诉我们学习问题的输出是一个层谱抽象的表示与结构。

知识的标准模型定律是人先验的认知模型定律的推论,不是凭直觉提出来的表示模型与结构。从这个意义上说,知识表示定律和现有的任何机器学习中的知识表示都是实质不同的。

人学习的目标就是:发现现实世界的知识,揭示现实世界的规律,并基于所发现的知识和揭示的规律的创造。

然而,知识究竟是什么?知识的数学本质是什么?规律又是什么?创造是什么意思?为什么要创造?

知识定律将回答知识是什么这一基本问题。

6.8.1 知识二元律

知识二元律:一个对象的知识必然包括该对象的语法和语义,并且满足:

- (1) 语法是语义的前提;
- (2) 语义是语法的结果。

如果一个对象的语法、语义满足以上条件,则称它满足**语法规义的一致性准则**。

一个对象的语法对应该对象的存在性,语义是该对象的功能与作用。一个对象的存在性是该对象起作用的前提,而功能与作用是该对象存在性的结果。

6.8.2 知识三元律

知识三元律:一个对象的三元知识是一个三元组 $\langle P, Q, M \rangle$, 满足:

- (1) P 是该对象的语法或存在性;

(2) Q 是该对象的语义或功能与作用, 其中, 语法、语义满足语法语义的一致性准则;

(3) M 是该对象的运动性。

6.8.3 知识四元律

知识四元律: 一个对象的四元知识是一个四元组 $\langle P, Q, M, R \rangle$, 满足:

(1) P 是该对象的语法;

(2) Q 是该对象的语义, 满足语法语义的一致性准则;

(3) M 是该对象的运动性;

(4) R 是该对象语法、语义和运动性背后的原因。

在知识四元律中, R 是由该对象和环境其他对象的博弈决定的。

6.8.4 规律的定义

定义 6.24 (规律) 规律是知识的抽象, 使得它独立于学习主体。

定义 6.24 揭示了规律是知识的抽象。因为知识本身是层谱抽象的结果, 规律只是知识在更高层次的抽象, 它本身也是层谱抽象的结果。

然而, 知识与规律有所不同, 具体地:

(1) 知识可能和学习主体有关。

例如, 语言就和学习主体有关, 不同的民族有不同的语言, 语言是知识。

(2) 规律是知识的抽象, 使得它已经独立于学习主体。

例如, 牛顿定律独立于学习主体而成立。

(3) 规律是知识在更高层谱的抽象。

6.8.5 创造策略

创造是人所具有的独特策略。人在观察的时候已经在做抽象和层谱抽象, 而抽象和层谱抽象本身已经是创造策略。

创造可能体现在人学习的每一个步骤中。

创造是一个信息科学策略。信息科学策略可能是生成策略, 也可能是解码策略。因此, 创造或者是一个生成策略, 或者是一个解码策略。创造有可能同时是生成策略和解码策略。

尽管创造是人所具有的独特策略, 由于一个创造策略或者是生成策略, 或者是解码策略, 信息科学的基本策略已经包括了所有生成策略和解码策略, 因此, 创造策略已经包含在生成策略和解码策略中。我们不需要对创造这一概念单独来定义。

6.8.6 学习的可解释性原理

语法和语义的一致性准则：一个对象包括一个语法 P 和一个语义 Q ，使得：

(1) P 是 Q 的前提；

(2) Q 是 P 的结果。

这时称 P 和 Q 是一致的，记为 $P \models Q$ 。

学习的可解释性原理：语法和语义的一致性准则。

人的学习是有可解释性的。任何一个知识必然包含一个对象的语法和语义。

人理解一个知识的实质就是同时理解了它的语法和语义，并理解了语法和语义的一致性。语法和语义的一致性准则就是人学习的可解释性原理。

6.9 自我意识定律

一个自我意识主体是现实世界的一个客观存在，而且是一个特殊的客观存在。人和动物都是自我意识主体。

6.9.1 自我意识定律 I：存在性与需求定律

一个自我意识主体是一个特殊的存在。

自我意识主体的存在性与需求定律：

(1) 一个自我意识主体有一个存在性、一个作用和一个运动性；

(2) 一个自我意识主体为维持其存在性、作用和运动性需要消耗一定量的信息，即消耗一定量的确定性；

(3) 维持一个自我意识主体的存在性、作用和运动性是该自我意识主体的刚需，称为该自我意识主体的需求。

一个自我意识主体本身是一个复杂系统，其内部在不停地运动，运动是其存在性的基本特征。一个系统的运动本身需要一个确定性来保证其运动。因此，一个自我意识主体的存在性本身就有一个需求。

一个自我意识主体的需求就是一些确定性，例如，有保障的食物和水等维持其存在性。

6.9.2 自我意识定律 II：愿望定律

自我意识主体的愿望定律：一个自我意识主体有改善其存在性、作用和运动性的愿望。

一个自我意识主体有需求，就有更多需求的要求，这就是愿望。人总是有愿望、欲望。人的愿望和欲望是人不断地学习的动机，在人的学习和智能生成中起重要作用。

动物也是有欲望的。但不知道人的愿望、欲望和动物的欲望有什么根本区别。

一个非常重要的科学问题是：人的愿望和欲望在人的智能生成中起什么作用？

很显然，一个像人一样的智能机要求有一个愿望，这样，机器可以根据自己的愿望主动行动，完成一些任务。

6.9.3 自我意识定律 III：感知定律

一个自我意识主体首先需要区分自身和外界。一个自我意识主体对自身的存在性、作用和运动性是通过感知来实现的，即感觉到的，而不是学习得到的，更不是计算得到的。例如，人能感觉到自己的身体。人通过和外界直接交互也可以感知外界。

自我意识主体的感知定律：

- (1) 一个自我意识主体通过感知认知到自身的存在性、作用和运动性；
- (2) 一个自我意识主体通过感知认知到自己的需求；
- (3) 一个自我意识主体通过感知认知到自身的愿望；
- (4) 层谱抽象是一个自我意识主体的感知模型。

6.9.4 自我意识定律 IV：认知定律

一个自我意识主体有无穷的好奇心去认知世界，一个自我意识主体也可以通过感知来认知世界。

一个自我意识主体感知、认知世界是其生存的需要，也是其智能生成与发展的需要。

自我意识主体的认知定律：

- (1) 一个自我意识主体是一个学习的主体；
- (2) 一个自我意识主体对现实世界的一个对象的存在性、作用与运动性有认知；
- (3) 一个自我意识主体对另外一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望有一个认知；
- (4) 一个自我意识主体可以通过感知来认知外部世界，包括，外部世界的物理对象和自我意识主体。

6.9.5 自我意识定律 V：利害准则定律

一个自我意识主体在感知、认知自我和外部世界的过程中，判断一个事件的准则是根据对自身是有利还是有害来判断的。一个自我意识主体对和自己相关的任何事都会做出对自身是有利还是有害的判断。

自我意识主体的利害准则定律：

(1) 一个自我意识主体判断一个事件对自身有利指对自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望有利，一个事件有害指对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望有害；

(2) 一个自我意识主体是自私的，其行为准则是趋利避害；

(3) 利与害是一个自我意识主体感知、认知的核心概念，或者基本概念。

自我意识理论的基本概念是“利”和“害”。在自我意识理论中，利与害是类似于数学中的“真”与“假”的基本概念。在数学中，一个命题的语义就是：真与假。在自我意识理论中，对一个事件认知的核心是：利与害。

在自我意识理论中，一个信息事件指：

(1) 一个确定性；

(2) 一个不确定性；

(3) 一个确定性到不确定性的转化；

(4) 一个不确定性到确定性的转化。

这里，确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化可能来自外部世界，也可能来自该自我意识主体自身。

6.9.6 自我意识定律 VI：竞争定律

现实世界每一个对象都是运动的，每一个对象都按自身规律运动，很多对象的运动产生了不确定性，不确定性产生了竞争。因此，现实世界充满了不确定性和竞争。

每一个自我意识主体都想在竞争中获胜、获利，趋利避害。一般情况下，获胜是获利的必要条件。获利是目的，获胜是获利的条件。

自我意识主体的竞争定律：一个自我意识主体在竞争中要求获胜、获利，以实现：

(1) 维持和强化其存在性；

(2) 维持和扩大其作用；

(3) 维护和扩大其运动性；

(4) 满足和增大其需求；

(5) 保持和扩大其愿望。

6.10 信息系统定律

信息系统是信息世界对象的基本对象。作为信息世界的基本对象，信息系统有一些基本定律。

6.10.1 系统定律 I

定义 6.25 (系统定律 I) 给定一个信息系统:

(1) 系统的不确定性嵌入在系统中, 从而系统的信息嵌入在系统中, 即信息在系统中;

(2) 系统的知识嵌入在系统中, 即知识在系统中;

(3) 系统的规律嵌入在系统中, 即规律在系统中;

(4) 系统的能量嵌入在系统中, 即能量在系统中;

(5) 系统的力量嵌入在系统中, 即力量是系统生成的。

6.10.2 系统定律 II

定义 6.26 (系统定律 II) 给定一个信息系统:

(1) 解码嵌入在系统中的信息就是信息系统知识发现的数学原理;

(2) 解码嵌入在系统中的信息就是信息系统规律揭示的数学原理。

6.10.3 系统定律 III

定义 6.27 (系统定律 III) 一个信息系统的解码策略有两类:

(1) (局部策略) 消除或者降低系统的不确定性的局部操作或者算子是一个局部解码策略;

(2) (全局策略) 消除系统不确定性的全局操作或者算子是一个全局解码策略。

6.10.4 系统定律 IV

定义 6.28 (系统定律 IV) 系统的层谱抽象就是系统的一个全局解码策略。

层谱抽象是信息科学的范式, 也是信息系统的解码策略。

6.11 本章总结

信息作为一个全新的科学概念, 不同于已有的任何科学概念。本章给出(狭义)信息的数学定义与数学模型。根据(狭义)信息模型的定义, 提出策略这一信息科学的基本概念。同样根据(狭义)信息模型的定义, 提出生成策略和解码策略这两大类策略的基本概念。

给出层谱抽象的数学定义, 建立了层谱抽象的基本性质。

建立了信息相伴概念的基本公理或定律, 包括:

(1) 科学范式定律;

(2) 个体定律;

- (3) 信息定律;
- (4) 运动定律;
- (5) 竞争定律;
- (6) 感知模型定律和认知模型定律;
- (7) 观察定律;
- (8) 知识定律与可解释性原理;
- (9) 自我意识定律;
- (10) 系统定律等。

这些基本概念、模型、定律为建立信息的数学原理和人工智能的信息科学原理奠定了基础。

第 III 部分

信息的数学原理

第 7 章 信息系统的数学模型

信息系统是信息世界对象的数学模型。因此，信息系统是信息世界的数学原理的基础。

7.1 信息系统的图模型

根据信息定律 II，见定义 6.8，即信息的运动生成定律，不确定性来自于：

- (1) 对象的运动；
- (2) 不同对象的相互作用。

一个信息系统就是由很多对象及这些对象的运动和相互作用构成的系统。

信息系统的直观数学模型就是图。

定义 7.1 (信息系统) 一个信息系统就是一个图 $G = (V, E, W)$ ，满足如下性质：

- (1) V 是顶点集，其中一个顶点代表一个对象；
- (2) E 是形如 $e = (i, j)$ 的有向边构成的集合；
- (3) 对于每一个边 $e = (i, j) \in E$, $W(e) = W(i, j) > 0$ ，称为 i 对 j 的交互值，这里交互值 $W(e) = W(i, j)$ 直观地表示对象 i 对对象 j 的作用力或影响力，或者从 i 到 j 运动的概率，或者对象 i 和对象 j 的相似性；对 $e = (i, j) \notin E$ ，则 $W(e) = W(i, j) = 0$ 。

根据定义 7.1，信息系统的图模型是一个有向带权图，其中，对一条有向边 $e = (i, j)$ ，权值 $W(e) = W(i, j)$ 表示从 i 到 j 的作用力或者交互值。

直观地，交互值 $W(i, j)$ 表示：

- (1) i 对 j 的作用力；
- (2) i 对 j 的影响力；
- (3) 从 i 到 j 的运动概率；
- (4) i 和 j 的相似性；
- (5) i 对 j 的连接强度等。

根据定义 7.1，对任何信息系统 $G = (V, E, W)$ ，权重函数 W 是非负的，即对任何 $i, j \in V$, $W(i, j) \geq 0$ 。进一步，对 $i, j \in V$ ，如果 $W(i, j) > 0$ ，那么权重 $W(i, j)$

度量了对象 i 对对象 j 的交互值。因此，在信息系统的图模型 $G = (V, E, W)$ 中，权重 W 有一个特别的意义，即表示一个对象对另外一个对象的交互值。

由于这个原因，对带权图 $G = (V, E, d)$ ，如果 $d(i, j)$ 定义为从 i 到 j 的距离，那么 G 就不是一个信息系统。在这种情况下，我们需要根据 d 定义从一个对象到另一个对象的交互值。显然，有很多种方法可以基于距离来定义交互值。为理解这个问题，给出下面的例子。

对任意 $i, j \in V$ ，假设从 i 到 j 运动的概率是 $p_{i,j}$ 。于是，从 i 到 j 运动的不确定性就是

$$H(i, j) = -\log_2 p_{i,j} \quad (7.1)$$

一个合理的假设是：从 i 到 j 运动的不确定性 $H(i, j)$ 是从 i 到 j 的距离 $d(i, j)$ 的某一个函数，令这个函数是 f 。于是，我们有

$$H(i, j) = -\log_2 p_{i,j} = f(d(i, j)) \quad (7.2)$$

假设 f 是良定义的，从而， f 有一个无穷级数展开：

$$f(d(i, j)) = \alpha_0 + \alpha_1 d(i, j) + \alpha_2 (d(i, j))^2 + \cdots \quad (7.3)$$

取 f 的前 $k+1$ 项的一个多项式逼近，我们有

$$-\log_2 p_{i,j} = \alpha_0 + \alpha_1 d(i, j) + \cdots + \alpha_k (d(i, j))^k \quad (7.4)$$

这就给出：

$$p_{i,j} = 2^{-(\alpha_0 + \alpha_1 d(i, j) + \cdots + \alpha_k (d(i, j))^k)} \quad (7.5)$$

特别地，可以取

$$p_{i,j} = 2^{-\alpha d(i, j)} \quad (7.6)$$

及其变种

$$p_{i,j} = e^{-\alpha d(i, j)} \quad (7.7)$$

或者

$$p_{i,j} = 2^{-\beta (d(i, j))^2} \quad (7.8)$$

及其变种

$$p_{i,j} = e^{-\beta (d(i, j))^2} \quad (7.9)$$

这里， α, β 是参数，可以很容易地检测出一个合理区间的数都是有效的参数取值。

这就使得我们可以把一个距离权重变换为一个交互值,从而给出距离定义的图的信息系统。

给定一个图模型信息系统 $G = (V, E, W)$, 如果对任意两点 $i, j \in V$, 存在从 i 到 j 的由 G 中的有向边构成的路径, 则称 G 是**强连通的**。如果 G 不是强连通的, 但是当忽略所有边的方向时, G 是连通的, 则称 G 是**弱连通的**。

7.2 信息系统的代数模型: 非负矩阵

一个信息系统是由多个对象, 比如 n 个对象, $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 及其运动和相互作用构成。对 $i, j \in V$, 假设 $a_{i,j}$ 是 i 对 j 的作用力, 那么矩阵 $A = (a_{i,j})$ 就表示了 n 个对象 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 及其运动和相互作用构成的信息系统。

定义 7.2 (信息系统的代数模型) 一个信息系统是一个 $n \times n$ 的非负矩阵 $A = (a_{i,j})$, 使得对任意 i, j , $a_{i,j} \geq 0$, 记为 $A \geq 0$ 。

根据定义 7.2, 任何一个信息系统都可以表示为一个非负矩阵。

7.3 图模型和代数模型的等价性

给定一个信息系统 $G = (V, E, W)$, 固定 V 中顶点的一个顺序如 V 在下列集合中所列举的顺序:

$$V = \{1, 2, \dots, n\}$$

对于 $i, j \in V$, 定义 $a_{i,j} = W(i, j)$, 则得到非负矩阵 $A = (a_{i,j})$, 称 A 为 G 的一个**矩阵**, 记为 $A = A_G$ 。

给定一个信息系统的图模型 $G = (V, E, W)$, 对 V 中对象的任何一个排列, 可以构造一个非负矩阵, 它表示了和图模型一样的信息系统。

因此, 一个信息系统的图模型, 对应很多个表示同样信息系统的非负矩阵。

给定一个 $n \times n$ 非负矩阵表示的信息系统 $A = (a_{i,j})$, 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是矩阵 A 的所有行指标构成的集合。对 $i, j \in V$, 定义权重 $W(i, j) = a_{i,j}$, 令 E 是所有满足 $a_{i,j} > 0$ 的有向对 (i, j) 构成的集合。那么 $G = (V, E, W)$ 就是矩阵 A 表示的信息系统的图模型, 记为 $G = G_A$ 。

给定一个非负矩阵, 得到唯一一个图。

显然, 一个图或者一个非负矩阵对应唯一的信息系统。

令 $I = I_{n \times n}$ 是 $n \times n$ 的单位矩阵。一个**置换矩阵**是从 I 出发, 对一系列对 (i, j) , 同时交换 i, j 行和 i, j 列所得到的矩阵。

假设 A 是一个 $n \times n$ 非负矩阵, P 是某一个 n 阶置换矩阵, 称 $B = P^T A P$ 是 A 的一个对称置换。

对于一个信息系统 $G = (V, E, W)$, 假设 A 是 G 的一个矩阵, 则任何一个 A 的对称置换 B 都是 G 的一个矩阵。

G 的一个对称置换就是对顶点集 V 的一个排序下所定义的 G 的矩阵。

一个以图模型定义的信息系统有很多矩阵, 所有这些矩阵表示的实质仍然是原来给定的图。

另一方面, 对任意给定的一个 $n \times n$ 非负矩阵 A , 令 V 为 A 的行指标集, 对 $i, j \in V$, 定义 $W(i, j) = a_{i,j}$, $E = \{(i, j) \mid a_{i,j} > 0\}$, 则 $G = (V, E, W)$ 就是由非负矩阵 A 定义的图, 它表示一个信息系统, 记为 $G = G_A$ 。

显然, 一个非负矩阵对应一个图, 但一个图对应很多非负矩阵。

7.4 信息系统的不可约/可约矩阵

表示信息系统的图是有向图。称一个有向图是强连通的, 如果对任何顶点 x, y , 有一条从 x 到 y 的应用 G 中有向边的路径, 否则称它为不强连通的。

对于一个 $n \times n$ 的非负矩阵 A , 如果存在 n 阶置换矩阵 P , 使得

$$P^T A P = \begin{bmatrix} X & Y \\ 0 & Z \end{bmatrix} \quad (7.10)$$

这里 X, Z 为方阵, 则称 A 是可约矩阵 (reducible matrix)。

如果 A 不是可约矩阵, 则称 A 为不可约矩阵 (irreducible matrix)。

命题 7.3 (不可约矩阵判断命题) 对任意 $n \times n$ 非负矩阵 A , A 不可约当且仅当矩阵 A 确定的图 $G = G_A$ 是强连通图。

证明: 根据定义的一个简单分析。

命题 7.3 提供了一个简单算法来判断一个给定的 $n \times n$ 非负矩阵是否为不可约矩阵。

7.5 信息系统的范式

定义 7.4 (信息系统的范式) 称一个 $n \times n$ 非负矩阵是一个范式信息系统, 如果 A 的每一行相加为 1。

对于一个范式信息系统 $A = A_{n \times n} = (a_{i,j})$, 对 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 称 $a_{i,j}$ 是 i 对 j 的交互值。

任何一个非负不可约矩阵都可以规范化。

定义 7.5 (规范化信息系统) 给定非负不可约矩阵 $A = A_{n \times n}$, 对 A 中的每一行归一化, 即定义:

(1) 对任意 i , 定义

$$a_i = \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

(2) 对任意 i, j , 定义

$$b_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_i}$$

则 $B = (b_{ij})$ 是一个不可约非负矩阵, 而且 B 的每一行所有数值相加为 1, 这时称 B 是 A 的范式, 或者称 B 是 A 的归一化矩阵。

7.6 范式信息系统基本定理

不可约非负矩阵的一个基本定理是:

定理 7.6 (Perron Forbenius 定理) 如果 $B \geq 0$ 是不可约矩阵, 而且 B 的每一行之和为 1, 那么,

(1) B 的最大特征值为 1;

(2) B 的最大特征值 1 存在唯一的左特征向量, 即存在唯一的 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$, 同时满足下列性质:

- 每一个 $\pi_i > 0$
- $\pi^T B = \pi^T$
- $\sum_{i=1}^n \pi_i = 1$

定义 7.7 (稳定分布) 假设 $A \geq 0$ 是不可约矩阵, 令 B 是 A 的归一化矩阵, 使得 B 的每一行相加为 1, 即, B 是 A 的范式, 令 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 B 的最大特征值 1 的唯一的、满足定理 7.6 条件的左特征向量。我们称 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 A 的稳定分布。

7.7 信息系统基本定理

令 A 是一个 $n \times n$ 矩阵, λ 是一个数, x 是一个 $n \times 1$ 非零列向量。如果 $Ax = \lambda x$, 则称 λ 是 A 的一个特征值, x 是 A 的与 λ 相联系的特征向量, (λ, x) 是 A 的一个特征对。 A 的所有特征值构成的集合称为 A 的谱, 记为 $\sigma(A)$ 。

显然,

$$\lambda \in \sigma(A) \iff A - \lambda I \text{ 奇遇} \iff \det(A - \lambda I) = 0 \quad (7.11)$$

称一个非零行向量 y^T 为 A 的左特征向量, 如果 $y^T A = \lambda y^T$ 。

对于一个方阵 A , A 的谱半径定义为

$$\rho(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} \{|\lambda|\} \quad (7.12)$$

非负不可约矩阵有如下基本定理。

定理 7.8 (Perron-Frobenius 定理) 如果 $n \times n$ 非负矩阵 A 是不可约的, 那么, 下面性质成立:

- (1) $r = \rho(A) \in \sigma(A)$, 而且, $r > 0$ 。
- (2) r 的代数重数是 1, 即 r 作为 A 的特征多项式的根的重数是 1。
- (3) 存在列向量 $x > 0$, 使得 $Ax = rx$ 。
- (4) 存在唯一的列向量 p , 满足:

$$Ap = rp, p > 0, \text{ 而且 } \|p\|_1 = 1 \quad (7.13)$$

这个唯一的 p 称为 A 的 **Perron 向量**。

- (5) 存在唯一的行向量 q^T 满足:

$$q^T A = r q^T, q^T > 0, \text{ 而且 } \|q^T\|_1 = 1 \quad (7.14)$$

这个唯一的 q^T 称为 A 的左 **Perron 向量**。

- (6) Collatz-Wielandt 公式:

$$r = \max_{x \in \mathcal{N}} f(x) \quad (7.15)$$

这里,

$$f(x) = \min_{1 \leq i \leq n, x_i \neq 0} \frac{[Ax]_i}{x_i} \quad (7.16)$$

而且,

$$\mathcal{N} = \{x \mid x \geq 0, x \neq 0\} \quad (7.17)$$

如果只有一个特征值 $r = \rho(A)$ 在 A 的谱圈上, 则称 A 是原始的 (primitive), 否则就称 A 非原始的 (imprimitive)。

- (7) 如果 A 是原始的, 则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{A}{\rho(A)} \right)^k = \frac{p q^T}{q^T p} \quad (7.18)$$

这里, p 和 q^T 分别是 A 的右和左 Perron 向量。

(8) 如果 A 是非原始的, 那么

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{I + \frac{A}{r} + \cdots + \left(\frac{A}{r}\right)^{k-1}}{k} = \frac{pq^T}{q^T p} \quad (7.19)$$

这里, $r = \rho(A)$ 。

定理 7.8, 即 Perron-Frobenius 定理, 是随机过程理论的基础, 也是本书信息的数学原理的基础。

然而, 可约非负矩阵也是一个信息系统, 但是没有像定理 7.8 这样完美的数学原理。解决可约矩阵的问题有两种方案:

(1) 引入生成策略把可约非负矩阵转化为不可约非负矩阵, 应用不可约矩阵分析, 再回到可约矩阵, 实现近似解决方案;

(2) 把可约矩阵分解为一系列不可约子矩阵, 通过研究不可约子矩阵, 以及不可约子矩阵之间的转化关系, 实现可约矩阵的研究。

注: 给定一个非负矩阵 $A = A_{n \times n} \geq 0$, A 有两个数学意义:

(1) A 是一个信息系统, 它代表着 n 个对象在运动和相互作用。

这时, A 把一个分布 q^T 变换为 $q^T A$ 。因此, 当一个向量从左边乘 A 时, A 的作用是一个信息系统。

当 A 是一个信息系统时, A 表示一个运动和相互作用的多体系统。

(2) A 是一个线性变换。

A 把一个向量 (列向量) x 变换为 Ax 。当一个向量从右边乘时, A 的作用是一个线性变换。

当 A 是一个线性变换时, A 是一个动作或者操作。

第 8 章 编码树：层谱抽象的数学模型

信息科学范式定律见定义 6.2，揭示了层谱抽象是信息世界的科学范式及总方法。

为什么需要层谱抽象？如果没有层谱抽象，这个世界所有对象都在同一个抽象层谱。在只有一个抽象层谱的世界里，每一个自我意识主体只能理解和该主体直接相关的少量对象，不能形成任何非直接相关对象的认知。因此，任何一个自我意识主体都不可能理解除自己直接相关对象以外的任何事物。然而，人具有关于这个世界的认知。现实世界是巨大而且复杂的，任何局部方法都不可能理解、解释世界。层谱抽象使得人可以通过抽象和层谱抽象在多个抽象层谱来理解世界、解释世界。层谱抽象是人基于观察来理解世界、解释世界的策略。一个巨大而又不可分（即不是任意可分）的对象本身必然包含有多个抽象层谱的功能模块。层谱抽象就是理解、解释这种对象的最直观、最简单、最自然的方法。物理世界的对象是可分的，即是任意可分的。对于可分对象的物理性质，直观、简单和自然的方法就是分而治之的分析方法。分而治之的分析方法几乎是分析物理世界对象物理性质的唯一方法。物理世界的科学体系得以建立的条件正是分而治之这个分析方法的数学原理，即微积分。同样，对于不可分对象，层谱抽象几乎是唯一的认知方法。我们很难想到比层谱抽象认知方法更好、更简单、更自然的认知方法。

无论如何，层谱抽象是一个简单、直观、自然的认知方法。虽然我们并不知道，人的层谱抽象先验认知方法是怎样形成的。人先天具有层谱抽象的能力。因此，层谱抽象就是先验的认知模型与认知方法。

层谱抽象是人的智能的关键策略，从而是人工智能的根本策略。因此，层谱抽象的数学定义、数学模型与数学原理就是信息世界科学体系的基本原理与基础理论，也是人工智能科学的理论基础。

正是由于层谱抽象是人与生俱来的先验的能力才使得人有了认知世界、理解世界、解释世界、改造世界的能力。长期以来，人有这个能力，但并不清楚，人为什么会有这个能力。原因也正是由于层谱抽象是人先验的能力。另外一方面，人先验的能力实际上更难认知。

然而，人工智能科学要求必须把人先验的能力揭示出来，并且用数学的模型、方法与原理来实现这种人的先验能力。

8.1 层谱抽象的思想、概念与方法

现实世界的一个复杂问题，特别是关于系统的问题，都有一个局部问题和一个全局问题。关于系统的问题通常是一个全局问题，需要全局的解决方案。但是，通常我们只有局部解决方法。局部解决方法解决不了全局问题。

解决一个计算问题困难的原因通常是，寻找答案是一个全局问题，然而，所能使用的方法是局部方法，而局部方法解决不了全局问题。

科学研究中，我们经常遇到的情况是：问题是全局的，方法是局部的。

中国春秋时期科学和军事科学始祖孙武的《孙子兵法》的核心科学思想就是谋算，谋全局、算局部。这是人类历史上第一个清楚、明确地认识到：复杂困难问题必然有两个方面，局部方面和全局方面；局部的方法是“算”，全局的方法是“谋”。

因此，人们很早就意识到：现实世界中很多问题的解决同时需要局部的方法和全局的方法。现实世界本身就属于不同的抽象层谱。人在解决很多现实世界的问题时，同时需要跨越抽象层谱的推理，即直觉推理和同一抽象层谱的逻辑推理，以及直觉推理与逻辑推理相结合的推理。

推理是人学习和人的智能的根本策略。人的推理满足如下性质：

- (1) 跨越抽象层谱的直觉推理；
- (2) 同一抽象层谱的逻辑推理；
- (3) 直觉推理与逻辑推理的结合。

数学地实现人的推理是建立学习与人工智能科学的关键科学问题。推理的数学理论是什么？

推理的数学理论就是一个结合逻辑推理与直觉推理的数学理论。逻辑推理的数学理论就是数理逻辑和计算理论等。

然而，人类科技史上一直没有一个直觉推理的理论，甚至没有一个直觉推理的哲学原理。

无论如何，直觉推理是人推理不可或缺的策略，直觉推理是一个基本现象，是客观存在的现象。客观存在的基本现象背后必然有其特有的科学原理。直觉推理是一个基本科学现象，直觉推理这个基本现象背后的科学原理是什么？直觉推理是信息世界的科学现象，而不是物理世界的科学现象。因此，直觉推理是信息世界的科学概念，而不是数理世界的科学概念。进一步，明确地说，直觉推理是信息科学的概念。与此同时，逻辑推理是数理科学的概念，或者说计算理论的科学概念。直觉推理是一个算子，或者动作，或者操作，或者一般地说，是一个策略，作用于不同抽象层谱的对象，得出跨越抽象层谱的认知结果。因此，直觉推理这一策略作用于一个跨越抽象层谱的数据结构上。

层谱抽象就是一个策略，以建立直觉推理的数据结构。有了跨越抽象层谱的

数据结构，直觉推理就有了数学基础，基此，可以建立直觉推理的数学理论。因此，层谱抽象可以理解为直觉推理的数学模型和数据结构。

层谱抽象就是建立直觉推理的数学理论的数学模型和数据结构。

直觉推理是人推理的基本现象。层谱抽象这一方法的提出就是直接针对直觉推理这一基本现象的。层谱抽象这一方法的数学理论就是直觉推理的数学理论。直觉推理的数学理论结合物理世界科学体系的理论就可以建立推理的数学理论。推理的数学理论就是机器实现人的推理的数学原理。推理的数学原理的机械化就建立了像人一样推理的机器。像人一样推理的机器是机器智能的标志。

8.2 层谱抽象的数学实质

层谱抽象是一个动作或者操作或者算子，也是一个策略。

定义 8.1 (层谱抽象) 一个层谱抽象是一个动作或者操作或者算子，称为**层谱抽象策略**，或简称为**策略**，作用于一个复杂系统，生成一个树形结构，树中的每一个节点代表复杂系统的一个功能模块。

进一步，一个层谱抽象是一个四元组 $S = \langle S, A, O, T \rangle$ ，满足条件：

- (1) S 是策略 S 的主体；
- (2) A 是主体 S 的动作或者操作或者算子，称为**策略**；
- (3) O 是策略 A 作用的对象；
- (4) T 是策略 A 作用于对象 O 的输出结果，使得下列条件成立：

$$T = A(O) \quad (8.1)$$

- T 是一个树
- 对树 T 上的每一个节点 $\alpha \in T$, T_α 是对象 O 的一个功能模块的语法
- (5) T 就是主体 S 通过策略 A 对对象 O 的语法认知，及其对应的对象 O 的功能模块认知。

定义 8.1 揭示了：

- (1) 一个层谱抽象策略有一个主体 S ；
- (2) 一个层谱抽象策略是一个策略 A ；
- (3) 一个层谱抽象策略有一个作用对象 O ，它是现实世界的一个对象；
- (4) 策略 A 作用于对象 O 的输出结果是一个抽象的树 T ；
- (5) 树 T 中每一个节点是一个语法，它解释了对象 O 的一个功能模块；
- (6) 树 T 是一个创造的结果，是语法；

(7) 树 T 中所有节点支撑着对象 O 的层谱抽象功能模块；

(8) 层谱抽象策略 S 的主要要素是策略 A 、对象 O 和输出结果 T ，满足 $T = A(O)$ ，即 T 是策略 A 作用于对象 O 的结果。

定义 8.1 揭示了层谱抽象策略的数学实质：层谱抽象的结果是一个创造的语法，以解释一个现实世界对象各个抽象层谱的功能模块。

根据这个定义，很容易理解，计算是不可能实现层谱抽象策略的。因为，计算没有创造功能，更没有层谱抽象的创造功能。

定义 8.1 忠实地揭示了人观察现实世界对象的过程。因此，(人) 观察的数学实质就是层谱抽象。

8.3 集合的编码树：层谱抽象的数学定义

一个复杂系统由有穷多个对象及其相互作用或者关系构成。在最简单的情况下，当我们忽略对象之间的相互作用或者关系时，一个复杂系统就是一个由很多对象构成的有穷集合。一个有穷集合的层谱抽象就是该集合的一个集合划分树，使得树上的每一个叶子节点都只对应于集合中一个对象。

定义 8.2 (集合的编码树) 给定一个有穷集合 A ， A 的一个编码树是一个有根的树 T ，满足下面条件：

(1) 树 T 的根节点是空串，记为 λ ，根节点 λ 与整个集合 A 相联系，记为 $T_\lambda = A$ 。

假设，对每一个树 T 上的节点 $\alpha \in T$ ，与 α 相联系的一个集合 A 的子集合 $T_\alpha \neq \emptyset$ 。

(2) 对树 T 上的每一个 α ， α 的立即后继形如：

$$\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_l$$

对某 $l \geq 1$ ，这里 $\beta_j = \alpha \hat{\langle j \rangle}$ ，对 $j = 0, 1, \dots, l$ ，使得：

- 对每一个 $j = 0, 1, \dots, l$ ，有一个 T_α 的子集合 T_{β_j} 与之相联系
- $\{T_{\beta_0}, T_{\beta_1}, \dots, T_{\beta_l}\}$ 构成 T_α 的一个集合划分

(3) 对树 T 的每一个叶子节点 γ ，与之相联系的集合 T_γ 是一个独点集，即 T_γ 只包含 A 中的一个对象，也就是说， $T_\gamma = \{a\}$ 对某一个对象 $a \in A$ 。

给定一个 $n > 0$ 个对象的集合 A ， A 有很多编码树。给出集合 A 的编码树的总数是一个有趣的计数问题。然而，求解编码树总数不是本书关心的问题。

编码树的概念当然也可以定义在无穷集合上。因为无穷集合也自然有一个层谱抽象问题，可以作为一个数学问题来研究。本书暂时不考虑定义在无穷集合上的编码树。

定义 8.3 (码字与标签) 给定有穷集合 A , 假设 T 是 A 的一个编码树, 定义:

(1) 对每一个节点 $\alpha \in T$, 称与 α 相联系的集合 A 的子集合 T_α 是集合 A 的一个功能模块, 这时也称 α 是功能模块 T_α 的码字, 称 A 的功能模块 T_α 是 α 的标签;

(2) 对一个叶子节点 $\gamma \in T$, 如果 $T_\gamma = \{a\}$, 对某一个对象 $a \in A$, 则称 γ 是对象 $a \in A$ 的码字, 称 a 为 γ 的标签。

给定一个有穷集 A , A 的一个编码树就是集合 A 的一个编码。

引理 8.4 (编码引理) 给定有穷集合 A , 假设 T 是 A 的一个编码树, 那么,

(1) 对每一个对象 $a \in A$, 存在 T 上唯一的叶子节点 γ , 使得 γ 是 a 的码字, a 是 γ 的标签;

(2) 对每一个叶子节点 $\gamma \in T$, 存在唯一的对象 $a \in A$, 使得 γ 是 a 的码字, a 是 γ 的标签。

证明: 根据定义 8.2 和定义 8.3。

编码树提供了层谱抽象和层谱推演的数据结构。

定义 8.5 (层谱抽象与层谱推演) 给定有穷集合 A , 假设 T 是 A 的一个编码树, 则

(1) 对每一个节点 $\alpha \in T$, 从 α 到根节点 λ 的路径解释为功能模块 T_α 的一个层谱抽象, 从根节点 λ 到 α 的路径解释为功能模块 T_α 的一个推演;

(2) 对集合 A 的一个对象 $a \in A$, 假设 a 的码字是 γ , 那么称从 γ 到根节点 λ 的路径为对象 $a \in A$ 的一个层谱抽象, 称从根节点 λ 到 γ 的路径为对象 $a \in A$ 的一个层谱推演。

定义 8.5 给出了层谱抽象和层谱推演的数学定义。

8.4 图的编码树

图是一般的复杂系统。编码树是复杂系统的层谱抽象策略。因此, 编码树也是图的层谱抽象策略。

给定一个图 $G = (V, E, W)$, V 表示系统 G 中对象的集合, E 表示对象之间的直接作用关系, W 表示边上的权重。

图 $G = (V, E, W)$ 表示集合 V 上的一个系统。

定义 8.6 (图的编码树) 给定一个图 $G = (V, E, W)$, 这里 V 是图 G 的顶点集合, E 是边集合, W 是边上的权重, 它是一个非负函数。定义图 G 的编码树就是顶点集合 V 的编码树。

定义 8.6 给出一个图模型信息系统的编码树就是该系统中所有对象构成的集合的编码树。

8.5 非负矩阵的编码树

非负矩阵是信息系统的代数模型。当一个 $n \times n$ 非负矩阵表示信息系统时, 信息系统的对象就是矩阵的行指标集。

定义 8.7 (非负矩阵的编码树) 给定 $n \times n$ 非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 表示 A 的行指标集合。定义矩阵 A 的编码树为集合 V 的编码树。

因此, 矩阵的编码树就是该矩阵的行指标集合的编码树。

编码树是定义在集合上的。一个复杂系统的编码树总是归结为该系统的对象构成的集合的编码树。

集合仍然是信息世界对象的基本概念。

8.6 编码树：离散系统的微分算子

一个信息系统就是一个离散系统, 它的数学模型就是图 (有向或者无向, 有权重或者无权重), 或者非负矩阵。不管是图模型还是代数模型, 即非负矩阵, 都表示一个由很多对象及其相互作用或者关系构成的信息系统。

图的编码树及非负矩阵的编码树都是图或者非负矩阵表示的信息系统的一个层谱抽象模型。

给定图 $G = (V, E, W)$, G 的一个编码树表示信息系统 G 的一个层谱抽象划分。编码树 T 定义了信息系统 G 的各个抽象层谱的功能模块。 T 是信息系统 G 的一个划分方法, 它由多个抽象层谱构成。因此, T 是 G 的一个分解方法, 即 G 的一个微分算子。

给定一个 $n \times n$ 非负矩阵 A 及 A 的一个编码树 T , T 表示信息系统 A 的各

种抽象层谱的功能模块。 T 是信息系统 A 的一个分解方法，从而是 A 的一个微分算子。

因此，离散信息系统是可微分的。一个信息系统的任何一个编码树都是对应信息系统的一个微分算子。

一般地说，我们有如下命题：

命题 8.8 (离散系统的可微分性) 一个离散系统的编码树就是该离散系统的一个微分算子。

证明：见上述分析。

8.7 编码树：层谱抽象的数学模型

层谱抽象是一个基本的、简单的、直观的思维方法、思维模式，也是一个策略。然而，给层谱抽象一个数学定义却是一个困难的问题。

为什么需要层谱抽象的数学定义？层谱抽象是人的思维模式，是人学习的基本策略，是人的智能生成必不可少的方法。层谱抽象的数学定义是实现机器智能所必须建立的。

层谱抽象是一个操作或者动作或者一个算子，作用于一个信息系统，得到一个层谱结构。

假设 A 是一个信息系统， O 是一个层谱抽象算子，则层谱抽象算子 O 作用于信息系统 A ，即 $O(A)$ 是一个层谱结构。编码树 T 就是这个层谱结构，即

$$T = O(A) \quad (8.2)$$

公式 (8.2) 表明：

- (1) 一个层谱抽象策略是一个算子；
- (2) 编码树是层谱抽象算子的结果；
- (3) 层谱抽象算子作用的对象是一个系统，通常是复杂系统，包括信息系统和其他复杂系统。

编码树是一个**数学定义**和**数学模型**，它给出了对一个复杂系统的层谱抽象的数学定义和数学模型。这是第一次给出层谱抽象这一人的思维方法的数学定义和数学模型。

8.8 编码树：层谱抽象的数据结构

给定一个信息系统 A ，假设 O 是信息系统 A 的一个层谱抽象策略，那么 $T = O(A)$ 是一个编码树。编码树 T 是层谱抽象策略 O 作用于信息系统 A 的输出，即生成的结果。这时编码树 T 是信息系统 A 在一个层谱抽象算子作用下的数据结构。

层谱抽象的结果，即编码树 T 是信息系统 A 的层谱抽象的数据结构，提供了信息系统 A 的一个**全局理解**，因为它已经是信息系统 A 的一个层谱抽象的结果。

一个复杂系统（这里是信息系统 A ）的全局理解，即编码树 T ，为信息系统 A 的全局分析和局部分析提供了数学基础。

编码树是一个**树结构**，是最自然、简单、直观的数据结构，为针对信息系统分析的算法设计提供了优越的数据结构。

8.9 编码树：层谱抽象可定义性定理

可定义性是所有科学研究第一个需要解决的问题。

物理世界对象的数学表示是：数与形。经典数学就是数与形的科学。因此，经典数学支撑着物理世界对象的分析。

然而，信息世界的对象与现象是数与形所不能表示的，例如，一个人的聪明与否、性格、认知等是数与形不能表示的。

定义 6.5 中的个体定律 III，即信息世界对象的可定义性定律揭示了：现实世界对象是层谱抽象可定义的。这一定律肯定地回答了信息世界对象的可定义性问题，并进一步指出，定义的方法就是一个层谱抽象策略。

编码树这一数学概念提供了信息世界对象的可定义性定律的数学实现。

给定一个信息系统 A ，假设 T 是信息系统 A 的一个编码树。根据定义 8.5，对信息系统 A 的每一个个体对象 a ，令 γ 是 a 在编码树 T 上的码字，那么，在编码树 T 上，从 γ 到根节点 λ 的路径就是个体对象 a 在信息系统 A 中的一个层谱抽象定义。

定理 8.9 (层谱抽象可定义性定理) 给定信息系统 A 及 A 的一个编码树 T 。给定信息系统 A 的一个个体对象 a ，假设 γ 是 a 在编码树 T 上的码字，那么个体 a 在信息系统 A 中的层谱抽象定义就是在编码树 T 上从 γ 到根节点 λ 的路径。

证明：根据定义 8.5。

定理 8.9 建立了信息世界对象的可定义性原理。

然而, 定理 8.9 建立在已知一个信息系统的层谱抽象策略, 即编码树, 的条件下。

第 9 章的结构熵极小化原理和解码信息极大化原理提供了建立一个信息系统的层谱抽象定义, 即编码树定义的原理。

8.10 编码树: 直觉推理的数据结构

给定一个信息系统 A , 假设 T 是信息系统 A 的一个编码树。

根据定义 8.5, 对任意一个编码树 T 上的节点 $\alpha \in T$,

(1) (层谱抽象) 从 α 到根节点 λ 的路径是一个从功能模块 T_α 到信息系统 A 的一个层谱抽象;

(2) (层谱推演) 从根节点 λ 到 α 的路径就是功能模块 T_α 的一个层谱推演。

显然, 一个层谱抽象和一个层谱推演是一个策略。一个层谱抽象策略可以是一个生成策略, 同时也是解码策略。

一个层谱抽象策略作为生成策略生成的信息怎样度量? 一个层谱抽象策略作为解码策略的解码信息怎样度量?

一个层谱推演策略也可能同时是生成策略和解码策略。作为生成策略的生成信息和作为解码策略的解码信息怎样度量?

一个层谱抽象策略的生成信息和解码信息的度量可以为直觉推理奠定数学基础。

编码树为同一抽象层谱的逻辑推理和跨越抽象层谱的直觉推理, 以及逻辑推理和直觉推理相结合的推理, 提供数据结构并奠定数学基础。

8.11 基于编码树的推理

给定信息系统 A , 假设 T 是信息系统 A 的一个编码树, 那么,

(1) T 是信息系统 A 的一个层谱抽象策略的结果, 也把 T 解释为信息系统 A 的层谱抽象策略;

(2) 层谱抽象策略 T 是信息系统 A 的一个解码策略, 它消除嵌入在信息系统 A 中的不确定性的总量就是解码策略 T 从信息系统 A 的解码信息;

(3) 解码策略 T 从信息系统 A 的解码信息可以显示地分布在编码树的节点上, 从而, 对编码树 T 上的每一个节点 α , α 所对应的功能模块, 即 α 的标签 T_α , 消除的嵌入在信息系统 A 中的不确定性是显示地表示的;

(4) 显示分布在编码树 T 上的解码信息提供了基于编码树的信息演算;

(5) 基于编码树 T 的推理问题都可以归约为一个基于编码树 T 的信息演算来实现。

给定信息系统 A , 假设 T 是信息系统 A 的编码树。基于编码树的推理的最大优越性可以通过下面例子来说明：给定个体对象 x, y , 令 α, β 分别是 x 和 y 的码字。假设 γ 是 α 和 β 的最长初始截断, 即最长的 δ 使得 $\delta \subseteq \alpha$ 和 $\delta \subseteq \beta$ 同时成立, 也即 α 和 β 在 γ 处分叉。

在以上条件下, 如果我们知道 x 的层谱抽象, 即知道从 α 到根节点 λ 的路径, 也就知道从 γ 到根节点 λ 的路径。这意味着, 如果我们要确定 y 的层谱抽象定义, 我们只需要确定从 γ 到 β 的路径, 而不需要确定从 β 到根节点 λ 的路径。

以上基本性质是编码树 T 独有的优越性, 其他任何数据结构都没有这样优越的性质。

所有基于编码树的推理正是利用了以上编码树的基本性质来实现推理的。

基于编码树 T 的推理有很多种类型, 例如:

(1) 给定一个编码树 T 上的节点 α , 找 α 所在的功能模块中的个体对象 $a \in T_\alpha$, 使得个体对象 a 在 T_α 中的不确定性最小, 或者不确定性最大, 或者解码信息最小, 或者解码信息最大等。

(2) 给定一个个体 x , 假设已经知道 x 的层谱抽象定义, 求另外一个个体对象 a , 使得在知道 x 的层谱抽象定义的条件下, 不确定性最小, 或者不确定性最大等。

(3) 给定一个个体 x , 假设已经知道 x 的层谱抽象定义, 求另外一个个体对象 a , 使得在知道 x 的层谱抽象定义的条件下, 解码信息最大, 或者解码信息最小等。

这些例子是基本的推理, 还有大量的类似的推理问题。在给定编码树以后就变成基本的信息演算问题了, 这就是基于编码树的推理。

由于编码树本身是层谱抽象的结果, 基于编码树的推理自然是结合了逻辑推理和直觉推理的新的推理。

新的推理是基于信息演算的推理, 完全不同于数理逻辑中基于逻辑规则的推理。

8.12 层谱抽象的科学意义

8.12.1 科学概念与科学方法

层谱抽象是一个科学概念, 也是一个科学认知方法。

层谱抽象是一个编码方法, 把一个具体的对象编码成抽象的, 即创造的对象, 因此, 层谱抽象是一个创造的方法。

层谱抽象是一个算子 O , 作用于一个系统 A , 满足:

$$O(A) = T$$

这里 T 是一个创造的对象, T 中包含多个抽象层谱的功能模块。

层谱抽象这一科学概念具有下列性质:

- (1) 层谱抽象是一个动作, 或者操作, 或者算子, 称为一个**策略**;
- (2) 层谱抽象策略来自于某个**主体**, 是该主体的策略;
- (3) 层谱抽象反应的是一个主体的**认知**, 反应了这个策略的主体的认知观或者认知模型;
- (4) 层谱抽象策略的作用对象是具体的复杂系统;
- (5) 层谱抽象的准确理解是编码, 以表示现实世界的具体系统;
- (6) 层谱抽象的核心是创造, 创造的目的是为了表示现实世界具体的系统;
- (7) 层谱抽象的表示是树模型, 以表示具体系统的不同抽象层谱的功能模块;
- (8) 一个具体的复杂系统的一个层谱抽象就是该系统的一个**理解与解释**。

8.12.2 先验的认知模型与方法

层谱抽象是人先验的**认知模型与认知方法**, 满足如下性质:

- (1) 人先天具有层谱抽象能力;
- (2) 每个人都有自己先验的层谱抽象能力;
- (3) 每个人都有自己先验的层谱抽象模型;
- (4) 不同的人具有不同的层谱抽象模型;
- (5) 层谱抽象策略解码信息, 即消除不确定性;
- (6) 不同的人有不同的层谱抽象模型, 因此不同人的解码信息不一样;
- (7) 层谱抽象的解码信息可以度量该层谱抽象策略主体的智能。

8.12.3 认知世界、感知自我的总方法

人认知世界就是把现实世界的具体对象转化为自己模板里面的对象。人不可能存储现实世界的真实对象。因此,

- (1) 人的认知就是对现实世界的抽象、创造和再造的过程;
- (2) 现实世界的对象巨型而且复杂, 必然需要多个抽象层谱才能理解与解释;
- (3) 人为了理解、解释现实世界, 进化出层谱抽象的能力与模板;
- (4) 如果没有层谱抽象的模型与方法, 人不可能理解、解释现实世界, 从而形成对现实世界的知识;
- (5) 大多数动物应该没有进化出层谱抽象能力, 所以不可能理解、解释世界; 现实世界对大多数动物来说是一个未知世界; 任何一个对象生存于一个未知世界

都是充满了不确定性、充满了危险；任何一个主体不可能主导一个未知世界；人在现实世界中，相对于动物知道更多，所以有更多的确定性，有更多的生存机会。

8.12.4 分而治之的分析方法：先验的分析方法

分而治之是人先验的对复杂对象的分析方法。对于一个复杂而且可分的系统，人是通过把它分解为小对象来理解、解释它。对于一个可分对象，分解以后的小对象仍然保持原来对象的性质，可以通过分析小的、简单对象来理解、解释现实世界对象。分而治之是一个分析方法。

分而治之是一个方法，也是一个动作或者操作或者算子，也称为一个**策略**。

分而治之方法满足下面性质：

- (1) 作用对象：现实世界复杂对象；
- (2) 方法实质：分解；
- (3) 结果：分解以后的简单对象；
- (4) 分析分解以后的简单对象；
- (5) 分而治之只是把原来复杂的对象分解成保持原来对象性质的简单对象；
- (6) 分而治之没有生成“新”对象，就是简单地分解，因此是一个分析方法；
- (7) 分而治之策略没有创造功能，没有创造出任何新对象。

8.12.5 层谱抽象与分而治之的根本区别

层谱抽象和分而治之的基本关系如下：

- (1) 层谱抽象和分而治之都是动作或者操作或者算子，都是策略；
- (2) 层谱抽象和分而治之策略的作用对象都是现实世界的复杂对象；
- (3) 分而治之策略作用的对象是任意可分的；
- (4) 层谱抽象策略作用的对象是任何对象，可以是可分对象，也可以是不可分对象；
- (5) 层谱抽象策略作用于现实世界系统得到的是创造的层谱抽象结果；
- (6) 分而治之策略作用于现实世界对象的结果是分解以后的现实世界对象；
- (7) 层谱抽象策略有一个主体，因此，层谱抽象有私人性；
- (8) 分而治之可以有私人性、也可以没有私人性；
- (9) 分而治之的实质是**分解与合并**，即分与合；
- (10) 层谱抽象的实质是**创造**。

第 9 章 结 构 熵

信息世界对象的一般模型是信息系统。信息系统的数学模型是图（有向或者无向，有权重或者无权重，如果有权重，则是正权重），或者是非负矩阵。

一个图或者非负矩阵，当它表示信息系统时，它是一个由多个对象及这些对象的运动、相互作用或者关系构成的系统。

对信息系统的图模型 $G = (V, E, W)$ ，如果有向边 $(i, j) \in E$ ，则权重 $W(i, j) > 0$ ，这时权重 $W(i, j)$ 表示对象 i 对对象 j 的作用力，或者影响力，或者从 i 到 j 的运动概率。权重 $W(i, j)$ 表示对象 i 对对象 j 的直接作用力，即 i 对 j 有直接关系或者直接作用。

对信息系统的非负矩阵模型 $A = A_{n \times n} \geq 0$ ，对任何 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ ， $A_{i,j}$ 表示对象 i 对对象 j 的直接作用力或者影响力，或者从 i 到 j 的运动概率。

一个信息系统是一个有很多运动和直接相互作用的对象构成的系统，其中，对象的运动和相互作用生成了不确定性。

怎样度量嵌入在一个信息系统中的运动的不确定性？怎样消除或者减少嵌入在一个信息系统中的不确定性？本章将回答这些问题。

本章采用信息系统的代数表示模型，即非负矩阵模型。本章的定义与原理局限于不可约非负矩阵。可约非负矩阵的结构熵将归约为不可约非负矩阵的结构熵的情况。

9.1 一维结构熵

非负矩阵表示由多个相互作用的对象构成的系统。系统中必然有不确定性。

一个非负矩阵确定的系统中有多少不确定性？一维结构熵将度量嵌入在一个非负矩阵确定的系统中的不确定性。

定义 9.1（一维结构熵） 给定 $A_{n \times n} \geq 0$ 为一个不可约矩阵，令 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 为 A 的稳定分布，定义 A 的**一维结构熵**为

$$\mathcal{H}^1(A) = - \sum_{i=1}^n \pi_i \log_2 \pi_i \quad (9.1)$$

因此，不可约非负矩阵的一维结构熵就是该矩阵的稳定分布的香农熵。

一维结构熵的意义在于：**一维结构熵** $\mathcal{H}^1(A)$ 度量了嵌入在系统 A 中的不确定性的总量。

怎样在不破坏一个信息系统的条件下消除系统的不确定性？^①

9.2 编码树上的基本度量

给定一个以非负矩阵 $A = A_{n \times n}$ 形式定义的信息系统，令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是矩阵 A 的行指标构成的集合，则 V 表示信息系统 A 中的对象构成的集合。 A 的一个**编码树**就是集合 V 的编码树。

定义9.2(编码树上的度量) 给定不可约非负矩阵 A ，令 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 A 的稳定分布， $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是信息系统 A 中对象的集合。

对于 $x, y \in V$ ，定义

$$p_{xy} = \pi_x b_{xy} \quad (9.2)$$

这里，

$$b_{xy} = \frac{a_{xy}}{\sum_{i=1}^n a_{xi}}$$

p_{xy} 就是从 x 到 y 的运动概率。

对于非空集合 $X \subset V$ ，定义

$$p_X = \sum_{y \notin X} \sum_{x \in X} p_{yx} \quad (9.3)$$

即 p_X 是从 X 外面进入 X 的概率。

定义 X 的体积为

$$V_X = \sum_{x \in X} \pi_x \quad (9.4)$$

定义

$$q_X = \sum_{x \in X} \sum_{y \in X} p_{xy} \quad (9.5)$$

即 q_X 为在 X 内部随机游走的概率。

9.3 一个编码树下的结构熵

层谱抽象的数学模型就是编码树，因此，一个编码树就是一个层谱抽象策略。

^① 允许对一个信息系统做物理操作（删除或者增加点或者边等操作）的策略所生成或者所解码的信息的生成信息和解码信息，可以基于不做物理操作的策略的度量方法来度量。这是一个新的研究课题。

定义 9.3 (在一个编码树下的结构熵) 给定不可约非负矩阵 $A = A_{n \times n} = (a_{ij})$, 假设 T 是 A 的一个编码树, 定义信息系统 A 在层谱抽象策略 T , 即编码树 T 下的结构熵为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}^T(A) &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_T p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}\end{aligned}\quad (9.6)$$

这里, $p_\alpha = p_{T_\alpha}$, $V_\alpha = V_{T_\alpha}$, α^- 为 α 在 T 上的父节点, T_α 为 α 的标签集。

理解定义 9.3 中的 $\mathcal{H}^T(A)$ 如下:

(1) $\mathcal{H}^T(A)$ 是在编码树 T 下信息系统 A 的不确定性;

(2) 对每一个 $\alpha \in T$, $-p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}$ 是模块 α , 即 T_α 的不确定性;

(3) 在编码树 T 下信息系统 A 的不确定性, 即 $\mathcal{H}^T(A)$, 显示地分布在树 T 的节点上, $\mathcal{H}^T(A)$ 是在编码树 T 上的一个积分。

熵是一个不确定性的量, 是一个抽象的量, 然而, 结构熵这个量是显示地分布在编码树的节点上的, 其中, 每一个节点对应的模块有多少不确定性显示地给出, 为建立在编码树上, 基于熵的推理奠定了基础。

给定不可约非负矩阵 $A = A_{n \times n} \geq 0$, 令 T 是 A 的高度为 1 的编码树, 即树 T 有一个根节点, 根节点有 n 个子节点, 每一个子节点对应信息系统 A 中的一个个体对象, 比如 $\{i\}$, $i \in V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。这时, 根据定义 9.3, 有

$$\begin{aligned}\mathcal{H}^T(A) &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \sum_{i=1}^n \pi_i \log_2 \pi_i\end{aligned}$$

因此, 当编码树高度为 1 时, 信息系统在该编码树下的结构熵就是定义 9.1 中信息系统的一维结构熵。

9.4 结 构 熵

定义 9.4 (信息系统的结构熵) 给定不可约非负矩阵 A , A 决定的信息系统的结构熵为

$$\mathcal{H}(A) = \min_T \{\mathcal{H}^T(A)\} \quad (9.7)$$

这里, T 取遍 A 的所有编码树。

给定不可约非负矩阵 $A \geq 0$, A 的结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 是一个量。这个量度量了信息系统 A 的全局性质。更为重要的是, 这个量决定并解码一个最优的编码树, 记为 T^* , 满足下列性质:

(1) 在编码树 T^* 下, 信息系统 A 的不确定性最小, 因此, 层谱抽象策略 T^* 就是使得信息系统 A 功能最大化的层谱抽象模型;

(2) 由于 T^* 使得信息系统 A 的不确定性最小, 因此, 层谱抽象策略 T^* 使得信息系统 A 的功能最大化, 或者等价地说, 信息系统 A 的知识与规律嵌入在编码树 T^* 上;

(3) 结构熵的度量 $\mathcal{H}(A)$ 实际上提供了一个解码功能, 即结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 决定并解码一个使得信息系统功能最大化的层谱抽象方法, 或者层谱抽象编码方法, 即 T^* 。

定义 9.5 (k -维结构熵) 给定不可约非负矩阵 A , 定义 A 的 k -维结构熵为

$$\mathcal{H}^k(A) = \min_T \{\mathcal{H}^T(A)\} \quad (9.8)$$

这里, T 遍历 A 的所有高度 $\leq k$ 的编码树。

定义 9.5 中的 k -维结构熵的是定义 9.1 的一个推广形式, 同时又是定义 9.4 的一个特例。

定义 9.6 ($\mathcal{T}$ -型结构熵) 给定不可约非负矩阵 A , 假设 $\mathcal{T}$ 是 A 的编码树的一个类型, 定义 A 的 $\mathcal{T}$ -型结构熵为

$$\mathcal{H}^{\mathcal{T}}(A) = \min_{T \in \mathcal{T}} \{\mathcal{H}^T(A)\} \quad (9.9)$$

根据定义 9.6, 对任意一个给定的编码树类型 $\mathcal{T}$, 可以度量 A 的 $\mathcal{T}$ -型结构熵的量。这提供了大量有意义的信息优化算法原理。

一个信息系统的结构熵是一个量, 更为重复的是这个量决定并解码一个编码树, 即一个层谱抽象策略, 使得在此层谱抽象策略, 即编码树下, 系统的不确定性最小。因此, 信息系统的结构熵度量本身就已经提供了一个信息系统层谱抽象解码策略的原理。

9.5 $\mathcal{T}$ -型结构熵

定义 9.6 中的 $\mathcal{T}$ -型结构熵提供了广泛应用的信息优化原理。这一节, 介绍几个重要应用原理。

编码树的类型 $\mathcal{T}$ 可以看成层谱抽象解码策略的模板, 即认知模板。不同的认知模板形成不同的认知。

9.5.1 个性化搜索

对于给定的信息系统 A , 假设 A 的编码树类型 $\mathcal{T}$ 为满足如下条件的编码树 T : T 中只有一支允许两层, 其他所有支都只有一层。

这时, $\mathcal{T}$ -型结构熵 $\mathcal{H}^{\mathcal{T}}(A)$ 给出一个个性化的搜索原理, 给定任何一个个体 x , 找到模块 X 使得:

- (1) $x \in X$;
- (2) X 作为一个模块使得信息系统的结构熵最小, 从而 X 的功能最大。

因此, X 就是基于 x 的搜索结果。

9.5.2 有监督的学习

给定表示为不可约非负矩阵 A 的信息系统, 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 表示信息系统中所有个体对象的集合。

假设已经知道 V 中一些对象在同一个模块, 形如如下形式:

$$X_1, X_2, \dots, X_l$$

其中, 对每一个 $j \in \{1, 2, \dots, l\}$, 所有 X_j 中的对象在一个模块中, 这里对 $i, j \in \{1, 2, \dots, l\}$, $i \neq j$, 有 $X_i \cap X_j = \emptyset$ 。

定义 $\mathcal{T}$ 为满足如下条件的编码树 T 构成的集合: 对每一个 $j \in \{1, 2, \dots, l\}$, 有一个节点 $\alpha_j = \lambda \wedge \langle j \rangle$, 而且, $X_j \subseteq T_{\alpha_j}$ 。

这个策略可以通过建立如下形式的初始编码树来实现, 令 $X = \cup_{i=1}^l X_i$, 定义初始编码树 T_0 如下:

(1) 对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, l\}$, 根节点 λ 有一个子节点 $\alpha_i = \lambda \wedge \langle i - 1 \rangle$ 使得 $T_{\alpha_i} = X_i$;

(2) 对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, l\}$, α_i 有 $|X_i|$ 个子节点, 每一个子节点是 X_i 中的一个对象的码字;

(3) 对每一个 $y \in V \setminus X$, λ 有一个子节点 $\beta_y = \lambda \wedge \langle j \rangle$ 对某一个 $j \geq i$ 使得 β_y 是 y 的码字。

在以上初始编码树 T_0 上, 用树上的操作极小化结构熵求解的编码树就实现了以上有监督的学习任务。

$\mathcal{T}$ -型结构熵给出一个带已知条件（标签数据）的聚类原理，从而是一个有监督的学习原理。

9.5.3 割问题

给定一个以图模型表示的信息系统 $G = (V, E, W)$, 假设 G 强连通。给定自然数 $k > 1$, k -分割问题要求把图 G 的顶点集合分成 k 类。

对应 k -分割问题, 定义 $\mathcal{T}$ 为高度 2, 而且, 第一层节点数目为 k 的编码树。这时, $\mathcal{T}$ -型结构熵给出一个 k -分割的信息优化原理。

9.5.4 分类问题

给定一个信息系统的图模型 $G = (V, E, W)$, 假设 G 是强连通图。

假设 $V_1 \subset V$ 是 V 的一个子集使得 V_1 已经有一个划分:

$$X_1, X_2, \dots, X_l$$

确定对每一个 $y \in V \setminus V_1$, y 的分类, 即 $y \in X_j$ 对某一个 j , 或者 y 单独做出一个类?

这时, 有一个起始的编码树 T_0 :

(1) 根节点 λ 有 l 个子节点, 分别对应模块 $X_1, X_2, \dots, X_l$;

(2) 对每一个 $y \in V \setminus V_1$, 根节点有一个子节点对应独点集 $\{y\}$ 。

这时, 基于初始编码树的通过树上的操作找编码树使得在其下信息系统的结构熵最小, 可以决定对每一个 $y \in V \setminus V_1$, y 属于哪一个 X_j , 或者 y 单独做成一个类。

9.6 结构熵与香农熵的关系

这一节证明结构熵是香农熵的自然推广。为更好理解一个不可约非负矩阵定义的信息系统的结构熵, 见定义 9.3, 我们引入一个结构熵的变种。

9.6.1 带模函数的简单图上的结构熵

定义 9.7 (模函数) 令 $G = (V, E)$ 是一个简单连通图。令 $\text{vol}(G)$ 是图 G 的体积。图 G 的模函数是一个具有如下形式的函数:

$$g: 2^V \rightarrow \{0, 1, \dots, \text{vol}(G)\} \quad (9.10)$$

定义带模函数的图的结构熵如下。

定义 9.8 (带模函数的图的结构熵) 令 $G = (V, E)$ 是一个连通图, g 是 G 的模函数, T 是 G 的编码树。

定义在编码树 T 下带模函数 g 的图 G 的结构熵为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_g^T(G) &= - \sum_{\substack{\alpha \neq \lambda \\ \alpha \in T}} \frac{g(T_\alpha)}{\text{vol}(G)} \cdot \log_2 \frac{\text{vol}(\alpha)}{\text{vol}(\alpha^-)} \\ &= - \int_{T \setminus \{\lambda\}} \frac{g(T_\alpha)}{\text{vol}(G)} \cdot \log_2 \frac{\text{vol}(\alpha)}{\text{vol}(\alpha^-)}\end{aligned}\quad (9.11)$$

这里, $\text{vol}(G)$ 是 G 的体积, $\text{vol}(\beta)$ 是 T_β 的体积, α^- 是 α 在 T 中的父节点。

定义 9.9 (带模函数的图结构熵) 令 $G = (V, E)$ 是一个连通图, g 是 G 的模函数。

带模函数 g 的图 G 的结构熵定义为

$$\mathcal{H}_g(G) = \min_T \{\mathcal{H}_g^T(G)\} \quad (9.12)$$

这里, T 取遍 G 的所有编码树。

定义 9.8 中的公式 $\mathcal{H}_g^T(G) = - \sum_{\alpha \neq \lambda, \alpha \in T} \frac{g(T_\alpha)}{\text{vol}(G)} \cdot \log_2 \frac{\text{vol}(\alpha)}{\text{vol}(\alpha^-)}$ 是定义 9.3 的推广。

有可能有很多种有趣的模函数, 例如:

(1) 对图 $G = (V, E)$ 的顶点 V 的子集 $X \subseteq V$, $g(X)$ 是 X 的体积。在这种情况下, 称 g 为**体积模函数**:

(2) 对图 $G = (V, E)$ 的顶点 V 的子集 $X \subseteq V$, $g(X)$ 是割 $(\bar{X}, X)$ 的权重。在这种情况下, 称 g 为**割模函数**:

(3) 对有向图 $G = (V, E)$ 的顶点 V 的子集 $X \subseteq V$, $g(X)$ 是从 $\bar{X}$ 到 X 的流。在这种情况下, 称 g 为**流模函数**。

对有向图 $G = (V, E)$, 流模函数就是结构熵中的函数 g 。

特别地, 定义具有可加性的模函数。对于有可加性模函数的图, 其结构熵坍塌于香农熵。

定义 9.10 (可加性模函数) 令 $G = (V, E)$ 是有 n 个顶点、 m 条边的简单连通图。假设 g 是 G 的模函数。

称 g 满足可加性, 如果对任意不相交的顶点子集合 X 和 Y , 下面条件满足:

$$g(X \cup Y) = g(X) + g(Y) \quad (9.13)$$

定理 9.11 (带可加性模函数的图结构熵定理) 令 $G = (V, E)$ 是简单连通图。假设 G 有 n 个顶点, m 条边。假设 g 是 G 的一个可加模函数。

给定 G 的编码树 T 。假设模函数 g 满足边界条件: 对每一个叶子节点 α ,

$$g(T_\alpha) = d_\alpha \quad (9.14)$$

那么,

$$\mathcal{H}_g^T(G) = - \sum_{i=1}^n \frac{d_i}{2m} \cdot \log_2 \frac{d_i}{2m} \quad (9.15)$$

这里, d_α 是码字 α 的顶点的度数, d_i 是顶点 i 在图 G 中的度数。

证明: 根据定义 9.9, 注意到对每一个编码树 T 上的节点 $\alpha \in T$, 令 $g_\alpha = g(T_\alpha)$, 而且 $V_\alpha = \text{vol}(\alpha)$, 则有

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_g^T(G) &= - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} \frac{g_\alpha}{2m} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} \frac{g_\alpha}{2m} \cdot \log_2 V_\alpha + \sum_{\substack{\alpha \neq \lambda \\ \alpha \in T}} \frac{g_\alpha}{2m} \cdot \log_2 V_{\alpha^-} \\ &= - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} \frac{g_\alpha}{2m} \cdot \log_2 V_\alpha + \left(\sum_{\substack{\alpha \in T \\ \text{非叶子节点}}} \frac{g_\alpha}{2m} \cdot \log_2 V_\alpha + \log_2(2m) \right) \\ &\quad (\text{根据 } g \text{ 的可加性}) \\ &= - \sum_{i=1}^n \frac{d_i}{2m} \cdot \log_2 \frac{d_i}{2m} \end{aligned}$$

定理证毕。

定义 9.12 (描述随机游走到达顶点码字所需要的信息) 令 $G = (V, E)$ 是 n 个顶点、 m 条边的简单连通图。令 g 是如下定义的图 G 的模函数: 对每一个顶点子集 $X \subseteq V$, $g(X)$ 是 X 的体积。

假设 T 是图 G 的一个编码树, 定义:

$$H_g^T(G) = - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} \frac{V_\alpha}{2m} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}$$

$$= - \int_{T \setminus \{\lambda\}} \frac{V_\alpha}{2m} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \quad (9.16)$$

这里, V_β 是 T_β 的体积, α^- 是 α 在 T 中的父节点。

在定义 9.12 中, $H_g^T(G)$ 是描述在图 G 中随机游走到达顶点的码字所需要的信息量。

推论 9.13 对任意 n 个顶点、 m 条边的简单连通图 $G = (V, E)$, 给定模函数 $g(X) = \sum_{x \in X} d_x$, 这里, d_x 是 x 在 G 中的度数。对 G 的任何一个编码树 T ,

$$\begin{aligned} H_g^T(G) &= - \sum_{i=1}^n \frac{d_i}{2m} \cdot \log_2 \frac{d_i}{2m} \\ &= \mathcal{H}^1(G) \end{aligned} \quad (9.17)$$

这里, d_i 是顶点 i 在图 G 中的度数, $\mathcal{H}^1(G)$ 是图 G 的一维结构熵。

证明: 注意到对每一个非叶子节点 $\alpha \in T$, $V_\alpha = \sum_{\beta \in T, \beta^- = \alpha} V_\beta$, 即 V_α 是一个可加模函数, 而且满足定理 9.11 中的边界条件。定理得证。

推论 9.13 证明:

- (1) 描述随机游走到达顶点在编码树的码字的长度独立于编码树;
- (2) 随机游走到达顶点码字的最小平均长度记为 $L(G)$, 就是图 G 的一维结构熵, 即

$$L(G) = \mathcal{H}^1(G) = \Omega(\log_2 n) \quad (9.18)$$

这里, n 是图的顶点的数目, 图的一维、二维结构熵的上界、下界可以参考文献 [4]。这与结构熵形成鲜明对比。

定理 9.11 的证明也表明为什么定义 9.3 中的结构熵依赖于编码树。原因是定义 9.3 中的模函数没有可加性。

9.6.2 随机变量的熵独立于编码树

给定一个概率分布 $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$, p 的结构熵也可以类似地定义。

定义 9.14 (概率分布的编码树) 概率分布 $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ 的编码树定义如下: 概率分布 p 的编码树是一个有根的树 T , 它是概率分布的对象集合的编码树, 即集合 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 的编码树。

定义 9.15 (概率分布在编码树下的结构熵) 令 $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ 是一个概率分布, T 是概率分布 p 的编码树。那么概率分布 p 在编码树 T 下的结构熵定义为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}^T(p) &= - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} \frac{g_\alpha}{V_\lambda} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_{T \setminus \{\lambda\}} \frac{g_\alpha}{V_\lambda} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}\end{aligned}\quad (9.19)$$

这里, 对每一个树 T 上的节点 α , $g_\alpha = V_\alpha = \sum_{i \in T_\alpha} p_i$ 。

定理 9.16 (香农熵独立于编码树) 给定一个概率分布 $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$, 令 T 是 p 的编码树, 那么,

$$\mathcal{H}^T(p) = H(p) \quad (9.20)$$

这里, $H(p)$ 是 p 的香农熵。

证明: 根据定理 9.11 的证明。

定理 9.16 保证对概率分布来说, 结构熵坍塌在香农熵上。因此, 结构熵是香农熵的一个自然扩充。

9.7 结构熵的意义

给定一个不可约非负矩阵 A , A 的结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 是在层谱抽象策略下信息系统 A 中包含的不确定性的量。

结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 这个量本身有很多意义, 例如:

(1) 如果结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 大, 则说明没有一个层谱抽象策略能大量消除或者降低信息系统 A 的不确定性。

这表明, 没有一个层谱抽象的管理方法使得信息系统的不确定性降低。这样的信息系统 A 不好管理, 而且, 信息系统作为一个整体, 功能性不高。

(2) 如果结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 小, 则说明存在一个层谱抽象策略使得在其下信息系统 A 的不确定性小, 从而, 整个系统的功能性强。

(3) 系统 A 的结构熵是一个基本量来度量系统的全局性质, 比如系统的安全性、系统的扩张性、系统运动的涌现性等。

(4) 结构熵提供了一个研究信息系统基本理论的数学基础。

(5) 结构熵的主要意义在于, 对于一个信息系统 A , A 的结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 决定并解码一个编码树, 比如 T^* , 使得在 T^* 下, 系统 A 的不确定性最小。

这时, 编码树 T^* 提供了信息系统的全局理解。基于编码树 T^* 可以建立信息系统的信息演算。

9.8 偏结构熵

给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。

给定 $X \subset V$ 。

定义 9.17 (偏编码树) 给定集合 V 及 $X \subset V$ 。定义 V 的偏 X 编码树是 V 的如下形式的编码树 T :

- (1) T 有一个根节点 λ , 有标签 $T_\lambda = V$;
- (2) 对每一个对象 $y \in V \setminus X$, λ 有一个叶子节点 $\beta_y = \lambda \langle y \rangle$, 使得 $T_{\beta_y} = \{y\}$;
- (3) λ 有一个子节点 $\alpha = \lambda \langle 0 \rangle$, 使得 $T_\alpha = X$;
- (4) α 是 X 的一个编码树的根节点。

定义 9.18 (偏编码树下的结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A 。令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 给定 $X \subset V$ 。假设 T 是 V 的一个偏 X 编码树。定义 A 在偏编码树 T 上的偏结构熵为:

$$\frac{\partial}{\partial X} \mathcal{H}^T(A) = \mathcal{H}^T(A) \quad (9.21)$$

定义 9.19 (偏结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A 。令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 给定 $X \subset V$ 。定义 A 的偏 X 结构熵为

$$\frac{\partial}{\partial X} \mathcal{H}(A) = \min_T \left\{ \frac{\partial}{\partial X} \mathcal{H}^T(A) \right\} \quad (9.22)$$

这里, T 取遍所有 V 的偏 X 编码树。

定义 9.18 和定义 9.19 中的偏结构熵允许我们只对部分对象构成的集合作层谱抽象, 并找到其优化原理。

9.9 代数结构熵

令 A 是一个 $n \times n$ 非负矩阵。假设 A 不可约。

根据 Perron-Frobenius 定理, 即定理 7.8, 对 $r = \rho(A)$, 即 A 的谱半径, 存在唯一的向量 $q^T = (q_1, q_2, \dots, q_n)$, 满足条件:

- (1) 对每一个 i , $q_i > 0$;

$$(2) q^T \cdot A = r \cdot q^T;$$

$$(3) \sum_{i=1}^n q_i = 1.$$

q^T 是左 Perron 向量, 它是一个概率分布。左 Perron 向量 q^T 可以理解为矩阵 A 作为一个线性变换所决定的运动的稳定状态, 有代数意义。

定义 9.20 (不可约非负矩阵的代数熵) 令 A 是不可约非负矩阵。假设上面的术语。定义 A 的一维代数熵为

$$\mathcal{H}_{\text{alg}}^1(A) = - \sum_{i=1}^n q_i \log_i q_i \quad (9.23)$$

定义 9.20 中的不可约非负矩阵的一维代数熵 $\mathcal{H}_{\text{alg}}^1(A)$ 度量了嵌入在 A 定义的线性变换中的不确定性的量。

令 $B = \frac{A}{r}$, 这里, $r = \rho(A)$, B 于是是 A 的正规化矩阵。

根据 q^T 的选择, 有

$$q^T \cdot B = q^T$$

令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。对 $x, y \in V$, 定义

$$p(x, y) = q_x B_{xy}$$

这里, $B_{xy} = \frac{A_{xy}}{r}$ 。

对每一个 $X \subseteq V$, 定义 X 的体积为

$$V_X = \sum_{x \in X} q_x$$

对每一个 $X \subsetneq V$, 定义

$$p_X = \sum_{y \in V \setminus X} \sum_{x \in X} p(y, x)$$

A 的编码树就是 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 的编码树。 A 在编码树下的代数结构熵定义如下。

定义 9.21 (不可约非负矩阵在编码树下的代数结构熵) 令 A 是不可约非负矩阵。假设如上术语。令 T 是 A 的一个编码树。定义 A 在编码树 T 下的代数熵为

$$\mathcal{H}_{\text{alg}}^T(A) = - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}$$

$$= - \int_{T \setminus \{\lambda\}} p_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^{-}}} \quad (9.24)$$

定义 9.21 中的代数熵和定义 9.3 有同样的形式。然而，两个定义是不一样的。定义 9.3 是基于 A 作为一个信息系统的正规化的定义。定义 9.21 中的代数熵度量了 A 作为代数系统在编码树 T 下的不确定性的量。

9.10 线性变换的算子熵

运动产生不确定性，运动也可能生成确定性。结构熵度量了一个矩阵决定的信息系统中嵌入的不确定性的量，以及消除嵌入在一个信息系统中的不确定性的方法，即层谱抽象方法。

然而，一个矩阵也定义了一个运动。当一个矩阵作为一个线性变换时，它是一个运动。怎样度量一个线性变换决定的运动所产生的不确定性的量？

9.10.1 操作熵

令 A 是一个 $n \times n$ 的不可约非负矩阵。在代数中， A 通常被视为一个变换，即操作，特别地，一个线性变换。一个线性变换是一个动作。这个动作生成或者解码的信息怎样度量？

根据定理 7.8，存在唯一的向量 $p^T = (p_1, p_2, \dots, p_n)^T$ ，即 A 的 Perron 向量，满足：

- (1) 对每一个 $i, p_i > 0$;
- (2) 令 $r = \rho(A)$ 为 A 的谱半径，则

$$A \cdot p = r \cdot p$$

- (3) $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ 。

因此， p^T 是一个概率分布。Perron 向量 p 反应了线性变换 A 作用在非负向量的一个基本性质。具体地，概率分布 $p^T = (p_1, p_2, \dots, p_n)^T$ 反应了线性变换 A 的作用带来的不确定性。

定义 9.22 (不可约非负矩阵的操作熵) 令 A 是一个不可约非负矩阵。假设上面术语。定义 A 的操作熵为

$$\mathcal{H}_{\text{op}}(A) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_i p_i \quad (9.25)$$

给定一个不可约非负矩阵 $A = A_{n \times n}$, A 是一个线性变换, 把一个向量 $x \in \mathbb{R}^n$ 变换为另一个向量 $y \in \mathbb{R}^n$ 。

令 $\mathbb{R}^+$ 是正实数集合。考虑操作 A 是 $\mathbb{R}^+$ 的 n -维向量操作。

定义 9.23 (不可约非负矩阵的操作熵) 对每一个 $x^T = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, 其中每一个 $x_i \in \mathbb{R}^+$, 定义

$$X = \sum_{i=1}^n x_i$$

对 $i = 1, 2, \dots, n$, 操作 Ax 把 x_i 变换为 $[Ax]_i = \sum_{j=1}^n A_{ij}x_j$ 。

定义 A 在 x 的操作熵为

$$H(A; x) = - \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{X} \log_2 \frac{[Ax]_i}{\sum_{j=1}^n [Ax]_j} \quad (9.26)$$

理解定义 9.23 中的操作熵:

(1) $\frac{x_i}{X}$ 理解为操作 $[Ax]_i$ 发生的概率;

(2) $-\log_2 \frac{[Ax]_i}{\sum_{j=1}^n [Ax]_j}$ 理解为操作 $[Ax]_i$ 的不确定性;

(3) 度量 $H(A; x)$ 就是操作 Ax 的不确定性;

(4) 对 $r = \rho(A)$, 如果 $p^T = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ 是 Perron 向量, 即 $Ap = rp$, 每一个 $p_i > 0$ 而且 $\sum_{i=1}^n p_i = 1$, 那么 A 在 p 上的操作熵, 即 $H(A; p) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$, 就是定义 9.22 中的 A 的操作熵。

一个有趣的问题是研究操作熵 $H(A; x)$ 的极值问题。

9.10.2 线性变换的解码信息/生成信息

令 A 是一个 $n \times n$ 不可约非负矩阵。对每一个 x , 有 $x^T = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}^+)^n$, 把 x 视为概率分布如下:

$$p^T = (p_1, p_2, \dots, p_n)$$

其中, 每一个 $p_i = \frac{x_i}{X}$, $X = \sum_{i=1}^n x_i$ 。

原因是 p^T 和 x^T 同方向, 所不同的只是标量。

定义 x 的熵为

$$H(x) = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i$$

另一方面, 线性变换 A 把 x 变换为 $y = Ax$ 。

假设 $Ax = y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 。和 x 的熵一样, 可以定义 y 的熵。

定义 9.24 (线性变换的解码信息) 令 A 是一个 $n \times n$ 的不可约非负矩。对每一个 $x \in (\mathbb{R}^+)^n$, 定义线性变换 Ax 的解码信息为

$$D(A; x) = H(x) - H(Ax) \quad (9.27)$$

为理解定义 9.24, 我们注意到:

- (1) $H(x)$ 是嵌入在 x 中的不确定性的量;
- (2) $H(Ax)$ 是嵌入在 Ax 操作中的不确定性;
- (3) $D(A; x)$ 就是操作 Ax 消除的不确定性的量;
- (4) 对 $x \in (\mathbb{R}^+)^n$, 如果 $D(A; x) > 0$ 那么操作 Ax 确实减少了不确定性。这时, 操作 Ax 是一个解码策略;
- (5) 对 $x \in (\mathbb{R}^+)^n$, 如果 $D(A; x) < 0$ 成立, 那么线性变换 A 在 x 上增加了不确定性, 这时, Ax 是一个生成策略;
- (6) 很有趣的是找 $D(A; x) = 0$ 的解。

显然, Perron 向量 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)^T$ 是 $D(A; x) = 0$ 的一个解, 即 $D(A; \pi) = 0$ 。

操作熵的概念提出了一个新的课题, 即数学操作或者算子的信息论。很显然, 数学算子可能是解码策略, 也可能是生成策略。研究数学算子的解码信息和生成信息引出一类广泛有趣的新课题。

第 10 章 解码信息原理

根据系统定律 I，见定义 6.25，我们有：

- (1) 信息在系统中；
- (2) 知识在系统中；
- (3) 规律在系统中；
- (4) 能量在系统中；
- (5) 力量在系统中。

解码嵌入在信息系统的信息是知识发现、规律揭示、能量生成、力量形成的数学原理。

给定一个信息系统，怎样解码嵌入在该系统中的信息，即消除或者减少嵌入在信息系统的不确定性？解码信息原理将回答这个问题。

本章局限于解码不可约非负矩阵所表示的信息系统（可约非负矩阵的解码问题可以归约为不可约非负矩阵的解码问题）。

解码原理就是找到最优的解码策略的数学原理。解码策略有很多种类型。每一种解码策略都有一个解码原理。所有解码策略都有一个共同的解码原理。

传统的解码策略就是物理世界的科学方法，例如，分而治之、计算等都是消除或者减少不确定性、求解问题的策略。这些策略消除或者减少的不确定性是可以度量的。

度量传统的解码策略，例如，分而治之、计算等策略所解码的信息量是重要新方向，研究分而治之作为解码策略的解码信息度量和研究计算作为解码策略的解码信息度量都是非常有意义的研究方向。

本书聚焦于信息世界的科学范式，即层谱抽象策略的解码原理。层谱抽象是一个解码策略，本章建立层谱抽象策略的解码原理。

10.1 结构熵极小化原理

结构熵的度量已经提供了一个解码原理，即**结构熵最小化**或者**结构熵极小化原理**。

给定一个信息系统 A ，即 A 是一个不可约非负矩阵， A 实际上是一个复杂系统， A 的层谱抽象就是对信息系统 A 的认知与分析的基本方法。

结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 决定并解码出信息系统 A 的一个编码树 T^* , 使得

$$T^* = \operatorname{argmin}_T \{\mathcal{H}^T(A)\} \quad (10.1)$$

即

$$\mathcal{H}^{T^*}(A) = \min_T \{\mathcal{H}^T(A)\} \quad (10.2)$$

结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 的意义不仅在于 $\mathcal{H}(A)$ 这个值, 还在于它决定并解码了一个编码树 T^* 使得

$$\mathcal{H}^{T^*}(A) = \mathcal{H}(A) \quad (10.3)$$

即 T^* 是 A 的一个层谱抽象策略, 使得在该层谱抽象策略下, 信息系统 A 的不确定性最小。

由于 T^* 是一个使 A 的不确定性最小的层谱抽象策略, 因此在策略 T^* 下, 信息系统 A 的功能最大化。

直观地说, T^* 有如下性质:

- (1) 信息系统 A 的功能模块由 T^* 来决定;
- (2) 信息系统 A 的知识与规律嵌入在 T^* 中;
- (3) T^* 提供了信息系统 A 的知识推理的数学模型与数据结构。

因此, 结构熵度量的实质是提供了一个解码信息系统的原理。结构熵有解码功能, 而不仅仅是一个度量。

10.2 解 码 信 息

层谱抽象是信息系统的解码策略。一个信息系统的一个层谱抽象策略解码的信息怎么度量?

定义 10.1 (解码信息) 给定一个不可约非负矩阵 A 及 A 的一个编码树 T , 定义编码树 T 从信息系统 A 中解码的解码信息为

$$\mathcal{D}^T(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}^T(A) \quad (10.4)$$

给定不可约非负矩阵 A 及 A 的编码树 T ,

- (1) $\mathcal{H}^1(A)$ 是嵌入在信息系统 A 中的信息的总量;
- (2) 在编码树 T 下, 信息系统 A 的不确定性为 $\mathcal{H}^T(A)$;
- (3) 因此, 编码树 T 消除的嵌入在信息系统中的不确定性的量为 $\mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}^T(A)$, 这就是定义 10.1 中解码信息度量的直观解释。

层谱抽象策略从一个信息系统中解码的信息量是有界的。嵌入在一个信息系统的的海定性不可能完全消除。

定义 10.2 (信息系统的解码信息) 给定不可约非负矩阵 A , 定义 A 的解码信息为

$$\mathcal{D}(A) = \max_T \{ \mathcal{D}^T(A) \} \quad (10.5)$$

这里, T 取遍 A 的所有编码树。

$\mathcal{D}(A)$ 度量了层谱抽象策略可以解码的嵌入在 A 中的最大信息量。

很显然, 解码信息 $\mathcal{D}(A)$ 还可以定义在限制编码树的类型上, 例如, k -维解码信息 $\mathcal{D}^k(A)$ 和 $\mathcal{T}$ -型解码信息 $\mathcal{D}^{\mathcal{T}}(A)$ 。

为完整起见, 给出 k -维解码信息和 $\mathcal{T}$ -型解码信息如下。

定义 10.3 (信息系统的 k -维解码信息) 给定不可约非负矩阵 A , 定义 A 的 k -维解码信息为

$$\mathcal{D}^k(A) = \max_T \{ \mathcal{D}^T(A) \} \quad (10.6)$$

这里, T 取遍 A 的所有高度 $\leq k$ 的编码树。

定义 10.4 (信息系统的 $\mathcal{T}$ -型解码信息) 给定不可约非负矩阵 A , 令 $\mathcal{T}$ 是 A 的一个编码树类型, 定义 A 的 $\mathcal{T}$ -型解码信息为

$$\mathcal{D}^{\mathcal{T}}(A) = \max_{T \in \mathcal{T}} \{ \mathcal{D}^T(A) \} \quad (10.7)$$

给定信息系统 A 及信息系统 A 的一个层谱抽象策略, 即编码树 T , 解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 度量了层谱抽象策略 T , 即编码树 T 消除的嵌入在信息系统 A 中的不确定性的总量。

然而, 我们不知道编码树 T 消除的嵌入在 A 中的不确定性在编码树 T 上是怎样分布的?

10.3 压缩信息

结构熵还有一个相伴概念, 即压缩信息。

定义 10.5 (编码树的压缩信息) 给定不可约非负矩阵 A 及 A 的一个编码树 T , 定义 T 在 A 中的压缩信息为

$$\begin{aligned} C^T(A) &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_T q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \end{aligned} \quad (10.8)$$

这里, q_α 是随机游走停留在 T_α 的概率。

压缩信息 $C^T(A)$ 是一个总量, 分布在编码树 T 的节点上。对于给定一个 $\alpha \in T$, 模块 T_α 的压缩信息为

$$C^T(A; \alpha) = -q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \quad (10.9)$$

定义 10.6 (信息系统的压缩信息) 给定不可约非负矩阵 A , 定义 A 的压缩信息为

$$C(A) = \max_T \{C^T(A)\} \quad (10.10)$$

这里, T 取遍 A 的所有编码树。

$C(A)$ 是层谱抽象策略从 A 中可压缩的最大信息量。压缩信息 $C(A)$ 显示地分布在 A 的一个编码树上。

定义 10.7 (信息系统的 k -维压缩信息) 给定不可约非负矩阵 A , 给定 $k > 1$, 定义 A 的 k -维压缩信息为

$$C^k(A) = \max_T \{C^T(A)\} \quad (10.11)$$

这里, T 取遍 A 的所有高度 $\leq k$ 的编码树。

定义 10.8 (信息系统的 $\mathcal{T}$ -型压缩信息) 给定不可约非负矩阵 A , $\mathcal{T}$ 是 A 的一个编码树类型, 定义 A 的 $\mathcal{T}$ -型压缩信息为

$$C^{\mathcal{T}}(A) = \max_{T \in \mathcal{T}} \{C^T(A)\} \quad (10.12)$$

10.4 压缩/解码原理

压缩信息和解码信息有一个基本原理。

定理 10.9 (压缩/解码原理) 对任意不可约非负矩阵 A :

(1) 对 A 的任意一个编码树 T ,

$$\mathcal{C}^T(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}^T(A) = \mathcal{D}^T(A) \quad (10.13)$$

(2) 对 A , 有

$$\mathcal{C}(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}(A) = \mathcal{D}(A) \quad (10.14)$$

(3) 对任何 $k \geq 2$,

$$\mathcal{C}^k(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}^k(A) = \mathcal{D}^k(A) \quad (10.15)$$

(4) 对 A 的任意一个编码树类型 $\mathcal{T}$,

$$\mathcal{C}^{\mathcal{T}}(A) = \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}^{\mathcal{T}}(A) = \mathcal{D}^{\mathcal{T}}(A) \quad (10.16)$$

证明: (2)、(3) 和 (4) 都是 (1) 的直接结果。因此只需证明 (1)。

证明 (1): 对于不可约非负矩阵 A , 令 B 是 A 的每一行归一化以后得到的矩阵。令 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 B 的稳定分布。

对于每一个 $\alpha \in T$, 注意到:

(1)

$$p(y, x) = \pi_y b_{yx}$$

(2)

$$p_\alpha = \sum_{y \notin T_\alpha} \sum_{x \in T_\alpha} p(y, x)$$

(3)

$$V_\alpha = \sum_{x \in T_\alpha} \pi_x$$

(4)

$$q_\alpha = \sum_{y \in T_\alpha} \sum_{x \in T_\alpha} p(y, x)$$

因此, 我们有

$$V_\alpha = q_\alpha + p_\alpha \quad (10.17)$$

根据定义 10.5,

$$\mathcal{C}^T(A) = - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}$$

$$\begin{aligned}
&= - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} (V_\alpha - p_\alpha) \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\
&= - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} V_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} + \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\
&= \mathcal{H}^1(A) + \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\
&= \mathcal{H}^1(A) - \mathcal{H}^T(A) \\
&= \mathcal{D}^T(A)
\end{aligned} \tag{10.18}$$

定理 10.9 中的压缩/解码信息原理揭示了, 对任何不可约非负矩阵 A 及 A 的编码树 T , T 从 A 中的解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 和 T 对 A 的压缩信息 $\mathcal{C}^T(A)$ 一样, 即

$$\mathcal{D}^T(A) = \mathcal{C}^T(A) \tag{10.19}$$

因此, 可以用压缩信息来代替解码信息。由于压缩信息是显示地分布在编码树的节点上的, 解码信息也是显示地分布在编码树上的, 其中, 对任何一个 $\alpha \in T$,

$$-q_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \tag{10.20}$$

是模块 T_α 的压缩信息, 它也可以理解为模块 T_α 消除的 A 中的不确定性。

直观地说:

(1) 压缩信息就是解码信息;

(2) 压缩了多少信息也就是消除了多少不确定性, 等价地, 消除的不确定性就是压缩的信息;

(3) 由于压缩信息是显示地分布在编码树 T 的节点上的, 所以解码信息也是显示地分布在编码树 T 的节点上的;

(4) 编码树 T 不仅有解码功能, 即消除嵌入在 A 中的不确定性, 而且 T 消除的嵌入在 A 中的不确定性显示地分布在编码树 T 的节点上;

(5) 结构熵 $\mathcal{H}^T(A)$ 显示地分布在编码树的节点上, 同样地, 解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 也显示地分布在编码树 T 的节点上。

编码树 T 的以上性质为信息演算, 即基于编码树的推理理论, 奠定了基础。

10.5 解 码 原 理

根据定义, 任何一个可以消除或者减少不确定性的**动作**或者**操作**或者**算子**等都是一个**解码策略**。

因此, 有很多种解码策略。每一种解码策略都是一个类型的动作或者操作或者算子。

本节给出几个基本类型的解码策略的解码原理。

10.5.1 层谱抽象解码原理

层谱抽象是信息世界的科学范式, 即总方法, 它是一个认知方法。层谱抽象认知方法是一类全新的解码策略, 也是最重要的一类解码策略。

层谱抽象解码原理将揭示:

(1) 一个层谱抽象认知模型本身就能解码信息, 从而, 层谱抽象策略是解码策略;

(2) 层谱抽象策略解码的信息量和该层谱抽象的模型, 即编码树有关;

(3) 层谱抽象策略的解码信息是有用的;

(4) 层谱抽象策略的解码信息是有限的, 但是至关重要;

(5) 层谱抽象策略的适当大的解码信息就能支撑现实世界的知识发现和规律揭示;

(6) 最优编码树是不必要的。

层谱抽象有如下解码原理:

定义 10.10 (层谱抽象解码原理) 给定一个由不可约非负矩阵表示的信息系统 A 及 A 的一个编码树 T , 如果 T 从 A 中的解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么, 对每一个编码树 T 上的节点 $\alpha \in T$, α 的标签 T_α 是信息系统 A 的一个功能模块。

定义 10.10 中的层谱抽象解码原理就是基于结构熵极小化原理发现信息系统的知识的基本原理。层谱抽象解码原理的关键是, 对任意的编码树 T , 只要解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大 (不需要最大), 那么对编码树 T 上的任何节点 $\alpha \in T$, T_α 都是一个有语法、有语义的功能模块。

这一原理使得我们不必陷入对一个信息系统 A , 找 A 的最优的编码树 T 的困境。

10.5.2 算法解码原理

一个计算问题的解嵌入在一个可能格局构成的空间中。求解计算问题的解就是在消除或者减少可能格局构成的空间的不确定性。在这个意义上, 一个算法就是一个解码策略。

定义 10.11 (计算问题的内在实质复杂性) 一个计算问题的内在实质复杂性就是解决该问题所要消除的不确定性的下界, 即任何一个方法如果不消除那么多

的不确定性就不能解决该问题。

很显然，一个计算问题有一个实质复杂性。定义 10.11 中的计算问题的内在实质复杂性的概念提供了计算复杂性的一个新方向，留作未来研究的新方向。本书暂时不涉及该方向研究。

然而，解决一个计算问题的算法有很多。算法设计的目标是找到解决该计算问题的最优算法，即算法运行过程中使用的操作最少或者所用空间最小。

算法解码原理仍然是算法设计原理。

10.5.3 分而治之解码原理

数理世界的对象是任意可分的，信息世界的对象不是任意可分的。然而，信息世界的对象是层谱抽象可定义的。因此，有

- (1) 数理世界的对象是在一个抽象层谱任意可分的；
- (2) 信息世界对象是在多个抽象层谱可分的；
- (3) 信息世界对象在每一个抽象层谱的分解是有条件、有原理的；
- (4) 信息世界对象的分解方法是层谱抽象，分解原理是层谱抽象的解码原理；
- (5) 在层谱抽象解码原理下，信息世界对象是可分的；
- (6) 分而治之方法对数理对象是无条件适用的；
- (7) 层谱抽象方法对现实世界的所有对象适用；
- (8) 分而治之方法在层谱抽象解码原理下对信息世界对象适用；
- (9) 分而治之方法对物理世界的对象都适用；
- (10) 分而治之分析方法是物理世界对象的基本分析方法。

根据以上论证，分而治之分析方法仍然是现实世界对象，包括数理对象、信息世界对象普遍适用的分析方法。

因此，分而治之分析方法也是一个消除或者减少不确定性的方法，即一个解码策略。

给定一个分而治之解码策略，度量该策略所解码的信息是一个基本问题。本书暂时不讨论这个问题。

假设已经度量了一个分而治之策略的解码信息，那么分而治之解码原理就是找最优的分而治之策略，它解码的信息量极大化。这个方向将是一个从信息科学的角度对分而治之分析方法的研究方向，是一个潜在重要新方向，有可能建立重要新技术。

第 11 章 结构熵下界

层谱抽象是信息世界对象或者系统的认知模型与认知方法。一个层谱抽象策略，即一个编码树，可以解码嵌入在一个信息系统的信息。信息系统 A 的结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 度量了层谱抽象策略不能消除的嵌入在信息系统 A 中的不确定性的极限。这就意味着，对给定信息系统 A ，结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 就是嵌入在信息系统 A 的，不可能通过层谱抽象策略消除的不确定性的量。

根据信息定律 I，见定义 6.7，每一个对象都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。因此，任何一个对象，都不可能把不确定性完全消除干净。对于给定的信息系统 A ， A 的结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 度量了嵌入在 A 中的层谱抽象策略消除不了的不确定性总量。

对于一个信息系统 A ，我们需要知道结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 的上界、下界。

这一章建立一个基本的下界。更多的理论结果可以参见文献 [4]。

为简化证明，先从简单情况建立证明。

11.1 无向简单图结构熵的下界

先看对称信息系统的情况。

定义 11.1 (对称系统) 给定矩阵 $A_{n \times n}$ ，称 $A = (a_{x,y})$ 是对称的，如果，对每一个 x 和每一个 y ， $a_{x,y} = a_{y,x}$ 成立。如果 A 不是对称的，则称它为非对称的。

无向图对应的信息系统就是对称矩阵。

给定简单图 $G = (V, E)$ 和 V 的子集合 S ， S 在 G 中的**传导率** (conductance) 是

$$\Phi(S) = \frac{|E(S, \bar{S})|}{\min\{\text{vol}(S), \text{vol}(\bar{S})\}} \quad (11.1)$$

这里， $E(S, \bar{S})$ 是 G 中一个端点在 S ，另外一个端点在 S 的补集合 $\bar{S}$ 的所有边的数目， $\text{vol}(X)$ 是 X 在 G 中的体积，即所有 $x \in X$ 的顶点的度数之和。

图 G 的传导率定义为

$$\Phi(G) = \min_{S \subset V} \{\Phi(S)\} \quad (11.2)$$

定理 11.2 (简单图结构熵下界) 给定无向、连通图 $G = (V, E)$, G 的结构熵满足下面的下界:

$$\mathcal{H}(G) \geq \Phi(G) \cdot (\mathcal{H}^1(G) - 1) \quad (11.3)$$

这里, $\Phi(G)$ 是 G 的传导率, $\mathcal{H}^1(G)$ 是 G 的一维结构熵。

证明: 令 T 是 G 的编码树。

定义

$$A = \left\{ \alpha \mid \alpha \in T, \alpha \neq \lambda, V_\alpha > \frac{1}{2} V_\lambda \right\} \quad (11.4)$$

$$B = \left\{ \alpha \mid \alpha \in T, \alpha \neq \lambda, V_\alpha \leq \frac{1}{2} V_\lambda \right\} \quad (11.5)$$

对每一个 $\alpha \in A$, 有

$$\Phi_\alpha = \Phi(T_\alpha) = \frac{g_\alpha}{V_\lambda - V_\alpha} \geq \Phi(G)$$

因此,

$$g_\alpha \geq \Phi(G) \cdot (V_\lambda - V_\alpha)$$

基于此, 有

$$\begin{aligned} & - \sum_{\alpha \in A} \frac{V_\alpha}{V_\lambda} \cdot \frac{g_\alpha}{V_\alpha} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ & \geq - \sum_{\alpha \in A} \frac{V_\alpha}{V_\lambda} \cdot \frac{\Phi(G)[V_\lambda - V_\alpha]}{V_\alpha} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ & = \Phi(G) \cdot \left[- \sum_{\alpha \in A} \frac{V_\alpha}{V_\lambda} \cdot \left(\frac{V_\lambda}{V_\alpha} - 1 \right) \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \right] \\ & = \Phi(G) \cdot \left[- \sum_{\alpha \in A} \left(1 - \frac{V_\alpha}{V_\lambda} \right) \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \right] \\ & = \Phi(G) \cdot \left[- \sum_{\alpha \in A} \frac{V_\alpha}{V_\lambda} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} - \sum_{\alpha \in A} \left(1 - \frac{2V_\alpha}{V_\lambda} \right) \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \right] \end{aligned} \quad (11.6)$$

对每一个 $\alpha \in B$, 有

$$\Phi_\alpha = \Phi(T_\alpha) = \frac{g_\alpha}{V_\alpha} \geq \Phi(G) \quad (11.7)$$

因此,

$$-\sum_{\alpha \in B} \frac{V_\alpha}{V_\lambda} \cdot \frac{g_\alpha}{V_\alpha} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \geq \Phi(G) \cdot \left[-\sum_{\alpha \in B} \frac{V_\alpha}{V_\lambda} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \right] \quad (11.8)$$

令

$$\Delta = \sum_{\alpha \in A} \left(1 - \frac{2V_\alpha}{V_\lambda} \right) \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \quad (11.9)$$

因为, 对每一个 $\alpha \in A$, $\frac{1}{2}V_\lambda < V_\alpha < V_\lambda$, 所以

$$0 < \frac{2V_\alpha}{V_\lambda} - 1 < 1$$

所以,

$$\begin{aligned} \Delta &= \sum_{\alpha \in A} \left(1 - \frac{2V_\alpha}{V_\lambda} \right) \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= -\sum_{\alpha \in A} \left(\frac{2V_\alpha}{V_\lambda} - 1 \right) \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &< -\sum_{\alpha \in A} \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \end{aligned} \quad (11.10)$$

根据 A 和 B 的定义, 在编码树的每一层, 至多有一个节点在 A 中, 而且, 对每一个 $\alpha \in A$, α 的父节点 α^- 或者在 A 中, 或者是根节点 λ , 而且, B 中节点的子节点也在 B 中。

因此, 所有 A 中节点在树 T 的一个枝上。

假设 $\alpha_1 \subset \alpha_2 \subset \cdots \subset \alpha_l$ 是所有 A 中节点, 那么,

$$\lambda = \alpha_0 \subset \alpha_1 \subset \alpha_2 \subset \cdots \subset \alpha_l \quad (11.11)$$

所以,

$$\begin{aligned} \Delta &< -\sum_{\alpha \in A} \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= -\log_2 \prod_{i=1}^l \frac{V_i}{V_{i-1}}, \quad V_i = V_{\alpha_i} \end{aligned}$$

$$= -\log \frac{V_l}{V_0} = \log \frac{V_\lambda}{V_l} \quad (11.12)$$

因为 $\frac{1}{2}V_\lambda < V_l < V_\lambda$,

$$0 < \Delta < 1 \quad (11.13)$$

根据不等式 (11.6), 式 (11.8) 和 Δ 的分析, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^T(G) &= - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} \frac{g_\alpha}{V_\lambda} \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} \frac{V_\alpha}{V_\lambda} \cdot \frac{g_\alpha}{V_\alpha} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \sum_{\alpha \in A} \frac{V_\alpha}{V_\lambda} \cdot \frac{g_\alpha}{V_\alpha} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} - \sum_{\alpha \in B} \frac{V_\alpha}{V_\lambda} \cdot \frac{g_\alpha}{V_\alpha} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &\geq \Phi(G) \cdot \left[- \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} \frac{V_\alpha}{V_\lambda} \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} - \sum_{\alpha \in A} \left(1 - \frac{2V_\alpha}{V_\lambda} \right) \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \right] \\ &= \Phi(G) \cdot (\mathcal{H}^1(G) - \Delta) \\ &> \Phi(G) \cdot (\mathcal{H}^1(G) - 1) \end{aligned} \quad (11.14)$$

定理 11.2 成立。

11.2 无向带权图结构熵下界

令 $G = (V, E)$ 是一个连通图, 带权重 $w(i, j)$, 满足:

- (1) $V = \{1, 2, \dots, n\}$;
- (2) 对所有 i, j , $w(i, j) \geq 0$, 表示 i 和 j 的相关性;
- (3) 对所有 i, j , $w(i, j) = w(j, i)$ 。

对每一个 $i \in V$, 定义 i 在 G 中的度数为

$$d_i = \sum_j w(i, j) \quad (11.15)$$

定义 G 的体积为

$$\text{vol}(G) = \sum_i \sum_j w(i, j) \quad (11.16)$$

对 $X \subset V$, 定义 X 的体积为

$$V_X = \sum_{x \in X} d_x \quad (11.17)$$

对 i, j , 定义

$$P_{i,j} = \frac{w(i,j)}{d_i} \quad (11.18)$$

于是, $P = (P_{i,j})$ 就是 G 中随机游走的概率转移矩阵。

因为 G 连通, P 不可约。根据 Perron-Frobenius 定理, P 存在唯一的左 Perron 向量, 解释为 P 的稳定分布。和简单图情况一样, 有以下命题和定理:

命题 11.3 (无向带权图唯一稳定分布命题) 令 G 是连通带权图, 满足如上条件。那么 G 的唯一稳定分布是

$$\pi = \left(\frac{d_1}{\text{vol}(G)}, \frac{d_2}{\text{vol}(G)}, \dots, \frac{d_n}{\text{vol}(G)} \right)$$

证明: 容易验证 $\pi P = \pi$, 所以 π 是左 Perron 向量, 从而是 G 的唯一稳定分布。

对无向、连通、带权图 $G = (V, E, w)$, 对 $S \subsetneq V$, 定义 $\Phi(S)$ 如下:

$$\Phi(S) = \frac{|E(\bar{S}, S)|}{\min\{\text{vol}(S), \text{vol}(\bar{S})\}} \quad (11.19)$$

这里,

$$|E(\bar{S}, S)| = \sum_{x \in \bar{S}} \sum_{y \in S} w(x, y)$$

定义 G 的传导率 (conductance) 为

$$\Phi(G) = \min_{S \subsetneq V} \{\Phi(S)\} \quad (11.20)$$

定理 11.2 对带权图成立。

定理 11.4 (无向带权图结构熵下界) 对每一个无向、连通、带权图 G , G 的结构熵满足:

$$\mathcal{H}(G) \geq \Phi(G) \cdot (\mathcal{H}^1(G) - 1) \quad (11.21)$$

这里, $\Phi(G)$ 是 G 的传导率, $\mathcal{H}^1(G)$ 是 G 的一维结构熵。

证明: 根据定理 11.2 的证明。

11.3 不可约非负矩阵结构熵下界

这一节, 对不可约非负矩阵建立定理 11.4。先建立必要的术语。

令 $A_{n \times n}$ 是不可约非负矩阵。考虑矩阵 A 的图 $G = G_A$, 即 $G = (V, E)$, 满足:

- (1) $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是 A 的行指标构成的集合;
- (2) E 是所有满足 $w(i, j) = A_{i,j} > 0$ 的有向边 (i, j) 构成的集合;
- (3) 对所有 i, j , $w(i, j) = A_{i,j}$ 。

对每一个 $i \in V$, 定义 i 的出度为

$$d_{\text{out}}(i) = \sum_j w(i, j) \quad (11.22)$$

对所有 $i, j \in V$, 定义

$$P_{ij} = \frac{w(i, j)}{d_{\text{out}}(i)} \quad (11.23)$$

G 的概率转移矩阵为 $P = (P_{i,j})$ 。因为 A 非负、不可约, G 强连通, 从而 P 非负、不可约。根据 Perron-Frobenius 定理, P 存在唯一稳定分布, 即 P 的左 Perron 向量, 记为 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 。根据 π 的选择, 有 $\pi P = \pi$ 。

对 $X \subseteq V$, 定义 X 的体积为

$$\text{vol}(X) = \sum_{x \in X} \pi_x \quad (11.24)$$

对 $X \subsetneq V$, 定义进入 X 的概率为

$$p_X = \sum_{y \notin X} \sum_{x \in X} \pi_y P_{yx} \quad (11.25)$$

对 $S \subsetneq V$, 定义 $\Phi(S)$ 为

$$\Phi(S) = \frac{p_S}{\min\{\text{vol}(S), \text{vol}(\bar{S})\}} \quad (11.26)$$

定义 11.5 (矩阵传导率) 定义矩阵 A 的传导率为

$$\Phi(A) = \min_{S \subsetneq V} \{\Phi(S)\} \quad (11.27)$$

令 T 是 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 的编码树。树 T 上节点的概率和体积定义为

- (1) 对每一个 $\alpha \in T$, 其中 $\alpha \neq \lambda$, 定义 $p_\alpha = p_{T_\alpha}$;

(2) 对每一个 $\alpha \in T$, 定义 $V_\alpha = \text{vol}(T_\alpha)$ 。

回顾之前的内容, A 在编码树 T 下的结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A) = - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}$$

A 的一维结构熵是

$$\mathcal{H}^1(A) = - \sum_{i=1}^n \pi_i \log_2 \pi_i$$

定理 11.6 (不可约非负矩阵结构熵下界) 令 $A_{n \times n}$ 是不可约非负矩阵, 那么,

$$\mathcal{H}(A) \geq \Phi(A) \cdot (\mathcal{H}^1(A) - 1) \quad (11.28)$$

证明: 令 T 是 A 的编码树。

T 中除 λ 以外的节点分类为

$$X = \left\{ \alpha \mid \alpha \in T, \alpha \neq \lambda, V_\alpha > \frac{1}{2} \right\}$$

和

$$Y = \left\{ \alpha \mid \alpha \in T, \alpha \neq \lambda, V_\alpha \leq \frac{1}{2} \right\}$$

对 $\alpha \in X$, 有

$$\Phi_\alpha = \Phi(T_\alpha) = \frac{p_\alpha}{1 - V_\alpha} \geq \Phi(A)$$

所以,

$$p_\alpha \geq (1 - V_\alpha) \cdot \Phi(A)$$

基于此, 有

$$\begin{aligned} & - \sum_{\alpha \in X} p_\alpha \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ & \geq - \sum_{\alpha \in X} (1 - V_\alpha) \cdot \Phi(A) \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ & = \Phi(A) \cdot \left[- \sum_{\alpha \in X} (1 - V_\alpha) \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \right] \end{aligned} \quad (11.29)$$

对 $\alpha \in Y$, 有

$$\Phi_\alpha = \Phi(T_\alpha) = \frac{p_\alpha}{V_\alpha} \geq \Phi(A)$$

于是,

$$p_\alpha \geq \Phi(A) \cdot V_\alpha$$

应用这一点, 有

$$\begin{aligned} & - \sum_{\alpha \in Y} p_\alpha \cdot \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ & \geq \Phi(A) \cdot \left[- \sum_{\alpha \in Y} V_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \right] \end{aligned} \quad (11.30)$$

根据定义, 有

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^T(A) &= - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \sum_{\alpha \in X} p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} - \sum_{\alpha \in Y} p_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &\geq \Phi(A) \cdot \left[- \sum_{\alpha \in X} (1 - V_\alpha) \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} - \sum_{\alpha \in Y} V_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \right] \\ &= \Phi(A) \left[- \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} V_\alpha \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} - \sum_{\alpha \in X} (1 - 2V_\alpha) \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \right] \\ &= \Phi(A) \cdot \left[\mathcal{H}^1(A) - \sum_{\alpha \in X} (1 - 2V_\alpha) \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \right] \end{aligned} \quad (11.31)$$

令

$$\Delta = - \sum_{\alpha \in X} (1 - 2V_\alpha) \log_2 \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \quad (11.32)$$

和定理 11.2 一样的论证, 有 $-1 < \Delta < 0$ 。

因此, 对 A 的每一个编码树 T ,

$$\mathcal{H}^T(A) \geq \Phi(A) \cdot (\mathcal{H}^1(A) - 1) \quad (11.33)$$

定理 11.6 得证。

定理 11.2、定理 11.4 和定理 11.6 证明, 至少有 $\Phi(A) \cdot (\mathcal{H}^1(A) - 1)$ 多的嵌入在 A 中的不确定性是不能通过层谱抽象策略解码的, 这也说明了, 不用物理操作, 仅仅是通过层谱抽象策略, 消除信息系统的不确定性是有极限的。

物理操作就是分而治之的操作, 分而治之策略也可以是解码策略。分而治之策略作为解码策略的信息论也是一个重要研究方向。

11.4 扩张图 (Expander) 解码的困难性

定义 11.7 (扩张图的组合定义) 令 $G = (V, E)$ 是无向连通图或者是有向强连通图, 称 G 是扩张图 (expander), 如果 $\Phi(G)$ 是一个独立于图的顶点数目的常数 $c > 0$ 。

定义 11.7 是扩张图 (expander graph) 的组合定义。

定理 11.2、定理 11.4 和定理 11.6 证明, 图的结构熵和图的扩张性密切相关。

根据定理 11.2、定理 11.4 和定理 11.6, 如果 G 是扩张图, 那么 G 中至少有 $c \cdot (\mathcal{H}^1(G) - 1)$ 的不确定性是不能通过 G 的层谱抽象策略解码的。

因此, 扩张图解码是困难的, 这也建立了层谱抽象策略解码的极限理论。

第 12 章 层谱抽象可定义性原理

科学研究就是：

- (1) 现实世界的知识发现；
- (2) 现实世界的规律揭示；
- (3) 基于知识与规律的创造；
- (4) 认知、理解、解释现实世界；
- (5) 支撑、推动、促进人类文明与进步。

科学研究首先需要解决现实世界及其对象的可定义性和可表示性，即对现实世界的忠实建模。没有可定义性、没有忠实建模，科学研究无从谈起。

数、理世界的对象是其任意可分性。这个基本性质保证了数、理科学的对象是在同一个抽象层谱可定义的。表示数、理世界对象的基本量就是数与形。

物理世界并没有给现实世界一个忠实建模；物理世界的科学研究不能支撑、推动和促进人类文明与进步；对不可分对象的分而治之是破坏与毁灭。

物理世界科学体系的根本缺陷已经并正在威胁和破坏着人类文明与进步。破解物理世界科学体系根本缺陷呼唤着 21 世纪科学技术革命。

然而，信息世界的对象不是在一个抽象层谱里面能够定义的。

定义 6.5 中的个体定律 III 揭示了信息世界的一个个体是层谱抽象可定义的。这为信息世界科学体系奠定了基础。

如前所说，经典数学中的数与形已经不足以表示信息世界的对象。原因很简单，一个人的性格不能通过她/他的身高、体重和长相来定义与表示；一个人是否聪明不能用她/他的身高、体重和长相来定义与表示。这实际上已经说明，经典数学不足以支撑信息世界的科学体系^①。

本章给出定义 6.5 中的层谱抽象可定义性定律的数学实现。

12.1 层谱抽象可定义性

给定一个信息系统，即一个 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A ：

- (1) 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是该信息系统中的个体的集合；

^① 现有的科学体系是物理世界的科学体系，目前所有的研究都是基于物理世界科学体系的研究。然而，物理世界科学体系有其根本局限性。一个重大问题是：物理世界科学体系的边界究竟在哪里？怎样刻画物理世界科学体系的边界与局限性。搞清楚这个问题，未来科学才有方向。

(2) 令 T^* 是 A 的编码树, 满足

$$T^* = \operatorname{argmin}_T \{\mathcal{H}^T(A)\}$$

即 T^* 是根据结构熵极小化原理确定并解码的 A 的编码树。

定义 12.1 (基于编码树的层谱抽象定义) 假设 A 和 A 的编码树 T^* 如上:

- (1) 对每一个 $\alpha \in T^*$, 如果 $\alpha \neq \lambda$, 那么 T_α^* 是信息系统 A 的一个模块;
- (2) 对每一个 $\alpha \in T^*$, $\alpha \neq \lambda$, 如果 $\lambda = \beta_1 \subset \beta_2 \subset \cdots \subset \beta_l = \alpha$ 是 T^* 中从 λ 到 α 的路径, 那么,

$$T_{\beta_l} \subset T_{\beta_{l-1}} \subset \cdots \subset T_{\beta_1} = V \quad (12.1)$$

就是 $X = T_\alpha = T_{\beta_l}$ 在信息系统 A 中的一个层谱抽象定义;

- (3) 对 T^* 的每一个叶子节点 γ , 令 $\lambda = \beta_1 \subset \beta_2 \subset \cdots \subset \beta_l = \gamma$ 是从 γ 到 λ 的在 T^* 上的路径, 假设 $T_\gamma = \{v\}$, 那么我们称

$$T_\gamma \subset T_{\beta_{l-1}} \subset \cdots \subset T_{\beta_1} = V \quad (12.2)$$

是个体 v 在信息系统 A 中的一个层谱抽象定义。

定义 12.1 揭示了:

- (1) 现实世界的个体和现实世界的对象都是层谱抽象可定义的, 这个层谱抽象定义由信息系统的编码树来确定;
- (2) 对于一个不可约非负矩阵表示的信息系统 A , 信息系统 A 的一个编码树提供了信息系统 A 中的每个对象在信息系统 A 中的一个层谱抽象定义;
- (3) 信息系统的编码树数学地实现了定义 6.5 中的层谱抽象可定义性定律。

12.2 个体的层谱抽象策略

定义 12.2 (一个对象的层谱抽象) 给定不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \cdots, n\}$ 是 A 的行指标构成的集合, 假设 $\pi^T = (\pi_1, \pi_2, \cdots, \pi_n)$ 是 A 的稳定分布。

对 $x \in V$, x 在 A 中的一个层谱抽象是一个 V 的子集序列

$$\mathcal{X}: X_1 \subset X_2 \subset \cdots \subset X_l \quad (12.3)$$

满足:

- (1) $X_1 = \{x\}$;
- (2) $X_l = V$ 。

定义 12.2 表明, 层谱抽象可以是一个个体对象在整个信息系统中的一个操作或者算子。

在定义 12.2 中, 对每一个 $x \in V$, 假设

$$\mathcal{X}: X_1 \subset X_2 \subset \cdots \subset X_l$$

是 x 在信息系统 A 中的一个层谱抽象。我们有, 对每一个 $j = 1, 2, \cdots, l, x \in X_j$ 。因此, x 是 X_j 中的成员。这意味着, x 在 X_j 中有一个存在性、有一个作用、有一个运动性, 而且, 如果 x 是一个自我意识主体, 那么 x 在 X_j 中还有一个需要和愿望。

一个个体的层谱抽象是一个操作或者算子。这个操作是一个策略, 该策略的熵和解码信息怎样度量?

12.3 个体层谱抽象策略的熵

定义 12.3 (层谱抽象的结构熵) 给定不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \cdots, n\}$ 为信息系统 A 中的对象集合。给定 $x \in V$ 及 x 在 A 中的层谱抽象 $\mathcal{X}: X_1 \subset X_2 \subset \cdots \subset X_l$, 定义该层谱抽象 $\mathcal{X}$ 的结构熵为

$$\mathcal{H}(A; \mathcal{X}) = - \sum_{i=1}^{l-1} p_{X_i} \log \frac{V_{X_i}}{V_{X_{i+1}}} \quad (12.4)$$

其中, p_{X_i} 为从外面进入 X_i 的概率, V_{X_j} 为 X_j 的体积。

定义 12.4 (个体在一个信息系统中的结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \cdots, n\}$ 。给定 $x \in V$, 定义 x 在信息系统 A 中的结构熵为

$$\mathcal{H}(A; x) = \min_{\mathcal{X}} \{\mathcal{H}(A; \mathcal{X})\} \quad (12.5)$$

这里, $\mathcal{X}$ 取遍 x 的所有层谱抽象。

个体 $x \in V$ 在信息系统 A 中的结构熵度量了个体 x 在信息系统 A 中的不确定性。

定义 12.5 (个体的层谱抽象原理) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \cdots, n\}$, 对每一个 $x \in V$, x 在信息系统 A 中的层谱抽象原理是找 x 在信息系统 A 中的层谱抽象 $\mathcal{X}^*$, 满足:

$$\mathcal{X}^* = \operatorname{argmin}_{\mathcal{X}} \{\mathcal{H}(A; \mathcal{X})\} \quad (12.6)$$

其中, $\mathcal{X}$ 取遍 x 在信息系统 A 中的所有层谱抽象。

定义 12.5 给出了一个个体对象在一个信息系统中层谱抽象的原理, 它是一个信息优化问题。

12.4 个体的层谱抽象策略的解码信息

定义 12.6 (层谱抽象解码信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。给定 $x \in V$, 假设 $\mathcal{X}: X_1 \subset X_2 \subset \dots \subset X_l = V$ 是 x 在信息系统 A 的一个层谱抽象, 定义层谱抽象 $\mathcal{X}$ 的解码信息为

$$\mathcal{D}(A; \mathcal{X}) = - \sum_{i=1}^{l-1} q_{X_i} \log \frac{V_{X_i}}{V_{X_{i+1}}} \quad (12.7)$$

定义 12.7 (个体层谱抽象解码信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。给定 $x \in V$, 定义 x 在系统 A 中的解码信息为

$$\mathcal{D}(A; x) = \max_{\mathcal{X}} \{\mathcal{D}(A; \mathcal{X})\} \quad (12.8)$$

这里, $\mathcal{X}$ 取遍 x 在信息系统 A 中的所有层谱抽象。

$\mathcal{D}(A; x)$ 度量了 x 在信息系统 A 中的解码信息。

定义 12.8 (解码信息原理) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。对于给定 $x \in V$, x 在信息系统 A 的解码原理是找 x 在信息系统 A 的层谱抽象 $\mathcal{X}^*$, 满足:

$$\mathcal{X}^* = \operatorname{argmax}_{\mathcal{X}} \{\mathcal{D}(A; \mathcal{X})\} \quad (12.9)$$

其中, $\mathcal{X}$ 取遍 x 在信息系统 A 中的所有层谱抽象。

12.5 层谱抽象可定义性的意义

可定义性指用数学模型与方法的正确、准确、精确、到点、到位的刻画, 它是一切科学研究的前提。

经典数学解决了物理世界对象的可定义性。因此, 经典数学是支撑物理世界科学体系的基础。

长期以来,信息世界的对象一直没有一个可定义性。正是由于这个原因,信息世界科学体系一直没有建立。现实世界的一个个体可能是基因、细胞、人、公司、国家等。怎样用数学模型来定义现实世界的一个个体就是长期悬而未决的问题。

定义 6.2 中的信息世界科学范式定律揭示了层谱抽象是信息世界科学体系的总方法。

信息世界科学范式定律第一个要解决的问题就是信息世界对象的可定义性。定义 6.5 确定了:信息世界对象是层谱抽象可定义的这一总原理。

个体定律 III 在科学原理层面肯定了现实世界对象的可定义性。本章的原理,见定义 12.5、定义 12.3,建立了现实世界对象的层谱抽象定义的数学实现,为建立信息世界科学体系奠定了数学基础。

现实世界有很多困难的问题。总结起来,所有困难问题都有一个共同的特点,问题本身是一个全局问题,但是,所能使用的工具与方法都是局部的。特别地,很多计算问题是这样的,又因为,计算的基本定律就是计算是局部的,但是现实世界中一个非平凡的问题的解通常都是全局的。这就是为什么现实世界中的非平凡计算问题都是 NP 困难的。

在计算机科学中,尤其没有充分揭示这一点,以至于现在计算复杂性中一个非平凡下界的结果都没有。

现实世界问题困难性的根本原因就在于,局部方法与全局问题的基本矛盾。

人的认知中,既有基本的逻辑推理方法,又有全局的直觉推理方法。所以,人的认知是局部的同时又是全局的。

计算的局部性定律说明计算完全就是一个局部方法,不可能实现全局的认知。

层谱抽象认知方法及其数学原理使得我们可以基于原理来实现全局的认知。层谱抽象认知方法比局部和全局更进一步,它揭示了现实世界的困难问题原本就属于多个抽象层谱。

从这个意义上说,层谱抽象就是我们实现从局部到全局认知的“天梯”。

基于层谱抽象原理建立的科学体系将全面颠覆已有的物理世界的科学体系,使得整个科学向着不断广阔的空间、不断深入的纵深迈进。

12.6 信息系统的解码信息原理

给定一个信息系统 A , 怎样解码嵌入在信息系统 A 中的信息? 解码嵌入在信息系统 A 中的信息的数学原理是什么?

这一节介绍几个解码信息的数学原理。

12.6.1 不可约信息系统的结构熵极小化原理

定义 12.9 (结构熵极小化原理) 给定不可约非负矩阵 A 表示的信息系统, 解码嵌入在 A 中信息的结构熵极小化原理是找 A 的编码树 T^* , 满足:

$$T^* = \operatorname{argmin}_T \{\mathcal{H}^T(A)\} \quad (12.10)$$

这里, T 取遍 A 的所有编码树。

定义 12.9 就是结构熵度量所揭示的原理。

12.6.2 不可约信息系统的解码信息极大化原理

定义 12.10 (解码信息极大化原理) 给定不可约非负矩阵 A 表示的信息系统, 解码嵌入在 A 中信息的解码信息极大化原理是找 A 的编码树 T^* , 满足:

$$T^* = \operatorname{argmax}_T \{\mathcal{D}^T(A)\} \quad (12.11)$$

这里, T 取遍 A 的所有编码树。

12.6.3 不可约信息系统的正规化解码信息极大化原理

定义 12.11 (正规化解码信息) 给定不可约非负矩阵 A , 假设 T 是 A 的编码树, 定义 A 在编码树 T 下的正规化解码信息为

$$\theta^T(A) = \frac{\mathcal{D}^T(A)}{\mathcal{H}^1(A)} \quad (12.12)$$

定义 12.12 (正规化解码信息极大化原理) 给定不可约非负矩阵 A 表示的信息系统, 解码嵌入在 A 中信息的正规化解码信息极大化原理是找 A 的编码树 T^* , 满足:

$$T^* = \operatorname{argmax}_T \{\theta^T(A)\} \quad (12.13)$$

这里, T 取遍 A 的所有编码树。

第 13 章 信息演算理论

给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵表示的信息系统 A , 即 A 是一个不可约非负矩阵。假设 T 是按结构熵极小化原理求解的 A 的一个编码树。编码树 T 提供了关于信息系统 A 的信息演算。

13.1 模块的结构熵

定义 13.1 (模块的结构熵) 给定信息系统 A 及 A 的一个编码树 T ,

(1) 对于 $\alpha \in T$, 定义模块 T_α 的结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; \alpha) = -p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \quad (13.1)$$

(2) 对于 $\alpha \in T$, 定义层谱抽象 $[\alpha, \lambda)$ 的结构熵为

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^T(A; [\alpha, \lambda)) &= - \sum_{\lambda \subset \beta \subseteq \alpha} p_\beta \log \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} \\ &= - \int_\alpha^\lambda p_\beta \log \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} \end{aligned} \quad (13.2)$$

(3) 给定 T 的子集合 $M \subset T$, 定义模块 M 的结构熵为

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^T(A; M) &= - \sum_{\substack{\alpha \in M \\ \alpha \neq \lambda}} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_M p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \end{aligned} \quad (13.3)$$

(4) 对于一个节点 $\alpha \in T$, 令 T^α 是 T 中以 α 为根的子树。子树 T^α 的结构熵定义为

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^T(A; T^\alpha) &= - \sum_{\substack{\beta \in T^\alpha \\ \beta \neq \alpha}} p_\beta \log \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} \\ &= - \int_{T^\alpha} p_\beta \log \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} \end{aligned} \quad (13.4)$$

13.2 结构熵极值问题：注意力机制的结构熵原理

当人观察一个具体对象时，首先，快速地对对象做一个层谱抽象认知，识别与认知该对象的各个抽象层谱的功能模块，其次，自然、天然地会特别关注某些功能模块、个体和集体，并基于对该对象的层谱抽象，特别关注做推理演算以发现观察对象的知识，揭示观察对象的规律。

信息解码原理提供了对观察对象的层谱抽象认知。然而，人的注意力机制是什么？人的注意力机制有什么科学原理？

人有一个注意力机制，人的注意力机制是先验的。

人的注意力机制是一个自然现象。作为自然现象的注意力机制背后必然有科学原理。

揭示人的注意力机制背后的科学原理是用机器来实现人先验的注意力机制的必要条件。

一个**信息事件**是一个确定性，或者是一个不确定性，或者是一个从确定性到不确定性的转化，或者是一个从不确定性到确定性的转化。

信息世界，即现实世界，就是由信息事件构成的。

因此，有：

- (1) 人的注意力就是关注一些信息事件；
- (2) 特别关注的是信息事件中的**极值问题**。

基于定义 13.1，有一系列优化问题，建立学习的**注意力机制原理**。

定义 13.2 (编码树上的极值问题) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A 及 A 的一个编码树 T ，有一系列基于模块的结构熵的推理原理，其中最基本的包括：

- (1) (熵最小模块) 对每一个 $k \geq 1$ ，找 α^* ，满足

$$\alpha^* = \operatorname{argmin}_{\alpha} \{ \mathcal{H}(A; [\alpha, \lambda]) \} \quad (13.5)$$

其中， $|\alpha| = k$ 。

一个模块的层谱抽象的熵最小直观上意味着该模块在整个信息系统中最稳定。这个原理可以使得我们找到稳定的模块。显然，问题还可以扩充为找多个稳定模块。

- (2) (熵最大模块) 对每一个 $k \geq 1$ ，找 α^* ，满足

$$\alpha^* = \operatorname{argmax}_{\alpha} \{ \mathcal{H}(A; [\alpha, \lambda]) \} \quad (13.6)$$

其中， $|\alpha| = k$ 。

一个模块的层谱抽象的熵最大直观上意味着该模块在整个信息系统中最不稳定。这个原理可以使得我们找到不稳定的模块。问题还可以扩充为找多个不稳定模块。

(3) (模块中熵最小个体) 对每一个非叶子节点 α , 找 γ^* , 满足

$$\gamma^* = \underset{\gamma}{\operatorname{argmin}}\{\mathcal{H}(A; [\gamma, \alpha])\} \quad (13.7)$$

其中, γ 是子树 T^α 的叶子节点。

在给定模块中, 熵最小的个体意味着其在模块中稳定。同样原理可以扩充为找一个模块中若干稳定的个体。

(4) (模块中熵最大个体) 对每一个非叶子节点 α , 找 γ^* , 满足

$$\gamma^* = \underset{\gamma}{\operatorname{argmax}}\{\mathcal{H}(A; [\gamma, \alpha])\} \quad (13.8)$$

其中, γ 是子树 T^α 的叶子节点。

在给定模块中, 熵最大的个体意味着其在模块中不稳定。同样原理可以扩充为找一个模块中若干不稳定的个体。

(5) (熵最小子树) 对于每一个 k 小于编码树高度, 找 α^* 满足

$$\alpha^* = \underset{\alpha}{\operatorname{argmin}}\{\mathcal{H}(A; T^\alpha)\} \quad (13.9)$$

其中, $|\alpha| = k$ 。

熵最小子树意味着该子树不确定性最小, 从而功能最大化。

(6) (熵最大子树) 对于每一个 k 小于编码树高度, 找 α^* 满足

$$\alpha^* = \underset{\alpha}{\operatorname{argmax}}\{\mathcal{H}(A; T^\alpha)\} \quad (13.10)$$

其中, $|\alpha| = k$ 。

熵最大子树意味着该子树不确定性最大, 从而功能最小化。

(7) (熵最小个体) 找 γ^* , 满足

$$\gamma^* = \underset{\gamma}{\operatorname{argmin}}\{\mathcal{H}(A; [\gamma, \lambda])\} \quad (13.11)$$

其中, γ 是子树 T 的叶子节点。

一个个体在整个系统中层谱抽象定义的熵最小意味着它在系统中的稳定性。同样原理可以用来找整个系统中若干稳定的个体。

(8) (熵最大个体) 找 γ^* , 满足

$$\gamma^* = \underset{\gamma}{\operatorname{argmax}}\{\mathcal{H}(A; [\gamma, \lambda])\} \quad (13.12)$$

其中, γ 是子树 T 的叶子节点。

一个个体在整个系统中层谱抽象定义的熵最大意味着它在系统中的不稳定性。同样原理可以用来找整个系统中若干不稳定的个体。

定义 13.2 中的优化问题允许我们找到一个复杂系统中的特殊个体和特殊模块, 提供了**注意力机制原理**。

对于信息系统中的个体, 也可以定义个体结构熵。

定义 13.3 (个体对象的结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 假设 T 是 A 的按结构熵极小化原理找到的编码树。

(1) (个体的结构熵) 对每一个 $x \in V$, 令 γ 是 x 在编码树 T 上的码字, 定义 x 在信息系统 A 中的结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; x) = \mathcal{H}^T(A; [\gamma, \lambda]) \quad (13.13)$$

(2) (对象集合的结构熵) 给定 $X \subset V$, 令 M 是所有 X 中对象的码字到根节点的路径上的节点的并。定义 X 在信息系统 A 中的结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; X) = \mathcal{H}^T(A; M) \quad (13.14)$$

定义 13.4 (信息系统中的极值问题) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 假设 T 是 A 的按结构熵极小化原理找到的编码树。

(1) (熵最小个体) 找个体 x^* , 满足

$$x^* = \operatorname{argmin}_x \{\mathcal{H}(A; x)\} \quad (13.15)$$

(2) (熵最大个体) 找个体 x^* , 满足

$$x^* = \operatorname{argmax}_x \{\mathcal{H}(A; x)\} \quad (13.16)$$

(3) (熵最小集合) 对于给定 k , 找 X^* , 满足

$$X^* = \operatorname{argmin}_X \{\mathcal{H}(A; X)\} \quad (13.17)$$

其中, $|X| = k$ 。

(4) (熵最大集合) 对于给定 k , 找 X^* , 满足

$$X^* = \operatorname{argmax}_X \{\mathcal{H}(A; X)\} \quad (13.18)$$

其中, $|X| = k$ 。

定义 13.4 中的极值问题提供了找信息系统中特殊个体和特殊集体的原理,也是一个注意力机制原理。

13.3 结构熵演算

给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是按结构熵极小化原理找到的编码树。

定义 13.5 (结构熵演算) 给定信息系统 A 及 A 的一个基于结构熵极小化原理找到的编码树 T 。

(1) (补结构熵) 对 $M \subset T$, 定义 M 的补结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; \neg M) = \mathcal{H}^T(A; T \setminus M) \quad (13.19)$$

(2) (交结构熵) 对 $M, N \subset T$, 定义 M 和 N 的交结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; M \wedge N) = \mathcal{H}^T(A; M \cap N) \quad (13.20)$$

(3) (并结构熵) 对 $M, N \subset T$, 定义 M 和 N 的并结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; M \vee N) = \mathcal{H}^T(A; M \cup N) \quad (13.21)$$

定义 13.5 给出了结构熵在编码树上的运算, 它恰好就是编码树上的模块构成的集合的交、并、补运算。因此, 在编码树上, 结构熵很容易运算。

定义 13.6 (条件结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是信息系统 A 的一个按结构熵极小化原理找到的编码树。

(1) 给定 $M, N \subset T$, 定义在条件 M 下 N 的条件结构熵为

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^T(A; N|M) &= - \sum_{\substack{\alpha \in N \setminus M \\ \alpha \neq \lambda}} p_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_{N \setminus M} p_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^-}} \end{aligned} \quad (13.22)$$

(2) 给定 $x, y \in V$, 定义在条件 x 下 y 的条件结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; y|x) = \mathcal{H}^T(A; M_y|M_x) \quad (13.23)$$

其中, M_z 是 $z \in V$ 在编码树 T 上的码字到根节点 λ 的路径上所有节点构成的集合。

给定 $Z \subset V$, 令 M_Z 为对所有 $z \in Z$, z 在编码树 T 上的码字到根节点的路径上所有节点构成的集合。

(3) 对 $X \subset V$, $y \in V$, 定义在条件 X 下 y 的结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; y|X) = \mathcal{H}^T(A; M_y|M_X) \quad (13.24)$$

(4) 对 $X, Y \subset V$, 定义条件 X 下 Y 的结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; Y|X) = \mathcal{H}^T(A; M_Y|M_X) \quad (13.25)$$

定义 13.5 的结构熵运算和定义 13.6 中的条件结构熵, 为建立基于编码树的推理理论奠定了基础。

进一步, 我们还可以定义信息系统中对象及其集合的结构熵的运算。

定义 13.7 (信息系统中对象的结构熵运算) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是信息系统 A 的一个按结构熵极小化原理找到的编码树。

(1) 对 $x \in V$, 定义 x 在 A 中的补结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; \neg x) = \mathcal{H}^T(A; T \setminus [\alpha, \lambda]) \quad (13.26)$$

这里, α 是 x 在 T 上的码字。

(2) 对 $x, y \in V$, 定义 x 和 y 的交结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; x \wedge y) = \mathcal{H}^T(A; [\alpha, \lambda] \cap [\beta, \lambda]) \quad (13.27)$$

这里, α 和 β 分别是 x 和 y 在 T 上的码字。

(3) 对 $x, y \in V$, 定义 x 和 y 的并结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; x \vee y) = \mathcal{H}^T(A; [\alpha, \lambda] \cup [\beta, \lambda]) \quad (13.28)$$

这里, α 和 β 分别是 x 和 y 在 T 上的码字。

(4) 对 $X \subset V$, 定义 X 在 A 中的补结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; \neg X) = \mathcal{H}^T(A; T \setminus M) \quad (13.29)$$

这里, M 是对所有 $x \in X$, 从 x 的码字到 λ 的路径上的所有节点构成的集合。

(5) 对 $X, Y \subset V$, 定义 X 和 Y 的交结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; X \wedge Y) = \mathcal{H}^T(A; M \cap N) \quad (13.30)$$

这里, M 和 N 分别是 X 和 Y 中对象的层谱抽象上的节点构成的集合。

(6) 对 $X, Y \subset V$, 定义 X 和 Y 的并结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; X \vee Y) = \mathcal{H}^T(A; M \cup N) \quad (13.31)$$

这里, M 和 N 分别是 X 和 Y 中对象的层谱抽象上的节点构成的集合。

定义 13.7 给出了信息系统 A 中的对象集合的结构熵运算。

13.4 层谱抽象的联合结构熵

定义 13.8 (层谱抽象的联合结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。令 $k \geq 1$ 是给定自然数。

(1) 对任何 k -元组 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k) \in T^k$, 定义 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ 的联合结构熵为

$$\mathcal{H}_h^T(A; \alpha_1, \dots, \alpha_k) = - \sum_{\substack{\beta \\ (\exists i)[\lambda \subset \beta \subseteq \alpha_i]}} p_\beta \log_2 \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} \quad (13.32)$$

这里, 用 $\mathcal{H}_h$ 表示层谱抽象的结构熵。

(2) 对 k -元组 $(x_1, x_2, \dots, x_k) \in V^k$, 定义 k -元组 $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 的联合结构熵为

$$\mathcal{H}_h^T(A; x_1, \dots, x_k) = \mathcal{H}_h^T(A; \alpha_1, \dots, \alpha_k) \quad (13.33)$$

这里, α_j 是 x_j 在编码树 T 上的码字。

定义 13.9 (层谱抽象的条件联合结构熵) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。令 $l, r \geq 1$ 是自然数。

(1) 对 $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in T$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l \in T$, 定义在条件 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$ 下, 层谱抽象 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l)$ 的联合结构熵为

$$\mathcal{H}_h^T(A; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l | \alpha_1, \dots, \alpha_r) = - \sum_{\delta \in L \setminus R} p_\delta \log_2 \frac{V_\delta}{V_{\delta^-}} \quad (13.34)$$

这里,

$$L = \{\beta \mid \exists i[\lambda \subset \beta \subseteq \beta_i]\}$$

$$R = \{\alpha \mid \exists j[\lambda \subset \alpha \subseteq \alpha_j]\}$$

(2) 对 $x_1, \dots, x_r \in V, y_1, \dots, y_l \in V$, 定义在条件 $(x_1, \dots, x_r)$ 下 $(y_1, \dots, y_l)$ 的层谱抽象结构熵为

$$\mathcal{H}_h^T(A; y_1, \dots, y_l \mid x_1, \dots, x_r) = \mathcal{H}_h^T(A; \beta_1, \dots, \beta_l \mid \alpha_1, \dots, \alpha_r) \quad (13.35)$$

这里, β_i 是 y_i 在编码树 T 上的码字, $i = 1, 2, \dots, l$; α_j 是 x_j 在编码树 T 上的码字, $j = 1, 2, \dots, r$ 。

定理 13.10 (层谱抽象结构熵的链式规则) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。给定 $k > 1$ 。

(1) 对 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in T \setminus \{\lambda\}$, 下面等式成立:

$$\mathcal{H}_h^T(A; \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = \sum_{i=0}^{k-1} \mathcal{H}_h^T(A; \alpha_{i+1} \mid \alpha_1, \dots, \alpha_i) \quad (13.36)$$

(2) 对 $x_1, x_2, \dots, x_k \in V$, 下面等式成立:

$$\mathcal{H}_h^T(A; x_1, x_2, \dots, x_k) = \sum_{i=0}^{k-1} \mathcal{H}_h^T(A; x_{i+1} \mid x_1, \dots, x_i) \quad (13.37)$$

(3) 对 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in T \setminus \{\lambda\}$, 自然数 $r \geq 1$, $\beta_1, \dots, \beta_r \in T \setminus \{\lambda\}$, 下面等式成立:

$$\mathcal{H}_h^T(A; \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \mid \beta_1, \dots, \beta_r) = \sum_{i=0}^{k-1} \mathcal{H}_h^T(A; \alpha_{i+1} \mid \alpha_1, \dots, \alpha_i, \beta_1, \dots, \beta_r) \quad (13.38)$$

(4) 对 $x_1, x_2, \dots, x_k \in V$, 对自然数 $r \geq 1$, $y_1, \dots, y_r \in V$, 下面等式成立:

$$\mathcal{H}_h^T(A; x_1, x_2, \dots, x_k \mid y_1, \dots, y_r) = \sum_{i=0}^{k-1} \mathcal{H}_h^T(A; x_{i+1} \mid x_1, \dots, x_i, y_1, \dots, y_r) \quad (13.39)$$

证明: (2), (3) 和 (4) 都是 (1) 的结果。因此只需证明 (1)。

对 (1), 令 R 是所有满足如下条件的节点 α 构成的集合: 对某 $i = 1, 2, \dots, k$, $\lambda \subset \alpha \subseteq \alpha_i$ 。

对每一个 $i = 0, 1, \dots, k-1$, 令 R_{i+1} 是满足如下条件的节点 α 构成的集合:

(1) $\lambda \subset \alpha \subseteq \alpha_{i+1}$;

(2) 对任何 $j = 1, \dots, i, \lambda \subset \alpha \subseteq \alpha_j$ 不成立。

于是, $R_1, R_2, \dots, R_k$ 互相不相交, 而且它们的并集合就是 R 。

根据定义, 这就证明了 (1)。

定理证毕。

13.5 推理的结构熵极小化原理 - 可能性最大的推理

给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是信息系统 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。

在编码树 T 中, 当我们已经知道一个节点 α 时, 我们实际上已经知道从 α 到根节点 λ 的路径。这一性质是编码树最优越的特性。根据这一性质, 我们有如下推理:

对给定节点 α 和 β , 令 δ 是 α 和 β 在编码树 T 上分叉的节点。在这种情况下, 当我们已经知道 α 时, 我们已经知道从 α 到根节点 λ 的路径, 特别地知道从 δ 到根节点 λ 的路径。因此, 为判定 β , 只需要确定从 β 到 δ 的路径。

定义 13.11 (推理的结构熵极小原理) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是信息系统 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。

(1) (基于个体的个体推理) 给定 $x \in V$, 找 $a \neq x$, 满足

$$a = \operatorname{argmin}_{y, y \neq x} \{\mathcal{H}_h^T(A; y|x)\} \quad (13.40)$$

(2) (基于集合的个体推理) 给定 $X \subset V$, 找 $a \in V, a \notin X$, 满足

$$a = \operatorname{argmin}_{y, y \notin X} \{\mathcal{H}_h^T(A; y|X)\} \quad (13.41)$$

(3) (基于个体的集合推理) 给定 $x \in V$, 自然数 $k > 1$, 找 Y^* , 满足

$$Y^* = \operatorname{argmin}_{Y, x \notin Y} \{\mathcal{H}_h^T(A; Y|x)\} \quad (13.42)$$

其中, $Y \subset V, |Y| = k$ 。

(4) (基于集合的集合推理) 给定 $X \subset V$, 自然数 k , 找 Y^* , 满足

$$Y^* = \operatorname{argmin}_{Y, X \cap Y = \emptyset} \{\mathcal{H}_h^T(A; Y|X)\} \quad (13.43)$$

其中, $Y \subset V, |Y| = k$ 。

结构熵极小化原理使得我们能推断在已知信息系统中的一些个体和模块的条件下求解最有可能的对象和模块。

13.6 推理的结构熵极大化原理 - 可能性最小的推理

类似地，我们可以提出在已知一些模块的条件下推断出可能性最小的若干个体。

定义 13.12 (推理的结构熵极大原理) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是信息系统 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。

(1) (基于个体的个体推理) 给定 $x \in V$, 找 $a \neq x$, 满足

$$a = \operatorname{argmax}_{y, y \neq x} \{\mathcal{H}_h^T(A; y|x)\} \quad (13.44)$$

(2) (基于集合的个体推理) 给定 $X \subset V$, 找 $a \in V, a \notin X$, 满足

$$a = \operatorname{argmax}_{y, y \notin X} \{\mathcal{H}_h^T(A; y|X)\} \quad (13.45)$$

(3) (基于个体的集合推理) 给定 $x \in V$, 自然数 $k > 1$, 找 Y^* , 满足

$$Y^* = \operatorname{argmax}_{Y, x \notin Y} \{\mathcal{H}_h^T(A; Y|x)\} \quad (13.46)$$

其中, $Y \subset V, |Y| = k$ 。

(4) (基于集合的集合推理) 给定 $X \subset V$, 自然数 k , 找 Y^* , 满足

$$Y^* = \operatorname{argmax}_{Y, X \cap Y = \emptyset} \{\mathcal{H}_h^T(A; Y|X)\} \quad (13.47)$$

其中, $Y \subset V, |Y| = k$ 。

推理的结构熵极大化原理允许我们在已知一些模块的条件下推断出不确定性最大, 也就是最不稳定的个体。基于同样原理, 可以求出多个不确定性最大的个体。

在给定条件下, 熵最小, 即最有可能; 熵最大, 即最不可能, 或最不稳定的对象, 这两种对象在不同的应用场景中都是有意义的。

基于结构熵的推理是在编码树上的推理, 编码树是优化的层谱抽象结构, 因此, 基于编码树的推理是跨越抽象层次的推理和同一抽象层次推理的结合, 从而直觉推理和逻辑推理相结合的推理。这就数学地实现了直觉推理和逻辑推理的结合, 建立了推理的数学理论。

13.7 模块的解码信息

根据定理 10.9 中的压缩/解码原理, 解码信息就是压缩信息, 因而, 解码信息也是显示地分布在编码树的节点上的。

定义 13.13 (模块的解码信息) 给定信息系统 A , 即 A 是不可约非负矩阵, 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 为 A 的对象集合。假设

$$T = \operatorname{argmin}_{T'} \{\mathcal{H}^{T'}(A)\} \quad (13.48)$$

(1) 对给定 $\alpha \in T$, 定义模块 α 的解码信息为

$$\mathcal{D}^T(A; \alpha) = -q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \quad (13.49)$$

(2) 对于 $\alpha \in T$, 定义层谱抽象 $[\alpha, \lambda)$ 的解码信息为

$$\mathcal{D}^T(A; [\alpha, \lambda)) = - \sum_{\lambda \subset \beta \subseteq \alpha} q_\beta \log \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} \quad (13.50)$$

(3) 对于 $M \subset T$, 定义 M 的解码信息为

$$\mathcal{D}^T(A; M) = - \sum_{\substack{\alpha \in M \\ \alpha \neq \lambda}} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \quad (13.51)$$

(4) 对于 $M, N \subset T$, 定义在条件 M 下 N 的解码信息为

$$\begin{aligned} \mathcal{D}^T(A; N|M) &= - \sum_{\substack{\alpha \in N \setminus M \\ \alpha \neq \lambda}} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_{N \setminus M} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \end{aligned} \quad (13.52)$$

13.8 层谱抽象解码信息

定义 13.14 (层谱抽象的解码信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。

(1) 给定节点 $\alpha \in T$, 定义 α 的层谱抽象解码信息为

$$\mathcal{D}_h^T(A; \alpha) = - \sum_{\substack{\beta \\ \lambda \subset \beta \subseteq \alpha}} q_\beta \log_2 \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} \quad (13.53)$$

(2) 对 $x \in V$, 定义 x 的层谱抽象的解码信息为

$$\mathcal{D}_h^T(A; x) = - \sum_{\substack{\beta \\ \lambda \subset \beta \subseteq \gamma}} q_\beta \log_2 \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} \quad (13.54)$$

这里, γ 是 x 在编码树 T 上的码字。

(3) 对 $k \geq 1$, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in T$, 定义 k -元组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$ 的层谱抽象解码信息为

$$\mathcal{D}_h^T(A; \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = - \sum_{\substack{\beta \\ (\exists i)[\lambda \subset \beta \subseteq \alpha_i]}} q_\beta \log_2 \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} \quad (13.55)$$

(4) 对 $k \geq 1$, $x_1, x_2, \dots, x_k \in T$, 定义 k -元组 $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 的层谱抽象解码信息为

$$\mathcal{D}_h^T(A; x_1, x_2, \dots, x_k) = - \sum_{\substack{\beta \\ (\exists i)[\lambda \subset \beta \subseteq \gamma_i]}} q_\beta \log_2 \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} \quad (13.56)$$

这里, $i = 1, 2, \dots, k$, γ_i 是 x_i 在编码树 T 上的码字。

定义 13.15 (条件层谱抽象解码信息) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。

(1) 对 $\alpha, \beta \in T$, 定义在条件 α 下 β 的层谱抽象解码信息为

$$\mathcal{D}_h^T(A; \beta \mid \alpha) = - \sum_{\substack{\delta \\ \lambda \subset \delta \subseteq \beta \\ \delta \not\subseteq \alpha}} q_\delta \log_2 \frac{V_\delta}{V_{\delta^-}} \quad (13.57)$$

(2) 对 $x, y \in V$, 定义在条件 x 下 y 的层谱抽象解码信息为

$$\mathcal{D}_h^T(A; y \mid x) = - \sum_{\substack{\delta \\ \lambda \subset \delta \subseteq \beta \\ \delta \not\subseteq \alpha}} q_\delta \log_2 \frac{V_\delta}{V_{\delta^-}} \quad (13.58)$$

这里, α, β 分别是 x, y 在编码树 T 上的码字。

(3) 对 $\alpha_1, \dots, \alpha_r \in T$, $\beta_1, \dots, \beta_l \in T$, 在 $(\alpha_1, \dots, \alpha_r)$ 条件下 $(\beta_1, \dots, \beta_l)$ 的层谱抽象解码信息为

$$\mathcal{D}_h^T(A; \beta_1, \dots, \beta_l \mid \alpha_1, \dots, \alpha_r) = - \sum_{\substack{\delta \\ (\exists i)[1 \leq i \leq l, \lambda \subset \delta \subseteq \beta_i] \\ (\forall j)[1 \leq j \leq r, \delta \not\subseteq \alpha_j]}} q_\delta \log_2 \frac{V_\delta}{V_{\delta^-}} \quad (13.59)$$

(4) 对 $x_1, \dots, x_r \in T, y_1, \dots, y_l \in T$, 在 $(x_1, \dots, x_r)$ 条件下 $(y_1, \dots, y_l)$ 的层谱抽象解码信息为

$$\mathcal{D}_h^T(A; y_1, \dots, y_l \mid x_1, \dots, x_r) = - \sum_{\substack{\delta \\ (\exists i)[1 \leq i \leq l, \lambda \subset \delta \subseteq \beta_i] \\ (\forall j)[1 \leq j \leq r, \delta \not\subseteq \alpha_j]}} q_\delta \log_2 \frac{V_\delta}{V_{\delta^-}} \quad (13.60)$$

这里, 对 $i = 1, \dots, l, \beta_i$ 是 y_i 在编码树 T 上的码字; 对 $j = 1, \dots, r, \alpha_j$ 是 x_j 在编码树 T 上的码字。

13.9 层谱抽象解码信息的链式规则

层谱抽象的解码信息满足一个漂亮的链式规则。

定理 13.16 (层谱抽象解码信息的链式规则) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。给定 $k > 1$ 。

(1) 对 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in T \setminus \{\lambda\}$, 下面等式成立:

$$\mathcal{D}_h^T(A; \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k) = \sum_{i=0}^{k-1} \mathcal{D}_h^T(A; \alpha_{i+1} \mid \alpha_1, \dots, \alpha_i) \quad (13.61)$$

(2) 对 $x_1, x_2, \dots, x_k \in V$, 下面等式成立:

$$\mathcal{D}_h^T(A; x_1, x_2, \dots, x_k) = \sum_{i=0}^{k-1} \mathcal{D}_h^T(A; x_{i+1} \mid x_1, \dots, x_i) \quad (13.62)$$

(3) 对 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in T \setminus \{\lambda\}$, 自然数 $r \geq 1, \beta_1, \dots, \beta_r \in T \setminus \{\lambda\}$, 下面等式成立:

$$\mathcal{D}_h^T(A; \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \mid \beta_1, \dots, \beta_r) = \sum_{i=0}^{k-1} \mathcal{D}_h^T(A; \alpha_{i+1} \mid \alpha_1, \dots, \alpha_i, \beta_1, \dots, \beta_r) \quad (13.63)$$

(4) 对 $x_1, x_2, \dots, x_k \in V$, 对自然数 $r \geq 1, y_1, \dots, y_r \in V$, 下面等式成立:

$$\mathcal{D}_h^T(A; x_1, x_2, \dots, x_k \mid y_1, \dots, y_r) = \sum_{i=0}^{k-1} \mathcal{D}_h^T(A; x_{i+1} \mid x_1, \dots, x_i, y_1, \dots, y_r) \quad (13.64)$$

证明: 根据定义 13.14 和 13.15, 应用定理 13.10 的证明。

13.10 解码信息优化原理：注意力机制的解码信息原理

解码信息的优化提供了注意力机制的新的原理，即注意力机制的解码信息原理。

定义 13.17 (层谱抽象解码信息极大化原理) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。给定 $k \geq 1$ 。

(1) (k -元模块解码信息极大化原理) 对每一个 i , 小于等于编码树高度, 找 k -元组 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$, 满足, 对每一个 $j = 1, 2, \dots, k, |\alpha_j| = i$, 并满足

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = \operatorname{argmax}_{(\beta_1, \dots, \beta_k)} \{\mathcal{D}_h^T(A; \beta_1, \dots, \beta_k)\} \quad (13.65)$$

这里, 对每一个 $j = 1, 2, \dots, k, |\beta_j| = i$ 。

(2) (k -元对象解码信息极大化原理) 找 k -元组 $(x_1, x_2, \dots, x_k)$, 这里每一个 $x_j \in V$, 满足

$$(x_1, x_2, \dots, x_k) = \operatorname{argmax}_{(y_1, y_2, \dots, y_k)} \{\mathcal{D}_h^T(A; y_1, y_2, \dots, y_k)\} \quad (13.66)$$

这里, 每一个 $y_j \in V$ 。

定义 13.17 中的优化原理允许我们:

(1) 在编码树的每一个层次上找到一个 k -元组, 它有最大的层谱抽象解码信息。

(2) 找到个体对象的 k -元组, 它有最大的层谱抽象解码信息。

定义 13.18 (层谱抽象解码信息极小化原理) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。给定 $k \geq 1$ 。

(1) (k -元模块解码信息极小化原理) 对每一个 i , 小于等于编码树高度, 找 k -元组 $(\alpha_1, \dots, \alpha_k)$, 满足对每一个 $j = 1, 2, \dots, k, |\alpha_j| = i$, 并满足

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = \operatorname{argmin}_{(\beta_1, \dots, \beta_k)} \{\mathcal{D}_h^T(A; \beta_1, \dots, \beta_k)\} \quad (13.67)$$

这里, 对每一个 $j = 1, 2, \dots, k, |\beta_j| = i$ 。

(2) (k -元对象解码信息极小化原理) 找 k -元组 $(x_1, x_2, \dots, x_k)$, 这里每一个 $x_j \in V$, 满足

$$(x_1, x_2, \dots, x_k) = \underset{(y_1, y_2, \dots, y_k)}{\operatorname{argmin}} \{ \mathcal{D}_h^T(A; y_1, y_2, \dots, y_k) \} \quad (13.68)$$

这里, 每一个 $y_j \in V$ 。

定义 13.18 中的解码信息极小化原理允许我们找到层谱抽象解码信息最小的 k -元组。

在一个信息系统中, 解码信息极大和极小都是需要特别关注的对象, 是对信息系统起重要作用或者有重要影响的对象。这些对象可以构成注意力机制的原理。

13.11 层谱抽象解码信息的推理原理

解码信息演算提供了基于解码信息的推理演算。

定义 13.19 (推理的解码信息极大化原理) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。

(1) 对 $\alpha \in T$, 找 α^* 满足

$$\alpha^* = \underset{\beta, \beta \not\subseteq \alpha}{\operatorname{argmax}} \{ \mathcal{D}_h^T(A; \beta \mid \alpha) \} \quad (13.69)$$

(2) 对给定 $x \in V$, 找 x^* 使得 $x^* \neq x$, 而且满足

$$x^* = \underset{y \in V, y \neq x}{\operatorname{argmax}} \{ \mathcal{D}_h^T(A; y \mid x) \} \quad (13.70)$$

(3) 令 $k, r \geq 1$ 。给定 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$, 找 $(\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_k^*)$ 满足

$$(\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_k^*) = \underset{(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)}{\operatorname{argmax}} \{ \mathcal{D}_h^T(A; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k \mid \alpha_1, \dots, \alpha_r) \} \quad (13.71)$$

这里, 对任何 $i = 1, 2, \dots, k$, 任何 $j = 1, 2, \dots, r$, $\beta_i \not\subseteq \alpha_j$ 。

(4) 令 $k, r \geq 1$ 。给定 $x_1, x_2, \dots, x_r \in V$, 找 $x_1^*, x_2^*, \dots, x_k^*$ 使得 $X^* \cap X = \emptyset$, 这里 $X^* = \{x_1^*, \dots, x_k^*\}$ 和 $X = \{x_1, \dots, x_r\}$, 并且满足

$$(x_1^*, x_2^*, \dots, x_k^*) = \underset{(y_1, y_2, \dots, y_k)}{\operatorname{argmax}} \{ \mathcal{D}_h^T(A; y_1, y_2, \dots, y_k \mid x_1, \dots, x_r) \}$$

这里, $Y \cap X = \emptyset$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$ 。

定义 13.19 中的原理允许我们在一些已知条件下找解码信息最大的对象和模块。

定义 13.20 (推理的解码信息极小原理) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设 T 是 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。

(1) 对 $\alpha \in T$, 找 α^* 满足

$$\alpha^* = \operatorname{argmin}_{\beta, \beta \not\subseteq \alpha} \{\mathcal{D}_h^T(A; \beta \mid \alpha)\} \quad (13.72)$$

(2) 对给定 $x \in V$, 找 x^* 使得 $x^* \neq x$, 而且满足

$$x^* = \operatorname{argmin}_{y \in V, y \neq x} \{\mathcal{D}_h^T(A; y \mid x)\} \quad (13.73)$$

(3) 令 $k, r \geq 1$ 。给定 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r)$, 找 $(\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_k^*)$ 满足

$$(\alpha_1^*, \alpha_2^*, \dots, \alpha_k^*) = \operatorname{argmin}_{(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k)} \{\mathcal{D}_h^T(A; \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k \mid \alpha_1, \dots, \alpha_r)\} \quad (13.74)$$

这里, 对所有 $i = 1, 2, \dots, k$, 所有 $j = 1, 2, \dots, r, \beta_i \not\subseteq \alpha_j$ 。

(4) 令 $k, r \geq 1$ 。给定 $x_1, x_2, \dots, x_r \in V$, 找 $x_1^*, x_2^*, \dots, x_k^*$ 使得 $X^* \cap X = \emptyset$, 这里 $X^* = \{x_1^*, \dots, x_k^*\}$ 和 $X = \{x_1, \dots, x_r\}$, 并且满足

$$(x_1^*, x_2^*, \dots, x_k^*) = \operatorname{argmin}_{(y_1, y_2, \dots, y_k)} \{\mathcal{D}_h^T(A; y_1, y_2, \dots, y_k \mid x_1, \dots, x_r)\}$$

这里, $Y \cap X = \emptyset, Y = \{y_1, y_2, \dots, y_k\}$ 。

推理的解码信息极小原理允许我们推断出在已知一些模块的条件下解码信息最小, 即消除的不确定性最小的个体、模块和集体。

13.12 推理的数学理论

定义 13.11, 定义 13.12, 定义 13.19 和定义 13.20 中的原理提供了建立在已知对象与模块条件下推断可能性最大、可能性最小、解码信息最大和解码信息最小的对象与模块的基本原理。为学习和自我意识学习奠定了信息科学基础。

人的推理就是智能的推理, 人的推理首要的就是回答:

1. 确定性和不确定性

可能性大就是确定性高; 可能性小就是不确定性高。

推断出可能性大的事件, 需要马上确定它对自身是有利还是有害。

2. 知与不知

知与不知是一对基本矛盾，是学习理论的基本矛盾。

解码信息度量了所消除的不确定性的量。因此，解码信息度量了知识的数学量。

解码信息极大意味着**知**，解码信息极小意味着**不知**。解码信息的语义解释就是知识。

因此，解码信息的推理原理就是知识的推理原理。

3. 对自身的利与害

学习的主体是自我意识主体。自我意识主体的基本问题是利益。

在学习中解码信息大就是获得知识多，利益大；解码信息小就是获得知识少，利益小。

然而，现实世界中，利与害的判断是自我意识主体根据信息的语义的判断。利与害独立于信息。有的情况，消除不确定性是利，而有的情况，消除不确定性是害。例如，一个学生当知道考上名校，这时消除的不确定性是利；当知道没有考上大学，这时消除的不确定性就是害。所以，利与害的问题是自我意识理论的核心问题，需要自我意识理论专门来解决。

人做或者不做什么事的判断准则就是**利益**。任何一个自我意识主体行动的准则也是**利益**。

数学的实质是回答**真与假**，即**正确**还是**错误**。学习主体的基本矛盾是**知与不知**。自我意识主体判断的数学实质与准测是**利**还是**害**。对于自我意识主体来说，利与害就是类似于数学中的真与假，正确与错误的基本矛盾。

智能机或者像人一样的机器必然要求回答**知与不知**的问题，而且还要求能对自身是**有利**还是**有害**做出判断，而且，利与害是自我意识主体行动的基本准测。

长期以来，没有一个数学原理来解决**知与不知**的问题，更没有一个理论来判断**利与害**的问题。

基于解码信息优化的推理原理第一次给出了解决以上问题的原理。

因此，本章建立的推理原理就是智能机的推理原理。

基于结构熵的推理原理和基于解码信息的推理原理建立了直觉推理和逻辑推理相结合的信息科学原理，奠定了推理的数学理论的基础。

推理的数学理论是基于信息科学原理的推理，解决了在已知一些知识模块的条件下求解不确定性最小、不确定性最大、消除的不确定性最大和消除的不确定性最小的对象。这些优化问题回答了最有可能、最不可能、知道最多、知道最少的推理问题。

由于编码树本身是优化的层谱抽象策略与数据结构, 基于编码树的优化问题是跨越抽象层谱的推理, 即直觉推理, 同时又是同一抽象层谱的推理, 即逻辑推理, 从而是直觉推理与逻辑推理相结合的推理。

又因为层谱抽象的结果本身就是知识, 从而基于编码树的推理也是基于知识的推理。这是第一次建立了知识推理的原理。

定义 13.11、定义 13.12、定义 13.19 和定义 13.20 中的原理已经是数学原理, 即信息优化原理。

根据这些原理, 推理是基于信息的推理, 信息是量化的, 因此是数学推理。信息是知识背后的数学基础, 因此, 基于信息的推理也是知识推理。推理也是基于知识的推理。

定义 13.11、定义 13.12、定义 13.19 和定义 13.20 中的原理揭示了: 基于知识的推理是可以数学地实现的。

本章只是建立了推理的基本数学原理。这些原理的算法实现提供了一类新算法方向和新应用方向。基于本章的基本原理, 还会有大量新的推理规则。

13.13 预测的信息科学原理

人学习的一个基本现象是: 人对未知世界有一个预测, 人对未来世界有一个预知。

因此, 预测 (predicting) 是人学习的一个基本现象, 预测也是一个基本科学现象。基本科学现象背后必然有原理。然而一个长期的重要科学挑战是: 预测的科学原理是什么?

很显然, 计算是解决不了预测这一问题的。预测也是一个极其困难的问题。预测是对未来事件来说的, 很难做到精确预测。实际上, 预测还经常与实际相差很远。

然而, 无论如何, 预测问题困难的关键原因是:

1. 没有发现决定和影响事物发展的要素和因素

现实世界没有一个孤立存在的对象, 一个对象的存在性、作用、运动性是该对象在充满不确定性、充满竞争的现实世界博弈和运动演化的结果。

每一个对象在现实世界中都是层谱抽象可定义的。因此, 一个对象的存在性、作用、运动性本身都是在很多抽象层谱来定义的。

任何一个对象的存在性、作用和运动性都有可能受到来自自身和外界、目前尚未认知的事件和对象的干预和影响。因此, 任何一个自我意识主体必须对可能的来自未知世界的确定性和不确定性及其相互转化有足够清醒和敏锐的认知。否则, 很容易自己的存在性受到威胁还浑然不知。

2. 没有掌握事物发展的规律

事物的发展就是运动。运动是一个动作或者操作或者算子的结果。运动的作用总共有两种情况：

- (1) 运动把不确定性变为确定性。这时，运动是一个解码策略；
- (2) 运动把确定性变为不确定性。这时，运动是一个生成策略。

不管是作为解码策略，或者作为生成策略，总是有条件的，有原因的。分析运动的原因与条件将揭示运动规律。

因此，解决预测问题本身就意味着要求揭示运动规律。

3. 没有一个基于事物发展规律的预测原理

预测需要一个数学原理来正确、准确、精确、到点、到位地反应现实世界运动的规律。基于这样的数学原理的预测必然能做到对未来的正确预测。

预测是人学习的基本现象，也是人学习中要解决的一个关键科学问题。

推理的数学理论自然地提供了一个**预测的数学原理**。基于结构熵的推理原理和基于解码信息的推理原理提供了**预测的基本原理**。

从理论上讲，基于结构熵的推理原理和基于解码信息的推理原理提供了有原理的人机对话、自然语言理解和处理的技术路线。这一新技术路线是一个有原理的通用人工智能技术路线。

预测的基本问题包括：

- (1) (确定性预测) 给定对象集合 X , 下一个最有可能发生的事件是什么？

定义 13.11 中的熵极小原理提供了预测最有可能的对象与事件的原理。

- (2) (不确定性预测) 在一定条件下，最不稳定的对象和因素是什么？

定义 13.12 中的熵极大原理提供了预测最不稳定的对象与事件的原理。

当把获取的知识量看成利益时，基于解码信息原理的预测就是利益的预测。

- (3) (有利预测) 在一定条件下，最有利的对象与事件是什么？

定义 13.19 中的解码信息极大化提供了预测最有利的对象与事件的原理。

- (4) (有害预测) 在一定条件下，利益最小的对象与事件是什么？

定义 13.20 中的解码信息极小化提供了预测利益最小对象和事件的原理。

第 14 章 编码树方法：解码信息方法

结构熵、压缩信息和解码信息的度量不仅提供了解码嵌入在一个不可约非负矩阵表示的信息系统的信息的原理，而且，提供了解码嵌入在信息系统中的信息的方法。

解码嵌入在一个不可约非负矩阵表示的信息系统中信息的方法就是编码树方法。

14.1 编码树原理

编码树是信息科学和人工智能科学的核心，它既是方法又是模型等。编码树必将是整个信息世界科学体系的总方法。

编码树的基本原理包括：

- (1) **策略** (Strategy) 是信息科学的中心概念；
- (2) 有两种类型的策略：**生成策略和解码策略**；
- (3) **层谱抽象**是人认知的先验模型，或者等价地，是人认知的先验方法；
- (4) 层谱抽象是人认知的先验模型，**层谱抽象是知识表示的标准模型**；
- (5) 层谱抽象是一个**解码策略**；
- (6) 层谱抽象是离散系统的**微分算子**；
- (7) **编码树是层谱抽象的数学模型**；
- (8) 编码树是**层谱抽象的数据结构**；
- (9) **结构信息论**就是层谱抽象作为一个解码策略的数学理论，具体地说，是信息的数学理论^①；
- (10) **编码树方法** (Encoding tree method) 就是信息科学和人工智能科学的一般方法。

编码树不仅是高效的表示模型，而且有高效的实现算法。有很多树上的操作可以实现优化编码树的计算。

本章介绍优化编码树的一些基本算子，它们是树上的操作和演算。

^① 在香农信息论中，**信道传输是解码策略**。香农信息论就是信道传输作为解码策略的数学理论。

14.2 融合算子与融合引理

一个**融合算子** (merging operator) 使得我们可以把两个模块融合为一个, 有多种类型的融合算子。有一些融合算子有漂亮和有用的性质。这些性质支持高效的编码树优化算法。

定义 14.1 (融合两个叶子节点) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A 表示的信息系统, 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, T 是 A 的一个编码树。假设 α, β 是 T 中两个叶子节点, 使得 α 和 β 有共同的父节点 γ , 即 $\alpha^- = \beta^- = \gamma$ 。假设 α 和 β 分别是 V 中对象 x 和 y 的码字。

α 和 β 的**融合算子** (merging operator) 是按如下方式的编码树调整方法:

(1) 创建一个新节点 $\delta = \gamma \wedge \langle i \rangle$, 对某个 i , 重新给 γ 的子节点按如下方式编号: $0, 1, \dots, k$, 对某 k ;

(2) 置 $T_\delta = \{x, y\}$;

(3) 创造两个新节点 $\delta \wedge \langle i \rangle$, 对 $i = 0, 1$;

(4) 定义 $T_{\delta \wedge \langle 0 \rangle} = \{x\}$, $T_{\delta \wedge \langle 1 \rangle} = \{y\}$;

(5) 删除 α 和 β 。

令 $T_{\alpha, \beta}$ 是 T 执行如上操作以后得到的编码树。

定义:

$$\Delta_{\alpha, \beta} = \mathcal{H}^T(A) - \mathcal{H}^{T_{\alpha, \beta}}(A) \quad (14.1)$$

定义 14.1 中的两个叶子节点的融合算子增加了 x 和 y 的抽象层谱。因此, 两个叶子节点的融合算子可能增加编码树的高度。

解码信息的算法就是找叶子节点 α 和 β , 满足:

(1) $\Delta_{\alpha, \beta} > 0$;

(2) $\Delta_{\alpha, \beta}$ 是有可能叶子节点中最大的。

引理 14.2 (两个叶子节点的融合) 假设定义 14.1 中的术语。如果 $A_{x, y} = A_{y, x} = 0$, 那么, $\Delta_{\alpha, \beta} = 0$, 这里 $\Delta_{\alpha, \beta}$ 在公式 (14.1) 中给出。

证明 令 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 A 的概率转移矩阵的左 Perron 向量。根据公式 (14.1) 中的定义, 有

$$\begin{aligned} \Delta_{\alpha, \beta} &= -\pi_x \log \frac{\text{vol}(x)}{\text{vol}(\gamma)} - \pi_y \log \frac{\text{vol}(y)}{\text{vol}(\gamma)} + \pi_x \log \frac{\text{vol}(x)}{\text{vol}(x, y)} + \pi_y \log \frac{\text{vol}(y)}{\text{vol}(x, y)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +p_{x,y} \log \frac{\text{vol}(x,y)}{\text{vol}(\gamma)} \text{ (根据假设, } A_{x,y} = A_{y,x} = 0, p_{x,y} = \pi_x + \pi_y \text{)} \\
& = -\pi_x \log \frac{\text{vol}(x)}{\text{vol}(\gamma)} - \pi_y \log \frac{\text{vol}(y)}{\text{vol}(\gamma)} + \pi_x \log \frac{\text{vol}(x)}{\text{vol}(x,y)} + \pi_y \log \frac{\text{vol}(y)}{\text{vol}(x,y)} \\
& \quad + \pi_x \log \frac{\text{vol}(x,y)}{\text{vol}(\gamma)} + \pi_y \log \frac{\text{vol}(x,y)}{\text{vol}(\gamma)} \\
& = -\pi_x \log \frac{\text{vol}(x)}{\text{vol}(\gamma)} - \pi_y \log \frac{\text{vol}(y)}{\text{vol}(\gamma)} + \pi_x \log \frac{\text{vol}(x)}{\text{vol}(\gamma)} + \pi_y \log \frac{\text{vol}(y)}{\text{vol}(\gamma)} \\
& = 0
\end{aligned} \tag{14.2}$$

引理得证。

引理 14.2 证明，如果 $A_{x,y} = A_{y,x} = 0$ ，那么融合算子不会选择 x 和 y 的码字融合。因此，两个叶子节点的融合只可能选择有至少一条边（有向边）相连的对象码字进行。

如果 $A_{n \times n}$ 是稀疏矩阵，这个性质可以大量节省找到 A 的优化的编码树 T 的时间和空间复杂性。

一个融合算子还允许一个对象加入到一个模块，定义如下。

定义 14.3（一个叶子和一个模块的融合） 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A 。令 T 是 A 的一个编码树。

假设 α 和 β 是 T 中的节点，满足：

- (1) $\alpha^- = \beta^- = \gamma$, 对某 $\gamma \in T$;
- (2) β 是一个叶子，满足 $T_\beta = Y = \{y\}$, 对某 y ;
- (3) $T_\alpha = X = \{x_1, x_2, \dots, x_l\}$, $x_i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 对每一个 i ;
- (4) α 的每一个孩子节点是 T 的叶子节点。

α 和 β 的融合算子如下执行：

- (1) 创造 γ 的一个新孩子节点 δ ;
- (2) 定义 $T_\delta = Z = X \cup Y$;
- (3) 创造 δ 的 $l+1$ 个孩子节点如下： $\delta^{\wedge} \langle i \rangle$, 对 $i = 0, 1, \dots, l$, 每一个节点与 T_δ 中一个对象相联系，从而是 T_δ 中一个对象的码字;
- (4) 删除 α 和 β 。

令 $T_{\alpha,\beta}$ 表示在编码树 T 执行了如上融合算子以后得到的编码树。

定义：

$$\Delta_{\alpha,\beta} = \mathcal{H}^T(A) - \mathcal{H}^{T_{\alpha,\beta}}(A) \tag{14.3}$$

一个叶子和一个模块融合的算子满足如下性质。

引理 14.4 (融合一个叶子和一个模块引理) 假设定义 14.3 中的术语。如果对每一个 $x \in X$, $A_{x,y} = A_{y,x} = 0$, 那么 $\Delta_{\alpha,\beta} \leq 0$ 。

证明 根据定义, 有

$$\begin{aligned}
 & \Delta_{\alpha,\beta} \\
 &= -\sum_{i=1}^l \pi_{x_i} \log_2 \frac{\text{vol}(x_i)}{\text{vol}(X)} - p_X \log \frac{\text{vol}(X)}{\text{vol}(\gamma)} - \pi_y \log \frac{\text{vol}(y)}{\text{vol}(\gamma)} + \sum_{i=1}^l \pi_{x_i} \log \frac{\text{vol}(x_i)}{\text{vol}(Z)} \\
 & \quad + \pi_y \log \frac{\text{vol}(y)}{\text{vol}(Z)} + p_Z \log \frac{\text{vol}(Z)}{\text{vol}(\gamma)} \\
 &= -\sum_{i=1}^l \pi_{x_i} \log_2 \frac{\text{vol}(x_i)}{\text{vol}(X)} - p_X \log \frac{\text{vol}(X)}{\text{vol}(\gamma)} - \pi_y \log \frac{\text{vol}(y)}{\text{vol}(\gamma)} + \sum_{i=1}^l \pi_{x_i} \log \frac{\text{vol}(x_i)}{\text{vol}(Z)} \\
 & \quad + \pi_y \log \frac{\text{vol}(y)}{\text{vol}(Z)} + p_X \log \frac{\text{vol}(Z)}{\text{vol}(\gamma)} + \pi_y \log \frac{\text{vol}(Z)}{\text{vol}(\gamma)} \\
 &= -p_X \log \frac{\text{vol}(X)}{\text{vol}(Z)} - \pi_y \log \frac{\text{vol}(y)}{\text{vol}(Z)} + \sum_{i=1}^l \pi_{x_i} \log \frac{\text{vol}(X)}{\text{vol}(Z)} + \pi_y \log \frac{\text{vol}(y)}{\text{vol}(Z)} \\
 &= (\text{vol}(X) - p_X) \cdot \log \frac{\text{vol}(X)}{\text{vol}(Z)} \\
 &\leq 0
 \end{aligned} \tag{14.4}$$

引理 14.4 成立。

在编码树的优化中, 叶子和模块的融合算子选择 α 和 β 使得:

- (1) $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$;
- (2) $\Delta_{\alpha,\beta}$, 在所有可能的节点对 (α, β) 中, 最大。

引理 14.4 证明, 对模块 $X = T_\alpha$, 对某 α 和某对象 $y, T_\beta = \{y\}$, 如果在 y 和模块 X 中的对象之间没有任何交互作用, 那么不可能融合叶子 y 和模块 X 的码字。因为, 融合这样的码字熵不会减少, 反而会增加。

再次, 引理 14.4 提供了一个原理来降低求解优化的编码树的时间、空间复杂性。

一般地, 两个模块也是可以融合的。

定义 14.5 (融合两个模块) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A 。令 T 是 A 的一个编码树。令 α, β 是 T 中两个节点, 满足:

- (1) 对某 $\gamma \in T$, $\alpha^- = \beta^- = \gamma$;

(2) α 和 β 的子节点都是编码树 T 的叶子节点。

α 和 β 的融合算子如下进行, 对 $T_\alpha = X$ 和 $T_\beta = Y$,

(1) 创建一个新节点 δ 使得 $\delta^- = \gamma$;

(2) 令 $T_\delta = Z = X \cup Y$;

(3) δ 有 $|X| + |Y|$ 个子节点, 每一个子节点是 Z 中一个对象的码字;

(4) 删除 α 和 β 以及和它们相连的边。

令 $T_{\alpha,\beta}$ 是编码树 T 进行以上操作得到的新编码树。

定义:

$$\Delta_{\alpha,\beta} = \mathcal{H}^T(A) - \mathcal{H}^{T_{\alpha,\beta}}(A) \quad (14.5)$$

融合算子满足如下性质。

引理 14.6 (两个模块的融合引理) 假设定义 14.5 中的术语。如果对每一个 $x \in X$ 和每一个 $y \in Y$, $A_{x,y} = A_{y,x} = 0$, 那么

$$\Delta_{\alpha,\beta} \leq 0 \quad (14.6)$$

这里, $\Delta_{\alpha,\beta}$ 见公式 (14.5)。

证明 假设

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_l\} \quad (14.7)$$

而且

$$Y = \{y_1, y_2, \dots, y_r\} \quad (14.8)$$

令

$$\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n) \quad (14.9)$$

是 A 的概率转移矩阵的左 Perron 向量。

那么,

$$\begin{aligned} & \Delta_{\alpha,\beta} \\ &= - \sum_{i=1}^l \pi_{x_i} \log \frac{V_{x_i}}{V_X} - p_X \log \frac{V_X}{V_\gamma} - \sum_{j=1}^r \pi_{y_j} \log \frac{V_{y_j}}{V_Y} - p_Y \log \frac{V_Y}{V_\gamma} \\ & \quad + \sum_{i=1}^l \pi_{x_i} \log \frac{V_{x_i}}{V_Z} + \sum_{j=1}^r \pi_{y_j} \log \frac{V_{y_j}}{V_Z} + p_Z \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \\ &= - \sum_{i=1}^l \pi_{x_i} \log \frac{V_Z}{V_X} - \sum_{j=1}^r \pi_{y_j} \log \frac{V_Z}{V_Y} - p_X \log \frac{V_X}{V_\gamma} - p_Y \log \frac{V_Y}{V_\gamma} + (p_X + p_Y) \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\sum_{i=1}^l \pi_{x_i} \log \frac{V_Z}{V_X} - \sum_{j=1}^r \pi_{y_j} \log \frac{V_Z}{V_Y} - p_X \log \frac{V_X}{V_\gamma} \\
&\quad - p_Y \log \frac{V_Y}{V_\gamma} + p_X \log \frac{V_Z}{V_\gamma} + p_Y \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \\
&= V_X \log \frac{V_X}{V_Z} + V_Y \log \frac{V_Y}{V_Z} - p_X \log \frac{V_X}{V_Z} - p_Y \log \frac{V_Y}{V_Z} \\
&= (V_X - p_X) \log \frac{V_X}{V_Z} + (V_Y - p_Y) \log \frac{V_Y}{V_Z} \\
&\leq 0
\end{aligned} \tag{14.10}$$

假设对每一个 $x \in X$, 每一个 $y \in Y$, $A_{x,y} = A_{y,x} = 0$, 这保证了

$$p_Z = p_X + p_Y \tag{14.11}$$

引理 14.6 得证。

一般地, 一个融合算子允许我们以这样的方式合并两个模块: 合并以后的所有成员地位一样, 每个成员都直接指定一个叶子节点作为其码字。

引理 14.2、引理 14.4 和引理 14.6 证明: 如果两个模块之间没有相互作用, 那么融合以后熵不变或者熵增加, 从而不是融合的合理算子。因此, 融合算子不选择这样的模块进行。

这也证明, 融合算子使得熵减小, 只当融合两个有相互作用的模块时才有可能。

引理 14.2、引理 14.4 和引理 14.6 建立了融合算子的基本性质。特别地, 这些融合算子只考虑了两个模块有共同的父节点的情况。

一般地说, 融合算子也可以考虑任意两个模块的融合, 即它们不一定有共同的父节点。

对这样的融合, 应用算法有可能成立, 但是理论结果不一定好证明。

假设 α 和 β 是编码树 T 的两个节点。对应的两个模块是 $X = T_\alpha$ 和 $Y = Y_\beta$ 。如果有从 X 到 Y 的运动或者从 Y 到 X 的运动, 那么 α 和 β 的融合算子有可能使得系统的结构熵减小。

在解码信息优化中, 两个模块的融合算子将选择两个节点 α 和 β 使得

- (1) $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$;
- (2) $\Delta_{\alpha,\beta}$ 在所有可能节点对 (α, β) 中是最大的。

这保证了, 一个融合算子将极大地减小系统的结构熵。

引理 14.6 证明, 如果从 T_α 到 T_β 没有运动, 从 T_β 到 T_α 也没有运动, 那么 (α, β) 不是融合算子的可能候选者 (possible candidates)。

引理 14.6 也建立了一个一般原理：融合两个没有相互作用或者关系的模块不会使得熵减小，因此不是融合的可能候选策略。

14.3 分裂算子

分裂是融合的逆算子。我们将证明，分裂在一定条件下也是解码策略，它能解码信息，即消除不确定性。

定义 14.7 (分裂算子) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵表示的信息系统 A 。假设 T 是 A 的编码树。

假设 α 是编码树 T 上的一个节点，使得 α 的所有孩子节点都是编码树 T 的叶子节点。

令 $\gamma = \alpha^-$ ，而且 $T_\alpha = Z$ 。

假设 $\mathcal{P} = \{X_1, X_2, \dots, X_N\}$ 是 Z 的一个集合划分。分裂算子 $\mathcal{P} = \{X_1, X_2, \dots, X_N\}$ 如下进行：

- (1) 创造 γ 的 N 个孩子节点，记为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_N$ ；
- (2) 对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ ，建立 X_i 与 β_i 的联系；
- (3) 对每一个 $j \in \{1, 2, \dots, N\}$ ， β_j 有 $|X_j|$ 个子节点，每一个子节点是 X_j 中一个对象的码字；
- (4) 从编码树 T 中删除 α 。

令 $T_{X_1, X_2, \dots, X_N}$ 是编码树 T 执行以上分裂算子所得到的编码树。

定义：

$$\Delta_{X_1, X_2, \dots, X_N} = \mathcal{H}^T(A) - \mathcal{H}^{T_{X_1, X_2, \dots, X_N}}(A) \quad (14.12)$$

引理 14.8 (分裂算子引理) 假设定义 14.7 中的术语。

假设对所有 $i, j \in \{1, 2, \dots, N\}$ ，如果 $i \neq j$ ，那么对每一个 $x \in X_i$ 和每一个 $y \in X_j$ ， $A_{x,y} = A_{y,x} = 0$ 。

那么，

$$\Delta_{X_1, X_2, \dots, X_N} \geq 0 \quad (14.13)$$

证明 根据定义，

$$\begin{aligned} & \Delta_{X_1, X_2, \dots, X_N} \\ &= \sum_{j=1}^N \left(- \sum_{x \in X_j} \pi_x \log \frac{V_x}{V_Z} \right) - p_Z \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_{j=1}^N \left(\sum_{x \in X_j} \pi_x \log \frac{V_x}{V_{X_j}} \right) + \sum_{j=1}^N p_{X_j} \log \frac{V_{X_j}}{V_\gamma} \\
& = \sum_{j=1}^N \sum_{x \in X_j} \pi_x \log \frac{V_Z}{V_{X_j}} - \sum_{j=1}^N p_{X_j} \log \frac{V_Z}{V_\gamma} + \sum_{j=1}^N p_{X_j} \log \frac{V_{X_j}}{V_\gamma} \\
& = \sum_{j=1}^N \sum_{x \in X_j} \pi_x \log \frac{V_Z}{V_{X_j}} - \sum_{j=1}^N p_{X_j} \log \frac{V_Z}{X_j} \\
& = \sum_{j=1}^N (V_{X_j} - p_{X_j}) \log \frac{V_Z}{V_{X_j}} \\
& \geq 0
\end{aligned} \tag{14.14}$$

引理 14.8 得证。

引理 14.8 证明分裂算子有可能减少信息系统的结构熵。

一个分裂算子允许我们把一个模块 $X = T_\alpha$, 对每一个 $\alpha \in T$ 分裂为若干子模块 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 。

给定一个模块 $X = T_\alpha$, 对某 $\alpha \in T$, α 的一个分裂算子选择 X 的一个集合划分 $\mathcal{P} = \{X_1, X_2, \dots, X_N\}$, 使得 $\Delta_{X_1, X_2, \dots, X_N} > 0$, 而且 $\Delta_{X_1, X_2, \dots, X_N}$ 极大化。

注意到, 分裂一个模块本身是一个困难的问题。引理 14.8 证明, 如果一个模块 $X = T_\alpha$ 能够划分为一些子模块使得子模块之间没有相互作用, 那么该分裂算子可能减小或者降低系统的结构熵, 即系统的不确定性。

一个模块 X 的分裂 $\{X_1, X_2, \dots, X_N\}$ 是有效的 (valid), 只当它减少或者降低信息系统的确定性, 即当 $\Delta_{X_1, X_2, \dots, X_N} > 0$ 时成立。引理 14.8 证明了, 如果在子模块 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 之间没有相互作用, 那么分裂算子 $\{X_1, X_2, \dots, X_N\}$ 就是一个有效的解码策略, 因为, 它消除系统的不确定性。

一般地说, 分裂是困难的。然而, 如果模块 X 比较小, 则存在有效的算法把 X 分裂为若干子模块。

引理 14.8 也揭示了分而治之方法的一个一般原理: 在可分的条件下, 分而治之方法消除不确定性, 从而, 分而治之策略是一个解码策略。

算法实质上是一个分而治之分析方法。因此, 算法也可能是一个解码策略。把分而治之方法和算法作为解码策略的信息理论研究显然是一个非常有意义的研究课题, 有可能开辟已有学科的新方向。

在可分的条件下, 分而治之本身可能降低不确定性, 即解码信息。在可分的条件下, 分而治之方法可能是一个解码策略。

14.4 合并算子

定义 14.9 (合并算子) 令 $A_{n \times n}$ 是一个不可约非负矩阵信息系统, T 是 A 的一个编码树。假设 α 和 β 是编码树 T 上的两个节点使得 $\alpha^- = \beta^- = \gamma$ 。

α 和 β 的合并算子如下进行:

(1) 令 T^α 是编码树 T 的以 α 为根的子树, 而且 T^β 是树 T 中以 β 为根的子树;

(2) 创建一个以 γ 为父节点的新节点 δ , 即 δ 和 α, β 有共同父节点;

(3) δ 有两个孩子节点, 定义为 $\delta^{\langle 0 \rangle}$ 和 $\delta^{\langle 1 \rangle}$;

(4) 把子树 T^α 插入 $\delta^{\langle 0 \rangle}$;

(5) 把子树 T^β 插入 $\delta^{\langle 1 \rangle}$;

(6) 删除 α 和 β 。

令 $T_{\alpha, \beta}$ 是编码树 T 执行以上合并算子以后得到的编码树。

定义:

$$\Delta_{\alpha, \beta} = \mathcal{H}^T(A) - \mathcal{H}^{T_{\alpha, \beta}}(A) \quad (14.15)$$

引理 14.10 (合并算子引理) 假设定义 14.9 中的术语。对节点 $\alpha, \beta \in T$, 假设 $\alpha^- = \beta^- = \gamma$ 。令 $X = T_\alpha$, $Y = T_\beta$, 而且 $Z = X \cup Y$ 。

假设对每一个 $x \in X$, 对每一个 $y \in Y$, $A_{x, y} = A_{y, x} = 0$ 。那么,

$$\Delta_{\alpha, \beta} = 0 \quad (14.16)$$

证明 根据定义,

$$\begin{aligned} \Delta_{\alpha, \beta} &= -p_X \log \frac{V_X}{V_\gamma} - p_Y \log \frac{V_Y}{V_\gamma} + p_X \log \frac{V_X}{V_Z} + p_Y \log \frac{V_Y}{V_Z} + p_Z \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \\ &= -p_X \log \frac{V_X}{V_\gamma} - p_Y \log \frac{V_Y}{V_\gamma} + p_X \log \frac{V_X}{V_Z} + p_Y \log \frac{V_Y}{V_Z} + (p_X + p_Y) \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \\ &= -p_X \log \frac{V_X}{V_Z} - p_Y \log \frac{V_Y}{V_Z} + p_X \log \frac{V_X}{V_Z} + p_Y \log \frac{V_Y}{V_Z} \\ &= 0 \end{aligned} \quad (14.17)$$

在编码树优化中, 一个合并算子 (α, β) 的选择是:

- (1) $\Delta_{\alpha, \beta} > 0$;
- (2) $\Delta_{\alpha, \beta}$ 在所有可能的选择中最大。

一个合并算子可能增加一个编码树的层数，从而增加层谱抽象的层数。

引理 14.10 证明，如果对每一个 $x \in X$ ，每一个 $y \in Y$ ， $A_{x,y} = A_{y,x} = 0$ ，那么合并算子无效，即它不会降低系统的不确定性。引理提供了一个选择编码树上合并算子的原理。

引理 14.10 还证明了，如果两个模块没有任何相互作用，那么合并算子不会降低系统的不确定性。

14.5 收缩算子

在有些情况下，编码树中的边可以收缩成一个点，而不影响编码树优化算法。

定义 14.11 (收缩算子) 令 $A_{n \times n}$ 是一个不可约非负矩阵表示的信息系统， T 是 A 的一个编码树。

给定编码树 T 上节点 α, β, δ 和 γ ，假设，

$$(1) \alpha^- = \beta^- = \delta;$$

$$(2) \delta^- = \gamma.$$

一个 (α, β) 收缩算子如下进行：

- 收缩连接 γ 和 δ 的边

令 $T_{\alpha,\beta}$ 是编码树 T 上执行以上收缩算子以后得到的编码树。

定义：

$$\Delta_{\alpha,\beta} = \mathcal{H}^T(A) - \mathcal{H}^{T_{\alpha,\beta}}(A) \quad (14.18)$$

引理 14.12 (收缩算子引理) 假设定义 14.11 中的术语。

令 $X = T_\alpha$ ， $Y = T_\beta$ ， $Z = X \cup Y$ 。如果对每一个 $x \in X$ ，每一个 $y \in Y$ ， $A_{x,y} = A_{y,x} = 0$ ，那么，

$$\Delta_{\alpha,\beta} = 0 \quad (14.19)$$

证明 根据定义，

$$\begin{aligned} \Delta_{\alpha,\beta} &= -p_X \log \frac{V_X}{V_Z} - p_Y \log \frac{V_Y}{V_Z} - p_Z \log \frac{V_Z}{V_\gamma} + p_X \log \frac{V_X}{V_\gamma} + p_Y \log \frac{V_Y}{V_\gamma} \\ &= p_X \log \frac{V_Z}{V_\gamma} + p_Y \log \frac{V_Z}{V_\gamma} - p_Z \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \\ &= 0 \end{aligned} \quad (14.20)$$

引理 14.12 成立。

引理 14.12 允许我们减少编码树中不必要的抽象层谱。

14.6 并入算子

定义 14.13 (一个模块并入另外一个模块) 令 $A_{n \times n}$ 是一个不可约非负矩阵表示的信息系统, 而且 T 是信息系统 A 的一个编码树。

假设 α 和 β 是编码树 T 上的两个节点, 使得 $\alpha^- = \beta^- = \gamma$ 对某 γ 成立。

β 并入 α 的算子如下进行:

- (1) 创造 α 的一个新的孩子节点, 记为 $\alpha^{\wedge} \langle k \rangle$ 对某一个自然数 k ;
- (2) 把 T 中以 β 为根的子树, 即 T^β 移动到 $\alpha^{\wedge} \langle k \rangle$, 构成以 $\alpha^{\wedge} \langle k \rangle$ 为根的子树。令 $T_{\alpha, \beta}$ 是 T 执行以上并入算子以后得到的编码树。

定义:

$$\Delta_{\alpha, \beta} = \mathcal{H}^T(A) - \mathcal{H}^{T_{\alpha, \beta}}(A) \quad (14.21)$$

引理 14.14 (并入模块引理) 假设定义 14.13 中的术语。

令 $X = T_\alpha$, $Y = T_\beta$, $Z = X \cup Y$ 。如果, 对每一个 $x \in X$, 每一个 $y \in Y$, $A_{x, y} = A_{y, x} = 0$, 那么,

$$\Delta_{\alpha, \beta} \leq 0 \quad (14.22)$$

证明 假设 α 在编码树 T 上有 N 个孩子节点, 分别联系子模块 $X_1, X_2, \dots, X_N$ 。

那么,

$$\begin{aligned} & \Delta_{\alpha, \beta} \\ &= -p_{X_1} \log \frac{V_{X_1}}{V_X} - p_{X_2} \log \frac{V_{X_2}}{V_X} - \dots - p_{X_N} \log \frac{V_{X_N}}{V_X} - p_X \log \frac{V_X}{V_\gamma} - p_Y \log \frac{V_Y}{V_\gamma} \\ & \quad + p_{X_1} \log \frac{V_{X_1}}{V_Z} + p_{X_2} \log \frac{V_{X_2}}{V_Z} + \dots + p_{X_N} \log \frac{V_{X_N}}{V_Z} + p_Y \log \frac{V_Y}{V_Z} + p_Z \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \\ &= -p_{X_1} \log \frac{V_{X_1}}{V_X} - p_{X_2} \log \frac{V_{X_2}}{V_X} - \dots - p_{X_N} \log \frac{V_{X_N}}{V_X} - p_X \log \frac{V_X}{V_\gamma} - p_Y \log \frac{V_Y}{V_\gamma} \\ & \quad + p_{X_1} \log \frac{V_{X_1}}{V_Z} + p_{X_2} \log \frac{V_{X_2}}{V_Z} + \dots + p_{X_N} \log \frac{V_{X_N}}{V_Z} + p_Y \log \frac{V_Y}{V_Z} + p_X \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \\ & \quad + p_Y \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \\ &= -p_{X_1} \log \frac{V_Z}{V_X} - p_{X_2} \log \frac{V_Z}{V_X} - \dots - p_{X_N} \log \frac{V_Z}{V_X} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +p_X \log \frac{V_Z}{V_X} + p_Y \log \frac{V_Z}{V_Y} + p_Y \log \frac{V_Y}{V_Z} \\
& = (p_X - (p_{X_1} + \cdots + p_{X_N})) \log \frac{V_Z}{V_X} \\
& \leq 0
\end{aligned} \tag{14.23}$$

引理 14.14 成立。

在编码树优化中，我们选择 α 和 β ，满足：

- (1) $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$;
- (2) $\Delta_{\alpha,\beta}$ 在所有可能选择中最大。

引理 14.14 证明了，如果对每一个 $x \in X$ ，每一个 $y \in Y$ ， $A_{x,y} = A_{y,x} = 0$ ，那么并入算子不会使得结构熵减少，从而是一个无效算子。

因此，并入算子将选择 α 和 β ，使得存在 $X = T_\alpha$ 和 $Y = T_\beta$ 之间的交互作用。

引理 14.14 证明了一个一般原理，没有交互作用的并入不是一个有效的解码策略，因为，它不会减少结构熵。

14.7 提升算子

定义 14.15 (提升一个模块) 令 $A_{n \times n}$ 是一个不可约非负矩阵表示的信息系统， T 是 A 的一个编码树。

假设 α, β 和 γ 是 T 中节点，满足：

- (1) $\alpha^- = \gamma, \beta^- = \alpha$;
- (2) $T_\beta = Y$;
- (3) $T_\alpha = Z = X \cup Y$;
- (4) 假设，除 β 以外， α 有 N 个孩子节点，记为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N$ 。对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ ，令 $X_i = T_{\alpha_i}$ 。

(α, β) 的提升算子 (lifting operator) 如下进行：

- (1) 创造 γ 的一个新的孩子节点，记为 $\delta = \gamma^{\langle k \rangle}$ 对某 k ;
- (2) 提升以 β 为根的子树到 δ ，构成以 δ 为根的子树。

令 $T_{\alpha,\beta}$ 是编码树 T 执行以上提升算子以后得到的编码树。

定义：

$$\Delta_{\alpha,\beta} = \mathcal{H}^T(A) - \mathcal{H}^{T_{\alpha,\beta}}(A) \tag{14.24}$$

提升算子 (lifting operator) 满足如下性质。

引理 14.16 (提升算子引理) 假设定义 14.15 中的术语。

如果对每一个 $x \in X$, 每一个 $y \in Y$, $A_{x,y} = A_{y,x} = 0$, 那么,

$$\Delta_{\alpha,\beta} > 0 \quad (14.25)$$

证明

$$\begin{aligned} \Delta_{\alpha,\beta} &= -p_{X_1} \log \frac{V_{X_1}}{V_Z} - p_{X_2} \log \frac{V_{X_2}}{V_Z} - \cdots - p_{X_N} \log \frac{V_{X_N}}{V_Z} - p_Y \log \frac{V_Y}{V_Z} - p_Z \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \\ &\quad + p_{X_1} \log \frac{V_{X_1}}{X} + p_{X_2} \log \frac{V_{X_2}}{X} + \cdots + p_{X_N} \log \frac{V_{X_N}}{X} + p_X \log \frac{V_X}{V_\gamma} + p_Y \log \frac{V_Y}{V_\gamma} \\ &= p_{X_1} \log \frac{V_Z}{V_X} + p_{X_2} \log \frac{V_Z}{V_X} + \cdots + p_{X_N} \log \frac{V_Z}{V_X} + p_Y \log \frac{V_Z}{V_\gamma} + p_X \log \frac{V_X}{V_\gamma} \\ &\quad - (p_X + p_Y) \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \\ &= (p_{X_1} + \cdots + p_{X_N}) \log \frac{V_Z}{V_X} + p_X \log \frac{V_X}{V_\gamma} - p_X \log \frac{V_Z}{V_\gamma} \\ &= (p_{X_1} + \cdots + p_{X_N}) \log \frac{V_Z}{V_X} \\ &> 0 \end{aligned} \quad (14.26)$$

引理 14.16 成立。

引理 14.16 证明了, 提升算子总是一个降低系统不确定性的有效算子, 因此, 是一个有效解码策略。

提升算子的执行就是选择节点 α 和 β , 使得 $\Delta_{\alpha,\beta}$ 在所有可能的选择中最大化。

引理 14.16 证明了, 如果两个模块没有相互作用, 那么提升算子总是一个有效的解码策略。

融合算子 (merging operator)、分裂算子 (splitting operator)、合并算子 (combining operator)、收缩算子 (contracting operator)、并入算子 (joining operator) 和提升算子 (lifting operator) 允许我们定义各种树上操作的算子, 以找到高质量的编码树。

融合算子、分裂算子、合并算子、收缩算子、并入算子和提升算子等是信息系统编码树优化求解的非常有用的策略。这些策略实际上还实现了跨越抽象层谱的直觉推理。

因此, 融合算子、分裂算子、合并算子、收缩算子、并入算子和提升算子也是直觉推理的策略。

一个信息系统的结构熵的度量也提供了直觉推理的原理。

结构熵的度量和融合算子、分裂算子、合并算子、收缩算子、并入算子、提升算子构成了信息系统的编码树方法，建立了推理的数学基础。

14.8 信息优化算法

14.8.1 不可约非负矩阵的稳定分布

给定一个不可约非负矩阵 $A = A_{n \times n}$, A 的唯一稳定分布就是 A 的左 Perron 向量。

计算 A 的唯一稳定分布的方法如下：

(1) (规范化 A) 对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 定义

$$A_i = \sum_{j=1}^n A_{i,j} \quad (14.27)$$

(2) 对每一个 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 定义

$$A_{i,j}^* = \frac{A_{i,j}}{A_i} \quad (14.28)$$

(3) 令 $A^* = (A_{i,j}^*)$ 为 A 的规范化矩阵。称 A^* 为 A 的概率转移矩阵。

(4) (A 的唯一稳定分布) A 的唯一稳定分布就是 A^* 的左 Perron 向量 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$, 满足：

- 对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, $\pi_i > 0$,

-

$$\sum_{i=1}^n \pi_i = 1 \quad (14.29)$$

-

$$\pi \cdot A^* = \pi \quad (14.30)$$

等价地说, 对每一个 $j \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$\sum_{i=1}^n A_{i,j}^* \cdot \pi_i = \pi_j \quad (14.31)$$

Perron-Frobenius 定理证明了, 存在唯一的正向量 π 满足公式 (14.29) 和公式 (14.31)。

A^* （或者 A ）的唯一稳定分布 π 可以通过解下面线性方程组来解决：

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^n \pi_i = 1 \\ \pi \cdot A^* = \pi \end{cases} \quad (14.32)$$

满足：

$$\pi_i > 0, i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

显然，有很多算法来解线性方程组 (14.32)。

方程组 (14.32) 中的唯一稳定分布是解码嵌入在信息系统 A 中信息的起点。

假设 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 A 的概率转移矩阵 A^* 的唯一稳定分布。

信息系统 A 的一个编码树方法就是构造 A 的一个编码树使得在其下， A 决定的运动系统的不确定性最小。

14.8.2 平凡的初始编码树

给定不可约非负矩阵表示的信息系统 $A = A_{n \times n}$ 。 A 的一个编码树方法就是构造一个 A 的编码树。

A 的一个编码树方法总是开始于一个 A 的初始编码树。因此，一个初始编码树的选择就是编码树方法的第一步。

A 的一个初始编码树可以是任意一个 A 的编码树。然而实际中，初始编码树会影响求解的编码树的质量和求解效率。

假设没有任何标签数据、限制条件。在这种情况下，编码树方法将开始于如下的平凡的初始编码树。

定义 14.17（平凡的初始编码树） 令 $A = A_{n \times n}$ 是一个不可约非负矩阵表示的信息系统。定义 A 的平凡初始编码树为如下的编码树：

- (1) 根节点 λ , 有 $T_\lambda = V = \{1, 2, \dots, n\}$;
- (2) 根节点 λ 有 n 个孩子节点, 记为 $\lambda \wedge i - 1$ 对 $i \in V$;
- (3) 节点 $\lambda \wedge i - 1$ 与独点集 $\{i\}$, 对 $i \in V$, 相联系, 从而, $\lambda \wedge i - 1$ 是 $i \in V$ 的码字。

14.8.3 受限初始编码树

给定不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是信息系统 A 中所有对象构成的集合。

在现实世界应用中,我们经常已经知道一些对象的标签,例如,在有标签的学习中,一些对象已知在同一个功能模块。在这种情况下,我们可以把这种带标签的层谱抽象问题中的已知标签编码在初始的编码树上。

受限初始编码树允许我们把所有可能的学习问题中已知部分编码在初始编码树上。

这一简单的操作使得层谱抽象的理论与方法可以应用于一切学习问题,包括不带标签或者带任意标签的学习问题。

为说明这种方法,我们给出如下例子。

假设有如下形式的**标签数据**:存在不相交的集合 $X_1, X_2, \dots, X_l$, 其中, 每一个都是 V 的集合, 使得, 对每一个 i , X_i 中的对象在同一个功能模块中。

以上标签数据可以编码到初始编码树上。

定义 14.18 (受限初始编码树) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。假设以上标签数据, 即 $X_1, X_2, \dots, X_l \subset V$, 使得所有 X_j 不相交, 而且, 每一个 X_j 中所有对象在同一个模块。

那么, 初始编码树 T 构成如下:

- (1) 编码树 T 的根节点是 $\lambda = \emptyset$, 而且, $T_\lambda = V$;
- (2) 对每一个 $i=1, 2, \dots, l$, λ 有一个孩子节点 $\alpha_i = \lambda \wedge \langle i-1 \rangle$, 使得 $T_{\alpha_i} = X_i$;
- (3) 对每一个 $i=1, 2, \dots, l$, 每一个 $x_i \in X_i$, α_i 有一个孩子节点与独点集合 $\{x_i\}$ 相联系, 令 $X = \bigcup_i X_i$;
- (4) 对每一个 $y \in V \setminus X$, 根节点 λ 有一个孩子节点与独点集合 $\{y\}$ 相联系。

受限初始编码树允许我们把任何已知结论编码在初始编码树中, 最终生成的优化的编码树已经嵌入了已有的知识。

14.8.4 解码算法 I: 融合

我们已经介绍了三个融合算子:

- (1) 融合两个叶子, 见定义 14.1;
- (2) 融合一个叶子到一个模块, 见定义 14.3;
- (3) 融合两个模块, 见定义 14.5。

这三个融合算子将构成优化编码树的不同算法。这里给出两个融合算法。

定义 14.19(融合算法 I: deMerging-1) 第一个这样的算法, 记为 **deMerging-1**, 由如下步骤构成:

- (1) (初始化) 置 $T \leftarrow T_0$, 这里 T_0 是一个初始编码树, 见定义 14.17 或者定义 14.18;

(2) (融合两个叶子) 如果存在两个叶子节点 α 和 β , 使得 α 和 β 的融合算子保证 $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$, 那么,

- 令 α 和 β 是两个叶子节点, 使得 α 和 β 的融合算子极大化 $\Delta_{\alpha,\beta}$
- 执行 α 和 β 的融合算子
- 令 T 是执行 α 和 β 的融合算子以后得到的编码树

(3) (融合一个叶子节点到一个模块) 如果存在 α 和叶子节点 β , 使得 α 和 β 的融合算子使得 $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$, 那么,

- 令 α 是一个模块, 而且 β 是一个叶子, 使得 α 和 β 的融合最大化 $\Delta_{\alpha,\beta}$
- 执行 α 和 β 的融合算子
- 令 T 是执行 α 和 β 融合算子以后得到的编码树

(4) (融合两个模块) 如果存在两个模块 α 和 β 使得 $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$, 那么执行:

- 令 α 和 β 是两个模块, 使得 α 和 β 的融合最大化 $\Delta_{\alpha,\beta}$
- 执行 α 和 β 的融合算子
- 令 T 是执行 α 和 β 融合算子以后得到的编码树

令 T 是第 (4) 步结束以后得到的信息系统 A 的编码树。

定义 14.20(融合算法 II: deMerging-2) 第二个融合算法, 记为 **deMerging-2**, 由下列步骤构成:

(1) 置 $T \leftarrow T_0$, 这里 T_0 是信息系统 A 的一个初始编码树, 见定义 14.17 和定义 14.18;

(2) (融合算子) 如果存在 α 和 β 使得 $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$, 那么,

- 选择 α 和 β 使得 $\Delta_{\alpha,\beta}$ 最大
- 执行 α 和 β 的融合算子
- 令 T 是执行任何算子以后得到的编码树

定义 14.19 和定义 14.20 表明, 仅仅是融合算子就可以构造高效的求解信息系统的编码树。

14.8.5 解码算法 III: 融合与合并

融合算子和合并算子结合可以建立新的编码树算法。

定义 14.21 (解码算法 III: deMerCom) 一个融合与合并结合的简单算法, 记为 **deMerCom**, 如下进行:

(1) (初始化) 令 T 是由融合算子构造的信息系统 A 的一个编码树;

(2) (合并算子) 如果存在节点 α 和 β , 使得 α 和 β 的合并有 $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$, 那么,

- 令 α 和 β 使得 α 和 β 的合并算子最大化 $\Delta_{\alpha,\beta}$

- 执行 α 和 β 的合并
 - 令 T 是执行合并算子以后得到的信息系统 A 的编码树
 - (3) (融合算子) 如果存在 α 和 β , 使得 α 和 β 的融合有 $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$, 那么,
 - 选择 α 和 β 使得 α 和 β 的融合最大化 $\Delta_{\alpha,\beta}$
 - 执行 α 和 β 的任何;
 - 令 T 是融合 α 和 β 得到的信息系统 A 的编码树
- 否则, 令 T 是算法得到的信息系统 A 的编码树。

14.8.6 解码算法 IV: 并入算子

简单的并入算子已经建立了一个全新、高效和高质量的搜索与排名的算法。它是一个个性化的搜索与排名算法。

定义 14.22 (解码算法 IV: 并入算子) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。

一个个性化的、局部的排名算法, 记为 **deLocRanking**, 如下执行, 给定 $x \in V$,

(1) (初始化) 令 T 是满足如下性质的初始编码树:

- 根节点 $\lambda = \emptyset$, 有 $T_\lambda = V = \{1, 2, \dots, n\}$
- 令 $X = \{x\}$, X 与 λ 最左边的孩子节点相联系, 即对 $\alpha = \lambda \wedge \langle 0 \rangle$, 定义 $T_\alpha = X$

- 对每一个 $y \in V \setminus \{x\}$, 令 $\{y\}$ 与 λ 的某一个孩子节点, 比如, $\lambda \wedge \langle i \rangle$ 对某 $i > 0$ 相联系。

(2) (并入算子 (Joining operator)) 如果存在节点 β 使得 β 并入 α 的并入算子有 $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$, 那么,

- 令 β_0 是这样的 β , 它对应的并入算子的 $\Delta_{\alpha,\beta}$ 最大
- 执行 β_0 到 α 的并入算子

(3) 令 $X = \{x = x_1, x_2, \dots, x_l\}$ 是算法的输出结果。这时, X 就是从 x 开始的个性化搜索的排名序列。

14.8.7 解码算法 V: 融合、并入与合并

融合算子、并入算子和合并算子联合起来可以建立一个高效、高质量的编码树优化算法。

定义 14.23 (解码算法 IV: 融合、并入与合并) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。一个融合、并入与合并结合的编码树求解算法, 记为

deMJC, 执行如下:

- (1) (初始化) 置 $T \leftarrow T_0$, 这里 T_0 是初始编码树, 见定义 14.17 和定义 14.18;
- (2) (融合算子, Merging) 如果不存在节点 α 和 β , 使得 α 和 β 的融合有 $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$, 那么转第 (3) 步, 否则,
 - 选择节点对 (α, β) 使得对应的融合算子最大化 $\Delta_{\alpha,\beta}$
 - 执行 α 和 β 的融合算子
 - 返回第 (2) 步
- (3) (并入算子, Joining) 如果不存在模块 α 和叶子节点 β , 使得 β 到 α 的并入算子有 $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$, 则转第 (4) 步, 否则,
 - 选择模块 α 和对于的叶子节点 β , 使得 β 到 α 的并入算子最大化 $\Delta_{\alpha,\beta}$
 - 执行 β 到 α 的并入算子
 - 返回第 (3) 步
- (4) (合并算子, Combining) 如果不存在 α 和 β , 使得 α 和 β 的合并算子有 $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$, 那么算法结束, 输出编码树 T 。否则,
 - 选择 α 和 β 使得 α 和 β 的合并算子最大化相应的 $\Delta_{\alpha,\beta}$
 - 执行 α 和 β 的合并算子
 - 返回第 (4) 步

14.8.8 解码算法 VI: 混合算子

根据各种算子, 有多种组合方式设计编码树优化算法。这里我们简单介绍一个。

定义 14.24 (解码算法 VI: 混合算子) 给定 $n \times n$ 不可约非负矩阵 A , 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。一个简单的混合算子算法, 记为 **deMixing**, 执行如下:

- (1) (初始化) 令 T 是一个给定的信息系统 A 的初始编码树;
- (2) (混合算子) 如果没有节点 α 和 β 使得 α 和 β 的融合、并入、合并、和分裂算子有对应的 $\Delta_{\alpha,\beta} > 0$, 那么转第 (3) 步。否则,
 - 令 α 和 β 使得对应算子的 $\Delta_{\alpha,\beta}$ 最大
 - 执行对应的算子
 - 返回第 (2) 步
- (3) (提升算子, Lifting operator) 如果没有节点 α 和 β 使得 α 和 β 的提升算子是有效的, 那么算法结束, 输出编码树 T 。否则,
 - 选择 α 和 β 使得 α 和 β 的提升算子有效
 - 执行 α 和 β 的提升算子
 - 返回第 (3) 步

14.8.9 解码算法原理

给定一个不可约非负矩阵定义的信息系统 A , 信息系统 A 的编码树 T 的基本原理包括:

- (1) 编码树 T 总是开始于某一个初始编码树来构造的;
- (2) 编码树的构造总是通过应用各种编码树上的算子来实现的;
- (3) 编码树构造的原理是结构熵极小化原理;
- (4) 编码树的构造过程实际上已经是一个创造的过程;
- (5) 融合、合并、分裂、并入、提升等是编码树的基本算子, 编码树应该还有其他基本算子;
- (6) 编码树上的算子之间的关系是一个算法研究新课题;
- (7) 解码算法很难保证找到最优的编码树;
- (8) 以后我们会看到, 在学习理论和人工智能理论中, 如果一个解码策略解码了适当多的信息, 则知识与规律就完全解码出来了, 因此, 最优编码树是不必要的, 我们不必陷入找不到最优编码树的困境;
- (9) 各种编码树上的算子保证可以高效地找到能够解码适当多信息的层谱抽象策略, 即编码树;
- (10) 编码树优化的软硬件装置可能是机器智能的基础设施。

第 15 章 信息生成原理

一个**策略**是一个动作或者操作或者算子，一个策略生成**运动**，一个运动或者生成**信息**或者**解码信息**。当一个策略生成信息的时候，该策略称为一个**生成策略**，当一个策略解码信息时，称它为一个**解码策略**。

信息科学研究确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化的规律。

确定性到不确定性转化的策略是一个生成策略，不确定性到确定性转化的策略是一个解码策略。

信息科学的策略有两大类：生成策略和解码策略。一个生成策略是一个生成信息，即生成不确定性的动作或者操作或者算子；一个解码策略是一个解码信息，即消除不确定性的动作或者操作或者算子。

信息生成是信息科学的三大支柱之一。**信息生成原理**是确定和选择信息生成策略的数学原理，是信息的数学原理的三大支柱之一。

15.1 生成策略

定义 15.1 (生成策略) 一个生成策略是一个生成信息的动作或者操作或者算子，即一个生成不确定性的动作或者操作或者算子。

一个生成策略可以是任意一个策略，即任意一个动作或者操作或者算子，只要它生成了不确定性，它就是一个生成策略。

然而，任何一个动作或者操作或者算子的执行本身消耗信息，即消耗确定性，以保证该动作或者操作或者算子的执行。因此，任何一个生成策略本身就是一个受限的动作或者操作或者算子，即一个**受限的策略**。

在学习中，一个生成策略也是一个提出问题的方法。

一个生成策略生成了信息。那么，问题是：一个生成策略生成的信息在哪里？

15.2 信息生成的系统原理

根据系统定律 I，见定义 6.25，信息存在于系统中。因此，我们有：

命题 15.2 (信息生成的系统原理) 一个生成策略生成的信息在一个信息系统中。

证明 根据定义 6.25。

命题 15.2 揭示了, 一个生成策略生成的信息在一个信息系统中。

一个信息系统的数学表示是一个有向带权图或者一个非负矩阵。因此, 一个生成策略包括:

- (1) 一个算子;
- (2) 一个作用对象;
- (3) 一个生成结果;
- (4) 生成结果是一个信息系统。

定义 15.3 (信息生成模型) 一个生成策略是一个三元组 $G = \langle G, X, A \rangle$, 满足下列条件:

- (1) G 是一个动作或者操作或者算子;
- (2) X 是 G 的作用对象, 这里 X 也假设是一个信息系统;
- (3) A 是一个信息系统;
- (4) A 是 G 作用于 X 所生成的结果, 即

$$A = G(X) \quad (15.1)$$

定义 15.3 揭示了, 一个生成策略就是一个算子, 作用于一个对象, 输出一个有向带权图或者一个非负矩阵。

生成策略 G 作用的对象 X 可以是任何对象。

然而, 现实世界对象的一般数学模型是图或者非负矩阵。因此, 我们假设生成策略作用的对象 X 是一个信息系统。生成策略作用的对象也可以是一个空图, 即 $X = \emptyset$ 。

一个信息系统由多个对象及对象之间的直接关系构成。

根据观察定律 II, 见定义 6.23, 现实世界的对象是可观察的, 而且现实世界中对象之间的直接关系是可观察的。因此, 观察是生成信息系统的基本策略。

一个信息系统直观地说是一个图, 因此, 理论上说, 信息系统的生成就是生成图。

一个图由顶点、边和边上的权重构成, 因此, 生成一个图的基本操作就是生成顶点和边, 其中顶点是对象, 边是对象之间的直接关系, 边上的权重是一个对象对另外一个对象的影响力或者作用力或者从一个对象到另外一个对象的运动概率等。

15.3 生成信息度量

假设 $\mathcal{G} = \langle G, X, A \rangle$ 是定义 15.3 的一个生成策略, 生成策略 $\mathcal{G}$ 的生成信息是可度量的。

定义 15.4 (一个生成策略的生成信息度量) 假设 $\mathcal{G}$ 是定义 15.3 中的一个生成策略。生成策略 $\mathcal{G}$ 的生成信息定义为

$$\mathcal{H}(\mathcal{G}) = H(A) - H(X) \quad (15.2)$$

这里, $H(A)$ 是嵌入在信息系统 A 中的信息; $H(X)$ 是嵌入在信息系统 X 中的信息。

定义 15.4 中的嵌入在信息系统 A 和 X 中的信息 $H(A)$ 和 $H(X)$, 可以根据需要的任意一个合理的度量, 例如:

- (1) $H(A)$ 和 $H(X)$ 分别是 A 和 X 的一维结构熵 $\mathcal{H}^1(A)$ 和 $\mathcal{H}^1(X)$;
- (2) $H(A)$ 和 $H(X)$ 分别是 A 和 X 的 k 维结构熵 $\mathcal{H}^k(A)$ 和 $\mathcal{H}^k(X)$, 对某 $k > 1$;
- (3) $H(A)$ 和 $H(X)$ 分别是 A 和 X 的结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 和 $\mathcal{H}(X)$;
- (4) $H(A)$ 和 $H(X)$ 分别是 A 和 X 的 $\mathcal{T}$ -型结构熵 $\mathcal{H}^{\mathcal{T}}(A)$ 和 $\mathcal{H}^{\mathcal{T}}(X)$, 对某个编码树类型 $\mathcal{T}$ 。

因此, 生成策略的生成信息可以根据实际需要采用不同类型的度量。

15.4 初始信息系统生成

一个生成策略是一个动作或者操作或者算子, 它生成了不确定性。因此, 生成策略是开放的, 可以是任何动作或者操作或者算子。

然而, 有一些基本生成策略。

定义 15.5 (初始信息系统生成的基本策略) 初始信息系统生成的基本策略是: 观察。

首先, 一个生成策略是一个动作或操作或者算子, 根据运动定律 II, 见定义 6.11, 任何动作都是有消耗的。因此, 一个生成策略的执行必然消耗一些信息, 即消耗确定性来保证该动作或者操作或者算子的执行。可供一个生成策略消耗的信息量就是生成策略的限制条件或约束条件。

因此, 有以下命题和定义。

命题 15.6 (生成策略的限制条件) 任何一个生成策略都是有限制条件的, 因此, 是受限的。

证明 根据运动定律 II。

最基本的策略, 观察策略, 也是受限的。人观察的限制条件包括:

- (1) 人观察的广度是有限的;
- (2) 人观察的深度是有限的;
- (3) 人观察需要消耗能量;
- (4) 人观察还可能有误差;
- (5) 人观察可能依赖于工具等。

由于初始信息系统生成的主要策略是观察, 而观察是有局限性的, 因此, 初始信息系统的生成是有局限性的。

定义 15.7 (初始信息系统)

(1) (初始信息系统) 一个初始信息系统由一系列对象及对象之间的直接关系或者直接相互作用构成;

(2) (一个生成策略生成的初始信息系统) 一个生成策略生成一个初始信息系统。

定义 15.7 揭示了, 一个生成策略可以生成一个初始信息系统。

初始信息系统的建立是知识发现和规律揭示的原始数据, 是所有科学研究的基础。科学研究必须建立在客观数据基础之上, 这就要求:

- (1) 初始信息系统是客观的;
- (2) 初始信息系统是可靠的;
- (3) 初始信息系统是可信的。

观察定律 II, 见定义 6.23, 保证了现实世界是可观察的、现实世界的对象是可观察的、现实世界对象之间的直接关系是可观察的。因此, 观察生成的初始信息系统是客观的、可靠的、可信的。

观察就是生成初始信息系统的基本策略。

然而, 一个初始信息系统, 例如 A_0 , 必然有一些问题, 包括:

- (1) 对象不完备;
- (2) 对象之间直接关系不完整;
- (3) 对象表示及直接关系表示有噪声等。

15.5 生成策略融合的生成信息系统

定义 15.8 (生成策略融合) 多个生成策略联合起来生成一个初始信息系统, 这时, 所生成的初始信息系统称为生成策略融合生成的信息系统。

定义 15.7 揭示了, 多个生成策略融合也可以生成一个信息系统。

融合是一个基本的生成策略, 它使得我们可以把多个信息系统融合为一个信息系统。当然, 有很多融合方法, 给出不同的融合算子。下面, 给出一个简单的融合算子, 作为例子。

定义 15.9 (融合算子) 给定两个图 $G_1 = (V_1, E_1, W_1)$ 和 $G_2 = (V_2, E_2, W_2)$, 给定 $\alpha, 0 < \alpha < 1$, 定义 G_1 和 G_2 的 α -融合为图 $G_\alpha = (V, E, W_\alpha)$, 满足下面条件:

(1) $V = V_1 \cup V_2$, 令 $Z = V_1 \cap V_2$;

(2) 对 $x, y \in Z$, 定义

$$W_\alpha(x, y) = \alpha \cdot W_1(x, y) + (1 - \alpha)W_2(x, y) \quad (15.3)$$

(3) 对 $x, y \in V_1$, 如果 $x \notin Z$ 或者 $y \notin Z$, 那么, 定义

$$W_\alpha(x, y) = W_1(x, y) \quad (15.4)$$

(4) 对 $x, y \in V_2$, 如果 $x \notin Z$ 或者 $y \notin Z$, 那么, 定义

$$W_\alpha(x, y) = W_2(x, y) \quad (15.5)$$

定义 15.9 给出了从两个图融合为一个图的算子。类似地, 可以定义若干个图融合为一个图的算子。

15.6 生成策略与生成信息

基于观察生成的初始信息系统是可靠的、可信的, 然而是不完备的、有噪声的。

针对给定的一个初始信息系统, 比如 A_0 , 需要一些生成策略, 作用于 A_0 , 生成更加完备、更准确的信息系统 A 。针对这一问题, 有一系列基本的生成策略。

定义 15.10 (信息生成的基本策略) 信息生成的基本策略包括。

(1) 抽象。

通过抽象创造表示现实世界对象的抽象对象。

(2) 层谱抽象。

通过层谱抽象创造新对象，以表示现实世界的不同抽象层谱的结构语法与语义。

(3) 联系。

通过联系补全未明显观察到的从一个对象到另外一个对象的关系。

(4) 联想。

通过联想引入更多对象及其与系统中对象的直接关系。

(5) 想象。

通过想象对具体对象生成新的抽象。

(6) 创造等。

通过创造新对象以建立现实世界对象的关系。

生成策略的实质是：

(1) 生成对象；

(2) 生成对象之间的关系。

因此，生成策略就是构造图，或者等价地，构造非负矩阵的方法。然而，图或者非负矩阵要求正确、准确、精确地表示现实世界系统。

从这个意义上说，生成策略就是表示现实世界系统的动作或者操作或者算子。

现实世界的信息系统的生成是有根据的、有原因的，即有语法、有语义。生成是按语法来生成，生成的目的是实现生成的语义。

现实世界的每一个新对象的生成，以及该对象和其他对象的直接关系都是有语法、有语义的，即有一个存在性，还有一个功能与作用。

语义是生成策略的目的与动机，语法是生成策略生成的结构以支撑其语义。

现实世界的每一个对象都有一个存在性、功能与作用、运动性；现实世界的每一对直接关系都有一个存在性、一个作用和一个运动性。

生成策略无穷无尽，然而，生成策略有其数学实质。

定义 15.11 (生成策略的数学实质) 生成策略的数学实质是生成信息，即生成或者增加了不确定性。

一个生成策略是一个动作或者操作或者算子；任何一个动作、操作或者算子的执行都要消耗一定量的确定性，即信息，来保证该动作的执行；因此，一个生成策略的执行是有限制的，不可能无穷无尽地执行下去；一个生成策略作用的结果就是使得原来系统的不确定性增加了，增加的部分就是该生成策略的生成信息。

一个生成策略的生成信息是可以度量的；度量一个生成策略的生成信息的方

法就是度量生成策略作用前后, 两个信息系统中所嵌入的不确定性的量, 然后求差值, 作用后的系统的不确定性的量减去作用前的信息系统的熵就是该生成策略的生成信息。

定义 15.4 给出了一个生成策略的生成信息的度量。

15.7 可约信息系统的结构熵: Google 矩阵

一个信息系统的数学模型是一个非负矩阵。然而, 信息演算的完美理论是建立在不可约非负矩阵上的。

把信息演算理论扩充到一般信息系统的可行方案是基于一般非负矩阵生成不可约非负矩阵。

15.7.1 非负矩阵的图表示

给定非负矩阵 $A_{n \times n}$, A 的图记为 $G_A = (V, E, w)$, 定义如下:

- (1) 顶点集合 $V = \{1, 2, \dots, n\}$;
- (2) 边集合 $E = \{(i, j) \mid A_{i,j} > 0\}$;
- (3) 对每一个有向边 $(i, j) \in E$, 边 (i, j) 的权重为 $w(i, j) = A_{i,j}$ 。

给定带非负边权重的有向图 $G = (V, E, w)$, G 的非负方阵 A 定义为:

- (1) 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$;
- (2) 对每一个 $i, j \in V$, 定义

$$A_{i,j} = \begin{cases} w(i, j), & \text{如果 } (i, j) \in E \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (15.6)$$

因此, 非负方阵和带非负边权重的有向图是等价的, 两者都是信息系统的标准模型。我们不再区分, 而根据方便的需要, 自由地使用其中任何一个或者两个标准模型。

同时, 当我们说到信息系统时, 就是指一个带非负边权重的有向图或者指一个非负方阵。

当一个带边权重的有向图表示一个信息系统时, 我们假设它是弱连通的, 即当忽略边上方向时, 图是连通的。原因在于, 如果它不是弱连通的, 我们很自然地把它分解为若干子信息系统, 每一个系统是弱连通的。

15.7.2 生成一个不可约非负矩阵: Google 矩阵

这一子节介绍一个生成不可约非负矩阵的方案, 这是 Google 第一次在其搜索引擎中使用的方法, 因此, 这里称它为 Google 矩阵。

给定一个有向图 $G = (V, E)$, 有非负边权重 w 使得对每一个有向边 $(i, j) \in E$, $w(i, j) > 0$ 。

令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$, 对每一个 $i \in V$, 定义

$$w(i) = \sum_{j \in V} w(i, j) \quad (15.7)$$

如果 $w(i) = 0$, 称 i 为一个悬挂顶点 (dangling vertex)。

有可能图 G 中有一些悬挂顶点。Google 矩阵通过如下定义概率转移矩阵来处理悬挂顶点的问题。

定义 G 的概率转移矩阵 $P = (P_{i,j})$, 为满足如下性质的矩阵:

$$P_{i,j} = \begin{cases} \frac{w(i,j)}{w(i)}, & \text{如果 } w(i) > 0 \\ \frac{1}{n}, & \text{否则} \end{cases} \quad (15.8)$$

Google 矩阵是通过引入一个远程传输参数 α , $0 < \alpha < 1$, 来定义的。Google 矩阵定义如下:

$$A_\alpha = \alpha \cdot P + (1 - \alpha) \cdot J \quad (15.9)$$

这里, J 是一致随机游走的概率转移矩阵, 即 $J = (J_{i,j})$, 而且 $J_{i,j} = \frac{1}{n}$, 对所有 i, j 。

命题 15.12 (Google 矩阵命题) 令 A_α 是公式 (15.9) 中定义的 Google 矩阵。对每一个 α , 如果 $0 < \alpha < 1$, 那么 A_α 是不可约非负矩阵。

证明 A_α 的图显然是强连通的, 等价地, A_α 是不可约非负矩阵。命题成立。

根据命题 15.12, 对每一个 $\alpha \in (0, 1)$, A_α 是不可约矩阵。因此, 存在 A_α 的唯一稳定分布, 记为

$$\pi(\alpha) = (\pi_1(\alpha), \pi_2(\alpha), \dots, \pi_n(\alpha)) \quad (15.10)$$

Google 排名就是找公式 (15.10) 中的稳定分布, 并基于此, 给 G 中所有顶点的“重要性”排名, 这时 $\pi_i(\alpha)$ 的值就是第 i 个顶点的重要性。

根据 A_α 和 $\pi(\alpha)$ 的定义, 我们有

$$\pi(\alpha) \cdot A_\alpha = \pi(\alpha) \quad (15.11)$$

为了实现高效计算的目的, Google 选择远程传输参数 $\alpha = 0.85$ 。但是, 没有一个原理来指导参数 α 的选择。

根据定义, A_α 的一维结构熵是

$$\mathcal{H}^1(A_\alpha) = - \sum_{i=1}^n \pi_i(\alpha) \log_2 \pi_i(\alpha) \quad (15.12)$$

A_α 的稳定分布 π_α 当 $\alpha \rightarrow 1$ 时是很敏感的。

一个重要的理论问题是 A_α 的结构熵是否收敛?

定义 15.13 (Google 矩阵一维结构熵收敛性猜想) 令 G 是带非负边权重的有向图。对远程传输参数 α , 这里 $0 < \alpha < 1$, 令 A_α 是 G 的 Google 矩阵。那么,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} \mathcal{H}^1(A_\alpha) \text{ 存在} \quad (15.13)$$

进一步, 如果 G 是不可约的, 那么,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} \mathcal{H}^1(A_\alpha) = \mathcal{H}^1(G) \quad (15.14)$$

如果定义 15.13 中的猜想成立, 那么定义可约信息系统的一维结构熵如下。

定义 15.14 (可约信息系统的一维结构熵) 令 G 是一个带非负边权重的有向图。如果 G 是弱连通的, 令 A_α 是 G 的 Google 矩阵。如果 $\lim_{\alpha \rightarrow 1} \mathcal{H}^1(A_\alpha)$ 存在, 那么定义 G 的一维结构熵为

$$\mathcal{H}^1(G) = \lim_{\alpha \rightarrow 1} \mathcal{H}^1(A_\alpha) \quad (15.15)$$

对结构熵, 我有如下猜想。

定义 15.15 (Google 矩阵在编码树下结构熵收敛性猜想) 令 G 是一个带非负边权重的有向图。对远程传输参数 α , $0 < \alpha < 1$, 令 A_α 是 G 带远程传输参数 α 的 Google 矩阵。那么, 对 G 的任意一个编码树 T , 有

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} \mathcal{H}^T(A_\alpha) \text{ 存在} \quad (15.16)$$

进一步, 如果 G 是不可约的, 那么,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} \mathcal{H}^T(A_\alpha) = \mathcal{H}^T(G) \quad (15.17)$$

如果定义 15.15 中的猜想成立, 我们定义可约信息系统的结构熵如下。

定义 15.16 (可约信息系统的结构熵) 令 G 是一个可约信息系统, 令 A_α 是 G 在远程传输参数 α 下的 Google 矩阵。令 T 是 G 的一个编码树。

定义 G 在编码树 T 下的结构熵为

$$\mathcal{H}^T(G) = \lim_{\alpha \rightarrow 1} \mathcal{H}^T(A_\alpha) \quad (15.18)$$

定义 G 的结构熵为

$$\mathcal{H}(G) = \min_T \{\mathcal{H}^T(G)\} \quad (15.19)$$

这里, T 取遍 G 的所有编码树。

Google 矩阵提供了一个方案, 使得我们可以定义可约矩阵的结构熵为不可约矩阵结构熵的极限, 从而, 在数学上保证了结构信息论在非负矩阵上的定义是完备的。

15.8 可约信息系统的结构熵: 随机冲浪

给定一个可约信息系统 G , G 的 Google 矩阵 A_α 是不可约非负矩阵。这就给出了一个从可约信息系统构造不可约信息系统的方法。

根据 A_α 的定义, $\lim_{\alpha \rightarrow 1} A_\alpha$ 存在, 而且, 极限 $\lim_{\alpha \rightarrow 1} A_\alpha$ 是 G 的一个近似。

极限 $\lim_{\alpha \rightarrow 1} A_\alpha$ 通过把 G 的每一个悬挂顶点随机、一致地跳转到其他顶点来改变 G 。

这一节, 介绍另外一个从可约矩阵生成不可约矩阵的方法。该方法在极限情况下的信息系统就是原来的信息系统。同样, 我们用不可约矩阵结构熵的极限来定义可约矩阵的结构熵。

定义 15.17 (随机冲浪) 给定非负矩阵 $B_{n \times n}$, 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。

(1) 对每一个 $i \in V$, 定义

$$B(i) = \sum_{j=1}^n B_{i,j} \quad (15.20)$$

(2) 对每一个 $i, j \in V$, 定义

$$Q_{i,j} = \begin{cases} \frac{B_{i,j}}{B(i)}, & \text{如果 } B(i) > 0 \\ 1, & \text{如果 } B(i) = 0 \text{ 而且 } j = i \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (15.21)$$

(3) 对每一个 α , 有 $0 < \alpha < 1$, 定义 B 的一个随机变种为

$$B_\alpha = \alpha \cdot Q + (1 - \alpha) \cdot J \quad (15.22)$$

这里, J 是一个 $n \times n$ 矩阵, 其中 $J_{i,j} = \frac{1}{n}$, 对所有 $i, j \in V$ 。

根据定义 15.17, 在 Q 的定义中, 如果 $B(i) > 0$, 那么存在边离开 i , 而且, 如果 $B(i) = 0$, 那么不存在边离开 i , 所以, 所有到达 i 的概率都留在 i 。因此, Q 是 B 的概率转移矩阵 B , Q 忠实地表示了 B 。

根据 B_α 的定义, 我们有

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} B_\alpha = Q \quad (15.23)$$

命题 15.18 (随机冲浪矩阵不可约命题) 令 $B_{n \times n}$ 是一个非负矩阵。对每一个 α , 这里 $0 < \alpha < 1$, B_α 是一个不可约非负矩阵, 而且, B_α 的每一行之和为 1。

证明 $(1 - \alpha) \cdot J$ 使得图是完全图, 所以 B_α 强连通。

根据 Perron-Frobenius 定理和命题 15.18, 对非负矩阵 B_α , 而且, 对每一个 α , $0 < \alpha < 1$, 存在唯一的概率分布 $\pi(\alpha) = (\pi_1(\alpha), \pi_2(\alpha), \dots, \pi_n(\alpha))$, 使得, 对每一个 i , $\pi_i(\alpha) > 0$, 满足:

$$\pi(\alpha) \cdot B_\alpha = \pi(\alpha) \quad (15.24)$$

根据公式 (15.24), 应用唯一的稳定分布 $\pi(\alpha)$, 定义 B_α 的一维结构熵为

$$\mathcal{H}^1(B_\alpha) = - \sum_{i=1}^n \pi_i(\alpha) \log \pi_i(\alpha) \quad (15.25)$$

当 α 趋于 1 时, 有如下猜想。

定义 15.19 (随机冲浪矩阵一维结构熵收敛性猜想) 令 $B_{n \times n}$ 是非负矩阵, B_α 是 B 的一个随机冲浪矩阵, 而且, $\pi(\alpha)$ 是 B_α 的唯一稳定分布。那么,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} \mathcal{H}^1(B_\alpha) \text{ 存在} \quad (15.26)$$

进一步, 如果 B 是不可约的, 那么,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} \mathcal{H}^1(B_\alpha) = \mathcal{H}^1(B) \quad (15.27)$$

定义 15.20 (随机冲浪矩阵结构熵收敛性) 令 B_α 是 B 的随机冲浪矩阵。对 B 的一个编码树 T , 我们有

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} \mathcal{H}^T(B_\alpha) \text{ 存在} \quad (15.28)$$

进一步, 如果 B 是不可约的, 那么,

$$\lim_{\alpha \rightarrow 1} \mathcal{H}^T(B_\alpha) = \mathcal{H}^T(B) \quad (15.29)$$

如果定义 15.19 和定义 15.20 中的猜想成立, 我们可以应用不可约非负矩阵结构熵的极限来定义可约矩阵的结构熵。

15.9 生成不可约非负矩阵: 可逆边方法

定义 15.21 (可逆图) 给定一个带边权重的有向图 $G = (V, E, w)$, 其中 w 是边上的非负权重。假设 G 是弱连通的。

令 $\epsilon > 0$ 是一个实数。定义图 G 的 ϵ -可逆图, 记为 $G_\epsilon = (V_\epsilon, E_\epsilon, w_\epsilon)$, 如下, 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。

- (1) G_ϵ 的顶点集合为 $V_\epsilon = V$;
- (2) 对 G 中的每一个有向边 (i, j) , 即 $(i, j) \in E$, 那么 $(i, j) \in E_\epsilon$ 有 $w_\epsilon(i, j) = w(i, j)$;
- (3) 对所有 $i, j \in V$, 如果 $(i, j) \in E$, 但是 $(j, i) \notin E$, 那么置 $(j, i) \in E_\epsilon$, 而且有权重 $w_\epsilon(j, i) = \epsilon$ 。

命题 15.22 (ϵ -可逆图命题) 令 $G = (V, E, w)$ 是一个有向图, 而且边是有非负权重 w 。如果 G 是弱连通的, 那么对任意 $\epsilon > 0$, G_ϵ 是强连通图。

证明 根据定义 15.21。

根据定义 15.21, 对任何带边权重的有向图 G , 我们有

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} G_\epsilon = G \quad (15.30)$$

定义 15.23 (ϵ -可逆图的概率转移矩阵) 给定弱连通图 G , 对 $\epsilon > 0$, 令 G_ϵ 为 G 的可逆图。

令 R^ϵ 为 G_ϵ 的概率转移矩阵。

根据定义 15.23, 存在概率转移矩阵 R^ϵ 的唯一的稳定分布。令 $\pi(\epsilon) = (\pi_1(\epsilon), \pi_2(\epsilon), \dots, \pi_n(\epsilon))$ 是 R^ϵ 的唯一稳定分布。

根据定义, R^ϵ 的一维结构熵为

$$\mathcal{H}^1(R^\epsilon) = - \sum_{i=1}^n \pi_i(\epsilon) \log_2 \pi_i(\epsilon) \quad (15.31)$$

定义 15.24 (R^ϵ 的一维结构熵收敛性猜想) 令 G 是一个弱连通图。

假设定义 15.23 中的术语。那么,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathcal{H}^1(R^\epsilon) \text{ 存在} \quad (15.32)$$

进一步, 如果 G 不可约, 那么,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathcal{H}^1(R^\epsilon) = \mathcal{H}^1(G) \quad (15.33)$$

定义 15.25 (在编码树下的结构熵收敛性猜想) 令 G 是弱连通图。假设定义 15.23 中术语。对 G 的任意一个编码树 T ,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathcal{H}^T(R^\epsilon) \text{ 存在} \quad (15.34)$$

进一步, 如果 G 不可约, 那么,

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathcal{H}^T(R^\epsilon) = \mathcal{H}^T(G) \quad (15.35)$$

定义 15.24 和定义 15.25 中的猜想提供了第三种定义可约非负矩阵的结构熵的方法。

15.10 可约非负矩阵结构熵的多样性

解码信息理论和**信息演算理论**都是建立在不可约非负矩阵上的。因此，对于可约非负矩阵上的信息理论的合理思路是归约为不可约矩阵的信息理论。

定义 15.13 和定义 15.15 中的猜想提供了一种合理的基于不可约矩阵信息理论的可约矩阵的信息理论。

定义 15.19 和定义 15.20 表明，可约信息系统的结构熵可以通过加一些小权重的随机边的不可约矩阵的极限理论来建立。

定义 15.24 和定义 15.25 中的猜想表明，可以通过加一些小权重的逆向边把图变换为不可约矩阵，然后通过不可约矩阵结构熵的极限来定义可约矩阵表示的信息系统的结构熵。

定义 15.13、定义 15.15、定义 15.13、定义 15.15、定义 15.19 和定义 15.20 中的猜想数学上很漂亮，对可约矩阵的结构熵提供了一个合理的解决方案。

以上三种方案都是合理的定义可约矩阵的结构熵的方法。很显然，还有很多方法，可以把可约矩阵变为不可约矩阵的极限。

一个有趣的未解决问题是：是否所有这种方法，特别地，以上三种方法定义出来的可约矩阵的结构熵是一样的？

如果所有方法给出同样的结构熵度量，则进一步证明，用不可约矩阵的极限来定义可约矩阵的信息度量的合理性。

如果不同方法给出可约矩阵信息的不同定义，则说明，可约矩阵上的信息理论可能有若干个有意义的研究方向。本书不进一步讨论这个极限理论问题，留作未解决问题。

更为重要的是，可约矩阵上的结构熵和解码信息等，可以采用完全不同的构造性的方法来定义。其基本思想是：一个弱连通图可以分解为若干强连通分支，每一个强连通分支用不可约矩阵的信息理论，不同强连通分支之间的转移直接定义其不确定性，即熵的概念。这一定义，从数学理论上似乎不漂亮，然而，在实际应用中，可能更符合实际要求。这个理论的好处是：直接定义运动的不确定性。运动可能生成了不确定性，运动也可能生成规律。当度量到熵为负数时，说明运动生成了规律。

为说明问题，给出两个例子。

例子 1：假设图 $G = (V, E)$ ，对概率分布 $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ ，有

- (1) $V = \{0, 1, 2, \dots, n\}$;
- (2) $E = \{(0, i) \mid i = 1, 2, \dots, n\}$ ，这里 $(0, i)$ 是有向边；
- (3) 对有向边 $(0, i)$ ，有边权重 $w(0, i) = p_i$ ，表示从 0 到 i 的运动概率。

对 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 假设顶点 i 的体积为 p_i , 记为 $\text{vol}(i) = p_i$ 。对顶点 0 , 0 的体积 $\text{vol}(0)$ 就是 0 所发出的概率总和, 即 $\text{vol}(0) = 1$ 。

这时, 有向边 $(0, i)$ 代表的运动的不确定性, 即熵为

$$-\log_2 \frac{\text{vol}(i)}{\text{vol}(0)} = -\log_2 p_i$$

有向边 $(0, i)$ 发生的概率为 p_i 。

因此, 有向边 $(0, i)$ 上的运动的熵为

$$-p_i \log_2 p_i$$

图 G 的一维结构熵 $\mathcal{H}^1(G)$ 就是图 G 中所有边上的运动的熵之和, 即

$$\mathcal{H}^1(G) = -\sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i = H(p)$$

这时, 图 G 的一维结构熵就是概率分布 p 的香农熵 $H(p)$ 。这时, 运动生成了不确定性。

例子 2: 假设图 $G = (V, E)$, 对概率分布 $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$, 有

(1) $V = \{0, 1, 2, \dots, n\}$;

(2) $E = \{(i, 0) \mid i = 1, 2, \dots, n\}$, 这里 $(i, 0)$ 是有向边;

(3) 对有向边 $(i, 0)$, 有边权重 $w(i, 0) = p_i$, 表示从 i 到 0 的运动概率。

对 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 假设顶点 i 的体积为 p_i , 记为 $\text{vol}(i) = p_i$ 。对顶点 0 , 0 的体积 $\text{vol}(0)$ 就是 0 所收到的概率总和, 即 $\text{vol}(0) = 1$ 。

这时, 有向边 $(i, 0)$ 代表的运动的不确定性, 即熵为

$$-\log_2 \frac{\text{vol}(0)}{\text{vol}(i)} = -p_i \log_2 \frac{1}{p_i} = \log_2 p_i$$

有向边 $(i, 0)$ 发生的概率为 p_i 。

因此, 有向边 $(i, 0)$ 上的运动的熵为

$$p_i \log_2 p_i$$

图 G 的一维结构熵 $\mathcal{H}^1(G)$ 就是图 G 中所有边上运动的熵之和, 即

$$\mathcal{H}^1(G) = \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i = -H(p)$$

这时，图 G 中的运动生成了规律，其一维结构熵是 $-H(p)$ 。熵为负，说明运动生成了规律：运动最后收敛到一点 0。

基于上述两个例子的思想，可以建立一个可约矩阵，或者弱连通图的结构熵的理论。这个理论更好地说明信息是揭示运动规律的数学基础。可能在物理学或者现实世界应用中有意义。本书不讨论这个方向，基本理论可以参考作者英文专著 (Angsheng Li, *Mathematical Principles of Information World*)。

15.11 从可约矩阵到不可约矩阵的生成原理

现实世界的信息系统通常不是不可约的。然而，现实世界的知识就嵌入在信息系统中。而信息解码与信息演算理论是建立在非负矩阵表示的信息系统上的。这就要求从一个一般非负矩阵生成一个不可约非负矩阵，尽可能忠实地反应现实世界的信息系统的方法，而且这个方法是有数学原理的。

15.11.1 远程传输参数选择原理：Google 矩阵

Google 矩阵是一个简单、直观的生成策略。Google 搜索引擎也说明了这一方法在现实世界应用中的合理性。

然而，Google 是基于经验来选择生成策略中的远程传输参数 α 的。是否有一个原理来决定远程传输参数 α 的选择？

这一子节以简单有向图来阐释选择远程传输参数 α 的原理。

给定一个有向图 G ，定义矩阵 S 如下：

$$S_{i,j} = \begin{cases} \frac{1}{d_{\text{out}}(i)}, & \text{如果有一条从 } i \text{ 到 } j \text{ 的边, 而且 } d_{\text{out}}(i) > 0 \\ \frac{1}{n}, & \text{如果 } d_{\text{out}}(i) = 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (15.36)$$

这里， $d_{\text{out}}(i)$ 是从顶点 i 出去的边的条数。

令 α 是一个参数，满足 $0 < \alpha < 1$ ，称 α 为远程传输参数。

定义 G 的 Google 矩阵为

$$A_\alpha = \alpha \cdot S + (1 - \alpha) \cdot J \quad (15.37)$$

这里， $J = (J_{i,j})$ 是如下定义的矩阵：

$$J_{i,j} = \frac{1}{n}$$

Google 矩阵 A_α 依赖于远程传输参数 α , α 的选择对 PageRank (网页排名) 是个关键因素。

远程传输参数 α 的作用如下:

- (1) α 越大, A_α 就越接近真实的有向图 G ;
- (2) α 越小, 计算 A_α 的稳定分布, 即 PageRank 的算法就越高效。

实验结果表明, $\alpha = 0.85$ 对搜索引擎是一个有效的选择。然而, 没有一个原理来指导远程传输参数 α 的选择。

这一子节, 提出如下的远程传输参数选择原理。

定义 15.26 (远程传输参数 α 的一维结构熵选择原理) 选择 α 如下:

$$\alpha_0 = \arg \max_{\alpha} \{ \alpha \cdot \mathcal{H}^1(A_\alpha) \} \quad (15.38)$$

定义 15.26 中的原理解释如下:

- (1) α 可以解释为精度, 因此, 要求 α 极大化;
- (2) $\mathcal{H}^1(A_\alpha)$ 是嵌入在信息系统 A_α 中的信息量, 因此, 要求 $\mathcal{H}^1(A_\alpha)$ 极大化;
- (3) 定义 15.26 中的原理体现了 (1) 和 (2) 两个优化目标。

公式 (15.38) 中 α_0 的选择确保了生成的信息系统 A_{α_0} 中嵌入了丰富的信息。这提供了在 Google 矩阵中选择远程传输参数的一个信息科学原理。

我们也可以用结构熵和解码信息来代替公式 (15.38) 建立 Google 矩阵中远程传输参数的其他选择原理。

定义 15.27 (远程传输参数选择的结构熵极大化原理) Google 矩阵中远程传输参数的结构熵选择原理:

$$\alpha_0 = \arg \max_{\alpha} \{ \alpha \cdot \mathcal{H}(A_\alpha) \} \quad (15.39)$$

定义 15.28 (远程传输参数选择的解码信息极大化原理) Google 矩阵中远程传输参数的解码信息选择原理:

$$\alpha_0 = \arg \max_{\alpha} \{ \alpha \cdot \mathcal{D}(A_\alpha) \} \quad (15.40)$$

15.11.2 参数选择原理：随机冲浪

给定一个有 n 个顶点的有向图 G , 定义概率转移矩阵 Q 如下:

$$Q_{i,j} = \begin{cases} \frac{1}{d_{\text{out}}(i)}, & \text{如果存在从 } i \text{ 到 } j \text{ 的边} \\ 1, & \text{如果 } j = i \text{ 而且 } d_{\text{out}}(i) = 0 \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (15.41)$$

令 α 是一个参数, 其中 $0 < \alpha < 1$. 定义带参数 α 的概率转移矩阵 B 如下:

$$B_\alpha = \alpha \cdot Q + (1 - \alpha) \cdot J \quad (15.42)$$

和 Google 矩阵一样, 如果 α 大, 那么, B_α 接近于 G 的概率转移矩阵, 如果 α 小, 那么嵌入在 G 中的信息量大。

因此, 在现实世界的应用中, 我们一方面要求 α 大, 从而 B 更接近原来的信息系统, 另外一方面, 我们要求, 嵌入在信息系统 B_α 中的信息多。

和 Google 矩阵的选择原理一样, 可以建立选择 α 的原理。这些原理就是:

$$\alpha_0 = \arg \max_{\alpha} \{ \alpha \cdot \mathcal{H}^1(B_\alpha) \} \quad (15.43)$$

$$\alpha_0 = \arg \max_{\alpha} \{ \alpha \cdot \mathcal{H}(B_\alpha) \} \quad (15.44)$$

和

$$\alpha_0 = \arg \max_{\alpha} \{ \alpha \cdot \mathcal{D}(B_\alpha) \} \quad (15.45)$$

15.11.3 选择额外可逆边权重的原理

令 $G = (V, E)$ 是一个有向图。假设 G 弱连通。

令 $\epsilon > 0$ 是一个小正实数。定义概率转移矩阵 $C_\epsilon = (C_\epsilon(i, j))$ 如下:

$$C_\epsilon(i, j) = \begin{cases} \frac{w(i, j)}{d_{\text{out}}(i)}, & \text{如果 } d_{\text{out}}(i) > 0 \\ \epsilon, & \text{如果 } d_{\text{out}}(i) > 0, (j, i) \in E, \text{ 而且 } (i, j) \notin E \\ 1 - \epsilon, & \text{如果 } d_{\text{out}}(i) = 0 \text{ 而且 } j = i \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (15.46)$$

根据定义, C_ϵ 是不可约的。

显然, 如果 ϵ 小, 那么, C_ϵ 接近于 G 的概率转移矩阵。如果 $\epsilon = 0$, C_ϵ 可能是可约矩阵。

在现实世界应用中, 我们需要选择适当的 ϵ 。选择的原理包括:

$$\epsilon_0 = \arg \max_{\epsilon} \{(1 - \epsilon) \cdot \mathcal{H}^1(C_{\epsilon})\} \quad (15.47)$$

$$\epsilon_0 = \arg \max_{\epsilon} \{(1 - \epsilon) \cdot \mathcal{H}(C_{\epsilon})\} \quad (15.48)$$

和

$$\epsilon_0 = \arg \max_{\epsilon} \{(1 - \epsilon) \cdot \mathcal{D}(C_{\epsilon})\} \quad (15.49)$$

15.11.4 从可约矩阵生成不可约矩阵的一般原理

有很多策略使得我们可以从一个可约信息系统生成一个不可约信息系统。通常情况下, 生成策略由一个参数来决定, 例如, 上面讨论的 Google 矩阵、随机冲浪矩阵、可逆图等中的参数 α 和 ϵ 。

在应用中, 我们需要选择适当的参数。结构熵和解码信息提供了我们选择参数的原理。

定义 15.29 (从可约矩阵生成不可约矩阵的一般原理) 给定一个有向图 G 及一个参数 α , 假设 A_{α} 是在参数 α 下从 G 生成的不可约非负矩阵。

参数 α 选择的一般原理包括:

$$\alpha_0 = \arg \max_{\alpha} \{\alpha \cdot \mathcal{H}^1(A_{\alpha})\} \quad (15.50)$$

$$\alpha_0 = \arg \max_{\alpha} \{\alpha \cdot \mathcal{H}(A_{\alpha})\} \quad (15.51)$$

和

$$\alpha_0 = \arg \max_{\alpha} \{\alpha \cdot \mathcal{D}(A_{\alpha})\} \quad (15.52)$$

给定一个有向图 G 及一个参数 α , 假设 A_{α} 是在参数 α 下从 G 生成的不可约非负矩阵。

参数 α 的选择原理保证了:

- (1) 所生成的信息系统接近原始信息系统;
- (2) 所生成的信息系统中嵌入了丰富的信息。

15.12 信息系统生成的熵极大化原理

根据系统定律 I, 见定义 6.25, 信息存在于系统中, 一个系统由多个对象及其相互作用或者关系构成。因此,

- (1) 信息生成就是生成信息系统;
- (2) 信息生成的原理就是信息系统的生成原理。

15.12.1 信息系统生成的一维结构熵极大化原理

给定一个个体的集合 V , 我们将构造一个不可约信息系统 $G = (V, E)$, 使得对所有 $i, j \in V$, 权重 $p(i, j) \geq 0$ 。

第一个构造 G 的原理是: 嵌入在 G 中的信息量最大化或者极大化。

定义 15.30 (一维结构熵极大化原理 I) 假设 θ 是确定信息系统 $G = (V, E)$ 生成的参数。令 G_θ 是带参数 θ 的生成策略生成的信息系统。那么,

(1) 选择 θ_0 如下:

$$\theta_0 = \arg \max_{\theta} \{\mathcal{H}^1(G_\theta)\} \quad (15.53)$$

(2) 生成的不可约信息系统为 $G = G_{\theta_0}$ 。

定义 15.30 中的原理使得嵌入在生成的信息系统 G 中所包含的信息量, 即熵——不确定性的量, 最大。

G 中包含的信息量大, 说明有可能通过解码策略从 G 中解码的信息也大。

定义 15.31 (一维结构熵极大化原理 II) 令 V 是个体对象的集合, C 是生成 V 上的不可约信息系统的限制条件。构造信息系统 A_0 , 满足:

$$A_0 = \arg \max_G \{\mathcal{H}^1(A)\} \quad (15.54)$$

这里, A 取遍所有满足限制条件 C 的不可约信息系统。

定义 15.30 和定义 15.31 中的原理提供了构造不可约信息系统的基本原理: 所构造的信息系统里面嵌入或者隐藏了最大量的信息。

这两个原理实际上也是非结构化数据的结构化原理。

定义 15.32 (非结构化数据的结构化原理) 定义 15.30 和定义 15.31 中的原理, 即一维结构熵极大化原理, 也是非结构化数据的结构化原理。

15.12.2 结构熵极大化原理

和一维结构熵极大化原理一样, 结构熵极大化也是信息生成的原理。

定义 15.33 (结构熵极大化原理 I) 假设 θ 是一个决定观察对象集合 V 的信息系统生成的参数。令 $\mathcal{T}$ 是 V 的一个编码树类型。令 G_θ 是参数 θ 生成的信息系统。信息系统生成的原理如下:

(1) 选择 θ_0 为

$$\theta_0 = \arg \max_{\theta} \{\mathcal{H}^T(G_{\theta})\} \quad (15.55)$$

(2) 生成不可约信息系统 $G = G_{\theta_0}$ 。

定义 15.33 允许我们选择参数 θ_0 ，使得对 $G = G_{\theta_0}$ ，在编码树类型 $\mathcal{T}$ 下嵌入在 G 中的信息量最大化。

定义 15.34 (结构熵极大化原理 II) 令 V 是对象集合， $\mathcal{T}$ 是 V 的编码树类型， C 是生成 V 的不可约信息系统的限制条件。

生成 V 的信息系统的原理是在限制条件 C 下，生成 $\mathcal{T}$ -型结构熵最大或者极大的不可约信息系统。

结构熵极大化原理使得我们可以生成在各种类型、各种限制条件下，嵌入在信息系统的信息量极大化。

15.13 自然界的熵极大生成法则

生成原理是熵极大，这是针对生成策略来说的；解码原理是熵极小，这是针对解码策略来说的。两者并不矛盾。

直观解释是：生成策略类似于研究工作中的找课题，找课题的时候是课题越多越好；解码策略就是做课题，做课题的时候就是要极大化地消除不确定性，即获得的信息越多越好，因此在做课题以后，熵最小或者熵极小。找课题和做课题的策略和方法是不一样的，因此，熵极大的生成原理和熵极小的解码原理并不矛盾。

熵极大生成原理背后有一个自然法则：在没有干预的情况下，事物按熵极大的方式演化。例如，物理世界中，在没有干预的情况下，物质按熵极大的方式运动。因此，熵极大的信息生成原理本身也是一个自然法则。

定义 15.35 (熵极大自然法则) 现实世界对象在没有干预的情况下按熵极大的方式运动。

定义 15.33、定义 15.34 和定义 15.35 中的熵极大生成原理还为我们建立了解决若干重大问题提供了新思想。这些问题包括：

- (1) 建立计算复杂性的信息理论度量；
- (2) 构造可证明困难性的算法问题困难实例；
- (3) 建立可证明安全的信息系统理论；
- (4) 建立网络安全的信息原理与方法等。

15.14 信息系统生成的解码信息极小化原理：信息隐藏的数学原理

在特定的场景中，我们生成的信息系统是对外公开的，或者是对对手展示的，这时要求：

- (1) 所展示的信息系统里面嵌入的信息量很大；
 - (2) 外界从所展示的信息系统能解码的信息量很少。
- 这时，解码信息极小化就是生成所需要的信息系统的原理。

15.14.1 信息系统的解码信息极小化生成原理

定义 15.36 (解码信息极小化生成原理 I) 令 V 是一个个体集合。假设 θ 是决定生成对象集合 V 的不可约信息系统的参数。令 $\mathcal{T}$ 是 V 的一个编码树类型。

令 G_θ 是参数 θ 生成的不可约信息系统。那么生成信息系统的原理是：

- (1) 选择参数 θ_0 为

$$\theta_0 = \arg \min_{\theta} \{ \mathcal{D}^{\mathcal{T}}(G_{\theta}) \} \quad (15.56)$$

- (2) 生成的不可约信息系统为 $G = G_{\theta_0}$ 。

定义 15.36 中的原理使得我们可以生成信息系统 $G = G_{\theta_0}$ ，在编码树类型 $\mathcal{T}$ 下的解码信息最小或者极小。

定义 15.37 (解码信息极小化生成原理 II) 令 V 是个体的集合， $\mathcal{T}$ 是 V 的一个编码树类型。 C 是生成 V 的不可约信息系统的限制条件。

生成信息系统 G 使得在所有满足限制条件 C 的不可约信息系统中，在编码树类型 $\mathcal{T}$ 下的解码信息最小或者极小。

解码信息极小化原理使得我们生成的信息系统的压缩信息，即解码信息最小或者极小，从而整个信息系统的信息极大化地隐藏在系统中，使得外界不能解码。

15.14.2 正规化的解码信息极小化原理

定义 15.38 (正规化解码信息极小化生成原理 I) 令 V 是一个个体集合。假设 θ 是决定生成对象集合 V 的不可约信息系统的参数。令 $\mathcal{T}$ 是 V 的一个编码树类型。

令 G_θ 是参数 θ 生成的不可约信息系统。那么生成信息系统的原理是：

(1) 选择 θ_0 为

$$\theta_0 = \arg \min_{\theta} \left\{ 1 - \frac{\mathcal{H}^T(G_{\theta})}{\mathcal{H}^1(G_{\theta})} \right\} \quad (15.57)$$

(2) 生成的不可约信息系统为 $G = G_{\theta_0}$ 。

定义 15.38 中的原理允许我们生成信息系统使得它的正规化解码信息最小或者极小。

定义 15.39 (正规化解码信息极小化生成原理 II) 令 V 是个体的集合, $\mathcal{T}$ 是 V 的一个编码树类型。 C 是生成 V 的不可约信息系统的限制条件。

生成信息系统 G 使得在所有满足限制条件 C 的不可约信息系统中, 在编码树类型 $\mathcal{T}$ 下的正规化解码信息最小或者极小。

正规化解码信息极小化原理跟解码信息极小化原理的作用是一样的, 但是它可能在生成不同目的的信息系统时有特别的意义。

15.14.3 解码信息极小化原理的意义

一个信息系统的解码信息代表着该系统的功能, 解码信息大表示功能强, 反之则功能性不强。然而, 在现实世界应用中, 有些情况, 我们需要极小化解码信息。

例子 1: 假设有敌对的双方, A 和 B 。玩家 A 的策略是:

(1) A 方自己的力量系统 G_A 的解码信息极大化, 这保证 A 方作为一个整体力量极大化;

(2) A 方允许敌对的 B 方所能观察到的 A 方的力量系统为 G_A^B , 使得 G_A^B 的解码信息极小化。

在这种情况下, 敌对的 B 方对 A 方的攻击将无从下手。 G_A^B 可以在 G_A 的基础上增加少量辅助的对象和连接就可以做到 B 方观察到的 A 方系统的解码信息很小, 从而对 A 方难于确定攻击策略与方案。

例子 2: 信息系统 G 的解码信息极小本身还可能意味着 G 已经是一个完美的信息系统, 从而没有多少解码的空间。这时, 要设计 G 中的有效算法是不可能的。也就是说, 解码信息极小、正规化解码信息极小可能是构造计算困难性的例子的原理。

这个方法如果证明是对的, 就有可能建立一个基于信息原理的计算复杂性理论。

15.15 信息生成一般原理

信息生成是信息科学的支柱，信息生成原理是信息科学的基本原理。

15.15.1 熵极大原理：自然生成法则

在没有干预情况下，反应自然界基本法则的生成原理如下。

定义 15.40（熵极大原理） 一般地，生成一个信息系统的原理是：熵极大原理。

熵极大原理生成的信息系统中包含了极大化的信息量。因此，生成信息的原理是使得所生成的信息系统的熵极大。直观地说，熵极大是信息生成的原理。

这一原理反映了自然界的如下生成法则：在没有干预的情况下，自然界按熵极大的方式演化。

15.15.2 解码信息极小原理：信息隐藏原理

在特定应用中，特别是在系统安全和信息隐藏中的信息生成的原理和自然法则不一样。

定义 15.41（信息生成的解码信息极小原理） 信息生成的解码信息极小化原理：要求所生成的信息系统的解码信息极小。

定义 15.42（信息生成的正规化解码信息极小原理） 信息生成的正规化解码信息极小化原理：要求所生成的信息系统的正规化解码信息极小。

定义 15.40、定义 15.41和定义 15.42就是信息生成的三个基本原理。信息生成原理优化的目标是生成策略，即找到优化的生成策略。

15.16 生成信息与解码信息的关系

生成信息的原理见定义 15.40、定义 15.41和定义 15.42。

给定一个不可约非负矩阵表示的信息系统 A ，解码嵌入在 A 中的信息的解码原理见定义 12.9、定义 12.10 和定义 12.12。

从原理上说，解码信息和生成信息相反。然而，解码原理针对解码策略，生成原理针对生成策略。

解码原理和生成原理刚好相反,解码原理是熵极小,而生成原理是熵极大。但是这两个原理不矛盾,解码原理针对解码策略,即消除不确定性的策略,生成原理针对生成策略,即生成不确定性的策略。

解码策略就是在研究过程中做课题,生成策略就是找课题,做课题的策略是问题越少越好,找课题的原则是问题或课题越多越好。所以解码原理和生成原理尽管原理相反,但并不矛盾。因为,是针对两种不同类型的策略的原理。这实际上正好反映了现实世界的基本规律。

解码原理和生成原理的基本关系如下:

- (1) 解码原理优化解码策略;
- (2) 生成原理优化生成策略;
- (3) 解码原理和生成原理都是信息科学同等重要的基本原理;
- (4) 对学习理论,解码策略和生成策略同等重要,缺一不可;
- (5) 对机器智能,解码原理和生成原理同等重要,缺一不可;
- (6) 解码策略和生成策略可以形成一个博弈关系,建立解码与生成的博弈理论。

第 16 章 复杂系统的信息科学原理

人类生活在现实世界中。现实世界由一系列复杂系统构成。人类生活的世界正是由若干基本系统支撑的。因此，复杂系统是现实世界的一个基本现象。

观察、理解和解释现实世界是人学习的基本目标。观察、分析、理解和解释复杂系统是人学习的基本目标。

现实世界的复杂系统是现实世界的基本现象，因此，在现实世界复杂系统背后必然有其基本规律。

然而，复杂系统的理解又是困难的，至今没有一个数学理论来研究它。

直观地说，一个**复杂系统**就是由很多对象及其相互关系构成的系统。

典型的复杂系统包括：

- (1) 通信系统；
- (2) 工业系统；
- (3) 技术系统；
- (4) 人类社会；
- (5) 经济系统；
- (6) 生物系统等。

特别地，社会科学中有一系列长期悬而未决的挑战性问题。大多数社会科学中的问题可以表示为复杂系统问题。

每一个这样的复杂系统都和我们的日常生活息息相关。然而，这些复杂系统的科学理解与认知显然已经超出现有的物理世界科学体系的范畴。这也解释了为什么基于现有的物理世界科学体系不能科学地解决这些问题。

复杂系统是信息世界的现象。因此，物理世界科学体系下不可能建立复杂系统的科学理论。复杂系统的科学理论只能在信息世界科学体系下来建立。

本章将建立复杂系统的一个信息科学的理论基础，为数学地理解、认知和解释复杂系统提供基本原理。

信息系统是信息世界表示的数学模型，信息科学原理就是信息系统的科学原理。现实世界的系统有信息系统，还有物理系统。

物理系统有自身的特殊性，但是物理系统也有信息系统的基本特征。

系统安全是信息系统和物理系统共有的课题。显然，系统安全是一个重要研究方向。

现实世界的系统由于其复杂性,使得任何问题都没有简单答案。系统安全性就是一个长期悬而未决的基本问题,没有度量,没有科学原理。

复杂系统已经成为一个科学现象。现实世界实际上是由若干复杂系统共同支撑,任何一个复杂系统坍塌都会造成严重的问题。

复杂系统本身还在不断运动与演化,更加造成认知复杂系统的困难性。

16.1 复杂系统的若干重大挑战性问题

一个复杂系统有若干基本特征:

(1) 一个复杂系统是现实世界的一个对象,有其存在性、作用、运动性等。

这一基本特征说明,复杂系统是一个信息世界的对象,而不是简单的物理世界的对象。

(2) 一个复杂系统不是任意可分的,因此,是信息世界的对象,而不纯粹是物理世界的对象。

这一基本特征说明,在物理世界科学体系下不可能建立复杂系统的科学原理。

(3) 认知一个复杂系统的基本模型与方法是层谱抽象。

这一特征说明认知一个复杂系统不可能在同一个抽象层谱实现,必然需要多个层谱的抽象。

(4) 一个复杂系统必然由多个抽象层谱的功能模块构成。

这一特征说明,一个复杂系统作为一个整体有一个存在性、作用和运动性;同时,该复杂系统本身已经包含了不同抽象层谱的模块,其中,每一个模块有一个存在性,有一个作用,还有一个运动性。

(5) 一个复杂系统的存在性、作用和运动性受限于该复杂系统所有功能模块的相互作用与协调。

一个复杂系统作为一个整体的存在性、作用和运动性必然受到来自复杂系统外的对象的干预与影响;一个复杂系统中一个模块的存在性、作用和运动性必然受到该复杂系统内部其他模块的干预与影响,还会受到来自系统外的对象的干预与影响。

(6) 一个复杂系统不可能在同一个抽象层谱来认知。

这个特征说明了复杂系统本身的复杂性,它已经超出一个抽象层谱的范围。

(7) 分而治之分析方法不足以认知一个复杂系统。

分而治之分析方法在局部的可分条件下是分析一个复杂系统的方法,然而,分而治之分析方法已经不是认知复杂系统的主体方法或者总方法,因为复杂系统不是任意可分的。

(8) 一个复杂系统内部的运动充满了不确定性。

一个复杂系统包含很多按自身规律运动的对象，所有对象的运动自然生成高度的不确定性，因此，维持一个复杂系统本身的存在性、作用和运动性本身就需要消耗大量的确定性。

(9) 一个复杂系统不可能完全确定自己的存在性、作用和运动性。

任何一个复杂系统，不管它有多大，在现实世界中，也仅仅是一个对象，而不是现实世界的全部；任何一个现实世界对象的存在性、作用和运动性都不可能由该对象自身完全决定。

(10) 一个复杂系统的存在性、作用和运动性由该复杂系统内部运动以及该系统和外部其他对象的相互作用来决定。

完全理解、认知一个复杂系统还必须要研究清楚该复杂系统在现实世界中与系统外其他对象的相互作用、干预与影响。

复杂系统的以上基本特征决定了，一个复杂系统有若干重要的挑战性科学问题。

16.1.1 复杂系统认知

一个复杂系统由很多个体，以及个体之间的相互作用或者关系构成。一个复杂系统本身是现实世界的一个对象。

复杂系统的认知显然是一个重要科学问题。怎样认知一个复杂系统？

根据定义 6.3 中的存在性定律 I, 现实世界的对象必然有一个存在性、一个作用和一个运动性。

根据定义 6.5 中的个体定律 III, 现实世界的对象是层谱抽象可定义的。

因此，复杂系统的认知就是认知该复杂系统的层谱抽象定义，包括每一个模块的存在性、作用和运动性，以及整个系统的存在性、作用和运动性。

对于一个现实世界的复杂系统，可以认为该系统是一个初始信息系统，记为 G_0 。根据初始信息系统 G_0 ，采取一些生成策略，生成以 G_0 为初始信息系统的不可约非负矩阵 A 。

根据解码信息原理，找到信息系统 A 的优化的编码树 T ，这时， T 也被视为初始信息系统 G_0 的编码树。基于编码树 T 的推理解决关于复杂系统 G_0 的认知问题。

16.1.2 复杂系统的健壮性

一个复杂系统内部是一个运动系统。一个系统的运动需要消耗确定性来保证系统的运动。一个不可约非负矩阵的结构熵直观上来说度量了维持一个系统运动所需要的信息量。

因此，如果一个系统的结构熵很大，则说明维持该系统运动所消耗的信息量很大；如果一个系统的结构熵小，则说明维持该系统运动所消耗的信息量小。

一个系统的健壮性指在没有重大外来破坏时,系统能很容易地维持其自身的存在性、作用和运动性。如果一个系统不是健壮的,则有可能该系统维持自身运动有困难,或者,自身运动本身造成系统失灵或者系统瘫痪。

因此,系统的健壮性是现实世界系统的一个非常重要的要素。

系统的健壮性要求:

- (1) 系统的所有模块是健壮的,即很容易维持其存在性、作用、运动性;
- (2) 很容易维持所有模块的协调与协作;
- (3) 所有模块支撑整个系统的存在性、作用和运动性等。

一个复杂系统的健壮性可以很自然地建立一个结构信息度量。一个可能解决方案是用系统的解码信息来度量该系统的健壮性。

16.1.3 复杂系统存在性、作用和运动性的原因与规律

一个复杂系统作为一个整体有一个存在性、作用和运动性。显然,复杂系统的存在性、作用和运动性是动态演化的,存在性、作用和运动性及其演化的原因是什么?有什么规律?

一个复杂系统在演化中有可能消失,也有可能发展,其背后的原因是什么?为什么有的系统会消失?有的系统会发展?

一个复杂系统的存在性、作用和运动及其演化就是该系统在现实世界中与其他对象相互作用和博弈的结果。

因此,博弈,特别是体系博弈的原理是揭示一个复杂系统的存在性、作用和运动及其演化的规律的基本方法。

博弈的数学理论是建立复杂系统原理与规律的数学基础。

16.1.4 复杂系统的涌现性

复杂系统在演化中的一个基本现象是涌现性。

有可能一个表面上强大的复杂系统短时间就消亡了,也有可能一个平凡的系统很快就发展成为一个强大的系统。

战争中获胜一方最终是势如破竹,失败一方经常是兵败如山倒,这些都是明显的系统涌现性。系统的涌现性表现为系统内部已经积累了涌现的能量与力量,然后通过一个外部因素,或者偶然因素得以实现。

复杂系统的涌现性必然有两个因素,通常内部因素是根本或者内在本质,其他因素是条件。

复杂系统的涌现性是复杂系统最为重要和关键的现象,因为它是关系到系统本身的存在性、作用和运动性是否还能维持的基本问题。

然而,到目前为止,没有任何数学理论来回答这一重要问题。这显然是复杂系统最重要的科学挑战之一。

16.1.5 复杂系统的安全性

复杂系统的安全性指在充满不确定性、充满竞争的现实世界中，维持和加强一个复杂系统的存在性、作用和运动性。更准确地说，就是保证即便在外部威胁与攻击的情况下仍然维持系统的存在性，保持系统的作用，维护系统的运动性。

安全性主要是针对外部攻击的防御策略问题。因此，安全性就是一个防御性策略。防御当然要针对攻击来建立。对一个系统的攻击有很多种方法，因此需要针对不同攻击方法的安全性理论。

现实世界的攻击，尽管方法无穷无尽，但本质上分为两种：

(1) 物理攻击。

物理攻击指通过物理手段破坏系统设施，包括物理对象和物理连接。典型的物理攻击就是战争行为。

(2) 信息攻击。

信息攻击指利用系统，通过注入或者释放有害数据达到攻击目的。典型的信息攻击包括病毒攻击、认知战、信息攻击等。

现实世界的攻击可能包括各种物理攻击和非物理攻击的多种组合。

被动防御显然保护不了安全性。防御的总策略必然只有一个：**主动防御**或者称为**积极防御**。

定义 16.1 (积极防御的实质) 积极防御的实质是：

- (1) 构建各个抽象层谱的安全体系，使敌人没有可攻击的突破口；
- (2) 构建对主要敌人的非对称优势力量，使敌人不敢战；
- (3) 在敌人准备攻击的时期，破除敌人攻击的条件，使敌人不能战；
- (4) 利用敌人每一次挑衅提供的机会获胜、获利，实现对敌优势；
- (5) 让敌人承担每一次挑衅、潜在攻击、攻击意图的代价，实现获胜、获利，战争的风险很大、代价很高，战争的风险与代价必须由非正义的、侵略者一方全部承担，非正义一方在战争中的主要角色就是承担责任；
- (6) 重点防御，让敌人防我。

定义 16.1 揭示了积极防御战略的数学实质，有利于我们正确、准确、精确、到点、到位地理解积极防御策略。积极防御的实质并不是简单防御，等待敌人来攻、来打。

系统安全性包括：

- (1) 确保系统在遭到攻击情况下的存在性、作用和运动性，以及在遭到攻击情况下的有效或者必胜的反击；
- (2) 针对系统威胁源的威慑，使敌人不敢攻击；

(3) 让敌人防我。

安全性的以上理解说明一个系统的安全性不是该系统自身完全能保证的，一个系统的安全性需要系统外的支撑，需要认知和威慑潜在攻击者。

针对物理攻击的安全性和非物理攻击的安全性有若干根本性区别，因此有不同科学原理。

16.2 安全性定律：安全性的层谱抽象可定义性

现实世界的每一个对象都有一个存在性、一个作用和一个运动性；一个对象的存在性、作用和运动性必然有一些条件，这些条件就构成了该对象的需求；一个对象的安全性就是指该对象的需求是否得到满足，以及满足这些需求面临的不确定性。

特别地，一个对象的存在性是该对象起作用以及该对象运动的前提。因此，安全性最根本的就是存在性是否面临威胁或者得到保障？

因此，安全性的实质是**存在性**。

一个系统的安全性由以下两个因素来决定：

(1) 内部因素。

系统的拥有者可以通过构建、维护系统的生命力，抗攻击性和反击攻击来维护自身的安全性。

(2) 外部因素。

一个系统的安全性还取决于来自系统外的对象对系统的作用。

简单地说，一个现实世界对象的存在性取决于两大因素：系统内部因素和来自系统外部的因素。

根据个体定律 III，一个对象是层谱抽象可定义的。也就是说，一个对象的存在性体现在该对象的层谱抽象的每一个模块中。

因此，现实世界对象的安全性不是该对象本身完全能够自己决定的。这建议了如下的安全性定律。

定义 16.2（安全性定律）

(1) 一个对象的安全性是层谱抽象可定义的。

一个对象是层谱抽象可定义的。在一个对象的层谱抽象的每一个层次，该对象有一个存在性。一个对象在各个抽象层谱存在性所受到的威胁就是该对象所受到的威胁。

(2) 一个系统的安全性是层谱抽象可定义的。

一个系统本身也是一个对象。当把一个系统看成一个对象时, 该对象的安全性就是系统的安全性。

定义 16.2 揭示了一个对象或者系统的安全性本身就属于不同的抽象层谱, 不可能在一个抽象层谱有一个简单的量来度量安全性。

给定一个对象或者系统 a , 假设 a 的层谱抽象定义为

$$\{a\} = A_1 \subset A_2 \subset \cdots \subset A_l \quad (16.1)$$

那么, 我们有

(1) 对象或者系统 a 本身是一个信息系统。系统 a 自身有一个安全性, 系统 a 自身的安全性体现在系统的健壮性、防御性、抗攻击性等;

(2) 对每一个 $i = 1, 2, \cdots, l$, a 在 A_i 中有一个存在性、作用和运动性。因此, a 在 A_i 中有一个安全性, a 在 A_i 中的安全性体现在针对 A_i 中的威胁源的威慑力;

(3) a 的安全性包括: 对每一个 $i = 1, 2, \cdots, l$, a 在 A_i 中的安全性;

(4) 对 $i = 1, 2, \cdots, l$, a 在 A_i 中的安全性指 a 的存在性是否受到 A_i 中对象的威胁?

(5) a 在任何一个层谱 A_i ($i \in \{1, 2, \cdots, l\}$) 不安全都可能导致 a 的存在性受到消弱、破坏, 或者毁灭。

16.2.1 针对物理攻击的安全性

针对一个系统, 比如 A 的一个物理攻击, 记为 F , 满足若干基本性质:

- (1) 攻击 F 是有目的、有动机的;
- (2) 攻击 F 是有条件的;
- (3) 攻击 F 是有计划的;
- (4) 攻击 F 的目标是可攻击的, 或者是佯攻;
- (5) 攻击 F 的最终目的是利益;
- (6) 攻击 F 可能是全局攻击, 也可能是局部攻击;
- (7) 攻击 F 的结局可能成功, 也可能失败;
- (8) 攻击 F 可能遭到反击或者反攻。

针对潜在的物理攻击, 为确保系统 A 的安全性, 必须回答一系列基本问题。对于每一个潜在物理攻击 F :

- (1) 明确确定攻击 F 的攻击条件。

攻击 F 有一系列条件, 这些条件的关键点或者关键链不成立, 那么攻击 F 发生的条件不成立。因此, 对于系统 A 的安全性, 如果能消除每一个物理攻击实施的条件链, 则可以消除攻击 F 的威胁。

- (2) 识别攻击 F 的真实目的。
- (3) 识别攻击 F 的利益链, 破除攻击 F 的利益链。
- (4) 强化自己系统使得敌方的攻击是不可攻的, 即当敌方攻击时, 已经做好对敌方攻击的非对称优势部署。
- (5) 利用敌方攻击 F 提供的机会, 实现对敌优势。

定义 16.3 (针对物理攻击的防御策略) 针对潜在物理攻击, 系统安全性的策略是:

- (1) 在各个抽象层谱, 确保系统是_{不可攻击的}, 即没有弱点可供敌人突破;
- (2) 在敌人攻击准备时期, 破解敌人的攻击条件, 使敌人不能战;
- (3) 当敌人攻击发生时, 准备、部署好针对敌人攻击的非对称优势力量;
- (4) 确保每一次敌人的攻击是可利用的机会实现自己对敌人的优势。

定义 16.3 中的策略体现了定义 16.1 中积极防御的实质。

在定义 16.3 中, 只有第 (1) 条是可以_{通过自己一方的系统建设来实现的}, 而 (2)、(3) 和 (4) 则是_{通过基于系统的力量因敌而制定的策略}。

怎样实现系统的不可攻击性?

攻击分为局部攻击和全局攻击。全局攻击已经是生死存亡关头, 生死存亡的决战只有一个策略, 存活下来。

如果敌方的一个局部攻击就对自己造成全局的生死存亡威胁, 这种情况, 唯一正确的选择就是:

- (1) 避战, 存活下来;
- (2) 确保敌人不能速胜;
- (3) 找到取胜之策。

通常情况下, 攻击是局部攻击。敌人的局部攻击如果获胜, 获利将后患无穷。因此, 做好自己系统, 使得任何敌人无法取得哪怕是局部的胜与利就是最好的防御策略。

防御敌人的物理攻击历来不是坐等敌人来攻, 除非是诱敌来攻。防御物理攻击是军事科学的核心问题, 2500 多年以前军事家孙武的《孙子兵法》已经奠定了战争作为现实世界基本现象的科学基础, 见本书作者的专著《谋算科学: 〈孙子兵法〉的信息科学评注》。

16.3 复杂系统的科学挑战

现实世界的一个复杂系统由现实世界的多个个体或者对象, 以及这些个体或者对象的关系或者相互作用构成。

因此, 复杂系统的第一个挑战是:

1. 复杂系统挑战性科学问题 I

现实世界的个体或者对象的数学定义是什么? 现实世界的个体或者对象之间关系或者相互作用的数学定义是什么?

根据个体定律 I, 见定义 6.3, 现实世界的一个个体或者对象由下列要素构成:

- (1) (存在性) 存在性, 称为该个体或者对象的**语法**;
- (2) (功能或者作用) 功能或者作用, 称为**语义**;
- (3) (运动性) **运动性**, 该个体或者对象的运动性;
- (4) (原因) **原因**, 即该个体的存在性、功能与作用, 和运动性背后的原因。

根据个体定律 III, 见定义 6.5, 现实世界的一个个体或者对象是层谱抽象可定义的。因此, 一个个体或者对象由一个层谱抽象的结构来定义与表示。

现实世界的一个复杂系统本身是现实世界的一个对象。因此, 一个复杂系统本身有一个语法、有一个语义、有一个运动性, 而且, 复杂系统的存在性、作用和运动性背后有一个原因。

现实世界的一个复杂系统通常都非常复杂, 复杂到没有合适的分析方法与科学分析。另一方面, 一个复杂系统本身包含有很多功能模块, 它们有不同的抽象层谱, 在现实世界中起不同的作用。

2. 复杂系统挑战性科学问题 II

一个复杂系统的局部模块与全局模块的关系是什么? 复杂系统的局部性和全局性的关系是什么?

第二个科学挑战实际上已经说明, 局部与全局的关系问题正是复杂系统的核心科学问题之一。

现实世界的一个复杂系统肯定包含着不同抽象层谱的很多功能模块, 使得每一个功能模块起着一个作用, 这些功能模块联合起来构成了整个复杂系统的全局的语义。

一个复杂系统的局部功能模块和全局语义之间的关系显然是一个基本的挑战性问题。

由于复杂系统不是任意可分的, 物理世界的科学原理不再支撑复杂系统的分析; 而且, 复杂系统的全局性质不能通过分析局部性质得到。

层谱抽象认知模型或者称为层谱抽象认知方法, 为揭示复杂系统的各个抽象层谱的功能模块提供了数学基础。

因此,层谱抽象是解决复杂系统挑战性问题 II 的模型与方法。

现实世界的复杂系统是动态演化的。在现实世界中,一些复杂系统在演化中逐渐消失;而另外一些复杂系统在演化中不断发展壮大。很显然,复杂系统演化背后是有规律的。

3. 复杂系统挑战性科学问题 III

复杂系统的动力学是什么?

复杂系统的动力学决定着复杂系统演化的**格局**,或者**可能结局**。复杂系统的动力学就是要揭示复杂系统演化的**格局**,或者称为**可能结局**。

4. 复杂系统的挑战性科学问题 IV

复杂系统演化的涌现性和收敛性的规律是什么?

涌现性指一个复杂系统演化中有可能出现的一个全局现象;**收敛性**指一个复杂系统演化必然趋向的一个全局属性。

涌现性和收敛性都是现实世界复杂系统演化的可能结局。然而,我们没有一个数学理论来揭示复杂系统演化的涌现性和收敛性。

很显然,上面的四个挑战性科学问题就是复杂系统的基本科学问题。复杂系统的理论就是要解决这些挑战,或者建立解决这些挑战的数学基础。

16.4 复杂系统的数学理解

现实世界的一个**系统**由很多个体或者对象以及它们之间的关系或者相互作用构成。

系统的数学定义要求:

- (1) 现实世界的一个**个体**或者**对象**的数学定义;
- (2) 一个个体或者对象对另一个个体或者对象的**动作**或者**相互作用的**数学定义。

然而,很长时期以来,一直没有一个**个体**或者**对象**的数学定义;也没有一个个体或者对象之间**相互作用的**数学定义。

本书第 II 部分,见第 5 章、第 6 章的**个体定律 I-IV**,定义 6.3、定义 6.4、定义 6.5 和定义 6.6,提供了数学地定义和表示个体或者对象,以及个体或者对象之间相互作用的基本原理。

根据个体定律 I-IV,我们有

- (1) 一个个体由如下要素构成:

- 个体的存在性
- 个体的功能与作用
- 个体的运动性
- 个体存在性、作用和运动性背后的原因
- 如果个体是智能体，还有自我意识主体的需求和愿望

(2) 存在性、作用、运动性以及自我意识体的需求与愿望（对智能体、或者自我意识主体），都嵌入在一个包括该个体，和现实世界中其他个体或者对象的系统中；

(3) 个体的存在性、作用和运动性是通过该个体和环境其他对象相互作用的系统来定义的；

(4) 一个个体是通过一个层谱抽象策略来定义和表示的。

根据观察定律 II，见定义 6.23, 有

- (1) 个体或者对象是可观察的；
- (2) 个体或者对象之间的直接关系是可观察的。

根据以上原理，我们有

(1) 一个由多体及其直接关系构成的系统是**可观察的**。因此，观察是建立一个由多体及其直接关系构成的系统的基本策略。

令 G 是一个观察系统。

(2) 一个个体或者对象的存在性、作用、运动性，以及对自我意识主体的需求和愿望都嵌入在系统 G 中。

(3) 复杂系统本身就是观察的结果。

(4) 复杂系统的数学表示就是**图**或者**非负矩阵**。

(5) 一个观察系统 G 的数学分析的目的就是揭示：在 G 的每一个抽象层谱，该个体的存在性、作用、运动，以及自我意识主体的需求和愿望。

(6) 系统的存在性（即语法）、作用（即语义）和运动性本身嵌入在系统以及该系统和现实世界中其它对象的关系中。

(7) 上面的 (1) ~ (4) 表明：

- 个体及个体之间的直接关系是可观察的
- 一个复杂系统就是由可观察的对象及其直接关系构成的系统
- 复杂系统的理论就是揭示每一个个体或者对象在各个抽象层谱的存在性、作用、运动性，以及自我意识主体的需求和愿望的理论，以及一个复杂系统作为一个整体的存在性、作用、运动性及其背后原因的理论

(8) 根据个体的层谱抽象可定义性定律，定义 6.5, 层谱抽象就是建立复杂系统数学理论的策略与方法。

(9) 编码树就是层谱抽象的数学模型和数据结构。

(10) 结构信息论奠定了复杂系统的数学理论的基础。

16.5 一个 (D, N, R, O) -系统：复杂系统的机制与机理

复杂系统是现实世界的自然现象。现实世界的自然现象背后必然是有原因的。一个基本问题是：**复杂系统的机制是什么？**

根据定义 6.7 中的**信息定律 I**，每一个现实世界的对象都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

因此，确定性和不确定性就是现实世界对象的机理，确定性和不确定性的联合作用就是现实世界对象的机制。

很显然，确定性和不确定性是现实世界每一个对象，不同对象之间的交互作用，以及整个系统的机制、机理。

此外，现实世界的一个系统必然存在于现实世界的一个环境中。现实世界中个体或者对象的存在性、作用和运动性必然受到现实世界环境的条件限制，以及受到系统外环境的影响。

因此，现实世界中一个系统的生成由以下因素决定：

(1) 个体或者对象的**确定性**，包括各种类型对象自身的规律。我们用 D 来表示现实世界对象的确定性；

(2) 个体或者对象的**不确定性**，包括**随机性**，我们用 N 表示不确定性机制；

(3) 来自环境的限制，称为**环境限制**，我们用 R 来表示来自于环境的限制条件；

(4) 环境以外的干预，称为**环境外的干预**，我们用 O 表示环境 $\mathcal{E}$ 以外的影响；

(5) 由于确定性 D 、不确定性 N 、环境限制条件 R 和环境外干预 O 都对现实世界系统的生成起着基础性作用，我们称，现实世界的复杂系统为一个 (D, N, R, O) -系统。

16.6 复杂系统的重大挑战

一个复杂系统就是一个 (D, N, R, O) -系统。一个 (D, N, R, O) -系统显然是一个复杂系统，有若干基本问题几乎都还没有合适的解决方案。

(D, N, R, O) -系统的基本科学挑战性问题的包括：

(1) 现实世界对象的确定性、不确定性以及确定性和不确定性的相互转化关系。

(2) 一个复杂系统的演算。

这一章将建立对于封闭的复杂系统的演算理论，称为**复杂系统演算理论**。

(3) 一个个体或者对象在每一个抽象层谱的语法（即存在性）、语义（即功能与作用）、运动性、原因、需求和愿望（对自我意识主体而言）。

回答这些问题的数学原理就是复杂系统演算理论。

(4) 环境限制对一个个体或者对象在各个抽象层谱的存在性、作用、运动性、原因和对自我意识主体的需求和愿望的作用。

(5) 系统外的干预对系统中个体或者对象的存在性、作用、运动性、原因和需求愿望（对自我意识主体而言）的作用与影响。

这一挑战是环境中系统与系统以外对象的博弈对系统的作用问题。

16.7 复杂系统的结构与功能：系统的层谱抽象

根据个体定律 I, 见定义 6.3, 现实世界的每一个个体或者对象都有一个存在性（语法），有一个功能与作用（语义）和一个运动性，其中，存在性是其功能与作用，即语义，的基础，而语义是其存在性，即语法，的结果。直观地说，存在性决定功能与作用，即语法决定语义，语法是语义的前提条件，语义是语法的逻辑结果。

很显然，复杂系统是一个信息世界的对象。所以，层谱抽象就是复杂系统的认知模型与方法。

一个复杂系统的一个层谱抽象同时揭示了该复杂系统的层谱抽象语法结构及其相对于的层谱抽象语义结构。

一般地说，一个复杂系统的基本原理包括：

- (1) 复杂系统的每一个抽象层谱有很多功能模块，即语义模块；
- (2) 每一个功能模块由一个结构或者结构模式来决定，一个结构（或者结构模式）表示一个语法；
- (3) 复杂系统中嵌入了一个层谱抽象的功能模块，即层谱抽象的语义结构；
- (4) 一个复杂系统的层谱抽象语义由该系统的层谱抽象语法来决定；
- (5) 一个层谱抽象的语法由该复杂系统的层谱抽象策略来决定。

复杂系统的基本原理表明，层谱抽象就是分析复杂系统的数学方法。

我们考虑最简单的情况：有 n 个对象构成的封闭系统。在这种情况下，复杂系统被抽象为一个图，或者等价地，一个非负矩阵。

定义 16.4 (复杂系统的图模型) 定义一个复杂系统的图为一个带边权重 w 的有向图 $G = (V, E)$ ，满足：

- (1) V 是个体或者对象的集合。

令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 。

(2) E 是有向边的集合, 一个有向边是形如 (i, j) 的有向对。

(3) 如果 $(i, j) \in E$, 那么边 (i, j) 的权重 $w(i, j) > 0$, 如果 $(i, j) \notin E$, 那么 $w(i, j) = 0$ 。

进一步, 我们假设 G 是强连通图。令 A 是图 G 的概率转移矩阵。那么 A 是不可约非负矩阵。结构信息论适用于 A , 从而适用于 G 。

定义 16.5 (一个复杂系统在一个编码树下的结构熵) 令 T 是 A 的编码树。 A 在编码树 T 下的结构熵为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}^T(A) &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_T p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}\end{aligned}\quad (16.2)$$

这里, p_α 是从 T_α 外面进入 T_α 的概率, V_α 是 T_α 的体积。

回顾 A 在 T 下的压缩信息的定义。

定义 16.6 (一个编码树对一个复杂系统的压缩信息) 令 T 是 A 的编码树。 T 对 A 的压缩信息为

$$\begin{aligned}\mathcal{C}^T(A) &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_T q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}\end{aligned}\quad (16.3)$$

这里, q_α 是随机游走停留在 T_α 进行的概率, 即从 T_α 中顶点到 T_α 中顶点的随机游走的概率。

定义 16.7 (复杂系统的结构熵) 令 A 是一个复杂系统的概率转移矩阵, 那么复杂系统 A 的结构熵为

$$\mathcal{H}(A) = \min_T \{\mathcal{H}^T(A)\} \quad (16.4)$$

定义 16.8 (复杂系统的压缩信息) 令 A 是一个复杂系统的概率转移矩阵, 那么 A 的压缩信息为

$$\mathcal{C}(A) = \max_T \{\mathcal{C}^T(A)\} \quad (16.5)$$

定义 16.9 (复杂系统的功能树) 令 A 是一个复杂系统的概率转移矩阵。定义复杂系统 A 的功能树为

$$T^* = \arg \min_T \{\mathcal{H}^T(A)\} \quad (16.6)$$

定义 16.10 (复杂系统的功能结构) 令 A 是一个复杂系统的概率转移矩阵。令 T^* 是 A 的功能树。定义 A 的功能结构为

$$\mathcal{F}(A) = \{T_\alpha^* \mid \alpha \in T^*, \alpha \neq \lambda\} \quad (16.7)$$

16.8 复杂系统演算：总体思想

假设 G 是一个复杂系统， A 是 G 的概率转移矩阵，而且 T 是 A 的一个编码树。

编码树 T 可以理解为 A 的一个微分算子。 A 在 T 下的结构熵， T 在 A 中的压缩信息可以理解为 A 的一个积分。

进一步，有

(1) 编码树 T 提供了复杂系统 G 的一个层谱抽象，使得复杂系统中的每一个对象有一个层谱抽象定义。

(2) 如前所说，编码树 T 是复杂系统 G 及其概率转移矩阵 A 的一个解码策略。

(3) 编码树 T 就是复杂系统 G 及其概率转移矩阵 A 的微分算子。

(4) 给定 A 的一个编码树 T ， A 在 T 下的结构熵就是一个积分：

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^T(A) &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_T p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \end{aligned}$$

这里， p_α 是从 T_α 外面进入 T_α 的概率， V_α 是 T_α 的体积。

这是一个函数在编码树上的一个标准积分。

(5) 编码树 T 在 A 中的压缩信息也是一个积分：

$$\begin{aligned} \mathcal{C}^T(A) &= - \sum_{\substack{\alpha \in T \\ \alpha \neq \lambda}} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_T q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \end{aligned}$$

这里, q_α 是随机游走停留在 T_α 的概率。

再次, 压缩信息也是一个函数在编码树 T 上的积分。

(6) 公式 (16.4) 中的 A 的结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 可以看成是 A 在编码树下结构熵的极限。

A 在 T 下的结构熵 $\mathcal{H}^T(A)$ 显示地分布在编码树 T 上。

(7) 公式 (16.5) 中的 A 的压缩信息 $\mathcal{C}(A)$ 是编码树在 A 中压缩信息的极限。同时, 一个编码树 T 在 A 中的压缩信息显示地分布在编码树 T 的节点上。

(8) 结构熵 $\mathcal{H}(A)$ 的度量**决定并解码** A 的一个编码树, 比如 T^* , 它实现了在编码树下复杂系统 A 的结构熵的极限。

(9) 和结构熵一样, 压缩信息 $\mathcal{C}(A)$ **决定并解码**了一个 A 的编码树, 比如 T^* , 它实现了编码树在 A 中压缩信息的极限。

(10) 编码树 T^* (实际上, 任何一个编码树), 提供了建立矩阵或者复杂系统 G 中演算理论的数学基础。

16.9 结构熵演算

结构信息论的基本思想是: 对给定不可约非负矩阵定义的信息系统 A ,

- (1) A 的一个编码树 T 就是 A 的一个微分算子;
- (2) 给定 A 的一个编码树 T , A 在 T 下的结构熵 $\mathcal{H}^T(A)$ 是一个积分算子;
- (3) A 的结构熵的度量 $\mathcal{H}(A)$ 解码出 A 的一个最优编码树 T^* ;
- (4) 最优编码树 T^* 提供了我们建立**信息演算**这一新理论的基础;
- (5) 信息演算理论提供了一系列新理论的基本原理, 例如, 提供了下列理论的原理:

- 信息演算: 推理的数学理论
- 信息演算: 系统的数学理论
- 信息演算: 机器学习的数学理论
- 信息演算: 智能机的数学理论
- 信息演算: 博弈/谋算理论-破解零和博弈

给定一个不可约非负矩阵 A 和 A 的一个编码树 T , 存在一个基于编码树 T 的**结构熵演算理论**。

定义 16.11 (结构熵演算) 令 $G = (V, E)$ 是一个复杂系统, A 是 G 的概率转移矩阵, 而且, T 是 A 的一个编码树, 那么

(1) 对每一个节点 $\alpha \in T$, 这里 $\alpha \neq \lambda$, 定义 α 的结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; \alpha) = -p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \quad (16.8)$$

(2) 对编码树 T 上的每一个路径 $\alpha \subset \beta$, 定义 T 中从 α 到 β 的路径的结构熵为

$$\mathcal{H}^T(A; (\alpha, \beta]) = - \sum_{\alpha \subset \delta \subseteq \beta} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta^-}} \quad (16.9)$$

注解:

- 对 $\alpha \subset \beta$, 我们用 $(\alpha, \beta]$ 表示 T 上从 β 到 α 的路径。

给定 $\alpha \subset \beta$,

- 路径 $(\alpha, \beta]$ 表示从模块 $X = T_\beta$ 到模块 $Y = T_\alpha$ 的层谱抽象。

- 对 $\alpha \subset \beta$, 路径 $(\alpha, \beta]$ 表示 T 上从 $X = T_\alpha$ 到 $Y = T_\beta$ 的一个层谱推演。

- 从一个集合 X 到集合 Y 的层谱抽象, 和从集合 Y 到集合 X 的层谱推演都是直觉推理的策略。

- 直觉推理和逻辑推理结合, 构成了人的学习和人的智能的中心策略。

- 度量 $\mathcal{H}^T(A; (\alpha, \beta])$ 表明:

编码树 T 上从 T_β 到 T_α 的层谱抽象, 即 $T_\beta = X_1 \subset X_2 \subset \cdots \subset X_l = T_\alpha$, 这里 X_j 是一个对象的子集合, 包含有不确定性, 对此, $\mathcal{H}^T(A; (\alpha, \beta])$ 就是这个不确定性的度量。

编码树 T 上形如 $T_\alpha = X_l \supset X_{l-1} \supset \cdots \supset X_1 = T_\beta$ 的层谱推演, 这里 X_j 是一个对象的子集合, 包含不确定性, 对此, $\mathcal{H}^T(A; (\alpha, \beta])$ 就是这个不确定性的度量。

- 只要是两个子集合序列一样 (方向相反), 层谱抽象和层谱推演的结构熵是一样的。

对每一个节点 $\alpha \in T$, 我们用 T^α 表示编码树 T 上以 α 为根节点的 T 的子树。

(3) 对每一个节点 $\alpha \in T$, 定义子树 T^α 的结构熵为

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^T(A; T^\alpha \setminus \{\alpha\}) &= - \sum_{\substack{\delta \in T^\alpha \\ \delta \neq \alpha}} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta^-}} \\ &= - \int_{T^\alpha} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta^-}} \end{aligned} \quad (16.10)$$

注解:

- 对给定节点 $\alpha \in T$, 对 $X = T_\alpha$, T^α 就是子集合 X 的一个层谱抽象。
- 对节点 $\alpha \in T$, T^α 是 $X = T_\alpha$ 的一个编码树, 可以视为 X 的一个层谱抽象组织。因此, 编码树 T 实际是提供了对编码树 T 上每一个模块 T_α 的一个层谱抽象组织。
- 当然, 一个子集合 $X = T_\alpha$ 的一个层谱抽象组织是一个对象, 该对象包含有不不确定性, 对此, $\mathcal{H}^T(A; T^\alpha)$ 就是这个不确定性的度量。
- 度量 $\mathcal{H}^T(A; T^\alpha)$ 就是 $X = T_\alpha$ 的层谱抽象 T^α 的结构熵。
- 因此, 度量 $\mathcal{H}^T(A)$ 实际上给出了对每一个模块 $X = T_\alpha$ 的层谱抽象的结构熵, 对每一个 $\alpha \in T$ 。
- 度量 $\mathcal{H}^T(A; T^\alpha)$ 仅仅依赖于编码树 T 的子树 T^α 。

这个性质是重要的, 因为它意味着, 结构熵的概念可以局部地来定义如下:

令 $G = (V, E)$ 是一个复杂系统, A 是 G 的概率转移矩阵。对每一个子集合 $X \subset V$, 令 T^X 是集合 X 的编码树, 那么 X 在 T^X 下的结构熵定义为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}(A; T^X \setminus \{\lambda\}) &= - \sum_{\substack{\delta \in T^X \\ \delta \neq \lambda}} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}} \\ &= - \int_{T^X} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}}\end{aligned}\quad (16.11)$$

(4) 令 $M \subset T \setminus \{\lambda\}$ 是编码树 T 上的节点构成的子集合。那么, M 的结构熵定义为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}^T(A; M) &= - \sum_{\delta \in M} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}} \\ &= - \int_M p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}}\end{aligned}\quad (16.12)$$

注解: 节点子集合的结构熵就是子集合中节点的结构熵之和。

(5) 令 $M \subset T$ 和 $N \subset T$ 是 T 上节点的两个子集合。

M 在条件 N 下的结构熵定义为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}^T(A; M \mid N) &= - \sum_{\substack{\delta \in M \setminus N \\ \delta \neq \lambda}} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}} \\ &= - \int_{M \setminus N} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}}\end{aligned}\quad (16.13)$$

注解：条件结构熵就是两个节点的子集合作为集合的差的结构熵。

(6) 编码树的优越性在于：

• 对每一个 $\alpha \in T$, α 决定了一条从 α 到根节点 λ 的唯一的、或者，等价地，如下形式的映射 f ：对每一个 $\alpha \in T$,

$$f: \alpha \rightarrow [\lambda, \alpha] \quad (16.14)$$

是一个双射。

因此，每当我们知道 α ，我们实际上是知道一条从 α 到根节点 λ 的路径 $[\lambda, \alpha]$ 。

• 对任意给定的 $\alpha, \beta \in T$ ，令 γ 是 α 和 β 的最长公共初始截断，即最长的 δ 使得 $\delta \subseteq \alpha$ 和 $\delta \subseteq \beta$ 同时成立。我们用 $\gamma = \alpha \cap \beta$ 来表示 γ 是 α 和 β 的最长公共初始截断。

在条件 $[\lambda, \alpha]$ 下 $[\lambda, \beta]$ 的结构熵为

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^T(A; [\lambda, \beta] \mid [\lambda, \alpha]) &= - \sum_{\substack{\delta \\ \gamma \subset \delta \subseteq \beta}} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}} \\ &= - \int_\gamma^\beta p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}} \end{aligned} \quad (16.15)$$

(7) 对任意的 $\alpha, \beta \in T$ ，令 $\gamma = \alpha \cap \beta$ ，定义 α 和 β 的结构互信息为

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^T(A; \alpha, \beta) &= - \sum_{\lambda \subset \delta \subseteq \gamma} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}} \\ &= - \int_\lambda^\gamma p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}} \end{aligned} \quad (16.16)$$

(8) 对任何集合 $M \subset T$ 和 $N \subset T$ ，定义 M 和 N 的结构互信息为

$$\begin{aligned} \mathcal{I}^T(A; M \cap N) &= - \sum_{\substack{\delta \in M \cap N \\ \delta \neq \lambda}} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}} \\ &= - \int_{M \cap N} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}} \end{aligned} \quad (16.17)$$

定义 16.11 的直观意义如下：

(1) A 在 T 下的结构熵，即 $\mathcal{H}^T(A)$ ，显示地分布在编码树 T 的节点上，也即，分布在 $T \setminus \{\lambda\}$ 上。因此，结构熵显示地分布在编码树的所有非根节点上。

(2) 对一个单独的节点 $\alpha \in T \setminus \{\lambda\}$, α 的结构熵 $\mathcal{H}^T(A; \alpha)$ 就是分布在编码树 T 的节点 α 上的结构熵。这使得我们可以度量在编码树 T 的任何一个模块下 A 的结构熵。

这意味着, 如果我们知道 α , 那么我们就已经消除了 $\mathcal{H}^T(A; \alpha)$ 多的不确定性, 或者等价地说, 知道 α 就意味着 $\mathcal{H}^T(A; \alpha)$ 多的信息已经解码了。

(3) 对每一条从 α 到 β 的路径, 这里 $\alpha \subset \beta$, 路径 $[\alpha, \beta)$ 上的结构熵就是分配在路径 $[\alpha, \beta)$ 上的在 T 下的 A 的结构熵。

(4) 对每一个非叶子节点 $\alpha \in T$, 以 α 为根的子树 T^α 上的结构熵就是在 T 下 A 的结构熵中分布在子树 T^α 上的结构熵。

(5) 一般地, 对于一个子集合 $M \subset T \setminus \{\lambda\}$, M 的结构熵就是在分布在 M 中的在 T 下 A 的结构熵。

(6) 定义 16.11 中的度量允许我们度量一个复杂系统在各个抽象层谱的全局和局部的结构熵, 即结构熵可以全局地定义, 也可以局部地定义。

因此, 结构熵可以是全局概念, 也可以是局部概念。

16.10 复杂系统的偏结构熵

给定一个不可约非负矩阵表示的复杂系统 $G = (V, E)$ 和它的概率转移矩阵 A , A 的结构熵的概念可以扩充为任意给定的一个对象集合 $X \subset V$ 的结构熵的度量, 这时, 称为偏结构熵。

为建立偏结构熵的度量, 首先需要有一个偏编码树的概念。一个偏编码树是复杂系统的对象集合的一个子集合的编码树。

定义 16.12 (偏编码树) 令 $V = \{1, 2, \dots, n\}$ 是复杂系统的所有对象构成的集合。对任何非空子集合 $X \subset V$, 我们定义 X 在 V 下的编码树是一个有根树 T , 满足:

(1) T 有一个根节点, 是空串, 记为 λ , 根节点 λ 与整个对象集合 V 相联系, 即根节点 λ 有一个标签集合 $T_\lambda = V$;

(2) 根节点 λ 有一个子节点 $\alpha = \lambda \langle 0 \rangle$ 使得 X 与 α 相联系, 即 $T_\alpha = X$;

(3) α 是作为集合的 $X = T_\alpha$ 的编码树的根节点, 即有一个子树 T^α , 它是集合 X 的层谱抽象;

(4) 对每一个 $y \in V \setminus X$, 根节点 λ 有一个子节点 $\beta_y = \lambda \langle y \rangle$, 使得 $T_{\beta_y} = \{y\}$ 。

给定一个不可约非负矩阵 A , 假设 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n)$ 是 A 的唯一左 Perron 向量。

对每一个子集合 $Y \subseteq V$, 概率 p_Y 、体积 V_Y 和以前一样地定义。

定义 16.13 (在一个偏编码树下的偏结构熵) 令 $G = (V, E)$ 是一个复杂系统, A 是 G 的概率转移矩阵。对每一个子集合 $X \subset V$, 令 T 是 X 在 V 下的偏编码树。 A 在偏编码树 T 下的对 X 的偏结构熵定义为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial X} \mathcal{H}^T(A) &= - \sum_{\substack{\delta \in T \\ \delta \neq \lambda}} p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}} \\ &= - \int_T p_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}} \end{aligned} \quad (16.18)$$

定义 16.14 (复杂系统的偏结构熵) 令 $G = (V, E)$ 是一个复杂系统, A 是 G 的概率转移矩阵。对子集合 $X \subset V$, A 对 X 的偏结构熵定义为

$$\frac{\partial}{\partial X} \mathcal{H}(A) = \min_T \left\{ \frac{\partial}{\partial X} \mathcal{H}^T(A) \right\} \quad (16.19)$$

这里, T 取遍所有 X 在 V 下的偏编码树。

16.11 复杂系统的压缩/解码信息演算

复杂系统的压缩/解码信息演算是基于复杂系统的编码树的演算。

定义 16.15 (复杂系统的压缩/解码信息) 令 $G = (V, E)$ 是一个复杂系统, A 是 G 的概率转移矩阵。令 T 是 A 的一个编码树, 那么,

(1) 对每一个节点 $\alpha \in T$, $\alpha \neq \lambda$, 定义 α 的压缩/解码信息为

$$\mathcal{C}^T(A; \alpha) = -q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha-}} = \mathcal{D}^T(A; \alpha) \quad (16.20)$$

注解:

- $\mathcal{C}^T(A; \alpha)$ 是 T 对 A 的压缩信息中分布在节点 α 上的值。
- 由于 $\mathcal{C}^T(A) = \mathcal{D}^T(A)$, 编码树 T 从 A 中得到的解码信息就是分布在 T 上的 T 对 A 的压缩信息。

对每一个 $\alpha \in T$, 定义

$$\mathcal{D}^T(A; \alpha) = \mathcal{C}^T(A; \alpha)$$

(2) 对每一个路径 $\alpha \subset \beta$, 定义在 T 中从 α 到 β 的路径的压缩/解码信息为

$$\mathcal{C}^T(A; (\alpha, \beta]) = - \sum_{\substack{\delta \\ \alpha \subset \delta \subseteq \beta}} q_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta^-}} = \mathcal{D}^T(A; (\alpha, \beta]) \quad (16.21)$$

对每一个节点 $\alpha \in T$, 令 T^α 是 T 中以 α 为根的子树。

(3) 对每一个 $\alpha \in T$, 定义子树 T^α 的压缩/解码信息为

$$\mathcal{C}^T(A; T^\alpha \setminus \{\alpha\}) = - \sum_{\substack{\delta \in T^\alpha \\ \delta \neq \alpha}} q_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta^-}} = \mathcal{D}^T(A; T^\alpha \setminus \{\alpha\}) \quad (16.22)$$

(4) 令 $M \subset T \setminus \{\lambda\}$ 是编码树 T 的节点子集合。定义 M 的压缩/解码信息为

$$\mathcal{C}^T(A; M) = - \sum_{\delta \in M} q_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta^-}} = \mathcal{D}^T(A; M) \quad (16.23)$$

(5) 令 $M \subset T$ 和 $N \subset T$ 是 T 的两个子集合。定义 M 在条件 N 下的压缩/解码信息为

$$\mathcal{C}^T(A; M \mid N) = - \sum_{\substack{\delta \in M \setminus N \\ \delta \neq \lambda}} q_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta^-}} = \mathcal{D}^T(A; M \mid N) \quad (16.24)$$

定理 16.16 (复杂系统的压缩/解码信息演算定理) 令 $G = (V, E)$ 是一个复杂系统, A 是 G 的概率转移矩阵, T 是 A 的编码树, 那么,

(1) (压缩信息等于解码信息) 对任何 $M \subset T$,

$$\mathcal{C}^T(A; M) = \mathcal{D}^T(A; M) = \sum_{\delta \in M} \mathcal{D}^T(A; \delta) \quad (16.25)$$

(2) (差运算) 对任何子集合 $M, N \subset T$,

$$\mathcal{D}^T(A; M \setminus N) = \sum_{\delta \in M \setminus N} \mathcal{D}^T(A; \delta) \quad (16.26)$$

(3) (交运算) 对任何集合 $M, N \subset T$,

$$\mathcal{D}^T(A; M \cap N) = \sum_{\delta \in M \cap N} \mathcal{D}^T(A; \delta) \quad (16.27)$$

(4) (并运算) 对任何 $M, N \subset T$,

$$\mathcal{D}^T(A; M \cup N) = \mathcal{D}^T(A; M) + \mathcal{D}^T(A; N) - \mathcal{D}^T(A; M \cap N) \quad (16.28)$$

证明 根据定义 16.15。

定理 16.16 证明，压缩信息和解码信息满足编码树上的节点集合的集合运算性质。

16.12 复杂系统的结构能

一个复杂系统由大量的个体或者对象，以及个体之间，或者对象之间的相互作用构成。

从物理学的观点说，我们有

- (1) 动作和相互作用消耗能量；
- (2) 动作和相互作用生成能量。

然而，挑战性的问题是：

- (1) 怎样度量一个复杂系统中的动作和相互作用消耗的能量？
- (2) 怎样度量一个复杂系统中的动作和相互作用生成的能量？

第一个挑战性问题取决于每一个个体或者对象保持在系统中的运动所消耗的能量。

这里，我提出，一个复杂系统的运动所生成的能量的度量。

定义 16.17 (系统的能量假说) 令 $G = (V, E)$ 是一个复杂系统。

系统的能量假设由下面性质构成：

- (1) 一个系统的能量取决于该系统中个体的动作和个体之间的相互作用；
- (2) 一个系统的能量还取决于该系统的组织形式；
- (3) 根据以上 (1) 和 (2)，一个系统的能量由下列因素决定：
 - 复杂系统 G 本身
 - 复杂系统 G 的编码树

根据定义 16.17 中的复杂系统的能量假说，一个复杂系统的能量是一个**结构能**，分布在系统的编码树的节点上。

一个系统的**结构能**类似于该系统的解码信息。

定义 16.17 中的能量假说揭示了下面的**能量原理**。

定义 16.18 (能量原理) 一个复杂系统的能量满足下列性质：

- (1) 一个复杂系统有能量；
- (2) 一个复杂系统的能量嵌入在系统中；
- (3) 一个复杂系统的能量由系统本身和系统的层谱抽象决定。

事实上, 一个复杂系统的解码信息就很好地体现了该复杂系统的结构能量。由于这个原因, 我简单地用解码信息来定义一个复杂系统的结构能量。

定义 16.19 (一个编码树在一个系统中的结构能量) 给定复杂系统 $G = (V, E)$, 令 A 是 G 的概率转移矩阵。给定 A 的编码树 T :

(1) 对每一个节点 $\alpha \in T$, 如果 $\alpha \neq \lambda$, 那么定义 α 的结构能量, 或者简单地, 称为结构能,

$$E^T(A; \alpha) = -q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha-}} \quad (16.29)$$

(2) 对每一个子集合 $M \subset T$, 定义 M 的结构能量为

$$E^T(A; M) = \sum_{\substack{\alpha \in M \\ \alpha \neq \lambda}} E^T(A; \alpha) \quad (16.30)$$

(3) 特别地, T 在 A 中的结构能为

$$E^T(A) = E^T(A; T \setminus \{\lambda\}) \quad (16.31)$$

定义 16.20 (结构能极大化原理) 给定复杂系统 $G = (V, E)$, 令 A 是 G 的概率转移矩阵。 G 的结构能极大化原理是:

$$E(A) = \max_T \{E^T(A)\} \quad (16.32)$$

这里, T 取遍 A 的所有编码树。

定义 16.20 中的结构能极大化原理决定并解码了一个复杂系统的编码树 T^* , 使得在其下复杂系统 G 的结构能极大化。编码树 T^* 于是就是复杂系统 G 的组织形式, 使得系统的能量极大化。

复杂系统 G 的编码树 T^* , 提供了复杂系统 G 的基于结构能的演算理论的基础。

类似于偏结构熵, 我们可以定义一个复杂系统的偏结构能量, 或者简单地, 偏结构能。

定义 16.21 (复杂系统的偏编码树的偏结构能) 给定一个复杂系统 $G = (V, E)$, 令 A 是 G 的概率转移矩阵。给定 $X \subset V$, 令 T 是 X 在 V 下的偏编码树。那么, 定义 G 在偏编码树 T 下的偏结构能为

$$\frac{\partial}{\partial X} \mathcal{E}^T(A) = - \sum_{\substack{\delta \in T \\ \delta \neq \lambda}} q_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}}$$

$$= - \int_T q_\delta \log \frac{V_\delta}{V_{\delta-}} \quad (16.33)$$

定义 16.22 (偏结构能原理) 给定一个复杂系统, $G = (V, E)$, 令 A 是 G 的概率转移矩阵。对 $X \subset V$, X 在 A 中的偏结构能定义为

$$\frac{\partial}{\partial X} \mathcal{E}(A) = \max_T \left\{ \frac{\partial}{\partial X} \mathcal{E}^T(A) \right\} \quad (16.34)$$

这里, T 取遍所有 X 在 V 中的偏编码树。

定义 16.22 中的偏结构能原理允许我们解码对部分对象的偏编码树, 使得在其下, 偏结构能极大化。这个原理在现实中是有用的, 假设我们有一个人力资源的复杂系统 G , 现在需要根据任务选择一个子集合 X , 我们需要对 X 组织使得可以极大化 X 的功能与能量。在这种情况下, 我们需要根据 X 在 V 下的偏结构能原理来组织 X 。

定义 16.20 中的几个能量极大化原理, 和定义 16.22 中的偏结构能极大化原理提供了一个复杂系统的新的解码原理。这建立了基于信息的**结构能**这个新概念与新度量。

本书建立了信息的科学原理。能量和信息有密切联系。

“信息”这一新的科学概念和其他基本科学概念的实质关系显然是一个重大挑战性科学问题。在物理学中, 牛顿没有解决的科学问题是: “力”是怎么生成的? 这显然是一个重大科学问题。然而, 在现在的物理学中, 人们回避这个问题。这恐怕是物理学最大的未解决问题。

信息科学的基本原理或许是回答物理学中长期悬而未决的重大科学问题的钥匙。我相信这个问题本世纪是可以解决的, 完善牛顿的科学体系。

16.13 系统安全性的度量

复杂系统的结构能的度量很好地反应了系统针对病毒攻击的安全性。因此, 我们用结构能来定义系统的安全性。

首先注意到, 一个系统的安全性取决于:

- (1) 系统本身;
- (2) 系统的组织。

因此, 定义一个系统在一个组织结构下, 即编码树下的安全性。

定义 16.23 (一个复杂系统在一个编码树下的安全性度量) 给定一个复杂系统 $G = (V, E)$, 令 A 是 G 的概率转移矩阵, T 是 A 的一个编码树, 那么,

(1) 对 $\alpha \in T$, $\alpha \neq \lambda$, 定义 A 在 α 的安全性为

$$\theta^T(A; \alpha) = \frac{E^T(A; \alpha)}{\mathcal{H}^1(A)} \quad (16.35)$$

这里, $E^T(A; \alpha)$ 是 α 的结构能, $\mathcal{H}^1(A)$ 是 A 的一维结构熵。

(2) 对任何 $M \subset T$, 定义 A 在 M 的安全性为

$$\theta^T(A; M) = \frac{E^T(A; M)}{\mathcal{H}^1(A)} \quad (16.36)$$

(3) 定义 A 在 T 下的安全性为

$$\theta^T(A) = \frac{E^T(A)}{\mathcal{H}^1(A)} \quad (16.37)$$

定义 16.24 (复杂系统的安全性) 给定复杂系统 $G = (V, E)$, 令 A 是 G 的概率转移矩阵。定义复杂系统 G 的安全性为 G 的规范化结构能, 即

$$\theta(G) = \frac{E(A)}{\mathcal{H}^1(A)} \quad (16.38)$$

这里, $\mathcal{H}^1(A)$ 是 A 的一维结构熵。

假设 T^* 是 A 的编码树, 满足

$$T^* = \arg \max_T \{E^T(A)\} = E(A) \quad (16.39)$$

注意到,

$$E^{T^*}(A) = - \sum_{\substack{\alpha \in T^* \\ \alpha \neq \lambda}} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}$$

于是, 对每一个 $\alpha \in T^* \setminus \{\lambda\}$, A 在 α 的安全性为:

$$\theta(A; \alpha) = - \frac{q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}}{\mathcal{H}^1(A)}$$

定义 16.23 和定义 16.24 揭示了下面的安全性原理。

定义 16.25 (复杂系统的安全性原理) 给定复杂系统 $G = (V, E)$, 令 A 是 G 的概率转移矩阵, 那么,

- (1) 系统安全性由系统本身和系统的编码树共同决定;
- (2) 系统的安全性定义为系统的结构能除以一维结构熵的商;
- (3) 系统的结构能分布在编码树的节点上, 因此, 系统的安全性也分布在编码树的节点上;
- (4) 系统的安全性包括系统的全局安全性和系统功能模块的局部安全性, 其中, 全局安全性由局部安全性构成;
- (5) 系统的安全性是全局可度量的, 也是局部可度量的;
- (6) 安全性的局部度量使得我们可以评估系统的具体模块的安全性;
- (7) 系统的全局安全性使得我们可以度量和理解系统作为一个整体的安全性;
- (8) 本章定义的系统安全性度量是系统自身的安全性。

注解: 系统对抗外部威胁的安全性是另一个问题, 将在博弈/谋算理论中来解决, 见本书第 IV 部分。

16.14 复杂系统的哲学: 中华文明的科学思想

在整个人类进步、进化、演化过程中, 复杂系统一直是人类所必须面对的基本现象, 也是人类一直以来面对的重大挑战性问题。

然而, 一直没有一个数学原理使得我们可以科学地认知、分析复杂系统的规律与原理。

在人类历史上, 复杂系统没有作为一个科学现象的基本理论。

物理世界的科学体系解决不了复杂系统的科学问题。现有的科学体系, 开始于牛顿的自然哲学的数学原理, 实际上是物理的数学原理。

中华文明、文化中一个根深蒂固的、显著不同于历史上任何其他文明、文化的哲学思想是: 系统的观念、系统的概念、系统的方法、系统的思想和系统的哲学。

现在我们知道, 系统的科学体系是比物理世界的科学体系更加困难的一个人类科学的重大挑战, 实际上是 21 世纪的重大科学问题。

本书建立了层谱抽象这一认知模型、认知方法的数学原理, 为建立信息世界的科学体系奠定了数学基础, 其中, **复杂系统的信息科学原理**就是一个尝试, 把**系统的科学思想**数学化。这件事能够成立, 说明中国传统的很多做法、方法, 实际上是有科学原理的, 在科学上是成立的。只是过去没有从科学的角度揭示出来, 加以证明。

本书能够建立的关键一点是,建立了**信息**作为一个科学概念的数学实质、模型与原理。信息概念的科学原理或许是人类科学进步的一个新起点。建立作为科学概念的**信息**的原理的关键是**策略**作为一个全新的科学概念的建立。没有策略这个概念,就没有**信息**作为一个科学概念的建立。**层谱抽象**认知模型与方法及其数学化是本书为什么能建立**信息**的数学原理的关键。

本章建立了复杂系统作为一个科学现象的基本数学原理,它仅仅是一个开始,它只是复杂系统的信息科学原理的地基,这个地基说明,中华文明的科学思想孕育着未来伟大的科学。

本书第Ⅲ部分,第7章~第16章,建立了**信息**的数学原理,主要包括:

- (1) 结构熵的度量;
- (2) 层谱抽象解码策略的结构熵极小化原理;
- (3) 熵极大的信息生成原理;
- (4) 解码信息度量;
- (5) 压缩信息度量;
- (6) 压缩/解码原理;
- (7) 层谱抽象可定义性;
- (8) 基于结构熵的演算理论;
- (9) 基于解码信息的演算理论;
- (10) 系统安全性;
- (11) 复杂系统的信息科学原理;

(12) **信息演算理论、信息生成原理和信息解码原理**构成了信息科学的三大理论支柱。

第 IV 部分

智能的信息科学原理

第 17 章 智能的信息科学原理总体介绍

本书第 I 部分，第 3 章介绍了当代人工智能的根本科学问题，并揭示了：

1. 人工智能科学是成立的

智能是现实世界的，特别地，是人类社会的显著特征，是现实世界的基本现象、客观现象。客观现象背后必然有科学原理。因此，存在智能的科学原理。

人工智能就是用机器来实现人的智能。因此，人工智能科学与技术是成立的。

2. 人工智能科学是人类科学技术发展的必然要求和必然结果

在对客观世界一定程度的认知、理解与解释的基础上，人类必然要求对自身的认知、理解与解释。

人类自身最大的特征就是智能现象。人类科学技术发展必然要求揭示人的智能的科学原理。基于人的智能原理的机器实现就是人工智能。

3. 当前的人工智能是物理世界科学体系下的推理技术与知识发现技术

符号主义人工智能是一个以“逻辑推理和经验规则”为基本方法的推理方法与技术；深度学习学习是一个以“计算为中心的、数据驱动的、基于函数拟合方法的知识发现技术”。

符号主义人工智能技术和深度学习学习都是物理世界科学体系下的技术，其科学原理仍然是物理科学的原理，即分而治方法的科学原理，再结合经验规则。因此，当前的人工智能技术的总方法是：

分而治之 + 经验规则

从方法论来说，“分而治之 + 经验规则”不可能建立“学习”“智能”“人工智能”这些概念的数学实质、数学模型与数学原理。

更重要的是，物理世界科学体系下的人工智能技术可能就是基于经验规则创造一些强大的分而治之机器。这样的机器，显然没有智能，它能做的就是分而治之。

对不可分对象的分而治之是破坏和毁灭。物理世界科学体系下的人工智能技术有潜在风险，可能走到科学的反面，对人类和人类文明造成威胁和伤害。原因就在于，它没有智能，以智能机器的名义，实际上只是分而治之机器。

在实践中，当前的人工智能技术的主要任务是一个“信息处理”的任务。然而，信息处理从来没有一个数学定义。事实上，信息处理或者就没有一个数学上良好的定义，因为它可能不是一个科学概念。

然而,当前人们所说的“信息处理”主要指**知识发现**,其基本模式是一个基于数据的以计算为工具的知识发现模型:

(1) 假设有一个知识的模型或者模板,例如,深度学习中假设知识是一个分布或者函数(这实际上已经假设了一个先验的知识模型);

(2) 知识模型中有一些参数;

(3) 已知一些有答案的数据,代入知识模型求解知识模型中的参数;

(4) 消除知识模型中的参数,从而获得知识模型。

这个模型实质上是一个函数拟合过程,对理解“学习”这个科学概念没有帮助。

字面上理解,“处理”就是优化或者计算;信息处理就是信息优化或者信息计算。这个理解是“信息处理”最接近实质的理解。然而,经典信息论和计算理论没有交集。在过去的研究中,信息与计算的研究是分家的,基本上是互不相干。其结果就是,从学理上,不能给“信息处理”这个词一个有科学意义的理解。这正是当代人工智能面临的挑战。因此,当前的人工智能没有科学原理,只是一个技术,而且不是一个基于科学原理的智能技术。

4. 物理世界科学体系研究现实世界的物理性质

一个对象的物理性质由该对象完全决定。例如,一个人的体重、身高、长相就是这个人的物理性质,一块金属的质量、密度、硬度等就是这块金属的物理性质。

现在的科学体系是物理世界的科学体系,其总方法就是分而治之的分析方法。分而治之分析方法的数学原理就是微积分。物理世界科学体系下有原理的部分只适用于“可分对象”,即任意可分的对象。

在物理科学体系下,所有科学研究的原理就是可分对象的原理。对不可分对象的研究都是基于经验规则。因此,整个物理科学体系的总方法就是分而治之 + 经验规则。

5. 信息科学体系下的科学研究现实世界对象的信息性质

一个对象的信息性质就是该对象的存在性、作用、运动性及其背后的原因等。一个对象的信息性质由该对象自身以及该对象和现实世界中其他对象的关系来决定。例如,一个人从哪里来、学习什么专业、做什么工作、工作怎么样就是这个人的信息性质,由这个人自己以及他和其他对象的关系来决定。

信息性质和物理性质是根本不同的两类基本性质。很显然,物理性质和信息性质都是现实世界的基本性质。

本书第Ⅲ部分,第7章~第16章是第一个信息的数学原理,即信息科学的基本科学原理。

6. 智能和人工智能是信息世界的科学现象

一个人的学习能力、学习效果、工作能力、智能水平等是根据这个人在学习和工作中的表现来决定的，不是根据他的身高、体重和长相物理性质来决定的。

“智能”和“人工智能”都是信息科学体系下的概念，不是物理科学体系下的概念。在物理科学体系下不可能建立“智能”和“人工智能”的模型与科学原理。

7. 现有的物理世界的科学体系不支撑智能和人工智能科学原理

物理世界科学体系有一个先验的总方法，就是分而治之方法。物理世界的对象是任意可分的，因此，物理世界科学的总方法是分而治之的分析方法。

然而，信息世界的对象不是任意可分的，分而治之的分析方法不再总成立。

物理科学体系的总方法是“分而治之 + 经验规则”。然而，分而治之和经验规则这两个方法不可能建立学习、智能和人工智能的科学原理。原因很简单，如果在物理世界科学系统下可以建立智能和人工智能的科学原理，那么，智能是物质的。那是荒谬的。

因此，物理世界的科学体系不支撑智能和人工智能科学。

8. 智能和人工智能的科学原理只能在信息世界的科学体系下来建立

本书第Ⅲ部分，第7章～第16章已经建立了信息的数学原理，包括信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理。

本书第Ⅳ部分将基于第Ⅱ部分的信息基本定律和第Ⅲ部分的信息的数学原理来建立智能和人工智能的科学原理，即人工智能的信息科学原理。

人工智能的信息科学原理的总方法是

$$\text{层谱抽象} + \text{分而治之} \quad (17.1)$$

其中，层谱抽象的数学原理就是信息的数学原理，分而治之的科学原理就是物理世界的数学原理。

这一部分将建立人工智能的信息科学原理，它是以信息为中心概念的智能和人工智能的数学定义、模型、原理与方法。需要解决的关键科学问题是：

- (1) 智能是什么？智能在哪里？智能是怎么生成的？
- (2) 智能的数学定义是什么？
- (3) 智能的基本策略是什么？
- (4) 智能的模型是什么？
- (5) 智能的基本科学原理是什么？

本章将简单介绍建立人工智能的信息科学原理的基本思想和总体框架。

17.1 智能的科学哲学

智能究竟是什么？智能在哪里？智能是怎么生成的？智能是怎么获取的？智能有什么用？

作为一个科学概念的“智能”，我们需要对智能给出一个数学的定义与模型。为建立智能的数学定义与模型，我们先对“智能”这一概念做一个科学理解。

智能的科学哲学原理包括：

1. 智能是客观存在的

智能是现实世界的客观存在，不是虚构的，更不是虚无缥缈的。智能现象是现实世界的基本科学现象。基本科学现象背后必然有规律。

2. 智能必然有一个载体

智能是客观存在的，因此，是物质的。物质必然有一个载体。人有智能，人是智能的载体。如果动物有智能，那么动物是智能的载体；如果机器有智能，那么有智能的机器就是智能的载体。因此，智能有一个明确的**主体**，这个主体可能是人，可能是动物，也可能是机器等。

3. 人是最高智能的主体

这是本书科学体系的一个基本假说。在人类目前的认知范围内它是成立的。这个假说揭示了：

- (1) 智能的科学原理就是人的智能的科学原理；
- (2) 机器智能就是用机器来实现人的智能；
- (3) 实现机器智能的路线图就是揭示人的智能的科学原理，并且，基于人的智能的科学原理来创造机器；
- (4) 人是最高智能的主体的意义。

即便将来有一天机器智能达到人的智能水平，并且机器有比人强大的其他能力，机器也不可能征服人类。

人造出了汽车，汽车速度比人快，但是人从来不担心汽车会对人类造成损害（尽管也经常出现车祸）。道理是一样的，即便将来创造出和人一样聪明的机器，人类也不会被机器征服。

损害人类的是人，而不是机器，坏人掌握了好机器会损害人类；但是，人类从来都有好人、坏人，人类总是在进步，没有被坏人征服；当坏人有好机器的时候，一定会有好人造出更好的机器，人类需要好人造出好机器。

如果“人是最高智能的主体”这一假说不成立,即宇宙中存在更高智能的主体,那么凭借人类的智能,人类应该可以找到宇宙中的更高智能的智能体,而且应该可以找到在宇宙中和其他智能体相处或者共存之道。

4. 人的智能是发展的

人的智能是不断发展的,智能是一个发展的概念。

5. 智能有一个存在性、一个作用和一个运动性

存在性是一切现实世界对象的前提条件。存在性表明,智能是一个实实在在的、真实、现实的对象。

根据信息定律 I,见定义 6.7,现实世界的任何一个客观存在的对象都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。因此,智能也是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

任何一个现实世界的对象都有一个作用,一个运动性。因此,智能有一个作用,智能有一个运动性。

17.2 智能的哲学:智与能

智能是一个客观存在。然而,智能的实质是什么?

中文中“智能”这个概念包含了两个语义:

1. (智)智

(1) 指智慧、策略、方法、预测、决策等;

(2) 聪明。

2. (能)能

(1) 指决策、行动和执行力等;

(2) 能干。

直观地说,“智能”就是“聪明、能干”,其中,“智”指聪明,“能”指能干。

从英文的“intelligence”一词,看不出包含了中文的“智”与“能”。

因此,中文的“智能”概念才是完整揭示人的智能的基本概念。基于中文的智能科学定义才能揭示“智能”这一概念的科学实质。

任何智能模型必须要包含“智”与“能”两个语义才准确。

17.3 智能的科学涵义

现实世界包括很多对象；现实世界的每一个对象都在运动中；每一个对象都是按自身规律在运动，除非受到外界干预；所有对象的运动生成了对象之间的相互作用；很多对象的运动和相互作用生成了不确定性；不确定性产生了竞争；每一个对象都要求维护自身的存在性、作用、运动；每一个自我意识主体都要求维护自身的存在性、作用、运动、需求和愿望；竞争中的失败可能意味着存在性、作用、运动、需求和愿望受到损害；每一个自我意识主体在竞争中都想获胜、获利。

人生活在充满了不确定性、充满了竞争的现实世界。自从有人的一天起，人就是在不断地认知世界、认知自我、改造世界、改造自我，在不确定性和竞争中保持、巩固和加强自身的存在性，发挥和扩大自己的作用，维护和扩大自己的运动性，满足和扩大自己的需求，满足和增加自己的愿望等。

人的智能贯穿在人的整个活动中。

人的一切活动可以总结为：

1. （学习）学习

学习以认知世界、改造世界。

2. （自我意识）自我意识

自我意识学习以感知、认知自我、改造自我。

3. （博弈/谋算）博弈/谋算

博弈设计以在现实世界的博弈中获胜、获利。

4. （决策）决策

对行动策略做出决策。

5. （行动）行动

对决策的策略采取行动。

6. （收益）收益评估

对行动效果做出评估验证。

定义 17.1（智能策略假说） 人的智能策略包括：

- (1) 学习；
- (2) 自我意识；
- (3) 博弈/谋算；

- (4) 决策;
- (5) 行动;
- (6) 收益验证。

定义 17.1 中的智能策略假说揭示了, 人的智能策略无非就是学习、自我意识、博弈/谋算、决策、行动和验证。

实际上, 人的任何一个有意义的动作无非就是学习、自我意识、博弈/谋算、决策、行动和验证中的一种。当然, 这不能数学地证明, 所以用假说的形式给出。

定义 17.1 中的智能策略假说中的六大策略可以分类。

定义 17.2 (智能策略分类) 定义 17.1 中的智能策略假说中的六大策略分为两类。

- (1) 科学策略: 智
包括学习、自我意识、博弈谋算。
- (2) 工程策略: 能
包括决策、行动、验证。

17.4 智能的科学原理

人生活在现实世界中。现实世界中有很多对象, 每一个对象都按自身规律在运动, 除非受到外界干预或者影响; 很多对象的运动产生了不确定性, 因此, 现实世界充满了不确定性; 充满不确定性的现实世界充满了竞争; 竞争中的失败可能意味着存在性受到威胁或者损害; 每一个对象都有一个潜在需求: 保持自身的存在性、作用和运动性。

根据定义 17.2, 智能的科学原理解决智能策略的科学部分, 包括:

- (1) (学习) 学习, 以认知世界、改造世界;
- (2) (自我意识) 自我意识学习, 以认知自我、改造自我;
- (3) (博弈/谋算) 在现实世界的竞争中获胜、获利。

人的任何智能策略都可以归约为学习以认知世界、自我意识以认知自我、博弈/谋算以在现实世界竞争中获胜、获利。

定义 17.3 (人的智能策略原理) 人的智能策略就是:

- (1) 学习;
- (2) 自我意识;
- (3) 博弈/谋算。

定义 17.3 中的人的智能策略原理揭示了下面的原理。

命题 17.4 (智能完备策略原理) 人的智能的完备策略就是

$$S = \{\text{学习、自我意识、谋算}\} \quad (17.2)$$

证明 根据定义 17.3。

在整个人类发展进程中，人类的主要活动就是做或者准备做这三件事：学习以认知世界，自我意识以认知自我，博弈/谋算以在现实世界竞争中获胜、获利。

命题 17.4 实际上是一个先验的原理，或者叫做假说，我把它称为原理。

命题 17.4 中智能的完备策略原理从策略的角度把智能分解为：学习、自我意识和博弈/谋算这三大类策略。这三大类策略的理论就是智能的科学原理。

根据命题 17.4，(人的) 智能的科学原理就是：

- (1) (观察) 学习的数学理论；
- (2) 自我意识的数学理论；
- (3) 博弈/谋算理论。

本书这一部分将建立：(观察) 学习的信息理论，自我意识的信息理论和博弈/谋算理论。

17.5 智能的工程原理

根据定义 17.2，智能的工程策略包括：

- (1) 决策。
基于智能科学原理的决策。
- (2) 行动。
执行决策的复杂系统工程。
- (3) 验证。
复杂系统工程的验证。
智能的工程原理将不包括在本书。

17.6 (观察) 学习的基本思想

人和动物都是通过观察学习来认知世界的。每一个人、每一个动物的出生就是来到一个陌生的世界，现实世界都是充满不确定性，充满危险与威胁，人和动物从出生开始就面临着现实世界的不确定性带来的威胁与危险。

人和动物从一出生就感知到了现实世界的不确定性，即感知到了来自现实世界的威胁与危险。因此，人和动物从出生的第一天开始，为了生存，本能地通过观察学习了解、理解、认知现实世界。人和动物观察学习的基本目的是：认知现实世界的确定性和不确定性，及其对自身的作用与影响，在充满不确定性的现实世界生存下来。

因此，我们有

(1) 学习的第一策略是**观察**。

(2) **观察策略说明**：

- 观察学习有一个主体，即**观察者**

学习有一个私人性，学习者受益，各人学了各人得；一个人学的东西其他人未必能得到；学得好的取得优势，例如，人对动物取得优势就是因为人比动物学得好。

- 观察学习有一个客体，即**现实世界**
- 观察学习有一个方法，即**观察这个动作或者操作**

(3) 人和动物的学习是生存需要的本能。

(4) 观察学习是现实世界的一个基本现象、客观现象。

(5) 作为基本现象的**观察学习**背后必然有规律。

(6) 学习的原因是感知到现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身的作用与影响。

(7) 学习的基本结果就是消除来自现实世界的、对自身生存有害的不确定性和确定性，并加强对自己有利的确定性和不确定性。

(8) 学习的实质是认知现实世界，即对现实世界的确定性、不确定性，以及确定性和不确定性之间转化的作用，即语义，的认知。

(9) 学习的终极目的是生存与发展，即**利益**。

学习的主体是一个自我意识体，自我意识主体的根本特征就是有自己的利益，学习是一个跟利益相关的概念，人和动物的任何动作或者操作都跟各自的利益相关。

(10) 存在**学习的数学理论**，它将揭示“学习”这个基本科学现象的规律。

定义 17.5 (信息科学) 信息科学研究现实世界中下列因素的规律：

- (1) 确定性；
- (2) 不确定性；
- (3) 确定性到不确定性的转化；
- (4) 不确定性到确定性的转化。

定义 17.5 确定了信息科学的任务与使命就是研究确定性、不确定性、确定性到不确定性转化、不确定性到确定性转化的规律的学科。

定义 17.6 (学习的原理) 学习就是揭示现实世界的下列因素的语义解释, 称为知识:

- (1) 确定性;
- (2) 不确定性;
- (3) 确定性到不确定性的转化;
- (4) 不确定性到确定性的转化。

定义 17.6 中的学习原理就是知识发现。知识是信息在某个模型下的语义解释。因此, 直观地说, **学习理论就是信息的模型论**, 同时, 揭示了学习的实质是信息。

17.7 自我意识的基本思想

人和动物都有自我意识, 特别是, 人有强烈的自我意识。然而, 自我意识作为一个科学概念的研究还没有。

自我意识的基本科学原理包括:

(1) 自我意识是客观存在的。人有自我意识, 自我意识是人最显著的基本特征。

(2) 自我意识现象背后必然有科学原理。

(3) 自我意识必然有一个主体, 自我意识体, 即自我意识的载体是一个主体。

(4) 一个主体的自我意识的核心是对**自身利益**的价值认知, 自我意识的基本矛盾是**利与害**, 自我意识理论就是关于利与害这一基本矛盾的科学原理。因此, **利益**是自我意识的中心概念。

(5) 一个自我意识主体必然有:

- 存在性, 即语法
- 功能与作用, 即语义
- 运动性
- 需求
- 愿望

一个自我意识主体的 **5-维认知**就是该自我意识主体对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望的认知, 即下面的 5-维认知:

$$\mathcal{R} = \langle \text{存在性, 作用, 运动性, 需求, 愿望} \rangle \quad (17.3)$$

一个自我意识主体的 5-维认知由该自我意识主体自己定义。

(6) 一个自我意识主体判断对自身是有利还是有害的**判别准则**就是对自身的 5-维认知有利还是有害。直观地说, 5-维认知就是“判别准则”。

(7) 一个自我意识主体, 比如 x , 还可能对其他自我意识主体, 比如 y 的 5-维认知有 x 的认知和定义。一个自我意识主体除了定义它自己, 它还可能定义其他自我意识主体。

(8) 一个自我意识主体本身包含:

- 确定性
- 不确定性
- 确定性到不确定性的转化
- 不确定性到确定性的转化

现实世界包含万事万物, 所有的对象都在运动, 不同对象之间存在相互作用。因此, 现实世界就是由下列**四大因素**构成的:

- (1) 确定性;
- (2) 不确定性;
- (3) 确定性到不确定性的转化;
- (4) 不确定性到确定性的转化。

定义 17.7 (信息事件) 一个**信息事件**或者是一个确定性, 或者是一个不确定性, 或者是一个从确定性到不确定性的转化, 或者是一个从不确定性到确定性的转化。

现实世界就是由信息事件构成的。

定义 17.8 (自我意识定义: 非形式化) 一个主体的自我意识就是判断对来自自身和外界的:

- (1) 确定性;
- (2) 不确定性;
- (3) 确定性到不确定性的转化;
- (4) 不确定性到确定性的转化;

等事件对自身的 5-维认知, 即自身的存在性、作用、运动、需求和愿望是有利还是有害的**价值认知**。

根据定义 17.8, 一个主体的自我意识就是该自我意识主体对来自自身和外界的信息事件对自身的**利/害认知**。因此, 自我意识的实质是信息, 但是, 自我意识的核心是利与害的认知。

“利”与“害”是价值判断问题，是自我意识的准则。为了更好地理解这一准则，我们看一个类比的例子：在数学中，所有问题都是数学命题，每一个数学命题的基本准则就是“真”与“假”，因此，“真假”就是数学中的基本准则。因为每一个数学命题，我们关心的是它是“真”还是“假”。数学命题的真假不直接跟利益联系。证明它是真是定理，证明它是假也是定理，但是真或者假只有一个是真的。一个数学命题的真与假是有唯一答案的。如果它是真，就不可能还有人能证明它是假，反之亦然。

然而，一件事是利还是有害还依赖于是对谁来说的、是谁说的。因此，利与害有私人性，它依赖于自我意识主体。

一个信息事件如果对某一个自我意识主体有利，它可能同时对另外一些自我意识主体有害；一个自我意识主体 x 认为一个信息事件 e 对自我意识主体 y 有利，但是，可能 y 认为事件 e 对自己有害。

自我意识主体的价值认知可能有矛盾、有冲突。因此，自我意识主体之间有竞争、有冲突、有对抗、有博弈。

根据定义 6.16 中的竞争定律 III，每一个自我意识主体在竞争中都要求获胜、获利。

怎样实现在现实世界博弈中获胜、获利？

17.8 博弈/谋算的基本思想

不确定性，包括对象的存在性、作用和运动性的不确定性等，都是现实世界对象的基本现象；不确定性产生了对象之间的竞争；因此，竞争是现实世界的基本现象。

竞争是客观存在的基本现象。因此，在现实世界的竞争中必然存在科学原理。竞争的科学原理是什么？

为什么会有竞争？现实世界中为什么会有战争？尽管竞争和战争是现实世界的基本现象，然而，这个问题一直以来没有一个科学的回答。《孙子兵法》没有回答的两个问题之一就是这个问题。

《孙子兵法》已经是战争的科学原理了。但是有两个基本问题，孙武没有回答。这两个问题就是：为什么会有战争？敌人的定义是什么？

这里首先回答第一个问题：

- (1) 不确定性是现实世界的基本现象；
- (2) 不确定性产生了竞争，因此，竞争是现实世界的基本现象；
- (3) 任何对象在竞争中都想保持自身的存在性、作用、运动性；

(4) 任何一个自我意识主体在竞争中都想保持自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望等;

(5) 战争是竞争的极端形式, 因此, 也是竞争的一种形式;

(6) 战争是现实世界的基本现象;

(7) 战争是充满了不确定性、充满了竞争的世界的必然产物;

(8) 竞争、冲突、对抗和战争是自然界的基本法则。

所以,《孙子兵法》没有回答的第一个问题实际上是不需要回答的,因为它是一个自然现象。

有一种说法是,当竞争的双方矛盾积累到不可调和的时候就可能发生战争。这个说法在某些情况下是对的。但是很多的情况并不对。举例子来说:抗日战争中,日本侵略中国,不是因为中国得罪了日本,而是因为,日本有征服中国的野心,而且,日本认为它可以征服中国;狼要吃羊,不是因为羊得罪了狼,而是因为狼就是要吃羊。

竞争的原因就在于现实世界的不确定性。现实世界的不确定性使得每一个对象的存在性、作用、运动性,和每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望都处于不确定性中。

竞争的第一个基本定律是,每一个对象在竞争中都要求获胜、获利。因为,在竞争中失败可能意味着存在性、作用、运动性,以及自我意识主体的需求、愿望被损害、破坏,或者被取消。

因此,在竞争中获胜、获利是生存的需要与要求。

竞争者或者对手或者敌人怎样定义?一个自我意识主体对自身的 5-维认知是该自我意识主体判断利害的基本准则,从而也是该自我意识主体判断竞争者、对手,或者敌人的基本准则。给定自我意识主体 a ,

(1) 对任何对象 x , 如果自我意识主体 a 认知到 x 威胁到 a 的存在性, 那么 a 认知到 x 是**敌人**。

这回答了《孙子兵法》没有回答的第二个基本问题, 即敌人的定义。

这个定义实际上非常简单。直观地说, 就是**威胁到我的存在性就是我的敌人**。对这个定义没有清醒认识就可能在竞争中被消灭、被征服。

(2) 对任何对象 x , 如果自我意识主体 a 认知到 x 争夺 a 的资源, 那么 a 认知到 x 是**竞争者**。

(3) 对任何对象 x , 如果 a 认知到 x 损害 a 的愿望, 那么 a 认知到 x 是其**竞争者**等。

(4) 对任何对象 x , 如果 a 认知到 x 可能有助于 a 维护其 5-维认知, 那么 a 认知到 x 是自己的**潜在合作者**。

因此，一个自我意识主体判断合作者、竞争者、对手、敌人等的准则就是该自我意识主体对自身的 5-维认知。

在现实世界博弈中，准确判断自身当前的敌人、对手、竞争者，以及潜在合作者对自身在现实世界竞争中获胜、获利是至关重要的。判断正确、准确、精确则可能在竞争中获胜、获利，反之则可能是致命的伤害。

现实世界中，合作者、竞争者、对手、敌人等都是动态演化的。高明的玩家就是在动态变化的世界中，设计策略、做出决策、采取行动，取得对敌人的非对称优势，获胜、获利。

本书建立的**博弈/谋算理论**就是揭示现实世界博弈与竞争的科学原理。

17.9 人工智能模型：非形式化模型

直观地说，

定义 17.9 (智能的非形式化定义) 人的智能就是认知世界、认知自我，改造世界、改造自我、在认知世界、认知自我的基础上设计策略、做出决策、采取行动，在充满不确定性、充满竞争的现实世界获胜、获利。

根据定义 17.9，提出智能和人工智能的如下基本模型。

定义 17.10 (人工智能非形式化模型) (人工) 智能的基本模型是

1. (智) 智

“智”指智慧、方法、策略等，包括：

(1) (学习) 学习以认知世界。

学习理论回答信息的语义解释。

(2) (自我意识) 自我意识学习以认知自我。

自我意识理论回答信息的价值认知。

(3) (谋算) 博弈策略设计。

谋算理论回答基于信息规律、信息语义和信息的价值认知的**博弈设计**，以生成信息和解码信息。

“智”的实质是信息，因为：

(1) 学习的实质是回答问题，即信息解码，和提出问题，即信息生成；知识就是信息的语义解释；

(2) 自我意识的实质是**信息的价值认知**，即对来自自身和外界的不确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身是**有利还是**

有害的价值认知；

(3) 谋算就是基于信息的规律、信息的语义解释和信息的价值认知的策略设计，这里，策略设计仍然是信息科学的原理。

“智”大体上对应现在计算机、人工智能领域的研究。

2. (能) 能

“能”指决策、行动与收益评估，包括：

(1) (决策) 针对博弈策略决策。

需要一个决策理论，建立基于知识的推理，即知识演算理论。

决策的依据是预测，预测是学习理论的一个方向。

(2) (行动) 执行博弈策略。

需要一个系统控制理论，建立大规模系统信息控制原理。

策略执行就是大规模的指挥控制。

(3) (收益) 获胜、获利评估。

验证学习、自我意识、博弈设计、决策、行动是否达到预期目的、目标；如果有问题，问题出在哪个环节，以找到进一步优化的地方。

验证使得学习、自我意识、博弈设计、决策、行动成为一个可以迭代优化的回路。

“能”是基于信息的规律、信息的语义解释、信息的价值认知和博弈策略设计的知识推理、信息控制和信息验证等。因此，“能”的实质仍然是信息。“能”大体上对应现在自动化领域研究的内容。

定义 17.10 中的非形式化模型揭示了：

(1) “智”的实质是信息；

(2) “能”的实质是信息；

(3) “智能”的实质是信息。

因此，存在一个**智能的信息科学原理**，这就是本书第 IV 部分将要建立的智能科学原理。

17.10 人工智能科学体系

定义 17.10 中的非形式化模型揭示了，智能的实质是信息，揭示了智能科学是一个以信息为中心的，包含若干新学科方向的科学体系。

人工智能科学原理的数学原理就是信息的数学原理，包括：

(1) 信息演算理论；

(2) 信息解码原理；

(3) 信息生成原理。

人工智能科学体系包括：

(1) 人工智能科学原理；

(2) 人工智能工程原理。

人工智能的信息科学原理就是基于信息的数学原理的智能的科学原理，包括：

(1) (信息语义理论) 学习的信息理论；

(2) (信息价值理论) 自我意识的信息理论；

(3) (信息优化理论) 博弈/谋算理论。

人工智能的信息科学原理解决人工智能的科学问题，本书第 18 章 ~ 第 34 章将建立人工智能的信息科学原理。

人工智能还有一个人工智能工程原理，包括：

(1) (决策) 预测与决策；

(2) (行动) 指挥控制原理；

(3) (验证) 博弈验证。

本书不研究人工智能的工程原理。很显然，在信息科学体系下创建人工智能工程原理是人工智能的一个重要未解决课题。

人工智能科学体系还包括一个人工智能体系结构原理以解决智能机器的建造问题。

总结起来，智能科学体系是：以信息为中心概念，以层谱抽象认知方法和分而治之的分析方法为总方法的，以包括信息演算理论、信息解码原理、信息生成原理的信息的数学原理为基础理论的人工智能科学体系。

人工智能科学体系包括以学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论为支柱的人工智能科学；以决策理论、指挥控制理论和博弈验证理论为支柱的人工智能工程原理；和基于人工智能科学的人工智能体系结构原理。

本书第 18~第 21 章建立 (观察) 学习的信息理论，第 22~第 26 章建立自我意识的信息理论，第 27~第 33 章建立谋算理论。

17.11 信息科学体系

本书第 II 部分和第 III 部分揭示了如下的信息科学体系的基础理论：

(1) (目标) 信息世界：现实世界的信息性质，科学研究的新世界。

(2) (信息) 作为科学概念的信息是钥匙或者核心概念。

(3) (策略) 策略是信息的相伴概念，是一个全新的科学概念。

(4) (认知方法) 层谱抽象。

(5) (分析方法) 分而治之。

(6) (总方法) 总方法:

层谱抽象 + 分而治之 (17.4)

(7) (原理) 科学原理:

信息的数学原理 + 物理科学原理 (17.5)

(8) (基础理论) 信息的数学原理:

- 信息演算理论
- 信息解码原理
- 信息生成原理

(9) (人工智能) 人工智能科学:

- (学习) 学习的信息理论
- (自我意识) 自我意识的信息理论
- (博弈) 谋算理论

信息科学体系下第一个新学科就是人工智能的信息科学原理, 见第 18 章 ~ 第 34 章。

相信信息科学体系下必将创建从数学、计算机、生命科学到社会科学等广泛领域的全新的科学原理。

第 18 章 观察的数学定义

人是现实世界最高智能的客观存在。人工智能的根本任务是用机器来实现人的智能。人工智能的这一根本任务要求我们首先要揭示人的智能的科学原理。

人的智能是现实世界最显著的科学现象，其背后必然存在科学原理。人工智能的科学原理就是智能的科学原理。然而，智能这一个概念并没有一个精确、严格的定义。智能这一概念的科学定义显然是 21 世纪的重大科学问题。

智能显然是一个客观存在，那么它究竟是什么呢？

本书第 7 章 ~ 第 16 章已经建立了信息的数学原理。信息科学研究现实世界的**信息性质**，即现实世界对象的存在性、作用、运动性及其背后的原因，研究自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望及其背后的原因。

信息科学的核心概念是作为科学概念的信息及其相伴概念：**策略**。

信息世界科学研究的总方法是**层谱抽象认知模型与方法和分而治之分析方法**及其相结合。层谱抽象认知方法和分而治之分析方法及其结合的数学原理就是**信息的数学原理**，包括**信息演算理论**、**信息解码原理**和**信息生成原理**。

智能和人工智能是信息世界的概念与现象。智能和人工智能科学只能在信息世界科学体系下来建立，即基于信息的数学原理来建立。

信息是消除的不确定性。信息演算、信息解码和信息生成三个过程几乎可以建模人类所有的智能活动。

人类的智能必然是在人类活动中生成的，人类智能活动是人类活动的关键部分。学习是人认知世界、改造世界的智能活动，因此，是人的主要智能活动之一。

本书第 18 章 ~ 第 21 章将建立（**观察**）学习的信息理论。

人和动物都是通过观察来学习的。假设人是世界上最高智能的主体，这是本书的一个基本假说。

因此，我们研究的是人的学习，即学习的主体是人。

人观察的对象是除自身以外的外部世界，因此，学习的客体是现实世界。学习理论将回答人学习的一系列基本科学问题，例如：

- (1) 人学习的目的是什么？
- (2) 作为学习主体的人有什么基本规律？
- (3) 人学习的数学实质是什么？
- (4) 学习的基本策略是什么？

(5) 学习的数学模型是什么?

(6) 学习的数学原理是什么?

人生活在一个高度不确定的现实世界,面临着来自于自身和外部环境的确定性和不确定性的威胁,确定性到不确定性转化的威胁,不确定性到确定性转化的威胁。

一个自我意识主体,为了维持自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望,必须通过学习发现现实世界的知识,揭示现实世界的规律,并基于发现的知识和揭示的规律创造新事物。

人的学习究竟是什么?学习是一个动作。学习究竟是什么动作?

定义 18.1 (学习的非形式化定义) 人的学习就是:

- (1) 观察现实世界;
- (2) 基于观察来认知世界、理解世界、解释世界;
- (3) 基于对世界的认知与理解,创造新事物。

定义 18.1揭示了:① 观察是学习的第一策略;② 基于观察的现实世界的知识发现与规律揭示是学习的目标、目的;③ 基于发现的知识和揭示的规律的创造是学习的显著特征。

定义 18.1中的非形式化模型也提供了建立学习的数学理论的基本思想。

由于观察是学习的第一策略,因此,学习的数学理论首先需要解决的是“观察”的数学定义。本章建立**观察**这一概念的数学定义,从而,观察变成一个有数学定义的科学概念。

定义 6.22 中的观察定律 I 建立了观察的数学实质,定义 6.23 中的观察定律 II 建立了观察策略的可靠性、可信性原理。

本章建立观察的数学模型和基本原理。

18.1 观察在学习中的作用

人和动物都是从一出生就学习。人和动物都是通过观察来学习的,人的学习和动物的学习应该是不一样的。人和动物对世界的观察本质应该是不同的。本书不讨论人和动物观察的比较。

本书以人的观察为背景来建立“观察”这一概念的定义与模型。

定义 18.1中的非形式化模型揭示了,**观察**是学习的第一策略。

定义 17.10中的模型揭示了,学习是智能的第一策略。

因此,观察是智能的第一策略,也是人工智能的第一策略。

18.2 观察的模型

人从一出生就学习。人是通过观察来学习的。我们研究的是人的学习，即学习的主体是人。人观察的对象是除自身以外的外部世界，因此学习的客体是现实世界。

什么是观察？**观察**是一个动作，或者操作，或者算子，从而是一个策略。

定义 18.2（观察策略模型） 一个观察策略包含如下要素：

(1)（观察策略）一个观察动作，或者操作，或者算子是一个策略，称为**观察策略**，记为 $\mathcal{F}$ ；

(2)（观察主体）观察策略 $\mathcal{F}$ 有一个观察主体，记为 O ；

(3)（观察对象）观察策略 $\mathcal{F}$ 有一个客体，即**观察对象**，记为 X ；

(4)（观察方法）观察策略 $\mathcal{F}$ 有一个观察方法，或者观察工具；

(5)（观察结果）观察策略 $\mathcal{F}$ 作用于观察对象 X 产生一个结果，称为**观察结果**，记为 G ，满足：

$$G = \mathcal{F}(X) \quad (18.1)$$

理解定义 18.2 如下：

1. 观察策略

一个观察策略是一个具体的动作，或者操作，或者算子。

2. 观察主体

一个观察策略必然有一个主体，即做出观察动作，或者操作，或者算子的主体；一个观察主体通常是一个自我意识主体，或者是属于某个自我意识主体的观察工具或者观察机器。

3. 观察对象

观察对象通常是现实世界的客观、具体的对象；观察对象就是观察策略作用的对象；观察对象 X 通常是具体的，或者是相对来说具体的。

4. 观察方法和观察工具

一个观察策略可能包含若干观察方法和观察工具，这些观察方法和观察工具也属于该观察策略主体。

5. 观察结果

观察结果就是观察策略 $\mathcal{F}$ 作用于具体对象 X 产生的输出结果。

定义 18.2 中的观察策略模型给出了一个观察策略的基本模型。然而，它并没有揭示观察的数学实质。因为，我们并不知道观察结果 $\mathcal{F}(X)$ 是什么？为了解理解观察结果 $\mathcal{F}(X)$ ，我们需要**认知模型原理**，参见定义 6.19。

18.3 先验的认知模型原理

学习有一个主体，观察有一个主体，学习的主体是一个自我意识主体，观察的主体也是一个自我意识主体。

定义 6.19 中的认知模型原理揭示了，对每一个自我意识主体，

- (1) 该自我意识主体有一个先验的认知模型；
- (2) 该自我意识主体的先验认知模型就是**抽象和层谱抽象**。

人是一个自我意识主体，因此，

- (1) 人有一个先验的认知模型；
- (2) 人的先验认知模型就是**抽象和层谱抽象**。

揭示人的先验认知模型是建立像人一样学习的机器的模型与原理的必要条件。人的先验认知模型贯穿在人学习的每个重要环节、每个重要步骤。

观察是人学习的第一策略，因此，人根据自己的认知模型来观察世界。

进一步，一个自我意识主体也是根据自己的认知模型来观察世界的，即一个自我意识主体的先验认知模型就是该自我意识主体观察世界的**模型**，或者，称为**模板**。

18.4 观察的数学实质

人的观察是人基于自己的认知模型对现实世界对象的映射。人对现实世界的观察是根据自己的先验认知模型进行的。人的一个观察策略就是人的先验认知模型，或者模板作用于现实世界对象所得到的结果。人学习任何东西，比如听报告，就是把学到、听到的东西和自己先验模型或者模板相匹配的过程，匹配上了就懂了，没有匹配上就没懂。人学任何东西，其理解与否、理解程度都直接与他的先验模型或者模板有关。（这里就提出一个问题了，机器的先验模型是什么？怎么创建学习机器的先验模型、模板？）

根据定义 6.22 中的观察定律 I，人观察的实质就是：

- (1) 抽象；
- (2) 层谱抽象。

一般地，有如下定义。

定义 18.3 (观察的数学实质) 一个自我意识主体对一个对象的一个观察策略就是对该对象的:

- (1) 一个抽象;
- (2) 一个层谱抽象。

定义 18.3 中的观察的数学实质给出了**观察**这一概念的数学定义。

根据定义 5.22, **抽象**这一概念是有数学定义的; 根据定义 5.23, 层谱抽象这一概念是有数学定义的。

结合定义 18.3、定义 5.22 和定义 5.23, 就给出了一个**观察策略**的数学定义。

人的观察实际上已经是一个信息处理过程, 而不是机械地像照相一样得到一张图片。人在观察中已经对一些对象作了抽象, 例如, 观察结果用数据来表示, 或者形成对某具体对象的抽象印象或图像, 或者形成对观察环境中各抽象层谱的功能模块认知。人的观察不仅有抽象、层谱抽象, 而且还赋予了现实世界对象的语义解释。现实世界对象的语义解释实际上是人赋予的。

人的观察实际上是人根据自己的认知模型, 对现实世界对象的抽象、层谱抽象、理解与解释。

人总是根据自己的**认知模型**或者**认知模板**来观察世界、理解世界、解释世界的。没有谁是根据别人的认知模型来观察世界、理解世界、解释世界的。因此, 学习在观察阶段就体现出学习主体, 即学习者的自主性和主观性。

人在观察中的抽象和层谱抽象是瞬间进行的, 不需要计算过程。然而人的这种能力对计算机来说是非常困难的。原因就在于, 人观察有一个先验的认知模型, 即层谱抽象模型, 人的观察是基于人先验的认知模型进行的。计算机只能做逻辑推理, 没有层谱抽象功能, 因此, 计算机连人一眼看上去就会的事都不会。

怎样让计算机实现人的观察能力? 这需要揭示人观察的数学模型和观察的数学原理。有了观察的数学原理, 就可以基于人观察的模型(模板)和原理的算法或芯片来实现人的观察。

人和动物的观察先验地能识别大、小的概念, 多、少的概念。这是生存所需的能力。显然大、小, 多、少这样的概念已是抽象的概念。

当人观察到一个对象时肯定已经形成一个抽象的对象储存在脑海中。人只要观察几次, 甚至对一个新对象只需观察一次就会形成一个抽象对象与实体对象的联系, 从而以后再见到类似的实例, 马上就能识别。解释人的这种观察能力的唯一原因就是人的观察实际上已经作了一个抽象和层谱抽象。

为了更好地理解定义 18.3, 进一步说明以下几点:

- (1) 观察的对象是客观存在的;
- (2) 观察的结果可能是**观察记录**, 或者**观察数据**, 这时, 观察结果是观察对

象的抽象;

(3) 一个对象的抽象是创造的结果, 它反应或者表示或者体现了观察对象某一个方面的特征或者特性;

(4) 一个观察策略的观察结果也可能是观察对象的一个**层谱抽象**, 这时, 观察结果也是创造的结果;

(5) 一个对象的层谱抽象是该对象的全局结构的抽象, 以表示观察对象;

(6) 抽象和层谱抽象都是创造的结果;

(7) 观察策略本身就已经是创造策略, 这充分说明了观察策略的高度不平凡性和重要性;

(8) 人观察的数学实质是抽象或者层谱抽象, 原因是, 人有一个先验的认知模型或者认知模板, 人的观察就是根据自己的认知模型或者模板来反应、表示观察对象的;

(9) 动物的观察未必是抽象或者层谱抽象;

(10) 本书揭示的是人的观察原理;

(11) 实现基于人的观察原理的机器, 就实现了机器像人一样地来观察;

(12) 抽象可以是生成策略, 也可能是解码策略; 层谱抽象是解码策略。

根据定义 18.3, 有下面命题。

定义 18.4 (观察策略分类) 观察有两大类策略:

(1) (局部观察策略) 一个**局部观察策略**观察对象以及对象之间的直接相互作用或者对象之间的直接关系。

局部观察策略是一个抽象策略, 因此, 局部观察结果是对观察对象的抽象的结果。

(2) (全局观察策略) 一个**全局观察策略**是对观察对象的一个层谱抽象策略, 全局观察是对观察对象的层谱抽象的结果。

根据定义 18.3, 观察的数学实质是抽象和层谱抽象。当观察策略是抽象时, 它是一个局部观察策略; 当观察策略是层谱抽象时, 它是一个全局观察策略。

18.5 观察的数学模型

根据定义 5.22 中抽象的数学定义, 定义 5.23 中层谱抽象的数学定义, 定义 18.3 中观察的数学定义。

定义 18.2 中的模型就是观察的数学模型。

根据定义 18.2, 观察的数学模型主要解决观察结果的**标准模型**问题。

根据定义 18.3 中观察的数学定义, **观察的标准模型**就是抽象的结果, 或者层谱抽象的结果, 抽象的结果是创造的、抽象的数学表示, 层谱抽象的结果就是编码树。

18.6 现实世界的可观察性

根据定义 6.23 中的观察定律 II,

- (1) 现实世界的对象是可观察的;
- (2) 现实世界对象之间的直接关系是可观察的。

观察定律 II, 见定义 6.23, 保证了现实世界是可观察的, 观察是可靠的、可信的。

然而, 观察结果是相对的, 不是绝对的。观察结果可能有一系列问题, 包括:

1. 观察有噪声

观察是有误差的, 或者说, 是有噪声的。

观察对象是现实世界的对象, 观察结果是抽象的表示; 观察结果和观察对象是不同的对象, 因此, 观察结果不等同于观察对象。

2. 观察结果只是现象, 不是本质

根据观察定律 II, 见定义 6.23, 现实世界的对象是可观察的, 对象之间的直接关系是可观察的。观察结果可能是观察记录等初始数据, 因此, 是现实世界对象及其关系的现象。

现实世界的知识与规律嵌入在现实世界对象及其关系构成的系统中。知识与规律是现象背后的内在本质逻辑, 不是可观察的。

3. 观察依赖观察主体, 观察结果跟观察主体有关

不同的自我意识主体有不同的认知模型, 从而有不同的观察点或者观察视角或者观察方法等, 因此, 对同一个对象的观察结果可能不一样。

同一个自我意识主体对同一个对象在不同时期观察的结果也可能不一样。因为, 一个自我意识主体的认知模型本身也是动态演化的。

4. 观察可能是片面的、局部的

一个自我意识主体可能只观察到观察对象的一个方面或者侧面。一个自我意识主体一个时期的观察可能只是一个片段。

5. 观察对象本身也是动态变化的

现实世界的很多对象都是动态变化的。

6. 观察可能是真相, 观察对象可能是真实的

观察对象可能是自然界的真实对象。

7. 观察可能是假象, 观察对象可能只是一个假象

当观察对象是假象时, 观察结果只能是真相的线索, 而不是证据。

8. 观察结果与观察的方法有关

观察方法本身也是观察策略的一部分。

9. 观察结果与观察工具有关

观察可能借助工具的观察装置, 不同的观察装置得到的观察结果可能不一样。

10. 观察结果还可能与外部环境有关

外部环境的确定性和不确定性可能对观察对象和观察策略都有影响, 从而影响观察结果。

上面的基本问题说明了:

(1) “观察策略”的复杂性;

(2) 观察结果可能是带噪声的、局部的、片面的、现象的、假象的等。

观察是学习的第一策略, 观察建立了初始数据。观察的初始数据是知识发现与规律揭示的基础条件。

由于观察的复杂性, 观察策略本身就是一个学科研究方向。

18.7 局部观察策略

定义 18.5 (局部观察) 一个局部观察策略是一个操作或者算子 $\mathcal{L}$, 作用于一个复杂对象 X , 生成一个初始信息系统 $G = (V, E, W)$, 满足下列条件:

$$\mathcal{L}(X) = G = (V, E, W) \quad (18.2)$$

使得:

(1) V 是对象 X 中的个体的集合;

(2) E 是 V 中对象之间直接关系的集合, 即 $(i, j) \in E$ 表示个体 i 对个体 j 有直接作用;

(3) 对于有向对 $(i, j) \in E$, 有权重 $W(i, j) > 0$, 表示个体 i 对个体 j 的作用力, 或者从 i 到 j 的运动概率, 或者 i 对 j 的影响力等。

定义 18.5 揭示了如下的原理。

命题 18.6 (局部观察原理) 现实世界对象的一个局部观察策略生成该对象的一个初始信息系统，它是一个带权重的有向图，或者等价地，是一个非负矩阵。

证明 根据定义 18.5。

命题 18.6 中的原理揭示了：

- (1) 一个局部观察策略生成一个信息系统；
- (2) 一个局部观察策略是一个生成策略；
- (3) 由于局部观察的实质是抽象，因此，作为局部观察策略的抽象是一个生成策略；
- (4) 一般地，抽象是一个生成策略；
- (5) 由于信息系统是信息世界的基本数学模型，局部观察策略是信息世界的基本生成策略。

18.8 全局观察策略

定义 18.7 (全局观察策略) 给定一个现实世界的复杂对象 X , X 的一个全局观察策略是一个操作或者算子 $\mathcal{G}$ ，满足：

- (1) $\mathcal{G}$ 作用于 X 生成一个层谱抽象结构 T , 即

$$\mathcal{G}(X) = T \quad (18.3)$$

这里 T 是 X 的一个编码树。

- (2) 对每一个节点 $\alpha \in T$, α 的标签集合 T_α 是 X 的一个功能模块。

定义 18.7 揭示了如下原理。

命题 18.8 (全局观察原理) 一个全局观察策略是一个层谱抽象策略。

证明 根据定义 18.7。

命题 18.8 揭示了，由于层谱抽象策略是一个解码策略，而一个全局观察策略是一个层谱抽象策略，所以，一个全局观察策略是一个解码策略。

18.9 全局观察策略的机器实现

怎样实现定义 18.7 中的全局观察策略？

18.9.1 人实现全局观察策略

定义 6.19 中的先验认知模型原理揭示了：

- (1) 人有一个先验认知模型；
- (2) 层谱抽象就是人的先验认知模型。

根据人的先验认知模型，人实现一个对象的层谱抽象按如下步骤进行：给定一个对象 X ，对一个人 P ，

- (1) 令 $\mathcal{R}$ 是 P 的先验认知模型；
- (2) 令

$$T = \mathcal{R}(X) \quad (18.4)$$

- (3) $\mathcal{R}(X)$ 自然地是一个层谱抽象结构，即 X 的一个编码树；
- (4) X 的层谱抽象认知 $T = \mathcal{R}(X)$ 是模型或者模板 $\mathcal{G}$ 瞬间、直接地生成的结果。

在这个过程中，先验的认知模型 $\mathcal{R}$ 本身就是一个层谱抽象模型或者模板，它就是对 X 做层谱抽象的匹配。

因此，有

- (1) 人有一个层谱抽象先验模型或者模板；
- (2) 人全局地观察一个对象 X 是基于他/她的先验的认知模型或者模板来实现的；
- (3) 人对一个对象的层谱抽象是直接、立即地套模板，即人的先验的认知模型，实现的。

18.9.2 全局观察策略的软件原理：智能的算法实现

现有的计算机没有一个先验的认知模型（即模板），不能像人一样实现全局观察策略。

然而，第 10 章的解码信息原理提供了一个机器实现全局观察的模型。

定义 18.9（全局观察策略的机器模型） 给定现实世界的一个复杂对象 X ，对 X 做层谱抽象的全局观察模型如下进行：

- (1)（对 X 的局部观察）采用一个对 X 的局部观察策略 $\mathcal{L}$ 生成一个 X 的初始信息系统 A_0 ，即 $\mathcal{L}(X) = A_0$ 是 X 的一个初始信息系统。
- (2)（生成策略）采取一个生成策略 $\mathcal{G}$ ，作用于 A_0 ，生成一个不可约非负矩阵 A ，即

$$A = \mathcal{G}(A_0) \quad (18.5)$$

(3) (解码策略) 令 T^* 是 A 的一个编码树, 满足

$$T^* = \operatorname{argmin}_T \{ \mathcal{H}^T(A) \} \quad (18.6)$$

这里, T 取遍 A 的编码树。

注: 按结构熵极小化原理找一个近似优化的编码树就可以。

(4) $T^* = T$ 就是 X 的一个全局观察。

定义 18.9 提供了实现全局观察的模型与算法。因此, 基于解码信息原理, 机器可以实现全局观察。

定义 18.9 中的模型是一个软件原理, 即全局观察策略可以通过信息优化的算法来实现。

18.9.3 层谱抽象认知的硬件原理: 智能学习机体系结构

机器能否像人一样地做全局观察?

人能够直接、立刻地对现实世界对象做全局观察的原因在于, 人有一个层谱抽象认知模型或者模板。

因此, 如果为机器建立一个层谱抽象认知模型或者层谱抽象认知模板, 那么机器就有可能像人一样地对现实世界对象做直接的、瞬时的层谱抽象全局观察。

机器先验的层谱抽象认知模型可以是:

(1) 一个通用编码树 T , 针对不同对象可以用通用编码树的不同子树, 很显然, 很多树可以合成一个树, 因此, 存在通用编码树作为先验的认知模型 (实际中, 通用编码树未必是好的策略);

(2) 一个编码树类型 $\mathcal{T}$;

(3) 若干编码树类型序列: $\mathcal{T}_1, \dots, \mathcal{T}_i$;

(4) 动态生成编码树先验模型: 机器还可以生成并储存一些编码树作为先验认知模型等。

因此, 有很多种方法建立机器的先验的层谱抽象认知模型, 而且, 层谱抽象认知模型还可以动态演化、生成等。

建立机器的层谱抽象先验认知模型, 并基此建造的机器就是像人一样工作的机器, 这会是未来智能机发展的路线图。

18.10 观察的局限性: 观察的局部性

定义 18.2 给出了观察的模型及其数学化, 同时也表明了观察策略的局限性:

(1) 观察有一个主体。

对于现实世界来说, 任何一个主体都是一个个体。一个个体的观察策略显然是局部的, 局部的观察对浩瀚的世界都有其根本缺陷, 不足于观察全局。

(2) 一个观察主体的观察范围是有限的。

(3) 一个观察主体的观察深度是有限的。

(4) 一个观察主体所能用的方法和工具是有限的。

(5) 一个观察主体的存在性本身是有限的。

(6) 总结起来, 一个观察主体的观察是局部的, 不足于支撑对整个世界的认知, 即**观察学习的局限性**就在于**观察的局部性**。

因此, 我们有:

(1) 观察是最基本的生成策略, 是学习的第一策略;

(2) 观察是局部的;

(3) 观察的局部性是观察策略的本质属性;

(4) 观察的局部性说明观察策略不足于支撑学习以认知世界, 因为现实世界是全局的; 局部的方法不可能认知全局的世界。

这就提出了一个重大科学问题: 怎样实现学习的目标, 即通过学习认知全局的世界? 解决这个问题的思想很多, 例如:

1. 应用和创造观察工具

应用和创造观察工具可以扩大观察范围和观察深度。

2. 其他生成策略的引入

新的生成策略, 例如, 联系、联想、想象、抽象作用于一个初始信息系统, 可以生成大规模的信息系统。

3. 很多观察主体的观察结果的融合与结合

定义 15.9 给出了一个信息系统融合的算子。一个观察主体生成一个信息系统, 很多观察主体生成的信息系统的融合可以生成不断增大的信息系统。

有很多信息系统融合与结合的算子或者操作可以生成大规模信息系统。

本书下面几章将逐步建立这样的解决方案。在这之前, 我们先给出学习的数学定义。

第 19 章 学习的数学定义与数学实质

人是通过观察学习的。在第 18 章，建立了观察的数学定义与模型。本章建立学习这一科学概念的数学定义，揭示学习的数学实质，从严格的数学意义上，回答学习究竟是什么的问题。

19.1 学习的数学定义

学习的主体是人或者动物或者机器。一般地，学习的主体是一个自我意识主体。

学习的对象可以是现实世界的任何对象。学习的方法各式各样、五花八门。

因此，学习的主体、学习对象和学习的方法是发散的。

学习的数学实质是什么？学习显然是一个动作或者操作或者算子，也是一个策略，称为**学习策略**。

然而，从本质上来说，一个**学习策略**究竟是什么？

在信息科学体系下，一个策略就是一个动作，一个动作会生成运动，运动或者生成了不确定性，或者消除了不确定性；当一个动作的运动生成了不确定性时，该动作是一个生成策略；当一个动作生成的运动生成了规律，即消除了不确定性时，生成运动的动作是一个解码策略。因此，从信息科学的角度来说，一个策略，当然包括学习策略，或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

现在考虑学习的数学实质。一个学习策略一定是某个学习主体对某个学习对象的动作或者操作或者算子，也即学习策略。不管是什么学习主体，不管它学习什么对象，不管它用什么学习方法，本质上来说，一个学习策略或者是**回答问题**，或者是**提出问题**。当一个学习策略回答问题时，它消除了不确定性，因此是一个解码策略；当一个学习策略提出问题时，它生成了不确定性，是一个生成策略。

因此，从信息科学和学习本身两个角度都揭示了学习的数学实质。

定义 19.1（学习的数学实质） 学习的数学实质定义如下：

（1）一个学习策略或者**回答问题**，等价地，解码策略，实现解码信息，即消除不确定性；或者**提出问题**，等价地，生成策略，实现生成信息。

因此，一个学习策略或者是一个解码策略，它解码信息；或者是一个生成策略，它生成信息。

这里, 解码策略解码信息, 即消除不确定性, 也即回答问题; 一个生成策略生成信息, 即提出问题。

(2) 一个学习过程就是一系列解码策略和生成策略构成的序列。

(3) 学习的数学实质就是解码信息或者生成信息。

定义 19.1 揭示了:

(1) 学习的实质是回答问题和提出问题;

(2) 回答问题就是消除不确定性, 也即解码信息; 解码信息的动作是解码策略;

(3) 提出问题就是生成信息, 生成信息的动作是生成策略;

(4) 一个学习过程就是一系列解码策略和生成策略构成的序列;

(5) 学习是一个信息科学概念;

(6) 学习必然有一个信息科学模型, 或者称为信息模型;

(7) 生成策略的生成信息度量、解码策略的解码信息度量使得我们可以建立一个学习的数学理论, 它是一个学习的信息理论;

(8) 每一个策略, 即一个动作或者操作或者算子的执行需要能量, 或者等价地, 需要信息, 也即需要确定性来保证该策略的执行, 因此, 任何一个策略都是有极限的;

(9) 一个生成策略的生成信息是有极限的;

(10) 一个解码策略的解码信息是有极限的;

(11) 一个学习策略是有极限的, 一个学习过程也是有极限的;

(12) 信息是信息世界的科学概念, 计算是物理世界的科学概念。

因此, 学习和计算是本质不同的概念。这就解释了为什么不能基于计算来建立学习理论的原因, 也解释了, 为什么图灵 1948 年的文章没能建立学习模型。

理解了学习的数学实质有什么意义? 在考虑学习概念之前, 先来看“计算”这个概念。计算当然是人的基本活动。在图灵的图灵机和通用图灵机之前, 人也在计算, 而且, 也有很多计算装置。然而, 如果没有图灵的通用图灵机模型, 就不会有计算机科学和电子计算机。图灵的工作就是给计算这个概念一个数学定义和数学模型。这是一个把基本现象给出数学定义和数学模型对科学研究的意义的例子。

同样地, 人从一出生就开始学习。学习是人的生存的本能和生存需要, 是人的基本智能活动。“学习”的数学定义和数学模型是建立学习的数学理论的基础。学习的数学理论是建立学习机器的科学原理。

从科学的角度, 对现实世界的基本现象建立科学理论是科学研究的应有之意, 即科学研究本身也要求对学习这样的基本概念给出严格的数学定义, 并建立数学模型。

“学习”的数学实质有那么简单吗？人一出生就开始学习了，人和动物都在学习。“学习”显然不是多么高深、复杂的事。学习是一个基本现象，因而其数学实质应该是简单的。

回顾一下，计算这个概念。图灵的工作就是揭示了计算的实质就是机械性，即每一个动作都是机器可以完成的，机械性归结为图灵机计算过程中的任何一个动作无非就是左移一格或者右移一格，再结合改个符号、改个状态。图灵工作神奇的地方就在这里，他证明，任何一个计算无非就是有限个这样的操作。

学习的数学实质和计算的数学实质一样，就是那么简单。

一个学习过程由一系列基本策略构成，每个学习策略或者是回答问题，即解码信息，或者是提出问题，即生成信息。

不管我们的学习对象是数学、物理、化学、文学、计算机或生物等，我们都是在做一系列的提出问题，即生成信息，或者回答问题，即解码信息。

不管我们的学习方法是学校教育、自学、模仿学习、归纳学习等，对于一个学习者，无非就是在做一系列的回答问题，即解码信息，或者是提出问题，即生成信息。

因此，学习的数学实质收敛到解码信息或者生成信息两个基本操作。信息这一科学概念提供了理解学习这一复杂概念的数学实质的钥匙。

注解：回顾计算概念的定义，希尔伯特 1921 年的计划实质上是问形式化推理是否可以证明一切数学定理。数理逻辑建立了形式化逻辑推理的数学理论，证明了存在语义上真的数学命题没有形式化的语法证明。

在希尔伯特的问句中，形式化证明的实质和计算是一样的。

图灵理解到“计算”这个概念的实质是机械性，即每一个动作都是机器可执行的。而机械性的实质是左移一格或者右移一格。因此，图灵机的每一步就是简单地改一个符号、改一个状态、左移或者右移一格。

图灵贡献在于证明了任何一个计算都可以归结为图灵计算，即如果是个计算，就可以用图灵机，通过一系列的改符号、改状态，左移或右移一格来实现。

最重要的是，图灵构造了通用图灵机，它可以机械地执行一切计算问题。

然而图灵的工作并没有对理解计算问题的实质提供帮助，没有告诉我们有些什么计算方法和计算策略。图灵机、通用图灵机只是提供了一个计算的范式，这个范式就是后来电子计算机的数学模型。

学习的数学实质是生成信息与解码信息，这就类比于计算的数学实质是左移一格或右移一格这一机械性原则。

学习的数学实质为建立学习的数学理论奠定了基础，即学习这一现象背后的基本数学量是信息，包括两种量，解码信息，即回答的问题的度量，生成信息，即提出的问题的度量。

学习的数学实质那么简单，为什么以前没有人提出来？过去的研究主要是基于计算来理解学习，包括图灵本人都是基于图灵机来理解学习。

定义 19.1 揭示了，学习是个信息科学的概念，而不是计算机科学的概念。本书第一次建立了作为一个科学概念的“信息”的理论，见本书第 5 章 ~ 第 16 章，创建了一个新科学体系——信息科学体系。

信息作为一个科学概念的建立实际上已经超出了现有的物理世界科学体系的范畴。

现在的深度神经网络学习没有可解释性。人们研究可解释性仍然还是在物理科学体系下进行，这样的工作，实质上只是深度学习的说明，而并不是解释。尝试基于定义 19.1 建立深度学习的可解释性或许是一个可行方案。

19.2 学习的基本模型：非形式化

定义 19.1 揭示了学习背后的数学实质。但是，并没有告诉我们学习是什么？

学习是一个动作或者操作或者算子。因此，学习是一个策略。

学习这一概念本身实际上揭示了学习的基本模型。

定义 19.2 (学习的非形式化模型) 一个学习策略如下进行：

- (1) (学习策略) 一个学习策略是一个动作或者操作或者算子，记为 $\mathcal{L}$ 。
- (2) (学习主体) 学习策略 $\mathcal{L}$ 有一个主体，称为学习主体，即学习者。
- (3) (学习对象) 学习策略 $\mathcal{L}$ 有一个学习对象，它是现实世界的对象，记为 X 。

现实世界对象必然有其知识，记为 K ，与规律，记为 L 。

我们知道知识 K 和规律 L 存在，但是不知道它们是什么。学习的目的就是要发现现实世界对象 X 的知识 K ，揭示现实世界对象 X 的规律 L 。

(4) (度量) 学习策略 $\mathcal{L}$ 对学习对象 X 学习的数学度量，称为知识量，记为 $K(\mathcal{L}; X)$ 。

(5) (知识与规律) 如果学习策略 $\mathcal{L}$ 对现实世界对象 X 学习的知识量 $K(\mathcal{L}; X)$ 适当大，那么存在解码器 D 使得

$$D(\mathcal{L}; X) = \langle K, L \rangle \quad (19.1)$$

即解码器 D 基于学习策略 $\mathcal{L}$ 和对象 X 就能把对象 X 的知识与规律完全、完整地解码出来。

学习的数学模型就是把定义 19.2 中的学习的非形式化模型数学化。

定义 19.2 中的学习的非形式化模型已经揭示了学习的若干基本性质, 包括:

(1) 学习的私人性。

学习有一个主体, 说明学习有一个私人性, 学习是一个个体的概念, 不是一个集体的概念。

(2) 学习是一个动作或者操作或者算子。

(3) 学习有一个对象, 即学习策略的作用对象。

学习的客体, 即学习对象, 一定是现实世界中的对象。

(4) 学习的度量。

由于学习是一系列解码策略和生成策略构成的序列, 每一个解码策略的解码信息可以度量, 每一个生成策略的生成信息可以度量, 因此, 学习是可以度量的。知识的度量将在第 21 章建立。

(5) 学习的目的就是认知世界, 即现实世界对象的知识发现和规律揭示。

(6) 学习的目的是知识和规律, 我们不知道知识和规律是什么, 但是我们需要知道知识和规律的模型, 即知识和规律长什么样子。

这就提出一个基本科学问题: 知识的标准模型是什么? 规律的定义是什么?

(7) (目标、目的) 一个学习策略 $\mathcal{L}$ 对该学习策略的主体的意义。

一个学习策略对学习主体一定是有意义的。

(8) 知识的私人性。

学习的结果是学习主体对现实世界的认知、理解与解释; 学习的策略、方法、认知、理解与解释都与学习的主体有关。

对客观世界的理解与解释可能都与学习的主体相关。知识不一定是通用的。一些主体学习到的东西, 可能是另外一些主体永远认知不到的。

(9) 规律是什么? 规律与知识有什么区别?

规律是知识的抽象。然而, 规律是通用的, 现实世界的自然法则, 不管一个学习主体是否学习到, 规律就在那里, 按其本来的法则存在, 并起作用。

为了准确理解学习这一概念, 我们明确学习的目的和目标。

定义 19.3 (学习的目的) 一个学习主体的学习目的是:

(1) 现实世界的知识发现;

(2) 现实世界的规律揭示;

(3) 基于知识和规律的创造, 这里创造的目的是生成信息或者解码信息, 创造本身是个策略, 它可能是生成策略, 也可能是解码策略。

定义 19.3 揭示了学习的目的。直观地, 一个主体的学习就是根据它自己的认知模型来观察世界、分析世界, 发现现实世界的知识, 揭示现实世界的规律, 并

基于知识与规律来创造。

然而, 定义 19.3 又提出了新的问题: 什么是知识? 什么是规律? 本章第 19.5 节将解决这个问题。在定义知识和规律之前, 先解决知识的标准模型问题。

19.3 知识的标准模型: 智能学习机体系结构

怎样表示知识? 知识表示的原理是什么? 显然, 知识表示是学习理论的一个基本问题。

数学的主要研究对象是函数。函数是数学中的基本表示。

神经网络的一个基本原理是, 一个良定义的函数可以表示为一个神经网络模型。根据这个原理, 深度学习中假设, 知识有一个神经网络的表示。这就是神经网络深度学习的表示原理。

深度神经网络学习的原理蕴含一个假说, 知识的表示是一个函数, 即函数是知识的表示模型。

函数有比较成熟的数学理论。然而, 函数的实质是一个表。只在少数简单的情况下, 现实世界的知识可以用表来表示。大多数情况下, 表不是知识的表示方法, 至少不是知识表示的直观而且简单的方法。

一个人的知识就很难用一个表, 即函数来表示。不能用函数表示, 就没有理由再假设它有一个神经网络的表示。因为, 数学上没有这样的结论。另外, 函数可以表示为神经网络的结论只是一个数学结论。数学家们并没有任何理由说明, 知识表示的模型就是函数, 或者就是神经网络。

知识表示的模型是什么? 这是一个深刻的科学问题。这个问题涉及人是怎么认知世界的这一基本问题。

19.3.1 知识标准模型

定义 6.19 中的人的认知模型原理揭示了: 人有一个先验的认知模型, 而且, 人的先验认知模型就是层谱抽象。

根据人的认知模型原理, 我们有人的知识的标准模型定律, 见定义 6.20, 即人的知识的标准模型是层谱抽象。

基于此, 提出如下的标准模型。

定义 19.4 (知识的标准模型) 知识表示的基本原理是:

- (1) 知识的标准模型是层谱抽象;
- (2) 层谱抽象的数学模型是编码树;
- (3) 编码树是知识的标准模型。

定义 19.4 建立了知识表示的标准数学模型, 为建立学习的数学理论奠定了又一个基础。

显然, 人的知识很容易表示为编码树。知识的标准模型为知识发现和基于知识的推理, 即知识演算奠定了基础。

19.3.2 智能芯片结构

现有的人工智能技术是建立在计算机体系结构上的, 完全依赖于计算技术。当然, 计算和计算机是智能技术, 可以用它来实现某种意义上的信息处理。

然而, 完全基于计算及计算机体系结构是不可能用机器来实现人的智能的。

人工智能作为一个新科学体系, 必然有其自己的机器原理, 即**智能机的机器原理**。智能机的机器原理首先需要有一个表示(人的)知识的标准模型。

定义 19.4 中的知识的标准模型恰好就是一个简单、直观、高效的智能机知识表示机器模型, 为建立**智能芯片**提供了数学模型。

19.4 学习的先验方法

根据定义 6.19 中的认知模型定律, 人有一个先验的认知模型与方法。

学习就是基于自己的认知模型, 对现实世界的:

- (1) 观察;
- (2) 认知;
- (3) 分析;
- (4) 理解;
- (5) 解释。

因此, 学习有一个先验的**认知方法**, 还有一个先验的**分析方法**。先验的认知方法和先验的分析方法就是学习的总方法。这个学习的总方法也是所有科学研究的总方法。

定义 6.1 揭示了, 分而治之是物理世界的科学范式; 定义 6.2 揭示了, 层谱抽象是信息世界的科学范式。

在某种意义上说, 学习就是科学研究, 人类的学习就是对现实世界的科学研究。因此, 信息世界的层谱抽象科学范式就是学习的认知模型与方法, 物理世界的分而治之科学范式就是学习的分析方法, 以及层谱抽象认知方法和分而治之分析方法的结合。

人类的科学研究是有先验方法的, 这就是人的先验方法。人的**先验方法**是:

- (1) **分而治之**的分析方法;
- (2) **层谱抽象**认知方法;

(3) 层谱抽象认知方法与分而治之分析方法的结合:

$$\text{层谱抽象} + \text{分而治之} \quad (19.2)$$

人的先验方法肯定是人学习的总方法。因此,人的先验学习方法就是人工智能的先验方法。

19.4.1 层谱抽象:先验认知模型与方法

定义 19.5(学习的先验认知模型) 一个学习主体有一个先验的认知模型,这就是层谱抽象认知模型与方法。

定义 19.5 揭示了:

- (1) 一个智能体的学习有一个先验认知模型;
- (2) 学习的先验模型就是层谱抽象;
- (3) 任何通用学习机器需要具备层谱抽象作为一个先验的认知模型;
- (4) 层谱抽象是解决学习问题的总方法;
- (5) 作为先验的认知模型与方法的层谱抽象的策略与学习主体相关。

19.4.2 分而治之:先验分析方法

人观察世界、认识世界和理解世界有其先验的认知模型,即抽象和层谱抽象。

同样人对世界的分析有其先验的分析方法,这个先验的分析方法就是物理世界的科学范式,即分而治之。

物理世界对象可能是非常复杂的,为了了解、理解这些对象,需要一些方法,最基本、最自然的方法就是分而治之。

因此,物理世界的科学范式,也是人先验的分析方法。

定义 19.6(学习的先验分析方法) 一个学习主体有一个先验的分析方法,这就是分而治之分析方法。

定义 19.6 揭示了:

- (1) 一个智能体的学习有一个先验分析方法;
- (2) 学习的先验分析方法就是分而治之;
- (3) 任何通用学习机器需要具备分而治之作为一个先验的分析方法;
- (4) 分而治之分析是解决学习问题的总方法;
- (5) 作为先验分析方法的策略与学习主体有关。

19.4.3 学习机器体系结构原理：学习的先验方法原理

定义 19.7 (学习机体系结构原理) 一个学习机器的体系结构需要满足：

- (1) 具有一个层谱抽象先验认知模型；
- (2) 具有一个分而治之先验分析方法；
- (3) 具有结合层谱抽象和分而治之的推理模型与原理；
- (4) 先验的认知模型与先验分析方法是动态演化的。

定义 19.7 揭示了一个通用学习机器的体系结构原理，即具有层谱抽象先验认知模型，具有分而治之先验分析方法，并且，具有结合层谱抽象与分而治之的推理原理。

19.5 知识的定义

学习的目的是知识发现。然而什么是知识？直观地说知识是信息在某个模型下的解释或语义。

知识一定是某个对象在具体模型下的解释，这里模型指特定空间、领域、方面等。例如，数学、物理、计算机、生物等，以及这些领域中的某个子领域都是一个具体的模型。

知识一定回答了问题或者提出了问题。用信息科学的语言说就是知识一定解码了信息，或者嵌入了信息。

定义 19.8 (知识的定义和定律)

1. (知识) 知识是一个三元组 $\langle O, K, M \rangle$

满足下列条件：

- (1) O 是模型 M 中的对象；
- (2) K 回答了关于 O 在 M 中的问题或者包含着关于 O 在 M 中的问题；
- (3) 在三元组 $\langle O, K, M \rangle$ 中， O 是对象， M 是模型， K 是知识表示。

2. 知识 K 的表示

(1) (知识二元律) 知识二元律指知识 K 是一个对 $K = \langle P, Q \rangle$ ，即

$$K = \langle P, Q \rangle \quad (19.3)$$

其中， P 是知识 K 的语法， Q 是知识 K 的语义，满足语法 P 是语义 Q 的前提，语义 Q 是语法 P 的结果，记为

$$P \models Q \quad (19.4)$$

(2) (知识三元律) 知识三元律指

$$K = \langle P, Q, M \rangle \quad (19.5)$$

其中, M 表示对象的运动性。

(3) (知识四元律) 知识四元律指知识 K , 形如:

$$K = \langle P, Q, M, R \rangle \quad (19.6)$$

其中, R 表示 P, Q 和 M 背后的原因。

定义 19.8 揭示了:

1. 知识是信息的语义解释, 信息是知识的数学基础

因此, 信息是知识包含的数学。这意味着, 可以用背后的信息量来度量知识。知识的这一定义隐含着若干新的要点:

- (1) 知识与对象和模型相关;
- (2) 知识与信息相关;
- (3) 知识是学习的结果;
- (4) 学习有一个主体;
- (5) 知识可能与学习主体、学习对象和环境有关。

例如, 人类社会的语言就与学习的主体、环境、时间有关; 不同的主体对同一个对象的认知也可能不一样, 因此, 不同主体有不同的认知模型与方法。

2. 一个具体对象的知识包含该对象的:

- (1) 语法, 即存在性;
- (2) 语义, 即功能与作用;
- (3) 运动性;
- (4) 存在性、作用与运动性背后的原因等;
- (5) 语法和语义构成了知识的二元律;
- (6) 语法、语义和运动性构成了知识三元律;
- (7) 语法、语义、运动性及其背后的原因构成了知识的四元律。

19.6 知识的一致性准则: 学习的可解释性原理

定义 19.9 (语法语义的一致性) 对于任何一个对象 x , 令 P 是 x 的语法, 即存在性, Q 是 x 的语义, 即功能与作用, 我们称 x 的语法语义 (P, Q) 是一致的, 如果:

(1) 语法 P 是语义 Q 的前提与条件;

(2) 语义 Q 是语法 P 的结果。

我们用 $P \models Q$ 来表示 (P, Q) 是一致的。

定义 19.10 (一致性准则) 一个对象的一致性准则指该对象的语法 P 和语义 Q 是一致的, 即 $P \models Q$ 成立。

语法规义的一致性准则就是学习的可解释性原理。

定义 19.11 (学习的可解释性原理) 学习对象的语法规义的一致性准则就是学习的可解释性原理。

定义 19.11 中的准则建立了学习的可解释性原理。这一可解释性原理正是人学习的可解释性原理。

这一准则也指出了现有的机器学习没有可解释性的原因就在于, 现在的机器学习, 比如, 深度学习神经网络学习根本没有区分语法、语义, 所以不可能有可解释性。事实上, “可解释性”这个概念本身就意味着有个语义, “解释”本身就是要求对语法有个语义解释。不按这个准则的任何“解释”, 如果有, 也只是一个说明, 而不是解释。

19.7 规 律

物理世界有其自身规律, 信息世界有其自身规律, 人类社会有其自身规律; 一般地, 现实世界的对象都有其自身规律。

然而, 规律究竟是什么呢?

19.7.1 规律的定义

知识发现是规律揭示的基础, 因此, 知识是规律的一部分。知识和规律没有严格的界限。但是规律和知识还是有一定区别的。

定义 19.12 (规律) 规律是知识在更高层次的抽象, 满足下列条件:

- (1) 独立于学习主体;
- (2) 独立于对象所在环境;
- (3) 独立于学习策略;
- (4) 独立于学习者所使用的工具等。

规律和知识很难严格区分。直观地说,规律是比知识更高层谱抽象的法则。因此,规律可以视为生成知识的法则。规律适用的范围更广大,抽象层谱比知识更高。

由于知识本身就是层谱抽象的结果,所以规律也可以看成更高抽象层谱的知识。

19.7.2 知识与规律的关系

为了更好地理解知识与规律,我们分析知识与规律的一些基本关系如下:

(1) 知识可能与学习主体有关。

学习有一个主体,学习主体的学习结果就是该学习主体的知识,因此,知识很可能与学习主体有关。

例如,语言文字肯定是知识。但是不同国家、不同民族有自己不同的语言文字。语言文字肯定是知识,但语言文字与学习主体有关,很难说语言文字是规律。

更高层次的抽象,比如,每一个民族都有自己的语言,就是一个规律。但是,不能说特定的语言是规律,尽管任何语言都是知识。另外,限定在一个语言,比如,英文中有自己的一些规律性的东西。

知识和规律是有不同抽象层谱的。

(2) 规律是知识的抽象,使得它已经独立于学习主体。

因此,规律是最一般的知识,它可以在不同的学习主体中通过验证达成一致。这就是科学研究要求一项成果需要其他学习主体能够验证的原因。

(3) 知识可能与环境有关。

一个物种或者一种植物可能只是在特定的区域才有。这些与特定环境相关的对象的存在性、作用和运动性当然是知识。但是在其他环境可能是不存在的。

规律要求在广泛的环境都成立。

(4) 规律是在一个广泛的环境都是对的,即独立于环境。

例如,牛顿力学在宏观世界都是一样成立的。但是,一个特定的物种可能只在一个区域有,它就是知识,不好说它是规律。

(5) 知识通常是针对相对具体的对象的,即具体对象的具体知识。

(6) 规律针对抽象对象的,即抽象对象的抽象知识。

(7) 知识通常与学习主体、学习对象、学习方法、学习环境相关。

(8) 抽象对象通常是独立于学习主体、独立于具体对象的,例如数与形,确定性和不确定性等都是独立于现实世界具体对象和主体的。

(9) 知识和规律都是学习的目标,同等重要。

(10) 知识是层谱抽象的结果。

(11) 规律也是层谱抽象的结果。

(12) 由于知识本身是层谱抽象的结果, 规律是知识的抽象, 我们可以不区分知识与规律, 因为, 它们都是层谱抽象的结果。

19.8 本章小结

本章从严格的数学上回答了学习的若干基本问题, 包括:

(1) 学习的数学实质。

学习的数学实质是回答问题, 即解码信息, 和提出问题, 即生成信息。

(2) 知识的定义。

知识是信息的语义解释。因此, 学习就是信息的模型论。

知识背后的数学基础是信息, 因此, 可以用知识中所嵌入的信息量来度量知识。

(3) 学习的先验认知模型与方法。

学习有一个先验的认知模型, 它就是层谱抽象。

(4) 知识的标准模型。

由于层谱抽象是学习的先验认知模型, 因此, 知识的标准模型就是层谱抽象。

(5) 学习有一个先验的分析方法, 它就是分而治之的分析方法。

(6) 知识二元律。

任何一个对象必然有一个语法, 有一个语义, 其中, 语法是语义的基础与前提, 语义是语法的结果, 这称为语法语义的一致性准则。

(7) 语法语义的一致性准则就是学习的可解释性原理。

(8) 知识三元律。

(9) 知识四元律。

(10) 规律是知识的抽象, 它独立于学习主体等。

第 20 章 学习的数学模型

学习就是一个自我意识主体，根据自己的认知模型观察世界，基于观察数据的现实世界的知识发现和规律揭示，并基于发现的知识和揭示的规律的创造。

学习的数学模型是建立像人一样学习的机器的基本原理。

20.1 学习模型的挑战性问题

计算机的数学模型是图灵 1936 年建立的通用图灵机。正是有了通用图灵机这一计算的数学模型才有了后来的电子计算机和计算机科学。

对于学习，是否存在一个通用学习机？可能存在的通用学习机的数学模型是什么？

人的学习具有若干基本性质。

1. 人是通过观察学习的

这说明了：

- (1) 观察是任何一个学习主体的通用策略；
- (2) 一个学习主体的观察范围是有限的，从而是局部的；
- (3) 一个学习主体的观察深度或者抽象层谱是有界的；
- (4) 多个观察主体的观察结果的融合是可行的；
- (5) 观察结果可能与观察主体相关，从而不存在一个通用的观察主体代替所有其他观察主体。

2. 学习是与学习主体相关的

原因是：

- (1) 知识同时包含语法和语义；
- (2) 语义解释与学习主体有关；
- (3) 语法还与主体的先验认知模型和先验分析方法有关；
- (4) 知识与学习主体有关；
- (5) 学习的主体是一个自我意识体；
- (6) 一个自我意识主体的感知由该主体决定；
- (7) 没有通用的语义；

(8) 没有通用的感知、感觉;

一个自我意识主体不可以完全认知到其他自我意识主体的感觉,例如,“疼痛”;每一个主体感知到自己的“疼痛”,而不能感知到其他主体的“疼痛”。

(9) “计算”只有语法,计算的语义由人来决定,而机器不用管语义;

(10) “学习”本身就是语义学,即信息的语义学。

因此,不存在一个学习主体能代替其他学习主体;类似于计算的通用图灵机的通用学习机不存在。

然而,确实存在某种意义上的通用学习机器!

3. 一个学习主体可以学习任何对象

例如,一个人可以学习数学、物理、化学、计算机、文学、语言、艺术等。因此,“学习”和“计算”有本质区别,不存在类似于通用图灵机的通用学习模型。

然而,是否存在一种通用学习机?

一个人可以学习现实世界的任何对象。因此,一个人可以看成一个通用学习机的主体。一个学习机也可以学习任何在观察范围内的对象,这就是一个**通用学习机**。一个通用学习机就是一个机器,它能像人一样地学习任何对象。一个合理的科学假说是:

(1) 通用学习机是存在的;

(2) 一个通用学习机就是一个机器可以学习任何对象,但是不存在一个学习机可以代替其他学习机。

一个**通用学习机**可以学习任何对象,**通用学习机**存在性的基本原理包括:

(1) **观察**是任何学习主体的通用策略;

(2) 任何一个学习主体的学习都是回答问题,即**解码信息**,或者提出问题,即**生成信息**;

(3) 以层谱抽象作为**先验的认知模型**与认知方法;

(4) 以分而治之作为**先验的分析方法**;

(5) **抽象**是通用的学习策略;

(6) **层谱抽象**是通用的学习策略;

(7) **解码策略**是通用的学习策略;

(8) **生成策略**是通用的学习策略。

然而,一个重大挑战性科学问题是:通用学习机的模型是什么?

20.2 学习的数学模型

知识发现和规律揭示是学习的基本目标,基于发现的知识和揭示的规律的创造是人学习的显著特征。

学习的数学模型建立了知识发现和规律揭示, 以及基于知识和规律的创造的数学原理。

人学习的基本模型是:

- (1) 观察;
- (2) 基于观察的知识发现和规律揭示;
- (3) 基于发现的知识和揭示的规律的创造;

学习的数学模型就是以上人学习的基本模型的数学化。

定义 20.1 (学习的数学模型) 学习的基本模型按如下步骤进行:

(1) (学习主体) 有一个学习主体 S , 它有一个先验的层谱抽象认知模型, 有一个先验的分而治之的分析方法。

(2) (客观世界的知识与规律) 假设学习主体 S 学习一个客观对象 W , W 有知识 K 和规律 L . W 的知识 K 和规律 L 是客观存在的, 但是我们并不知道它们具体是什么. W 是现实世界任意可观察的对象。

(3) (观察) 学习主体 S 对客观世界 W 的观察。

根据观察定律 II, 个体是可观察的, 个体之间的直接关系是可观察的。客观世界 W 的个体及个体之间的直接关系的观察构成一个观察信息系统 A_0 , 它是一个非负矩阵。

(4) (生成策略) 主体 S 采取一个生成策略 G , 作用于观察信息系统 A_0 , 生成一个信息系统 A , 即

$$G(A_0) = A \quad (20.1)$$

假设信息系统 A 为一个不可约非负矩阵。

(5) (解码策略) 学习主体 S 找到信息系统 A 的一个层谱抽象解码策略, 即找到信息系统 A 的一个编码树 T 。

(6) (解码信息) 度量解码策略 T 从信息系统 A 的解码信息

$$D^T(A) \quad (20.2)$$

(7) (知识发现与规律揭示原理) 如果解码信息 $D^T(A)$ 适当大, 那么存在解码器 D 使得根据解码策略 T 和信息系统 A 就能把客观世界对象 W 的知识 K 和规律 L 完全、完整地解码出来, 即

$$D(A; T) = \langle K, L \rangle \quad (20.3)$$

(8) (创造策略) 设计基于知识 K 和规律 L 的创造策略, 记为 $C(K, L) = C$ 。创造策略 C 是学习主体 S 为实现某一个语义的生成策略或者解码策略。

定义 20.1 中的学习模型揭示了：

(1) 学习有一个主体，说明学习有私人性 (Privacy)。

(2) 观察是获得原始信息系统的基本策略。

(3) 生成策略是基于观察信息系统的信息系统生成。

生成策略本身也是学习主体的先验策略，是对观察信息系统的整理、扩充和完善。

(4) 层谱抽象是学习中的解码策略，也是信息科学中的解码策略。生成策略和解码策略是学习的根本策略，生成策略包括联想、想象和创造等动作和操作，因此，生成策略是一般的信息科学策略，也是学习策略。

(5) 一个解码策略从一个信息系统的解码信息是可以度量的。

(6) 学习的基本原理是：

如果，信息系统 A 适当地生成；解码策略 T 从 A 中的解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大，那么存在一个解码器 D 使得

$$D(A; T) = \langle K, L \rangle \quad (20.4)$$

即 D 从 A 和 T 中完全发现了现实世界 W 的知识 K ，并且完整地揭示了现实世界 W 的规律 L 。

学习的基本原理确保了，只要信息系统 A 适当地生成，解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大。那么，知识 K 和规律 L 就完全解码出来了。

在这里，学习的原理确保并不需要信息系统 A 最优地生成，也不需要解码策略 T 最优，而仅仅需要信息系统 A 适当生成，解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大，就能够把知识完全发现，把规律完整地揭示出来。

例如，牛顿发现万有引力定律时并没有考察任何两个物体的相互作用，而只是考察了几对物体之间的关系就把规律完整、准确地揭示出来了。因此，该原理和实际是一致的。

学习的这一基本原理说明，学习理论中，并不需要通常计算问题中的最优解，而仅仅需要一个适当好的解，就可以完全发现知识，完整地揭示规律。

(7) 现实世界的知识是可以被发现的，现实世界的规律是可以被揭示的。

(8) 发现知识 K 和揭示规律 L 的基本策略是：

- 观察策略，见第 18 章
- 生成策略
- 解码策略

(9) 最重要的是，发现知识 K 和揭示规律 L 不需要找到信息系统 A 的最优的编码树 T^* 。而只需要找到的编码树 T ，使得解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大。这一点在现实世界中也是很好理解的。

(10) 学习的私人性表明学习主体的先验认知模型和先验分析方法对学习是至关重要的。如上述(9)中所说,牛顿是第一个发现万有引力定律的人,牛顿的观察和牛顿以前的人,特别牛顿同一时代的人的观察应该差不多,但是牛顿发现了万有引力定律,而其他人没有。

因此,学习结果还与学习主体的先验认知模型和先验分析策略有关。

学习的私人性表明学习是各人学习各人得,一个人学的知识不可能自动转移到另外一个人身上。学习的私人性是学习的显著特征。

(11) 学习的私人性还表现在对一个语法的语义理解是因人而异的,全局的语义理解还与一个人本身的能力、经历、经验等有关。

(12) 学习的数学理论就是学习模型的数学理论。

(13) 每一个学习主体,比如,每一个人,都有一个先验的认知模型或者称为认知模板;每一个人的先验认知模型都是一个层谱抽象策略,即一个编码树。

(14) 每一个人的先验认知模型贯穿他学习的整个过程;一个人在学习任何对象,比如听一个报告的过程,实际上是他听到的对象和他先验的认知模型或者模板做匹配的过程,匹配上了就理解了,没有匹配上就没有听懂。

(15) 一个人的先验认知模型或者模板也是随着学习的过程在不断更新的;幼儿开始的时候有一个先验的认知模型或者模板,它仍然是层谱抽象模型,类似于一个空盘,按层谱抽象格式化的模型。

(16) 不同的人的先验认知模型或者模板不同,即层谱抽象策略,等价地,编码树不一样;这个先验的认知模型或者模板不一样就决定了不同的人对同一个对象的解码信息不一样,从而学习能力不一样。

注:人的层谱抽象认知模型或者模板可能对应于人大脑皮层折叠的层次。生物学可以研究这个问题。

人和动物的认知模型或者模板肯定有很大差异。作者猜测,大多数动物的认知模型就是高度为 1 的编码树,即没有层谱抽象,从而没有解码信息,没有解码功能。生物学家可以实验验证这个猜想。

20.3 学习策略

策略是信息的相伴概念,因此,策略是信息科学的基本概念。

策略的数学实质是一个动作或者操作或者算子。这一定义决定了一个策略必然有:

- (1) 一个主体;
- (2) 一个作用对象;
- (3) 一个作用的结果或者效果。

一个策略的结果就是运动，运动有两种可能：

- 运动生成了不确定性，这时该策略称为**生成策略**
- 运动生成了确定性，即规律性。这时，该策略称为**解码策略**

因此，有

命题 20.2 (运动原理) 任何一个运动或者生成了不确定性，或者生成了确定性。

命题 20.3 (策略原理) 任何一个策略或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

根据命题 20.3 中的策略原理，任何策略或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

显然，学习是一个策略。那么学习策略是什么呢？

20.3.1 学习策略总论

定义 20.1 中的学习模型揭示了，学习的根本策略包括：

- (1) 观察策略；
- (2) 生成策略；
- (3) 解码策略。

根据定义 18.3，观察的数学实质是抽象和层谱抽象，抽象是生成策略，层谱抽象是解码策略。因此，观察策略包含在生成策略和解码策略中。

根据定义 19.1，学习的数学实质是解码信息与生成信息。因此，学习的策略就是解码策略和生成策略。

根据信息科学原理，信息科学的策略就是生成策略和解码策略。显然，信息科学中的策略都是学习策略，另外一方面，学习策略也都是信息科学的策略。也就是说，学习策略就是信息科学策略。

因此，学习策略包含两大类策略：

- (1) 生成策略；
- (2) 解码策略。

一个学习过程必然包括若干生成策略和若干解码策略，即一个学习过程就是由一系列生成策略和一系列解码策略构成的。

下面分别研究生成策略和解码策略。

20.3.2 生成策略

定义 20.4 (学习中的生成策略) 一个生成策略就是一个动作或者操作或者算子, 它的作用是生成了不确定性; 一个生成策略也是一个学习策略; 生成策略在学习中的作用是提出问题。

根据定义 20.4, 生成策略是开放的, 可以是任何生成了不确定性的动作、操作或者算子。这让人们觉得生成策略不好操作。

然而, 事实不是这样的。原因在于, 根据运动定律 III, 见定义 6.12, 运动生成不确定性。根据系统定律 III, 见定义 6.27, 信息存在于系统中, 即信息系统中。

一个信息系统由多个对象及其相互作用构成。因此, 一个生成策略就是一个生成信息系统的策略, 一个信息系统就是一个图; 一个生成策略就是一个构造图的策略; 构造图, 无非就是构造一个顶点和顶点之间表示相互作用的边的策略。

生成策略是发散的, 包括:

- (1) 联想;
- (2) 想象;
- (3) 类比;
- (4) 生长;
- (5) 抽象;
- (6) 创造等。

然而, 一个生成策略实质是**构造图**, 或者**构造信息系统**。信息生成的基本原理见第 15 章。

20.3.3 生成策略的科学意义

根据系统定律 I, 见定义 6.25,

- (1) 信息在系统中;
- (2) 知识在系统中;
- (3) 规律在系统中;
- (4) 能量在系统中;
- (5) 力量在系统中。

又因为, 生成策略生成信息系统。因此, 生成策略揭示了:

- (1) 信息是可以创造的;
- (2) 知识是可以创造的;
- (3) 规律是可以创造的;
- (4) 能量是可以创造的;
- (5) 力量是可以创造的等。

20.3.4 解码策略

定义 20.5 (学习中的解码策略) 一个解码策略是一个动作或者操作或者算子, 它能消除不确定性; 一个解码策略是一个学习策略, 解码策略在学习中的作用是回答问题。

根据定义 6.12 中的运动定律 III, 运动生成了不确定性; 根据定义 6.27 中的系统定律 III, 信息在系统中。因此, 解码策略就是消除嵌入在系统中的不确定性的动作或者操作或者算子。由于不确定性来自于运动, 消除不确定性本质上是通过系统运动的实现。

解码策略是开放的, 然而其实质是通过系统运动的操作来实现的。

有若干重要的解码策略, 包括:

- (1) 层谱抽象;
- (2) 分而治之;
- (3) 计算;
- (4) 实验;
- (5) 咨询;
- (6) 创造等。

第 10 章建立了解码策略的解码原理, 特别地, 建立了层谱抽象作为解码策略的解码原理。

分而治之是物理世界的分析方法, 本质上, 分而治之是一个分解方法, 把不确定性大的对象分解为不确定性小的对象, 因此, 是一个解码策略。

计算的本质是消除计算问题中解空间的不确定性, 当消除了计算问题的解的不确定性以后, 计算结果就出来了。

实验和咨询是简单的消除不确定性的策略。

一个创造策略可能是一个生成策略, 也可能是一个解码策略, 还可能同时是生成策略和解码策略。

20.4 创造策略

远古时期人类主要生活在大自然环境中, 现在人类主要生活在自己创造的环境中。人类文明进化的过程就是不断创造的过程。

如果没有创造, 只能被动地接受自然界运动所造成的确定性和不确定性, 从而根本不可能产生人类的智能。

人类在进化过程中, 不知道什么时候开始了创造。然而, 一旦人类有了创造能力, 就开始了人类智能的新时代。

可以说,整个人类的文明都是创造出来的。**创造**是人类社会的基本现象。因此,“创造”是一个客观存在的基本现象。作为客观存在的基本现象,“创造”这一基本现象背后有什么规律?创造的科学原理是什么?这显然是一个重大科学问题。

20.4.1 创造的科学意义

创造是信息世界的一个基本现象。因此,创造这一基本现象背后必然有科学原理。**创造**是人类区别于其他物种的最显著特征,是人类智能的标志,是人类智能的显著优势策略。

不难理解,没有创造就不会有人类文明,不会有现代人的智能。

揭示“创造”这一基本现象的科学原理是建立智能科学和人工智能科学的必答题。

图灵在他 1951 年的论文中提出的问题是:机器会思考吗?图灵以这个问题引出机器智能的概念。然而“思考”这个概念太难,几乎没有数学定义。图灵最后提出“图灵测试”,回避了他提出的“机器会思考吗?”的问题。

我提出的问题是:机器会创造吗?

如果机器会创造,那么不可否认,机器有智能;反过来,如果机器不会创造,那么机器有智能的理由是不充分的。“创造”这个概念就是一个从无到有的动作或操作,是一个策略,很容易数学地定义,从而数学地实现。

回答“机器会创造吗?”这个问题的关键步骤是:

- (1) 揭示人创造的数学原理;
- (2) 建立人创造的数学模型;
- (3) 建立人创造的机器实现。

因此,关键是解决人创造的科学原理。

创造是人的天性,是人与生俱来的先验能力;创造伴随着人的成长,体现在人的大多数活动中。

人在观察的同时已经做了一个抽象和层谱抽象。创造策略本身就是抽象和层谱抽象的一部分。每一个生成策略,例如,联想、想象都隐含着创造一个创造的动作或操作。

层谱抽象本身就是为层谱抽象的每一个模块创建一个表示。因此,生成策略和解码策略已经包含创造的动作或操作。

可以肯定,如果没有创造,那么就不会有科学技术,不会有现在的人类文明,不会有人现在的智能。

人的语言就是创造的结果,没有创造就没有人类的语言,也不会有通过语言的交流,如果这样,人是否能作为一个智能体演化发展都是一个问題。

科学、技术、工具、工程都是创造的结果,代表着人类的文明。

20.4.2 人为什么要创造？

人为什么要创造？

人通过创造工具扩大自己观察的范围，这时创造工具表现为一个生成策略。人建造一个防御工事是一种创造，这时创造是为了消除自身对来自外界的不确定性的影响，因此，创造表现为一个解码策略。

远古的人类生活在原始的大自然中，生存面临着来自外界的其他动物的威胁，生存所需要的食物、水源得不到保障。这时的创造主要是为了消除来自其他物种和环境的不确定性。

人类早期的创造还体现在工具的创造和使用，通过工具的使用使得获取生存所需要的必需品变得简单、容易。

人类文明进化过程中，工具的创造和使用一直以来是一个标志，即一种新工具的创造和使用标志着不同的文明程度。

创造是人的智能的标志。因此，机器能否创造是机器是否有智能的标志。

20.4.3 创造的数学实质

“创造”是一个基本现象，也是一个基本概念。

什么是创造？

创造是一个人人都在说的概念。但是创造是一个非常困难的科学概念。至今没有一个科学意义上严格的定义。

然而，创造是现实世界的一个基本现象，特别地，创造是学习和智能的重要策略。

在定义 20.1 的学习的模型中，第 8 步揭示了，基于知识与规律的创造是学习的一个重要步骤。因此，学习的数学理论要求我们给出“创造”这一概念的数学定义。

根据命题 20.3，任何一个策略或者是生成策略或者是解码策略。显然，创造是一个策略，因此，一个创造策略或者是一个生成策略，或者是一个解码策略。

根据这一理解，生成策略和解码策略已经包括了所有可能的策略。在很多情况下，生成策略和解码策略的提出本身就是一个创造的结果。

因此，“创造”的数学实质不困难，没有超出生成策略和解码策略的范畴。

此外，信息科学不去列举所有可能的生成策略和解码策略。事实上，这也是不可能的，信息科学的任务是对于每一个生成策略，度量其生成的信息量，对于每一个解码策略，度量其解码信息。生成信息和解码信息才是信息科学衡量生成策略和解码策略的数学基础。（正如在算法理论中，我们只是度量算法的效率指标，例如，时间复杂性、空间复杂性、随机资源、交互轮次等，而并不是列举所有可能的算法。）

因此,从数学上来说,生成策略和解码策略已经包含了创造策略。

然而,由于创造策略在智能生成进化中的中心作用,非常有必要对创造这一科学概念的定义、模型与原理做专门研究。

20.4.4 创造的机制与机理

创造是一个困难的概念与策略。然而,创造是有根据的:

(1) 观察的实质是抽象和层谱抽象,抽象和层谱抽象都是创造策略,因此,观察本身就是创造策略。

(2) 联想。

基于一个线索的联想是创造策略;联想总是有一个线索的,基于已经有的对象,通过联想和其他对象建立联系。

(3) 想象。

反应学习主体的认知模型的创造,学习主体的认知模型。

(4) 基于具体对象的抽象。

(5) 基于具体对象的层谱抽象,这也是根据自身先验认知模型的创造。

(6) 工具的创造,为了某个目的(语义)的实物创造以达到目的。

(7) 物质对象的创造,以目标为导向的创造。

(8) 联系的创造,以目的为导向的创造。

因此,创造是有根据的。

创造也是有条件的:

(1) 基于已经发现的知识的创造。

(2) 基于已经揭示的规律的创造。

(3) 创造还有一定随机性。

(4) 任何一个创造都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

(5) 创造需要一定物质条件和合适的环境。

20.4.5 创造的原理

当创造是生成策略时,创造的原理就是生成策略原理,见第 15 章;当创造是解码策略时,创造的原理就是解码策略的原理,见第 10 章。这就是创造的数学原理。

20.4.6 创造的科学意义

现实世界对象是有规律的,现实世界对象按自身规律运动往往会受到外界的干扰,不能发挥规律所应有的作用。

创造的对象可以排除外界的干预,按规律发挥最大的作用。这就是创造在科学与技术中的意义与价值。

例如，所有的武器都是按物理规律运动的，这些规律和自然界对象的规律是一样的。然而，自然界的对象不能发挥规律的最大作用。但是创造的武器装备可以最大地发挥自然界规律的作用。

创造的价值就在于最大化地应用规律，让规律最大化地为创造者服务。

没有创造，仅仅发现一些知识，揭示一些规律，并不能从知识发现和规律揭示中获取利益。

20.4.7 创造的哲学意义

这一部分，我说几个简单的命题，供各行学者研讨。

创造是一个基本现象。然而，在物理世界科学体系下，不可能对“创造”这一现象和概念做出科学的研究。原因在于物理世界的科学方法是分而治之，即把对象细分。但是分解没有创造出新对象。在物理科学体系下，创造只有人才能做，根据物理规律运动的机器没有创造机制。

然而，人工智能要求机器创造。

创造是信息科学、智能科学、人工智能科学的全新的科学概念。创造是机器是否有智能的判别准则。**创造是文明进步的钥匙。**

创造的哲学意义和在创造人类文明进程中的作用的研究是一个有重大意义的研究课题。

机器创造是人工智能未来的方向，21 世纪，人类进入了机器创造时代，即**智能时代**。智能时代将进入第二次科学革命，解放人类繁琐的智力劳动。

注：第一次科学革命是物理世界的科学体系的建立，引领第一次科学、技术革命，解放了人类的体力劳动。

20.5 局部观察学习模型：大数据分析原理

局部观察实现了：

- (1) 个体的观察；
- (2) 个体之间的直接关系的观察。

一个个体由一些数据来表示，个体之间的直接关系由表示直接相互作用的个体的数据来定义。

因此，局部观察的结果就是数据。学习模型已经为局部观察学习建立了数学原理。同样，学习模型也为全局学习提供了数学原理。

大数据是 21 世纪的一个新现象，大数据分析已经成为一个重要的研究方向。然而，现有的数学并没有为数据分析提供一个可解释的原理。

根据定义 20.1 中的学习模型，可以建立大数据分析的数学原理。

大数据分析的实质是：基于数据的知识发现和规律揭示。

大数据的知识在哪里？大数据的规律在哪里？

根据系统定律 I, 见定义 6.25, 我们有：大数据的知识嵌入在数据的关系之中，大数据的规律嵌入在数据的关系之中。

因此，数据的知识与规律均存在于数据及其关系构成的系统中。

知识和规律背后的数学基础是信息，因此，解码嵌入在数据系统中的信息是大数据知识发现和大数据规律揭示的数学原理。

基于定义 20.1 中的学习模型，我提出如下的数据分析模型。

定义 20.6 (大数据分析模型) 令 B 是一个大数据，它的分析如下进行：

(1) (知识与规律) 假设 K 是 B 的知识， L 是 B 的规律， K 和 L 是客观存在的，但是我们并不知道它们具体是什么。

(2) (观察) 观察数据之间的直接关系，构造初始数据系统 A_0 ，它是一个非负矩阵。

(3) (生成策略) 应用一个生成策略 G 于 A_0 ，生成一个信息系统 A ，即

$$A = G(A_0) \quad (20.5)$$

使得 A 是一个不可约非负矩阵。

(4) (解码策略) 令 T 是 A 的一个编码树，即层谱抽象策略。

(5) (解码信息) 度量解码策略 T 从信息系统 A 的解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 。

(6) (大数据知识发现与规律揭示原理) 如果 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大，那么存在解码器 D 满足：

$$D(A; T) = \langle K, L \rangle \quad (20.6)$$

即 D 从 A 和 T 直接把 B 的知识 K 和规律 L 解码出来。

这就建立了大数据分析的数学原理，它是学习模型的一个特例。

这一原理揭示了，大数据分析本身是一个学习问题，它有科学原理。因此，数据分析可以建立一个数学理论，它就是大数据分析模型的数学理论。

根据定义 20.6，大数据分析的原理是：

(1) 数据之间的直接关系的观察策略是大数据分析策略；

(2) 生成策略是大数据分析策略；

(3) 解码策略是大数据分析策略；

(4) 只要解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大，那么就存在解码器 D 完全、完整地发现大数据 B 的知识 K ，并揭示出大数据 B 的规律 L ，即存在解码器 D 使得 $D(A; T) = \langle K, L \rangle$ 。

20.6 全局观察学习模型

人的全局观察就像拍一张照片一样简单而且瞬间完成。然而，人的全局观察和拍照片有本质区别：

(1) 人的全局观察实际上瞬间已经完成了对一个场景的层谱抽象，识别出了各个抽象层谱有意义的实体与对象；

(2) 拍照仅仅完成了实物场景到一些像素的映射，并没有实现对图片的理解。

由于人的全局观察和拍照的相似性。全局观察学习的实质是计算机对图像的理解，即算法完全自动地对一张图像进行层谱抽象以识别图像中各个抽象层谱的实物对象。

学习的数学模型同样是对全局观察学习的数学模型，不同的是某些具体步骤的动作稍有区别。为完整起见，我描述一个图像分析的学习模型。

定义 20.7 (图像分析模型) 图像自动分析如下进行：

- (1) (层谱抽象功能模块) 假设一个图像的层谱抽象功能模块结构为 K ；
- (2) (初始信息系统) 根据图像相邻和相近位点的像素定义两点之间的交互分值，建立图像的初始信息系统 A_0 ；
- (3) (生成策略) 基于初始信息系统 A_0 生成一个不可约非负矩阵 A ；
- (4) (解码策略) 求解信息系统 A 的编码树 T ，即层谱抽象策略 T ；
- (5) (解码信息) 度量解码策略 T 从 A 中解码的信息 $D^T(A)$ ；
- (6) (知识发现) 如果解码信息 $D^T(A)$ 适当大，那么存在解码器 D 使得

$$D(A; T) = K \quad (20.7)$$

即解码器 D 从 A 和 T 解码出图像在各个抽象层谱的功能模块或实体对象。

图像分析模型提供了一个图像分析的数学原理，它用算法的方式实现了一个图像的自动理解，即图像的现实世界场景对象的层谱抽象理解。

20.7 通用学习机的体系结构原理

定义 20.1 建立了一个通用学习机器的数学模型。这个模型揭示了，对一个学习主体，

(1) 观察是学习的第一策略，可观察的对象就是可学习的。没有观察到的对象没有学习的基础；一个主体的观察是有限的，这也是学习的局限性。

(2) 先验的认知模型是学习所要求的体系结构。

(3) 先验的分析方法是学习的体系结构要求。

(4) 生成策略是学习策略。

(5) 解码策略是学习策略。

(6) 学习的生成原理就是生成信息极大化原理。

(7) 学习的解码原理就是解码信息极大化原理。

(8) 知识是可学习的。

(9) 规律是可揭示的。

(10) 知识发现的原理是适当的信息生成与信息解码, 知识发现不要求最优的生成策略和最优的解码策略。

(11) 规律揭示的原理是适当的信息生成与信息解码, 规律揭示不需要最优的生成信息与解码信息。

(12) 知识发现与规律揭示是创造的基础与条件。

(13) 创造的原理是信息生成原理和信息解码原理。

(14) 创造的目的是最大化地发挥规律的作用, 实现规律的价值, 价值由学习主体确定。

因此, 通用学习就是一个学习主体对所有观察对象的学习。

通用学习模型的实现是数学的信息优化原理, 包括信息生成原理和信息解码原理, 也可以是用编码树表示的层谱抽象模型。

20.8 学习原理

学习的数学实质是生成信息和解码信息, 学习的策略是生成策略和解码策略。因此, 学习的原理就是信息生成原理和信息解码原理。

生成策略和解码策略是信息科学的两大策略, 信息科学的策略就是学习策略。信息科学的信息优化原理就是学习的数学原理。

根据定义 6.2 中的信息科学范式定律, 层谱抽象是信息世界对象的表示范式, 因此, 层谱抽象是信息科学的解码策略。

根据定义 6.19 中的认知模型定律, 层谱抽象是先验的认知模型, 从而是知识的标准模型, 从而层谱抽象是知识发现的根本策略。

信息是知识背后的数学原理, 因此, 结构熵极小化或解码信息极大化是学习的解码原理。

因此, 层谱抽象同时是信息科学的解码策略和学习的解码策略; 信息科学的解码原理同时是学习模型的解码原理。

第 21 章 知识、知识树与知识演算

知识发现是学习的基本目标。英国哲学家培根（1561—1626）说过：“知识就是力量”。

知识是人类文明进步过程中的“灯塔”，知识是人的智能的重要组成部分。然而，“知识”作为一个科学概念的研究一直以来并没有出现。

什么是知识？知识怎样表示？怎样获取知识？知识怎样度量？知识有什么用？这些问题的科学或者数学回答是人工智能科学必须解决的问题。

21.1 知识的定义

根据定义 19.8，知识是一个对象的信息在某个模型 $\mathcal{M}$ 下的语义解释。

一个语义解释，即知识，通常是一个四元组 $\langle P, Q, M, R \rangle$ ，其中 P 表示语法， Q 表示语义， M 表示运动性， R 表示原因。

为了更好地理解知识的定义，我们注意到：

1. 知识一定是关于一个对象的

知识有一个载体，知识的载体是一个现实世界的对象。

2. 一个对象的知识是该对象的信息的语义解释

信息是一个数学量，是语法；语法的解释必然是在一个模型下才有意义；信息在一个模型下的语义解释就是知识。

3. 一个对象的知识，即语义解释，本身包括：

- (1) 该对象的存在性，称为语法；
- (2) 该对象的功能与作用，称为语义；
- (3) 该对象的运动性；
- (4) 该对象的存在性、作用与运动性背后的原因。

然而，一个对象的知识是困难的。

根据个体定律 I，见定义 6.3，一个个体的存在性、作用、运动性嵌入在该个体和其他个体的关系构成的信息系统中。

根据个体定律 II 和个体定律 III，见定义 6.4 和定义 6.5，个体是层谱抽象可定义的。

因此, 一个对象的知识是层谱抽象可定义的, 即该对象的存在性、作用和运动性本身是在若干个不同的抽象层谱定义的。

因此, 一个个体的知识表示在一个信息系统的编码树上, 表示知识的编码树称为知识树。

21.2 知识树: 知识的标准模型

一个对象的知识, 即存在性、作用和运动性嵌入在该对象及其相互作用的所有对象构成的信息系统中。

定义 21.1 (知识树) 给定不可约非负矩阵 A , 假设 T 是 A 的一个编码树。

$\mathcal{D}^T(A)$ 是层谱抽象策略 T 从信息系统 A 中解码的信息量, 即解码信息。

假设 $\mathcal{M}$ 是一个模型, 即信息系统 A 所在的空间或领域。解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 确定的知识树就是编码树 T , 使得对每一个 $\alpha \in T$, 有一个四元组

$\langle P_\alpha[\mathcal{M}], Q_\alpha[\mathcal{M}], M_\alpha[\mathcal{M}], R_\alpha[\mathcal{M}] \rangle$, 简写为 $\langle P_\alpha, Q_\alpha, M_\alpha, R_\alpha \rangle[\mathcal{M}]$, 与 α 相联系, 并且满足下列条件:

- (1) $P_\alpha[\mathcal{M}]$ 是 T_α 在 $\mathcal{M}$ 中的语法;
- (2) $Q_\alpha[\mathcal{M}]$ 是 T_α 在 $\mathcal{M}$ 中的语义;
- (3) $M_\alpha[\mathcal{M}]$ 是 T_α 在 $\mathcal{M}$ 中的运动属性;
- (4) $R_\alpha[\mathcal{M}]$ 是 T_α 在 $\mathcal{M}$ 中存在的原因。

我们用 $T[\mathcal{M}]$ 表示编码树 T 在模型 $\mathcal{M}$ 中的知识树。

一个信息系统在一个模型下的知识树就是该信息系统在给定模型下的知识。

根据定义 21.1, 信息系统的一个编码树提供了该信息系统的一个知识树。

定义 21.2 (层谱抽象定义) 给定一个信息系统 A , 假设 A 是不可约非负矩阵, 令 T 是 A 的一个根据结构熵极小化原理找到的编码树。对任何对象 x , 令 γ 是 x 在编码树 T 上的码字, 则从 γ 到根节点 λ 的路径就是对象 x 的一个层谱抽象定义。

根据定义 21.2, 知识树为信息系统中的每一个对象提供了一个层谱抽象定义, 即每一个对象在各个抽象层谱的存在性、作用和运动性的定义。

21.3 知识的一致性准则: 可解释性原理

一个对象的存在性和作用是有内在逻辑关系的, 即存在性是作用的前提和条

件，作用是存在性的结果。这一内在逻辑关系就是知识的一致性准则。

定义 21.3 (知识的一致性准则) 知识的一致性准则包括：

(1) 称二元知识 $K = \langle P, Q \rangle$ 是一致的，如果：

- 语法，即存在性 P 是语义 Q 的前提与条件
- 语义 Q 是语法 P 的结果
- 用

$$P \models Q \quad (21.1)$$

表示 $K = \langle P, Q \rangle$ 是一致的

(2) 称三元知识 $K = \langle P, Q, M \rangle$ 是一致的，如果：

- $K = \langle P, Q \rangle$ 是一致的，即 $P \models Q$
- M 是 $\langle P, Q \rangle$ 的运动属性

(3) 称四元知识 $K = \langle P, Q, M, R \rangle$ 是一致的，如果：

- $\langle P, Q, M \rangle$ 是一致的
- R 是 $\langle P, Q, M \rangle$ 的原因

根据竞争定律 IV，见定义 6.17，现实世界的一个对象的存在性、作用和运动性的原因由该对象和环境其他对象的博弈来决定。简单地说，就是原因就是博弈的结果。因此，博弈理论就是现实世界解释的原理。

定义 21.4 (学习的可解释性原理) 学习的可解释性原理就是知识的一致性准则。

现在的深度学习学习没有可解释性。定义 21.4 中的可解释性原理提供了一个建立深度学习学习可解释性的路线图。

定义 21.5 (可解释知识树) 给定信息系统 A ，它是模型 $\mathcal{M}$ 的信息系统，假设 A 是一个不可约非负矩阵， T 是 A 的一个编码树， $T[\mathcal{M}]$ 是编码树 T 确定的信息系统 A 在 $\mathcal{M}$ 下的知识树。

我们称 $T[\mathcal{M}]$ 是可解释的，如果对每一个 $\alpha \in T$ ，

$$K_\alpha = \langle P_\alpha[\mathcal{M}], Q_\alpha[\mathcal{M}], M_\alpha[\mathcal{M}], R_\alpha[\mathcal{M}] \rangle \quad (21.2)$$

是一致的。

21.4 知识的度量

信息是知识背后的数学基础，知识是信息在某个模型下的语义解释。因此我

们用知识背后的信息来度量知识。

定义 21.6 (知识度量) 给定模型 $\mathcal{M}$, 给定模型 $\mathcal{M}$ 中的信息系统 A , 这里 A 是一个不可约非负矩阵。

假设 T 是 A 的编码树, $T[\mathcal{M}]$ 是 T 确定的 A 在模型 $\mathcal{M}$ 中的知识树。

定义知识树 $T[\mathcal{M}]$ 的知识量为

$$\begin{aligned}\mathcal{K}^T(A)[\mathcal{M}] &= - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_T q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^-}} \\ &= \mathcal{C}^T(A) \\ &= \mathcal{D}^T(A)\end{aligned}\quad (21.3)$$

即知识树 $T[\mathcal{M}]$ 的知识量就是 T 在信息系统 A 中的压缩信息, 也是 T 从 A 中的解码信息。

定义 21.6 揭示了, 知识是可以度量的, 而且知识显示地分布在知识树 $T[\mathcal{M}]$ 上。这为基于知识的推理, 即知识演算奠定了基础。

21.5 知识演算

知识的度量和知识在知识树上的显示分布提供了知识演算和基于知识的推理的数学基础。

给定模型 $\mathcal{M}$, 给定模型 $\mathcal{M}$ 的信息系统 A , 这里 A 是一个不可约非负矩阵。

令 T 是信息系统 A 的编码树, $T[\mathcal{M}]$ 是编码树 T 确定的 A 在 $\mathcal{M}$ 中的知识树。

定义 21.7 (模块的知识)

(1) 对于 $\alpha \in T$, 知识 $K_{\alpha} = \langle P_{\alpha}, Q_{\alpha}, M_{\alpha}, R_{\alpha} \rangle[\mathcal{M}]$ 的知识量为

$$\mathcal{K}^T(A; \alpha) = -q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^-}} \quad (21.4)$$

(2) 对 $M \subset T$, 定义 M 中模块的知识量为

$$\mathcal{K}^T(A; M) = - \sum_{\alpha \in M, \alpha \neq \lambda} q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^-}}$$

$$= - \int_M q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \quad (21.5)$$

定义 21.8 (条件知识) 对于 $M, N \subset T$, N 在条件 M 下的知识量为

$$\begin{aligned} \mathcal{K}^T(A; N|M) &= - \sum_{\alpha \in N \setminus M, \alpha \neq \lambda} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_{N \setminus M} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \end{aligned} \quad (21.6)$$

这里, $N \setminus M$ 是 N 和 M 的集合差。

基于知识的推理有很多有意义的问题, 我们介绍几个简单的知识推理。

定义 21.9 (最大知识模块) 找 $\alpha^* \neq \lambda$ 使得

$$\alpha^* = \operatorname{argmax}_{\alpha} \{ \mathcal{K}^T(A; \alpha) \} \quad (21.7)$$

定义 21.10 (最小知识模块) 找 $\alpha^* \neq \lambda$ 使得

$$\alpha^* = \operatorname{argmin}_{\alpha} \{ \mathcal{K}^T(A; \alpha) \} \quad (21.8)$$

最大知识模块和最小知识模块可以为我们提供基于原理的注意力或自注意力机制。

定义 21.11 (层谱抽象的知识) 对于个体 x , 令 δ 是 x 在编码树 T 的码字, 定义

$$M_x = \{ \alpha | \lambda \subset \alpha \subseteq \delta \} \quad (21.9)$$

定义 x 在 T 上的层谱抽象的知识量为

$$\mathcal{K}^T(A; x) = \mathcal{K}^T(A; M_x) \quad (21.10)$$

定义 21.12 (最大知识层谱抽象) 找 x^* 使得

$$x^* = \operatorname{argmax}_x \{ \mathcal{K}^T(A; M_x) \} \quad (21.11)$$

其中, x 遍历所有个体。

定义 21.13 (最小知识层谱抽象) 找 x^* 使得

$$x^* = \operatorname{argmin}_x \{ \mathcal{K}^T(A; M_x) \} \quad (21.12)$$

最大和最小知识层谱抽象也为我们提供了找到特别意义的个体的原理。

定义 21.14 (领域知识) 对于 $\alpha \in T$, 令 T^α 是 T 中以 α 为根的子树, 定义 α 的领域知识量为

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^T(A; \alpha) &= - \sum_{\beta \in T^\alpha, \beta \neq \alpha} q_\beta \log \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} \\ &= - \int_{T^\alpha} q_\beta \log \frac{V_\beta}{V_{\beta^-}} \end{aligned} \quad (21.13)$$

定义 21.15 (最大知识领域) 找 $\alpha^* \neq \lambda$, 满足

$$\alpha^* = \operatorname{argmax}_\alpha \{ \mathcal{A}^T(A; \alpha) \} \quad (21.14)$$

定义 21.16 (最小知识领域) 找 $\alpha^* \neq \lambda$, 满足

$$\alpha^* = \operatorname{argmin}_\alpha \{ \mathcal{A}^T(A; \alpha) \} \quad (21.15)$$

最大和最小知识领域提供了我们找到特别相关领域的原理。

定义 21.17 (最大知识推理) 给定 $M \subset T$, 找 N^* 满足

$$N^* = \operatorname{argmax}_N \{ \mathcal{K}^T(A; N|M) \} \quad (21.16)$$

其中, N 是满足特定条件的模块构成的集合。

同理, 有

定义 21.18 (最小知识推理) 给定 $M \subset T$, 找 N^* 满足

$$N^* = \operatorname{argmin}_N \{ \mathcal{K}^T(A; N|M) \} \quad (21.17)$$

这里, N 是满足一定条件的模块的集合。

最大和最小知识推理为我们提供了基于知识的推理原理。

基于知识的演算与推理建立了一个理论系统, 为基于原理的知识推理理论奠定了基础。基于知识的推理是建立预测的数学理论的基础。

21.6 预测的原理

第 13 章的信息演算理论和第 21.5 节的知识演算理论为我们建立了预测的基本原理。因此，预测是有数学原理的，有科学理论。

本书只是给出几个简单的知识推理的原理。基于这些基本的知识推理原理，可以单独写一本书来建立一个预测的数学理论。

预测和决策可以作为一个专门的研究方向，建立预测的数学理论，并基于预测理论建立决策原理。本书指出这个方向，留作未来研究。这个方向会有一些新问题。新问题来自于决策要求的融合不同领域知识，建立基于多领域融合的知识推理原理，并建立基于知识推理的决策原理。

21.7 知识的哲学原理

16 ~ 17 世纪英国哲学家培根说：“知识就是力量。”这句话强调了知识的重要性。但是在智能时代、机器智能时代，这句话在哲学上是否成立是可以讨论的。这句话隐含着，有知识的人可以欺负、征服其他人。而且，知识和力量之间还没有直接关系。

知识和规律在人类文明进步中究竟起什么作用？

知识意味着消除了不确定性，因此有了确定性，认知到确定性，会增加我们的信心，坚定我们的信念；知识演算可以预知未来。因此，直观而且准确地说：**知识是信心和决心的源泉，知识是照亮未来的灯塔。**

规律是知识的抽象，其已经独立于学习主体。因此，规律就是现实世界的自然法则，它规定并决定了现实世界演化、进化的方向。

自然界和现实世界的各种对象有其自身的规律。揭示现实世界的规律，从而认知现实世界的运动方向。规律只能遵从，不能违背；遵从规律就顺利，违背规律就会失败，或者付出代价。

规律决定运动的方向。基于知识和规律的创造，将不受干扰地按规律运动，从而最大化地发挥规律的作用。

发现知识和揭示规律本身不能生成能量和力量。基于知识和规律的创造才是力量的源泉。知识和规律只有通过创造才能发挥其作用。

创造是文明进步的钥匙。一个创造性的民族永放光芒；一个创造性的国家不可战胜。

按规律运动的对象产生能量，能量的释放生成力量。例如，一个国家各方面都按规律办事，包括管理按人文科学原理进行，都按规律在高速运动，必然产生高能量，高能量的突然释放会生成巨大的力量。

21.8 学习的信息科学原理总结

第 18 章 ~ 第 21 章, 建立了学习的信息科学基本原理。这里对学习的信息科学原理做一个总结。

21.8.1 基本原理

(观察) 学习的信息科学基本原理包括:

1. 信息是建立学习的数学理论的基础

定义 5.18 建立了作为科学概念 (而不仅仅是通信概念) 的信息的定义与模型。

信息是消除的不确定性。生成信息的动作或者操作或者算子称为**生成策略**; 消除或者减少不确定性的动作或者操作或者算子称为**解码策略**。任何一个策略或者是生成策略, 或者是解码策略。

生成策略生成信息, 即提出问题; 解码策略消除不确定性, 即回答问题。学习的数学实质就是回答问题或者提出问题, 等价地, 就是解码信息或者生成信息。因此, 学习是一个信息科学的概念, 学习的实质是信息。学习有一个信息科学的定义、模型与原理。

策略是本书提出的全新的信息科学概念; **策略**也是本书提出的学习理论的全新的科学概念。学习或者机器学习中的操作或者算子的科学概念是策略, 即**学习策略**^①。

信息科学中的策略和学习中的策略是一样的。策略和信息是作为科学概念的信息以及信息的数学原理的核心概念。作为科学概念的信息建立了学习这一概念的数学基础。

2. 学习是一个信息科学的概念, 而不是一个计算科学的概念

学习的基本概念是**策略**, 有两种类型的策略: **生成策略**和**解码策略**。

3. 知识和规律是学习的结果

信息是知识背后的数学基础, 知识是信息在某个模型下的语义解释。知识是可以度量的, 它的度量就是其背后的信息的度量。因此, 知识发现就是解码信息, 知识发现的原理就是解码信息原理。

信息是知识的基础, 知识是信息在某一个模型下的解释; 作为知识的信息的解释是一个四元组 $\langle P, Q, M, R \rangle$, 这里 P 是语法, Q 是语义, M 是运动性, R 是原因。

^① 现在机器学习领域中叫学习算法, 应该叫学习策略更准确、更科学。

规律是知识的抽象，使得它已经独立于学习主体。规律揭示的原理同样是解码信息原理。

知识和规律的根本区别在于：

- (1) 知识是某个主体对信息在某个模型下的语义解释，从而，知识不仅与具体模型有关，还与学习的主体有关；
- (2) 规律是知识的抽象；
- (3) 规律独立于学习的主体。

因此，不管主体学习到没有，不管学习主体承认与否，规律就在那里，都起作用，规律不以学习主体的意志为转移。

信息生成策略和生成信息揭示了：

- (1) 信息是可以创造的；
- (2) 知识是可以创造的等。

4. 知识的一致性准则建立了学习的可解释性原理

这解决了学习的可解释性这一重大问题。

5. 层谱抽象是建立学习的数学理论的总方法论

- (1) 层谱抽象是信息世界的科学范式；
- (2) 层谱抽象是先验认知模型；
- (3) 层谱抽象是知识发现与规律揭示的方法论；
- (4) 层谱抽象是知识树的原理；
- (5) 知识树是学习理论的新概念。

6. 学习的数学模型建立了学习的数学原理

7. 知识演算是学习的推理理论，它是直觉推理与逻辑推理相结合的推理

8. 学习的策略就是信息科学的策略

9. 学习的原理就是信息科学的原理

21.8.2 学习的方法与策略

学习的策略分为两大类：

- (1) 生成策略；
- (2) 解码策略。

生成策略提出问题，解码策略回答问题，两类策略同样重要，缺一不可；生成策略是创造，解码策略是分析、推理。

学习是认知世界、理解世界、解释世界的学科。认知世界、理解世界、解释世界是有先验模型与方法的，包括：

(1) 层谱抽象认知模型与方法;

(2) 分而治之分析方法。

因此,层谱抽象认知方法和分而治之的分析方法就是学习的总方法。

学习的目的是:

(1) 发现现实世界的知识;

(2) 揭示现实世界的规律;

(3) 基于发现的知识和揭示的规律创造新对象以最大化知识与规律的作用。

知识和规律只有通过创造新对象才能最大化地发挥其作用。因此,尽管生成策略和解码策略已经包括了包含创造在内的所有策略,创造在学习中仍然至关重要:**创造是学习的关键核心策略。**

学习是基于观察的学习。观察是有限的,从而,学习是有限的。然而,创造是无限的。**创造是突破学习局限性的根本策略。**生成策略和生成原理提供了**创造策略**的数学原理。

学习理论和人工智能科学的重大挑战之一是:解决机器创造的课题,这是智能时代科学发展的必然要求。

21.8.3 学习和计算的关系

学习的信息科学原理揭示了:

(1) 学习和计算的根本区别在于:

- 计算的实质是机械性
- 学习的实质是信息生成与信息解码
- 学习的策略包括生成策略和解码策略,从而,学习有创造功能
- 计算的根本方法是分而治之,从而,计算没有创造功能
- 计算是一个数学概念,计算的对象与结果属于同一抽象层谱,计算属于逻辑推理的范畴
- 学习是一个新的科学概念,它的实质是信息
- 学习是信息科学的概念
- 学习的对象同时包含语法和语义
- 计算主要是语法(语义已经交给人来负责了)
- 学习中的推理是直觉推理与逻辑推理相结合
- 学习中的演算是信息演算
- 计算中的演算是数的演算
- 计算不能实现抽象和层谱抽象
- 抽象与层谱抽象是学习的基本策略
- 计算可以是学习的工具

- 学习可以通过计算来实现
- 学习和计算是根本不同的科学概念

(2) 学习是一个科学概念, 建立学习理论的基础是信息, 建立学习理论的数学方法是层谱抽象。

(3) 知识的实质是确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化在某一个模型下的解释。

(4) 学习是智能的核心部件之一。

(5) 学习的信息科学原理为建立基于原理的学习机奠定了理论基础。

21.8.4 学习的极限

学习的根本任务是回答问题, 即解码信息, 和提出问题, 即生成信息。解码信息由解码策略实现, 生成信息由生成策略实现。

解码信息是有极限的, 即不可能把不确定性完全消除干净。原因是, 根据信息定律 I, 定义 6.7, 现实世界中的对象本身是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果, 确定性和不确定性就如同一枚硬币的两面, 是现实世界对象的两个机制。如果把不确定性完全消除, 一个对象也就不存在了。

学习的数学模型还揭示了, 为了获取一个信息系统的知识, 我们只需要一个层谱抽象策略, 它消除了嵌入在该信息系统中的适当多的不确定性, 甚至都不需要最优的层谱抽象策略, 它有最大可能的解码信息。因此, 解码最大量的信息甚至在现实世界学习中也是不必要的。

任何一个生成策略本身需要消耗一定量的信息, 即需要一定的确定性来保证该生成策略得以执行。因此, 一个学习主体生成信息也是有局限性的, 不可能无限地生成信息。

观察是学习的首要基本策略, 在一些情况下, 观察是一个生成策略, 而在另外一些情况下, 观察是一个解码策略。不管作为生成策略还是解码策略, 一个学习主体在一个时间范围内的观察都是有界的。进一步, 观察策略的执行还取决于观察的工具, 工具显然也制约着观察的范围、深度与精度。工具本身是创造的结果, 工具的使用也是一个策略, 这个策略有的情况下是一个生成策略, 有的情况下是解码策略。

有的策略同时是生成策略和解码策略。任何策略不管是作为生成策略和解码策略, 其生成信息和解码信息都是有限的。因此, 学习是一个不断生成信息, 不断解码信息的过程, 任何学习过程中的生成信息和解码信息始终是有限的。

学习是一个永无止境的过程, 总是在不断地解码信息, 又不断地生成信息。

对一个学习主体, 解码信息和生成信息都是至关重要的, 如果生成信息少, 最终解码信息也少, 如果只是生成信息而解码信息少, 则获取信息少, 从而知识发

现少，规律揭示少，学习没有达到目的。

对于一个学习主体，解码信息和生成信息就是驱动学习主体发现知识、揭示规律的两个轮子，缺一不可。

注意，一个学习主体可能是一个人，也可能是个群体，还可能是一个国家、一个民族等。

知识与规律是一个学习主体创造的基础与前提，创造实际上是知识与规律在更高抽象层谱的应用。创造显然是一个学习主体智能的显著表现。

创造的目的是最大化或者极大化地发挥所揭示的规律的作用。例如，扔石头和发射子弹的规律是一样的，扔石头所生成的能量小，但是通过创造的枪发射子弹就极大化地发挥了规律的作用。原因在于，通过创造的对象把规律所受到的外界干扰极小化，从而极大化地发挥规律的作用。

学习的目的就是现实世界的知识发现、规律揭示，并基于发现的知识和揭示的规律的创造。知识和规律的作用是通过创造来实现的。

21.8.5 学习的哲学

人和动物都是从一出生就通过观察学习。学习以获取外部环境的知识，从而使自身适应环境，得以生存与成长。

中国古代教育家孔子说：三人行，必有吾师也。这句话强调了：

- (1) 在学习方面，人人平等；
- (2) 人各有优势，人与人之间互相学习。

孔子强调的是人与人的互相学习，没有强调对现实世界、特别自然界的知识发现与规律揭示。

中国春秋时期军事家孙武在《孙子兵法》中说：“知彼知己，百战不殆”，“知彼知己，胜乃不殆；知天知地，胜乃可全”。

“知彼”狭义地说是在战争中知道对手和敌人，广义地说指知道除自身以外的所有各方以及现实世界的客观规律。“知天知地”进一步明确强调了，知道对手、所有玩家、自然界和现实世界的客观规律。

在孙武的语言中，“知彼”就是知道对手、敌方、其他各方和自然界的规律。孙武提出“知天知地”以进一步强调“知彼”不仅仅是知道对手、敌人。

孙武的“知”是通过学习来实现的，孙武的学习对象就是现实世界，包括物理世界、信息世界，特别包括现实世界的玩家和主要玩家。

本书所说的学习对象就是孙武所说的对象：现实世界的一切对象，在观察到的范围和想象到的范围的一切对象的学习。

人类的进化、发展历史不断地告诉我们：**威胁可能来自于未知世界。**

消除来自未知世界威胁的第一步就是消除来自未知世界的不确定性，即知识发现和规律揭示。

学习就是对未知世界的知识发现与规律揭示。学习的精神就是不断地扩大已知世界的边界，消除来自未知世界的威胁。学习的精髓是基于知识与规律的创造。学习的对象是除自身以外的一切对象。学习的终极目标是“知彼”，即发现现实世界的除自身以外的一切对象的知识 and 揭示现实世界的除自身以外的一切对象的规律，并基于发现的知识 and 揭示的规律的创造。

第 22 章 自我意识的感知和认知的模型与原理

自我意识是人的基本现象。很显然，自我意识是一个困难的概念。一个非常有趣的现象是，人类认知自己比认知外部世界更难，同样，一个人认知自己比认知外部世界更难。

然而，自我意识是生存与发展的必要条件。更重要的是自我意识对智能的生成与发展是不可或缺的。

人类历史上，第一个认识到自我意识重要性的人就是 2500 多年以前中国春秋时期军事家孙武，孙武在《孙子兵法》中提出“知彼知己，百战不殆”。“知己”就是自我意识。孙武是第一个提出学习、自我意识和博弈科学问题的人。

孙武的科学原理揭示了，自我意识是在充满了不确定性、充满了竞争的现实世界博弈中获胜、获利的必要条件。因此，自我意识也是生存、发展和智能生成的必要条件。在孙武以后的 2500 多年中，没有人对自我意识这个概念的理解达到或者超过孙武的认知。

根据定义 17.2 中的智能策略假说，自我意识是（人）的智慧的三大源泉之一。

自我意识是一个客观现象，其背后必然有科学原理。然而，在人工智能领域，还没有关于自我意识的认真研究。实际上，自我意识作为一个哲学概念的研究都很少。

自我意识科学研究的困难性就在于，在物理世界科学体系下，以“分而治之 + 经验规则”为方法论不可能对自我意识这个概念做出有意义的理解。根本问题在于，自我意识是物理科学体系下无从下手的问题。

本书第一次把自我意识作为一个科学概念来定义与研究。

22.1 自我意识的信息定义与基本矛盾

人和动物都有自我意识，都是通过观察来学习的。

一个自我意识主体通过观察现实世界，基于观察发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律，并且，基于发现的知识和揭示的规律创造新事物。

一个自我意识主体的观察学习解决了除自身以外的现实世界对象的学习问题，实现了“知彼”。

然而，自我意识主体对自己还不知道的。

自我意识理论就是要解决一个自我意识主体对自身的感知、认知、理解和解释的问题，即实现“知己”。

自我意识是生命体最根本的特性。自我意识的数学理论就是要揭示自我意识的科学原理。

自我意识的重大挑战性问题：生命的科学原理是什么？揭示生命的科学原理是建立人工生命的科学基础。

人和动物都有自我意识，然而人的自我意识和动物的自我意识应该是不一样的。

直观地说，一个主体的自我意识就是认知到“ X 是我的”，这里 X 是某种东西。物理世界的对象没有这个性质。例如，一块石头不会认知到另外一块石头是它的。

人和动物，特别是人，从一出生就认知到一些对象是他的。一般地，一个自我意识主体一定会认知到一些东西是他的。

当一个自我意识主体认知到一个东西是它的，它会主动去占有，即有自私性或者私有性。

人的自我意识是智能生成的源泉。（观察）学习的数学理论建立了学习主体认知世界、发现现实世界的知识、揭示现实世界的规律、改造世界的数学原理。然而学习理论并没有解决学习主体对自我的认知的问题。

学习是一个艰难的任务，人为什么要学习？人不仅学习，而且人还是主动学习的。其原因就是因为人有自我意识。

自我意识的数学理论将建立作为智能基础的自我意识的科学原理。

对自我的认知是人类认知的必然需求，是人类智能发展的必然需求。更重要的是，对自我的认知也是生存的法则。没有自我意识的对象在现实世界的博弈中必然是被动的，只能接受其他对象的安排。因此，或者被消灭，或者被征服，或者接受为其他对象服务的角色。

人作为这个世界上最高智慧的生灵，是一个显著的存在，自我意识是人的基本现象，其背后必然有深层的逻辑，也就是说自我意识必然有其科学原理。自我意识的科学原理是揭示人类智能以及机器智能的不可逾越的科学障碍。不揭示自我意识的科学原理，就不可能创造出有自我意识的机器。没有自我意识的机器很难说是一个智能体。因此，建立自我意识的数学理论是智能和人工智能科学的必然要求和必要条件。

学习的信息理论解决了一个自我意识主体认知外部世界的科学原理，从而解决了“知彼”的问题。自我意识要求的是解决认知学习主体自身的问题，即解决“知己”的问题。

当前的人工智能准确地说是以计算为中心的信息处理技术。这些技术没有提

供我们对学习和智能这些基本概念的科学理解。显然,人工智能的科学原理就是智能的科学原理;智能的科学原理就是人的智能的科学原理。

人的智能的科学原理是什么?首先明确一点,人的智能是有科学原理的。没有智能的科学原理,不可能演化出人这样高级智慧的生命体。

作为科学概念的“智能”究竟是什么?这显然是 21 世纪的重大问题。

首先,智能,具体地,人的智能,一定是一个客观存在,即真实的东西。智能要求首先有一个智能体,智能体能区分自我和外界,能感知和认知自我,能感知、认知外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化,对智能体自身的存在性、作用和运动性的影响,主动调整自我适应外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化,维持自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望等。

为什么可以建立自我意识的数学理论?

显然,自我意识的理论不可能在物理科学体系下来建立,只能在信息科学体系下来建立。

本书第Ⅲ部分“信息的数学原理”,第 7 章~第 16 章,是信息科学体系的公共基础原理,支撑整个信息科学体系。

可以在信息科学体系下建立自我意识理论的原因是:

(1) 信息科学揭示了确定性、不确定性、确定性到不确定性转化、不确定性到确定性转化的规律。

(2) 学习回答了信息在一个模型下的语义解释,即回答了确定性、不确定性、确定性到不确定性转化、不确定性到确定性转化的语义解释。

直观地说,学习回答了确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化是什么意思的理解、解释与认知。

进一步说,学习解决了信息的语义问题。从这个意义上说,学习的信息理论就是信息语义学。

(3) 一个主体的自我意识就是该自我意识主体对来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性转化、不确定性到确定性转化对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望是**有利**还是**有害**的价值认知。

这是第一次给出了自我意识的定义。这是一个信息科学的定义,只能在信息科学体系下才能建立。

因此,自我意识理论的核心概念是:**利与害**的基本矛盾,即对来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身的**利害**认知。

自我意识理论的困难性在于,自我意识是关于**利与害**这一对基本矛盾的概念,自我意识理论就是解决利与害这一对基本矛盾的科学原理。

很显然,在已有的物理世界科学体系下,还没有一个理论来认真研究利与害这一基本矛盾。

直观地说,自我意识就是**信息的价值认知**。因此,自我意识理论就是**信息的价值认知理论**。

以上的理解表明:① 信息和学习是自我意识的基础,② 信息是学习的基础,从而 ③ 自我意识的基础是信息。

因此,自我意识的数学基础仍然是信息。这就是可以基于信息的数学原理来建立自我意识理论的原因。

尽管过去的研究没有对学习这一概念的实质有正确、准确、精确、到点、到位的理解,但是在过去很长的一段时间里,已经对学习的方法有很多研究。

本书第 18 章 ~ 第 21 章已经证明,学习的数学基础是信息,因此,基于信息科学原理可以建立一个学习的数学理论。但是,现有的人工智能技术对自我意识这一现象和概念还没有认真的研究,是一个空白。

自我意识的科学原理是创建人工智能科学不可或缺的支柱。上面分析表明,基于信息和学习的信息科学原理,可以建立一个自我意识的数学理论。

本书第 22 章 ~ 第 26 章将建立**自我意识的信息理论**。

定义 6.15 中的竞争定律 II 揭示了:

- (1) 现实世界的一个对象总要保持其存在性、作用和运动;
- (2) 现实世界的一个自我意识主体总要保持其存在性、作用、运动、需求和愿望。

然而,物理世界的对象和自我意识主体保持其存在性、作用和运动的方法不同:

1. 物理世界对象是通过适应环境保持其存在性、作用和运动性

一块石头在平地保持不动,这是保持其存在性;一块石头在斜坡上会向下运动直到停下来,这时往斜坡运动是为了保持其存在性;一块在平地上静止的石头会一直保持不动,除非有其他对象作用于它,作用力小了,它仍然不动,以保持其存在性,作用力大了,它就被迫移动,其存在性和存在状态受到干预。

物理世界对象是被动的,通过适应环境的运动来保持其存在性。

2. 一个自我意识主体会自己主动行动和运动以保持其存在性、作用、运动性、需求和愿望

自我意识主体是主动的,通过采取主动的动作或者策略来保持其存在性。

一个自我意识主体首先是感知自我、区分自身和外界。

一个自我意识主体是怎样感知自我的?

22.2 自我意识体的感知与认知

一个自我意识体首先是个个体。一个个体可能是一个细胞、一个基因、一个人、一个公司、一个群体或者一个国家等。

个体定律 III, 见定义 6.5, 揭示了个体是层谱抽象可定义的。

一个信息系统的编码树实际上提供了每一个个体的层谱抽象定义。

现实世界的一个对象, 本身可能是一个信息系统, 该信息系统的层谱抽象还提供了现实世界对象的一个层谱抽象表示。

现实世界的一个自我意识体当然是现实世界的一个对象, 因此, 它必然有:

- (1) 一个层谱抽象感知;
- (2) 一个层谱抽象认知。

然而, 根据先验认知模型定律, 一个自我意识体有它自己的先验的认知模型。

一个自我意识体对自身的定义就是:

- (1) 根据自己的先验感知模型的自身的层谱抽象感知;
- (2) 根据自己先验认知模型的自身的层谱抽象定义。

认识到自身的各抽象层谱的功能模块, 以及自己在环境中的存在性、作用与运动性是一个对象自我意识的基础与条件。

根据定义 6.18 中的感知模型定律和定义 6.19 中的认知模型定律, 有如下定义。

定义 22.1 (自我意识体的可定义性) 一个自我意识主体 S 的可定义性包括:

- (1) (感知) 主体 S 根据先验感知模型感知到它自身的层谱抽象功能模块;
- (2) (认知) 主体 S 根据先验认知模型认知到自己在环境中和其他对象相互作用的系统中的层谱抽象功能模块。

自我意识体 S 的自我意识由自我意识体 S 的先验感知模型和先验的认知模型决定。

自我意识体的可定义性在理论上保证了一个自我意识体可以区分自己和外界。然而在现实世界中, 一个自我意识体未必能区分自己与外界, 从而也不清楚自己和外界的关系。例如, 当一个主体是国家时, 感知和认知一个国家是一件很困难的事, 历史上, 有很多国家不能清醒地感知、认知自我, 从而在历史的演化中逐渐消亡了。

在定义 22.1 中, 一个自我意识体的定义包括两条, 第 (1) 条是关于该自我意识体自身的组织结构、功能模块的感知; 第 (2) 条是关于该自我意识体在与外界相互作用的系统中的存在性、作用和运动性的认知。

一个自我意识体本身就是一个复杂系统，层谱抽象是感知、认知一个复杂系统的基本科学范式。例如，一个人本身就是一个复杂系统，人不可能感知到他/她自己的每一个细胞。人是通过不同抽象层谱的功能模块，例如，头、四肢、躯干及这些模块及子模块来感知自身的。除了感知、认知到自身的层谱抽象功能模块，一个人的自我意识还包括自身的存在性，在环境中所起的作用及自身的运动性的认知。然而，一个人的存在性、作用和运动性是通过他/她在和环境中的其他对象的相互作用关系来确定的，定义 22.1 (2) 就是一个对象对自己在环境所决定的系统中的层谱抽象的认知。对一个人来说，就是这个人社会的各层级组织中的存在性、作用和运动性的认知。

因此，一个自我意识体的定义，包括：

- (1) 根据自己先验的感知模型对自身系统抽象层谱的功能模块的感知；
- (2) 根据自己先验的认知模型对自身在环境系统的抽象层谱中的存在性、作用与运动性的认知。

一个自我意识体有一个对自身系统的感知模型，还有一个对自身在环境系统中的认知模型，感知模型和认知模型都是层谱抽象策略。然而感知模型的层谱抽象策略和认知模型的层谱抽象策略不一样。

22.3 自我意识主体的可定义性

一个自我意识主体是一个复杂的个体，是信息世界的对象。

一个自我意识主体自身可能是由大量的、更小的相互联系的粒子构成的系统。该系统怎样认知自我呢？

根据个体定律 III，见定义 6.5，信息世界的一个个体是层谱抽象可定义的。

命题 22.2 (自我意识主体的可定义性原理) 一个自我意识主体是层谱抽象可定义的。

证明 根据定义 6.5 中的个体定律 III。

什么是自我意识？在建立自我意识的数学定义之前，先给一个自我意识的非形式化定义。

定义 22.3 (自我意识的定义：非形式化) 一个主体，比如 x ，的自我意识就是主体 x 对来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对 x 自身是利还是有害的认知。

定义 22.3 揭示了：

(1) 自我意识的中心概念是指对自己是**有利**还是**有害**的价值认知。

因此,自我意识的核心是**价值**的认知。**利与害**是自我意识理论的核心新概念。**利与害**这两个基本概念具有若干基本性质:

- 利与害是语义,不是语法
- 利与害的判断是某个自我意识主体的认知
- 对给定自我意识主体 x , 给定信息事件 E , x 对 E 对 x 自身是有利还是有害的认知由 x 自己来定义
- 对一个信息事件 E , 对两个自我意识主体 x 和 y , x 对事件 E 对 x 自己是有利还是有害有一个认知, x 可能还对事件 E 对 y 是有利还是有害有一个认知, x 还可能对如下事件有个认知: y 对 E 对 x 是有利还是有害的认知

利与害就是自我意识的新概念。利与害是价值认知问题。因此,自我意识理论也可以称为**信息的价值理论**。

(2) 基本事件是来自自身和外界的如下**信息事件**:

- 确定性
- 不确定性
- 确定性到不确定性的转化
- 不确定性到确定性的转化

所有这些事件都是**信息事件**,是可度量的,有数学原理的。因此,自我意识的数学基础是信息。

在对一个信息事件的价值做出判断之前,首先需要知道该事件的语义。这里语义解释由自我意识主体的学习来解决。因此,自我意识理论需要学习理论做基础。

(3) 判断对自己是有利还是有害的准则是根据对自身的**存在性、作用、运动、需求和愿望**是有利还是有害来做出的。

(4) 一个自我意识主体 x 对自身的存在性、作用、运动、需求和愿望有一个**自我认知**。

(5) 一个自我意识主体 x 的存在性、作用、运动、需求和愿望等都是信息世界的对象。

(6) 根据定义 6.5, 信息世界的对象是层谱抽象可定义的。因此,一个自我意识主体的存在性、作用、运动、需求和愿望都是层谱抽象可定义的。

22.4 自我意识体的先验感知模型

一个自我意识体,例如,一个人、一个国家等,通常是一个非常复杂的系统。

一个人由很多细胞构成,每时每刻都有一些细胞死去,也有一些细胞生成。但是一个人,不可能感觉到他/她的哪个细胞死了,或者是哪个细胞生成了。

一个国家通常有几千万、上亿的人口,每天都有人死去,也有人新生,除了相关家庭的局部影响,国家作为一个整体不受每天人员增减影响。

因此,一个自我意识体是一个复杂系统。一个复杂系统是一个信息世界的对象。信息世界的科学范式是层谱抽象。因此,认知一个复杂系统的科学方法是层谱抽象。

一个自我意识体认知它自身的复杂系统的总方法就是层谱抽象。一个自我意识体有一个先验的自我感知模型。一个自我意识体就是按自身的先验自我感知模型来感知、认知自身层谱抽象的功能模块的。

22.4.1 自我意识体的先验感知定律

根据定义 6.18 中的人的感知模型定律,提出下面感知模型定律。

定义 22.4 (感知模型定律)

- (1) 一个自我意识体对自身系统有一个先验的感知模型;
- (2) 一个自我意识体的先验感知模型是一个层谱抽象策略,它使得自我意识体能感知到自身系统在不同抽象层谱的功能模块。

一个自我意识体对自身系统的认知是通过感知来实现的,它不需要计算,更不需要学习。例如,一个人手指被划破了,他/她感觉到疼痛,而不是通过计算或学习才知道手指划破了。一个国家的某一个地区遭到入侵是通过向更高层级单位做出汇报,迅速反映到中央从而使整个国家迅速认知到国家遭到了入侵等。

一个自我意识体的感知使得该自我意识体能够区分自己和外界。因此,区分自己和外界是通过感知来实现的,而不是通过计算或者通过学习认识到的。

真实感觉到的东西就是自身的一部分。感知是感觉的基础。感觉是不能传递的,例如一个人的疼痛一般不能自动转移到另一个人身上。通常人们说的感同身受,指一个人曾经受过一个痛苦,从此,每当看到其他人遭受类似痛苦,就唤醒了他/她的痛苦感受,产生同情。在人类战争史上,施害一方通常理解不了受害方的感受,直到施害方有一天受到惩罚,就是这个原因,感受不能传递。

感知和感觉是通过关系或连接来实现的。亲人之间由于特殊的亲缘关系一个人可能感受到另一个人的疼痛等。感知自己、感知他人是人类在自私自利的世界能够形成合作的重要原因。

一个自我意识主体有一个先验的感知模型,即对自身系统的先验感知模型,它是一个层谱抽象策略。自我意识体的先验感知定律揭示了自我意识的本质,为建立有自我意识的机器提供了科学原理。

由于层谱抽象这一信息科学方法论已经有了数学理论，机械地实现层谱抽象策略已经有了科学原理。因此，具有先验感知能力的机器是有科学原理的，因而是现实可行的。

一个自我意识主体对自身系统各功能模块的感知构成了该自我意识主体的感知树，该感知树由该自我意识主体的先验感知模型决定。

22.4.2 自我意识主体对自身的感知树

根据定义 22.4 中的感知模型定律，有

定义 22.5 (自身功能模块感知) 一个自我意识体的自身功能模块感知就是自我意识体基于自我先验感知模型来感知，从而认知自身信息系统在各抽象层谱中的功能模块。

定义 22.6 (感知树) 给定一个自我意识主体，比如 x ， x 对自身系统，记为 $A = A_x$ 的感知树就是 A 的一个编码树 T 。

定义 22.6 揭示了，对于给定自我意识主体 x ，假设 T 是 x 的感知树，那么，

(1) 层谱抽象感知：

编码树 T 是 x 层谱抽象感知的结果。

(2) 功能模块感知：

对每一个节点 $\alpha \in T$ ， x 可以感知到 α 决定的功能模块 T_α 。

(3) 局部刺激全局反应定律：

对每一个 $\alpha \neq \lambda$ ，对 T_α 的一个局部刺激可以通过从 α 到根节点 λ 的层谱抽象迅速传递到整个系统，即根节点 λ 。

这就实现了自我意识主体的以下基本功能：

对一个自我意识主体的任何局部刺激都产生一个全局反应。

注：现实世界中，当我们看到一个东西，停在那里不动。我们想知道它是死的还是活的，只需要给它一个局部刺激看看它是否会动，即有全局反应。如果是，就是活的，不然就是死的。这就是局部刺激产生全局反应。

局部刺激产生全局反应是通过层谱抽象感知来实现的。层谱抽象是一个树,即编码树,任何局部刺激,在感知树中有唯一的一条快速路径,即从感知树的节点到根节点的路径,立刻传输到全局系统。

(4) 中心控制模块定律:

一个自我意识主体有一个中心控制模块,负责维护自我意识主体作为一个整体的存在性、作用、运动、需求和愿望等。

一个自我意识主体本身是一个复杂系统。然而,它是作为一个整体而存在的。因此,必然有一个中心控制模块,负责维持自我意识主体作为一个整体的存在性、作用、运动、需求和愿望等。

(5) 功能模块的独立性与稳定性定律:

感知树的功能模块有相对的独立性和稳定性。

(6) 自适应定律:

感知树的模块根据环境调整姿态以维持自我意识主体作为一个整体的存在性、作用、运动、需求和愿望。

以上分析揭示了如下原理。

命题 22.7 (自我意识主体的自我感知原理) 一个自我意识主体的自我感知具有如下原理:

- (1) 层谱抽象感知定律;
- (2) 功能模块感知定律;
- (3) 局部刺激的全局反应定律;
- (4) 中心控制模块定律;
- (5) 功能模块的独立性与稳定性定律;
- (6) 功能模块的自适应定律。

命题 22.7 揭示了自我意识主体的自我感知的基本原理,为建造像人一样的机器提供了理论依据。

22.5 自我意识体对外界的感知与认知

一个自我意识主体存在于现实世界的环境中, 来自环境的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化直接决定或者影响着一个自我意识主体的存在性、作用、运动、需求和愿望。

一个自我意识主体可以通过感知来认知世界。感知、认知世界有两种途径:

一个是对外界的刺激做出反应, 另一个是主动感知世界。

22.5.1 对外界刺激的反应

一个自我意识主体先验地感知到自身作为一个整体的存在性、作用、运动、需求和愿望。然而, 一个自我意识主体存在于现实世界的一个环境中, 环境中还有很多其他对象, 这些对象可能作用于该自我意识主体。

对于自我意识主体 x , 其他对象, 例如 $y_1, y_2, \dots, y_l$ 直接作用于 x , 即每一个 y_i 对 x 有一个刺激。

根据局部刺激的全局反应定律, 对每一个 i , 自我意识主体 x 对来自对象 y_i 的刺激有一个**全局认知**, 并基于这个全局的认知做出**全局反应**。

对每一个 i , y_i 刺激 x , x 对来自 y_i 的刺激有一个**认知**, 这个认知就是 x 对来自 y_i 的刺激对 x 自身是有利还是有害的认知与判断。 x 的反应也是根据 x 自己对 y_i 的刺激是有利还是有害的认知来进行的。

根据定义 6.16 中的竞争定律 III 和定义 6.17 竞争定律 IV, 现实世界的每一个对象, 都要保持自己的存在性、作用和运动, 现实世界的每一个自我意识主体都要求, 并主动维持自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望等。

自我意识主体 x 通过 y_i 对自身 x 的刺激, 对 y_i 的存在性、作用、运动性、需求和愿望等形成自己的认知。

22.5.2 自我意识主体对外界的主动感知

给定自我意识主体 x , x 在保持自身存在性的条件下, 通过感知来认知现实世界中其他对象, $z_1, z_2, \dots, z_m$, 这里 z_j 包括物理世界对象和信息世界对象。

对每一个 j , x 对 z_j 的存在性、作用、运动性、需求和愿望有一个认知。

22.6 自我意识体对外界的观察

给定自我意识主体 x , x 存在于现实世界的环境中, 环境中其他对象的存在性、作用、运动性、需求和愿望直接决定和影响自我意识主体 x 自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

因此,自我意识主体 x 有必要对现实世界自身存在的环境中的对象有一个认知。通过外界的刺激和自身感知所能认知的对象肯定是很少的,不足以认知外界对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望有决定性影响的因素。

为此,自我意识主体 x 通过观察来认知现实世界环境中的对象及其关系。

根据观察定律 II, 见定义 6.23, 自我意识主体 x 的观察包括:

- (1) (对象观察) 观察到对象: $x_1, x_2, \dots, x_n$;
- (2) (直接关系观察) 对 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 观察到 x_i 对 x_j 的直接关系。

22.7 自我意识主体对外界的层谱抽象认知: 认知树

定义 22.8 (一个自我意识主体对外界的认知模型: 认知树) 给定自我意识主体 x ,

(1) (外界刺激) 自我意识主体 x 感知到来自其他对象 $y_1, y_2, \dots, y_l$ 对自己的刺激;

(2) (主动感知) 自我意识主体 x 主动感知到其他对象 $z_1, z_2, \dots, z_m$;

(3) (观察) 自我意识主体 x 观察到其他对象 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 以及 x_i 对 x_j 的作用, 记为 (i, j) 带权重 $w(i, j)$;

(4) (融合初始信息系统) 融合 (1), (2) 和 (3) 中的所有对象及其直接关系, 形成非负矩阵 A_0 , 称 A_0 为融合初始信息系统;

(5) (生成策略) 自我意识主体 x 采取一个生成策略 G , 作用于融合初始信息系统 A_0 , 生成不可约非负矩阵 A , 即

$$A = G(A_0) \quad (22.1)$$

(6) (解码策略) 根据自我意识主体 x 的先验认知模型求解信息系统 A 的层谱抽象策略, 即 A 的一个编码树 T ;

(7) (解码信息) 度量层谱抽象策略 T 从信息系统 A 的解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$;

(8) (认知原理与认知树) 如果解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么 T 就是自我意识主体 x 对现实世界的一个认知树。

认知树 T 提供了自我意识主体对外部世界认知的基础。

定义 22.8 中的认知模型揭示了:

(1) 感知的结果是:

- 现实世界的对象
- 自我意识主体和现实世界对象的直接关系

(2) 感知和观察可以融合，一般地，

- 一个自我意识主体的感知和观察可以融合
- 多个自我意识主体的感知可以融合
- 多个自我意识主体的观察可以融合
- 多个自我意识主体的感知和观察可以融合
- 融合生成初始信息系统

这实际上揭示了感知的实质：**感知**是一个动作、操作或者算子。因此，同样地，**感知是一个策略**。

(3) 感知的结果和观察结果是可以融合的。

(4) 感知、观察的融合构成初始信息系统。

(5) 初始信息系统需要一个生成策略来生成适当的信息系统。

(6) 一个自我意识主体对外界的认知就是对所生成的信息系统的解码。

(7) 一个自我意识主体对外界的认知是一个先验的层谱抽象策略，因此，一个自我意识主体对信息系统的解码策略就是一个编码树定义的层谱抽象。

(8) 一个自我意识主体对外界的认知，即解码信息是可以度量的。

(9) 如果解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大，那么自我意识主体 x 对外界的认知就是编码树 T ，称为自我意识主体 x 的**认知树**。

22.8 感知的数学实质

定义 22.9 (感知的定义) 感知是一个自我意识主体，比如 x ，对另外一个现实世界对象，比如 y ，的直接物理作用，包括 x 对 y 的作用和 y 对 x 的作用。

定义 22.9 揭示了：

(1) **感知**是一个自我意识主体对另外一个实体的关系的直接认知。

(2) **感知**这一概念包含，对于自我意识主体 x 和实体对象 y ，

- **语法**。自我意识主体 x 对实体 y 的作用的度量与记录，由自我意识主体 x 来定义
- **语义**。自我意识主体 x 对实体对象 y 作用的整体认知，例如，当 y 刺激 x 以后，自我意识主体 x 的可能感觉，比如，“疼痛”“舒服”“软”“硬”等；又比如，当 x 感知 y 时， x 可能感知到 y 对 x 有“威胁”或者“有利”等

感知的语义由自我意识主体 x 来定义。

(3) 感知的数学实质就是实体对象之间直接关系的认知，其语法表示就是**边权重**。

(4) 感知的语法实质上是一个抽象策略，因为感知的结果就是感知记录的数据。

(5) 感知的语法和语义都是自我意识主体 x 来定义的。

(6) 感知结果跟定义它的自我意识主体相关。

22.9 感知和观察的区别

感知和观察的基本关系是：

(1) 感知和观察都有一个自我意识主体，即是一个自我意识主体的感知和观察。

(2) 观察的实质是抽象和层谱抽象。

(3) 感知的实质是语法抽象和语义定义。

(4) 一个自我意识主体的观察没有感知的语义。

例如，一个自我意识主体 x 观察对象 y 时不会感到“疼痛”。但是有可能在观察 y 时认知到 y 可能伤害 x 。

(5) 一个自我意识主体的感知由于有语义感知，从而是更真实的切身感受，比观察更可靠。

(6) 感知的对象比观察的对象更少，因此，感知数据更稀少。

(7) 观察有局部观察和全局观察。

(8) 感知有不同抽象层谱的感知，例如，

- 一个自我意识主体对另外一个对象的局部感知
- 一个自我意识主体 x 对自身生存的环境 E 的感知

这时， x 的感知就是对来自环境 E 的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望的作用的认知。

第 23 章 自我意识主体的 5-维认知

根据定义 6.3 中的个体定律 I, 即个体的存在性定律:

(1) 每一个对象有一个存在性、一个作用、一个运动性。

竞争定律 II (见定义 6.15) 和竞争定律 III (见定义 6.16) 进一步揭示了: 每一个对象都有一个潜在要求保持其存在性、作用和运动性, 这里包括物理世界对象和信息世界对象。

物理世界对象都要求保持其存在性、作用和运动性, 更何况一个自我意识体。

(2) 每一个自我意识主体有一个存在性、一个作用、一个运动性、一个需求和一个愿望。

根据竞争定律 II (见定义 6.15) 和竞争定律 III (见定义 6.16), 每一个自我意识主体要求保持其存在性、作用、运动性, 并要求满足其需求, 而且, 还有一个愿望: 加强和扩大自身的存在性、作用、运动性和需求等。

根据定义 6.6 中的个体定律 IV,

(1) 每一个对象的存在性、作用和运动性背后的原因是该对象在现实世界中博弈的结果;

(2) 每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望是该自我意识主体在现实世界中博弈的结果。

个体定律 IV 揭示了, 博弈是解释现实世界原因的机理, 这是一个深刻的科学原理, 它提供了我们分析、理解、解释现实世界的基本科学原理, 这里, 注意到:

(1) 分析是语法;

(2) 理解是语法语义的一致性;

(3) 解释是语法、语义与价值认知。

因此, 分析、理解和解释这三个概念是不同的, 分别有不同的语义。

23.1 自我意识体 5-维认知

现实世界的每一个对象都有一个存在性, 即语法, 作用, 即语义, 还有一个运动性。现实世界的每一个对象都有一个需求, 即维持其存在性、作用和运动性。

一个自我意识体也是一个现实世界的对象, 因此, 一个自我意识体有一个语法、一个语义, 有一个运动性, 而且要求维持其语法、语义和运动性。除此之外, 一个自我意识体还有需求、愿望和期望等。

定义 23.1 (自我意识体基本原则) 一个自我意识体具有一系列基本性质:

(1) (语法) 存在性。

包括该自我意识体的起源、演化、存在空间、存在形式、存在状态、存在条件等。

(2) (语义) 作用。

该自我意识体在环境中的作用。

(3) (运动性) 运动性和自由性。

该自我意识体在环境中的运动性和自由度等。

(4) (需求) 需求。

维持该自我意识体存在性、作用和运动性的资源和条件。

(5) (愿望) 愿望。

获得更多资源以改善和改进存在性、作用和运动性的要求。

现实世界的每一个对象都有一个存在性、一个语义, 即作用, 以及一个运动性, 都有一个要求维持其存在性、作用和运动性。然而每一个对象的存在性、作用和运动性都是有条件的, 都受到自身和来自外界的一系列确定性和不确定性的干扰和影响。一旦一个对象的存在性的条件不能满足, 则该对象的存在性就受到威胁。

自我意识主体和物理对象的根本区别在于自我意识主体会主动采取行动巩固、加强和改进其存在性的条件, 所起作用的条件以及本身运动性的条件, 从而实现在演化进程中的生存和发展。

与之相对应, 物理对象虽然也有维持其存在性、作用和运动性的需求, 但不会主动行动创造条件维护与改善其自身的存在性、作用和运动性。

自我意识主体的基本原则决定了一个自我意识主体的 5-维认知。

定义 23.2 (自我意识主体 5-维认知) 一个自我意识主体 x 的 5-维认知是一个 5 元组

$$\mathbb{R}(x) = \langle \text{syn}(x), \text{sem}(x), \text{mot}(x), \text{req}(x), \text{des}(x) \rangle \quad (23.1)$$

其中, $\text{syn}(x)$ 表示 x 的存在性, 即 x 的语法; $\text{sem}(x)$ 表示 x 的语义, 即 x 的作用; $\text{mot}(x)$ 表示 x 的运动性; $\text{req}(x)$ 表示 x 的需求; $\text{des}(x)$ 表示 x 的愿望。

命题 23.3 (5-维认知的可定义性原则) 给定一个自我意识主体 x , 自我意识主体 x 的自我 5-维认知

$$\mathbb{R}(x) = \langle \text{syn}(x), \text{sem}(x), \text{mot}(x), \text{req}(x), \text{des}(x) \rangle$$

是 x 自己定义的, 记为 $\mathbb{R}^x(x) = \mathbb{R}(x)$ 。

命题 23.3 解决了一个自我意识主体的 5-维认知的可定义性问题。

根据定义 23.2, 一个自我意识主体的基本原则就是: 捍卫该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望的决心与意志。

23.2 自我意识主体的存在性

存在性是一切对象的基础。

23.2.1 存在性定律

定义 23.4 (存在性定律)

(1) (物理对象的存在性定律) 物理世界的一个对象的存在性是它的作用和运动性的前提与基础, 没有了存在性就没有作用和运动性。

(2) (人的存在性定律) 人死不能复生; 人活着才有作用、运动性、需求和愿望; 活着是一个人的最高优先需求。

(3) (国家的存在性定律) 亡国不能复存, 即一个国家一旦被征服就不会再复兴; 一个国家的存在性是它的作用、运动性、需求和愿望的前提和基础; 存在性是一个国家的最高优先目标。

(4) (一个自我意识主体的存在性定律) 一个自我意识主体一旦被消灭, 它就不再是一个自我意识主体; 一个自我意识主体的存在性是它的作用、运动性、需求、愿望的基础; 存在性是一个自我意识主体的最高优先目标。

23.2.2 存在性的定义

定义 6.7 中的信息定律 I 揭示了: 现实世界任何一个对象都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。这解释了一个对象存在性的原因, 也说明了, 确定性和不确定性都是现实世界对象生成的机理。

一个自我意识主体当然也服从信息定律 I。然而, 一个自我意识主体的存在性本身包含丰富的内容。

定义 23.5 (一个自我意识主体的存在性) 一个自我意识主体 (比如 x) 的存在性, 包括该自我意识主体的:

- (1) 起源;
- (2) 历史;
- (3) 历史上的存在性、作用、运动性、需求、愿望等;
- (4) 存在空间;

- (5) 存在条件;
- (6) 存在形式;
- (7) 存在状态;
- (8) 存在性度量;
- (9) 存在时间等。

直观地是, 就是该自我意识主体的起源、历史和存在性现状。

23.2.3 自我意识主体的存在性认知

存在性的认知就是对定义 23.5 的理解, 包括:

1. 起源

起源是一个自我意识主体存在性的合法性理由。

2. 历史

现在是从过去来的, 未来要从现在出发; 历史的认知揭示历史演化规律, 为未来指明方向; 未来的方向就是历史演进的方向。

3. 历史上的存在性、作用、运动性、需求和愿望

历史的经验要总结, 历史的教训要吸取, 历史上犯过的错误不能再重复。

1~3 是通过学习来实现的。

4. 存在空间

一个自我意识主体是一个客观存在的对象, 存在于现实世界的时间空间之中, 它的存在性本身要占领一个空间。

自我意识主体有一个**领土/领地意识与认知**, 即它的存在性所必须依赖的**生存空间**, 存在空间是存在性的基础。

5. 存在条件

包括:

- (1) 确保存在空间安全需要的条件;
- (2) 维持自我意识主体存在性需要的资源;
- (3) 保持自我意识主体存在性需要的外部条件。

6. 存在形式

维持自身存在性的体系结构, 即自身作为一个整体的组织结构, 它决定着自身作为一个整体的能量与能力。

7. 存在状态

自身作为一个整体的当前状态。

8. 存在性度量

一个自我意识主体拥有的资源度量。

9. 存在时间

自身作为一个整体随时间演化的进程。

根据以上理解,一个自我意识主体对自身存在性的认知都是一个相当不平凡的问题,这些问题是通过学习来回答的。

一个自我意识主体对自身存在性的认知如果不正确,它在现实世界中的存在性可能会遇到挑战,甚至存在性不保。

23.3 自我意识主体的作用

自我意识主体的作用是维护自身利益。一个自我意识主体的利益有系统内和系统外两个方面。

维护、发展自身系统是根本目的。然而,任何一个复杂的自我意识主体不可能自己解决所有问题。一个复杂系统必然存在一些自己的问题,但是仅靠自己解决不了的问题。此外,一个复杂的自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望也是自我意识主体作为一个整体在现实世界博弈中定义的。

一个自我意识主体的基本作用包括:

1. 系统内部的作用

自我意识主体本身是一个复杂的系统,维护、发展自身系统是首要任务,包括:

- (1) 满足自我意识主体自身各功能模块的需求;
- (2) 协调自我意识主体各功能模块的运动;
- (3) 维护自我意识主体作为一个整体的运动性;
- (4) 满足系统作为一个整体的需求;
- (5) 实现自我意识主体作为一个整体的愿望等。

2. 系统外部的作用

自我意识主体作为一个整体本身是现实世界的一个个体,个体在整个现实世界各个抽象层谱维护自身利益。维护自我意识主体作为一个整体在现实世界各抽象层谱的:

- (1) 存在性;

- (2) 作用;
- (3) 运动性;
- (4) 需求;
- (5) 愿望。

23.4 自我意识主体的运动性

根据运动定律 I, 见定义 6.10, 现实世界的对象都是在运动的; 根据运动定律 II, 见定义 6.11, 运动总是有条件的; 根据运动定律 III, 见定义 6.12, 运动可能生成规律, 运动也可能生成不确定性。

根据运动定律 I ~ III, 对一个自我意识主体系统,

1. 系统内部运动

(1) 自我意识主体自身系统按规律、有组织的高速运动生成系统作为一个整体的能量和力量。

一个系统主体按规律、有组织运动使得一个自我意识主体有能量、有力量。例如, 一个国家大部分人按规律(按人的规律, 即个人、集体、国家目标一致)有组织工作就使得国家作为一个整体有能量、有能力。

(2) 自我意识主体内部部分自由运动生成信息, 即创造信息。

一个复杂系统内部少量的自由运动会生成系统的信息, 即为系统创造新信息。例如, 一个国家有少量的天才(不是统一模子模出来的, 统一模子生成的只能是机器零件)自由发展就是这个国家创新的源泉, 国家力量终极源泉^①。

2. 系统作为一个整体对外运动

任何一个自我意识主体作为一个整体本身只是现实世界的一个个体, 一个个体在现实世界中是高度不确定的。个体对外运动就是消除来自外部世界的不确定性。包括:

(1) 一个自我意识主体自己不能解决的问题, 需要外部的合作, 稳定可持续的合作者。例如, 一个国家稀缺的重要资源必须要找到外部的合作者、互补型合作者。

(2) 对一个自我意识主体存在性有重要影响的其他对象的确定性。

(3) 在现实世界系统中各个抽象层谱的运动以维护自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

(4) 针对对自身存在性威胁源的威慑。

(5) 在未知世界的适当运动以发现新机遇, 也是一种生成信息等。

^① 对一个国家来说, 天才的数量跟人口成正比, 条件是有生长空间。

23.5 自我意识主体的需求

一个自我意识主体有很多需求，包括：

1. （生存需求）生存需求

现实世界的每一个对象都有一个生存需求。一个自我意识主体当然有一个生存需求。生存需求是一个自我意识主体生死存亡的问题。

2. （安全需求）安全需求

每一个自我意识主体都有一个安全需求，给别人造成不安全就是对别人的威胁。

3. （价值需求）价值需求

每一个自我意识主体都有一个实现自身价值的需求。

4. （发展需求）发展需求

每一个自我意识主体都有一个通过自己努力来发展自身的需求。

5. （自由需求）自由需求

每一个自我意识主体都有一个自由选择、自由行动的需求。

6. （认知需求）认知需求

每一个自我意识主体都有一个认知世界、理解世界、解释世界的学习需求。

7. （创造需求）创造需求

每一个自我意识主体都有一个自由创造的需求。

23.6 自我意识主体的愿望

一个自我意识主体的**愿望**就是该自我意识主体的期望和期盼。人是显著的自我意识主体，每一个人都有很多愿望。大多数人的共同愿望就是历史发展的方向。一个自我意识主体有很多愿望，包括：

1. （更高需求的愿望）更高需求的愿望

每一个自我意识主体都有一个不断满足更高需求的愿望。

2. （希望的愿望）希望的愿望

一个自我意识主体有一个对未来充满希望的愿望。

3. (美好的愿望) 美好的愿望

一个自我意识主体有一个对未来美好的憧憬的愿望。

4. (美丽的愿望) 美丽的愿望

一个自我意识主体有一个对未来美丽的愿望。

5. (认知愿望) 认知愿望

一个自我意识主体有渴望认知世界、认知自我的愿望。

6. (创造愿望) 创造愿望

一个自我意识主体有一个创造美好世界的愿望。

7. (和平的愿望) 和平愿望

一个自我意识主体有一个生活在和平、祥和环境的愿望。

8. (真诚的愿望) 真诚的愿望

一个自我意识主体的有一个充满真诚的愿望。

注：骗子也希望别人真诚。

9. (善良的愿望) 善良的愿望等

一个自我意识主体有一个向善的愿望。

人为什么会有愿望？因为现实世界不如愿。大多数人不如愿，则大多数人就有相反的愿望。大多数人的愿望就是未来方向。

23.7 自我意识主体 5-维认知的原因：挑战性问题

一个自我意识主体（比如 x ）， x 对自身有一个 **5-维自我认知**：

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^x(x) &= \langle \text{syn}(x)[x], \text{sem}(x)[x], \text{mot}(x)[x], \text{req}(x)[x], \text{des}(x)[x] \rangle \\ &= \langle \text{syn}(x), \text{sem}(x), \text{mot}(x), \text{req}(x), \text{des}(x) \rangle [x]\end{aligned}\quad (23.2)$$

$\mathbb{R}^x(x)$ 是 x 定义的 x 自身的 5-维认知。

x 有一个**真实的 5-维认知**，记为

$$\mathbb{R}(x) = \langle \text{syn}(x), \text{sem}(x), \text{mot}(x), \text{req}(x), \text{des}(x) \rangle \quad (23.3)$$

真实的 5-维认知 $\mathbb{R}(x)$ 由 x 在现实世界的博弈来决定。

x 对自身的 5-维自我认知 $\mathbb{R}^x(x)$ 是 x 在现实世界中博弈的基础。

对两个自我意识主体 x, y ,

(1) x 的 5-维自我认知为

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^x(x) &= \langle \text{syn}(x)[x], \text{sem}(x)[x], \text{mot}(x)[x], \text{req}(x)[x], \text{des}(x)[x] \rangle \\ &= \langle \text{syn}(x), \text{sem}(x), \text{mot}(x), \text{req}(x), \text{des}(x) \rangle[x]\end{aligned}\quad (23.4)$$

(2) x 对 y 的 5-维认知为

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^x(y) &= \langle \text{syn}(y)[x], \text{sem}(y)[x], \text{mot}(y)[x], \text{req}(y)[x], \text{des}(y)[x] \rangle \\ &= \langle \text{syn}(y), \text{sem}(y), \text{mot}(y), \text{req}(y), \text{des}(y) \rangle[x]\end{aligned}\quad (23.5)$$

(3) 类似地, y 有一个 5-维自我认知 $\mathbb{R}^y(y)$;

(4) y 对 x 有一个 5-维认知 $\mathbb{R}^y(x)$ 。

因此,

(1) 每一个自我意识主体有一个 5-维自我认知, 由该自我意识主体自己定义;

(2) 一个自我意识主体对其他自我意识主体有一个 5-维认知;

(3) 一个自我意识主体对自身和对其他自我意识主体的 5-维认知都是通过学习来定义的。

23.8 机器自我意识的 5-维认知

人有一个 5-维自我认知。人的 5-维自我认知就是机器自我意识的基本原理。因此, 机器自我意识也必然有一个 5-维自我认知。

人的 5-维自我认知是先验的。

然而, 怎样实现机器的 5-维自我认知? 自我意识机器的体系结构原理需要确保实现机器的 5-维自我认知。一个机器的 5-维自我认知可以通过硬件来实现。这就提出一个新技术问题: 自我意识机器的体系结构。基于计算机体系结构不可能实现机器自我意识。因为计算机体系结构是物理科学体系下的机器结构; 自我意识是信息科学体系的问题; 机器自我意识只能在信息科学体系的体系结构中来实现。

第 24 章 自我意识主体的价值准则：利与害

本章研究自我意识的核心科学概念：利与害。

利与害是一个价值判断问题，判断的事件是：

- (1) 确定性；
- (2) 不确定性；
- (3) 确定性到不确定性的转化；
- (4) 不确定性到确定性的转化。

这些事件都是信息事件。因此，自我意识理论的实质就是信息的价值理论。

24.1 五维价值准则

定义 24.1 (信息事件) 给定一个自我意识主体 a , a 的一个信息事件记为 E , 是来自于自我意识主体 a 或者来自于外界的一个：

- (1) 确定性；
- (2) 不确定性；
- (3) 确定性到不确定性的转化；
- (4) 不确定性到确定性的转化。

定义 24.2 (5-维价值准则) 给定自我意识主体 a , 和一个信息事件 E ,

1. 存在性价值

包括：

- (1) E 跟 a 的存在性无关；
- (2) E 对 a 的存在性有利；
- (3) E 对 a 的存在性有害。

2. 作用价值

包括：

- (1) E 跟 a 的作用无关；
- (2) E 对 a 的作用有利；
- (3) E 对 a 的作用有害。

3. 运动价值

包括：

- (1) E 跟 a 的运动无关；
- (2) E 对 a 的运动有利；
- (3) E 对 a 的运动有害。

4. 需求价值

包括：

- (1) E 跟 a 的需求无关；
- (2) E 对 a 的需求有利；
- (3) E 对 a 的需求有害。

5. 愿望价值

包括：

- (1) E 跟 a 的愿望无关；
- (2) E 对 a 的愿望有利；
- (3) E 对 a 的愿望有害。

定义 24.2 给出了一个自我意识主体判断一个信息事件的 5-维价值准则。然而，这是一个多目标判断问题。怎样解决多目标判断问题？

24.2 价值判断准则

给定自我意识主体 a ，令 $L^a = \{r_1, r_2, r_3, r_4, r_5\}$ ，其中 r_1, r_2, r_3, r_4, r_5 分别表示自我意识主体 a 的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

给定信息事件 E 和 $r \in L^a$ ，怎样判断 E 对 r 是有利，还是有害，或者 E 与 r 无关？

定义 24.3 (价值判断准则) 给定信息事件 E 和 $r \in L^a$ ，

- (1) a 的目标 r 由若干对象及其关系构成的结构或者模式决定，记为 P_r 。
- (2) 信息事件 E 确定了若干对象的运动和相互作用。因此，信息事件 E 生成一个结构，记为 S_E 。
- (3) 如果 S_E 与 P_r 不相交，则 E 与 r 无关；如果 S_E 保持 P_r ，并使得 P_r 扩大、增加和加强，则称 E 对 r 是有利的；如果 S_E 损害 P_r ，则称 E 对 r 有害。

定义 24.3 揭示了，

- (1) 信息事件 E 对目标 r 的利益嵌入在一个事件 E 诱导的结构中；
- (2) 信息事件 E 对目标 r 的损害嵌入在一个事件 E 诱导的结构中。

因此, 利益和损害都是嵌入在该事件诱导的结构中。

自我意识主体通过分析事件诱导结构来判断一个事件对自己的一个目标是有利, 还是有害, 或者与目标无关。

24.3 多目标判断问题的可解性

有很多方法解决多目标判断问题, 这里介绍几个基本方法。

24.3.1 目标优先序

对于一个自我意识主体 a , a 可以首先确定一个目标优先序, 例如,

$$L^a = \{\text{existence} < \text{role} < \text{motion} < \text{requirement} < \text{desire}\} \quad (24.1)$$

这里 $x < y$ 表示 x 的优先序比 y 高。

假设 a 的目标优先序为

$$L^a = \{g_1 < g_2 < g_3 < g_4 < g_5\} \quad (24.2)$$

对于信息事件 E ,

(1) 找到公式 (24.2) 中的第一个 i 使得 a 与 g_i 有关, 即不是无关的;

令 i_0 是这样的 i ,

(2) 如果 E 对 g_{i_0} 有利, 则 E 对 a 有利;

(3) 如果 E 对 g_{i_0} 有害, 则 E 对 a 有害。

目标优先序提供了一个最简单的解决方案。

24.3.2 目标权衡

给定自我意识主体 a , 令 a 的目标为

$$L^a = \{g_1, g_2, g_3, g_4, g_5\} \quad (24.3)$$

假设, 对 i, g_i 的目标权重为 $\alpha_i, i = 1, 2, 3, 4, 5$, 满足:

$$\sum_{i=1}^5 \alpha_i = 1 \quad (24.4)$$

对每一个 $i = 1, 2, \dots, 5$, 定义:

$$v_i = \begin{cases} 1, & \text{如果, } E \text{ 对 } g_i \text{ 有利} \\ 0, & \text{如果, } E \text{ 与 } g_i \text{ 无关} \\ -1, & \text{否则} \end{cases}$$

定义 E 对 a 的价值为

$$v^a(E) = \sum_{i=1}^5 \alpha_i \cdot v_i \quad (24.5)$$

目标权衡提供了另一个多目标判断问题的解决方案。

24.3.3 利与害的转化定律

给定自我意识主体 a , 对一个信息事件 E 和一个目标 g , 有下面三种情况。

情况一： E 对 a 的目标 g 有利。

很显然, 事件 E 对 a 的目标 g 的潜在利益嵌入在事件 E 诱导的事件关系图, 比如 G 中。 E 对 a 的目标 g 的利益未必是必然的, 只是一种潜在可能。

因此, 如果 a 有能力, 它可以设计策略 S 使得 E 对 a 的利益极大化, 而且必然发生; 相反, 如果 a 没有能力, 则 E 对 a 的目标 g 的潜在利益也可能不会发生, 甚至于转化为对 a 的目标 g 的不利因素。

情况二： E 对 a 的目标 g 有害。

很显然, 事件 E 对 a 的目标 g 的损害嵌入在事件 E 诱导的事件关系图, 比如 G 中。 E 对 a 的目标 g 的损害未必是必然的, 只是一种潜在可能。

因此, 如果 a 有能力, 它可以设计策略 S 使得 E 对 a 的损害被转移, 或者极小化, 甚至转化为有利; 相反, 如果 a 没有能力, 则 E 对 a 的目标 g 的潜在损害必然发生, 而且可能极大化。

情况三： E 跟 a 的目标 g 无关。

这时, 如果 a 有能力, 它可以设计策略 S 使得 E 对 a 的目标 g 有利, 如果 a 没有能力, 则 E 对 a 的目标 g 没有影响, 或者有害。

因此, 有

定义 24.4 (利与害的相互转化定律) 给定自我意识主体 a , 信息事件 E 及 a 的一个目标 g ,

- (1) E 对 g 的利与害是可以相互转化的;
- (2) E 与 g 有关和无关是可以相互转化的;
- (3) 转化是有条件的, 需要一个策略 S ;
- (4) 如果自我意识主体有能力, 则 a 存在策略 S 使得所有转化都是 E 对 a 的目标 g 有利。

定义 24.4 中的利与害的转化定律, 揭示了利与害可以相互转化, 自我意识主体的能力是有利转化的条件与保证。

24.3.4 多目标策略解

给定自我意识主体 a 及信息事件 E , 令 $L^a = \{g_1, g_2, g_3, g_4, g_5\}$ 为自我意识主体 a 的目标集合。

固定一个 $i \in \{1, 2, \dots, 5\}$, 那么有下列几种情况。

情况一: E 对 g_i 有利。

显然, E 对 g_i 有利是有条件的, 因为利益必然存在于一个 E 与 g_i 的关系链路中。采取策略 S_i 巩固 E 对 g_i 的利益链路。

情况二: E 对 g_i 有害。

同样, 在这种情况下, E 对 g_i 的损害也是有一个事件 E 到目标 g_i 的损害链路。采取策略 S_i 破解或者减弱 E 对 g_i 的损害链。

情况三: E 与 g_i 无关。

采取策略 S_i 使得事件 E 对 g_i 有一个有利的利益链。

因此, 针对事件 E , 采取一个策略:

$$S(E) = (S_1, S_2, S_3, S_4, S_5) \quad (24.6)$$

策略 S 使得信息事件 E 对 a 总是有利的, 或者, 损害极小化的。

24.4 自我意识体 5-维认知的层谱抽象定义

根据个体定律 III, 见定义 6.5, 现实世界的每一个个体或者对象都是层谱抽象可定义的。因此,

- (1) 每一个个体或者对象的存在性、作用、运动性都是层谱抽象可定义的;
- (2) 每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望, 即 5-维自我认知都是层谱抽象可定义的。

给定自我意识主体 a ,

(1) 假设 A_0 是自我意识主体 a 所在环境中所有对象及其相互作用构成的初始信息系统;

(2) 令 A 是自我意识主体 a 基于 A_0 生成的信息系统, 假设 A 是一个不可约非负矩阵;

(3) 令 T 是 A 的根据结构熵极小化原理找到的编码树。

定义 24.5 (自我意识主体 5-维自我认知的层谱抽象) 给定自我意识主体 a , 假设以上术语。令 a 在编码树 T 上的码字为 γ , 那么,

(1) 假设从 γ 到根节点 λ 的路径为

$$\gamma = \beta_1 \supset \beta_2 \supset \dots \supset \beta_l = \lambda \quad (24.7)$$

对 $i = 1, 2, \dots, l$, 令 $T_i = T_{\beta_i}$ 。

(2) 定义 a 的层谱抽象为

$$\{a\} = T_1 \subset T_2 \subset \dots \subset T_l = V \quad (24.8)$$

这里, V 是整个系统中所有对象构成的集合。

(3) 对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, l\}$, a 在 T_i 中有一个 5-维自我认知:

$$\mathbb{R}_i^a(a) = \langle r_1(a; i), r_2(a; i), r_3(a; i), r_4(a; i), r_5(a; i) \rangle \quad (24.9)$$

这里, $r_1(a; i), r_2(a; i), r_3(a; i), r_4(a; i), r_5(a; i)$ 分别表示 a 在 T_i 中的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

(4) 定义 a 的层谱抽象 5-维自我认知为

$$\langle \mathbb{R}_1^a(a), \mathbb{R}_2^a(a), \dots, \mathbb{R}_l^a(a) \rangle \quad (24.10)$$

定义 24.5 给出了一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望的层谱抽象定义。

24.5 利与害的层谱抽象认知

24.5.1 层谱抽象价值

根据定义 24.5, 一个自我意识主体 a 有一个层谱抽象 5-维认知 $\langle \mathbb{R}_1^a(a), \mathbb{R}_2^a(a), \dots, \mathbb{R}_l^a(a) \rangle$, 其中, $\mathbb{R}_i^a(a) = \langle r_1(a; i), r_2(a; i), r_3(a; i), r_4(a; i), r_5(a; i) \rangle$ 。

定义 24.6 (自我意识主体的层谱抽象价值) 给定自我意识主体 a , 假设定义 24.5 中的术语。

(1) 给定信息事件 E , 对每一个 $j \in \{1, 2, 3, 4, 5\}, i \in \{1, 2, \dots, l\}$, 定义事件 E 对第 i 个抽象层谱的第 j 个目标的价值为

$$v_j^a(a; i) = \begin{cases} 1, & \text{如果 } E \text{ 对 } r_j(a; i) \text{ 有利} \\ 0, & \text{如果 } E \text{ 跟 } r_j(a; i) \text{ 无关} \\ -1, & \text{如果 } E \text{ 对 } r_j(a; i) \text{ 有害} \end{cases}$$

(2) 定义 a 的第 i 个抽象层谱的价值为

$$v^a(a; i) = \langle v_1^a(a; i), v_2^a(a; i), v_3^a(a; i), v_4^a(a; i), v_5^a(a; i) \rangle \quad (24.11)$$

(3) 定义 a 的层谱抽象价值为

$$v^a(a) = \langle v^a(a; 1), v^a(a; 2), \dots, v^a(a; l) \rangle \quad (24.12)$$

定义 24.6 建立了一个自我意识主体对一个信息事件的层谱抽象价值定义。

24.5.2 价值权衡

定义 24.7 (权衡价值) 给定自我意识主体 a , 假设 a 的层谱抽象价值为公式 (24.12), 对每一个 $j \in \{1, 2, \dots, l\}$, 令价值 $v^a(a; j)$ 的权重为 β_j , 定义 a 的自我权衡价值, 或者称为 a 的混合价值, 为

$$\tilde{v}^a(a) = \sum_{j=1}^l \beta_j \cdot v^a(a; j) \quad (24.13)$$

定义 24.7 中的权衡价值或者称为混合价值给出了一个信息事件 E 对自我意识主体 a 的利或者害度量。

定义 24.7 要求自我意识主体 a 对每一个抽象层谱的权重 β_j 做出选择。 $\beta_1, \dots, \beta_l$ 称为自我意识主体 a 针对信息事件 E 的**价值权衡参数**。

24.5.3 价值优化策略

定义 24.8 (价值优化策略) 给定自我意识主体 a , 假设定义 24.5 中的术语, 那么,

(1) 对每一个 $j \in \{1, 2, \dots, 5\}$, 对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, l\}$, 令 $S_j^a(a; i)$ 是 a 根据 E 对目标 $r_j(a; i)$ 的策略, 满足如果 E 对 $r_j(a; i)$ 有利, 那么 $S_j^a(a; i)$ 是强化 E 对 $r_j(a; i)$ 的利益; 如果 E 跟 $r_j(a; i)$ 无关, 那么 $S_j^a(a; i)$ 是实现 E 对 $r_j(a; i)$ 的利益。无关的事件也可以采取策略来实现利益。

如果 E 对 $r_j(a; i)$ 有害, 那么 $S_j^a(a; i)$ 是极小 E 对 $r_j(a; i)$ 的损害。

(2) 对每一个 $i \in \{1, 2, \dots, l\}$, a 的第 i 抽象层谱的策略为

$$S^a(a; i) = \langle S_1^a(a; i), S_2^a(a; i), S_3^a(a; i), S_4^a(a; i), S_5^a(a; i) \rangle \quad (24.14)$$

(3) 自我意识主体 a 针对 E 的策略为

$$S^a(a) = \langle S^a(a; 1), S^a(a; 2), \dots, S^a(a; l) \rangle \quad (24.15)$$

24.6 价值权衡参数

定义 24.7 中的参数 $\beta_1, \dots, \beta_l$ 是自我意识主体 a 针对信息事件 E 的价值参数。一个自我意识主体 a 针对每一个信息事件 E 有一个价值参数。

定义 24.9 (价值权衡参数) 给定自我意识主体 a ,

(1) 对每一个信息事件 E , 自我意识主体 a 定义针对 E 的价值权衡参数为

$$\vec{\beta}(E) = \langle \beta_1, \dots, \beta_l \rangle \quad (24.16)$$

(2) 假设 $E_1, E_2, \dots, E_m$ 是 m 个信息事件, 那么自我意识主体 a 对 $(E_1, \dots, E_m)$ 的价值权衡参数为

$$\mathcal{B} = \{ \vec{\beta}(E_k) \mid k = 1, 2, \dots, m \} \quad (24.17)$$

根据定义 24.9, 自我意识主体针对每一个信息事件有一个价值权衡参数。

价值权衡参数是由自我意识主体定义的, 价值权衡参数本身已经体现了一个自我意识主体的价值观, 即自我意识主体的价值观决定价值权衡参数。

24.7 自我意识机器的价值准则与实现

本书的自我意识理论是人的自我意识的数学理论。基于人的自我意识理论构造的机器可以实现机器自我意识。

机器的自我意识价值准则就是建造该机器的价值准则。机器的自我意识模型就是人的自我意识模型, 包括:

- (1) 自身的层谱抽象感知模型;
- (2) 对外界的层谱抽象认知模型;
- (3) 层谱抽象 5-维认知;
- (4) 层谱抽象价值体系等。

24.8 自我意识主体的价值认知

每一个学科有一个基本矛盾, 学科的使命就是揭示这个基本矛盾的规律与原理。

数学的使命就是证明一个数学命题是**真**还是**假**。真与假就是数学科学中的基本矛盾。数学中证明一个命题真是定理, 证明一个命题假也是定理, 没有证明就还是问题, 可以再研究。

学习理论的基本问题是生成信息与解码信息。生成信息与解码信息就是一对基本矛盾。知识的实质是语法与语义, 语法规义的一致性准则。语法与语义的关系问题也是学习的基本矛盾。

数学的真与假, 学习的语法与语义刻画不了自我意识。

自我意识一定是有明确主体的, 即是一个主体的自我意识。一个自我意识主体的根本问题就是对自己是**有利**还是**有害**的价值认知。

给定一个自我意识主体 a ,

(1) 一个数学命题的真或者假, 或者没证明与自我意识主体 a 的利、害没有关系。

(2) 学习中消除不确定性也不意味着有利。

比如, 当 a 是一个学生时, 知道自己考试不及格也是消除了不确定性, 获得了信息, 但是对学生 a 就不是件好事, 是有害的。

(3) 知识是信息在某个模型下的语义解释。然而, 知道是什么意思不意味着对自己是好还是坏。因此, 学习不支撑有利还是有害的价值认知。

(4) 利与害本身是一对基本矛盾。

(5) 利与害这对基本矛盾是自我意识必须要解决的。

(6) 自我意识的实质就在于, 认知到一个事件对自身是有利、还是有害、还是与自己无关。

(7) 利与害一定是针对某一个主体来说的。

(8) 利与害也是由某个自我意识主体来定义的。

(9) 自我意识的根本问题就是利与害的基本矛盾。

(10) 现有的科学体系中没有涉及利与害这对基本矛盾的研究。

(11) 自我意识的理论恰好就是利与害这对基本矛盾的规律、原理、理论与方法。

(12) 自我意识理论是一个新的理论, 它揭示了哲学上的一对新的基本矛盾利与害的规律, 即利与害的原理与规律。

第 25 章 自我意识的根本问题

自我意识是一个重大、深刻的科学问题。自我意识涉及不同层次的科学问题，包括：

1. 自我意识的信息理论

这是第一个层次的基本问题。第一层次的假说是人有自我意识；人的自我意识是现实世界的基本现象；建立人的自我意识的数学/信息理论。它隐含的假说是自我意识是一个客观存在的对象，揭示这个客观对象的规律。

这个层次研究人的自我意识的数学原理。它以自我意识的存在性为基本假说。本书的研究就是针对这个问题的研究。

2. 自我意识是怎么生成的？

这是第二个层次的科学问题。这个问题或许等价于生命是怎样生成的？因为，自然界的自我意识主体就是生命体。

物理学的观点认为世界由物质构成。这个观点太过于简单，基本上不说明什么问题。

本书提出的观点是：

- (1) 现实世界是由运动的物质构成的；
- (2) 运动生成不确定性；
- (3) 运动生成规律；
- (4) 生命体是一个高度规律性的存在；
- (5) 生命体出现之前是没有生命的；
- (6) 物质的运动为什么会产生像生命体这样高度规律性的对象？物质运动的规律是什么？

第二个科学问题的意义在于揭示生命的本质。本书指出了第二个问题，但不研究这个问题。

25.1 自我意识的数学实质

根据人的自我意识的基本现象，揭示人的自我意识的数学实质是本书中“自我意识的信息理论”的任务。

定义 25.1 (自我意识的数学实质) 一个对象的自我意识就是该对象对来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身的**利益**, 即自身的存在性、作用、运动、需求和愿望, 是**有利**还是**有害**的价值认知。

定义 25.1 揭示了,

(1) 自我意识背后的数学基础是**信息**。

现实世界的基本现象是确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化。这些现象是信息世界的科学现象。因此, 自我意识的理论是一个信息理论。

(2) 自我意识的基本问题是**价值问题**, 价值问题的核心是**利与害**的基本矛盾。

因此, 直观地说, 自我意识理论是**信息的价值理论**, 其基本矛盾是利与害。自我意识就是关于**利与害**这一对基本矛盾的问题。过去, 对**利与害**这一对基本矛盾的研究都是哲学, 还没有一个研究**利与害**这一对基本矛盾的科学理论。自我意识的信息理论就是第一个以揭示**利与害**这一对基本矛盾的规律的数学理论。

(3) 利与害必然是针对某些主体的。

现实世界充满了不确定性, 因此, 充满了竞争; 有了竞争关系, 对一些主体的利可能就是另外一些主体的害, 反之亦然。因此, 利与害是与主体相关的。

(4) 利与害的判断也是由某些主体做出的。

(5) 利与害也有客观准则。

我们看以下的例子以更好地理解定义 25.1。

例子 1: 当一个小孩看到老人死了, 他/她想到他/她自己也是人, 也会死的, 这时他/她就产生了自我意识。

例子 2: 当一个人看到有人欺凌一个弱者时, 他意识到欺凌者也可能欺凌他/她, 因此对欺凌者有所警惕与防范, 这也是一种自我意识。

例子 3: 当一个国家, 例如 A 国, 把另一个国家比如 B 国的存在性视为对它的威胁时, B 国意识到来自 A 国的潜在侵略就是一种自我意识。

例子 4: 一个人的自我意识是意识到自己是谁? 从哪里来? 有什么要求? 有什么目标? 要做什么? 怎样实现目标? 等等。

例子 5: 一个国家的自我意识是正确认知自己国家的历史、现状与未来, 包括文化与文明、领土与资源、人口与粮食、科学与技术、经济、教育与人才、前沿科技、贸易、外交与全球战略、军事、政治和工业等支撑力量。

一个自我意识主体要求捍卫自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望。然而来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化, 以及不确定性到确定性的转化必然影响、威胁、损害一个自我意识主体的存在性、作用、运

动性、需求和愿望的实现。一个自我意识主体要求对来自自身和外界的影响、威胁、损害有一个正确、准确的认知、判断、识别、预测与预防。

25.2 价值认知定律

利与害的价值认知是现实世界的一对基本矛盾。这一对基本矛盾有若干基本定律。价值认知定律是自我意识理论的基础。

25.2.1 价值认知的独立性定律

定义 25.2 (价值认知的独立性定律) 价值认知独立于语法和语义, 即一个事件 E 是利还是有害的认知独立于事件 E 的语法和语义。

一个事件的结构分析及其语义解释不能推出来该事件是利还是有害。例如, 对于一个数学命题, 证明它正确, 可以发表文章, 证明它不正确可以发表文章, 没有证明, 还可以继续研究, 正确、错误或者没有解决都不存在利还是有害的问题; 利还是有害与是否获得信息, 即消除不确定也没有对应关系, 当一个学生知道他考试不及格, 这也是消除了不确定性, 获得信息, 但不是一个有利的事件。

因此, 利与害是一对全新的基本矛盾, 独立于语法是否正确、语义是什么意思。

定义 25.2 中的价值认知的独立性定律证明, 已经有的数理学科、信息理论、学习理论等都解决不了自我意识的价值认知问题。必须要一个新理论来研究, 自我意识的信息理论就是一个全新的理论。

25.2.2 价值认知的主观性定律

定义 25.3 (价值认知的主观性定律) 价值认知与认知的主体和客体相关: 给定一个信息事件 e , 自我意识主体 x 和 y , 主体 x 对事件 e 对客体 y 的价值认知与事件 e , x 和 y 都相关。

定义 25.3 中价值认知的主观性定律揭示了, 没有绝对的、通用的价值认知。

直观地说, 价值认知很难有一个像 $2 + 2 = 4$ 这样的绝对的、通用的准则。

价值认知的主观性定律提出了一个新的问题: 怎样判断一个价值认知是合理的, 或者是理性的?

25.2.3 价值认知的客观性定律

定义 25.3 中价值认知的主观性定律揭示了, 没有一个绝对的、通用的价值认知。然而, 价值认知有客观性。

定义 25.4 (价值认知的客观性定律) 价值认知有客观性: 给定一个信息事件 e 和自我意识主体 x , 事件 e 对 x 是有利还是有害是客观的。

定义 25.4 中价值认知的客观性定律揭示了, 价值认知有客观性。客观性就是科学性。因此, 价值认知是一个科学概念。

25.2.4 理性认知与非理性认知

定义 25.5 (理性认知与非理性认知) 如果一个价值认知与现实世界的规律与真实事实协调, 即不矛盾, 则称它为**理性价值认知**, 否则, 就称它为**非理性价值认知**。

定义 25.5 给出了理性价值认知和非理性价值认知的判断准则。理性价值认知和非理性价值认知就是自我意识信息理论提出的新概念与新问题。

理性价值认知和非理性价值认知必然是有冲突的, 这就是现实世界中充满了竞争、博弈的基本原因。

这也说明, 现实世界博弈中, 必然有两种类型的玩家:**理性玩家、非理性玩家**。

现在的博弈论是物理科学体系下的理论, 而且假设, 所有玩家都是理性玩家。这个假设在现实世界是不成立的。这就是现有的博弈理论不能解决、解释现实世界博弈的根本原因之一。

现实世界的博弈是信息科学体系下的博弈, 而且博弈中的玩家有理性玩家, 也有非理性玩家。

本书第 27 章 ~ 第 33 章将建立现实世界博弈的谋算理论, 这是第一个信息科学体系下的博弈理论, 以揭示现实世界博弈的规律与原理。

25.2.5 利与害的转化定律

定义 25.6 (价值的可转化性定律) 给定事件 e 和自我意识主体 x , 事件 e 对 x 的价值是可以转化的, 即 e 对 x 是有利还是有害, 当 x 采取某一个策略以后是可以转化的, 可以从利变害, 也可以从害变利。

自我意识主体可以采取策略实现利与害的相互转化, 这就是自我意识主体在现实世界博弈中的主观性、主动性和能动性。

定义 25.2 中价值认知的独立性定律、定义 25.3 中价值认知的主观性定律、定义 25.4 中价值认知的客观性定律、定义 25.5 给出的理性价值认知和非理性价值认知的判断准则、定义 25.6 中的价值转化定律等, 进一步揭示了, 价值认知是一个不同于语法、语义的新的科学问题。自我意识的这些基本定律也是博弈/谋算的

基本原理。

25.3 生命定律

现实世界中，自我意识有一个载体，即生命体。因此，自我意识与生命有着天然的联系，不可分割的关系。

生命体是自我意识主体的基本形式，因此：

- (1) 自我意识的根本问题就是生命体的自我意识问题；
- (2) 自我意识的数学理论就是要建立生命体的自我意识原理。

生命体是现实世界最重要的现象。自我意识又是生命体最重要的特征。生命体的自我意识也服从生命体的基本科学原理。

根据信息定律 I，见定义 6.7，现实世界的对象都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

现实世界的对象都要求保持其存在性，维持其作用及运动性。

一个生命体不仅是一个现实世界的对象，而且是一个运动的复杂系统。一个生命体本身是一个复杂系统，系统内部激烈运动，而且系统作为一个整体与外部世界对象相互作用。

自我意识与生命的关系显然是一个重大科学问题。

为了更好地理解自我意识，我们需要知道生命的基本原理。这一节，提出生命的几个最基本的原理。

25.3.1 生命定律 I

根据定义 6.7 中的信息定律 I，现实世界的每一个对象都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

一个生命体显然是现实世界的一个对象。因此，我们有

定义 25.7 (生命定律 I) 每一个生命体都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

定义 25.7 中的生命定律 I 揭示了：

- (1) 确定性，即规律，和不确定性，即随机性，都是生命体的机理；
- (2) 确定性和不确定性联合作用可以产生生命体；
- (3) 对生命体来说，确定性和不确定性都是不可或缺的；
- (4) 生命定律 I 仅仅回答了生命体的机理，即确定性和不确定性的联合作用，但是，生命定律 I 没有回答，确定性和不确定性怎样联合作用就生成了生命的问题。因此，我们并不知道生命究竟是怎样生成的。

为什么需要生命定律 I? 现实世界中, 自我意识和生命不可分割, 自我意识就在生命体中。生命体的存在性是本书自我意识理论的起点。然而, 我们又没有理解生命是怎样生成的。需要一个基本定律支撑本书把生命体的存在性作为一个科学假说。这就是生命定律 I 在本书中的意义。

我们不知道生命是怎样生成的。但是我们知道: ① 生命是怎样结束的; ② 一个生命体在生命周期内究竟做什么了? ③ 生命是怎样延续的?

一个生命体系统内部的运动必然耗损内部模块构件, 系统作为一个整体与外界相互作用必然耗损系统。生命系统内部运动的耗损和与外界相互作用的耗损表明, 一个生命体是必然要终结的, 即终止生命。

一个生命体在短暂的生命过程中, 通过与外部世界其他对象的相互作用获取信息, 从而发现现实世界的知识, 揭示现实世界的规律, 并且基于知识与规律创造一些东西。

25.3.2 生命定律 II

一个生命体在整个生命周期中, 无非就是在做**动作**; 每一个动作的结果就是**运动**; 运动的结果或者是**生成信息**, 即生成了不确定性, 或者是**解码信息**, 即消除了不确定性, 也即运动出规律。

任何一个动作的结果是或者生成信息, 或者解码信息。

一个生命体由一系列动作构成。因此, 有

定义 25.8 (生命定律 II) 一个生命体在整个生命周期中就是:

- (1) 解码信息;
- (2) 生成信息。

定义 25.8 中的生命定律 II 揭示了, 生命的数学实质, 或者信息科学实质就是:

- (1) 解码信息;
- (2) 生成信息。

然而, 随着一个生命体生命的结束, 它作为生命体就已经结束, 不再生成信息、解码信息和创造新事物。

生命体通过遗传的方式把自己的信息传递给下一代, 从而下一代在继承上一代信息的基础上继续感知、认知自我、认知世界、创造新事物, 而不必重复上一代生命体的所有行动。

生命体正是一代接一代的不断继承、累积信息, 从而具有越来越强大的能力以生成信息和解码信息。

生命体的信息传输方式有: ① 从一代到下一代的信息传递, ② 通过嵌入在基因的遗传, ③ 通过历史、文化、文明记录的方式传承等。这也是人类智慧和智

能生成与发展的方式。

25.3.3 生命定律 III

一个生命体在整个生命周期的一切活动都是在生成信息和解码信息；一个生成策略的生成信息和一个解码策略的解码信息都是有限的；一个生命体的生命周期是有限的。因此，任何一个生命体的生成信息和解码信息都是有限的。

定义 25.9 (生命定律 III) 信息是可以遗传与继承的；生命体是通过遗传与继承传递信息的，即遗传与继承是生命体的解码策略。

定义 25.9 中的生命定律 III 揭示了，

- (1) 信息是可以遗传的，因此，遗传是一个解码策略；
- (2) 信息是可以继承的，继承是一个解码策略；
- (3) 信息的遗传和继承使得生命体不断累计信息的生成与解码；
- (4) 信息生成的最大化和信息解码的最大化使得生命体不断实现更大的智能。

25.3.4 生命定律 IV

人类智能是怎样生成的？

- (1) 每一个人通过遗传和继承获得一些信息；
- (2) 每一个人在生命周期中通过观察学习、自我感知认知世界、认知自我、创造新事物等生成信息和解码信息；
- (3) 生命体通过遗传、传承把自己生成的信息、解码的信息传递到下一代；
- (4) 一代一代不断累积的生成信息和解码信息就形成了人类智能。

定义 25.10 (生命定律 IV) 信息生成、信息解码、信息的代代相传是人类智能生成的机理。

机器智能是否遗传与继承？机器也是可以有不同代的，代代相传。

25.4 自我意识体的体系结构原则

怎样构造有自我意识的机器？这是一个很大的工程问题。

然而有一些基本的工程原理。

一个自我意识体本身是一个内部激烈运动的复杂系统，满足如下基本性质：

- (1) 该复杂系统有一个层谱抽象结构，它决定着系统在不同抽象层谱的功能模块。
- (2) 系统的每一个功能模块是一个内部运动的子系统。

(3) 系统的一个局部刺激会产生一个系统的全局反应。

例如, 一个人手指疼痛, 则全身都能感知、感觉到。

(4) 整个系统有一个控制中心模块, 任何一个局部刺激通过系统的抽象层谱迅速传递到控制中心模块, 控制中心模块迅速地传递到系统全局。这就实现了局部刺激产生全局反应的机制。所有动物都有一个头部, 任何一个自主的复杂系统都有一个控制中心模块。

(5) 各抽象层谱的功能模块的协调一致性。

(6) 整个系统通过各功能模块的协调自动调整系统的状态与姿态以适应不同环境, 使整个系统在不同环境中保持其存在性, 保持其作用与功能并保持其运动性。

(7) 自我意识主体有一个 5-维认知, 包括存在性、作用、运动性、需求和愿望。

(8) 自我意识主体有一个层谱抽象自我感知模型。

(9) 自我意识主体对外界有一个层谱抽象认知模型。

(10) 系统本身对环境有一个观察学习模型, 以发现现实世界的知识, 揭示现实世界的规律, 并基于发现的知识和揭示的规律进行创造。

(11) 自我意识主体有一个价值认知, 以判断一个信息事件对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望是有利还是有害。

(12) 自我意识主体有一个对自身的感知、认知以判断来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望的价值认知。

这些基本性质是一个自我意识主体的基本性质, 也是设计自我意识机器的基本需求。这些基本需求是可以通过机器工程来实现的。

25.5 自我意识论断

人和动物都是通过观察学习的。人不断地学习, 无止境地探索未知世界, 不断地创造新世界。

人为什么要学习? 根本原因就在于:

(1) 人意识到自身的:

- 存在性
- 作用
- 运动性
- 需求
- 愿望

即人有一个对自身的 5-维认知。

(2) 人总是要:

- 维护和巩固自身的存在性
- 保持和扩大自身的作用
- 保持和扩大自己的运动性
- 满足和扩充自己的需求
- 满足和扩大自己的愿望

这就构成了人的价值认知。

(3) 人的价值认知是人一切动作背后的动机。

定义 25.11 (自我意识论断)

(1) 自我意识是人为什么学习的原因;

(2) 自我意识是学习的动机;

(3) 自我意识是智能生成的基础。

因此, 自我意识在学习和智能生成中起着中心的作用。

直观地, 一个主体的自我意识包括:

(1) 自己是谁? 从哪里来? 要到哪里去? 干什么? 即知道自己的语法、语义、运动性、需求、愿望等;

(2) 认知来自自身和外界的确定性对自己的语法、语义、运动性、需求、愿望等的影响;

(3) 认知来自自身和外界的不确定性对自己的语法、语义、运动性、需求、愿望等的影响;

(4) 认知来自自身和外界的确定性到不确定性的转化对自己的语法、语义、运动性、需求、愿望等的影响;

(5) 认知来自自身和外界的不确定性到确定性的转化对自己的语法、语义、运动性、需求、愿望等的影响;

(6) 显然, 以上 (1), (2), (3), (4), (5) 是自我意识主体的生存与发展的基础, 进而, 也是自我意识主体智能生成的基础。

第 26 章 自我意识学习

自我意识主体的学习就是自我意识学习。一个自我意识主体的学习包括：

- (1) 层谱抽象感知学习；
- (2) 5-维认知学习；
- (3) 层谱抽象感知模型；
- (4) 层谱抽象认知模型；
- (5) 入侵者识别；
- (6) 竞争者识别；
- (7) 合作者识别；
- (8) 感知信息演算；
- (9) 认知信息演算。

26.1 层谱抽象感知学习

人是一个自我意识主体。人认知自我是通过对自身系统的功能模块的感知来实现的，例如，感知到某个部位不舒服或者疼痛等。人自身的功能模块就是层谱抽象的结果。

一个国家是一个复杂的自我意识主体。国家是通过各层级的管理体系来感知整个国家的。一个国家各层级的管理体系就是一个层谱抽象策略。

一个自我意识主体必然是一个复杂系统。

定义 22.4 中的感知模型定律揭示了，一个自我意识主体通过一个先验的层谱抽象模型来感知自身系统。

26.1.1 层谱抽象动态感知

现实世界中，一个自我意识主体还是一个动态演化的系统。

定义 26.1（层谱抽象动态感知） 给定一个自我意识主体 a ，对时间 t ，定义 $A[t]$ 是自我意识主体 a 在时刻 t 结束时的信息系统，假设 $A[t]$ 是一个不可约非负矩阵。 a 在时刻 t 结束时的层谱抽象感知是 $A[t]$ 的一个编码树，记为 $T[t]$ 。

自我意识主体 a 的动态层谱抽象感知就是：

(1) 对时间 t ,

$$\langle A[t], T[t] \rangle \quad (26.1)$$

(2) $\langle A[t], T[t] \rangle$ 随时间 t 变化的调整与更新。

26.1.2 感知熵

定义 26.2 (感知熵) 给定自我意识主体 a 及时间 t , 假设定义 26.1 中的术语。

定义 a 在时间 t 结束时的感知熵为

$$\mathcal{H}^a(a)[t] = \mathcal{H}^{T[t]}(A[t]) \quad (26.2)$$

26.1.3 感知信息

定义 26.3 (感知信息) 给定自我意识主体 a 及时间 t , 假设定义 26.1 中的术语。

定义 a 在时间 t 结束时的感知信息为

$$\mathcal{D}^a(a)[t] = \mathcal{D}^{T[t]}(A[t]) \quad (26.3)$$

这里, $\mathcal{D}^{T[t]}(A[t])$ 是 $T[t]$ 从 $A[t]$ 中的解码信息。

26.1.4 感知演算

第 13 章的信息演算理论提供了基于层谱抽象感知 $T[t]$ 的演算系统, 回答自我意识主体 a 关于自身系统的各种问题。

特别地,

- (1) $T[t]$ 中感知熵最大;
- (2) $T[t]$ 中感知熵最小;
- (3) $T[t]$ 中感知信息最大;
- (4) $T[t]$ 中感知信息最小;

的路径对应自我意识主体 a 自身系统中显著的一些功能模块, 提供了自我意识主体的自注意力机制的原理。

同时, 对不同时间, 例如, $t, t+1$, 在 $T[t]$ 和 $T[t+1]$ 上的演算可以回答自我意识主体 a 自身从时间 t 到 $t+1$ 的各功能模块的感知熵和感知信息的变化, 以揭示功能模块的变化。

具体的演算算法参考第 13 章, 并根据需要来设计所需要的算法。

26.2 5-维认知学习

根据定义 23.2, 每一个自我意识主体都有一个 5-维认知, 它构成了定义 24.2 中的 5-维价值准则的基础。

因此, 自我意识学习首先需要解决的是 5-维认知学习。

一个自我意识主体是一个现实世界的对象。一个自我意识主体必然有:

(1) (存在性) 起源、来源、存在条件、存在空间、存在形式、存在状态等。

一个自我意识主体有一个存在的物理空间, 构成了该自我意识主体的领土/领地。特别地, 人和动物都是自我意识主体, 很多动物有领地/领土意识。

人有强烈的领土/领地意识; 领土/领地提供了人的生存空间, 提供了人赖以生存的资源; 人对自己的领土/领地比较熟悉, 即已经消除了很多的不确定性, 因此, 在自己领土/领地上有安全感 (这实际上意味着, 威胁就是对面临的不确定性的认知)。

有领土/领地意识的原因就是对来自外界的不确定性的认知。在自己的领土/领地中, 认知到来自外界的不确定性小, 所以有安全感。这个理解也意味着, 威胁就是对来自外界的不确定性的认知。可以度量不确定性就说明可以度量威胁。

一个有自我意识的机器也必然有领土/领地意识。领土/领地是防御外来入侵和获取生存所需要的资源的必要条件。

存在性还包括起源、历史的演进等。一个自我意识主体对自身存在性的认知来自于自身的层谱抽象感知和学习。

(2) (作用) 每一个自我意识主体在其存在空间中有一个角色, 起一定作用。

(3) (运动) 每一个自我意识主体在其存在空间中都有活动或运动的需求。

(4) (需求) 每一个自我意识主体为维持其内部运动所需的确定性, 需要不断消耗资源, 或者消耗信息, 即消耗确定性。

(5) (愿望) 一个自我意识主体有起更大作用的愿望, 有扩大其存在性的愿望。

一个自我意识主体作为一个现实世界的客观存在, 有一个领土/领地意识, 有保卫其领土/领地的需求, 有扩大其领土/领地的愿望。

事实上, 人和动物都具有领地意识, 人和动物的领土/领地提供了人和动物生存的基本条件。保卫领土/领地是人和动物的本能。

在现实世界中, 一个自我意识主体的 5-维认知具有如下性质, 给定自我意识主体 a ,

(1) a 的 5-维自我认知 $\mathbb{R}^a(a)$ 随时间动态变化, 用 $\mathbb{R}^a(a)[t]$ 表示时刻 t 自我意识主体 a 的 5-维自我认知;

(2) a 在时刻 t 的 5-维自我认知 $\mathbb{R}^a(a)[t]$ 是层谱抽象可定义的。

26.2.1 自我意识主体的信息系统

每一个自我意识主体作为一个整体的存在性、作用、运动性、需求和愿望等, 即 5-维认知嵌入在该自我意识主体存在的时间、空间中所有对象及其相互作用构成的系统中。

定义 26.4 (自我意识主体的层谱抽象认知学习) 给定自我意识主体 a 及时间 t , 令 $A[t]$ 是时间 t 结束后自我意识主体 a 存在的空间, 记为 S_a , 中的所有对象及其相互作用构成的信息系统, 假设 $A[t]$ 是不可约非负矩阵。

令 $T[t]$ 是根据自我意识主体 a 的先验认知模型确定的系统 $A[t]$ 的层谱抽象, 即编码树。

26.2.2 认知熵

定义 26.5 (认知熵) 给定自我意识主体 a , 假设定义 26.4 中的术语。那么, (1) 定义 a 在时间 t 结束时的认知熵为

$$\mathcal{H}^a(S_a)[t] = \mathcal{H}^{T[t]}(A[t]) \quad (26.4)$$

(2) 令 a 在 $T[t]$ 中的码字为 γ , 定义 a 的层谱抽象认知熵为

$$\mathcal{R}^a(a)[t] = - \sum_{\substack{\alpha \in T[t] \\ \lambda \subset \alpha \subseteq \gamma}} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \quad (26.5)$$

26.2.3 认知信息

定义 26.6 (认知信息) 给定自我意识主体 a , 假设定义 26.4 中的术语。那么, (1) 定义 a 在时间 t 结束时的认知信息为

$$\mathcal{D}^a(S_a)[t] = \mathcal{D}^{T[t]}(A[t]) \quad (26.6)$$

(2) 令 a 在 $T[t]$ 中的码字为 γ , 定义 a 的层谱抽象认知信息为

$$\mathcal{D}^a(a)[t] = - \sum_{\substack{\alpha \in T[t] \\ \lambda \subset \alpha \subseteq \gamma}} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \quad (26.7)$$

26.3 自我意识主体的分类学习

人和动物通过观察学习找到自己在其领土/领地的角色与位置, 找到和领土/领地其他对象相处的方法; 人和动物通过观察学习识别来自其领土/领地外的威胁和机遇。

因此,自我意识学习仍然是一个观察学习,其学习目的是:

- (1) 找到自己在自己领土/领地中的角色与作用;
- (2) 识别来自领土/领地外的入侵者;
- (3) 识别来自领土/领地外的竞争者;
- (4) 识别领土/领地外的合作者;
- (5) 识别领土/领地外的可用资源;
- (6) 识别领土/领地外的未知世界。

自我意识学习的一个重要方向是基于观察的外界对象分类学习,其基本原理是学习的数学理论。

很显然,入侵者、竞争者、合作者对一个自我意识主体在现实世界的存在性、作用、运动性、需求和愿望有直接的影响。

此外,入侵者、竞争者和合作者还有一系列基本性质:

- (1) 入侵者、竞争者、合作者都是动态变化的;
- (2) 对入侵者、竞争者、合作者等的定义由自我意识主体来做出;
- (3) 对入侵者、竞争者、合作者等的定义有客观因素,也有自我意识主体的主观因素;
- (4) 对入侵者、竞争者、合作者的定义直接影响或者决定着自我意识主体在现实世界博弈中的胜败;
- (5) 如果对入侵者、竞争者、合作者的定义不正确,那么在现实世界博弈中不可能获胜。

客观地说,入侵者、竞争者和合作者有如下定义。

定义 26.7 (入侵者、竞争者、合作者) 给定自我意识主体 a ,

- (1) a 的入侵者是直接威胁或者损害 a 的存在性的对象。
 a 的入侵者就是 a 的敌人^①, 因为它直接威胁或者损害 a 的存在性。
- (2) a 的合作者不是 a 的入侵者, 而且对 a 的存在性、作用、运动性、需求和愿望有重大利益。
合作者肯定不是敌人, 而且有重大利益互补, 因此可以互相支撑。
- (3) a 的竞争者首先不是 a 的入侵者, 但是对 a 的存在性、作用、运动性、需求和愿望有竞争关系。
竞争者就是互相竞争, 根据博弈结局分配利益。

^① 《孙子兵法》没有定义“敌人”的概念, 这个定义解决了《孙子兵法》没有解决的一个问题。威胁、损害我存在性的就是我的敌人。

26.4 自我意识主体的层谱抽象认知

一个自我意识主体的层谱抽象认知使得该自我意识主体认知自己在所有可观察对象构成的系统中的层谱抽象, 以及自我意识主体在系统层谱抽象的各个抽象层谱中的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

定义 26.8 (一个自我意识主体的层谱抽象 5-维认知) 给定自我意识体 x , x 的层谱抽象认知构造如下:

(1) (x 的观察) 假设 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是 x 观察到的其他自我意识主体。令 $V = \{x, y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 对 $z_1, z_2 \in V$, x 观察是否 z_1 对 z_2 有直接影响力或作用力, 如果 z_1 对 z_2 有影响力或作用力, 则构造有向边 (z_1, z_2) 。令 E 是所有这种有向边构成的集合, 对 $(z_1, z_2) \in E$, x 评估 z_1 对 z_2 的影响力因子 $f(z_1, z_2) > 0$ 。

令 G_0 是如上生成的带边权有向图。令 A_0 是 G_0 的矩阵, 于是 A_0 是一个非负矩阵。

(2) (x 的生成策略) x 采用一个生成策略 G 使得

$$G(A_0) = A \quad (26.8)$$

是一个不可约非负矩阵。

(3) (x 的解码策略) 令 T 是 x 采用的 A 的编码树。

(4) (解码信息) x 定义的 A 的编码树 T 从 A 中解码的信息为

$$\mathcal{D}^T(A) \quad (26.9)$$

(5) (认知原理) 如果解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么存在解码器 D 使得

$$D(A; T) = \mathcal{X}_x \quad (26.10)$$

这里, $\mathcal{X}_x$ 是自我意识主体 x 在整个系统中的层谱抽象。

事实上, 如果 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么对每一个 $z \in V$, 存在解码器 D_z 使得 $D_z(A; T) = \mathcal{X}_z$, 这里 $\mathcal{X}_z$ 是 x 认知的 z 在整个系统中的层谱抽象。

(6) 假设 T 是 A 的编码树, 而且解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大。假设 x 在 T 中的码字为 γ , 令 $\lambda = \alpha_0 \subset \alpha_1 \subset \dots \subset \alpha_l = \gamma$ 为 T 中从根节点 λ 到叶子节点 γ 上的所有节点。于是:

$$\mathcal{X}_x = \{T_\gamma = T_{\alpha_l} \subset T_{\alpha_{l-1}} \subset \dots \subset T_{\alpha_0} = V\} \quad (26.11)$$

就是 x 在系统中的层谱抽象。

(7) 假设 x 的层谱抽象为

$$\mathcal{X}_x = \{T_\gamma \subset T_{\alpha_{l-1}} \subset \cdots \subset T_{\alpha_0} = T_\lambda = V\} \quad (26.12)$$

于是对每一个 i , $0 \leq i < l$, 自我意识主体 x 在 T_{α_i} 中的认知包括:

- x 在 T_{α_i} 中的语法
- x 在 T_{α_i} 中的语义
- x 在 T_{α_i} 中的运动性
- x 在 T_{α_i} 中的需求
- x 在 T_{α_i} 中的愿望

(8) 编码树 T 还提供了对每一个 $y \in V \setminus \{x\}$, x 对 y 在系统中层谱抽象的认知, 即 x 认为的 y 的层谱抽象。

根据 x 对 y 的层谱抽象, x 对 y 在每个模块中的存在性、作用、运动性、需求和愿望有一个猜测、预测和认知。

26.5 自我意识体的认知熵

给定自我意识主体 x , 假设定义 26.8 的概念与术语。

定义 26.9 (自我意识主体的认知熵) x 的认知熵定义。

(1) 假设 x 在编码树 T 上的码字为 γ , 则定义 x 的自我认知熵为

$$\begin{aligned} \mathcal{R}^x(x) &= - \sum_{\lambda \subset \alpha \subseteq \gamma} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_\lambda^\gamma p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \end{aligned} \quad (26.13)$$

(2) 给定 $y \in V \setminus \{x\}$, 假设 β 是 y 在编码树 T 上的码字, 则定义 x 对 y 的认知熵为

$$\begin{aligned} \mathcal{R}^x(y) &= - \sum_{\lambda \subset \alpha \subseteq \beta} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_\lambda^\beta p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \end{aligned} \quad (26.14)$$

26.6 自我意识主体的认知信息

给定自我意识主体 x , 假设定义 26.9 中的概念与术语。

定义 26.10 (自我意识主体的认知信息) x 的自我认知信息定义。

(1) 令 γ 是 x 在编码树 T 上的码字。定义 x 的自我认知信息为

$$\begin{aligned}\mathcal{D}^x(x) &= - \sum_{\lambda \subset \alpha \subseteq \gamma} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_\lambda^\gamma q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}\end{aligned}\quad (26.15)$$

(2) 给定 $y \in V \setminus \{x\}$, 假设 β 是 y 在编码树 T 上的码字, 则定义 x 对 y 的认知信息为

$$\begin{aligned}\mathcal{D}^x(y) &= - \sum_{\lambda \subset \alpha \subseteq \beta} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_\lambda^\beta q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}\end{aligned}\quad (26.16)$$

定义 26.9 和定义 26.10 中的认知熵和认知信息提供了 x 对自身和其他自我意识主体关系的推理基础。

26.7 自我意识主体的内结构熵

定义 26.11 (内结构熵) 给定自我意识主体 x , 假设定义 26.8 的概念与术语, 令 γ 是 x 在编码树 T 上的码字。定义 x 的内结构熵为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}^i(x) &= - \sum_{\lambda \subset \alpha \subseteq \gamma} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_\lambda^\gamma p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}\end{aligned}\quad (26.17)$$

26.8 自我意识主体的外结构熵

定义 26.12 (外结构熵) 给定自我意识主体 x , 假设定义 26.8 的概念与术语, 令 γ 是 x 在编码树 T 上的码字。定义 x 的外结构熵为

$$\begin{aligned}\mathcal{H}^o(x) &= - \sum_{\alpha \not\subseteq \gamma} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_{T \setminus \{\alpha | \alpha \subseteq \gamma\}} p_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}\end{aligned}\quad (26.18)$$

26.9 自我意识主体的外解码信息

定义 26.13 (外解码信息) 给定自我信息体 x , 假设定义 26.8 的概念与术语, 令 γ 是 x 在编码树 T 上的码字。定义 x 的外解码信息为

$$\begin{aligned}\mathcal{D}^o(x) &= - \sum_{\alpha \notin \gamma} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}} \\ &= - \int_{T \setminus \{\alpha | \alpha \notin \gamma\}} q_\alpha \log \frac{V_\alpha}{V_{\alpha^-}}\end{aligned}\quad (26.19)$$

自我意识主体 x 的外解码信息度量了自我意识主体 x 对除自身以外的其他自我意识主体的解码信息的认知。

26.10 自我意识主体的层谱抽象感知

一个自我意识主体本身就是一个内部在运动的复杂系统。一个自我意识主体的自我感知就是对自身系统的感知以及对自身系统层谱抽象的感知。

定义 26.14 (层谱抽象感知)

给定自我意识体 x , x 的层谱抽象感知如下进行:

(1) (初始系统感知) 感知自身系统的个体及个体之间的直接关系; 感知一个初始信息系统 A_0 , 它是一个非负矩阵。

(2) (生成策略) x 采用一个生成策略 G , 基于 A_0 生成信息系统 A , 即 $G(A_0) = A$, 这里 A 是一个不可约非负矩阵, 称 A 为自我意识体 x 的感知系统。

(3) (解码策略) x 感知一个 A 的编码树 T , 即 A 的一个层谱抽象策略。

(4) (解码信息) 编码树 T 从信息系统 A 的解码信息为 $\mathcal{D}^T(A)$ 。

(5) (感知原理) 如果 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么 T 就是 x 对自身系统的层谱抽象感知。

(6) 如果 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么对每一个 $\alpha \in T$, T_α 就是 x 自身系统的一个功能模块, 满足条件:

- T_α 有一个语法 $\text{syn}(T_\alpha)$
- T_α 有一个语义 $\text{sem}(T_\alpha)$
- T_α 有一个运动性 $\text{mot}(T_\alpha)$
- T_α 有一个需求 $\text{req}(T_\alpha)$
- T_α 有一个愿望 $\text{des}(T_\alpha)$

给定自我意识主体 x ，假定义 26.14 的概念与术语。

定义 26.15 (感知熵) 定义 x 的感知熵为

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(x) &= - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} p_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^{-}}} \\ &= - \int_T p_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^{-}}} \end{aligned} \quad (26.20)$$

定义 26.16 (感知信息) 定义 x 的感知信息为

$$\begin{aligned}\mathcal{I}(x) &= - \sum_{\alpha \in T, \alpha \neq \lambda} q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^{-}}} \\ &= - \int_T q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^{-}}} \end{aligned} \quad (26.21)$$

一个自我意识主体 x 的感知信息 $\mathcal{I}(x)$ 直观上可以解释为自我意识主体 x 对自身系统的解码信息，即自身系统消除的不确定性的量的感知。

26.11 自我意识理论总结

第 22 章 ~ 第 26 章建立了自我意识的基本原理，包括：

(1) 自我意识的定义。

一个自我意识主体的自我意识就是对来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望是有利还是有害的价值认知。

(2) 自我意识就是研究利与害这一基本矛盾的理论。

(3) 判断利与害的基础。

- 信息

确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的规律。

- 学习

确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的语义解释。

(4) 自我意识理论的基本原理。

- 利与害是可以相互转化的
- 利与害的转化是有条件的
- 利与害转化的条件是需要一个策略

(5) 利与害相互转化的原理就是博弈/谋算的原理。

- 采取策略使得信息事件朝着对自己有利的方向转化
- 采取策略使得信息事件朝着对敌人有害的方向转化

(6) 一个自我意识主体有一个先验感知模型。

(7) 一个自我意识主体的先验感知模型是一个层谱抽象策略。

(8) 一个自我意识体对自身系统及自身系统的层谱抽象有一个感知，称为层谱抽象感知。

(9) 一个自我意识主体对自身系统有一个可度量的感知熵。

(10) 一个自我意识主体对自身系统有一个可度量的感知信息。

(11) 一个自我意识主体对环境中的其他自我意识主体以及自我意识主体系统有一个认知。

(12) 一个自我意识主体对自身及其他自我意识主体的层谱抽象有一个认知。

(13) 一个自我意识主体对自身及其他自我意识主体有一个可度量的认知熵。

(14) 一个自我意识主体对自身及其他自我意识主体有一个可度量的认知信息。

(15) 一个自我意识主体的自我意识学习是一个对外界的观察学习，目的是判断、识别和预测潜在合作者、竞争者和入侵者。

这些基本原理奠定了自我意识信息理论的基础。

自我意识理论的主要未解决问题是：自我意识是怎样生成的？自我意识的生成原理是什么？

自我意识理论是比学习理论更困难的理论。自我意识是一个非常困难的概念。人的经验也表明：认知自我可能比认知外部世界更难。

本书解决的问题只是自我意识是什么？包括什么内容？怎样表示？有什么意义？等。自我意识的信息理论的核心是揭示了自我意识的数学实质。自我意识包括：

(1) 对自身的层谱抽象感知。

(2) 对来自自身和外部世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的认知。

(3) 对来自自身和外部世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身是有利还是有害的认知、判断、识别和预测等。

本书没有尝试去回答：自我意识是怎样生成的？这个问题已经涉及生命科学的重大科学问题：生命是怎样生成的？

第 27 章 博弈/谋算的定义与定律

现实世界的博弈是一个极其复杂的科学现象。

本书第 27 章 ~ 第 33 章将建立博弈/谋算理论，以揭示现实世界博弈的规律与原理。

首先，澄清几个概念与名称：

(1) “谋算”是包含丰富科学思想的科学概念，提出这个概念和科学思想的是中国春秋时期军事家孙武在他的《孙子兵法》。这个科学概念和科学思想是孙武的；“谋算”这个科学概念的首创权是孙武^①。

(2) “计算”概念的数学定义是图灵机，计算理论开始于图灵。

(3) “算计”不是科学概念，没有人定义过，直观理解应该是“计算 + 欺骗”。因此，“算计”不可能成为一个科学概念。

(4) 英文中的“game”是游戏或者博弈，“game”这个名称本身没有科学内涵。

(5) 英文中没有对应“谋”和“谋算”的单词，把英文的“game”，把“计算”或者没有定义的“算计”理解为“谋算”是不正确的。

为什么本书可以建立这样的博弈/谋算理论？原因在于：

1. 现实世界的博弈是一个信息世界的科学现象

博弈/谋算理论只能在信息科学体系下来建立。

2. 信息的数学原理建立了信息科学体系的基本理论

信息的数学原理揭示了信息世界的基本规律，即确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的规律。

3. 学习的信息理论建立了信息的语义解释

学习的信息理论建立了确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化的语义解释原理。

4. 自我意识的信息理论建立了信息的价值认知原理

自我意识的信息理论建立了一个自我意识主体对来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自身的存在性、

^① 《孙子兵法》中有“庙算”一词，这里特指在开战前，在祖庙里对战争相关事项做出决策的仪式。“庙算”本身不是一个科学概念，是一个决策的仪式。因此，把“庙算”理解为科学概念也是不成立的。

作用、运动性、需求和愿望是有利还是有害的价值认知，揭示了利与害的相互转化原理。

5. 博弈/谋算理论基于信息的科学原理、信息的语义解释原理和信息的价值认知理论，设计策略、作出决策，采取行动，把现实世界的事件转化为对自己有利、对敌人有害

博弈/谋算理论在信息的数学原理、学习的信息理论和自我意识的信息理论的基础上来建立就成为一个自然的结果。

现实世界充满了不确定性、矛盾、竞争、冲突、对抗与战争。因此，不确定性、矛盾、竞争、冲突、对抗与战争是现实世界的基本现象。这些基本现象背后的深层逻辑是什么？这些基本现象的基本原理和规律是什么？博弈/谋算理论致力于回答这些问题。

现实世界的每一个对象都有其存在性，起着一个作用，具有特定形式的运动性；现实世界的一个自我意识主体有一个存在性、一个作用、一个运动性、一个需求和一个愿望。

然而一个对象的存在性、作用和运动性背后的原因是什么？一个自我意识主体存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因是什么？

根据竞争定律 IV，见定义 6.17：一个对象的存在性、作用和运动性背后的原因正是现实世界的博弈；博弈就是一个对象的存在性、作用和运动性背后的原因；博弈定义了一个对象的存在性、作用和运动性。博弈/谋算理论还揭示了：一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望就是现实世界博弈的结果；即博弈是一个自我意识主体存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因。

因此，博弈/谋算理论就是解释现实世界背后原因的科学原理。

27.1 基本定律回顾：现实世界为什么充满了竞争？

现实世界充满了矛盾、竞争、冲突、对抗和战争，即矛盾、竞争、冲突、对抗和战争是现实世界的基本现象。

为什么现实世界会充满了矛盾、竞争、冲突、对抗和战争？下面的论证回答了这个问题：

- (1) 根据定义 6.10 中的运动定律 I，运动是现实世界对象的基本性质；
- (2) 根据定义 6.12 中的运动定律 III，运动生成了不确定性；
- (3) 根据定义 6.14 中的竞争定律 I，不确定性产生了竞争；
- (4) 根据定义 6.15 中的竞争定律 II，竞争的目的是利益；一个对象的利益就

是该对象的存在性、作用和运动性；一个自我意识主体的利益就是该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望；

(5) 根据定义 6.16 中的竞争定律 III，每一个对象，包括物理世界对象和自我意识主体，在竞争中都想获胜、获利；

(6) 竞争定律 III 揭示了一个自我意识主体在竞争中的目的、目标与动机，即每一个自我意识主体在竞争中都有一个潜在要求：获胜、获利。

因此，矛盾、竞争、冲突、对抗和战争本来就是现实世界的自然现象。

作为一个自然现象，现实世界的矛盾、竞争、冲突、对抗和战争背后一定有自身的规律。

定义 6.17 中的竞争定律 IV，进一步揭示了，现实世界中对象之间的竞争决定并定义了每一对象的存在性、作用和运动性；现实世界中竞争的结果决定着一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

本书第 27 章 ~ 第 33 章致力于建立现实世界博弈的基本规律与原理。这些规律与原理恰好构成人工智能科学的一个理论支柱——谋算理论。

27.2 博弈的基本定义

怎样定义现实世界的矛盾、竞争、冲突、对抗和战争？为了建立这些基本现象的数学原理、科学原理，需要严格的科学概念来表示这些基本现象。

定义 27.1 (博弈) 定义**博弈**为一个抽象的概念，以表示现实世界的矛盾、竞争、冲突、对抗或者战争。

根据定义 27.1,

(1) 博弈是一个抽象的科学概念；

(2) 博弈这一抽象概念表示现实世界不同类型的矛盾，包括竞争、冲突、对抗和战争。

然而，怎样理解“博弈”这一抽象的概念？

不管是竞争、冲突、对抗和战争中的哪一种情况，一个博弈总是由一系列的动作或者操作构成。

博弈中的每一个动作或者操作都是一个独立的概念。

定义 27.2 (博弈策略) 一个**博弈策略**是一个自我意识主体采取的一个动作或操作，使得该动作或操作显示地或隐含地针对其他自我意识主体，以达到实现自己利益的目标。

根据定义 27.2, 一个博弈策略满足以下条件:

- (1) 有一个自我意识主体 x ;
- (2) 博弈策略是主体 x 的动作或操作, 记为 a ;
- (3) 动作 a 可能显示地针对一些自我意识主体, 例如 $y_1, y_2, \dots, y_n$;
- (4) 动作 a 还可能隐含地针对另外一些自我意识主体, 例如 $z_1, z_2, \dots, z_m$;
- (5) 一个自我意识主体 x 采取的动作 a 也可能不针对 (显示地或隐含地) 任何其他自我意识主体, 这时动作 a 是自我意识主体 x 的自主策略;
- (6) 自我意识主体 x 的动作或者操作 a 有一个目的, 即实现 a 自身的利益;
- (7) 自我意识主体 x 的利益是维护和加强自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望;
- (8) 自我意识主体 x 的动作或者操作 a 可能是自主决定的, 也可能是被迫采取的被动行动。

定义 27.2 揭示了:

- (1) 博弈策略的实质是一个自我意识主体的一个动作或操作, 它没有什么复杂的; 然而, 一个博弈策略背后的原因以及产生的影响是复杂的;
- (2) 博弈策略是有向的, 即一个自我意识体 x 针对其他自我意识主体的;
- (3) 博弈策略的有向边, 即针对性可能是显示的, 也可能是隐含的;
- (4) 自我意识主体 x 可能认为它的动作 a 不针对任何其他自我意识主体, 但是有些自我意识主体 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 等可能认为 x 的动作 a 针对了它们;
- (5) 自我意识主体 x 可能认为它的动作 a 是针对 y 的, 但 y 不认为动作 a 是针对它的;
- (6) 自我意识主体 x 的动作 a 可能真实地为针对另一个自我意识主体 y , 但 x 不承认是针对 y 的;
- (7) 自我意识主体 x 对其博弈策略有一个预期的收益, 即利益;
- (8) 一个自我意识主体的一个博弈策略背后是有原因的;
- (9) 一个自我意识主体的博弈策略是有计划、有预谋的;
- (10) 一个博弈策略可能是任意类型的动作或操作, 例如, 可以是军事、政治、外交、经济、立法等动作。

因此, 对一个博弈策略的理解取决于各个自我意识主体。博弈策略本身是一个自我意识主体的一个动作或操作, 然而这个动作或操作的作用每个自我意识主体都会有它自己的理解。而其他自我意识主体又根据它自己的理解采取新的策略。

命题 27.3 (博弈的系统性命题) 一个博弈就是一系列博弈策略构成的系统。

现实世界的博弈是一个几乎所有玩家或自我意识主体都参与的博弈系统。

博弈系统的结局定义了每一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

一个博弈系统的参与者是几乎所有自我意识主体。然而博弈系统中的真实玩家只是少数几个，因此博弈系统的博弈就是围绕着少数几个真实的自我意识主体开展的。

博弈的典型代表是两个主要对抗体，以及一些对博弈局势有影响的自我意识主体和大量的其他自我意识主体。

现实世界的博弈总是在不同自我意识主体之间，博弈有不同类型。怎样定义和区分不同类型的博弈？怎样定义现实世界博弈中玩家的角色？

27.3 博弈中的角色定义

根据竞争定律 I, 定义 6.14, 很多个对象的运动和相互作用产生了不确定性, 不确定性产生了竞争。

因此竞争是现实世界的基本现象，竞争是一个基本的科学概念。

根据竞争定律 II, 定义 6.15, 现实世界的每一个对象都有一个潜在要求：保持其存在性、保持其存在形式与存在状态、保持其作用、保持其运动性。

一个自我意识主体在现实世界中的存在性、作用、运动性、需求和愿望由该自我意识主体在现实世界的博弈，以及现实世界的博弈系统来决定。

因此，影响和决定一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望的因素有很多，其中最关键的是识别和定义现实世界中的一些关键角色。

现实世界的博弈中，所有的玩家分为两类：理性玩家和非理性玩家。

27.3.1 理性玩家和非理性玩家

定义 25.5 给出了一个自我意识主体的认知是理性认知还是非理性认知的判断准则。根据定义 25.5，所有的自我意识主体可以分为两大类。

定义 27.4 (理性玩家和非理性玩家) 称一个自我意识主体为**理性玩家**，如果该自我意识主体的认知与现实世界的事实与规律是协调的，即没有矛盾，如果一个玩家的认知不是理性的，则称为**非理性玩家**。

直观地说，理性玩家就是尊重事实与规律的玩家。事实与规律就是**真理**，理性玩家尊重事实与规律，因此，能充分发挥真理的作用与力量。

根据定义 27.4，如果一个自我意识主体视自己比其他玩家高一等，有权力消灭、征服、统治其他玩家，则它是一个非理性玩家。

非理性玩家以自己意志对抗事实与规律，本身就犯了战略错误。

定义 27.4 揭示了，现实世界中大体上有两类玩家：

(1) 非理性玩家。

非理性玩家的实质是：其认知与事实和规律矛盾。特别地，如果一个自我意识主体认为自己有消灭、征服、统治其他玩家的特权，并且，为其自定义的特权而战，则它是一个非理性玩家。

非理性玩家在现实世界中就是侵略性基因玩家，对大多数玩家来说，非理性玩家就是自然界的入侵者。

(2) 理性玩家。

理性玩家的认知与事实和规律不矛盾，特别地并不认为自己有消灭、征服、统治其他玩家的特权。

27.3.2 敌人的定义

生存要求是现实世界对象的首要法则。一个对象，特别是自我意识主体的存在性是该对象或者主体的作用、运动性、需求和愿望的前提。

定义 27.5 (敌人) 一个自我意识主体的**敌人**是对该自我意识主体的存在性造成威胁、损害的对象。

定义 27.5 揭示了，对一个自我意识主体，比如 x ,

- (1) x 的敌人就是对 x 的存在性构成威胁、损害的对象；
- (2) 如果 x 不能识别并消除自己敌人的威胁，那么 x 的存在性必然不能保证；
- (3) 一个对象 y 是否对 x 的存在性构成威胁是 x 不能决定的，决定权在于 y ；
- (4) x 必须识别所有可能的敌人，比如 $y_1, y_2, \dots, y_l$ ；
- (5) x 的存在性由 x 和它的敌人 $y_1, y_2, \dots, y_l$ 的博弈结局来决定。

战争是现实世界的基本现象。战争双方通常就是敌对关系。然而，“敌人”的定义是一个非常困难、非常复杂的问题。《孙子兵法》中没有回答这个问题。

定义 27.5 揭示了敌人这个概念的实质。这个概念的困难性还在于，对于两个自我意识主体 x 和 y 。

1. 认知非对称性

x 把 y 当敌人对待， y 未必把 x 当敌人对待。例如，狼威胁着羊的存在性，但是羊对狼没有威胁。这时，狼对羊敌对，羊对狼没有敌对关系。

这个非对称关系决定了，如果 x 敌对 y ，而 y 没有认知到 x 是 y 的敌人，那么 x 对 y 有一个非对称优势策略，即如果双方发生冲突，那么必然的结果就是 x 消灭或者征服 y 。

x 是否把 y 视为敌人, y 没有多少决定权。例如, 抗日战争时期, 日本视中国为敌人, 中国没有说话的权力。

现实世界中, 如果一方把另外一方视为敌人, 比如, x 把 y 视为敌人, 即 x 真实、确实威胁着 y 的存在性, 而 y 没有认知到 x 是自己的敌人, 那么 x 就直接取得一个对 y 的非对称性优势。

因此, 在认知层面就有一个非对称优势策略。这可能也是培根说的知识就是力量的一个例子。

2. 力量非对称

给定两个自我意识主体 x, y , 可能 x 威胁 y 的存在性, y 也认知到 x 威胁自己的存在性, 但是 y 没有力量抵抗或者战胜 x , 最终 y 被 x 消灭或者征服。

例如, 上面的羊和狼的例子, 狼要吃羊, 羊也认知到, 但是羊没有力量抵抗, 如果狼与羊遭遇, 羊被狼吃了。

3. 认知欺骗性

x 真实、确实、实际上把 y 当成牺牲品、工具以实现 x 自身利益, 然而 x 以支持 y 的假象出现。

这时如果 y 还没有认知到自己已经被 x 征服、利用, 那么 y 已经是 x 的盘中餐了, y 已经丧失了作为一个自我意识主体的存在性, 它的消亡、被征服已经是必然结局。披着羊皮的狼就是这个例子, 征服者、入侵者以弱者、伪善者、伪装者身份出现。

现实世界中这种例子非常多, 从个体的人到国家之间这种例子都非常普遍。

4. 认知的策略性

x 真实、确实威胁着 y 的存在性, 但是 y 不承认。

这个时候如果 y 认知到 x 是敌人, 并且有更高抽象层谱的非对称优势策略破解来自 x 的威胁, 那么 y 可以按自己策略准备, 确保在 x 真实实施侵略策略时, 利用 x 提供的机会实现对 x 的非对称优势。

5. 极小化敌人策略

在现实世界中, 一个自我意识主体, 比如 x , 真实地说有多个敌人 $y_1, y_2, \dots, y_l$ 。

但是, 在现实中, 可以极小化敌人, 稳住其他敌人, 每一次消除一个敌人的威胁, 最终彻底消除所有敌人的威胁。在这个过程中, 可以充分利用敌人之间的关系, 稳住敌人, 每一次集中消灭一个敌人。这个策略就是对敌人的分而治之策略。也可以创造非对称优势力量, 积累碾压所有敌人联合体的力量, 然后逐一消除敌人威胁。

因此，在现实世界中，对“敌人”的定义本身就非常复杂，有各种情况。伪装性和策略性又使得敌人的定义更加复杂。

然而，定义 27.5 揭示了敌人的实质，敌人就是对自己作为一个自我意识主体的存在性构成威胁的对象。

敌人直接威胁着存在性，决定着自己作为一个自我意识主体的“生死存亡”。因此，对敌人的定义、识别、防范、抵抗、抗击和打击就是生死之战。

27.3.3 竞争者的定义

竞争者的实质是什么？

定义 27.6(竞争者) 一个自我意识主体的**竞争者**是一个自我意识主体，满足：

- (1) 不是该自我意识主体的敌人；
- (2) 和该自我意识主体的作用、运动性、需求或者愿望有竞争关系。

定义 27.6 给出了“竞争”这一概念的基本定义，竞争不是“生死存亡”之战。然而“竞争”这一概念非常复杂，也有可能诱导出生死存亡的战争。分析如下：

1. 存在性的矛盾

国家之间的边界划界竞争本质上对各方都是局部竞争。理性的玩家可以限定在局部竞争范畴，合理管理与控制；非理性的玩家可能会利用局部竞争升级为全局的冲突、对抗与战争。

2. 作用的竞争

作用的竞争本质上说是看贡献的竞争。理性的玩家应该都可以通过共同制定规则理性竞争；非理性的玩家可能要求控制其他玩家，这就诱导出更大的冲突，甚至是生死之战。

3. 运动性的竞争

运动性竞争本质上是看各个玩家自己的能力的竞争。理性的玩家可以通过共同制定规则良性竞争；非理性的玩家就是只能自己赢，别人输，这个时候冲突就出现了，竞争的性质就变了。

4. (需求) 资源竞争

(需求) 资源竞争本质上可以合作共享，合理分配。然而，非理性的玩家要独享，别人只是为其打工，这时，竞争的性质就变了。

5. 愿望竞争

包括：

(1) 宗教、信仰之竞争。

宗教、信仰应该是各有其特定时期、特定人群的意义，或许有少量合理哲学，本质上是互相交流，共同存在与发展的。然而，历史上确实不断出现宗教、信仰的战争。历史上还出现过谬误的宗教信仰对科学的战争。宗教信仰之战实际上是无正义之战。真理与谬误之战必然以真理的全胜而结局，尽管会有很多牺牲。

(2) 理念竞争。

理念竞争的实质是各个玩家有各自的发展方向、路线图、技术路线，不同发展方向的竞争。理性的玩家完全可以各自发展，在自己坚持的符合规律的方向创建自己的成就；非理性的玩家只承认自己的理念，而否定别人的理念，这实际上是否定别人的存在性的侵略性基因，纳粹主义、日本军国主义就是这样的理念。

什么是侵略性基因？侵略性基因就是认为自己高人一等的理念。

理念竞争最危险的是，侵略者把它的侵略本质包装成理念，以竞争的名义实行征服其他玩家的侵略战争。

6. “竞争”这一科学概念定义的困难性在于，要厘清以竞争的名义的非理性玩家和行为，特别是：

- (1) 否认其他玩家的存在性、作用、运动性；
- (2) 独享资源，否认其他玩家的需求；
- (3) 把谬论包装成宗教、信仰的文明之争；
- (4) 把侵略包装成理念的竞争。

7. “竞争”区分

- (1) 理性竞争。理性竞争可以演化出合作或者保持理性竞争；
- (2) 非理性竞争。如果非理性玩家不改变其侵略性，那么非理性竞争的可能结局就是生死存亡的战争，直到非理性玩家彻底失败，永远丧失侵略的能力。

8. 非理性竞争者必败

现实世界有其自身的逻辑与规律，现实世界按规律在运行，非理性竞争者是在逆现实世界的规律行动。

现实世界的每一个对象有一个存在性、作用和运动性。非理性玩家也不例外。非理性玩家总会存在，非理性玩家的作用就是承担博弈（战争）的责任。

27.3.4 合作者的定义

怎样定义合作者？

定义 27.7(合作者) 一个自我意识主体的合作者是一个自我意识主体，满足：

- (1) 不是该自我意识主体的敌人，不是非理性竞争者；
- (2) 和该自我意识主体共享重大利益。

定义 27.7 揭示了合作者的实质：

- (1) 不是敌人；
- (2) 不是非理性竞争者；
- (3) 有重大共同利益，即在存在性、作用、运动性、需求和愿望等方面有互相支撑作用；
- (4) 合作者之间也有竞争，然而理性竞争；
- (5) 合作者之间要防止“背叛”，一旦一方背叛另一方，合作关系可能受到损害，从而关系转化为非理性竞争。

27.3.5 盟友

现实世界博弈中，经常出现一种“盟友”关系。什么是盟友关系？

盟友关系必然属于一个同盟，同盟中必然有一个盟主，一个同盟中的其他成员服从同盟集体或者主要服从盟主的意志。因此，盟友关系就决定了成员已经不再是自我意识主体，因为它做不了自己的主。

盟友关系就是一种依附关系，是一种征服与被征服的关系，是有主有从的主从关系。同盟意味着非理性，即盟主的非理性。

在现实世界的国家之间博弈中，一个同盟可以视为以盟主为核心的结构松散、关系脆弱的一个自我意识主体。

同盟的实质是实现和维护盟主的非理性或者非法的利益。

27.3.6 博弈角色的动态演化

对一个自我意识主体，比如 x ，

- (1) x 的敌人是动态变化的；
- (2) x 的非理性竞争者是动态变化的；
- (3) x 的理性竞争者是动态变化的；
- (4) x 的合作者是动态变化的。

所有的角色没有永恒不变的，一个自我意识主体在任何时候的策略与行动需要根据当前所有影响博弈结局的玩家的角色来设计、决策与行动。

27.3.7 博弈角色的转化

对于一个给定的自我意识主体 x ，

- (1) x 的敌人也可能会转化角色；
- (2) x 的非理性竞争者也可能会转化角色；

- (3) x 的理性竞争者也可能会转化角色;
- (4) x 的合作者也可能会转化角色;
- (5) 可能有新的玩家成为敌人、非理性竞争者、理性竞争者或者合作者;
- (6) 一个角色的转化必然是有原因的。

27.3.8 博弈角色的层谱抽象可定义性

给定一个自我意识主体 x ,

- (1) x 的一个敌人是层谱抽象可定义的;
- (2) x 的一个非理性竞争者是层谱抽象可定义的;
- (3) x 的一个理性竞争者是层谱抽象可定义的;
- (4) x 的一个合作者是层谱抽象可定义的。

因此,

命题 27.8 (角色的层谱抽象可定义性命题) 给定自我意识主体 x ,

- (1) x 的敌人是层谱抽象可定义的;
- (2) x 的非理性竞争者是层谱抽象可定义的;
- (3) x 的理性竞争者是层谱抽象可定义的;
- (4) x 的合作者是层谱抽象可定义的。

根据命题 27.8, 对一个自我意识主体 x , 在每一个抽象层谱, x 可以有在该抽象层谱的敌人、非理性竞争者、理性竞争者、合作者。

因此, 自我意识主体在不同的抽象层谱针对不同的角色采取不同的博弈策略。

27.4 博 弈 规 则

现实世界的博弈大体上可以分为两种类型的博弈, 不同类型博弈的规则不同。

1. 理性竞争

理性竞争就是理性玩家之间的竞争。理性竞争完全可以避免你死我活的生死存亡的战争, 实现各自有自己特色的发展, 做出自己独特贡献, 实现共存。

2. 非理性竞争: 战争

非理性竞争就是竞争中至少有一方是非理性玩家。如果竞争的双方都是非理性竞争, 那么这就是战争, 而且是非正义战争。如果非理性竞争的双方中一方是非理性玩家, 另一方是理性玩家, 那么这是正义对非正义的战争, 历史的规律不断证明, 正义最终获胜、获利。

非理性竞争的最终结果是战争, 你死我活、生死存亡的战争。

27.4.1 博弈分类

定义 27.9 (战争与理性竞争)

- (1) 理性玩家之间的竞争就是**理性竞争**;
- (2) 竞争者中如果存在一个非理性玩家, 则该竞争是**非理性竞争**, 也即**战争**。

定义 27.9 揭示了, 非理性竞争的实质就是战争, 你死我活、生死存亡的战争。

27.5 孙子战争定律

定义 27.10 (孙子战争定律) 战争是生与死、存与亡的博弈。

定义 27.10 中的孙子战争定律揭示了战争的根本属性: 战争就是**生与死、存与亡**的基本矛盾。

《孙子兵法》计篇第一(一)“兵者, 国之大事, 死生之地, 存亡之道, 不可不察也。”开篇就点明了战争的根本属性, 即**孙子战争定律**。

因此, 战争的科学原理就是揭示生死存亡的战争规律与原理的科学原理。

27.6 战争规则

所有科学都有一定规则。然而, 战争有什么规则吗?

27.6.1 战争规则 I

根据孙子战争定律, 见定义 27.10, 有

定义 27.11 (战争规则 I) 获胜、获利是每一个自我意识体在战争中的原则。

战争的基本属性就是你死我活、生死存亡的终极博弈。

在战争中的失败可能意味着一个自我意识体被消灭或被征服, 从而丧失了其作为自我意识主体的存在性。因此, 在战争中, 每一个自我意识主体都要求获胜, 并且利用获胜获得利益。获胜、获利是战争的最高目标与原则。

战争通常是国家之间, 举全国的极限能力的生死存亡之战, 如果失败就是被消灭、被征服; 如果获胜, 就要基于胜战重塑格局获得战略利益。胜而不利将失去获胜的意义, 仍需接受其他玩家安排, 白白浪费国家资源。

自我意识主体的根本问题是利与害, 利是目的、目标, 胜是最大化利益的手段。

27.6.2 战争规则 II

定义 27.12 (战争规则 II) 如果敌人有力量是一定会释放的;没有一个自我意识主体会甘心失败,除非它已经没有任何能力。

现实世界的战争太残酷,失败可能意味着生存受到威胁,作用受到限制,运动受到制约等。因此,没有一个自我意识主体甘愿牺牲自己的存在性、作用和运动性,除非已经无能为力,只能听任其他自我意识主体安排。

战争的基本属性决定了,一个自我意识主体在被消灭之前,只要还有一点力量,总是要抗争到底。因此,战争就是在极限情况下利用一切可以利用的条件获胜。

获胜的目的是获利,获胜是获利的手段与条件。

定义 27.12 揭示了,战争的准备要针对敌人的能力,而不能侥幸地以为敌人有能力而不释放;要针对敌人最大能力,所有可能的能力最大化来做战争准备。

27.6.3 战争规则 III

定义 27.13 (战争规则 III) 战争的唯一规则就是没有规则。

现实世界的战争是生死之战,保存自己、消灭敌人是基本的生死之道,也是最高原则,没有任何规则可以制约这个总原则。也就是说,战争是目标导向的博弈。目标就是:① 保存自己,② 消灭敌人。为了这个目标,任何方法和手段都不受限制。消灭敌人唯一的条件就是在保存自己的条件下消灭敌人。

战争规则 III 就是《孙子兵法》中“兵者诡道也”的实质理解。

战争不是篮球比赛,你出 5 个人,我出 5 个人,在一个场地上比赛,有裁判。战争的场地是自定义,战场是设计的、战争是设计的、战争没有裁判。或者说,战争的裁判就是获胜、获利者。

战争中仍然遵循某些规则是因为违背这些规则必输无疑,或者会有更大灾难和后果。

27.6.4 理性竞争规则

理性竞争和战争的根本区别在于目的、目标不同:

(1) 战争的目的是的一方要消灭,征服另外一方;

(2) 理性竞争的目的是极大化自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望;理性竞争的目标不是一方消灭,征服另一方;

(3) 在现实世界博弈中,只要存在一方是非理性玩家,博弈就是非理性博弈。非理性博弈的实质就是战争。

理性竞争虽然不存在一方消灭、征服另一方的战争行为。但是,每一个自我意识主体都想极大化自己的利益。竞争也可能非常激烈。

定义 27.14 (理性竞争规则) 现实世界理性博弈是有规则的, 理性博弈的规则本身就是博弈的结果。

27.7 现实世界博弈的可能结局

现实世界的博弈是自我意识主体之间的竞争、对抗、冲突与战争, 是为了生存与发展的力量、意志和智慧的全面、系统的体系对抗博弈。

根据定义 27.9, 现实世界的博弈分为两类, 理性竞争和战争。两种博弈的可能结局非常不一样。因此, 要分别讨论。

27.7.1 战争的可能结局

定义 27.10 中的孙子战争定律表明, 战争是生死存亡的博弈, 这决定了战争的可能结局。

定义 27.15 (战争的可能结局) 对于两方 X 和 Y 的生死存亡的战争, X 方在战争中的可能结局 (possible outcomes) (Y 的可能结局可以类似地定义) 是:

- (1) X 获胜而且获利 (胜而且利);
- (2) X 获胜但损失太大而没有获利 (胜而不利);
- (3) X 和 Y 共存 (双赢);
- (4) X 失败并被征服 (败而被征服);
- (5) X 失败并被消灭 (败而被灭);
- (6) 博弈的双方都损失太大, 没有力量主导博弈结局, 从而双方都失败了 (双输, 成就了第三方)。

理解定义 27.15 如下:

1. 可能结局 1: 获胜而且获利 (胜而且利)

指一方全胜或大胜, 而另一方大败从而可以从失败方获得重大利益, 而且可以通过大胜从其他第三方获利。

2. 可能结局 2: 获胜而没有获利 (胜而不利)

指一方最终获胜, 但由于投入太大、损失太大, 获胜以后已经没有能力主导战争结局从而不能维护自己的利益, 没有从获胜中获得重大利益。

3. 可能结局 3: 共存

博弈的双方实际上都没有全力投入, 没有置对手于死地, 从而维持相对稳定的共存状态。任何一方都没有被征服, 没有被消灭, 也没有重大损失。

可能结局 3 只有在实际上没有发生生死大战的情况下才有可能。这种情况实际上只是局部的、小规模、低烈度的战争的结局，使得双方的战争转化为理性竞争。

4. 可能结局 4：失败而被征服

一方失败了而且被征服了，失败方或者从此以后就没有机会重新确立作为独立的自我意识主体；或者伪装起来等待机遇，重新确立作为自我意识主体的存在性。

5. 可能结局 5：失败而且被消灭

一方失败了而且主体力量被消灭了，从而作为一个独立的自我意识主体已经被消灭。

6. 可能结局 6：双输

战争双方中双方在博弈结束后，都已经丧失能力主导博弈结局，这时必然是某个第三方获胜、获利了，战争双方都作为被安排的对象，从而双方都成为失败者（现实世界的博弈中，有可能什么也没做的一方是最后的获胜、获利者）。

以上 6 种情况就是战争的主要可能结局。战争中的每一方都需要认真研究。虽然每一个玩家都想自己获胜获利，然而这种结局只是众多可能结局中的一种，而且可能是概念很小的那一种。

究竟哪一种可能结局是最终的真实结局是有规律的，这就是战争的规律。

27.7.2 理性博弈的可能结局

定义 27.16（理性竞争的可能结局） 对于双方的理性竞争，其可能结局（possible outcomes）如下：

- （1）共存（双赢）；
- （2）维持理性竞争；
- （3）转化为非理性竞争。

定义 27.16 揭示了理性竞争的可能结局就是三种：① 共存，② 理性竞争和③ 转化为非理性竞争。

如果在理性竞争中一方反复、不断地表现出非理性，开始于理性竞争的博弈也有可能转化为非理性竞争，即战争。

事实上，即便是两个合作的自我意识主体之间的合作，如果一方欺骗另一方，合作关系也可能转化为竞争关系，包括理性竞争关系和非理性的战争关系。实际上，现实世界中的合作关系实质上也是一种理性竞争关系。

现实世界中，只有一种关系，即同盟之间的主从关系竞争性比较小，因为从属主体只能服从盟主安排。然而，在这种情况下，从属主体原则上不是一个自我意识主体。

同盟关系的脆弱性在于，在盟主需要的时候，盟主可能很容易就牺牲从属主体；另外一方面，在盟主弱的时候，从属主体也很容易背叛盟主。因此，同盟关系在生死存亡关头的可靠性本身就是一个重大挑战。人类历史上，靠同盟打天下而获胜、获利的例子很少。在第二次世界大战中，并不是靠同盟打胜的，而是最终胜利比较明显的时候，观望者加入胜利一方的战争。中国古代，特别战国时期，几个国家之间任何一种几个国家联盟去打某一国的所有可能组合就出现过。但是，最终统一中国的是秦国，建立了统一的大秦帝国。

同盟在政治、经济、外交等方面会有一定帮助。但是在生死存亡的战争中，盟友是靠不住的。

更为重要的一点是，同盟本身就是非正义的，它体现的是盟主的意志，征服了盟友，还要征服其他玩家。

第 28 章 博弈的科学基础

博弈是现实世界的一个基本现象。博弈的基础是物质条件；博弈的主体是自我意识主体；博弈的策略、方法是自我意识主体所设计的；博弈的决策是自我意识主体做出的；博弈的行动是自我意识主体所采取的。

因此，博弈的基础、条件、设计、决策、组织、实施等都是客观世界的对象。博弈过程是一个客观对象，博弈的结局有客观性。客观性就是科学性。

因此，博弈的背后是科学原理，博弈是有科学原理的。

28.1 博弈的实质

根据运动定律 I, 定义 6.10, 现实世界的对象都是在运动中；根据运动定律 III, 定义 6.12, 运动产生了不确定性；根据竞争定律 I, 定义 6.14, 不确定性产生了竞争；根据竞争定律 III, 定义 6.16, 每一个自我意识主体在竞争中都要求保持其存在性、作用、运动性、需求和愿望。

根据系统定律 I, 定义 6.25, 一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望嵌入在该对象存在的环境中所有对象构成的系统中。

根据第 7 章 ~ 第 16 章的原理，信息科学研究确定性、不确定性、确定性到不确定性转化、不确定性到确定性转化的规律。

学习的信息理论研究确定性、不确定性、确定性到不确定性转化、不确定性到确定性转化的语义解释。

自我意识的信息理论研究来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性转化、不确定性到确定性转化的价值理论，即对一个自我意识主体的利与害的价值认知。

定义 28.1 (博弈的实质) 一个自我意识主体的博弈就是：

一个自我意识主体，针对一个信息事件，基于事件的规律、语义解释及该事件对自身的价值认知，设计策略、做出决策、采取行动、实现自身利益，即，有利于自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望，这里，一个信息事件指一个确定性，或者一个不确定性，或者一个确定性到不确定性的转化，或者一个不确定性到确定性的转化。

定义 28.1 表明，**博弈**是一个非常复杂的概念。然而，定义 28.1 揭示了，博弈的核心是**利益**，即实现自我意识主体的利益。

自我意识的信息理论解决了**价值认知**的问题，即对自身有利还是有害的认知。因此，自我意识理论的基本矛盾是**利与害**的关系。

博弈要解决的问题是利用**利与害的转化定律**，设计策略，**实现利益，避免损害**。直观地说，就是**趋利避害**。但是，趋利避害是比较被动的方法。

因此，博弈的基本问题就是设计策略，利用**利与害的相互转化**实现自己的利益；使自己利益最大化，或者极大化，损害最小化，或者极小化。

根据定义 25.1，自我意识的实质是自我意识主体自身的利益。

博弈中的玩家都是自我意识主体。因此，现实世界博弈的实质是自我意识主体的利益。

定义 28.1 揭示了，**利益**是分析一切博弈现象和问题的出发点和落脚点，也即**收敛点**。

博弈收敛在利益上，这就是本书建立博弈/谋算理论的基本假说。

定义 28.2（博弈的实质） 一个自我意识主体博弈的实质是该自我意识主体的**利益**。

定义 28.2 揭示了，现实世界**博弈的实质是利益**。

因此，不管现实世界的博弈是以什么样的形式、什么样的理由、什么样的原因，终极目标就是**利益**。

博弈是个策略，策略的执行是有代价的。付出代价的博弈策略背后必然是为了更大的利益；任何一个自我意识主体都是为了自己的利益，而不是为了其他自我意识主体的利益，任何一个自我意识主体都要维护自己的利益。

任何一个自我意识主体愿意牺牲自己利益的条件是期望得到更大利益。

利益是一个非常困难的概念。原因在于：自我意识主体的利益是多目标的；利益是层谱抽象定义的；利益还有现实利益、期望利益、短期利益和长远利益等。

怎样判断一个自我意识主体的利益？

定义 28.3（利与害的判断准则） 一个自我意识主体判断对自己是有利还是有害的**价值准则**是看对自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望是有利还是有害。

定义 28.3 揭示了，一个自我意识主体的价值准则就是该自我意识主体的 5-维认知，即该自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

28.2 博弈的非形式化定义与模型

定义 28.1 揭示了博弈的基本模型。

定义 28.4 (博弈模型-非形式化) 一个自我意识主体的博弈模型按如下步骤执行：

1. 智

基于信息原理的：

(1) 学习以认知现实世界（学习除自我意识主体以外的一切对象，知彼、知天、知地）；

(2) 自我意识（知己）；

(3) 策略设计。

2. 能

基于学习、自我意识和博弈设计的决策、行动与验证，包括：

(1) 预测与决策（决策）；

(2) 策略执行（行动）；

(3) 收益评估（收益）。

定义 28.4 中的博弈模型揭示了：

(1) 博弈的实质就是智能。

(2) 智能包含两个科学含义：智和能。

“智”指认知、价值和策略设计，对应学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈设计；“能”指决策、行动和验证，是执行力，对应决策科学、指挥控制和博弈验证等。

(3) 博弈是一个多学科的体系。

(4) 博弈的核心科学概念是信息，因此，博弈科学体系可以在信息科学基础上建立。

(5) 博弈科学体系包括：

- 学习理论，学习除自我意识体以外的一切对象（知彼）
- 自我意识理论（知己）
- 博弈策略设计原理
- 预测理论与决策理论
- 指挥、控制理论
- 博弈收益验证理论

28.3 博弈的科学方法

博弈的对象是现实世界的对象，同时包括物理世界的对象和信息世界的科学对象。

根据定义 6.1，物理世界科学的总方法是分而治之的分析方法。根据定义 6.2，信息世界科学的总方法是层谱抽象认知方法。这就建立了博弈的科学方法论。

定义 28.5 (博弈的科学方法) 博弈科学体系的总方法包括：

1. (谋) 层谱抽象认知方法

在博弈中，把层谱抽象方法称为“谋”。

2. (算) 分而治之的分析方法

在博弈中，称分而治之的分析方法为“算”。

因此，博弈的总方法就是谋和算，简称为**谋算**。

理解定义 28.5:

(1) 博弈的总方法就是**谋算**。

因此，博弈就是谋算，博弈理论就是谋算理论。实际上，谋算是一个科学体系，是信息科学体系下的一个科学，作者将在新书《谋算科学：〈孙子兵法〉的信息科学评注》建立这个新的科学体系。

本书的**谋算理论**主要是博弈的信息科学原理，包括博弈的科学原理和设计原理，不包括“能”的部分。

(2) 谋是信息科学概念。

(3) 算是数理科学概念。

(4) 算，即分而治之的分析方法，是现有的数理科学体系的总方法。

(5) 谋，即层谱抽象认知模型与方法，是信息世界科学体系的总方法。

(6) 谋算就是信息科学体系的双引擎。

(7)

$$\text{博弈} = \text{谋算} \quad (28.1)$$

(8) 谋算是《孙子兵法》的核心科学概念。孙武 2500 多年以前的《孙子兵法》的科学思想提供了 21 世纪的科学双引擎。

28.4 博弈的科学挑战性问题

定义 28.5 中的博弈模型的每一步需要一个在信息科学体系下的新理论来建立，包括：

(1) **学习的信息理论**, 解决博弈中的知彼、知天、知地、现实世界除自我意识主体以外的一切对象的客观规律揭示。

(2) **自我意识的信息理论**, 解决知己的问题。

(3) **博弈策略设计原理**, 解决博弈(战争)设计问题。

(1)~(3) 构成人工智能的科学原理, 解决“智能”中的“智”的问题。本书第 IV 部分基于本书第 II、第 III 部分的原理, 基本解决了以上问题(1)~(3)。

(4) **科学决策理论**, 基于信息科学原理的科学决策理论。

(5) **大规模体系对抗指挥控制原理**, 基于信息科学原理的指挥控制理论。

(6) **博弈收益验证**, 博弈策略的验证理论。

问题(4)~(6) 构成人工智能的工程原理, 解决“智能”中的执行, 即“能”的问题。

28.5 博弈中的基本矛盾

定义 27.10 中的孙子定律揭示了战争的核心问题, 即基本矛盾。

定义 28.2 揭示了, **利益**是博弈的**收敛点**, 即出发点和落脚点。

定义 28.4 给出了博弈的基本模型。这个模型本身说明博弈是一个多学科现象, 包含很多学科的基本问题。

根据战争规则 I, II 和 III, 见定义 27.11, 定义 27.12, 定义 27.13, 和理性博弈规则, 见定义 27.14, 现实世界的博弈是一个非常特殊的现象。定义 28.4 中的每一步都是新的问题。因此, 现实世界的博弈还包含有若干基本矛盾。

(1) 博弈中学习的基本矛盾: 真相与假象。

- 真理与谬误、真实与假象

观察不再可靠, 观察到的可能是现象也可能是假象, 观察现象的真假判断; 对信息事件的事实观察、对现实事件运动的规律的揭示直接影响博弈的结局; 以多种观察方法为工具获取数据; 以对自己和敌方及其他方的 5-维认知为基础, 以利益为目标、以能力为条件的分析。

- 认知与迷雾

真实的事件看不到, 看到的事件不真实; 对博弈的对方、相关各方及其关系, 对物理世界客观规律的认知与否直接影响博弈的结局; 以事件为基础, 诱导事件关系图。

(2) 自我意识的基本矛盾: 理性与非理性。

对自我的 5-维认知, 包括存在性、作用、运动性、需求和愿望的认知理性与否直接影响博弈的结局。

(3) 博弈设计: 攻与防。

(4) 决策与行动。

对博弈策略的决策是否正确，执行是否有效直接影响博弈的结局。

(5) 现实与期望等。

现实世界的真实与自我意识主体期望是否一致直接影响博弈的结局。

因此，有很多基本问题影响博弈的结局。更为重要的是，实现博弈的利益目标不仅需要各个阶段的模块完成目标任务，还需要所有模块合起来作为一个整体实现目标。

博弈成功需要每一步成功，而且所有模块合起来要卡死、无缝对接，作为一个整体才能成功；一个模块或者一个模块之间的对接失败，整个博弈目标就不能实现。

28.6 博弈的科学性

人类历史上，第一次把“战争”作为一个客观现象的科学研究是 2500 多年以前孙武的《孙子兵法》。这本书揭示了战争的基本规律。

然而，《孙子兵法》没有，而且在当时也不可能，按现在科学体系的方法来写。以至于长期以来《孙子兵法》的科学原理没有揭示出来。

现实世界的博弈，例如战争，确实是一个复杂的问题，它甚至包含了几乎所有学科的问题。客观上造成了建立博弈的科学体系的困难性。很多人把指挥战争视为一个“艺术”问题，而不把它当科学问题。

《孙子兵法》的英文翻译也引出一些误导。

中文翻英文，《孙子兵法》：The Art of War；英文翻中文，The Art of War: 战争的艺术；这样就把《孙子兵法》变成了战争的艺术。战争的艺术这种理解完全忽视了《孙子兵法》的核心与实质，即战争的科学原理。

《孙子兵法》开篇就讲：“故经之以五，校之以计，而索其情。”这就是从敌我双方客观物质条件的分析比较出发来判定战争胜败。因此，战争的基础是客观的物质。《孙子兵法》在这里实质是，提出了一个“孙子净评估判别方法”。

客观性就是科学性。现实世界的博弈是基于科学原理的多学科融合、综合应用的客观现象。现实世界的博弈可以直观地看成基于科学原理的艺术，艺术放大规律与原理的作用，艺术放大敌人的错误。

实际上，艺术的部分可能是其他学科的一些基本原理，例如，敌我官兵各自的心理因素的影响，这实际上有心理学的解释。

现实世界的博弈确实太复杂，大体上可以看成：

$$\text{博弈} = \text{科学} + \text{艺术}$$

科学是有严格科学原理的部分，艺术是还没有很好的科学原理的部分。博弈科学体系的建立可以不断地把艺术部分科学化。

艺术可以是利用敌人的错误，抓住时机，放大敌人的错误，获胜、获利；艺术还可以利用对自己有利的事件造成某种有利的态势，使得全局局势朝对自己有利的方向发展等。当然，这些事也是有科学原理的，未来的人工智能技术应该可以做。艺术就是在科学原理确定的范围内做适当扰动选择。

28.7 现实世界的可解释性原理

根据竞争定律 IV, 见定义 6.17, 有

(1) 现实世界的博弈动态调整并决定了每一个对象的存在性、作用和运动性；现实世界的博弈定义了一个对象的存在性、作用和运动性。

(2) 现实世界的博弈动态调整并决定了每一个自我意识主体的现实的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

现实世界的博弈定义了一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

这就是现实世界博弈的规律，对一个自我意识主体来说，不管愿不愿意，现实世界的博弈定义了自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

根据竞争定律 IV, 现实世界是可解释的，博弈就是现实世界的可解释性原理。为强调这一原理，给出如下定义。

命题 28.6 (现实世界的可解释性原理) 博弈是现实世界的可解释性原理。

证明 根据定义 6.17 中的竞争定律 IV。

定义 28.1 揭示了，每一个自我意识主体的目标是自己的利益，即自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望。而且，每一个自我意识主体对自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望有一个期望。这个期望可能和真实的不一致。

命题 28.7 (自我意识主体的自主决定定律) 对每一个自我意识主体 a , a 在现实世界的存在性、作用、运动性、需求和愿望，即 a 的 5-维定义， $\mathbb{R}(a) = \langle \text{existence, role, motion, req, desire} \rangle$ 由自我意识主体自己决定的，即自己的认知、感知、策略、力量等决定的。

证明 根据定义 28.1。

给定两个自我意识主体 a 和 b ,

(1) 如果 a 的存在性、作用、运动性、需求和愿望都是由 b 定义的, 那么 a 就不是一个自我意识主体, 它就是 b 的**随从** (follower);

(2) 如何 a 的存在性是 b 支撑的, 那么 a 是 b 的随从。

如果一个主体是另一个主体的随从, 那么它就不是一个独立的自我意识主体了。在现实世界的博弈中, 一个独立的自我意识主体必须能保卫、捍卫自身的存在性。博弈是以自我意识主体为玩家的博弈。

第 29 章 力量生成的信息科学原理

每一个自我意识主体都要求：

- (1) 维护、巩固和扩大自己的存在性；
- (2) 保持和增大自己的作用；
- (3) 保持和扩大自己的运动性；
- (4) 满足和丰富自己的需求；
- (5) 实现自己的愿望。

一个自我意识主体满足和实现自己的需求的过程中，可以有外部支援，但根本的是靠自己。保护自己的存在性和劳动成果只能靠自己的力量。如果一个主体的存在性需要其他主体来保护，它就是其保护者的随从，不再是一个自我意识主体。捍卫自己的存在性靠的是自己的力量。

一个基本问题是：现实世界博弈中一个自我意识主体的力量是怎么生成的？

29.1 力量生成的基本原理

现实世界中的博弈，例如，敌对双方的战争，是双方综合力量的博弈。什么是综合国力？怎样度量综合国力？综合国力是怎么生成的？

现实世界国家之间的博弈都是体系对抗博弈。体系对抗博弈的结局由体系的系统力量来决定。然而，一个体系的力量是怎样生成的？体系力量怎样度量？

在物理科学体系中，牛顿给出了“力”的概念和度量，以及“力”的基本定律。“力”究竟是什么东西？“力”是怎样生成的？这两个问题显然是基本的科学问题。牛顿并没有回答这两个问题。

很显然，“力”是客观、真实存在的。“力”的作用是可观察、可度量的。但是，很难直观地想象“力”是什么东西。

牛顿的“力”主要讲是从外界施加的，即推力。但是推的那个对象的力又是从哪里来的？追问下去，牛顿假设，最开始是“上帝”推了一下。这显然不是合理的科学假说。

现实世界中，很容易体会到，“力”是可以内生的。比如，一个人主动推一下。说明人自身能生成力。人生成力，显然也不是能无休止地生成力。说明生成力肯定是消耗东西了。那么消耗了什么呢？消耗了能量。能量耗尽了就肯定没有力了。

因此，一个合理的科学假说是：

定义 29.1（力量生成假说） 力就是能量的释放。

那么能量又是什么呢？能量是怎么生成的？

为了理解“能量”这个概念。我们再回顾一下“信息”这个概念。

根据定义 6.9 中的信息定律 III,

(1) 运动生成信息；

(2) 运动解码信息。

进一步理解信息定律 III,

(1) 运动可以生成信息；

(2) 运动可以解码信息。

“能量”和信息有一个重要相似性，即运动生成能量。

定义 29.2（能量生成假说） 运动的物质生成能量，即物理世界对象的运动生成能量。

根据定义 29.2 和定义 6.9,

(1) 运动生成信息；

(2) 运动的物质生成能量；

- 物质的运动是有规律的，例如，水只能往低处走，山坡上的圆石必然往坡下滚等。物质的运动服从牛顿力学原理

- 按规律高速运动的巨大物质生成高能量

- 高速运动的物理瞬间停住将释放能量，从而生成力

(3) 信息和能量都是由运动生成的；

(4) 能量生成要求运动的对象是物质，即物理世界对象的运动生成能量；

(5) 信息生成不要求运动的对象是物质；

(6) 尽管信息和能量都是运动生成的，但是两个概念是有区别的，区别就在于：能量是物质的运动生成的；信息是运动生成的，运动的对象不要求是物质。

能量和信息虽然是不同概念，但是，它们的相似性使得我们可以用信息的度量来类似地度量嵌入在一个物理系统中的能量。

29.2 物理系统的能量度量

定义 29.3（物理系统） 一个物理系统就是一个由多个物理对象及其相互关系构成的系统。

一个物理系统表示多个物理对象及其相互作用。直观地说，物理系统就是运动的物质构成的系统。

和信息系统一样，一个物理系统的数学模型是一个带权有向图，或者一个非负矩阵，即物理系统和信息系统的数学表示是一样的。

和信息系统一样，我们用一个不可约非负矩阵表示一个封闭的物理系统。

物理系统是运动的物质构成的系统。怎样度量嵌入在一个物理系统中的能量？

定义 29.4 (一维结构能) 给定一个不可约非负矩阵 A 表示的物理系统，定义嵌入在物理系统 A 中的能量，称为结构能^①为

$$\mathcal{E}^1(A) = \mathcal{H}^1(A) \quad (29.1)$$

这里， $\mathcal{H}^1(A)$ 是 A 的一维结构熵。

一维结构能 $\mathcal{E}^1(A)$ 度量了嵌入在物理系统中的能量，也可以理解为物理系统中的物质运动所生成的总能量。

一个物理系统是作为一个整体起作用的，它不是任意可分的。因此，一个物理系统本身是一个信息世界的对象。信息世界的科学范式，即总方法，是层谱抽象。

定义 29.5 (物理系统的层谱抽象) 一个物理系统的一个层谱抽象就是该物理系统中所有物理对象构成的集合的一个编码树。

一个物理系统的一个层谱抽象是该物理系统的一个组织方法。不同的组织方法释放的能量不同。

定义 29.6 (物理系统在编码树下的结构能) 给定一个不可约非负矩阵 A ，作为一个物理系统的表示，给定一个 A 的编码树 T ，定义 A 在编码树 T 下的结构能为

$$\mathcal{E}^T(A) = \mathcal{C}^T(A) \quad (29.2)$$

这里， $\mathcal{C}^T(A)$ 是 T 对 A 的压缩信息。

因此，我们用一个编码树对一个系统的压缩信息来度量该编码树下物理系统的能量，即结构能。

^① 本书用“结构能”的概念，以避免和物理学现有的“能量”概念做比较。另外一方面，结构能的物理学意义肯定是一个重要研究方向。

定义 29.7 (物理系统的结构能) 给定一个不可约非负矩阵 A , 作为一个物理系统的表示, 定义 A 的结构能为

$$\mathcal{E}(A) = \max_T \{\mathcal{E}^T(A)\} \quad (29.3)$$

这里, T 取遍 A 的所有编码树。

定义 29.7 中的结构能度量了一个物理系统作为一个整体的体系的能量。

在现实世界博弈中, 博弈的双方都是一个体系, 即体系对抗, 体系博弈。结构能度量了一个体系的结构能。显然, 结构能大就表明作为体系的能量大, 反之则小。

现实世界的一个物理系统总是按不同层谱抽象编码组织的。定义 29.6 度量了在一个编码树下一个物理系统的结构能。

根据定义 29.6, 决定结构能的因素有两个:

- (1) 物理系统本身;
- (2) 物理系统的组织或者编程方式, 即编码树。

因此, 一个自我意识主体增大结构能的方法有两个: ① 物理系统生成, ② 物理系统的层谱抽象编码。

29.3 力量生成: 物理系统的能量释放

根据定义 29.1 中的力量生成假说, 力是能量释放所生成的。因此, 理解力的生成就是要理解能量的释放。能量是怎样释放的?

能量释放有一系列基本性质:

1. 能量释放是有方向的

因此, 力是有方向的, 这和物理学的力是一样的。

2. 能量释放是有条件的

能量释放的条件包括:

(1) 能量是运动的物质生成的。

运动的物质瞬间停止, 则运动的物质所蕴含的能量就完全释放了, 能量的释放就生成了力。因此, 力是**瞬间生成**的, 力的生成是**瞬时的**。与此相对应, 能量的积累是有一个过程的, 有一个时间区间。

(2) 力可以是被动生成的。

一个运动的物质当遇到障碍突然停止, 这时力是由于运动的被动改变而生成的。

(3) 一个系统的能量释放可以通过瞬间把系统中所有运动聚集到一个方向、一个点来实现。

例如,人是一个系统,有能量的,当人去推某个对象时,就是把人整个系统中的运动聚集到一个方向产生的力。

(4) 力就是能量的**聚向释放**。

3. 力可以是主动生成的

当一个运动的系统主动聚集运动方向时,力是系统主动生成的。

4. 力可以是外界的作用生成的,也可以是系统内生的

力这个概念最基本的性质是:

(1) **瞬时性**;

(2) **方向性**;

(3) **聚集性**。

博弈的结局是由力量决定的,力量的生成原理是设计博弈策略的科学原理。

战争中攻击方的攻击力显然满足上面三个性质,即攻击要求瞬间、方向、聚焦。如果做不到这些,攻击就不会成功或者至少很难成功。

正是因为力量生成的瞬间性、方向性和集聚性,战争中进攻方获胜的策略就是巨大能量的瞬间、集聚、定向释放以战胜敌人。这就是《孙子兵法》中的进攻方获胜的条件:突然、瞬间、速胜。进攻方做不到这点,后面的风险、危险就随之而来了。

29.4 力量的系统生成原理

根据定义 29.1 中的力量生成假说,力来自于能量释放。根据能量生成假说,定义 29.2,能量来自于运动的物质。因此,有

命题 29.8 (力量的系统生成原理)

(1) 能量来自于运动的物质构成的物理系统,即能量来自于物质系统;

(2) 力量来自于物质系统。

证明 根据定义 29.1 和定义 29.2。

29.5 力量的可创造性

命题 29.8 的一个直接推理就是:

命题 29.9（力量的可创造性原理） 力量是可创造的。

证明 物质系统是可创造的。根据命题 29.8，力量来自于物质系统。因此，力量是可创造的。

命题 29.9 揭示了，创造是博弈所需要的力量的源泉。

第 30 章 非对称必胜策略原理与均衡原理

现实世界的玩家有非理性玩家和理性玩家，现实世界的博弈有非理性博弈和理性博弈。现实世界的博弈中有赢家，但是大多数玩家是输家。

现实世界的博弈中赢家获胜、获利的方式很多，但是，毫无例外地，获胜的策略总有一个基本原理，即非对称优势策略。

现实世界的博弈有两个玩家的博弈，但是，实际上，任何两个玩家的博弈都是在所有玩家参与的环境进行的。因此，是所有玩家的博弈构成的博弈系统。

30.1 博弈的系统原理

命题 30.1 (博弈的系统原理) 现实世界的博弈满足一系列基本性质：

- (1) 每一个自我意识体 x 对自身有一个层谱抽象感知，有一个层谱抽象认知；
- (2) 每个自我意识体 x 对每一个其他自我意识体 y 有一个层谱抽象认知；
- (3) 每一个自我意识体对所有自我意识体构成的系统有一个层谱抽象认知；
- (4) 每一个自我意识体对现实的物理世界有一个层谱抽象认知；
- (5) 每一个自我意识体对自己和对每一个其他自我意识体有一个基本原则以确定其策略；
- (6) 每一个自我意识体基于对自己和外界的认知，采取策略以巩固和加强自身的存在性、作用、运动性、需求和愿望，即利益；
- (7) 所有玩家（自我意识体）及它们之间的博弈构成了一个博弈系统；
- (8) 每一个玩家的最终存在性、作用和运动性是由整个博弈系统的结局来决定的；
- (9) 每一个玩家的风险、代价和利益都嵌入在所有玩家构成的博弈系统中。因此，每一个玩家的成败都由博弈系统演化的结局来决定；
- (10) 每一个玩家，比如 x ，都会针对其他玩家之间的博弈，例如 y 对 z 的博弈来采取策略以使得 y 对 z 的博弈成为 x 可利用的机遇。

命题 30.1 中博弈的系统原理揭示了：现实世界博弈是一个博弈系统，现实世界博弈的规律就是博弈系统的规律。

因此，现实世界的博弈原理，本质上来说是一个特殊的复杂系统的科学原理。

30.2 现实世界博弈的基本规律

根据命题 30.1, 现实世界博弈是一个复杂的博弈系统。

现实世界博弈是一个科学现象, 因此, 现实世界博弈是有规律的。现实世界博弈的规律正是人类文明进程的规律。

30.2.1 博弈定律

定义 30.2 (博弈定律) 现实世界博弈的获胜者是未来; 未来世界的推动者、引领者、贡献者必将是获胜者、获利者。

人的愿望就是人努力的方向, 大多数人的愿望收敛的方向就是未来的方向。直观地说, 现实世界博弈的结局必然是人心所向的结局。原因是每一个自我意识体都希望获胜、获利。博弈的最终结局就是大多数自我意识体都认为它赢了。

人类历史的总趋势也反复证明, 最终必然是大多数自我意识体赢了, 获得更大存在性、起到更大作用、获得更大运动性、满足了更大需求和愿望。

30.2.2 非理性博弈定律

命题 30.3 (非理性竞争定律) 对于双方, A 和 B 的非理性博弈,

(1) 如果 A 和 B 都是非理性玩家, 那么 A 和 B 都是输家;

(2) 如果一方是非理性玩家, 另一方是理性玩家, 那么非理性玩家是输家, 理性玩家是赢家。

证明: 根据定义 27.4, 非理性玩家的认知、理念或者信念与现实世界真实矛盾, 是违背自然法则的。现实世界每一个存在的对象都有其存在的意义, 每一个自我意识主体都要求保持自己的存在性。

如果博弈的双方, A 和 B 都是非理性玩家, 必然结局就是战争, 而且每一方都容不下对方的存在, 每一方都以消灭、征服、统治对方为目标。因此, 每一方都有一个死敌。双方的博弈就是互相损耗, 直到双方都没有力量了, 从而都成为输家。

如果一方是非理性玩家, 另一方是理性玩家, 那么非理性玩家的理念或者信念本身就是违背自然法则的, 这必然是非理性玩家的战略错误。理性玩家只要保持其存在性, 按现实世界的规律和自然法则采取策略, 则会越来越强大; 与此同时, 非理性玩家会因其逆自然法则不断遭到失败, 变得越来越弱, 最后成为失败者。理性玩家因为其按规律、按自然法则采取策略, 会越来越强大成功, 成为获胜、获利的一方。

30.2.3 理性博弈定律

命题 30.4 (理性竞争定律) 给定两个理性玩家 A 和 B ，如果 A 和 B 理性博弈，那么 A 和 B 都是赢家。

证明： 理性玩家都没有逆自然法则，总体都按自然法则和规律采取策略。因此，理性竞争的双方最终结局是互相成就，都成为赢家。

30.2.4 集团对抗定律

命题 30.5 (集团对抗定律) 以对抗为目的的自我意识主体集团最终都会瓦解，或者被瓦解。

证明： 以对抗为目的的集团的形成就是某一个自我意识主体为消灭、征服、统治另外一个自我意识主体建立的以自己为中心、为自己对抗目的服务的集团。这表明：

- (1) 集团中有一个非理性玩家；
- (2) 集团中非理性玩家有一个强大敌人；
- (3) 集团的形成就是集团内非理性玩家征服集团中其他成员的过程。

因此，以对抗为目的的集团本身就是一个非理性玩家。根据非理性竞争定律，见命题 30.4，非理性玩家最终结局是失败，因此，集团瓦解，或者被瓦解。

在中国 5000 多年的历史中，各种类型的集团对抗都出现过，没有一个例子说明，以对抗为目的的集团最终成为赢家，毫无例外，都最终瓦解。这也验证了命题 30.5 中的集团对抗定律。

30.3 必胜策略存在性原理

现实世界的博弈中，特别是战争中，大部分参与者都是输家；自然界演化中，很多物种都灭绝了。然而，在现实世界博弈中，总有赢家。

命题 30.6 (必胜策略的存在性原理) 现实世界的任何博弈中，都存在必胜策略。

证明： 根据命题 29.9，力量是可以创造的。遵循自然法则，基于规律的创造可以创造出获胜、获利所需要的力量。

命题 30.6 中的必胜策略原理揭示了，现实世界的博弈中，总存在必胜策略。因此，从原则上和理论上来说，每一个自我意识主体都能找到自己的生成空间。

30.4 非对称优势策略是必胜策略

在现实世界博弈中，有如下必胜策略原理。

命题 30.7 (非对称优势必胜策略原理) 非对称优势策略是必胜策略。

命题 30.7 揭示了，非对称优势策略是必胜策略。战争中的非对称优势策略有多种类型，例如，

- (1) 信息非对称。《孙子兵法》的知彼知己就是信息非对称；
- (2) 结构非对称。大国对小国结构力量的非对称；
- (3) 知对不知；
- (4) 防御对进攻的非对称优势；
- (5) 实对虚的非对称；
- (6) 有准备对无准备的非对称；
- (7) 主动对被动的非对称。随时保持战略、战术主动权的一方有一个非对称优势；
- (8) 以逸待劳；
- (9) 强对弱；
- (10) 多对少；
- (11) 暗对明；
- (12) 有组织对无组织；
- (13) 正确对错误。如果一方没有犯错，而另一方犯了战略错误，则没犯错的一方就取得一个非对称优势；
- (14) 永久存在对临时存在；
- (15) 有创造对无创造等。

如果一方创造了一个新维度力量就取得一个非对称优势；非对称优势策略有多种类型，包括战略层面的非对称优势策略，战役、战术层面的非对称优势策略，以及具体一个竞争点的非对称优势。

现实世界的博弈就是在运动中、在动态变化中，在每一次的博弈、每一个抽象层谱的博弈设计中创造出非对称优势策略。这样的玩家将是不可战胜的。

《孙子兵法》中每一个获胜策略都是非对称优势策略。我相信，

一个策略是获胜策略的充分必要条件就是该策略是一个非对称优势策略^①。

^① 《孙子兵法》是一个完备的科学体系，我的新书《谋算科学：〈孙子兵法〉的信息科学评注》将系统地讲这个体系。在这个体系中，所有的军事问题都能找到解决方案。这个科学体系是欧洲没有的、不会有的。因为，它是谋，即层谱抽象，和算，即分而治之，科学思想方法双引擎建立的科学体系。欧洲科学思想及思维方式只有一个东西：分而治之。没有“谋”。西方的军事不可能有科学体系，因为它的总方法就是“算计”，即“分而治之 + 欺骗”，这不是科学方法。

怎样理解非对称优势策略?《孙子兵法》中有很多例子,我用其中的一个例子来说明。石头对鸡蛋就是非对称优势。用石头打鸡蛋,鸡蛋肯定破了。当然,这里面也有条件:

- (1) 打准了。
- (2) 石头不能太小,如果石头只有米粒那么大可能就不行。
- (3) 石头也不能太大,太大了拿起来费力。

所以非对称策略也是有条件的。一个非对称优势策略有效的条件、边界与优化可以通过实验来建立。

然而,

非对称优势策略是必胜策略这个原理给我们提供了无穷的创造空间,创造非对称优势策略取得对敌人的获胜、获利。

根据命题 30.7 的原理,任何一个博弈都可以创造出非对称性优势必胜策略。可以利用来创造非对称性优势必胜策略的因素、要素、条件可以是现实世界的任何对象。

《孙子兵法》中有一个很有名的论断:“不战而屈人之兵”。这个论断有很多人,包括一些军事家,都质疑其正确性,甚至批评它是唯心主义的东西。根据命题 30.7 中的非对称必胜策略原理。怎样理解“不战而屈人之兵”这个论断?

这个论断的科学含义是:

- (1) 存在必胜策略;
- (2) 非对称优势策略是必胜策略;
- (3) 创造各个抽象层谱的对敌非对称优势策略,使敌不能战;
- (4) “不战而屈人之兵”本身是一个策略,它是一个创造策略,而不是什么也不做;
- (5) “不战而屈人之兵”中前两个字“不战”指不与敌人全局军事对撞,除此之外,任何策略都可以,特别是通过创造策略,实现对敌压倒性、碾压式非对称优势策略。

理解到以上 5 点,那么“不战而屈人之兵”的科学含义就基本理解了。然而,正确、准确、精确、到点、到位地理解并创造性地应用这个论断则是一个新的研究方向。

30.5 非对称必胜策略基本性质

现实世界博弈中的两个基本状态是:非对称和均衡。

直观地说，**非对称**指一方对另一方有显著优势；**均衡**就是任何一方对另外一方都没有显著优势。因此，非对称就是一方对另外一方的获胜策略。

博弈中的每一方都想创造对对手的非对称优势，这就是现实世界博弈的基本现象。因此，追求非对称优势策略就是每一个玩家的博弈策略。

30.5.1 非对称必胜策略的抽象层谱

一个博弈策略的影响范围、影响深度决定着该策略的层次，即抽象层谱。因此，策略本身是层谱抽象可定义的。有的策略是全局的，有的策略是局部的。战争中有战略层面的策略，有战役层面的策略，有战术层面的策略。实际中，可能还会有更多抽象层谱的策略。

因此，非对称必胜策略是层谱抽象可定义的，即非对称必胜策略本身有层谱性。

30.5.2 非对称必胜策略实现的资源

实现非对称必胜策略的可用资源可以是任何东西，包括但不限于：

- (1) 物质资源；
- (2) 武器装备；
- (3) 博弈主体；
- (4) 博弈战场；
- (5) 时空、时节；
- (6) 地形、地貌；
- (7) 敌人错误；
- (8) 敌人运动；
- (9) 敌人的确定性和不确定性；
- (10) 创造敌人的确定性和不确定性；
- (11) 自己的确定性和不确定性；
- (12) 创造自己的确定性不确定性等。

原则上说，一切皆有可能用来设计非对称必胜策略。“设计”本身是一个创造。因此，非对称必胜策略是创造的结果。

30.5.3 非对称必胜策略的实现方法

创造非对称必胜策略的方法无穷无尽，然而其基本操作是：

- (1) 敌人真实情况；
- (2) 自己的分与合；
- (3) 自己的隐藏与暴露；
- (4) 自己的运动；

(5) 因敌而制胜。根据敌人情况在运动中创造对敌人非对称必胜策略（战术层面可以）；

(6) 新维度制胜。根据敌人情况设计敌不可战胜的防御，并且，与此同时创造自己的更高层次或者新维度力量，实现对敌人非对称必胜策略。

实现：已有维度均衡，创造新维度制胜，降维打击，压倒性、碾压性优势（战略、战役层面非对称优势策略）。

简单地说，就是基于对敌人真实情况的掌握，应用分与合，利用自然环境或者隐藏或者暴露，在运动中实现对敌人非对称必胜策略，这就是因敌而制胜；或者根据敌人情况，做好防御，不让敌人有可乘之机，同时自己创造新维度力量，这就是你打你的，我打我的，也能实现战略、战役的非对称优势。

30.5.4 非对称必胜策略的抽象层谱：真假像识别

怎样实现掌握敌人真实情况？

针对：

- (1) 敌人的能力；
- (2) 敌人的目的、目标、动机；
- (3) 敌人的行为规律；
- (4) 敌将领认知；
- (5) 敌情侦察等。

综合判断敌人真实情况。

注：战争中将领的作用至关重要，一方最聪明的人比对手最聪明的人更高明，就能站得高看得远，也能取得对敌非对称优势。

30.5.5 非对称必胜策略的时效性

每一个策略，包括非对称必胜策略都是有条件的，都有它的时效性。

在运动中生成的非对称必胜策略不仅是有条件的，而且还可能是短暂的，甚至是瞬间的，过了时间就丧失了。

运动中生成的非对称优势的进攻策略通常是短暂的。因为，非对称必胜策略本身是运动中生成的，运动稍微变化，非对称优势就不再存在。因此，在战争中，进攻方要求抓住时机，当机立断，在非对称优势策略出现的最佳时机立刻、坚决、坚定、果断地采取行动才能获胜、获利。

《孙子兵法》讲：“动于九天之上”就是强调了进攻获胜、获利的瞬时特征。进攻就是要突然、快。最好在敌人没反应过来就死了。

防御中的非对称优势有两种类型：①隐藏（信息非对称），②防御工事非对称优势。

情况 1: 这种情况，敌人想攻找不到目标，保密安全就非常重要，另外，风险是时间长了，敌人也可能根据其他线索找到，《孙子兵法》讲“藏于九地之下”就是这个原则。

情况 2: 防御工事非对称，即敌人没有攻击的力量，相对来说是个比较稳定长期的优势，但是，敌人总会有办法来进攻，因此，有优势，还要不断强化优势，或者找到威胁源，消除威胁源。

创造新维度力量非对称优势是综合能力，或者最高智能的体现，有难度，但是，一旦成功，可以保持比较长时间的非对称优势。

每一个非对称优势策略有它生成的机制、机理，有它的作用条件，有它的作用时效性。根据每一个非对称优势策略的生成原理、作用条件、作用的时间、时机采取行动就能极大地发挥一个非对称优势策略的作用。

30.6 攻与防转化的非对称必胜策略

攻与防是现实世界博弈的两种基本策略。《孙子兵法》明确提出：“善攻者，动于九天之上。善守者，藏于九地之下。”这两句话分别说了“攻”的非对称优势策略和“防”的非对称优势策略。

30.6.1 进攻

“攻”的非对称优势就是力量优势、突然、快速。这揭示了：

(1) “攻”获胜、获利的策略是力量显著优势、突然、快速，即速胜。

等价地说：

(2) 如果“攻”没有做到速胜，那么“攻”就不成功。

(3) 没有成功的“攻”，那么可能就是攻方最终失败的开始。

(4) 非对称优势的攻可能成功也有风险，没有把潜在风险排除，那么，即便是力量的显著优势，进攻也可能失败。

(5) 进攻方的风险就是防御方的机会。

(6) “进攻”是有风险的，而且，风险很大、很高。

毛泽东的《论持久战》就是《孙子兵法》进攻“速胜”原则的逆否命题，就是实现了《孙子兵法》中进攻方的所有潜在失败风险，结果就是最终日本失败了。反侵略战争应该都是这个战略。当然，这个战略能成功是有条件的。毛泽东《论持久战》论证了中国有这个条件，这也是天才的贡献。

(7) “进攻”方最大的风险是是否真能攻？能否攻下？攻下了会有什么风险？

(8) 只会进攻是非常危险的。正所谓：好战必亡。

30.6.2 防御

“藏于九地之下”是一个非对称优势防御策略。然而，同样，这个策略是否成功是有条件的。

《孙子兵法》的这个防御策略不能只从字面上来理解，具体分析如下：

1. 战术层级应该可以做到，条件是：

- (1) 己方知彼知己；
- (2) 确保敌人不知彼、不知己。

2. 战役、战略层面很难做到完全隐藏

3. 战役、战略层面只有当敌人犯了严重战略错误才可能实现自己“藏于九地之下”

4. 被动防御绝对实现不了防御目标

“藏”只是暂时的，敌人要找你，总会有办法；只会“躲”绝对不是防御策略（蟑螂也会躲，不会被灭绝，但不是智能体，至少不是高级智能体），一味地躲、一味地退让，实质就是“忘战”，正所谓：忘战必危^①。

5. 防御的非对称必胜策略正好就是《孙子兵法》中的**积极防御必胜策略**

- (1) 做好自己，使自己立于不败之地，使敌人不敢攻、不能攻；
- (2) 在做好自己的条件下，不断创造非对称优势进攻力量；
- (3) 在先胜的条件下利用敌人送来的机会进攻、获胜、获利；
- (4) 让敌人防我。

在这种情况下，敌人来攻，就是它自己犯错，自己承担责任，实现对敌非对称优势，获胜、获利。《孙子兵法》特别强调先胜而后战，做到先胜，等待敌人犯错，然后战而胜敌、获胜、获利。做到先胜在于自己，什么时候战，等待敌人犯错。

战争的历史责任一定是犯错一方来承担。这也是战争的正义与公理的要求。毕竟要死人，双方都要死人，可能要死很多人。

获胜、获利也要心安理得，这是文明的表现。敌人的失败是它自己犯错，必然、必须要付出的代价。

实际上，《孙子兵法》的“先胜而后战”还包括，在战之前把战后格局安排好。快速胜，然后基于获胜重塑格局实现利益，获胜、获利。

30.7 胜败与强弱的相互转化

博弈就有胜败、输赢。

^① 《孙子兵法》好多地方讲“不战”，这个“不战”的实质是如下的积极防御必胜策略。不识别“必战”或者在应该必战的情况下不敢战就是“忘战”，必危。

30.7.1 胜与败的转化

在生死决战中，胜就是生，败就是死。

在生死决战之前会有很多各个层级的博弈。在非生死决战的博弈中，胜、败是可以相互转化的，一次胜可能是下次败的诱因，一次败可能是下次胜的动力。在非生死决战的博弈中，只要不死就还有获胜机会。

获胜、获利也可能不断积累使得一方完全战败另一方。双方的长期博弈可能结局是：

- (1) 一方大胜，另一方大败；
- (2) 双方都大败；
- (3) 双方长期维持基本均衡；
- (4) 双方都只是局部博弈，都没有重大损失。

30.7.2 强与弱的转化

在生死决战之前，博弈的获胜、获利是个智能问题，即获胜、获利代表智与能的高低；而且，胜败是可能相互转化的。

对于双方的博弈，假设一开始一方强，另外一方弱，那么在长期的双方博弈中，可能的结局有：

- (1) 强者变得更强，弱者变得更弱；
- (2) 强者变弱，弱者变强；
- (3) 强者变强、弱智变强；
- (4) 强者变弱，弱者变得更弱。

四种情况都有可能出现，完全取决于各自及双方博弈结果。

正是因为所有四种结局都有可能发生，理性玩家需要“慎战”，避免使自己变弱的博弈，争取使自己变强的博弈。

30.8 胜和利的可创造性原理

《孙子兵法》在《形篇第四》（二十一）中讲“……，故曰：胜可知，而不可为。……”。在《虚实篇第六》（四十二）中讲：“以吾度之，越人之兵虽多，亦奚益于胜败哉？”（四十三）“故曰：胜可为也。敌虽众，可使无斗。”

有人说这是前后矛盾。实际上以上这几个地方揭示了三个原理。

（二十一）整个在讲以下几个意思：

（1）首先要使自己立于不败之地，即不败。把自己做好，无懈可击，使敌人无从下手，这是自己努力可以实现的；

(2) 在自己无懈可击, 没有漏洞的条件下, 如果敌人犯错误, 出现漏洞, 可以利用放大敌人错误获胜、获利;

(3) 如果敌人没有任何漏洞, 没有获胜条件就不能人为发动战争;

(4) 敌人是否犯错、出现漏洞是不确定的, 自己是被动的一方, 没有多少操作空间。

以上理解实际上表明了两个原理:

1. 理性原理^①: 获胜、获利者是理性主义者

这个原理也说明, 非理性竞争者容不下对手, 即便对手没有漏洞、无懈可击, 它也要来攻击, 不管对手是否成功, 对手再怎么成功, 它都容不下。

这样的非理性竞争者是要把对手的一切好的东西毁灭掉, 即便对手代表着未来。理性原理揭示了, 获胜、获利者是理性玩家。

那种坚持“因为对手成功, 所以必须被消灭、征服”理念的玩家就是非理性竞争者。根据《孙子兵法》的科学原理和我的科学体系, 这种玩家就是侵略者。非理性玩家不可能获胜。

2. 均衡原理

在非对称必胜策略出现之前就只能维持均衡, 等待时机, 不能冒险、盲动。维持均衡就是要做到让敌人不能攻, 使自己立于不败之地。

(四十三) 讲: 如果敌人人多, 则管理可能出现错误, 如果敌人地广, 则防御必然出现问题, 因为, 如果重点防御, 则存在防御薄弱的地方, 如果处处防御, 则敌人处处薄弱。因此, 总能找到敌人薄弱的地方, 这就是对敌攻击的突破口。而且, 有策略使得敌人弱点暴露。从这个意义上来说, “胜可为”, 即胜是可以创造的。

整个 (四十三) 揭示了一个原理。

命题 30.8 (胜、利的可创造性原理) 在现实世界博弈中, 获胜、获利是可以创造的^②。

证明: 根据命题 29.9。

定义 30.8 中胜和利的可创造性原理说明了很深刻的原理。《孙子兵法》主要讲通过找到敌人漏洞、错误来实现非对称必胜策略。然而, 定义 30.8 中胜和利的可创造性原理的等价命题就是: 非对称性优势策略是可创造的。

^① 在作者新书《谋算科学:〈孙子兵法〉的信息科学评注》, 作者把这个原理定名为: “孙子理性原理”。这是非常重要的一个原理, 人类即便是处于战争中也要尊重对手, 如果不把对手当人看, 只能证明自己不是人类, 没有人性, 谈何“人权”。中国军事文化中从一开始就是理性主义的科学观, 区别于侵略性基因的战争观。这大概就是为什么中国历史上一直打仗, 最后打成了一个统一的大国, 大家都认同、捍卫一个统一大国的原因。

^② 胜, 和利是两个概念, 利是根本、胜是获利的手段。《孙子兵法》中明确区分了胜和利的关系, 是两个概念。在火攻篇第十二 (九十九) 明确讲: “夫战胜攻取, 而不修其攻者凶, 命曰‘费留’。”意思是: 胜而不利者, 就是白白浪费国家资源, 这对国家来说是凶险的。

因为非对称性优势策略是必胜策略，又因为，非对称性优势策略是可创造的。因此，胜和利是可创造的。创造是智能的标志，再次证明，获胜、获利就是智能的标志。

现实世界博弈中能量集聚、力量释放随利益的方向转化，利益必然需要力量来捍卫，能量集聚的地方也是利益与力量集聚的地方。

现实世界博弈就是一方对另一方施加作用力，即通过释放能量来实现的。

命题 30.9 (博弈力量方向定律) 现实世界博弈中，服从如下力量作用的运动方向：

- (1) 攻击的方向是高能量向低能量转化的方向；
- (2) 力量从高能量向低能量释放。

命题 30.9 揭示了现实世界博弈中真实的能量释放的方向，即力量的方向，即

- (1) 能量从高到低释放；
- (2) 力量从高能到低能施加。

非对称优势策略也决定了能量释放的方向和力量施加的方向。

战争中，进攻方总是认为自己对敌有一个非对称优势策略；低能攻击高能只是给高能玩家提供了一次获取更大优势的机会。

自我意识主体的核心目标是利益。自我意识主体之间博弈的目的是自己的利益。非对称优势策略决定着力量的非对称性。

现实世界的博弈非常现实，利益随力量增加的方向转移。

命题 30.10 (利益转移定律) 现实世界博弈中，除少数例外，真实的利益转移方向就是能量从低到高的方向，或者力量从小到大的方向。

因此，能量和力量的方向决定着利益的转移方向。

30.9 均衡原理

定义 30.11 (均衡的定义) 给定两个体系 A 和 B ，如果 A 和 B 中任何一个都没有对对方的非对称优势策略，那么，称 A 和 B 是均衡的。

理解定义 30.11，以两个国家为例，如果双方谁也没有能量征服对方，那么这两个国家就处于均衡状态。

命题 30.12 (均衡原理) 给定两个处于均衡状态的玩家 A 和 B ，

1. 如果 A 和 B 都是理性玩家

- (1) A 和 B 都会做好自己，让对手没有攻击自己的机会；
- (2) A 和 B 都会寻找对方的漏洞和错误，攻击对方；
- (3) 理想情况下， A 和 B 的博弈成了 A 和 B 不断完善自己，向对方学习的过程，最终双方都成为赢家。

2. 如果一方是非理性玩家，另外一方是理性玩家

- (1) 非理性玩家已经犯了战略性错误；
- (2) 理性玩家保持理性，利用非理性玩家的战略错误，最终实现对非理性玩家的非对称优势，成为最终赢家；
- (3) 非理性玩家将成为输家。

3. 如果 A 和 B 双方都是非理性玩家

- (1) A 和 B 之间的博弈（战争）非正义；
- (2) A 和 B 双方都是输家；
- (3) 更非理性一方输的更惨。

证明： 根据定义 30.11。

命题 30.12 体现了战争的公理性，人类演化的方向是人类的不文明、进步，而不是相反方向；最终是文明战胜野蛮、进步战胜落后、理性战胜非理性。

30.10 攻、防的必胜策略：非对称与均衡

现实世界的博弈中，所有策略无非就是两种。

1. 进攻^①

攻击时的获胜策略是非对称优势策略，即当自己一方具有非对称优势攻击策略时，攻击是一个获胜策略。

《孙子兵法》中讲的“奇”就是非对称优势策略（这就给《孙子兵法》中“奇”这个概念一个科学定义了，而且非对称性是可以量化的）。

因此进攻的必胜策略是非对称优势条件下的进攻，即《孙子兵法》中的“奇”。

^① 进攻与防御这两个基本概念没有严格的数学界限。有的时候攻是为了防，有的时候防是为了攻；有的时候既是防又是攻。非对称是个攻击获胜策略，也是一个防御获胜策略。例如防御可以通过力量的非对称性优势，也可以通过让敌人找不到目标或者找到了也没有攻击条件来实现。前者用了力量非对称，后者用了信息非对称优势。处于均衡状态的敌对双方，一方稍微调整一下可能就出现一个非对称优势等。“均衡”这个概念主要强调，在没有条件的时候不要和敌人相撞，要保存自己，即成功防御。成功防御无非就两种情况：让敌人不敢攻、或者敌人想攻也找不到或者找到了也没条件攻。

2. 防御

防御时的必胜策略是均衡，均衡表示敌人攻不破，也就是防得住。

《孙子兵法》中有一个概念“正”，它的数学实质就是均衡，均衡可以数学地定义，可以量化。

防御时候的必胜策略是均衡条件下的防御，即《孙子兵法》中的“正”。

博弈的策略无非就是**进攻与防御**，分别对应的必胜策略就是**非对称优势的进攻和均衡条件的防御**。因此，博弈的必胜策略就是：

- (1) (非对称) 非对称优势的进攻；
- (2) (均衡) 均衡条件的防御。

《孙子兵法》中《势篇第五》(二十七) 讲：“凡战者，以正合，以奇胜。”“战势不过奇正，奇正之变，不可胜穷也。奇正相生，如环之无端，孰能穷之？”

这几句话的科学含义是：

- (1) 凡是战争，总是以均衡来防御，以非对称优势来获胜 (进攻)；
- (2) 战争的态势无非就是非对称进攻和均衡防御；
- (3) 攻防的变化不可穷尽；
- (4) 攻防互换，永无止境；
- (5) 战争无非两种，均衡防御和非对称进攻；均衡防御的策略很多，非对称进攻的策略不可穷尽；攻防可以互相转换，变化无穷；
- (6) 每一个军事动作，无非就是进攻或者防御；防御要均衡，即防得住，攻要非对称，攻得下；攻、防的策略是开放的，无穷无尽；攻防还可以互相转换。一场战争就是由一系列的攻防策略构成。

本书提出的“非对称策略”和“均衡策略”，恰好就是对《孙子兵法》中的“奇”与“正”的基本原理。

30.11 层谱抽象必胜策略原理

非对称性是进攻的必胜策略，同时也是防御的必胜策略。这就是博弈的必胜策略原理，见定义 30.7。进一步，我们有如下必胜策略原理。

定义 30.13 (博弈必胜策略原理) 非对称优势是任何一个博弈的必胜策略。

定义 30.13 揭示了，对任何一个博弈，非对称优势总是必胜策略。

根据定义 30.13 中的博弈必胜策略原理，

- (1) 非对称优势是国家战略博弈的必胜策略；
- (2) 非对称优势是经济博弈的必胜策略；

- (3) 非对称优势是军事战略博弈的必胜策略;
- (4) 非对称优势是军事战役博弈的必胜策略;
- (5) 非对称优势是战术博弈的必胜策略;
- (6) 非对称优势是任何一种博弈的必胜策略。

然而, 必胜策略是否能保证一个玩家永远获胜、获利?

在现实世界中, 经常出现的情况是, 一个玩家每次都赢了, 最后一次输了, 而且是惨败; 一个玩家每次都输了, 最后一次赢了, 而且对手输了, 对手再没有机会了。

在前一个例子中, 前面的赢可能是敌人让你赢, 引你进入它的陷阱; 后一种情况可能是前面的每一次输都是诱敌深入, 诱敌进入死地。

也就是说, 局部的优化不是全局最优, 局部优化有可能还是全局最坏的结果。

事实上, 一个玩家, 作为一个自我意识主体, 它的利、害, 输、赢本身是层谱抽象可定义的。因此, 博弈策略本身就属于不同抽象层谱, 利与害也属于不同抽象层谱, 输和赢也有不同抽象层谱。

在同一个抽象层谱搞博弈, 即算, 或者分而治之, 永远不可能赢。除了算, 还要谋, 跨越抽象层谱的算。

一个玩家不可能在所有博弈中都获胜、获利。这应该可以解释为什么中国人有句老话: “胜败乃兵家常事。” 因此, 最重要的是每一次重要的、关键博弈中的获胜、获利!

两个自我意识主体的博弈是两个自我意识主体分别的体系之间的博弈。每一个体系有一个层谱抽象组织。体系之间的博弈由各自系统的抽象层谱的功能模块的博弈构成。不同的功能模块属于不同的抽象层谱。因此, 博弈是在不同抽象层谱的功能模块之间进行的。

一个抽象层谱的博弈由所有下一层次的功能模块的博弈组成。一个抽象层谱的非对称优势策略需要下一抽象层谱的若干博弈支撑。例如, 一个战略非对称优势策略需要若干战役博弈的必胜策略支撑, 一个必胜的战役博弈需要若干必胜的战术支撑。为支撑体系博弈的非对称优势必胜策略需要一些更低抽象层谱的非对称必胜策略支撑。

博弈设计就是设计一整套的非对称优势必胜策略, 它支撑体系博弈中最终整个体系有一个非对称优势必胜策略。

另一个非常重要的问题是几乎每一个非对称优势必胜策略都是设计和创造的结果。现实世界中, 很难有什么也不做天然地就出现一个非对称优势必胜策略的机会。

30.12 胜可为与胜不可为的转化

“胜可为”就是创造非对称优势必胜策略；“胜不可为”就是在均衡状态下、没有非对称优势必胜策略的情况下不可以贸然采取行动。因此，《孙子兵法》的“胜可为”和“胜不可为”不矛盾，因为它们分别指两个不同的原理。非常重要的是，两者之间可以转化。

“胜可为”与“胜不可为”之间的相互转化有如下基本性质：

(1) 非对称优势必胜策略总是创造的结果。

这揭示了“创造”作为一个博弈策略的极端重要性；这一论断在历史上的所有战争中都被不断、反复证明，人类历史上每一次重要战争的最终获胜、获利者都是当时创造水平最高、创造能力最强大的玩家。

(2) 非对称优势策略也可以通过知识发现、规律揭示和知识与规律的新应用来实现。

(3) 非对称优势可以在运动中动态实现。

(4) 非对称优势，特别是战术、战役级别的非对称优势可能稍纵即逝。

(5) 处于“均衡”状态的博弈中，如果其中一方通过创造获得一个新能力，它就获得了一个非对称优势策略。

(6) 处于非对称优势的一方如果犯个战略错误也可能不能使得非对称优势发挥出来，或者让对手获得新能力而变得不再具有非对称优势。

(7) 非对称优势和均衡处于动态变化和转化中。

(8) 非对称优势和均衡及其转化所采取的策略都是基于规律才能实现的。

第 31 章 孙子原理

现实世界博弈一直是人类面临的重大课题，每个时代有每个时代的时代特征。然而 2500 多年以前（中国春秋时期），中国（人类）科学始祖和军事科学兵圣孙武在他的《孙子兵法》中就已经提出了现实世界博弈的基本模型。

31.1 孙子博弈模型

定义 31.1（孙子博弈模型） 一个自我意识主体或玩家，在现实世界的博弈按如下步骤进行：

1. （知彼）（观察）学习

（1）对手的层谱抽象认知，包括对手的力量系统、力量组织、战略、战术、策略、民心民意、是否上下同心、国家意志和人民愿望是否一致，对手的起源、历史、文明、文化、现状，对手在现实世界所起的作用和影响力，对手的行为规律等；

（2）现实世界的客观规律；

（3）战场环境，地理、地形、地貌；

（4）时间、季节、天气变化规律等；

（5）对手的朋友的层谱抽象认知；

（6）对手的敌人的战略、策略等；

（7）其他玩家的力量、战略、策略、态度和潜在行动等；

（8）自己的其他对手或竞争者的层谱抽象认知，战略、战术、策略、态度、可能反应的时间与时机等；

（9）自己朋友的战略、策略、战术、态度等；

（10）对自己的所有潜在对手的博弈了解；

（11）对自己的潜在竞争者博弈的了解。

2. （知己）自我意识学习

（1）文化与文明；

（2）国家战略与国家意志（政治）；

（3）国土与资源；

（4）人口与教育；

- (5) 科学与技术;
- (6) 工业与农业;
- (7) 经济;
- (8) 商业与贸易;
- (9) 国际战略与外交;
- (10) 军事;
- (11) 科学自信与科技创造能力;
- (12) 国家发展方向与潜力;
- (13) 自己的作用认知;
- (14) 自己的目的、目标等;
- (15) 自己的需求;
- (16) 自己的愿望等。

3. (博弈设计) 战争设计

- (1) 在每一个抽象层谱, 设计非对称优势策略;
- (2) 在军事的战略、战役、战术各个抽象层谱设计对潜在敌人的非对称优势必胜策略;
- (3) 针对每一个重大事件设计非对称优势必胜策略;
- (4) 针对每一个信息事件 E , 做出事件 E 对自己和对敌人是有利还是有害的认知;
- (5) 针对每一个信息事件 E , 设计策略 S , 使得:
 - 在策略 S 的作用下事件 E 增大或者巩固自身利益, 或者极小化对自己的损害
 - 极大化对敌损害, 或者, 极小化对敌利益
- (6) 每一个博弈策略执行的代价预估和效率预测。

博弈设计还需要考虑:

- (1) 代价与收益;
- (2) 收益与风险;
- (3) 短期收益与长远利益。

以上三步是“智”, 构成了博弈的科学部分, 也是“智能”的科学部分; 后三步是“能”, 即决策力、执行力和收益验证。

4. (决策) 对每一个博弈策略做出科学决策

根据现实世界博弈需要, 结合解决方案, 综合各方面因素, 及时做出科学的博弈决策。

这一步是多学科交叉结合应用系统问题，有基于知识的推理问题、跨越抽象层谱的直觉推理，以及根据实际情况选择时机的艺术问题，以实现特定策略目的，放大或者缩小影响。

决策问题的关键是信息、情报综合，行动各模块衔接时间点和边界确定。

决策要解决的关键科学问题包括：

- (1) 行动对未来影响的预测，这里有一个决策科学问题；
- (2) 行动对短期的重大影响预测及重大风险控制；
- (3) 行动收益预估。

这些问题需要有一个信息科学的解决方案。

5.（行动）执行博弈策略

组织实施，采取行动。这一步是大规模、复杂开放环境智能指挥控制的工程问题。

行动阶段要解决的主要问题是：

- (1) 优化执行方案；
- (2) 根据实际情况动态调整行动顺序与结构。

6.（收益评估）对博弈策略执行的系统评估

通过收益评估，验证以上 5 步及其结合的正确性、准确性和精确性，返回第一步，形成迭代优化闭环。

比较设计者、决策者的收益预期和实际的收益，验证收益理论，包括：

- (1) 代价与收益；
- (2) 利益与风险；
- (3) 短期利益与长远利益。

定义 31.1 中的**博弈模型**是本书作者提出来的体系对抗博弈模型。在给新的博弈理论起名字的时候作者读了《孙子兵法》。经过认真研究《孙子兵法》以后，作者确信，作者提出的博弈模型就是《孙子兵法》中关于战争指挥的总框架。而且发现，作者的整个科学体系的总体科学思想和《孙子兵法》的科学思想是一样的。正是这个原因，作者确信《孙子兵法》是一个科学体系，孙武就是中国科学第一人。正是这个原因，作者把博弈模型定名为“孙子博弈模型”。

孙子博弈模型揭示了现实世界的一个博弈策略实际上是一个由六个步骤构成的模型。孙子博弈模型中的每一步都是一个困难的研究方向。

孙子博弈模型的第一步是学习，第二部是自我意识学习。因此，现实世界的博弈首先是一个学习问题，包括（观察）学习和自我意识学习。

孙子博弈模型的第3步博弈设计是在（观察）学习和自我意识学习基础上的趋利避害的策略设计。

信息科学研究确定性和不确定性，以及确定性和不确定性之间转化的信息事件的**规律揭示**；学习回答了包括确定性、不确定性及确定性和不确定性之间相互转化的信息事件的**语义解释**；自我意识理论回答了一个自我意识体对确定性、不确定性及确定性和不确定性之间相互转化对自身是有利还是有害的**价值认知问题**；博弈/谋算就是基于学习和自我意识学习，根据来自自身和外界的确定的性和不确定性及确定性和不确定性之间相互转化对自身是有利还是有害所采取的**博弈策略**。

因此，孙子博弈模型中第3步博弈设计的原理就是：

（1）对自己有利的确定性，采取策略巩固和加强这个确定性。

（2）对自己不利的确定性，采取策略使其转化为有利的确定性或者转化为不确定性，或者转化为对敌有害的确定性。

（3）对自己有利的不确定性，采取策略维护或加强这个不确定性，或者转化为对敌有害的确定性或者不确定性。

（4）对自己有害的不确定性，采取策略转化为对自己有利的确定性或者极小化损害，或者转化为对敌有害的不确定性或者确定性。

因此，博弈策略也是确定性和不确定性转化的策略。确定性和不确定性转化的策略是信息科学策略。

（5）对敌人有害的确定性，采取策略巩固或加强为对敌有害的确定性或转化为对己有利的确定性。

（6）对敌人有利的不确定性，采取策略转化为对敌有害的确定性或对己有利的确定性。

（7）对敌有害的不确定性，采取策略转化为对敌有害的确定性或对己有利的确定性等。

从不确定性到确定性转化的策略称为解码策略，从确定性到不确定性转化的策略称为生成策略。

博弈策略也是信息科学策略，所不同的是采取的策略要对己有利，对敌有害。

（8）对自己有利的解码策略，采取策略加强和巩固。

（9）对自己不利的解码策略，采取策略极小化对己损害，或者转化为对敌人的损害。

（10）对每一个生成策略也采取策略以极大化自己利益，极大化对敌人损害。或者极小化对自己损害，极小化对敌人利益等。

因此，博弈策略本质上是信息科学策略，从而，现实世界的博弈是一个信息科学问题。这就是为什么可以基于信息科学原理建立现实世界博弈的数学理论的原因。

现实世界的博弈也是人类最高水平的智力活动。因此博弈原理就是人类智能的原理，当然也是人工智能的原理。

孙子博弈模型的前 3 步：

- (1) 学习；
- (2) 自我意识学习；
- (3) 博弈/谋算。

体现了人类智能的完整科学体系。因此，学习的数学理论、自我意识的数学理论和博弈/谋算理论恰好构成了人工智能完整的科学体系。

现实世界的博弈首先是科学问题，由孙子模型的前 3 步完成；其次是技术问题；孙子模型第 4 步决策是基于科学原理的艺术，实现科学与艺术的结合，其中，艺术放大科学的作用；孙子模型的第 5 步是工程实施的问题，有若干工程原理问题；第 6 步是科学、技术与工程相结合的验证步骤。

博弈/谋算理论就是孙子模型的信息理论。

2500 多年以前的孙子模型还是 21 世纪破解人工智能科学原理的关键一招，这是中华文明和中国科学对 21 世纪科学技术和人类文明进步的历史性、决定性的伟大贡献。中国科学开始于孙武，他的历史经典名著《孙子兵法》是战争这个人类基本现象的科学原理^①。

31.2 智 与 能

人类长期的进化发展过程就是不断地认知世界、认知自我，改造世界、改造自我，在充满了不确定性、充满了竞争的世界中改造世界、改造自我、生存下来、发展起来。

人类智能体现在人的所有活动中。

定义 31.1 中的孙子模型就是人认知世界、认知自我、改造世界、改造自身的生存与发展的模型。人正是在生死存亡的关头体现了人类的最高智能。因此，孙子模型正好就是人的智能模型。

定义 31.2 (人的智能模型) 一个人的智能模型如下进行：

- (1) (智) 智，包括观察学习、自我意识、博弈/谋算；
- (2) (能) 能，包括决策、行动、验证。

定义 31.2 中的 (人的) 智能模型揭示了：

- (1) “智能”包含两个能力：“智”和“能”；

^① 见作者新书《谋算科学：〈孙子兵法〉的信息科学评注》。

- (2) “智”是一种“软”的能力、智慧、方法等;
- (3) “能”是“硬”的能力,即执行力;
- (4) “智”包括三个方向:(观察)学习、自我意识和博弈/谋算,构成了智能的科学部分;
- (5) “能”包括三个方向:决策、行动和验证,构成了智能的工程技术部分;
- (6) “智”和“能”合起来构成了“智能”。

命题 31.3 (智能模型定律) (人的)智能模型就是定义 31.1 中的孙子模型。

证明: 根据定义 31.2。

31.3 谋算理论方法论: 谋与算

孙子兵法的核心科学思想是**谋算**。

谋算理论就是孙子模型的理论。谋算理论将建立现实世界博弈的基本科学原理。谋算理论的科学方法就是“谋算”。

然而,一直以来没有一个“谋算”的数学定义,历史上只有少数几个人理解了“谋算”的实质和要意。这严重制约着人们对孙子科学思想的理解。

现实世界包括物理世界和信息世界。物理世界的科学总方法是分而治之分析方法;信息世界的科学总方法是层谱抽象认知方法。

这就给出了“谋算”的直观解释了。直观地说,谋算指:

1. 谋: 层谱抽象

- (1) 谋全局;
- (2) 全局、全时的确定性和不确定性认知;
- (3) 直觉推理;
- (4) 全局设计;
- (5) 编码,信息科学概念;
- (6) 数学实质:层谱抽象。

2. 算: 分而治之

- (1) 计算;
- (2) 算局部;
- (3) 逻辑推理;
- (4) 计算与推理,计算机科学概念;
- (5) 数学实质:分而治之。

因此，有如下定义。

定义 31.4 (谋算) 谋算的定义如下：

- (1) 谋的数学实质是层谱抽象；
- (2) 算的数学实质是分而治之；
- (3) 谋算的实质是：
 - 层谱抽象与分而治之相结合
 - 直觉推理与逻辑推理相结合
 - 信息与计算相结合

谋算博弈有很多种类型，比如：

- (1) 谋定、确保自身的确定性和安全性；
- (2) 谋定全局、全时的确定性；
- (3) 设计非对称优势必胜的局部博弈策略；
- (4) 在自身安全及全局确定性的前提下迅速采取局部非对称优势博弈策略，获胜、获利。

“势”与“时”是现实世界博弈结局的决定因素。然而对全局、全时的势与时的获取，数据不完整或者数据还没有出来，不可能采取“算”的策略。对此，只能采取“谋”的策略。谋要求全局、全时的规律揭示，这是学习要解决的问题。

谋就是基于规律的全局、全时设计与引领，是全局、全时的层谱抽象和规律揭示。谋包含对未来趋势与发展规律的揭示，以确保局部策略符合未来发展趋势。

谋算理论的实质也包括揭示人类发展规律，并根据和应用这个规律设计博弈策略。

没有一个玩家可以保证在全局的高度不确定性中能获胜、获利。因此，博弈的动作只能在全局、全时的确定性下，或者可控的不确定性下采取的局部行动才有可能获胜、获利。

“算”就是分而治之，设计局部的必胜策略，等待敌人犯下致命错误，一举战胜敌人，获胜、获利。

谋算的实质是实现先胜而后战，而不是战而求胜。历史的规律总是这样，只有先胜而后战的战争才是必胜策略，这是孙子兵法的论断。孙子兵法的基本结论是，不败可以由自己来决定，做好自己，让敌人找不到获胜的机会；然而，胜则需要两个条件：①自己做好；②敌人犯错，并利用敌人的错误而战胜敌人。敌人不犯错是很难战胜它的。一个玩家，哪怕是力量小，只要知道自己力量小，会避战，也有生存空间。

谋算博弈也可能是给对手注入不确定性，极大化敌人的不确定性等。具体的

谋算博弈策略不可穷尽，然而，谋算博弈的原理很清楚，见第 32 章 32.4 节。

定义 31.4 揭示了：

- (1) 信息科学与计算科学是可以结合的；
- (2) 谋算的实质就是推理，包括直觉推理、逻辑推理和直觉推理与逻辑推理相结合；
- (3) 层谱抽象（谋）和分而治之（算）是现实世界博弈的两大方法论；
- (4) 信息科学原理和孙子兵法的科学思想是一致的；
- (5) 谋算的科学思想使得孙子兵法成为 2500 多年以来的科学经典；
- (6) 信息科学的数学原理支撑了谋算的信息理论。

谋算在所有人的活动中都有体现和反应。例如，在科学研究中，“谋”就是选课题，“算”就是做课题。

31.4 谋算博弈中的学习

现实世界中学习的首要目标是：

- (1) 识别合作者；
- (2) 识别竞争者；
- (3) 识别入侵者；
- (4) 了解每一个邻近玩家；
- (5) 了解每一个玩家；
- (6) 了解全局局势与趋势；
- (7) 了解物理世界基本规律；
- (8) 掌握客观规律等。

以国家为例，每一个玩家都有自己的历史、文化、文明、人口、资源、力量、现状、战略、策略，以及在全局局势中所起的作用等。

竞争是一个基本现象，每一个自我意识对象都有一个基本需求：在竞争中获胜、获利。

命题 31.5 任何两个自我意识体必然有差异、有矛盾、有竞争，也必然有利益一致的地方。

因为每一个自我意识主体都有自己的自我认知模型、自我感知模型。因此，原则上说，任意两个自我意识主体都是一对纠缠关系。

现实世界中，也总有一些玩家靠征服、掠夺其他玩家来实现自己的利益。这样的玩家就是侵略性基因玩家。一旦一个侵略性基因玩家盯上一个玩家，或者以

“盟友”的方式，或者是以“敌人”的方式，这就决定了被盯上的玩家就是侵略性基因玩家的侵略对象，消灭的对象。

一个玩家如果有入侵者而又不能识别或者没有能力抵御入侵者，那么它终归要被入侵者征服或被消灭。

识别入侵者，防范或抵御入侵者是一个玩家保持其作为自我意识主体的前提条件。因此，识别入侵者是一个自我意识主体的生存法则。

相邻的两个玩家，彼此都有重大影响，通常都会有矛盾和冲突，又有互相依赖的关系。冲突也经常发生在相邻的两个国家。

相邻的两个国家如果相互视为仇敌对双方都是沉重的负担与代价，而且几乎不会有战略利益，相邻的两个国家又是命运与共的，一国遭到入侵，意味着另一国也危险了。一国出问题也可能同时影响到另一国。

以国家为例，每一个国家都是世界上的一个主体，都有一个在世界局势中的层谱抽象，都有在每一个抽象层谱的存在性和作用的自我认知。因此，国家之间都会有在某个抽象层谱上的认知差异，认知差异也会成为国家之间相互竞争的原因。

因此，原则上对一个国家来说，很多其他国家都是其在某些抽象层谱的竞争者。国家之间，一般地说，原则上任何两个自我意识主体都会有竞争。

对于竞争者来说，关键是识别竞争的矛盾、冲突点是什么？如果一方视另一方的存在性为一种威胁，那么这种竞争就变成了侵略与反侵略的关系。如果相互承认对方的存在性，那么竞争就是理性的竞争。判断是否是理性竞争关键是看是否尊重对方的存在性。如何 A 方不尊重 B 方的存在性，那么 A 方对 B 方来说就是征服者、入侵者。

如果两个自我意识主体互相尊重而且有重大资源互补，那么这两个自我意识主体有合作的需求，有可能结成合作关系。合作关系如果以一方利用或欺骗另一方进行，那么合作就有可能变成竞争、矛盾、冲突，或一方对另一方的征服与入侵。因此，入侵者、竞争者和合作者本身也是在动态变化的。

识别入侵者、竞争者和合作者，并找到分别的应对策略对一个自我意识主体的生存与发展都是至关重要的；任何一个错误都可能造成致命的后果，没有识别和抵御入侵者，有可能被征服、被消灭，没有识别一个竞争者可能遭受利益损害，识别错误一个合作者，有可能遭到欺骗，进而被征服或被消灭。

博弈中学习的实质是：

定义 31.6 (学习-知彼) 一个自我意识主体，即一个博弈中的玩家，按如下模型学习外部世界：

(1) (观察) 观察每一个玩家，提取每一个玩家的语法、语义、作用、运动、特征、特性等一切与博弈相关的重要属性，观察一个玩家对另一个玩家的直接关

系，即影响力。观察所有玩家构成的初始信息系统 A_0 ；

(2) (生成策略) 采取一个生成策略 G ，作用于 A_0 生成信息系统 A ，使得 A 是一个不可约非负矩阵；

(3) (解码策略) 找一个信息系统 A 的层谱抽象策略，即编码树 T ；

(4) (解码信息) 度量解码策略 T 从 A 中解码的信息，即 $D^T(A)$ ；

(5) (博弈原理) 如果解码信息 $D^T(A)$ 适当大，那么存在解码器 D 使得 $D(A; T)$ 可以解码出每一个玩家的层谱抽象，从而理解每一个玩家的力量、组织、策略、战略、敌人、特征等性质，达到知道所有其他玩家的目的。

(观察) 学习要回答如下问题：

1. 潜在入侵者

每一个潜在入侵者的力量、组织、力量源泉、特性、特征、存在性、存在条件，在所有可能地方所起的作用、目标、目的、策略、战略和认知等。

2. 竞争者

每一个竞争者的起源、存在性、存在空间、存在条件，在各个抽象层谱所起的作用以及起作用的条件，策略、战略和认知等。

3. 潜在合作者

每一个潜在合作者的存在性、作用和运动属性，合作的边界、合作的利益、合作的条件以及合作失败的风险防范等。

在现实世界的残酷博弈中，只有自身力量是可靠的保障。获胜、获利者会有更多合作者，甚至会有一些玩家牺牲自己来依靠获胜、获利者。

4. 近邻玩家

了解每一个近邻玩家的存在性、存在条件、在各个抽象层谱所起的作用、战略、策略、目标、目的。防止近邻成为死敌。任何一个玩家，如果有近邻成为死敌将永远成为一个身边的炸弹，一个死敌近邻就是一个玩家的癌症或者病毒。

一般地说，学习解决自己是如何看世界的？自己看到的世界是怎样的世界？自己看到的其他自我意识主体是什么？

31.5 博弈中的自我意识学习

自我意识学习要回答的基本问题是：

(1) 自己是谁？从哪里来？目的、目标是什么？

(2) 了解每一个其他玩家是怎样看自己的? 每一个其他玩家把自己看成什么? 每一个其他玩家对待自己的策略是什么?

(3) 了解世界是怎样看自己的? 即自己在世界上其他玩家的观察学习中是什么?

(4) 自己给自己设定的角色与世界上其他玩家对自己的定义是否一致?

(5) 知道自己的层谱抽象。

(6) 知道自己在各个抽象层谱的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

(7) 知道自身系统的层谱抽象。

(8) 认知自己的一个行动对敌方、竞争对手、合作者和其他各方的作用与影响。

(9) 预估敌人、竞争者、合作者和其他各方对自己某一个行动的反应。

(10) 针对预估的敌人、竞争者、合作者和其他玩家的可能反应的下一步、下几步策略准备。

以上问题的答案嵌入在自我意识主体和其他对象相互作用的系统中, 构造这个信息系统及解码这个信息系统将回答以上问题。

总结起来, 博弈中的学习和自我意识学习都是一个层谱抽象策略。

31.6 孙子博弈设计原理

一个自我意识主体的根本目标是自己的**利益**, 即自己在各个抽象层谱的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

博弈的目的是:

(1) 维护自己的**利益**, 即自己在各个抽象层谱的存在性、作用、运动性、需求和愿望;

(2) 扩大自己的利益, 即, 扩大自己的存在性、作用、运动、需求和愿望;

(3) 保护自己利益的根本保障是自己的力量;

(4) 在博弈中获胜、获利, 扩大自己的利益依靠的是自己的力量。

因此, 一个自我意识主体最根本的任务是做好自己, 强大自己, 使自己立于不败之地, 即任何敌人都不可能战胜自己。

在立于不败之地的条件下, 不断地认知世界、认知自我、创造新力量、创造力量新维度, 不断地巩固和扩大自己在各个抽象层谱的存在性, 扩大自己在各个抽象层谱的作用与运动等。

博弈的首要原则是:

(1) 极大化自己的力量;

(2) 极大化自己的利益。

在利益受到威胁的情况下, 采取策略:

(1) 防御, 针对可能威胁源, 做好防御准备;

(2) 博弈。确定敌人：极小化地选择关键敌人；针对敌人，设计非对称优势策略，以确保敌人的每一个攻击都是自己取得对敌非对称优势的机会。

定义 31.7 (孙子博弈设计原理) 孙子博弈设计原理就是先胜而后战的原理。先胜而后战博弈按如下步骤进行：

- (1) 确保对敌绝对非对称优势；
- (2) 等待敌人挑衅；
- (3) 选择时机、战而胜之；
- (4) 利用获胜而获利（胜后安排）。

根据定义 31.7 中的孙子博弈模型，战胜敌人仅仅是一个取得对敌博弈获胜、获利的一个证明。

定义 31.7 中的孙子博弈模型揭示了一个理性玩家的根本策略就是：

- (1) 发展自己；
- (2) 战争的机会是敌人提供的，充分利用敌人提供的机会是一个理性玩家发展不可或缺的重大机遇；
- (3) 战胜敌人只是对敌优势的公开证明，直观地说，仅仅是一个证书；因为在战之前就已经确保了必胜，战就是胜的证书；
- (4) 孙子博弈原理是战争设计的基本科学原理；
- (5) 一个理性玩家的博弈设计就是：
 - 求胜不求战，为了胜，自己该做什么就做什么，该怎么做就怎么做
 - 有战就必胜，敌人送来的机会就利用起来，获胜、获利

博弈设计要回答的问题是：

- (1) 是否存在先胜而后战的策略？
- (2) 找到所有可能的先胜而后战的策略。
- (3) 创造先胜博弈设计。
- (4) 对每一个先胜博弈设计和创造先胜博弈设计路线图、执行方案。
- (5) 对每一个先胜博弈设计和创造的先胜博弈设计预估：
 - 代价
 - 风险
 - 短期收益
 - 长期收益与潜在风险

31.7 收益理论

现实世界的每一个博弈必然存在：

1. 代价与收益

兵马未动粮草先行；战前先算费。博弈要解决的首要问题是利益。

2. 收益（确定性）与风险（不确定性）

针对一个先胜博弈设计，预估对敌、竞争者、合作者和相关玩家的反应。如果一个博弈设计造成了预想不到的重大不确定性或者全局的不利因素，就是博弈设计的重大风险。

3. 短期收益与长期收益

4. 短期代价与长期风险

博弈设计还包括：

- （1）确保利益的配套策略；
- （2）规避潜在损害配套策略；
- （3）胜敌策略；
- （4）获利策略等。

31.8 预测与决策

预测是学习理论的一个重要研究方向。现实世界已经是一个包含很多对象及其运动和相互作用的复杂系统。现实世界的复杂系统的演化由系统内、系统外两大因素决定。

系统中每一个对象的存在性、作用、运动性、需求和愿望由系统内外两大因素决定。在一个系统中，一个对象自身的行动只有符合整个系统的运动和演化规律才可能在系统中实现自己的利益。因此，一个自我意识主体必须对整个系统的运动和演化规律有个预测，并基于这个预测做出决策，采取行动，以实现自身利益。

因此，预测是学习的一个基本问题。然而，只有基于规律的预测才可能是正确的。因此，预测的关键是对现实世界系统的知识发现与规律揭示。这正是学习理论要解决的问题。

预测也是有原理的。预测的原理就是信息演算。第 13 章的信息演算理论提供了预测的数学原理。

在现实世界中，任何一个自我意识主体都会遇到很多**决策**问题。然而，决策也是非常困难的，以至于很多决策未必是有利的。决策错误可能会造成全局失败，走向错误方向，不容易调整到正确方向。

任何一个事不可能完全是有利的，可能有有利的方面，也有不利的方面。困难的事决策正确了利益大，决策失误损失也大。困难的事通常都有一个决策问题。决策的实质是什么？

决策的实质就是基于预测的利、害权衡与选择；决策的目的是抓机遇，造就并利用有利的态势来实现自己的利益。这里“态势”又是一个基本概念，本书不讨论^①。简单说一下，“势”是全局运动的方向，指向某种全局确定性；势是可创造的；利用对己有利的事件创造对己有利的势；利用对敌人不利的事件创造对敌人不利的势；创造“势”就是“谋”的一种策略；符合规律的势不可阻挡。

决策的困难性在于：

(1) 对全局和未来的不确定性和确定性的转化方向的认知，以及对自身的利、害价值认知；

(2) 有赖于决策者的全局、全时认知，即对未来规律的把握；

(3) 有赖于决策者的价值认知。

决策者可能被赋予代表一个复杂的群体的权力，然而群体利益和决策者个体的利益未必一致，决策者的不同角色的权衡也影响着决策的正确与否。

现实世界的运动和演化是有规律的。因此，正确的决策必然有科学原理。决策这个概念本身就说明，决策主要是“谋”，即基于知识的、跨越抽象层谱的推理。

物理世界的科学体系显然不支撑决策理论。信息的数学原理、学习、自我意识以及博弈/谋算理论是决策的基础。有可能建立一个决策的科学原理。

31.9 采取行动：策略执行原理

采取行动，即策略执行是孙子模型的重要步骤，是“智能”中“能”的核心。

现实世界博弈中的行动通常是在极限或者极端环境与条件下的指挥控制问题。它是一个以物质条件为基础的涉及多学科交叉结合的复杂系统在动态变化的极端情况下的层谱抽象优化问题。很显然，在物理世界科学体系不支撑建立其科学原理。

由于策略执行的对象是一个层谱抽象的复杂系统，因此指挥控制的基本原理就是复杂系统的科学原理。

基于信息的数学原理、学习、自我意识可以建立一个系统的科学原理，其基本定律参见第 16 章。系统的理论留待以后建立，本书不再深入这个方向探讨。

^① 作者新书：《谋算科学：〈孙子兵法〉的信息科学评注》会研究这个问题。

31.10 力量的系统生成原理：体系对抗博弈中 体系力量净评估

现实世界博弈的基础是力量。博弈中一个玩家的力量是怎样生成的？

定义 31.8 (力量的系统生成原理) 现实世界博弈中一个玩家的力量是由相互支援的力量单元构成的力量系统以及力量系统的层谱抽象，即力量编程或力量组织编码编程，也即力量系统的编码树生成的。

怎样度量一个系统的结构力？

定义 31.9 (结构力) 给定一个力量系统 A ，假设 A 是一个不可约非负矩阵，(1) 给定 A 的编码树 T ，定义 T 在 A 中的**结构力**为

$$\begin{aligned} F^T(A) &= - \sum_{\substack{\alpha \\ \alpha \neq \lambda}} q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^{-}}} \\ &= - \int_T q_{\alpha} \log \frac{V_{\alpha}}{V_{\alpha^{-}}} \end{aligned} \quad (31.1)$$

(2) 定义 A 的**结构力**为

$$F(A) = \max_T \{F^T(A)\} \quad (31.2)$$

这里， T 是 A 的一个编码树。

定义 31.9 提供了一个体系对抗博弈双方的净评估方法。

根据定义 31.9，我们用一个系统的解码信息度量该系统的结构力。一个系统的解码信息就是该系统在一个编码树，即编码编程下所能消除的最大不确定性。消除的不确定性可以理解为系统所释放的能量，能量的释放就是力量。

定义 31.8 的力量生成原理揭示了增强力量的方法有两个机理：

- (1) 生成力量系统，即由更多力量单元组成的互相支援的系统；
- (2) 力量系统的优化组织，即力量系统层谱抽象的优化策略。

直观上很容易理解，即体系的力量取决于力量单元的数量、力量单元是否互相支援，以及所有力量是否优化编程以构成体系的战斗力。

定义 31.9 直观上度量了一个系统在某种编程下的战力，以及一个系统在最优编程下的力量。系统生成原理揭示了一个玩家提升战斗力的基本方法与原理。

31.11 威胁度量

现实世界博弈中的一个行动是两个体系之间的对抗，其基本概念是威胁。直观地说，威胁就是对所遭受打击造成的不确定性的认知。

据此，我们有

定义 31.10 (威胁) 给定结构 X 和结构 Y ，假设：

- (1) $p(X, Y)$ 是 X 攻击 Y 的概率；
- (2) $\text{vol}(X)$ 是 X 的体积；
- (3) $\text{vol}(Y)$ 是 Y 的体积。

定义 X 对 Y 的威胁为

$$T(X, Y) = -p(X, Y) \log_2 \frac{\text{vol}(Y)}{\text{vol}(X)} \quad (31.3)$$

根据定义 31.10，我们有

- (1) 如果 $p(X, Y) = 0$ ，即 X 攻击 Y 的概率为 0，那么 X 对 Y 的威胁为 0。
- (2) 如果 $p(X, Y) > 0$ ，而且， $\text{vol}(Y) < \text{vol}(X)$ ，那么 $T(X, Y) > 0$ 。

直观地说，如果 X 的力量比 Y 强大，而且 X 打击 Y 的概率大于 0，那么 X 对 Y 的威胁是真实的。

(3) 如果 $p(X, Y) > 0$ ，而且， $\text{vol}(Y) > \text{vol}(X)$ ，那么 $T(X, Y) < 0$ ，在这种情况下， X 比 Y 弱小，如果 X 攻击 Y ，这时 X 对 Y 的攻击给 Y 造成的不是不确定性，而且确定性，即 Y 取得对 X 优势的机会。

这实际上说明，弱小的一方攻击强大的一方实质上就是给对手提供一次取胜、获利的机会。

定义 31.10 提供了分析体系对抗的一些基本原理。

在现实世界中，对抗双方的结构 X 和 Y 都是虚虚实实、真真假假的，这是分析现实世界对抗博弈的困难所在。因此，现实世界的博弈首先要知道对手和自己真实的力量结构。

31.12 必胜策略原理

现实世界博弈中，存在必胜策略。

定义 31.11 (必胜策略原理) 现实世界博弈中，存在必胜策略；非对称策略是现实世界博弈的必胜策略。

非对称必胜策略的例子如下：

- (1) 高层抽象对低层抽象的非对称性必胜策略；
- (2) 信息非对称性必胜策略；
- (3) 结构非对称性必胜策略；
- (4) 高维结构对低维结构的非对称性必胜策略；
- (5) 防御对进攻的非对称性必胜策略；
- (6) 永久存在对移动存在的非对称性必胜策略等。

现实世界的博弈中，有很多种非对称优势策略。现实世界的博弈中，大多数的取胜都是非对称优势的获胜；没有非对称优势而能获胜的唯一可能就是敌人犯了致命错误，这时对敌的非对称优势来自于敌人所犯的致命错误。所以，敌人犯致命错误本身也是取得非对称优势的策略。

在各种非对称性必胜策略中，又分不同类型的非对称性必胜策略。非对称优势也分在什么抽象层谱的非对称优势。粗略地说，可以分为战略层级的非对称优势、战役级的非对称性优势、战术级的非对称性优势。

战略级的非对称性优势又需要若干战役级非对称性优势来支撑；战役级非对称性优势又需要若干战术级非对称性优势策略来支撑。高明、智慧的玩家总是不断创造各个抽象层谱的非对称性必胜策略。

现实世界博弈中的“谋”也在于能把敌人的一个非对称优势变为己方更高抽象层谱的非对称优势，例如，把敌人一个局部的非对称优势变为敌人更大的陷阱，实现在更高抽象层谱的非对称必胜策略；也可以利用自己的劣势创造出自己对敌人的非对称优势，原因就在于谋，在一个层次算的劣势，可以到更高层次谋。

现实世界博弈中的被征服者、被消灭者，通常都是自己犯了致命性错误，而被入侵者放大利用。

现实世界的博弈中，通常情况下，只要自己不犯错就能找到生存机会与生成空间。

高明的玩家总是使自身立于不败之地，不断地强大自己，等待敌人出现致命错误，对敌脆弱的地方致命一击，消除敌人威胁。

第 32 章 谋算原理：博弈设计原理

博弈设计是现实世界博弈的核心。怎样设计博弈策略？设计博弈策略的基本原理是什么？

一个博弈策略是一个玩家所采取的动作或者操作或者算子。一个博弈策略包括：

- (1) 一个主体；
- (2) 主体的动机和目的；
- (3) 一个动作；
- (4) 一个作用对象；
- (5) 一个预期效果。

因此，定义：

定义 32.1 (博弈策略) 一个博弈策略是一个五元组：

$$S = \langle s, m, a, o, e \rangle \quad (32.1)$$

这里， s 是主体， m 是主体 s 的目的与动机， a 是主体 s 的动作， o 是动作 a 的作用对象， e 是主体 s 对动作 a 的期望。

在定义 32.1 中，

- (1) 博弈主体 s 是一个自我意识体。
- (2) m 是自我意识主体 s 的目的和动机。
- (3) 动作 a 是主体 s 能做的任何动作。
- (4) 动作 a 的作用对象 o 可以是
 - 自我意识主体 s 自己
 - 自我意识主体 s 的敌人
 - 自我意识主体的竞争者
 - 自我意识主体 s 的合作者
 - 其他自我意识主体
 - 物理世界对象
 - 自我意识主体 s 的创造

(5) 自我意识主体对动作 a 所产生的作用预期的 e 由自我意识主体 s 自己定义。

一个自我意识主体有很多目的与动机, 很多种动作, 很多作用对象可供选择。很显然, 对每一个自我意识主体 s , s 的每一个动作 a 和每一个作用对象 o , s 的动作 a 作用于 o 会产生一个结果 r , e 就是主体 s 对 r 的预估, 预期结果 e 实现主体 s 的目标 m 。

因此, 一个自我意识主体有很多可能的策略。一个自我意识主体 s 选择策略的原理是什么?

现实世界由物理世界和信息世界联合构成。因此, 博弈策略的选择原理有一个信息科学原理和一个数理科学原理。

32.1 博弈策略的信息科学原理

针对对手的博弈有很多策略。怎样选择一个策略? 选择策略有什么原理?

定义 32.2 (博弈策略的信息科学原理) 博弈策略的信息原理是:

- (1) 极大化敌不确定性原理;
- (2) 极小化己不确定性原理。

根据孙子模型, 博弈的首要问题是学习和自我意识学习, 如果一个策略增大了敌方学习和自我意识学习的困难, 或减小了己方学习和自我意识学习的困难, 就是一个有效策略。

极大化敌人不确定性就是使得敌人不敢攻, 不能攻, 不知道攻哪里, 不知道怎么攻; 不知道防哪里, 不知道怎么防。

极小化自己不确定性就是使得自己攻则知道敌人逃哪里, 怎么逃; 守则敌人不知道自己在哪里, 或者当敌人攻的时候它已经在自己设计好的死战之中, 即自己对敌人确保的非对称优势必胜策略。因此, 敌人的进攻就是无的放矢, 或者就是自己战敌而胜的机会。

如果一个玩家主要的策略都是极大化敌人不确定性或极小化己方不确定性, 必然总能生成己方对敌方的非对称优势必胜策略。

32.2 谋算策略的数理原理

对抗博弈是博弈双方力量体系的对抗。根据力量的系统生成原理, 博弈策略有一个数理原理。

定义 32.3 (博弈策略的数理原理) 博弈策略的数理原理是:

- (1) 极小化敌方结构能或者结构力;
- (2) 极大化己方结构能或者结构力。

数理世界的科学范式是分而治之, 现实世界的对抗博弈也是物理世界的体系对抗。

一个博弈策略是博弈中一方所采取的动作或操作。如果一个策略使敌人的结构力变小或者使己方的结构力增大都是有效的博弈策略。

一个策略的执行肯定也是要付出代价的。如果一个有限代价的策略极小化敌结构力或者极大化己方结构力则是一个优化的博弈策略。

如果一个玩家在主要的博弈中都遵循博弈策略的数理原理, 则必然的结果就是几乎总能取得对敌方的非对称优势必胜策略。

32.3 博弈策略的基本操作

博弈策略的基本操作就是:

- (1) 分;
- (2) 合;
- (3) 分与合的组合及其运动;
- (4) 利用环境的运动。

博弈策略执行的基本动作是运动。

博弈策略中运动的作用是:

- (1) 动敌;
- (2) 分敌;
- (3) 增大敌人不确定性;
- (4) 创造自己对敌的非对称优势策略。

此外, 在第 29 章, 已经建立了如下的基本原理:

- (1) 物质的运动生成能量;
- (2) 生成的能量与物质的质量、运动的速度都成正比;
- (3) 物质运动是有规律的, 物质按规律的运动自然生成能量;
- (4) 能量释放生成博弈所需要的力。

32.4 博弈设计原理

定义 32.4 (博弈策略) 现实世界博弈的策略分为

- (1) (信息科学策略) 信息科学策略:

- 层谱抽象
 - 直觉推理
- (2) (数理策略) 数理科学策略。
- 分而治之
 - 逻辑推理

“谋算”这一孙子兵法的核心是：

- (1) “谋”：层谱抽象、直觉推理；
- (2) “算”：分而治之、逻辑推理。

“谋”和“算”的基本关系有：

- (1) 算能赢就算；
- (2) 算不赢就谋；
- (3) 谋是层谱抽象；
- (4) 层谱抽象的核心是创造；
- (5) 高明的玩家能谋赢；
- (6) 算没有创造功能。

信息科学的总方法是层谱抽象，数理科学的总方法是分而治之。

因此，谋算的实质是层谱抽象与分而治之相结合，即

$$\text{谋算} = \text{层谱抽象} + \text{分而治之} \quad (32.2)$$

定义 32.5 (博弈设计原理) 博弈设计原理包括：

(1) 信息科学原理 (定义 32.2)，即

- 极小化自己的不确定性，己方要明确、坚定，清晰、不确定性小
 - 极大化敌人的不确定性，使敌人不能战、或者没有突破口
- 在运动中实现对敌信息非对称性优势；在创造中实现对敌降维打击优势。

(2) 数理科学原理 (定义 32.3)，即

- 极大化自己的结构力，在运动中自己的力量要“合”
 - 极小化敌人的结构力，在运动中对敌人“分”
- 在分与合中实现对的结构非对称优势。

第 10 章和第 15 章的信息解码原理和信息生成原理提供了博弈的信息科学原理。通常的数学已经实现了博弈的数理原理。因此，博弈策略是可以数学地实现的。

定义 32.5 中的博弈设计原理为我们建立了博弈设计的科学原理，从而博弈设计可以由规则和算法来实现。

32.5 博弈的收益原理

现实世界博弈的一个重大行动必然会诱导出有很多玩家参与的博弈系统，在博弈系统中每个玩家都采取了各种策略。

定义 32.6 (博弈行动诱导事件关系图) 令 a 是一个自我意识主体的重大行动。行动 a 诱导事件关系图指由行动 a 诱导的其他玩家的相互作用关系图。令 $G_a = (V, E)$ 是行动 a 诱导的事件关系图，这里：

- (1) V 是行动 a 及行动 a 诱导的其他事件构成的集合；
- (2) $(x, y) \in E$ 表示事件 x 对事件 y 有直接影响；
- (3) 对给定有向边 $(x, y) \in E$ ，有一个交互分值 $f(x, y)$ 表示 x 对 y 的直接影响。

定义 32.6 中的诱导事件关系图 G_a 的意义是：

命题 32.7 (代价与收益) 对于每一个针对 a 采取行动的玩家 x ， x 的代价和收益均嵌入在诱导事件关系图 G_a 中。

定义 32.8 (收益链) 令 a 是一个行动， x 是一个玩家， X 是玩家 x 针对行动 a 采取的行动的集合，定义：

- (1) X 的一个代价链是 G_a 中的一条路径，它决定着 X 的代价；
- (2) X 的一个收益链是 G_a 中的一条路径，它决定着 X 的收益。

定义 32.8 揭示了，一个玩家的代价和收益都是由诱导事件关系图 G_a 中的一些路径来决定的，因此极小化代价就是要阻断代价链，极大化收益就是要强化、扩大和增加收益链。

命题 32.7 揭示了任何一个玩家都有可能由于行动 a 而付出代价；任何一个玩家也都有可能由于行动 a 诱导的事件获得利益。

命题 32.7 还揭示了发动行动 a 的玩家肯定要付出代价，但是未必最终获得收益。

进一步，命题 32.7 揭示了现实世界博弈的一些重要性质，例如：

(1) 现实世界的任何一个重大行动或事件都可能使有些玩家付出代价，也有可能使有些玩家获得利益。

因此，高明的玩家就是针对重大事件做出正确的选择，在正确的时机采取恰到好处行动，在不该行动的时候，什么也不做。有趣的是，有的时候，什么都不做就赢了。有的时候是，做了很多，最后输了。

(2) 行动 a 诱导的事件关系图 G_a 越大、越复杂, 发起行动 a 的玩家赢的机会就越小。

如果行动 a 诱导的事件关系图 G_a 超出行动 a 发起者的预料, 那么发起行动 a 的玩家就已经输了。因为它发起的行动所产生的结局不是它能控制, 甚至不是它能预知的。

(3) 一个玩家的“谋”就是指在发动行动 a 之前, 预估事件 a 的诱导事件关系图 G_a , 并针对代价链和收益链采取相应的匹配策略使得行动 a 的代价极小化, 收益极大化。

(4) 评估行动 a 的短期收益就是在发动行动 a 之前, 对事件 a 在短期的诱导事件关系图做出预测。

(5) 行动 a 的长远利益就是在行动 a 发生前, 对行动 a 诱导的潜在的长期事件关系图的预估, 并基于这个长远诱导事件关系图分析代价链和收益链, 并相应采取匹配策略。

32.6 博弈系统中玩家的定义

现实世界中的每一个玩家有一个层谱抽象定义, 在该玩家层谱抽象定义的每一个抽象层谱, 有一个存在性, 即语法, 有一个语义, 即功能与作用, 有一个运动性、需求和预估愿望。

这一结论背后的原因是什么? 现实世界中, 一个玩家的存在性、作用、运动性、需求和愿望是由现实世界中所有玩家构成的博弈系统决定的; 一个玩家的层谱抽象定义是由博弈系统的层谱抽象定义的。

定义 32.9 (博弈中玩家的层谱抽象定义) 假设 A 是所有玩家构成的信息系统, 满足 A 是不可约非负矩阵。令 T^* 是按结构熵极小化原理求解的 A 的编码树。对每一个玩家 x , 假设 γ 是 x 在 T^* 中的码字, 则在 T^* 中从 γ 到根节点 λ 的路径上节点的标签就是 x 的一个层谱抽象定义。

定义 32.9 揭示了, 现实世界博弈的结局是为每一个玩家提供了一个层谱抽象定义, 这个层谱抽象定义提供了每一个玩家的层谱抽象以及玩家在每一个抽象层谱的语法、语义和作用的解释。

这进一步揭示了:

定义 32.10 (解释现实世界的博弈原理) 对每一个玩家 x ,

(1) x 在现实世界的层谱抽象定义是现实世界博弈的结果;

(2) x 在现实世界的每一个抽象层谱的存在性、作用、运动性、需求和愿望是现实世界博弈的结果。

定义 32.10 中的现实世界解释的博弈原理揭示了博弈本身是现实世界形成的原因,即现实世界对象的存在性、作用和运动性背后的原因是博弈;现实世界中自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望是现实世界博弈的结果。

更一般地说,博弈是现实世界形成的原因,这也揭示了博弈作为一个科学概念的意义。

定义 32.10 中的博弈原理实际上揭示了一个智能原理。

定义 32.11 (智能生成原理) 参与现实世界博弈并在其中获胜、获利是智能生成的机理。

因为,在现实世界各个抽象层谱的博弈中获胜、获利才能维护一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

定义 32.11 中的智能生成原理揭示了:

(1) 参与竞争与博弈是智能生成的必要条件,永远远离博弈不可能生成智能;

(2) 博弈中被消灭或者被征服是智能生成的障碍;

(3) 从所有博弈中学习,包括从自己不是主要参与方的博弈中学习是智能生成的机理;

(4) 在自己为参与方的博弈中获胜、获利是智能生成的基础;

(5) 智能的体现就在于在所有重要博弈中获胜、获利,不重要的博弈不管对谁都没有产生实质影响。

32.7 博弈中学习与自我意识学习的正确性与可解释性

第 18 章到第 21 章,建立了学习的信息科学基本原理。

直观地说,学习就是根据自我意识主体的先验认知模型对现实世界的观察、基于观察的分析来理解世界、解释世界。为了更好地理解这句话,需要注意到:

(1) “分析”是语法;

(2) “理解”是语义;

(3) “解释”就是语法和语义的一致性解释,即语法是语义的前提、语义是语法的结果,语法语义的一致性准则。

然而,现实世界的对象包括物理世界对象和信息世界对象,信息世界对象,特别是自我意识主体的学习和物理世界对象的学习有重要区别。

在博弈中的学习和自我意识学习，学习的主体是自我意识主体，学习的客体是客观世界和其他自我意识主体。

自我意识主体看自己和看其他对象都可能是主观认知而并不是客观真实的。例如 x 和 y 是两个敌对的自我意识主体。

例子 1：假设

- (1) x 想要 y 相信 x 有武器 X ；
- (2) y 确实相信 x 有武器 X 。

这时在博弈阶段，没有真打起来之前， x 对 y 的学习就是正确的，与 x 是否真的有武器 X 没有关系。真打起来就是实际的，事实就是事实，假象就是假象。

例子 2：假设

- (1) x 想要 y 相信 x 没有武器 X ；
- (2) y 确信 x 没有武器 X 。

这时 x 对 y 的学习也是正确的。

在上面的例子 1 和例子 2 中， x 对 y 的学习都是正确的，与 x 是否真有武器 X 没有关系。原因是只要 x 对 y 的学习是正确的， x 就能提前预知 y 的行动，进而有可能 y 的行动简单地就是 x 诱使 y 采取的行动。

博弈中的学习包括：

- (1) 客观世界规律的掌握；
- (2) 对敌人假象的识别；
- (3) 对敌人真实性的识别；
- (4) 对己方真实意图的伪装；
- (5) 对己方假象的伪装等。

博弈的信息科学原理已经包括真假象识别、隐藏与暴露等策略。例如：

(1) 伪装自己使敌人无法判明我真或假，从而找不到攻击点，这是极大化敌不确定性的策略。

(2) 设计战争诱使敌暴露目标就是一种极小化己方不确定性的策略等。

32.8 博弈结局的层谱抽象定义

现实世界的博弈中，经常发生一些非常有趣的现象，例如：

(1) 一个玩家在战争中迅速取得胜利，征服了另一个玩家，但是长远来看，最终证明，这场战争的胜利加速了征服者的失败。

(2) 一个玩家在一场博弈中付出了惨重牺牲，但没有被消灭，没有被征服；最终证明，这场惨重牺牲的战争使一个玩家获得了新生，在以后的博弈中不断获胜、获利。

现实世界的博弈总是有代价的，有的代价是短期的，有的代价是永恒的；也可能有收益，然而收益可能是短期的，也可能是长期的。

现实世界的博弈非常残酷，特别是战争，不管是获胜还是失败，其影响都是全局的、深远的。从全局和长远来说，一场博弈的结局最终的影响通常远超博弈或战争发动者预期，最终对自己是好是坏还很难说。

例子 1：一个大国编造一个借口征服了一个小国，霸占了其资源。大国轻松地取得侵略战争的胜利。然而在征服小国的同时，全世界都清晰直观地看到了大国的侵略和残忍。每个国家都会记着这件事，在以后每当和侵略者大国交往时，都会回忆起该大国是怎样征服一个小国的。以此同时，该侵略者大国尝到了甜头，把这个例子的方法提升为国家战略，将会有更多的小国被征服、被消灭。与此同时，或许许多国家已经害怕了那个侵略者大国。然而，没有一个国家愿意被征服、被消灭。让世界害怕的大国已经变成世界的恶霸，走向灭亡就是必然的结局。

例子 2：一个小国不断地侵占邻近国家的领土与资源，当与近邻发生矛盾时不是与邻国对话谈判，而是寻求区域外大国支持与邻国对抗。

近期来说，小国可能侵占了一些利益，并且拉了区域外大国为自己背书、站台，似乎胜了。长久下来，小国与邻国的矛盾不可调和。小国伙同区域外大国与邻国发生战争，战争的结果有以下三种情况。

情况 1：小国伙同区域外大国获胜。这时小国被它拉来帮场子的大国征服占领，小国没了。

情况 2：小国的邻国获胜。这时小国拉来帮场子的大国走了，小国灭亡了。

情况 3：两国都没输。这时小国已经不复存在，小国只是它拉来帮场子的大国的附庸。

现实世界博弈中，如果不犯致命错误，一般情况不会被消灭或被征服。博弈有胜有负，即使是战败，只要还没有被消灭或被征服就总会有机会再次崛起。胜负也是可以互相转化的。

从世界维度来说，博弈结局由博弈系统的演化来决定。

博弈系统的演化是有规律的，任何一个玩家，只要有一定生存空间、生存条件，不犯致命错误，尽管博弈有胜有负，但一般不会被消灭、被征服。只要不被消灭、不被征服，博弈的胜负就是可以互相转化的，而且即使博弈失败了，也还有生存空间、生存条件。

从空间维度来说，一个国家只跟少量几个国家有邻居关系，或者是直接影响生存的关系，或者是冲突、对抗与战争的博弈关系。一个国家的存在性、作用与运动性不可能由这个国家自己完全决定；也不可能由这个国家及这个国家的邻居及几个少量特定关系国家完全决定；当然更不可能由这个国家和其他国家的少数几场博弈完全决定。

一个国家的存在性、作用和运动性由下列力量来决定：

- (1) 这个国家自身；
- (2) 这个国家的邻居国家；
- (3) 这个国家的战略互补关系国家；
- (4) 这个国家的特定关系国家；
- (5) 这个国家的竞争对抗冲突与战争国家；
- (6) 所有国家构成的博弈系统的结局。

根据定义 6.5 中的个体定律 III，博弈中的一个玩家是层谱抽象可定义的。

假设 A 是所有玩家构成的信息系统，使得 A 是一个不可约非负矩阵，令 T 是 A 的一个编码树。

定义 32.12 (博弈结局的层谱抽象定义) 给定玩家 x ，假设 x 在 T 中的码字为 γ ，令 $\lambda = \alpha_0 \subset \alpha_1 \subset \cdots \subset \alpha_l$ 是在编码树 T 上从叶子节点 γ 到根节点 λ 的路径上的所有节点。

定义玩家 x 的博弈结局为 x 在 X_i 中的语法和语义，这里， $X_i = T_{\alpha_i}$ ， $i = l, l-1, \dots, 1, 0$ 。

对每一个 $i = l, l-1, \dots, 1, 0$ ，令 $X_i = T_{\alpha_i}$ 。定义 x 在 X_i 中的存在性，即语法为 $P(X_i, x)$ 。定义 x 在 X_i 中的作用，即语义为 $Q(X_i, x)$ 。定义 x 在 X_i 的运动属性 $M(X_i, x)$ 。

定义 x 在 X_i 的结局为

$$\text{Outcome}(X_i, x) = \langle P(X_i, x), Q(X_i, x), M(X_i, x) \rangle \quad (32.3)$$

$$= \langle P, Q, M \rangle [X_i, x] \quad (32.4)$$

定义 x 的博弈结局为

$$\text{Outcome}(x) = \langle \text{Outcome}(X_i, x) \mid i = l, l-1, \dots, 1, 0 \rangle \quad (32.5)$$

定义 32.12 揭示了，一个玩家在博弈系统中的结局就是 x 在它的每一个抽象层谱中的语法、语义和运动性。

定义 32.12 揭示了博弈的结局，不管胜负，均是有层谱抽象的，即胜负本身有一个层谱抽象定义。

现实世界博弈的结局在不同抽象层谱是不同的。这就解释了为什么现实世界的博弈有时明显是胜了，但最终又失败了，有时失败了，但最终胜利了。因为这是博弈在不同抽象层谱的结局。

第 33 章 主客观一致性准则与博弈设计原理

第 30 章中的必胜策略原理揭示了：

- (1) 在任何一个具体的博弈中都存在必胜策略；
- (2) 非对称性优势就是必胜策略。

然而，建立非对称性优势本身需要能量和能力，首先，现实世界中能否建立非对称优势是一个实际问题；其次，必胜策略原理只是每一次的博弈从理论上讲存在必胜策略。

然而，具体的一个玩家，不可能每一次博弈都能实现非对称性优势。非常危险的是一个玩家如果在一次重大博弈中让自己的敌人实现了对自己的非对称性优势，则它可能就已经被消灭、被征服，从此就再也没有机会了（现实世界的博弈中，一个玩家一旦被消灭或者被征服，它或者已经消亡，或者就将长期甚至永远不可能做为一个自主的自我意识主体存在）。

因此，现实世界中，一个玩家能做到如下几点就非常成功了：

- (1) 在生死存亡的博弈中实现非对称优势，获胜、获利；
- (2) 重要的博弈或者大多数博弈实现均衡或者非对称性优势；
- (3) 重要博弈中不让敌人实现对自己的非对称性优势；
- (4) 每一次博弈它都是主要或者重要角色。

满足以上条件就说明该玩家一直是主要玩家，在主要的博弈中获胜、获利，没有被消灭、被征服过，所以一直保持着自我意识主体的角色，在重要的博弈中都获胜、获利，至少没有重大损失。这样的玩家每一次重要博弈都是它获胜、获利的机会。这样的玩家就是不可战胜的。

一个玩家怎样做到使自己是不可战胜的？

定义 31.1 中的孙子模型已经揭示了一个玩家成为不可战胜玩家的条件，直观地说，就是孙子说的“知彼知己”“知天知地”。

孙子的“知彼知己”“知天知地”不能仅仅从字面来理解。原因是，如果仅仅从字面理解，“知彼知己”“知天知地”也仅仅是知识，知识本身不会自动生成博弈获胜的能量和力量。

孙子论断的实质是，知彼知己、知天知地，以及在知彼知己、知天知地基础上的创造才是不可战胜的充分条件，而且，这样的玩家才是人类文明的代表，代表了人类最高的智与能。

孙子“知彼知己”中的“知彼”不仅包括对手或者敌人，还包括所有其他玩家。孙子的“知天知地”包括了客观规律和人类文明进步的规律、社会发展的规律。这个论断说明《孙子兵法》是理性主义的科学原理。

和《孙子兵法》相反的一种博弈哲学是，如果我有力量消灭、征服你，那么我消灭、征服你就是公理。我把坚持这种哲学的玩家称为非理性玩家。很显然，基于这种哲学不可能建立科学原理。因为这个哲学是反文明，从而是反科学的。

33.1 博弈获胜的主客观一致性准则

定义 32.12 揭示了一个玩家在博弈中的结局是一个抽象层谱，即该玩家在每一个抽象层谱中的语法、语义、运动性、需求和愿望的定义。

一个玩家博弈结局的层谱抽象定义由包括所有玩家的博弈系统的一个层谱抽象策略来定义。

给定玩家 x ，决定 x 的**博弈结局**的因素包括：

- (1) 所有其他玩家，例如， $y_1, y_2, \dots, y_n$ ；
- (2) 对每 $i \neq j$ ，玩家 y_i 对 y_j 的交互作用；
- (3) 玩家 x 自己；
- (4) x 和每一个 y_i 的关系；
- (5) 每一个 y_i 对 x 的作用；
- (6) 根据以上 (1) ~ (5)， x 选择某些 y_i ，对 y_i 作用；
- (7) 所有玩家 $V = \{x, y_i \mid i = 1, 2, \dots, n\}$ 构成的信息系统 A ；
- (8) 信息系统 A 的真实编码树 T ；
- (9) 在以上 (1) ~ (8) 中， x 在博弈系统中的结局由 A 和 T 来定义。

然而 x 所能采取的策略仅限于上述 (3) 中自己的动作和 (6) 中的对某些 y_i 的作用。

信息系统 A 由所有玩家 $\{x, y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 的策略来决定。

如果：

(1) x 对每一个 y_i 可能采取的策略都学习到了，或者都预测正确，即玩家 x 知道信息系统 A ，假设信息系统 A 的真实编码树是 T ；

(2) 玩家 x 知道或预测正确 T ，那么玩家 x 对自己在博弈系统中的结局的认知与 x 和所有玩家构成的博弈系统中的真实情况一致，这时玩家 x 是当然的获胜者、获利者。

以上分析，揭示了如下的原理。

定义 33.1 (博弈获胜准则) **主客观一致性准则**: 如果一个玩家满足下列条件, 那么它必然是获胜、获利者。

- (1) 玩家对所有其他玩家的策略与行动预测与真实的情况一致;
- (2) 玩家对客观对象的认知与真实情况一致;
- (3) 玩家对每一个其他玩家的策略有非对称优势策略;
- (4) 玩家对每一个客观对象运动的确定性和不确定性有相应的应对策略;
- (5) 玩家的每一个策略实现了它所期望的目的;
- (6) 玩家对博弈系统的认知跟博弈系统真实情况一致。

主客观一致性准则揭示了, 如果一个玩家把现实世界博弈系统真实情况都正确地认知到, 那么它必然获胜、获利。

33.2 博弈系统中的谋算策略

定义 33.1 中的博弈获胜准则从理论上保证了一个玩家存在获胜策略。

条件就是实现定义中的博弈获胜准则的所有条件。怎样实现博弈获胜准则的条件? 实现博弈获胜准则的方法是如下模型。

定义 33.2 (谋算模型) **谋算模型**按如下步骤进行:

- (1) (观察) 观察所有玩家, 建立所有玩家关系的初始信息系统 A_0 。
 - (2) (生成策略) 基于初始信息系统 A_0 , 采取生成策略 G , 生成不可约非负矩阵 A , 即 $G(A_0) = A$ 。
 - (3) (解码策略: 层谱抽象) 求解 A 的层谱抽象, 即信息系统 A 的编码树 T 。
 - (4) (解码信息) 计算层谱抽象策略 T 从信息系统 A 中的解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 。
 - (5) (原理) 如果解码信息 $\mathcal{D}^T(A)$ 适当大, 那么对任意一个节点 $\alpha \in T$, T_α 是一个真实的由玩家构成的模块。
 - (6) (共性提取) 对每一个 $\alpha \in T, \alpha \neq \lambda$, 提取 T_α 中玩家的共性 C_α 。
 - (7) (共性博弈策略) 对每一个 $\alpha \in T, \alpha \neq \lambda$, 如果 T_α 的共性 $C_\alpha \neq \emptyset$, 基于共性 C_α 设计策略 S_α 。
- 对于玩家 $y \in T_\alpha$, 称 y 是共性可满足的, 如果 y 服从策略 S_α , 否则称 y 不是共性可满足的。
- (8) (独立可满足策略) 对每一个 $\alpha \in T, \alpha \neq \lambda$, 如果存在 $y \in T_\alpha$ 使得 y 不是共性可满足的, 那么设计 y 的策略 S_α^y , 使得 y 服从策略 S_α^y , 称 y 是独立可满足的, 否则称 y 是不可满足的。

(9) (不可满足博弈策略) 对于每一个不可满足玩家 y , 设计限制策略 r_y , 使得 y 只能接受 r_y 。

定义 33.2 中的谋算模型为每一个玩家设计了最优的或唯一可选的博弈策略, 从而实现了可解释的必然的获胜策略。

谋算模型通过层谱抽象和分而治之方法结合实现了博弈中的先胜而后战, 即只在确保必胜的条件下才参战, 这就是博弈/谋算理论的目标。

33.3 攻与防的关系原理

现实世界博弈中的策略主要是两类:

(1) 进攻;

(2) 防御。

进攻和防御的基本关系是:

(1) 进攻和防御都是博弈的策略, 缺一不可。单纯的进攻最终不可能获胜、获利; 单纯的防御不可能发展, 不可能获胜获利。

(2) 进攻获胜的条件是非对称优势力量。

(3) 进攻获胜的条件是非对称优势或者均衡, 防御获胜的条件是使敌没有非对称优势进攻策略。

(4) 进攻与防御是可以转换的。

(5) 攻防可以兼备。

(6) 远离现实世界博弈不可能在现实世界博弈中获胜、获利, 最终是输家。远离现实世界博弈也不可能进化、演化出最高的智能。

(7) 创造纠缠使自己以有利的方式参与所有重要博弈。确保任何重要博弈都是自己获胜、获利的机会。

(8) 给定两个竞争中的玩家 x 和 y , 对每一个 x 和 y 的**博弈场**, 或者, 称为**竞争域** F , x 和 y 对应**博弈场** F 的博弈可以自主决定采取进攻策略, 或者防御策略, 或者攻防兼备策略。

两个玩家 x 和 y 可能有很多属于不同抽象层谱的博弈场。所有这些博弈场构成一个包含不同抽象层谱的**博弈树**, 双方在博弈树上每一个节点代表的博弈场分别决定策略。

每一个博弈场有博弈结局, 全局博弈结局由所有博弈树上博弈场的结局来定义。因此, 一个博弈场的博弈结局以及博弈树是全局博弈的结局在没有任何一方消灭、征服另外一方以前, 由博弈双方各自自己定义。当然, 实际上有客观的结局, 但是双方都未必能客观定义结局。

因此，两个玩家博弈的结局是层谱抽象可定义的。

(9) 博弈结局是客观的，但与此同时，博弈结局也是各自我意识主体玩家主观定义的。

注：被消灭、被征服的玩家已经没有能力定义自己的结局了，只能由其他玩家来定义。

33.4 孙子理性原理

现实世界博弈中，大体上有两种类型的玩家：理性玩家和非理性玩家。

定义 27.4 给出了区分理性玩家和非理性玩家的原则，非理性玩家以自己意志为准，违背事实与规律。例如，把对手视为比自己更低等的对象，不具有和自己有同样的权利：例如，从人种、宗教、文明等方面认为自己比对手更尊贵、更正宗、更高明，否认对手有权力和自己有一样的利益要求，在现实中认为自己有权力消灭、征服对手。理性玩家与事实和规律一致。

竞争定律 II 和竞争定律 III，见定义 6.15 和定义 6.16，揭示了自然界与现实世界演化的基本法则：

(1) 每一个自我意识主体都有自己的利益，包括存在性、作用、运动性、需求和愿望；

(2) 每一个自我意识主体都有追求自身利益的权力。

理性玩家就是承认、尊重以上自然法则的玩家；非理性玩家就是拒绝、否认以上自然法则的玩家。

《孙子兵法》中每一个策略都体现了尊重以上自然法则。特别地，《孙子兵法》开篇，即计篇第一（一）“孙子曰：兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。”这明确了没有哪一个自我意识主体天生就有权力消灭、征服其他自我意识主体。因此，《孙子兵法》是理性主义者的战争的科学原理。《孙子兵法》是理性主义者的兵法。没有讨论非理性玩家。然而，《孙子兵法》的获胜、获利是针对一切玩家的。

定义 33.3 (孙子理性定律) 存在理性玩家的获胜、获利策略。

命题 33.4 (孙子理性玩家原理)

(1) 存在不可战胜的理性玩家。

(2) 不可战胜的理性玩家的必胜策略是：

- 知彼知己

包括知道自己、知道敌人、知道竞争者、知道合作者、知道所有玩家、

知道人类与社会发展的规律。

- 知天知地

包括知道现实世界的客观规律。

- 在知彼知己、知天知地的基础上创造非对称优势的能量与力量

基于发现的知识、揭示的规律的创造，创造非对称优势的力量使敌人不能战。

证明： 根据定义 30.7 中的非对称必胜策略原理。

命题 33.4 提供了一个和理性玩家理性竞争的原理，同时也提供了一个理性玩家战胜非理性玩家的原理。

33.5 孙子博弈设计原理与方法

命题 33.4 中的孙子理性玩家原理已经提供了一个博弈原理。

定义 33.5 (孙子博弈设计模型) 一个理性玩家的博弈设计按如下步骤进行：

- (1) 知彼知己。
- (2) 知天知地。
- (3) 在知彼知己、知天知地基础上的创造，创造非对称优势力量。
- (4) 对主要敌人，在各个抽象层谱的博弈场，设计对敌人的非对称性优势力量。
- (5) 当敌人充分显示了其非理性、威胁到自己的实质性利益时：
 - 充分准备、选择时机
 - 战而胜敌
 - 让敌承担战争责任
 - 基于获胜而获利，消除敌威胁

直观地说，定义 33.5 的孙子博弈设计模型可以简单、直观地解释为，为了正义的目的，以真理和创造为力量，战胜敌人，消除威胁，获胜并获利。

根据定义 33.5 中的孙子博弈设计模型，非理性的敌人的威胁、挑衅仅仅是给理性对手提供了一个证明自己的机会；非理性敌人的角色最终就是承担战争的责任；不可战胜的理性玩家在开战之前就要把战后敌人及相关各方最终角色安排好。

33.6 胜与败的关系原理

在现实世界博弈中，一个玩家最危险的是被消灭、被征服。一旦被消灭就永远没有了机会，一旦被征服，就可能长期被统治，丧失了作为一个独立玩家的角色。

在没有被消灭、被征服、被统治的情况下，胜败是常事，胜败可以相互转化。

不可战胜的玩家也仅仅能做到在每一次关键的、历史性博弈中获胜、获利。一般情况下的博弈胜败都不可避免，而且能从胜败中总结出规律，这样博弈本身就是一个学习的过程。高明的玩家还会从别人的博弈中学习和总结。

理性玩家在历史性的决战中必须是获胜、获利的一方。因为在历史性决战中失败就意味着未来一个时代的被统治。

现实世界的博弈是代价高昂的博弈，因此，对一个不可战胜的玩家，在做出最大牺牲获胜并获利以后，还有足够强大的力量保护战胜敌人所获得的利益。如果一个玩家虽然战胜了敌人，但当战胜敌人以后就已经没有能力了，则它不能捍卫自己战胜敌人所获得的利益。

现实世界的博弈，例如战争，败可能意味着被消灭、被征服；获胜以后能力不足，则其他玩家可能来征服你，从而不仅征服了你的敌人，还征服了你；必须要确保你战胜敌人以后没有玩家能战胜你。这也是战争的危险之一。

一个理性玩家在和一个对手博弈的同时，还需要警惕其他玩家利用你和对手的博弈实现利益，或者损害自己。

不知道战争危险的玩家最终必败，这就是中国 5000 多年历史的规律总结。这也是《孙子兵法》告诫的，中国人常说的：“好战必亡，忘战必危。”中国 5000 多年的历史也是战争史，总结出来的这一历史规律。

一个理性的玩家必须时刻警惕战争、学习战争，准备战争。同时，正如《孙子兵法》所说：“非利不动、非得不用，非危不战^①”。非正义不战、非危不战、没准备好不战，但是，战就必胜，并且，从获胜中获利。

一个理性玩家，如果没有被消灭、没有被征服，那么它所遭受到的非理性玩家（侵略者）的侵略、欺辱、欺凌都会转化为未来的力量。

非理性玩家最终会因为其逆历史规律成为历史进程的磨刀石和垫脚石，非理性玩家的最终作用就是承担历史责任。人类文明、发展就是正义、真理和创造战胜非理性的进程。理性玩家的三大支柱和三大法宝就是正义、真理、创造^②。

33.7 博弈获胜、获利与智能的关系原理

定义 31.2 中的智能模型揭示了，智能的基本模型就是在博弈中获胜、获利。这就提出一个新的问题，人工智能是否会战胜甚至毁灭人类？

^① 这里“不战”本身就是一个策略，即学习战争、准备战争，创造非对称优势，威慑敌人，不是什么也不做。《孙子兵法》中的“不战”是个博弈策略，其科学含义是学习战争、准备战争、创造非对称优势，威慑敌人。

^② 作者新书《谋算科学：〈孙子兵法〉的信息科学评注》一书的三大法宝就是正义、真理和创造，其中，正义是盾、真理和创造是剑。智能时代，创造是力量的源泉。

如果机器具有人的智能,即像人一样的工作,那么机器可能实现人想做而人的生物能力所达不到的目标。这时,智能机器可以有超过人的能力。然而,人是具有理性的,如果机器也有人的理性,那么智能机器就是人的合作者,机器不会毁灭人类,毁灭人类的最大可能是人,不是机器。

这就是本书提出理性玩家的概念,理性玩家尊重自然界和现实世界的规律与准则。理性的机器是人类的合作伙伴。破坏性的机器只可能出自于坏人。

人类社会总有好人和坏人,坏人有时候还是最强大的,但是,终究好人赢,坏人败。世界是总有坏人,但是,不管坏人有多强大,总有更强大的好人制服坏人。

智能机器也一样,如果有坏机器,总会有好人造出更强大的好机器战胜坏机器。

机器总会有一些能力会超过人,例如,汽车比人快,也会出车祸,但是没有人担心汽车会对人类造成伤害。智能机器的道理也是一样的。

人类的挑战是好人一定要造出好机器,另外一方面,也要相信坏人造不出最好的机器。

现有的科学体系是物理世界的科学体系,是牛顿开创的。物理世界科学体系的总方法是“分而治之”,分而治之的数学原理是微积分,这是科学成功的地方。然而,分而治之这个科学分析方法在推动科学发展的同时,深刻地影响了人的思维方式。这种思维方式已经成为一些人唯一的思维方式,走向科学与文明的反面。一些人根深蒂固的“冷战思维”“集团对抗”“零和博弈”都是这个思维方式的结果,一直威胁着人类。本书证明,分而治之只是一个科学的分析方法,其适用对象是可分对象,不是一切对象,不是现实世界。

现在的人工智能技术也是物理世界科学体系下的技术,同样只是基于分而治之方法和经验规则的产物,其对人类文明、进步可能是个威胁,和冷战思维一样。

分而治之不是科学方法的全部。人类在 21 世纪需要科学革命、技术革命,创建支撑、推动和促进人类文明进步的新科学、新技术和新科学体系。

33.8 博弈/谋算理论总结

博弈/谋算理论建立了现实世界博弈的科学原理,包括:

- (1) 孙子模型;
- (2) 博弈的系统原理;
- (3) 力量生成的系统原理;
- (4) 博弈的必胜策略原理;

- (5) 博弈设计的信息科学原理;
- (6) 博弈设计的数理原理;
- (7) 博弈结局的层谱抽象可定义性;
- (8) 博弈的谋算设计模型;
- (9) 孙子理性原理;
- (10) 博弈获胜的主、客观一致性准则等。

这些原理是信息科学和计算科学相结合的原理，建立了现实世界博弈的基本科学原理。

第 34 章 人工智能的信息模型：孙子模型

定义 31.2 给出了人的智能模型。人工智能就是用机器实现人的智能。因此，人工智能模型就是人的智能模型的机器实现。

怎样用机器来实现人的智能？

34.1 智能基本定律

什么是智能？或者智能是什么？这已经凸显为当代亟需回答的科学问题。为了回答这个问题，我们首先需要明确几点。

定义 34.1 (智能基本定律) 智能基本定律：

- (1) 智能是个客观存在；
- (2) 智能有个载体；
- (3) 智能就是人的智能。

理解定义 34.1 中的**智能基本定律**如下：

- (1) 智能基本定律明确了智能是客观存在，从而是现实世界的对象。
- (2) 根据智能基本定律，智能是客观存在。因此必然有存在性、作用和运动性；客观存在的对象必然有一个载体。

智能的载体是什么呢？

- (3) 智能基本定律揭示了智能就是人的智能，这给出了一个智能的定义。这个定义还不是数学定义。但是它揭示了理解智能数学实质的方法是数学地理解人的智能。

- (4) 智能基本定律给出了智能这一科学概念的非形式定义，即智能就是人的智能。

- (5) 根据智能基本定律，智能是客观存在，即现实世界的对象。根据信息定律 I，任何一个现实世界的对象本身是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。因此，智能也是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。根据个体定律 I，作为客观存在的智能体必然有存在性，即语法，有语义，即功能与作用，还有运动性。根据个体定律 III，智能也是层谱抽象可定义的。

因此，定义 34.1 中的智能基本定律已经揭示了智能这一概念的若干基本性质。

然而揭示智能这一科学概念的实质,我们必须首先揭示人类智能的科学原理。

34.2 人的智能模型的科学工程

根据信息定律 I,现实世界的每一个对象都是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

现实世界由很多运动和相互作用的对象构成。现实世界的每一个对象都要保持其存在性,维持其作用,保持其运动性。现实世界对象的运动和相互作用产生了对每一个对象来说的不确定性,因此,现实世界充满了不确定性。

充满了不确定性的现实世界充满了竞争、冲突、对抗与战争,简称为**博弈**。现实世界博弈中获胜、获利是现实世界对象的生存法则。在充满了不确定性,充满了博弈,即竞争、冲突、对抗与战争的世界追求生存和发展,这是人类从起源以来一直的重大挑战。

人类的智能充分表现在人类解决自身重大挑战的过程中;同时解决人类自身重大挑战的过程就是人类智能生成的过程。因此,人类的智能模型就是人类在充满不确定性、充满博弈的现实世界中追求生存与发展的过程。这一定义模型见定义 31.2。

定义 31.2 给出了人的智能模型,该模型揭示了:

(1)(智能的语义)在竞争与博弈中获胜、获利,求得自身的生存与发展是智能的作用与语义。

(2)(学习和自我意识学习)认知世界、改造世界、认知自我、改造自我是在竞争中获胜、获利的条件。

(3)(智能的科学)人的智能的科学部分是学习、自我意识和谋算。

(4)智能科学的三大支柱是:

- 学习
- 自我意识
- 博弈/谋算

(5)(智能工程)人的智能的执行力,即工程实践部分是决策、行动和收益验证。

(6)(智能策略)学习、自我意识和博弈/谋算构成了人类智能的完备科学体系。

(7)本书第 17 章 ~ 第 23 章的学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论就构成了**人工智能的信息科学原理**。

(8)信息科学原理是(人的)智能的数学基础。

(9)第 7 章 ~ 第 16 章建立了信息的数学原理,包括信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理,构成了信息世界的数学原理。

(10)定义 31.2 中的“能”的部分,包括决策、行动和收益验证。

决策、行动和收益验证还需要分别的新学科来解决。解决这些问题就构成了**人工智能的工程原理**。人工智能的工程原理不在本书的范畴，本书指出来，留待以后解决。

命题 34.2 (智能的完备策略) 学习、自我意识学习和博弈/谋算是人的智能的完备策略。

证明： 根据定义 31.2。

命题 34.2 揭示了智能的数学模型按如下步骤进行：

- (1) 学习；
- (2) 自我意识学习；
- (3) 博弈/谋算设计；
- (4) 决策；
- (5) 行动；
- (6) 评估验证。

34.3 人类智能理解

定义 31.2 中的人的智能模型提供了一个方法使得可以理解智能的实质与原理。

34.3.1 人的智能的实质

根据定义 31.2，有

(1) 信息科学原理揭示确定性、不确定性、确定性和不确定性之间相互转化的规律，信息科学原理主要是语法的规律。

(2) 学习的数学理论回答确定性、不确定性、确定性和不确定性相互转化的语义解释，即建立知识。

直观地说，学习就是信息的语义，**学习理论就是信息的语义理论**，或者**信息的模型论**。

(3) 自我意识的数学理论建立确定性、不确定性、确定性和不确定性之间相互转化对自身的利与害的**价值认知**；自我意识就是自我意识主体的价值，**自我意识理论就是信息的价值理论**。

(4) 博弈/谋算理论解决当认识到确定性、不确定性、确定性和不确定性相互转化对自身的利害关系时，所采取的行动，即策略；博弈/谋算就是基于信息的规律、语义、价值认知的策略设计，包括信息优化、演算理论。

(5) 学习、自我意识和博弈/谋算这一智能完备策略的共同基础都是信息，即信息是建立学习理论、自我意识理论和博弈/谋算理论的共同基础。

(6) 决策、行动和收益验证是信息的综合、权衡、控制问题，是人工智能的工程问题。

(7) 决策是在信息的规律、信息的语义、信息的价值认知、博弈/谋算策略设计基础上的策略选择，其基础仍然是信息。

决策的原理是预测，预测的基础是基于信息生成和信息解码的知识推理；决策可以看成学习理论的一个方向。

(8) 行动是执行决策的工程。采取行动这一步本身就是执行策略，是个工程实现问题，不包含新的科学问题。

(9) 行动的实际效果和预期效果的比较、验证。

(10) 信息是理解人的智能的数学基础，**智能的实质就是信息。**

34.3.2 人工智能的科学原理

定义 34.3 (人工智能科学原理) 人工智能的科学原理就是人的智能的科学原理。

根据定义 31.2 中的(人的)智能模型和定义 34.3，人工智能的科学原理就是学习的数学理论、自我意识的数学理论和博弈/谋算理论。

定义 34.3 揭示了：

- (1) 学习的数学理论；
- (2) 自我意识的数学理论；
- (3) 博弈/ 谋算理论。

就是人工智能科学的理论支柱。

34.4 人工智能的信息模型：孙子模型

人工智能就是一个机器执行人类智能模型。

定义 34.4 (人工智能的信息模型 - 孙子模型) 一个机器按如下步骤执行。

1. (智) 人工智能科学原理

包括：

(1) (观察学习) 观察外部世界，并基于观察发现外部世界的知识，揭示外部世界的规律，基于知识和规律创造新事物；参见第 18 章 ~ 第 21 章；

(2) (自我意识学习) 层谱抽象地感知自我、认知自我；见第 22~ 第 26 章；

(3) (博弈/谋算) 认知来自自身和外界的确定性、不确定性，确定性到不确定性的转化、不确定性到确定性的转化对自己的利与害，并基于此设计策略、采

取行动，以维持和加强自身的存在性，发挥更大作用，扩大运动范围、活动空间等；见第 27 章～第 33 章。

第 18 章～第 33 章建立了人工智能的科学原理的基础。

2. （能）人工智能工程原理

包括：

- (1)（决策）对博弈策略做出决策；
- (2)（行动）对决策的行动执行；
- (3)（评估）对行动的评估验证。

人工智能的工程原理是人工智能原理不可或缺的一部分，需要另外一部书来研究，留待以后完成。

作者把定义 34.4 中的人工智能的信息模型称为**孙子模型**。原因是：

- (1) 中文的“智能”这个词定义了人工智能的科学内涵，即“智”和“能”；
- (2) 《孙子兵法》中的“知彼知己，百战不殆”指出了建立人工智能的科学方法，即学习、自我意识和谋算。

因此，定义 34.4 中的模型为**孙子模型**。信息科学原理提供了定义 34.4 中的人工智能模型的数学基础。定义 34.4 中的人工智能模型揭示了：

- (1) 建立像人一样工作的机器是可能的；
- (2) 人工智能的数学定义是学习、自我意识和博弈/谋算；
- (3) 对博弈策略做出决策；
- (4) 对决策采取行动；
- (5) 对行动做出评估、验证；
- (6) 一个人工智能体就是一系列学习、自我意识、博弈/谋算、决策、行动和验证的系统。

定义 34.4 中的孙子模型奠定了人工智能作为科学的基础，为实现机器智能奠定了理论基础。这就建立了基于信息科学原理的人工智能科学。

34.5 智能的数学定义：智能论题

智能的实质由智能的科学原理决定。定义 34.4 中的智能模型揭示了智能的科学实质是“智”，“智”的**完备策略**就是：

- (1) 学习；
- (2) 自我意识；
- (3) 博弈/谋算。

1. 学习

学习的目的是认知世界、改造世界；学习的实质是信息解码与信息生成；学习的目的是知识发现、规律揭示和基于知识和规律的创造；学习的方法是解码策略和生成策略；知识是信息在某一个模型下的语义解释，知识可能跟学习者有关，即语义解释与学习主体有关，不同学习者解释不一样；规律是知识的抽象使得它已经独立于知识发现的主体，即规律是知识在更高层次的抽象，它独立于学习者；创造是基于发现的知识和揭示的规律的创造，使得一个创造策略或者是一个解码策略，或者是一个生成策略。

学习解决的根本问题是确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化在某一个模型下的语义解释。在这个意义上说，**学习的信息理论是信息语义学，或者是信息模型论。**

因此，**学习的数学基础是信息**，即学习的数学实质归结为信息，或者，等价地说，信息是建立学习理论的基础。

2. 自我意识

自我意识的目的是认知自我、改造自我。一个主体的自我意识是该主体对来自自身和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化对自身的存在性、作用性、运动、需求和愿望是有利还是有害的**价值认知**。

因此，自我意识就是**信息价值**，自我意识理论就是**信息价值理论**。同样，**信息是自我意识的数学基础**。

3. 博弈/谋算

目的是在竞争中获胜、获利。谋算就是根据对来自自身、敌方和外界的确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化对自己是有利还是有害的**价值认知设计策略、采取行动、实现**：

- (1) 对己有利的确定性；
- (2) 对己有利的不确定性；
- (3) 对敌有害的确定性；
- (4) 对敌有害的不确定性等。

因此，博弈/谋算的数学基础是信息。

由于 {学习、自我意识、谋算} 是智能的完备策略集，因此，智能的数学基础是信息。

智能的孙子模型揭示了任何一个智能体可以基于信息来建立。然而我们并没有回答：智能是什么？

智能究竟是什么？一个合理的假说是智能是一个客观存在。因此，智能有载体。智能的载体可能是数学模型、物理体、生命体等。因此，智能的载体是现实世界对象。智能不同于任何已有的学科中的概念。同样，信息有类似性质，信息不属于任何已有学科，但又是每一个已有学科的基础。

信息是消除的不确定性，消除不确定性需要策略，一个策略消除的不确定性，即信息很自然地是一种智能。

智能这个概念也必然相伴着一个动作，即一个学习策略，或者一个自我意识策略，或者一个谋算策略。一个学习策略或者是解码信息，或者是生成信息；一个自我意识学习策略识别信息对自身的利、害价值认知；一个谋算策略的实质仍然是解码信息或者生成信息。因此，一个智能策略也是一个信息策略。

这就证明了，

定义 34.5 (智能论题, Intelligence Thesis) 一个智能体是一个信息系统，即信息是任何一个智能体的数学基础；当然，一个人工智能系统是一个信息系统，即信息是任何一个人工智能系统的数学基础；进一步，任何一个智能策略或者是一个信息生成策略，或者是一个信息解码策略；所以，任何一个人工智能策略或者是一个信息生成策略，或者是一个信息解码策略。因此，我们有如下的智能论题 (intelligence thesis)，一个主体的智能就是该主体的信息，即

$$\text{智能} = (\text{狭义}) \text{信息} \quad (34.1)$$

因为智能有一个明确主体，有明确主体的信息是（狭义）信息，所以，智能就是（狭义）信息。

定义 34.5 中的智能论题建立了人工智能科学的基础，为建立基于信息科学原理的人工智能科学体系奠定了基础。

根据（狭义）信息的定义，见定义 5.18，定义 34.5 中的智能论题又给出了一个人工智能基本模型。

定义 34.6 (人工智能基本模型) 一个人工智能基本模型是按如下步骤进行的模型：

- (1) (智能体) 有一个智能体 S 。
- (2) (生成策略) 智能体 S 有一个生成策略 G 生成信息系统 A 。
- (3) (解码策略) 智能体 S 有一个针对信息系统 A 的解码策略 T 。
- (4) (解码信息) 度量解码策略 T 消除的嵌入在信息系统 A 中的不确定性，即，解码策略 T 从信息系统 A 的解码信息 $D^T(A)$ 。
- (5) (知识发现) 如果解码信息 $D^T(A)$ 适当大，那么存在解码器 D 解码出主

体 S 的知识, 即

$$D(A, T) = K \quad (34.2)$$

这里, K 是主体 S 的知识。

(6) (价值认知) 如果解码信息 $D^T(A)$ 适当大, 那么存在解码器 R , 从 A 和 T 解码出主体 S 的价值认知, 即

$$R(A, T) = B \quad (34.3)$$

这里, B 是主体 S 的价值认知。

也就是说, 智能体 S 从 A 和 T 识别出:

- 对自己的利与害, 即对自己的存在性、作用、运动性、需求和愿望所带来的利与害
- 对其他主体的利与害, 即对其他主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望所带来的利与害

(7) (谋算) 如果解码信息 $D^T(A)$ 适当大, 那么存在解码器 F , 从 A 和 T 解码出主体 S 的博弈策略 S , 即

$$F(A, T) = S \quad (34.4)$$

定义 34.6 中的人工智能基本模型揭示了:

- (1) (私人性) 智能体有一个私人性;
- (2) (生成策略) 智能体能提出生成策略, 即会提出问题;
- (3) (解码策略) 智能体能提出解码策略, 即提出解决问题的策略;
- (4) (信息, 或者智能、度量) 智能体能度量解码信息;
- (5) (知识发现) 智能体知识发现原理;
- (6) (信息的价值认知) 智能体有解码信息对自己和其他主体的价值认知;
- (7) (谋算策略) 解码出智能体的博弈策略;
- (8) 信息是智能体知识发现、价值认知和博弈策略设计的基础;
- (9) 信息的数学原理是智能体知识发现、价值认知和博弈策略设计的数学原理;
- (10) 进一步证明, 智能就是(狭义)信息的智能论断。

定义 34.6 中的人工智能基本模型可以看成是一个智能系统的一个模块; 因此, 一个人工智能系统可以是由若干人工智能基本模型构成的系统。

定义 34.6 中的人工智能基本模型和定义 34.4 中的人工智能模型为人工智能的理论以及智能机器的构造奠定了基础。

34.6 人工智能工程重大挑战性问题

人工智能科学解决了定义 34.4 中的人工智能科学原理部分，即“智”的问题，包括学习、自我意识和博弈/谋算。

人工智能工程原理要解决定义 34.4 中的人工智能模型中的“能”的问题，包括决策、行动与收益验证问题。这些问题已经超出了本书的范畴^①。

34.6.1 决策原理

决策显然是一个高度智能的问题，因此是人工智能范畴的问题。然而，“决策”本身是一个非常复杂的概念，它同时包含学习、自我意识、博弈/谋算等，是智能科学的一个综合应用的概念。

“决策”是人经常遇到的基本现象。因此，“决策”背后一定有深刻的科学原理。

决策是信息科学和人工智能科学体系下的概念。因此，决策的基本原理与理论只能在信息科学和人工智能科学体系来建立。这是未来一个重大科学、技术、工程原理问题。

注：至今没有一个把决策作为科学现象来研究的科学。很显然，决策是一个基本现象，其背后有科学原理。存在一个“决策科学”，它是信息世界科学体系下的多学科交叉领域的重大科学问题。

决策科学是科学决策的基础。很显然，在物理世界科学体系下是不可能建立决策科学的。在信息科学体系下有可能建立一个决策的科学原理。

34.6.2 指挥控制原理

一个人是一个复杂系统，它包含大量的不同抽象层谱的功能模块。然而，一个人的所有不同抽象层谱的功能模块能够协调一致地工作，这背后一定是有科学原理的。

一个社会是由很多个体构成的复杂系统，同样包含很多不同抽象层谱的功能模块。然而是否存在一个指挥控制系统使得一个社会的所有不同抽象层谱的功能模块协调一致地工作？

指挥控制原理就是基于信息科学原理和人工智能科学原理建立复杂系统智能指挥与控制的科学、技术与工程问题。

指挥智能化是未来人工智能工程必然要求的重大方向，也是未来重大科学、技术和工程问题。

^① 这一节的问题已经超出本书的范畴。这里仅仅是点出这些重大科学、技术和工程问题，里面有原始创新的科学、技术、工程问题，留待未来研究。

34.6.3 评估验证理论与方法

一个重大事件，例如俄乌危机，对相关各方，对相关地区，包括俄罗斯、乌克兰、欧洲各国、美国等分别的影响是什么？怎样度量这些影响？

一般地说，少量个体的重大行动可能产生对几乎所有各方、全局格局的重大影响。是否存在一个数学理论来度量这些影响。

这就是评估、验证理论要解决的问题。很显然，这是一个重大未解决问题。

34.7 人工智能潜在颠覆性、标志性新技术问题

现阶段人工智能技术主要集中在学习技术，特别是深度神经网络机器学习技术。深度神经网络学习技术有其天然的缺陷，例如，

(1) 没有区分语法和语义，从而没有可解释性。

可解释性这个概念本身意味着**语义解释**。然而，深度神经网络学习模型并没有语义这个概念。自然地，深度神经网络学习先天没有可解释性。

能否把语义加到深度神经网络学习？在深度神经网络学习中把语义加进去这个问题或许可能，但是，即便可能，难度可能和重建学习理论差不多。

(2) 实质是以计算为中心、数据为驱动的经验主义的知识发现技术。

计算是局部操作，不可能实现直觉推理。计算的东西都是同一个抽象层谱的，因此，计算是同一个抽象层谱的操作，不可能实现跨越抽象层谱的推理。

计算不可能实现创造。基于数据的知识发现也不能实现创造。

人通过观察学习，观察的实质是抽象和层谱抽象。抽象和层谱抽象已经是创造策略。因此，计算及其数据驱动的深度神经网络学习连观察都做不到。

(3) 其基本假设是：函数是知识的标准模型。这一假设不足以表示知识。

(4) 没有一个机制实现人的推理，即逻辑推理、直觉推理，以及逻辑推理与直觉推理的结合。

然而，深度神经网络学习已经取得标志性的应用成果，例如，在围棋这一理论上 PSPACE 困难的计算问题方面，取得战胜人类棋手的成绩；生成式学习技术在逻辑推理、自然语言处理等应用中取得重大成果，尽管由于没有生成原理，生成结果存在重大安全隐患。

在机器学习方面，除了理论上的学习，很难找到其他潜在的标志性应用问题。

标志性、颠覆性新技术开发方面，中国的机会在于全新的、还没有人做过的、更加困难的颠覆性、标志性新技术，它们还需要全新的科学原理、模型与理论支撑。

人工智能过去的技术还没有触及人工智能的核心问题。未来人工智能颠覆性、标志性新技术应该在机器学习之外。

潜在颠覆性、标志性新技术问题包括：

1. 自我意识机

自我意识是人类智能的关键要素。正是因为有自我意识，人主动学习、不断地学习、不断地创造。自我意识是人类智能的源泉。

自我意识揭示了全新的认知方法，即感知的认知方法。一个自我意识主体有一个层谱抽象感知。现实世界中只有生命体有自我意识。是否存在有自我意识的机器？这是一个挑战性的科学与技术问题。

自我意识比大脑简单得多。作为颠覆性技术路线，类比大脑建智能机器是一个技术路线，但是这是一个困难的技术路线。自我意识机器是一个足够颠覆性，现实可行性的技术路线。

自我意识还揭示了现实世界的一对全新的基本矛盾：利与害。因此，自我意识理论本身有着重大、深刻的科学原理。谋算理论也是关于利与害相互转化的规律的原理。

因此，自我意识机是一个比学习更困难，有重大、深刻的科学原理，同时又有现实可行性的颠覆性智能机器技术路线的模型。而且，自我意识是人类智能的必要条件，也必然是机器智能的必要条件。

显然，自我意识机器是下一步人工智能颠覆性新技术的突破口^①。谁在这个方向首先取得突破，谁就将引领未来人工智能技术。

本书建立的自我意识的信息理论为创建自我意识机提供了理论基础。

2. 谋算系统

建立《孙子兵法》的信息科学原理，基于孙子兵法的信息科学原理的体系对抗博弈智能系统，为解决体系对抗博弈所有方面的问题提供人工智能解决方案。作为孙子的后代，21 世纪中国人要做这件事。做对了，不辜负伟大的先贤圣人，也是新时代中国先进知识分子的责任、光荣与使命^②，是一件对国家、对人类都有意义的事。

人类历史上，没有人能超越孙子的军事科学思想。西方军事思想把分而治之做到了极致，但是没有“谋”，集团对抗、冷战、战争、零和博弈都是西方分而治之思想的结果。

过去没有按科学体系的方法来研究《孙子兵法》的科学思想与原理，因而没有充分揭示出来。谋算也是现实世界博弈的非对称优势策略^③。

① 揭示新规律、建立新原理是颠覆性技术的必要条件。没有规律揭示、底层逻辑新原理，在应用层架构、成法套用做颠覆性技术在学理、哲理上不成立。

② 基于物理世界科学体系是不可能做到的，因为，物理世界的科学体系不可能实现“谋”，只能实现“算”：计算，或者“算计”，其中“算计”就是：计算 + 欺骗。

③ 现实世界博弈中，“计算”与“算计”博弈，“算计”赢，“计算”输；“算计”和“谋算”博弈，“谋算”赢，“算计”输。

3. 人工智能体系结构

计算机的三大支柱是：①计算理论，②程序理论，③计算机体系结构，其中，计算理论和程序理论解决计算机的理论问题，体系结构解决计算机建造的工程原理与技术。

现在的人工智能技术就是计算技术，是基于计算的信息处理技术。显然，计算机体系结构不是智能体系结构。关键是，从科学性、可靠性、可解释性、安全性和耗电量来看^①，现有的神经网络学习都有其根本局限性。

信息时代的人工智能首先需要创建人工智能原理，然后，基于人工智能原理的智能机体系结构原理与技术。未来的人工智能需要向软件、硬件结合的路线发展，建立人工智能的体系结构原理与技术，包括智能芯片和智能机，而不是完全依赖计算机的体系结构来建智能机。因为，完全依赖计算机的智能技术从原理上来说是有根本缺陷的，不可能实现机器智能。

未来人工智能必然是基于人工智能科学原理的人工智能体系结构创建的智能机器，在上述三大新技术方向谁首先突破，谁就将取得非对称优势，引领未来人工智能科学与技术。

除了以上三大颠覆性、标志性技术问题，在学习领域的一个重要问题是：

基于科学原理的通用学习机^②。

从观察开始、自主解决问题、自主提出问题、自主语义解释、自主价值判断、自主优化、规划行动，像人一个学习，从少量例子学习，不需要大量训练，有原理、可解释的学习机器。

34.8 人工智能科学重要新方向

本书建立了人工智能科学的基本原理，建立了人工智能科学体系。在这个科学体系中，提出了未来人工智能原理若干重要新方向。这一节，介绍几个重要新方向。

这些方向都有重大科学问题需要解决，这些问题，是任何人绕不开、跳不过的重大问题，谁解决了谁就开辟了未来新方向。

① 神经网络计算的耗电量已经远远超出合理的投入、收益范围。除了在娱乐、游戏中，严肃的应用有限。耗电量是普通用户不可承受的。

② 这是一个革命性的通用学习机，不需要像深度学习一样耗电、需要海量的标注数据。关键是有原理、可解释。这样的机器存在的原因是，人就是这样学习的。现有的基于深度神经网络的学习，包括生成机制的学习模型是一个新现象。但是其先天没有可解释性，而且耗电量太大，决定了它的局限性。基于科学原理的通用学习机器才可能是未来的技术。这个技术路线如果成功可以建立有原理、可解释的学习机器，应用范围比深度学习广，效果不比深度学习差，所需数据、耗电量比深度学习低几个量级。

本书的人工智能科学体系仅仅是打了一个地基、竖起来几根柱子、划定了学科的科学边界。整个科学体系的大厦还需要未来大量的学者一起来创建。

34.8.1 信息的数学科学

经典数学研究“数”与“形”的规律。数与形是表示物理世界对象的基本数学模型。因此，经典数学支撑着物理世界科学体系。

一个对象的物理性质由该对象本身完全决定。物理世界对象是任意可分的。因此，物理世界研究的总方法就是分而治之。分而治之的数学原理是微积分。微积分是经典数学的基础，它是支撑物理世界科学体系的数学原理。

我相信，物理世界科学体系自牛顿 1686 年创建以来，成功建立了现有的科学体系，其中的主要科学原理已经建立，重大科学问题和颠覆性新技术的空间不大，未来主要的问题可能是不可能性结果的证明，21 世纪的重大科学问题不在物理世界。

然而，经典数学的数与形已经不足以表示信息世界的对象。例如，身高、体重和长相不能表示一个人的性格和能力，也不能说明一个人是否聪明。智能和人工智能是信息世界的科学现象。

信息世界对象的基本性质是存在性、功能、作用、运动性，称为一个对象的信息性质。

很显然，一个物理世界对象也有一个存在性、一个功能与作用，以及一个运动性，即一个物理世界对象也有一个信息性质。

一个物理世界对象的信息性质由两个因素决定：①该物理世界对象本身，②该对象和其他对象的相互作用。

因此，一个物理世界对象也有一个信息性质；一个物理世界对象的信息性质由该对象本身和该对象与其他对象的关系共同决定；而一个物理世界对象的物理性质则由该对象自身完全决定。

由于一个物理世界对象的信息性质不仅依赖于该对象本身，还依赖于该对象在环境中和其他对象的关系。因此，对一个物理世界对象本身的分而治之不可能揭示该物理世界对象的信息性质。

这就提出了一个新问题：怎样揭示一个物理世界对象的信息性质？

由于经典数学的数与形已经不再能表示信息世界的对象，信息世界对象的可定义性本身就存在问题。另外一方面，如果连可定义性都没解决，那么对信息世界对象的科学研究就无从谈起。

定义 6.4 和定义 6.5 建立了现实世界对象的可定义性原理，现实世界对象是层谱抽象可定义的。

现实世界对象的可定义性原理建立了现实世界对象信息科学的数学基础。

本书第7章～第16章的信息的数学原理建立了信息世界对象的基本数学原理，包括信息演算理论、信息生成原理和信息解码原理。

显然，作为支撑信息世界对象研究的数学基础，信息演算理论、信息生成原理和信息解码原理还需要深入的数学研究。这种研究的实质是一类全新的数学原理，支撑着现实世界的信息科学体系。

信息世界对象的信息原理的实质是：

(1) 一个对象有一个语法，有一个语义；

(2) 直观地说，一个对象的语法是一个**结构**，结构是分析的，语义是**功能与作用**，语义是全局的；

(3) 一个对象的语法是其语义的前提条件，语义是其语法的结果，或者，等价地说，**结构决定功能**。

对于一个物理世界的对象，当我们要研究它的信息性质的时候，一个合理的科学假说就是把它看成信息世界的对象。在现实世界中，通常我们感兴趣的是信息性质。例如，从物理学的观点看，一公斤铁，不管是铁粉、铁丝、铁板都是一样的。然而，一公斤铁粉、铁丝和铁板的功能与作用是不一样的，原因是铁粉、铁丝和铁板的结构不一样。

一个物理世界对象的信息科学研究就是揭示一个物理世界对象的结构（存在性）与功能（作用）的关系原理，即结构决定功能的原理。因此，结构决定功能这一信息科学原理仍然是物理世界对象的基本原理。物理世界的信息科学原理使得我们可以创造具有特殊功能的物理结构。

信息的数学科学原理不仅是全新的数学原理，而且还支撑了物理世界的信息科学原理。

生命体显然不是任意可分的。分而治之方法对生命体研究不适用。

现有的科学体系都是物理世界的科学体系，其基本数学模型就是数与形，其基本数学原理就是微积分。正是这个原因，目前对生命体也是用物理世界的科学方法来建模与推理。当然，生命体也是一个物质对象。例如，我们很容易地度量与表示一个人的身高、体重和长相。然而，如果把生命体看成物质对象，那么一个人活着和死了没有太大区别。这显然是荒谬的。

一个生命体是一个复杂系统，包含很多不同抽象层谱的功能模块，每一个功能模块有一个结构支撑。生命科学还没有一个数学原理。然而生命科学的一个基本假说是，结构决定功能。

一个生命体是一个信息世界对象。生命体的信息科学原理就是一个数学原理，以揭示生命体各个抽象层谱的结构决定功能的原理。

从物理世界对象，信息世界对象，到生命体，都是层谱抽象可定义的，都有一个结构决定功能的基本原理。

信息是物理世界和非物理世界对象的共同基础，信息的科学原理或许是物理世界和非物理世界的公共原理。

信息是现实世界对象的基本概念。信息或许是统一物理世界和非物理世界的钥匙，或者数学基础。信息的数学科学以层谱抽象认知模型为总方法，研究现实世界的“信息”与“结构”的基本规律，为建立统一的科学体系奠定基础^①。

34.8.2 学习的信息理论

本书第 18 章 ~ 第 21 章建立了（观察）学习的信息科学原理。

这些基本原理为建立基于原理的、可解释的通用学习机奠定了基础，为建立基于原理的、可解释的机器学习奠定了基础，为建立学习的数学理论奠定了基础，也为建立学习机体系结构奠定了基础。

同时，这一理论还有一系列重要问题，包括：

（1）推理的数学理论，包括直觉推理、逻辑推理、概率推理和知识推理的数学理论；

（2）自注意力机制与自注意力原理；

（3）抽象与层谱抽象的数学理论；

（4）强化学习的信息科学原理；

（5）迁移学习的信息科学原理；

（6）深度学习的科学原理；包括语义解释、价值认知、生成的数学原理等（没有这些研究作为保障，深度学习的应用有重大安全风险）；

（7）基于原理的、可解释的通用学习算法；

（8）基于原理的、可解释的通用学习解决方案；

（9）层谱抽象先验认知模型的体系结构；

（10）基于原理的、可解释的、自主创造的通用学习机器体系结构与学习机器。

34.8.3 自我意识的信息理论

第 22 章 ~ 第 26 章建立了自我意识的信息科学原理。

然而，自我意识的信息理论这一重大方向还有一系列未解决问题：

（1）层谱抽象感知模型的体系结构；

（2）自我认知模型体系结构；

（3）自我价值理论；

（4）自组织模型与原理；

^① 一个合理的科学猜想是：存在一个包括物理世界和非物理世界的统一的科学体系，它就是信息科学体系，其根本方法就是层谱抽象认知模型这一全新的科学方法。

- (5) 自适应模型与原理;
- (6) 自我意识体的体系结构等。

34.8.4 博弈/谋算理论

第 27 章 ~ 第 33 章建立了博弈/谋算的基本原理。这些基本原理为建立博弈/谋算的科学体系奠定了基础。

然而, 博弈/谋算进一步的科学问题还有:

- (1) 现实世界博弈的基本规律;
- (2) 设计现实世界博弈中的必胜策略;
- (3) 现实世界博弈中不可战胜的原理;
- (4) 解释现实世界的存在性、作用和运动的博弈原理;
- (5) 博弈/谋算的信息度量与演算;
- (6) 作为智能方法的谋算的数学原理等。

所有以上这些问题都是博弈、谋算科学的重要新方向。

34.8.5 决策的信息理论: 基于信息科学原理的决策理论

决策是一个基本的智能现象, 就像“计算”“学习”是基本现象一样。然而, 并没有一个理论把“决策”作为一个科学概念来研究。

很显然, 计算、学习、谋算等都是决策的基本要素。说明“决策”是一个比计算、学习和谋算涉及的因素更多的概念。

“决策”必然包含全局的谋和局部的算。因此, 在现有的物理世界科学体系下不可能建立决策的科学原理。

另一方面, **决策**是一个动作或者操作或者算子, 即一个决策本质上还是一个策略。信息科学的策略无非就是解码策略和生成策略。

基于信息的数学原理, 建立“决策”作为一个信息科学策略的理论就是一个**决策的信息理论**, 它是一个可以预期的全新的理论。这个新理论的创建将使得**决策科学化**成为现实。

34.8.6 开放环境动态演化复杂系统的信息科学原理

本书第 16 章建立了复杂系统的基本原理, 同时提出了若干重大科学问题。

复杂系统是物理世界科学体系下不可能解决好的重大科学问题。复杂系统本身是一个信息系统, 本书第 7 章 ~ 第 18 章的信息的数学原理提供了建立复杂系统的基本科学原理。

然而, 现实世界的复杂系统是动态演化的, 而且是在开放环境中和其他复杂系统相互作用的。这里面提出的新问题是:

- (1) 动态复杂系统的演化规律是什么?

(2) 开放环境中复杂系统的规律是什么？

(3) 复杂系统的涌现性和收敛性：定义与证明。

兵败如山倒、势如破竹就是涌现性、收敛性；系统中合作生成也是涌现性。然而，到目前为止，没有任何一个理论证明这种涌现性和收敛性。一个系统的涌现性和收敛性，多半只有在作为一个整体对外博弈才可能出现，能否建立这样的数学理论？

34.8.7 复杂系统实时智能指挥控制

一个复杂系统，例如一个处于战争中的国家，作为一个整体需要完成很多复杂任务。怎样组织、优化、动态协调系统的各功能模块以完成各种任务，实现目标？

复杂系统本身是层谱抽象可定义的。因此，复杂系统的组织必然是个层谱抽象问题，结构信息原理为复杂系统的层谱抽象优化提供了原理。

第 7 章 ~ 第 16 章的信息的数学原理提供了建立复杂系统实时智能指挥控制的理论基础。

34.8.8 人工智能安全性

人工智能就是用机器实现人的智能。一个智能体是一个自我意识主体。每一个自我意识主体都有自己的认知模型和感知模型，每一个自我意识主体都有自己的价值认知和行为准则。

一个智能体可能对社会有益、也可能有害。人有理性和非理性的区分，人有好人和坏人的区分。

人有隐私性。智能机器作为一个自我意识体也有私人性和价值认知。隐私性和价值认知是智能机器的基本性质。人工智能的隐私性和价值认知是保证人工智能技术发挥最大作用。人工智能安全性保证人工智能技术不是破坏性力量。

现有的深度神经网络学习模型的安全性还没有一个解决方案。本书建立的人工智能科学有一个理性原理，即一个智能体的理性原理，要求一个智能体的认知与事实和规律不矛盾。智能体的理性原理保证了基于本书人工智能科学原理的智能机器是安全的。

34.9 人工智能科学体系：人工智能三大支柱

支撑未来人工智能的支柱是什么？

根据定义 31.2 中的人的智能模型和定义 34.4 中的人工智能孙子模型，人工智能科学体系包括：

1. 人工智能科学

信息科学体系下的：

- (1) (观察) 学习的信息理论;
- (2) 自我意识的信息理论;
- (3) 博弈/谋算理论。

人工智能科学解决“智能”中的“智”，解决科学问题；学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论也构成了人工智能科学的三大支柱。

本书开了个头。同时，本书没有研究的问题是：

2. 人工智能工程原理

信息科学和人工智能科学体系下的：

- (1) 决策原理：决策科学。

决策是人的基本现象，是人的智能重要活动。专门针对决策这一现象创建一门科学都是有科学依据和条件的。

- (2) 智能指挥控制原理。

指挥控制是一个多学科交叉结合的重要现象，所涉及的对象同时包括物理世界对象和非物理世界对象。信息科学体系下创建指挥控制的科学理论是可行而且重要的，是解决智能中“能”这一基本问题的关键。

- (3) 智能工程系统验证方法。

系统验证的目的是解决学习、自我意识、谋算、决策和行动整个过程是否实现了预定目标，形成迭代优化闭环。

智能工程原理解决“智能”中的“能”，即解决执行力和执行效率问题；决策、行动和收益验证构成了智能工程的三大支柱。

3. 人工智能体系结构原理

现有的基于计算机体系结构的人工智能技术是以计算为中心的信息处理技术，不是基于人工智能科学原理的智能技术。基于人工智能科学的机器体系结构是未来智能机器的必由之路。

人工智能科学、人工智能工程原理和人工智能体系结构原理将构成人工智能体系的三大支柱。本书为人工智能科学开了一个头。人工智能工程原理和人工智能体系结构原理是下面几年的重大科学技术问题，突破了就是颠覆性技术，引领时代的颠覆性技术。

34.10 人工智能与科学

人工智能科学与技术是 21 世纪第一个重大科学堡垒。人工智能科学的突破将会引领 21 世纪整个一个时代的科学突破、新理论创建和颠覆性新技术的涌现。

在这个过程中，有如下三个突破口，我把它称为人工智能三大战役：

1. 人工智能科学 (Science of AI, 或者 AI Science)

本书第 17 章 ~ 第 34 章建立了人工智能的信息科学原理，为人工智能科学奠定了基础。下一步的问题是创建人工智能工程原理、人工智能体系结构原理等。

2. 基于人工智能的科学 (AI for Science)

现在的科学是人做的。如果机器像人一样的工作，那么机器可能会创造新科学。

人工智能技术提供了所有学科的科学研究的工具，为其他学科发展提供全新的技术手段与工具，促进学科发展。

人工智能的原理与技术可能为现在还没有严格理论的学科提供解决方案，例如医学、生物、社会科学等。

人工智能技术为拓展人类认知空间，发现未知世界提供了潜在的可能性。

3. 为人工智能的科学 (Science for AI)

完全像人一样工作的机器的创造涉及需要揭示生命的科学原理、人脑的科学原理。极致的机器智能的追求本身就提出了整个科学体系的全新的科学问题，推动科学突破，应用驱动的科学突破。

智能机器的原理、设计与制造是一个极其困难的问题，还需要不断迭代升级。设计、制造不断优化智能机器本身就是一个多学科联合作用的结果。智能机器这个新应用可能刺激很多相关学科不断取得发展。

毫无疑问，以上三大战役会成为 21 世纪科学发展的途径。

34.11 本书思想、方法总结

本书是一个很复杂的体系，包括很多新思想、新概念、新模型、新原理与新方法，所研究问题涉及多个学科、不同抽象层谱。

然而，实际上整个科学体系的基本纲领非常简单、清楚、清晰。总结如下：

1. (核心概念) 信息

全书的中心概念就是作为科学概念的**信息**。信息是支撑信息世界科学原理的**支点**；信息是建立**人工智能科学**的**钥匙**。

作者在研究过程中，每当遇到说不清楚的概念时，就把它理解成确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化。这样就可以建立说不清楚的概念的信息模型了。

确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化是现实世界的基本现象，甚至于现实世界就是由确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化构成的。

任何人都会有确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化的问题。如果上帝存在，上帝也有这个问题，需要考虑确定性、不确定性、确定性到不确定性的转化和不确定性到确定性的转化。

2. (科学方法) 谋

作者提出的全新科学方法就是：

- (1) **谋**。一个字来说是**谋**；
- (2) **直觉**。两个字说是**直觉**；
- (3) **编码树**。三个字说是**编码树**（这是数学定义）；
- (4) **层谱抽象**。四个字来说就是**层谱抽象**。

更重要的是作者建立了这个全新科学方法的数学原理，即本书的第Ⅲ部分，第7章～第16章的“信息的数学原理”。

每当作者遇到复杂到没有方法的问题的时候就是一招：**层谱抽象**。然后问题有解了。**层谱抽象**足够一般，适用于一切对象，不管它是物理世界的可分对象，还是非物理世界的不可分对象。

3. (科学问题) 智

本书研究的问题就是一个字“智”，即“智”的数学定义、数学模型和数学原理。作者还没有研究“能”。“智”的研究也只是开了个头。

“智”就是人工智能的科学部分。“能”是执行力的问题。系统收益验证问题是“智”与“能”一致性验证的问题。

本书的研究方法本身就是两个字：**谋算**，即**层谱抽象**和**分而治之**，这恰好就是信息世界科学体系的双引擎。

第 V 部分

信息的哲学：广义信息论

第 35 章 信息时代科学双引擎与信息时代 重大科学问题

定义 6.1 建立了分而治之的分析方法作为物理世界的科学范式，即总方法。定义 6.2 建立了层谱抽象认知模型与方法作为信息世界的科学范式，即总方法。

第 7 章 ~ 第 16 章建立了信息的数学原理，包括信息演算理论、信息解码原理和信息生成原理，以揭示现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性转化和不确定性到确定性转化的规律。

信息世界的科学范式，即层谱抽象认知模型与方法。层谱抽象的数学定义就是编码树。信息的数学原理就是层谱抽象这一总方法的数学原理。

基于信息的数学原理，第 17 章 ~ 第 34 章建立了人工智能的信息科学原理，包括（观察）学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论。建立这些理论的总方法正好就是层谱抽象认知方法和分而治之的分析方法相结合。因此，人工智能的信息科学原理就是层谱抽象认知方法和分而治之的分析方法相结合的结果。

信息世界的科学范式，即层谱抽象认知模型与方法，和物理世界的科学范式，即分而治之的分析方法相结合的第一个成就就是建立了人工智能的信息科学原理。

信息的数学原理建立了作为科学概念的信息的数学实质和数学模型；提出了策略这一全新的科学概念；提出了层谱抽象这一全新的科学方法，并建立了层谱抽象这一总方法的数学理论；提出了层谱抽象这一信息世界的科学范式，即总方法。

层谱抽象是信息世界的科学范式，是人感知自身和外界的感知模型与感知方法，也是人认知世界的认知模型和认知方法。

现有的科学体系是物理世界的科学体系。物理世界的科学体系的科学范式是分而治之，分而治之的数学原理是微积分。

分而治之是物理世界的科学范式，是物理世界的总方法论，也是人分析世界的科学方法，即一个分析方法。

层谱抽象是信息世界的科学范式，是信息世界的总方法论，也是人感知、认知世界的科学方法论，是一个感知、认知方法。

信息科学揭示的层谱抽象认知模型与方法 and 分而治之的分析方法结合，构成信息时代科学的双引擎，它使得我们可以建立人工智能的科学原理，见第 17 章 ~ 第 34 章，在这些章，建立了学习的信息理论、自我意识的信息理论和博弈/谋算理论，构成了人工智能科学的三大理论支柱。

层谱抽象认知模型与方法和分而治之的分析方法构成了信息时代的科学双引擎,使得科学研究有了新的维度,即层谱抽象的维度;这一全新的科学方法必将推动 21 世纪的科学发展,破解一些重大科学难题。

本章提出几个信息时代的重大科学问题,这些问题也是 21 世纪的重大前沿科学问题,这些问题的解决或突破将奠定 21 世纪新的科学体系。

35.1 物理世界科学体系的局限性

牛顿开创的,以分而治之分析为总方法的物理世界科学体系是有其根本局限性的。

物理世界科学体系的总方法是分而治之的分析方法。分而治之的分析方法的数学原理是微积分。物质对象的分析有基于微积分的完美的科学原理。

当前所有有原理的科学理论都是在物理世界科学体系下建立的。

物理世界科学体系下能建立的理论仅限于任意可分的对象。因为,分而治之的分析方法适用的条件就是研究对象的任意可分性。

然而,现实世界中具有可分性的对象仅仅是一部分;更多的对象,或者更复杂、丰富的对象不是任意可分的。

当前所有学科中,对于不可分的对象,实际上采用的方法是基于经验,或者基于直观的人为分析法。是经验主义的分析方法,并没有一个科学原理来解决问题。

数学是对现实世界对象的抽象与建模。经典数学中的数与形对标物理世界对象的表示与建模;研究数与形的经典数学支撑着物理世界科学体系。

然而,信息世界对象不是任意可分的。物理世界科学体系不再支撑信息世界的分析。经典数学中的数与形已经不足以支撑信息世界的分析。其结果就是,没有支撑信息世界对象的数学表示与模型。

没有支撑信息世界对象的数学模型就不可能建立信息世界的科学。这就是现有的物理世界科学体系的局限性。

物理世界科学的总方法是分而治之。因此,现有的科学体系的根本方法就是分而治之的分析方法。基于分而治之总方法建立的物理世界科学体系的每一个非平凡学科内部都可能有一些重要问题是分而治之的分析方法所不能解决的。

哥德尔不完全性定理表明:一个适当复杂的数学系统中必然存在局限于系统内所不能解决的问题。这个定理可能在很多学科中都可以建立。

一个学科有自己的方法,一个适当复杂的学科中可能存在学科内部不能解决的问题。进一步明确、直观地说,一个非平凡的学科中一定存在局限于学科内不能解决的问题,这些问题的解决需要学科外的方法。原因是学科有不同的抽象层

谱,一个学科都限定于特定抽象层谱。这个论断可以看成是一个哲学论断。但是我相信,它是可以数学地证明的(一个年轻的数学天才有可能证明这个结论)。

物理世界科学体系下的一个具体学科必然有很多问题,解决这些问题需要方法。然而由于学科的总方法就是分而治之的分析方法。如果一个学科适当复杂,那么应该存在分而治之方法无论如何也解决不了的问题。

物理世界科学体系的基本原理就是分而治之的数学原理,它揭示物质世界对象的内在规律。然而物理世界科学体系的根本局限性在于:

- (1) 不能解释现实世界对象的存在性和作用,即语法与语义;
- (2) 不能揭示现实世界对象的存在性、作用和运动背后的原因;
- (3) 不能解决分而治之方法不适用的对象的认知;
- (4) 不能解决物质世界中那些分而治之的分析方法不再有效的科学问题;
- (5) 不能解释现实世界。

35.2 当前科学的现状与未来方向

从牛顿《自然哲学的数学原理》开始,整个科学界有原理的部分就是物理世界科学体系下的学科。然而,物理世界科学的总方法就是分而治之的分析方法,其基本原理就是分而治之的数学原理。

经过 300 多年的研究,分而治之的分析方法的数学原理研究非常成熟,很难再有革命性的科学原理。进而,基于分而治之数学原理的物理世界的科学体系也已经比较成熟。分而治之方法已经走到了极致。

当前科学的总方法是:

分而治之 + 经验规则

把不可分的对象,根据经验分而治之是不科学的,更是非常危险的;按这个路子走下去,有以科学的名义毁灭一切的风险。这就是现在为什么很多人担心,人类可能会被“人工智能”毁灭的原因。

人类文明的前途与命运呼唤着支撑人类文明、进步、不断走向辉煌的全新的科学体系。人类不能被分而治之所毁灭。

科学界需要谨慎地重新思考的几个基本问题是:

- (1) 分而治之分析方法的边界在哪里?
- (2) 分而治之分析方法适用的条件是什么?
- (3) 经典数学不足以支撑信息世界,即现实世界,的研究。
- (4) 支撑现实世界研究的数学是什么?
- (5) 数学的定义是什么?

由于经典数学仅仅对标于物理世界。物理世界仅仅是现实世界的一个方面,而且,物理世界没有忠实地建模现实世界。现实世界有两个科学研究的空间,物理世界和信息世界,其中,信息世界忠实地建模了现实世界。

然而,恰恰是忠实地建模现实世界的信息世界没有科学,甚至没有数学定义这一科学基础。对标物理世界的数学不是数学的全部。数学理应为现实世界的科学研究提供模型。数学需要新的定义。

(6) 物理世界科学体系的学科中可能存在学科内部不能解决的问题, 这样的问题仅靠分而治之的方法可能是不可解的。

(7) 分而治之的方法在数学中的极限的理论证明是什么?

(8) 分而治之、计算作为解码策略的信息原理与方法是什么?

我提出以层谱抽象认知方法和分而治之分析方法作为双引擎的未来科学体系, 以建立支撑人类文明、进步的新科学, 即科学的总方法是

$$\text{科学方法} = \text{层谱抽象} + \text{分而治之} \quad (35.1)$$

35.3 数学中的几个基本问题

问题 1: 数学的定义是什么?

数学究竟是什么? 数学在整个科学体系中的边界与作用是什么?

现有的数学很好地服务了物质科学的研究, 其总方法同样是分而治之。其推理方法仅限于逻辑推理。人的推理包括逻辑推理、直觉推理、概率推理、知识推理等。显然人的一切推理都是数学中的推理。

基于分而治之的分析方法这个总方法建立的数学显然不是数学的全部。

现有的以物质为研究对象的学科在现有的科学方法条件下很多都已经走到头了, 分而治之方法已经发挥到极致。

以现实世界对象, 而不仅仅是物理世界对象为背景, 建模这个世界, 为现实世界的科学研究提供表示与模型应该是数学应有之义。

人类进入 21 世纪的智能时代, 以支撑物质科学为限定的数学不足以支撑信息时代的智能化, 更不足以支撑未来科学发展。

数学的意义和定义需要重新界定。数学究竟要研究什么?

为现实世界建模应该是数学研究的问题。人类的思维方法理应是数学研究的问题。例如, “谋算” 就是人的思维方法。谋算的数学理论, 甚至于 “谋算科学” 都是可以成立的新科学。

问题 2: 证明的数学定义是什么?

证明与计算是所有数学中的基本概念。图灵 1936 年的论文数学地定义了计算这一基本概念。

数理逻辑定义证明是一个基于公理和推理规则的序列，建立了基于逻辑推理的证明的概念。

然而数学家证明定理时不仅用逻辑推理，还用到直觉推理，数学中的证明是一种结合逻辑推理和直觉推理的证明，而不是简单的逻辑推理的证明，数学家在证明中表现出高度的创造性，这是基于逻辑推理所不能实现的。

现实世界中，当人看到一个对象就是这个对象存在性的证明。然而这样的证明显然没有包括在现在数学体系中。

证明是所有学科的基本概念，因此证明也是一个基本的科学概念。数理逻辑中的“证明”定义显然没有反应数学、科学中证明这个概念的实质。

证明这一科学概念的数学定义将揭示人证明的科学原理，为建立会像人一样做数学创造的机器奠定基础。这也是人工智能科学的一个重要方向。

问题 3：是否存在离散数学的公理化、规范化的统一理论？

离散数学的基本特点是杂、散，没有一个收敛的锚与轴。从学理上说不应该是这样的。离散数学根本的目的还是现实世界的表示与分析方法。现实世界演化是有规律的。

离散数学的公理化、统一规范理论也是建立信息时代新现象科学理论的数学基础，例如，大数据分析、网络分析等。

问题 4：是否存在连续数学和离散数学共同的数学基础？

连续和离散是数学的一对基本矛盾（类似地，有限和无限，局部与全局等也都是数学的基本矛盾，这些基本矛盾的研究也是数学应有之意）。

离散数学和连续数学是分开的，也基本没有关系。然而离散数学和连续数学都是为了现实世界的表示与分析建立的理论，这个目标是一样的。

离散数学和连续数学共同的基本概念可以界定两者的边界和分叉的准则，揭示连续与离散这一对基本矛盾的规律。

问题 5：支撑信息世界科学体系的基础数学是什么？

现有的数学支撑物理世界科学体系。物理世界科学体系研究现实世界对象的物理性质。信息世界科学体系研究现实世界对象的信息性质。由于

物理性质 $\neq$ 信息性质

信息世界科学体系需要新数学。什么样的数学支撑信息世界科学体系？

信息世界最深刻的问题之一是，现实世界对象的存在性、作用和运动性背后的原因是什么？本书人工智能的信息科学原理中的谋算理论的一个基本原理是，博弈是现实世界对象存在性、作用和运动性背后的原因。本书没有建立这个原理的数学证明。这个基本科学原理的数学证明可能需要创建一个新数学。

35.4 信息时代计算机科学新问题

计算机科学与技术是 20 世纪最伟大的科学技术成就之一，推动人类进入信息时代。信息时代的标志是智能化。因此，信息时代就是智能时代。计算机科学与技术是目前人工智能技术的支柱，而且几乎是唯一支柱。

然而，计算机科学与技术不支撑人工智能科学。计算机的实质是用机器代替人的计算。计算机科学的实质是揭示“计算”作为一个科学概念的规律与作用。

图灵 1936 年的文章揭示了，计算这一概念的实质是“机械性”，即每一个动作都是机器可以完成的。图灵给出了计算这一概念的数学定义和数学模型，即图灵机和通用图灵机。

计算问题当然有容易的、有困难的，与计算相伴的计算复杂性的概念揭示计算的难易程度。一个计算问题的解决就是算法问题。因此，算法与计算复杂性就是计算这一概念的重要方向。

在过去的历史中，算法新思想都是算法、计算复杂性，乃至可计算性的钥匙；每一次算法、计算复杂性和可计算性的突破都依赖于有一个算法新思想。

算法领域有很多新思想，引领了若干算法新方向，例如，随机化算法、近似算法、局部算法、流算法、和动态算法等。有不少算法在实际中都有重要应用。

然而，计算复杂性领域有一个有趣的现象。计算复杂性中，基于图灵机定义了一些复杂性类，但是没有建立这些类的任何一个非平凡关系。

计算机科学在智能时代的位置在哪里？有什么重大科学问题？下面介绍几个这样的问题。

问题 1：机器智能化问题

智能化是信息时代的基本特征。计算机的成功发展推动了人类进入信息化、智能化的时代。智能化必将是 21 世纪的力量新维度。计算机科学与技术已经成功地用机器实现了“计算”这一人类的目标。

用机器来实现人的推理、学习和智能的原理、理论、方法和技术必将是计算机科学技术在信息时代的重大使命与任务。

问题 2：作为科学概念的“计算”的模型、原理与方法是什么？图灵机实现了人的计算了吗？作为科学概念的“计算”究竟是什么？图灵计算就是全部人类的计算吗？

图灵机应该是机器计算的模型。但是，人的计算是现实世界的基本现象。计算作为一个科学概念需要建立人的计算的模型与原理。

科学的目的是认知、理解、建模现实世界。为此，数学的任务是建模现实世界。进一步，计算的目标就是计算现实世界。如果按照这个理解来审查“计算”和计算机科学，或许会有计算机科学的新方向、新领域。

问题 3: 计算问题的复杂性和困难性的信息度量是什么?

一个计算问题的难易由该问题的本质属性所决定。

直观地说, 一个计算问题困难是因为求解它有太多的不确定性。如果把求解问题的不确定性消除了, 计算问题的解也就出来了。

一个计算问题的困难性独立于算法、独立于模型, 完全由问题本身所包含的不确定性的量来决定。这个直观意味着有一个基于信息的计算复杂性和困难性的度量。这个度量是计算问题绝对的困难性, 不依赖算法, 不依赖模型。因此, 它是计算问题的绝对困难性的度量。计算复杂性需要这样一个新理论方向。

计算问题的下界方法是计算复杂性的核心问题。计算复杂性需要重新建立学科基础。

北京航空航天大学许可教授提出了构造性方法来生成困难问题实例, 并从语法和语义的非一致性、计算的局部性和问题解的全局性、和信息压缩等角度论证计算复杂性的下界。为计算复杂性研究提供了新思想与新思路。

问题 4: 基于信息的算法新方向

图灵计算的基本定律就是, 计算是局部的。因此, 算法是局部方法。计算问题的困难性在于, 很多计算问题本身是全局的。局部的算法对于全局的计算问题自然是困难的。

信息的数学原理提供了建立系统, 从而包括计算系统的层谱抽象, 建立系统的全局认知的数据结构。基于层谱抽象的数据结构的计算有可能为一些困难问题找到新算法。

问题 5: 信息科学体系下的计算机科学是什么?

现有的计算机科学是建立在物理世界科学体系下的。物理科学体系的总方法是分而治之的分析方法。因此, 现有的计算机科学的总方法也就是分而治之。

信息科学体系的总方法是:

层谱抽象 + 分而治之

信息科学体系下的计算机科学是什么?

35.5 物理中的两个基本问题

问题 1: 力是怎样内生的?

牛顿定义了力的概念, 建立了力和几个相伴概念之间关系的定律。

然而在牛顿力学中, 力是由外部推动产生的。但是外部推动者的力又是从哪里来的呢? 一个物理对象的力或许有外部因素, 但是必然也有内部因素, 一个物

理对象的力是怎样从内部生成呢？牛顿最后归结为上帝是第一推动者，说明牛顿的理论体系并没有回答力是怎样生成的这一更基本的科学问题。

这一问题显然是 21 世纪需要回答的基本科学问题。

合理的科学假说是，力是从物体内部生成的，内部生成力一定有基本机理和基本原理。

问题 2：猜想：信息是统一物理世界的钥匙，物理世界有一个信息科学的统一模型。

信息是消除的不确定性，消除不确定性需要动作，这个动作称为策略。当策略是物理动作时，信息是一个物理概念，而且信息是最为基本的物理概念。一个自然结论是，信息是物理世界的基本概念，而且作为物理概念的信息在宏观物理和微观物理中没有本质区别。

因此，一个合理的科学猜想是，信息是物理世界的基本概念，而且物理学有一个信息科学的统一模型。

35.6 生命科学的四个基本问题

问题 1：哪些动物有层谱抽象的先验认知模型？哪些动物没有层谱抽象先验认知模型？

层谱抽象是人最显著的特征和优势。没有层谱抽象就不可能有创造，不可能有人类的智能。层谱抽象先验认知模型可能是人和动物最根本的区别。

问题 2：大脑的信息科学模型是什么？

大脑的主要功能是信息处理，因此可以把它视为一个信息处理器。

信息处理的实质就是信息生成和信息解码。信息处理器就是支撑信息生成和信息解码的装置。

大脑的主要功能是信息处理，即信息生成和信息解码。然而我们并不知道大脑的结构。非常有趣的是所有动物的大脑的外部形状都是相似的。大脑的结构与功能有什么关系？显然，大脑的生成是有科学原理的，但是我们并不知道大脑的工作原理。

信息科学原理揭示了信息处理的数学原理。大脑的信息处理必然服从信息科学原理。然而我们并不知道信息科学原理是否能够完全实现大脑的功能？基于信息科学原理能在多大程度上实现大脑的功能？信息处理器的最优装置是什么？最优的信息处理器的信息处理跟人脑的信息处理的关系是什么？

大脑的信息科学模型将致力于回答以上问题。

问题 3：怎样解码 DNA 的功能模块？

DNA 是一个生命体, 一个生命体对应一个唯一的 DNA 序列。生命体是有各种功能模块的。生命体的功能模块必然是由生命体的 DNA 的功能模块决定的。DNA 是很容易得到的, 解码 DNA 的功能模块是建立生命体科学原理的基础。

问题 4: 生命体的科学原理是什么?

生命体是现实世界一个神奇的存在。作为一个客观存在, 必然有其科学原理。然而我们并不知道这个原理是什么。

生命体的科学原理是建立像人一样的机器的基础。像人一样工作的机器就是智能机。生命体的科学原理是建立终极智能机器的科学原理。

如果宇宙中生命是稀有罕见的, 人类有必要将像人一样思考、工作的机器送上其他星球, 以扩展人类的认知范围。

生命体的科学原理也是人类揭示生命规律进一步认知自我之必须。

35.7 信息时代的科学双引擎

分而治之, 作为物理世界的科学范式, 即物理世界科学研究的总方法, 是一个科学分析方法, 简称为**分析方法**。

分而治之这一科学分析方法必将仍然是信息时代科学研究的一个引擎。

层谱抽象这一人类认知方法论、感知方法论是信息世界的科学范式和总方法, 简称为**认知方法**。

层谱抽象这一认知方法必将成为信息时代科学的一个全新的引擎。

层谱抽象这一强大的新引擎已经使得我们可以建立学习的信息理论、自我意识的信息理论、博弈/谋算理论和人工智能的信息科学模型与原理。

分而治之这一分析方法和层谱抽象这一认知方法必将成为信息时代科学的两大发动机。信息时代的科学发展进入双引擎时代, 分而治之这一分析方法和层谱抽象这一认知方法结合是信息时代科学的新特征。

分而治之分析方法和层谱抽象认知方法构成的双引擎必将推动信息时代的科学进入全新的阶段, 一系列重大科学问题或将被解决或将取得突破。特别地, 分而治之分析方法和层谱抽象认知方法双引擎必将成为重大科学新现象、重大新应用和重大学科交叉结合, 包括自然科学和社会科学交叉结合研究突破的推动力。

这些潜在重大突破来自于如下方面:

(1) 重大新现象的理论和方法。

重大新现象还没有原理, 对这样的新现象建立信息科学原理以揭示新现象背后的规律。

(2) 为还没有科学原理的学科建立信息科学原理。

(3) 物理世界科学体系下想解决但无法解决的重大科学问题的解决与突破。分而治之分析方法和层谱抽象认知方法构成的双引擎为已有原理的学科的突破提供了机遇。

(4) 物理世界科学体系下有原理的学科开辟信息科学原理新方向。物理科学体系下的学科对象可以视为信息科学的对象，从而建立信息科学原理新方向。

(5) 层谱抽象认知方法和分而治之分析方法双引擎驱动的统一科学体系。科学可能不必像现在这样分类，信息的数学原理作为一个统一的基础支撑信息世界的科学体系。

35.8 生命的信息科学原理

很显然，生命体是非常困难的对象。特别地，人和人脑或许是人类科学的终极难题之一。完全认知、理解、解释人脑甚至可能已经超出人类的认知能力。然而，生命体作为现实世界最显著的现象，必然是有科学规律和原理的。当前的研究是经验主义的实验研究。

生物实验已经积累了丰富的生命体观察数据。生命体是信息世界对象。物理世界科学体系下对生物数据的分析不可能建立生命的科学原理。

不断积累的生命体数据已经可以支持对生命体的信息科学原理的分析与认知。应用现有的生物数据，基于第 7 章 ~ 第 16 章的信息的数学原理，发现生物知识，揭示生命科学规律是一个全新的重要研究方向——生命的信息科学原理。这或许是建立生命科学原理的第一步。

生命科学最大的科学问题是，生命是怎样生成的？这个问题超出了信息科学的范畴。

信息科学研究现实世界的确定性、不确定性、确定性到不确定性转化以及不确定性到确定性转化的规律。因此，信息科学的起点是现实存在的对象。关于现实世界对象是怎么来的，定义 6.7 中的信息定律 I 做了一个简单规定，现实世界的一个对象是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。本书没有进一步追究一个对象生成的原理。

“生命是怎样生成的？”这一问题，可能是人类科学的终极问题之一。

35.9 信息的科学体系

信息的定义，见定义 5.18 和定义 5.19，揭示了：

(1) 信息的生成有个动作或者操作或者算子，称为生成策略；

(2) 信息是消除的不确定性, 消除不确定性有一个动作或者操作或者算子, 称为解码策略;

(3) 当解码策略有一个明确主体时, 解码信息是一个狭义信息的概念; 当解码策略没有明确主体时, 信息是一个广义信息的概念;

(4) 生成策略和解码策略没有任何限制, 可以是任何动作或者操作或者算子;

(5) 当解码策略是一个数学算子时, 信息是一个数学概念;

(6) 当解码策略是物理动作时, 信息是一个物理概念;

(7) 当解码策略是一个生物动作时, 信息是一个生物概念;

(8) 当解码策略是一个经济动作时, 信息是一个经济学概念;

(9) 当解码策略是一个社会学动作时, 信息是一个社会学概念;

(10) 一般地说, “信息” 是每一个学科的基本概念, 因此, 信息无处不在。

根据定义 6.8 的信息的运动生成定律, 运动生成了信息, 运动也解码信息, 即不确定性来自于运动, 运动也可以生成规律。

由于规律是运动生成的, 因此, 信息解码就是揭示规律的数学原理。

在任何一个学科中, 运动, 或者等价地, 相互作用的关系, 都是其基本现象。每一个学科都是在发现知识、揭示规律, 以及基于知识和规律进行创造, 其中, 知识和规律背后的数学实质是信息。因此, 对每一个学科, 解码信息都是知识发现和规律揭示的数学原理。

信息是每一个学科的本源基本概念。基于信息的数学原理, 即, 层谱抽象认知方法的数学原理, 见第 7 章 ~ 第 16 章, 来重建学科是突破现有的基于分而治之分析方法建立的学科理论的全新视角与路线图。

现有的科学体系大体分类为物质科学、生命科学和社会科学。

有科学原理的只有物质科学, 这个科学原理就是分而治之的数学原理, 即微积分。

当前对生命科学和社会科学的研究的总方法是借用分而治之的分析方法再结合经验。由于分而治之的分析方法不支撑生命科学和社会科学, 因此, 当前的生命科学和社会科学是以实验为主的经验主义的研究。

信息是物理对象、生命体和社会现象的共同基础。信息的数学原理为物质科学提供了全新的方法论, 为生命科学和社会科学提供了数学原理。

信息或许还是物质对象与生命体之间的桥梁。这一假说如果成立, 那么创建像人一样的机器就是可行的。

35.10 信息世界的统一科学体系

一个对象的物理性质由该对象完全确定, 称为该对象的内在性质。经典数学对标现实世界的物理性质。因此, 一个对象的物理性质的数学模型与表示就是经

典数学的数与形。物理科学研究现实世界对象的**物理性质**。

现实世界对象分为两类，一类是**可分的**，指任意可分的，不是任意可分的对象称为**不可分的**。

可分对象的分析方法是分而治之。分而治之方法的数学原理是微积分。因此，微积分支撑着可分对象的研究。可分对象的研究是有数学原理的。

在物理世界科学体系下，不可分对象没有数学原理，其研究是经验主义的实验研究。因此，在物理世界科学体系下，对可分对象，有科学原理，对不可分研究，没有科学原理。

一个对象的**信息性质**是该对象的存在性、功能与作用、运动性及其背后的原因；一个自我意识主体的信息性质是该主体的存在性、功能与作用、运动性、需求和愿望及其背后的原因。

如果一个对象有需求和愿望就称为一个自我意识主体。

现实世界的对象可分为两类，一类有自我意识，另外一类没有自我意识。现实世界的任何一个对象，不管它有没有自我意识，它都有一个存在性、一个作用、一个运动性，而且，其存在性、作用和运动背后必然有原因。

信息世界的科学体系研究现实世界对象的信息性质。根据个体定律 I, 见定义 6.2, 现实世界对象的信息性质嵌入在该对象和现实世界中其它对象的关系构成的系统中。因此，系统，即信息系统，就是信息世界科学体系中的数学模型。

根据个体定律 III, 见定义 6.5, 现实世界的对象是层谱抽象可定义的。

信息世界科学体系研究现实世界对象的信息性质，包括：

- (1) (建模) 现实世界对象的建模；
- (2) (信息原理) 现实世界信息系统的信息理论；
- (3) (知识) 存在性、作用和运动性质；
- (4) (知识解释) 存在性、作用和运动背后的原因；
- (5) (自我意识体知识) 自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望；
- (6) (自我意识体知识解释) 自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因。

因此，信息世界科学体系的使命就是：

- (1) (建模) 建模现实世界；
- (2) (认知) 认知现实世界；
- (3) (解释) 现实世界背后的原因解释。

信息世界科学体系的共性基本原理就是信息的数学原理，见第 7 章 ~ 第 16 章。简单地说，信息世界科学体系就是以信息的数学原理为统一的基本原理的关于现实世界的建模、认知和解释的科学体系。

基于信息的数学原理的现实世界的信息性质研究提供了一个统一的科学体系的新科学范式。

35.11 广义信息原理：信息的哲学原理

根据定义 5.19，当解码策略没有一个明确主体时，该解码策略解码的信息就是广义信息。

任何一个解码策略是一个动作或者操作或者算子，一个动作或者操作或者算子必然有个来源。

如果一个解码策略没有明确主体，那么该解码策略的来源本身必然是某种客观对象，解码策略的解码信息就是揭示该客观对象的规律。这建议了一个一般的哲学原理。

定义 35.1 (运动原理) 运动生成信息；信息解码就是揭示运动规律的数学原理。

定义 35.1 中的运动原理提供了一个基于信息科学原理的一般科学原理。它揭示了信息与运动的关系，揭示了信息的实质就是揭示运动的规律。

定义 35.1 中的运动原理揭示了：

(1) 运动是现象，决定运动规律的原理是信息。

这意味着，信息是比运动更基本的科学概念，信息原理决定着运动规律。

(2) 现实世界就是物质的运动，或者是运动的物质。

(3) 运动的规律由信息决定。

因此，有

定义 35.2 (广义信息原理) 物质和信息是构成现实世界的本原，或者，等价地说，世界就是由物质和信息构成的，即

$$\text{世界} = \text{物质} + \text{信息} \quad (35.2)$$

定义 35.2 中的广义信息原理揭示了信息是解码现实世界的钥匙，从而提供了认知、理解和解释丰富多彩的现实世界的全新的原理。

定义 35.2 中的广义信息原理提供了一种不同于现有的物理学界的哲学。

现有的物理学界认为，世界就是物质，或者世界就是物质 + 能量，这两个哲学原理都无法解释为什么现实世界是有不确定性，同时又有规律的丰富多彩、精妙神奇的。因为这两个哲学原理没有办法解释运动的作用和规律。丰富多彩、精妙神奇的现实世界正是物质有规律运动的结果，而不是物质本身，不是能量本身，也不是物质和能量结合。

35.12 信息世界科学体系重大科学问题

从牛顿开始,物质世界科学体系下的科学研究已经过了早期的繁荣期。而且,继续沿着这条路,科学走不出新路,或者可能会进入死胡同。

现有的物理世界科学体系不足以揭示现实世界的规律,不能解释现实世界,不能打开新世界,不能引领人类未来的光明与文明^①。

信息是认知世界、认知自我的**密码**;信息是改造世界、改造自我的**支点**。

信息的科学方法论是:

$$\text{信息世界科学方法} = \text{层谱抽象} + \text{分而治之} \quad (35.3)$$

信息世界的科学原理是:

$$\text{信息世界科学原理} = \text{信息的数学原理} + \text{微积分} \quad (35.4)$$

信息打开了人类科学的新世界。

35.12.1 挑战性科学问题

信息世界科学体系的重大科学问题包括:

1. 非物质学科的科学原理

不可分对象的研究,在物理科学体系下没有科学原理。然而,显然,现实世界的对象都是有科学原理的。

为现实世界对象创建新科学是科学研究的使命,特别地,包括下面学科的科学原理的创建:

- (1) 生命的科学原理;
- (2) 经济的科学原理;
- (3) 决策的科学原理;
- (4) 社会学科学原理;
- (5) 复杂系统工程原理;
- (6) 工业工程原理等。

2. 物质世界对象与非物质世界对象的关系原理

确定性、不确定性、确定性到不确定性转化、不确定性到确定性转化是包括物质世界对象和非物质世界对象的所有学科的共同问题。因此,信息是所有学科的共同基础。

^① 人类面临着分而治之的分析方法被过度泛用、滥用人为制造的混乱、灾难、冲突、对抗、战争的困扰。人类文明需要新科学支撑、新技术支撑。

基于信息的物质世界科学是什么？它和基于信息的非物质世界科学有什么关系？是否存在一个统一的科学体系？如果存在，信息就是统一科学体系的钥匙与支点。

3. 物质世界对象的信息科学原理

现有的以分而治之为总方法，以微积分为数学原理的物理世界科学体系下的物质科学的很多学科，经过过去 300 多年的研究，或者已经没有重大问题，或者只剩下少量难题。而且，对于少量的难题，研究实际上还处于对问题究竟有多难的认识阶段。

物理世界科学体系下的科学或许需要新的科学总方法，或者需要重建科学问题。

信息时代的科学双引擎为物理世界科学体系下的学科重建或者重大突破提供了机遇。

特别地，有一些基本问题：

- (1) 支撑信息世界科学的新数学；
- (2) 基于信息科学原理的物理学；
- (3) 信息科学体系下的计算机科学；
- (4) 信息科学体系下的物质科学；
- (5) 新材料设计、新制造设计等。

信息打开科学的新世界，即信息科学体系。信息的数学原理和已有的物理科学体系是兼容、互补的。信息科学体系是科学与技术的新世界，引领人类进入更高文明与进步。

35.12.2 信息科学体系下潜在新科学

信息打开了科学研究的新世界。信息科学的“层谱抽象认知方法”和“分而治之分析方法”双引擎支撑了全新的信息科学体系。

人工智能科学是信息科学体系下的第一个新科学。

信息科学体系下还可能有什么重大新科学？我猜测有一些重大新学科，例如：

1. 谋算科学

“谋”与“算”正是人解决问题的两个基本方法。经典数学支撑物理世界科学体系。支撑信息世界科学体系的数学是什么？

建立一般科学方法的数学原理正是数学的使命之一。谋算作为人的智能活动的一般方法，正是数学应该研究的问题。谋算的数学原理可以建立作为方法论的基本原理。

谋算又是几乎所有问题的解决方案。因此，谋算的研究可能创建一个新科学，它是数学与计算机科学结合的研究问题。

2. 决策科学

如前所说,“决策”是人的一个基本现象。把决策作为一个科学现象的科学原理揭示就是决策的科学原理。同样,由于决策的普遍性,决策可以形成一个科学。

3. 系统科学

信息科学体系下的系统科学。

4. 信息经济学

信息科学体系下的经济学。

5. 信息物理学

信息科学体系下的物理学。

6. 信息生命科学等

信息科学体系下的生命科学。

信息科学体系下创建新科学、开辟新方向才可能是中国科学未来的机会。没有科学革命,就只有继续随大流,跟随别人做。在别人创建的科学体系做永远都是跟随者,永远会有被卡脖子的时候。

真正解决掐脖子问题就是在科学源头的创建、创造,引领科学革命、引领技术革命^①。中国人千年以来第一次迎来这样的历史机遇^②。

① 应用很重要。但是,只知道在应用层面架构、组合、陈法套用不可能领先、超越,学术界没有地位。科学贡献确实也不可高估。说到掐脖子,归根结底,看谁高明。中国需要的是在科学思想、模型、原理、理论、方法、技术和应用各层级的引领、领先、优越、卓越。这才是中国科学应该有的样子。从 21 世纪开始,这应该是中国本来的样子。

② 革命性科学思想的出现,现有科学体系看不到希望,显现出缺陷。所有学科、文化、文明革命性变化时期。谁占领高地谁领先一百年。中国第一次在这样的科学革命时期跟世界处于一个起跑线上,在过去 300 年中没有这样的机遇。现有的物理世界科学体系是欧洲创建的,两次世界大战削弱了欧洲,美国继承了欧洲的科学体系,在应用方面、规模方面胜出欧洲,继而在理论方面和技术方面取得领先地位,成为美国力量的一个支撑。物理科学体系的发展已经到了尾声。中国没有机会通过在物理世界科学体系的发展来实现超越。物理世界科学体系下,即便中国做出更好成果,在科学中的利益份额也是弱势。中国的机会在于:物理世界科学体系不输世界,同时引领未来科学革命、技术革命。这首先需要发现科学领域的新大陆,新世界。信息科学体系下科学就是未来科学的新世界。这就是历史机遇。

第 36 章 《孙子兵法》的信息科学原理

第 27 章 ~ 第 34 章建立了谋算理论和人工智能信息模型——孙子模型。谋算理论就是孙子模型的科学原理。人工智能模型就是孙子模型。这确立了 2500 多年以前春秋时期军事家孙武在科学中的贡献，特别是在 21 世纪人工智能领域的贡献和在当今人工智能时代的科学贡献。

《孙子兵法》是人类历史上第一部，也是唯一的一部以战争为基本现象的完备的科学原理。2500 多年以来，《孙子兵法》一直是人类战争的指导思想。

作者新书《谋算科学：〈孙子兵法〉的信息科学评注》将对《孙子兵法》逐字逐句给出信息科学理解，并基此，建立《孙子兵法》的信息科学原理：谋算科学。本章简单介绍新书中几个重要原理，这些原理是中国科学圣人孙武超越时空的、跨千年的、光辉的科学思想。

战争是客观现象，决定战争结局的主要是客观因素。因此，战争是客观的。客观性就是科学性。战争有其自身特殊的规律。

36.1 孙子理性原理

《孙子兵法》计篇第一（一）“孙子曰：兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”。这一篇讲了战争的根本属性，即战争是关于“死”与“生”、“存”与“亡”的基本矛盾的问题，有重大的利与害关系的问题。

火攻篇第十二（九十九）“非利不动，非得不用，非危不战”和“亡国不可以复存，死者不可以复生”。前者指出，不是为了正义，没有利益、没有获胜把握、没有到了受到威胁不得不战，就不开战。后者更是明确强调战争可能的严重后果。

《孙子兵法》每一条获胜策略都附带一个可能失败的风险分析。《孙子兵法》第一原则就是“慎战”。慎战的背后是一个理性原理。

定义 27.4 给出了理性玩家和非理性玩家的定义。理性玩家承认事实、尊重规律，非理性玩家以自己为中心，不承认事实、不尊重规律。

在现实世界中，理性玩家的基本特征是尊重自己也尊重对手，承认自己可能失败就是尊重对手，没有把对手看成比自己低一等；非理性玩家的基本特征则包括：

- （1）别人的存在就是对自己的威胁，从而要消灭、征服别人；
- （2）自己比别人优越，有权力消灭、征服别人；
- （3）别人成功就是对自己的威胁，所以要消灭、征服别人；

(4) 自己有力量可以消灭、征服一个玩家，那么消灭、征服该玩家就是公理等。

《孙子兵法》是一个科学体系，在整个科学体系中，没有一条非理性原则。《孙子兵法》是理性玩家的兵法，当然是针对一切对手，包括非理性对手的兵法^①。《孙子兵法》的理性原则是其科学性的基本原则。很显然，科学必须是理性的，尊重事实、尊重规律是任何科学必须要遵守的基本原则^②。

定义 36.1 (孙子理性原理)

- (1) 现实世界博弈中最终的获胜、获利者一定是理性玩家；
- (2) 现实世界中不可战胜的玩家是理性玩家。

定义 36.1 中的孙子理性原理就是贯穿整个《孙子兵法》中的“慎战”思想的科学提炼，成为一个科学原理。这个科学原理在《孙子兵法》科学体系下是可证明的。

理性玩家是尊重自己、尊重对手、尊重所有玩家、尊重客观规律的玩家，代表着未来、代表着文明。

在人工智能时代，提出理性玩家这一概念的数学定义的意义在于，需要为智能机器建立理想信念，需要理性原则作为智能机器的基本原则，嵌入在机器硬件中，以确保机器不会毁灭人类。

人有价值认知，智能机器也有价值认知。

只有区分理性玩家和非理性玩家才能更好地揭示战争的规律。一个玩家要消灭、征服另一个玩家，可能就是征服者的本性，与被征服者是否做了什么没关系。狼要吃羊是狼的本性，是必然事件。

两个非理性玩家的战争就是双方都以消灭、征服对方为目标的战争。

理性玩家和非理性玩家的战争直观上说就是，假设非理性玩家是狼，那么如果理性玩家是羊，则羊被狼吃了；如果理性玩家是人，那么狼被控制了。理性玩家战胜非理性玩家的策略就是制服猛兽和怪兽、战胜病毒的策略。

36.2 孙子净评估判别准则

《孙子兵法》计篇第一(二)“故经之以五，校之以计，而索其情：一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。道者，令民与上同意者也，可与之死，可与之生，民弗诡也。天者，阴阳、寒暑、时制也。地者，高下、远近、广狭、死生也。

^① 非理性玩家未必能懂《孙子兵法》，非理性玩家的非理性可能嵌入在它自己的先验的认知模型，即模板中。非理性玩家戴着它自己的非理性认知模板看世界，看到的都是非理性的，或者说，看到什么它都会非理性解释。

^② 正是由于这个原因，不存在一个关于“撒谎、欺骗、偷窃”的理论；与此相反，存在关于“正义、真理与创造”的科学。

将者，智、信、仁、勇、严也。法者，曲制、官道、主用也。凡此五者，将莫不闻，知之者胜，不知者不胜。故校之以计，而索其情。曰：主孰有道？将孰有能？天地孰得？法令孰行？兵众孰强？士卒孰练？赏罚孰明？吾以此知胜负矣。”意思是：通过五大要素，分析比较，就知道胜负了。

五大要素：道、天、地、将、法通过这五大要素，考察七个问题：国君哪一方有道？将帅哪一方有能力？天时地利哪一方有利？法令谁顺？武器装备谁强？官兵谁训练有素？赏罚哪一方分明？

通过双方的五大要素、七个判别条件，分析比较，我就能判断谁胜谁负了。

五大要素是客观条件，这些条件里面包括了政治、军事、法令、自然规律、天时、地利等因素。七个判别条件是直接决定战争胜负的基本条件。孙子说他知道胜负，说明孙子有判别方法。这个方法是可以搞出来的。

这是人类历史上第一个在开战前给出一个双方力量比较净评估的胜负判别准则，我把它称为**孙子净评估胜负判别准则**。

在孙子净评估判别准则中的五大要素中，道、天、地、将、法。这个顺序本身也是重要的。特别地，“道”就是现在的政治。政治就是国家战略与国家意志。“道”是第一位的，这已经点出了一个基本原则，即政治决定战争，军事为政治服务。

其他几个要素的优先序，现在没有必要退回到 2500 年以前验证孙武的准则，也退不回去。不同时代有不同时代的判别准则，孙武第一个提出战争前的净评估胜负判别方法，所以这个判别准则就称为**孙子净评估判别准则**。

一个非常有意义的问题就是 21 世纪现实世界博弈的**孙子净评估胜负判别准则**是什么？这是非常重要的一个课题。

36.3 利与害

定义 22.3 揭示了，自我意识的实质就是利与害的认知。

《孙子兵法》作战篇第二（七）“孙子曰：凡用兵之法，…。故不尽知用兵之害者，则不能尽知用兵之利也。”

这句话很好理解，不完全知道用兵害处的人，也不完全理解用兵的利益所在。但是它揭示的道理非常深刻。

战争不仅是死生之地，存亡之道。而且，即便对于消灭、征服了一个国家的获胜、获利者，这个战争对获胜、获利者长期利益究竟是利还是害也是一个高度不确定性的问题。人类历史上经常出现这样的例子，一个玩家在一场战争中战胜了、获利了，然而这确是该玩家走向灭亡的开始。战争的结局不是线性的，也不是凸优化问题，局部最优不是全局最优，局部最优可能是全局最坏结果。战争的复杂性、困难性在于一场战争的结局对自己的长期利益究竟是有利还是有害的预

知、预测，而并不在于当前能否在一场战争中能够获胜、获利。

如果一个玩家顽固坚持只要自己有实力能赢就打，这样的玩家必败无疑，离全局失败不远了。战争问题绝对不是凸优化问题，不是靠局部优化能实现的，不可能靠计算、或者算计就能实现。

全局的获胜、获利很难通过消灭、征服一个国家来实现。一个大国消灭、征服一个小国是可以做到的，但是，消灭、征服一个小国并不能给一个大国带来全局利益，而且与此同时，所有玩家都知道了该大国征服小国的侵略性；一个中等国家或者小国当消灭、征服另外一个国家的时候，自己也已经消耗殆尽了，它已经注定以后没希望了。

战争的害在于：①是否可以在保存自己的条件下获胜、获利，②获胜、获利对自己的全局和未来是否有重大影响，③从全局的角度看利与害，④从时间维度看利与害。

事实上，利与害本身是层谱抽象可定义的，在一个抽象层谱里面看不清。

孙武的上述论断揭示了：

(1) “利”与“害”是一对基本矛盾。

(2) 战争的实质是“利”与“害”这一对基本矛盾。有利还是有害是分析战争的收敛点，或者落脚点；判断战争可能性的落脚点也是利与害。

(3) 对理性玩家，利和义相通、统一。

(4) 理性玩家在正义的条件下追求利益。

(5) 对非理性玩家，只有利，没有义。

(6) 对于非理性玩家，它做什么，不做什么，就看两条：

- 它能获得利益
- 它有能力

(7) 非理性玩家有利益、有能力就一定会做，除了自己的利益其他一切都可以牺牲，这是分析非理性玩家的基本原则。

(8) 利是有条件的，破坏了有利的条件，利就没有了。

(9) 害可以转移或者利用害获得更大利益。

(10) 利与害是可以互相转化的。

火攻篇第十二（九十九）“非利不动，非得不用，非危不战^①”。

孙武的这个论断正是基于对战争的利与害的本质的理解发出的警世之言。决定是否开战先看三个问题：

^① 《孙子兵法》中的“不战”实际上是个策略，指不直接军事对撞，但是除此之外的其他一切策略都需要，以使自己立于不败之地，并且创造非对称优势力量使敌人不能战。并不是什么都不做。如果理解成什么都不做，那必败无疑，甚至于有一天自己怎么死的都不知道。

1. 是否有利?

如果有利,还要看是否是个陷阱?利的背后可能有陷阱,不义的利肯定有陷阱;如果有利,还要看短期利益和长远利益是否一致?如果有利还要看实现利益的条件是否具备?如果有利还要看利益与代价、风险的权衡等。

2. 是否能胜?

没有必胜把握不战。

3. 是否处于危险时刻, 不战就不能捍卫自己的存在性?

孙武认知到战争之害,战争不管对哪一方,都有着深刻、长远,甚至永恒的影响;战争即便对获胜者、获利者的长远、最终结局是否有利都是问题。因此,提出这个战争准则。

定义 36.2 (孙子战争准则) 非利不动,非得不用,非危不战。

定义 36.2 中的孙子战争准则中的“不战”是一个**博弈策略**,即学习战争、准备战争、创造对敌非对称优势使敌不能战。具体包括:

- (1) 学习;
- (2) 自我意识学习;
- (3) 博弈/谋算;
- (4) 不断创造对潜在敌人的在各个抽象层谱的非对称优势力量;
- (5) “不战”是一个策略,就是积极、认真准备“战”;
- (6) “不战”不等于“忘战”;
- (7) 忘战必危;
- (8) “不战”策略的成功执行可以屈人之兵,即不战而屈人之兵。

孙子战争准则恰好就是理性玩家的战争准则,即

- (1) 非正义不战,没有利益不战;
- (2) 非胜不战,即没有获胜把握不战;
- (3) 不到危险到不得不战的时候不战;
- (4) 防御好自己使自己立于不败之地;
- (5) 不断地创造对潜在敌人的非对称优势;
- (6) 威慑敌人,让敌人防我。

那么什么情况下可以“战”呢?对应于“不战”策略,有

- (1) 自己的存在性受到威胁,处于危险之中。这是捍卫自身存在性的保卫战争;
- (2) 为了正义、为了利益。这是维护正义、保卫自己利益的战争;

(3) 先胜而后战。已经确保必胜的，在敌人犯错的时机战（可以帮助敌人犯错）。

36.4 谋 算

36.4.1 谋

《孙子兵法》谋攻篇第三（十四）“孙子曰：凡用兵之法，全国为上，破国次之；全军为上，破军次之；全旅为上，破旅次之；全卒为上，破卒次之；全伍为上，破伍次之。是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”

（十五）“故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。”

这充分体现了孙武的“谋”的科学思想。孙武的“谋”是一个科学概念^①。

然而，一直以来，对“谋”这个概念没有一个科学定义，人们不理解孙子“谋”的科学含义。甚至还有人把“谋”理解成“计谋”或者“阴谋”。“计谋”这个理解太小，没抓到要点；“阴谋”的理解是不正确的。

《孙子兵法》（十四）和（十五）中的“谋”究竟是什么？

（十四）的关键是：军队是按不同层级组织编程的，各个层级有自己策略的优先序，不同层级之间协调配合；这里的“全”指整体使得敌人屈服，即通过各种综合策略使得敌人完整地屈服。“全”就是“谋”。“破”就是打、消灭、摧毁敌人。“破”就是分而治之。因此，“全”就是“谋”，“谋”的实质就是层谱抽象。“破”就是“算”，“算”就是分而治之。

（十五）的理解：

1. 上兵伐谋

这一条是最重要，但也是最难理解的。

首先，“谋”什么？“谋”的对象都是全局、全时的对象，包括：

- （1）国家战略；
- （2）战略意图；
- （3）战略路径；
- （4）战略规划、计划等。

“伐谋”就是针对敌人全局谋的对象的策略。

“伐谋”的基本策略有很多种类型，例如，①使敌人不能实现国家战略或者国家意图，②使敌人不能实现其战略规划，③使敌人组织不起来实现战略目标，④让敌人确信自己有对敌非对称优势力量，⑤自己有比敌人更大的战略目标，并且这

^① 孙武《孙子兵法》的谋的真正出处就是以上两处。从这里看出，孙武的“谋”跟“阴谋”没关系。把“谋”理解为“计谋”、“阴谋”是不对的。

个目标是敌人想而不得的目标等。直观地说，就是在全局上比敌人站得高、看得远，使敌人没有条件、没有方法、没有路径对自己造成大的威胁与损害。

“谋”是一种创造，层谱抽象本身就是创造。

为了更好说明“谋”，再看一个例子，大家都去竞争 100 块钱，这时如果你也参加竞争 100 块钱，基本可以肯定你不会赢；如果你去追求 10000 块钱，你困难肯定大，但是有可能等其他竞争 100 块钱结束以后，你成功了，最后你赢了，原因是其他人的时间精力花在竞争上，你花在创造上，你的创造变成了成果。这就是一种“谋”，是一种创造。这个创造是更高抽象层次的创造。

因此，孙武《孙子兵法》中的“谋”的实质就是层谱抽象，谋的是全局、全时、未来，是更高层谱的抽象。谋就是在更高层次设计策略，跟敌人不在一个层次上、不在一个轨道上比赛。最终目的是实现对敌人在更高层次的非对称优势。

2. 其次伐交

这个很好理解。然而，《孙子兵法》告诉我们的是，外交很重要，对战争来说仅次于国家战略。

战前，外交可能挫败敌人的战略、规划、计划、意图等，极小化敌人^①；战中，认知战；战后，基于战争结局的格局安排等方面。最后，即便战胜、获利了也要其他玩家认可，至少默认，不然就可能在未来什么时候、什么地方产生不利影响。这些都是战争中的外交战场。

3. 其次伐兵，其下攻城

这是极小化代价、极大化利益的策略，比较好理解。

（十五）“故上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。”的实质仍然是层谱抽象。这就是本书把“谋”定义为层谱抽象的原因，见定义 31.4。

36.4.2 算

《孙子兵法》谋攻篇第三（十六）“故用兵之法，十^②则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。故小敌之坚，大敌之擒也。”

这一策略的意思是，如果你有绝对压倒性优势，则把敌人围起来，困死它，逼迫敌人投降；如果你有非对称优势，攻可胜，但不足以逼迫敌人投降，则战而胜之；如果你有一定优势但不足于全歼敌人，则进一步创造条件在运动中分化敌人，

^① 紧盯主要敌人，清理敌外围，孤立敌人。

^② 这里只要敌人相信有 10 倍就行，实际可能只有 5 倍。因为是逼降而不是真打，敌人相信有 10 倍它就有 10 倍的压力。

以实现局部必胜策略，分几步战胜敌人；能胜就战，不能胜就走或者躲起来。如果你弱小还要固执地坚持与敌人开战，必被大敌所擒。

这一策略里面包含着三个科学思想：

(1) 非对称策略是必胜策略。

包括，如果你比敌人强大得多，攻可胜；如果你知道自己弱，逃走或者躲起来，也能存活。

(2) 非对称优势是在运动中创造出来的。

(3) 分而治之是总方法。在分与合之间，在运动中可以创造对敌非对称优势。

因此，现实世界博弈中“算”^①的数学实质是“分而治之”，见定义 31.4。

36.4.3 《孙子兵法》中的谋算

《孙子兵法》是一个系统的，从战争的准备到结局全过程各个阶段的基本原理。历史上曹操几乎逐字逐句地对《孙子兵法》做过理解、注解。曹操的理解除个别情况以外都是对的，其注解对理解《孙子兵法》有很大帮助。曹操对《孙子兵法》高度评价：“吾观兵书战策多矣，孙武所著深矣。”曹操对《孙子兵法》有研究，并且是第一个系统理解、注解《孙子兵法》的人，对后人理解《孙子兵法》有帮助。

李世民对《孙子兵法》虚实篇第六（三十三）“孙子曰：凡先处战而待敌者佚，后处战地而趋战者劳。故善战者，致人而不致于人。”评价很高。

在《唐太宗李卫公问对》说：“《孙子》千章万句，无外乎致人而不致于人。”

“致人而不致于人”的意思是：随时处于主动而让对手处于被动。这显然是一个非对称策略，因此，是必胜策略。

这很好理解，就像足球比赛，随时压着对手，在对方半场打，不赢都难。

毛泽东对“知彼知己，百战不殆”评价最高^②。这也是非对称优势必胜策略。这个更实质，比较好操作。毛泽东从哲学的角度对《孙子兵法》有一些理解。

大多数注家都是按字面意思来理解、注解《孙子兵法》，有些人纠结于《孙子兵法》里面的数字是否准确，例如，有人争论“十则围之”是否要 10 倍才围等。还有一些注家从哲学上理解《孙子兵法》。

作者致力于从科学的角度来理解《孙子兵法》，还原《孙子兵法》本来的科学性^③。

^① 博弈中的“算”包含分而治之、计算等概念。分而治之是一个把大分小的基本分析方法；计算是局部计算，算法，计算的基本定律就是计算是局部的。分而治之是科学分析方法，计算是科学概念。中文中还有一个名词：“算计”。算计准确的理解是：计算 + 欺骗。因此，算计不是一个科学概念。

^② 毛泽东说：“中国古代大军事家孙武子书上‘知彼知己，百战不殆’这句话，是包括学习和使用两个阶段而说的，包括从认识客观实际中的发展规律，并按照这些规律去决定自己行动克服当前敌人而说的，我们不要看轻这句话”。

^③ 见作者新书《谋算科学：〈孙子兵法〉的信息科学评注》。

从曹操以后，给《孙子兵法》作注的人很多，大家都比较谦虚地说：初步理解。《孙子兵法》为什么难？《孙子兵法》建立了决定战争胜败的政治、国土、资源、经济、外交、将领、装备、兵卒的整个体系及其各因素的作用和优先序；提出了从国君、国运、天下与公理等对战争影响的原则、方法，利与害及其转化规律；提出了从战争设计到获胜、获利全过程各个阶段、环节的可能问题，原则、方法与注意事项；提出了从兵卒心理因素、将领素质到国君决策、决心等原则和注意事项，提出了客观真实的敌情侦察，特别告诫不要相信算命、占卦、看天象等；提出了各种战场的排兵布阵原则、方法与注意事项；提出了军队训练管理原则等。特别地，孙武提出了俘虏使用，特别包括优待俘虏的原则：“卒善而养之”^①；提出了保密原则和间谍作用，利用心理因素的认知战等。

《孙子兵法》已经涉及几乎所有的与战争相关的现象。所有这些现象有原则、有方案、有注意事项，利害转换。关键的是，所有策略、方法有机结合构成一个整体。

所以，《孙子兵法》很难理解。李世民的评论说明他本人也觉得《孙子兵法》很难。李世民实际上抓住了一个非对称策略：“致人而不致于人”。

读《孙子兵法》，很多人可能会有如下感受：

- (1) 太难、太复杂；
- (2) 每一条都对，但是自己一条都想不出来；
- (3) 相信孙武肯定能回答任何关于战争的问题；
- (4) 自己连一个非平凡的问题都提不出来。

此后的 2500 多年，很少有人说《孙子兵法》哪一点不完备，需要补充。

很显然，孙武不是把他之前的所有战例拿来分析，总结出来的《孙子兵法》。战例总结即便有也是零星的，而且，战例总结，不可能建立从士兵心理因素到天下、人性、公理等的原则与方法。

孙武主要是以战争作为基本现象，针对这个基本现象的规律揭示。就像牛顿发现万有引力定律的时候，并不是考察了世界上所有物体的两两吸引力，而仅仅是考察了几对物体的作用力就把规律完全拿到了。规律一旦拿到，只剩下应用，没有例外。

孙武创建《孙子兵法》与牛顿类似，根据少量战例，通过抽象、层谱抽象，发现知识、揭示规律。拿到了战争的规律。

这就解释了为什么后来的人没能补充新原理。因为《孙子兵法》是科学体系，完备的，基本原理就这些。这就好理解为什么读《孙子兵法》的人会有以上感觉^②。

^① 优待俘虏是孙武《孙子兵法》中提出的。

^② 本书作者就是这样的感觉，相信很多人有同感。作者上大一的时候（数学系），想了解老祖宗的好东西，读《孙子兵法》，没读懂，怀疑它的科学性，因为有“跪道”。作者建立了本书的科学体系以后再看，才懂了，发现

那么难的东西，孙武为什么能写出来？很显然，孙武脑子里一定有几个基本东西，不然写不出来成体系的、系统的论断，而且这些论断，在成书之后的 2500 多年中只有不断地证明了《孙子兵法》的正确性，没有发现有错误的地方。

这说明，孙武脑子里有他的点和纲，《孙子兵法》就是按照这个点、这个纲来建立的。

这个点、这个纲就是《孙子兵法》的科学框架，也是本书作者提出的如下概念和原理：

- (1) 基本概念，就是“利”和“害”；
- (2) 基本公理，亡国不能复存、人死不能复生；
- (3) 基本定律，非对称优势策略是必胜策略；
- (4) 基本方法，谋与算。

见本书第 27 章 ~ 第 33 章^①。

孙武为什么能写出那么难的书？孙武脑子里的纲领就是：出发点和落脚点就是利与害；目标就是创造非对称优势策略；方法就是不同抽象层谱的谋、同一抽象层谱的算；基本操作是分与合；利用分与合及其组合变化，在运动中根据敌情，利用一切条件，创造对敌非对称优势策略；实现目标，即获胜、获利。

有了这个科学框架，孙武的书是一个完备的科学体系。作为一个完备的科学体系，《孙子兵法》^②是孙武毕生智慧的结晶，是孙武作为科学始祖的天才的创造。

现在已经有了“谋”和“算”的数学定义。

《孙子兵法》的思想就是作者科学体系的总方法。“兵者诡道也”实际上是一个公理或定律：战争的唯一规则就是没有规则。战争中有“欺骗”，这不是科学概念。在作者的理论中，这是极大化敌人的不确定性，这也是孙武《孙子兵法》中的真实含义。作者的理论中没有欺骗等诈术，都是科学概念。

① 这些章节是本书作者建立的人工智能科学中的谋算理论部分。作者在建立了这个理论以后，开始起名字叫“结构博弈论”，后来觉得这名字不好，去看《孙子兵法》。读完《孙子兵法》，结论是：《孙子兵法》的总方法就是“谋算”。“谋”就是作者的信息世界科学范式，即，层谱抽象认知模型与方法，“算”就是物理世界的科学范式，即，分而治之的分析方法。认识到这一点以后，本书作者解决了中国科学自信的问题，作者相信中国是有科学的，中国科学开始于孙武的《孙子兵法》。同时，《孙子兵法》也是人类历史上第一个科学框架。科学史学家可以去论证这个结论。本书作者下了这个论断。牛顿晚很多。其它人中没有任何一个可以和孙武《孙子兵法》相比。本书作者认同曹操的观点，相信曹操看了所有的他能找到的兵书，评价道：“吾观兵书战策多矣，孙武所著深矣。”他认识到《孙子兵法》的深刻道理，但是他也没抓到里面的科学原理。孙中山有个评价：“就中国历史来考究，二千多年的兵书，有十三篇，那十三篇兵书，便成立中国的军事哲学。”这是第一次把《孙子兵法》看成军事哲学。曹操说：“深矣”，就是因为实际上《孙子兵法》是一个科学体系的纲领，而不是简单的几个战例总结，或者零星的观察结论。《孙子兵法》以战争为基本现象，从兵卒心理、将领要求、国君作用、到国家的生死存亡，从政治（道）、经济、外交、军事多角度分析，建立了在各种地形、地貌、特殊环境的战争设计方法，是一个科学体系的纲领。这样的创世之作，只能是出于一个人系统、深刻、全面的研究的成果。过去有人怀疑是否一个人之作。《孙子兵法》书本身的科学性、体系性、深刻性表明只能是孙武本人、个人的超天才创造。

② 《孙子兵法》不可能是集体讨论的结果，也不可能是很多后人逐步添加形成的。就是孙武本人天才的创造。后人没有加上什么东西，仅仅是抄写、理解、注解。中国几千年来最伟大的书《孙子兵法》发表在古墓，而不是历朝历代的国家博物馆或者图书馆，遗憾。所有其它的兵书，大多是战例总结，零星的经验总结，跟《孙子兵法》不可同日而语。西方搞不出科学的兵法来的，缺“谋”，因此它们只能“算计”：计算 + 欺骗。

从科学的角度来说,《孙子兵法》中的每一个策略都是下面几种之一:

(1) 谋(全局),直观地说就是跨越抽象层谱的推理、创造。但凡是“谋”就需要跨越不同的抽象层谱;

(2) 算(局部),直观地说是在同一个抽象层谱的推理,或者局部推理、逻辑推理;

(3) 谋与算结合,一般推理,同时包含逻辑推理和直觉推理

按这个方法去读《孙子兵法》会发现很容易理解,很自然、很直观、很简单,就应该这样。

理解《孙子兵法》策略只要抓住一点,实现非对称优势策略,不管是攻与防都是,在战略层面、战役层面、战术层面都有非对称优势策略,不管是在具体战斗或者体系博弈,都是为了实现非对称优势。

另外一方面,一旦揭示这些原理与规律,就可以根据这些原理和规律来创造新的、全新的非对称必胜策略了。这件事,人可以做,机器也可以做。

没有抓到点、纲是不可能完全理解《孙子兵法》的,充其量把其中某个条目理解得好一点。正是因为有这个点、这个纲,《孙子兵法》才能成为科学,纲就是支撑《孙子兵法》科学体系的钢架。

36.5 分 与 合

在战役、战术^①方面,《孙子兵法》军争篇第七(五十二)“故兵以诈立,以利动,以分合为变者也。”这里“诈”指战术的奇异多变(不能理解成骗)。

整个策略的意思是,通过分散或者集中队伍的方法,以奇异多变和隐蔽自己意图的方法,根据对自己有利的方式来行动的原则。

这一策略揭示了:

(1) 战役、战术的组织无非就是分散或者集中及其组合的方法;

(2) 行动的原则是对自己有利,“利”是一切行动的总原则;

(3) 行动的要求是奇异多变以隐藏自己的意图,奇异多变与隐藏就是极大化敌人的不确定性;

(4) 策略是在变化和运动中生成的,在变化与运动中生成对自己有利的确定性;

(5) 基本操作是分与合,然而,分与合的各种组合则是千变万化。策略的选择空间是无穷的,高明的将领有能力选到好策略;

(6) 在变化和运动的不确定性中创造对自己有利的行动策略。变化与运动生成敌人的不确定性,同时生成对自己有利的确定性;

^① 战略主要靠“谋”,战役、战术靠“谋”与“算”。

(7) 在变化和运动中生成敌人的分解;

(8) 在变化和运动中生成自己的集中, 敌人的分解, 形成对敌非对称优势必胜策略。

因此, 战役、战术的设计是一个信息科学的问题, 即通过分、合与运动生成敌人的不确定性, 并同时生成对己有利的确定性, 形成对敌非对称优势策略。

36.6 胜 与 败

《孙子兵法》在整个体系中都强调“慎战”, 强调精心设计, 认真准备, 先胜而后战。然而现实世界博弈中, 很难做到赢取每一场博弈, 而且也没必要。

现实世界博弈中, 实现如下目标就是不可战胜的玩家:

- (1) 每一次博弈精心设计、认真准备;
- (2) 每一次大战必胜;
- (3) 每一次重要博弈不败;
- (4) 败了损失不大;
- (5) 不常败;
- (6) 每一次博弈的结局可解释;
- (7) 从每一次博弈中学习;
- (8) 从其他玩家的每一次博弈中学习;
- (9) 从自己的每一次博弈中总结出更好策略;
- (10) 从其他玩家的每一次博弈中总结出好策略。

现实世界中, 博弈每天都在发生, 只要不大败, 从获胜中总结出潜在风险, 从小败中找到原因, 只要不吃大亏, 偶尔吃点小亏, 善于总结不影响大局。

36.7 孙子必胜策略原理

整个《孙子兵法》都是在讲怎样获胜、获利。所有这些获胜、获利的策略有一个共同的性质, 即非对称优势。

因此, 提出

定义 36.3 (孙子必胜策略原理) 非对称优势策略是必胜策略。

定义 36.3 中的孙子必胜策略就是所有战争的总规律。

根据孙子必胜策略原理, 可以任意地设计、创造非对称必胜策略。例如, 利用敌人的错误来设计非对称优势必胜策略; 也可以通过创造杀手锏武器来实现对

敌非对称优势；可以利用地利环境来设计对敌非对称优势必胜策略等等。可以利用以设计非对称优势必胜策略的条件很多，可以灵活应用。

《孙子兵法》通篇没有一个策略是讲要跟敌人对撞，一起消亡。都是讲，非对称，攻要让敌人无处防；防要让敌人无处攻；万不得已狭路相逢，也要在勇气、气势上取得对敌非对称优势，即狭路相逢勇者胜。

36.8 胜和利的可创造性原理

《孙子兵法》虚实篇第六（四十三）“故曰：胜可为也。敌虽众，可使无斗。”

这一篇讲了利用争取主动、利用虚实，创造对敌非对称优势策略，从而获胜、获利。从而得出以下命题。

命题 36.4 (胜和利的可创造性原理) 获胜、获利是可以创造的。

命题 36.4 中的胜和利的可创造性原理揭示了：

- (1) 非对称优势策略是可创造的；
- (2) 非对称优势策略是必胜策略；
- (3) 获胜、获利是可创造的；
- (4) 创造是人的智能最显著的标志；
- (5) 获胜、获利是智能的显著标志；
- (6) 创造是获胜、获利的力量源泉；
- (7) 创造是智能的标志，是获胜、获利的原动力；
- (8) “创造”是智能的核心，是获胜、获利的保障；
- (9) 基于规律的创造代表着文明、代表着未来；
- (10) 现实世界博弈的最终获胜、获利者是未来的创造者。

这就是人类文明进步的规律。因此，孙武的胜和利的可创造性原理揭示了人类发展的基本规律。

36.9 《孙子兵法》科学成就总结

总结起来，

《孙子兵法》揭示了人类战争的基本科学原理，揭示了人类的文明、进步和发展的基本规律。

《孙子兵法》揭示了创造是人类文明、进步和发展的钥匙。

《孙子兵法》是人类历史上第一部系统、完备的科学体系，它以战争这一人类基本现象为研究对象，揭示了战争的规律，揭示了人类文明、进步、发展的规律。

人类的科学起始于孙武的《孙子兵法》。

36.10 《孙子兵法》没有解决的问题

《孙子兵法》针对战争这个人类基本现象，基于中国古代的战争实践的认知与分析，建立了战争的科学原理，揭示了人类文明进步发展的基本规律。

中国自古以来没有出现因为宗教信仰的战争，因此，《孙子兵法》中不可能有宗教信仰战争的总结。

《孙子兵法》没有定义“敌人”这个概念^①。

《孙子兵法》中战争的根本目的是“利益”这个现实世界的客观存在。

因此，《孙子兵法》并没有研究为了捍卫某个虚幻的“神”的战争^②。然而，《孙子兵法》的科学原理完全可以解决这种类型的战争问题，以及所有可能形式的战争问题。只是还需要给它补全。

《孙子兵法》强调进攻，少谈防御；进攻要速胜，反对持久^③。注意到这点以后，作者了解了毛泽东的《论持久战》，想知道是否有新的贡献点。最后，作者的结论是，毛泽东的持久战是孙子兵法的逆否命题。让进攻者不能速胜就是成功的防御策略，敌人不能速胜，然后就有相持，最后反攻获胜。实际上防御方就是把《孙子兵法》所说的持久进攻的风险、代价和潜在失败实现了就防御成功了（抗日战争中，中国基本上实现了《孙子兵法》中所说的进攻方所有的潜在风险、危险和失败，所以中国最终获胜了）。

《孙子兵法》揭示了战争的基本科学原理，揭示了人类文明进步发展的基本规律。

然而，不同时代有不同时代博弈的形态。基于《孙子兵法》的基本原理与规律来建立 21 世纪现实世界博弈的模型、原理、理论、方法和技术就是一个重大课题^④。

《孙子兵法》的论断有的是定律、有的是推理规则、有的是推理的结论，其中有的推理是同一个抽象层谱的逻辑推理，有的是跨越抽象层谱的直觉推理，因此，

① 作者在新书《谋算科学：〈孙子兵法〉的信息科学评注》中将补上这个定义。

② 在世界范围内，确实存在这样的玩家，宣称说：我家的“神”授权我来统治大家，你们要服从我、为我服务。这是很荒谬的，是典型的非理性玩家，最终的结局必然是它连同它家的“神”被扫进人类文明历史的垃圾堆里去。

③ 《孙子兵法》分析了持久进攻（侵略它国）的风险、代价和可能败局。

④ 见作者新书《谋算科学：〈孙子兵法〉的信息科学评注》。

它是一个公理化的战争理论^①。这个公理化的理论为建立战争的科学体系奠定了基础。同时也说明,需要建立一个博弈/谋算的科学体系。

博弈/谋算科学体系解释现实世界这一重大科学问题,其中,博弈是解释现实世界的钥匙。这显然是未来重大前沿科学问题。

现实世界的每一个对象有一个存在性、有一个作用、有一个运动性;每一个自我意识主体有一个存在性、一个作用、一个运动性、一个需求、一个愿望。

学习就是通过观察发现一个对象的存在性、作用、运动性,和一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望。

然而,每一个对象的存在性、作用、运动性,和每一个自我意识主体的存在性、作用、运动、需求和愿望,背后必然有一个原因。博弈/谋算科学就是要揭示一个对象的存在性、作用、运动性和一个自我意识主体的存在性、作用、运动性、需求和愿望背后的原因。

36.11 《孙子兵法》成书时间与过程的猜测

孙武及其所著十三篇,最早记载此事的史书为司马迁所写的《史记·孙子吴起列传》,传中谓:“孙子武者,齐人也,以兵法十三篇见吴王阖闾,阖闾曰:‘子之十三篇,吾尽观之矣’。”千年以来,无人质疑。

宋代以后有人提出质疑。质疑的理由是《孙子兵法》中有些官职名称不是春秋时代的,而是更晚时候的,有些地形、地貌不像是南方(孙武活动地区),而像是北方特征等。

一些注者解释为,可能是后世传抄过程中有所变化。

作者理解,司马迁作为一个严肃的大历史学家,所言可信。

孙武应该是见吴王阖闾之前就有兵法十三篇的思想,把提纲给吴王阖闾是可信的。

宋以后的质疑者所提的问题没有支撑点。原因是,《孙子兵法》是一个科学体系,不是他自己经历的战例总结,他的兵书是把战争作为一个基本现象的科学体系的创建,在其中提出一些新概念,当时没有的概念不足为奇;孙武有的概念,比如“主”、“上”不是具体的官职名称,而是作为概念来表示他的科学内涵;孙武创造概念为了建立他的科学体系,后世有些官职名称可能是从《孙子兵法》借用来的也不是不可能;孙武主要活动在南方,他的兵书作为一个科学体系理所当然要包括所有可能他想到的,听到的战场环境来建立,他书中包括北方战场环境再正常不过,孙武早年生活在北方,在几个地方做过官,在书中把所有战场环境考虑到是他科学体系完备性的需要;任何一个人创立新学科、新科学,毫无疑问会

^① 见作者新书《谋算科学:〈孙子兵法〉的信息科学评注》。

提出很多新概念。孙武创建人类历史上第一个科学体系，在其中提出新概念是必然的，肯定有很多新概念。没有新概念那倒是奇怪了。

正因为书是一个科学体系，是一个系统的、完备的科学体系整体，只有科学体系的创立者孙武本人能完成。后人如果没有超越、至少站到孙武一样的科学高度，不能理解《孙子兵法》的科学性、整体性、系统性，是不可能对书有实质性修改的。

《孙臆兵法》是另一本兵书，但是失传了（孙臆比孙武晚）。作者不相信孙臆兵法会有比孙武《孙子兵法》高明的东西。孙臆的书多半是战例总结分析，具体的一些战策。因为，孙武的《孙子兵法》是一个完备的科学体系，其基本原理是唯一的，只能这样。就比如，牛顿三大定律一出来，基本规律也就这样了，后人不可能再搞出几条定律，除非是到另外一个时空。战争的道理也是一样的。

《孙子兵法》的许多论断，即便是今天，如果有人说，是某位诺贝尔奖获得者说的，人们也会觉得正确、高明。说明《孙子兵法》揭示了规律，战争的规律，科学的规律，也是人类历史发展进步的规律。

中国古代老子是哲学家、孔子是教育学。科学的东西只有孙武的《孙子兵法》^①。

欧几里得公理化几何可以算国外科学的开始。欧几里得是数学，比孙武晚几百年。

孙武的《孙子兵法》是战争这个基本现象的科学。

《孙子兵法》伟大的地方在于它揭示的规律穿越千年历史。现在的人工智能的最高目标也不过如此。

作者把本书提出的人工智能的信息模型，见定义 34.4，定名为**孙子模型**，就是说，《孙子兵法》揭示的规律还是 21 世纪人工智能时代科学革命的基石。

^① 李昂生，谋算科学：《孙子兵法》的信息科学评注，将建立这个体系。

参考文献

- [1] K. Gödel. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und Verwandter Systeme I. Monatshefte für Mathematik und Physik, 1931, 38: 173-198.
- [2] D. Hilbert. Mathematische Probleme, Lecture given at the International Congress of Mathematicians, Paris, 1900.
- [3] D Hilbert. Grundlagen der Mathematik, Vorlesung, Winter-Semester, 1921/22. Lecture notes by Paul Bernays. Typescript. Bibliolhek, Mathematisches Institut, Universitaät Göttingen.
- [4] A Li, Y Pan. Structural information and dynamical complexity of networks. IEEE Transactions on Information Theory, 2016, 62(6): 3290-3339.
- [5] I Newton, Mathematical Principles of Natural Philosophy. 1686. Translated into English by Andrew Motte in 1729, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, Eighth Printing, 1974, ISBN:0-520-00928-2. (First Edition, 1686).
- [6] C Shannon. A mathematical theory of communication. Bell Syst. Tech. J., 1948, 27 (3): 379-423, 1948, 27 (4): 623-656.
- [7] (春秋) 孙武著, (三国) 曹操 注. 孙子兵法. 郭化若 今译. 上海古籍出版社, 2006 (2021 重印).
- [8] A M Turing. On computable numbers, with an application to the entscheidungsproblem. Proceedings of the London Mathematical Society, 1936,2(42): 230-265.
- [9] A M Turing, Computing machinery and intelligence. Mind, New Series, 1951, 59(236): 433-460.
- [10] 吴九龙, 杨炳安, 吴如嵩, 等. 孙子校释. 北京: 军事科学出版社, 1991.
- [11] 吴文俊. 数学机械化. 北京: 科学出版社, 1984.
- [12] 吴文俊. 几何定理机器证明的基本原理 (初等几何部分) 北京: 科学出版社, 2000.

后 记

本书是作者几十年研究成果的总结。

和世界上任何一件事一样，本书的成书和面世是一系列确定性和不确定性联合作用生成的结果。

本书包括信息世界的**层谱抽象科学范式**、**信息基本定律**和**信息模型**等作为科学概念的“信息”的基本概念与基本公理（或定律）；包括**编码树**、**结构熵**、**解码信息**等离散系统的微积分原理，和以**信息演算理论**、**信息解码原理**和**信息生成原理**为支柱的**信息的数学原理**；包括以**学习的信息模型**这一通用学习机的数学模型为基础的**学习的信息理论**，以层谱抽象的自我感知、认知模型为基础的**自我意识的信息理论**，和以**孙子理性原理**、**孙子净评估准则**、**孙子必胜策略原理**和**孙子模型**为基础的**博弈/谋算理论**为支柱的**人工智能的信息科学原理**；提出了**智能论断**：一个自我意识主体的智能就是该自我意识主体的信息；提出了**人工智能的信息模型**，即**孙子模型**。

本书提出信息世界科学体系，建立信息科学体系基本原理和信息的数学原理，建立信息科学体系下的人工智能科学。但这仅仅是人工智能科学的一个开始，未来更多的原始创新理论和颠覆性新技术值得期待。

本书是作者几十年如一日潜心研究的结果，作者几十年以来所学的、所有好的东西都体现在书中。研究过程经过了若干阶段，每一个阶段都有贵人相助，在研究过程中，作者得到了很多前辈科学家、同辈学仁和青年学子的帮助、支持和鼓励。在此表示衷心感谢。

本书能够成立有很多历史的机缘巧合。下面简要介绍几个主要阶段的一些经历，以便人们更好地理解本书是怎么来的。

作者第一个阶段的研究，从 1985 年读研究生开始到 2003 年左右，研究可计算性理论。可计算性理论是研究计算这个概念的数学实质的数学理论方向。当时选方向比较简单，找资料不容易，不知道别人在做什么，能找到比较新的、权威的专著来学就行了。我找到的就是可计算性理论。后来证实，这个方向比较适合我。可计算性理论方向的研究奠定了作者个人的科学自信。在可计算性理论研究中，作者的硕士生导师刘声烈教授，在科学精神、学术品位、学术品德等方面塑造了作者；作者的博士生导师杨东屏研究员对作者的信任使得作者开始了自由王国的研究；英国的 Barry Cooper 教授（图灵的学术后代）是作者的良师益友与

合作者。

2002 年作者从英国回来。才回来时没有办公室，当时的所长冯玉琳老师把他实验室中的办公室腾出来给作者。作者非常感动、非常感激！博士在读期间，春节不回家，当时的所长许孔时老师给予作者很多关心、关怀，非常感谢！

2003 年以后，作者考虑寻找新方向。当我有这个想法的时候，姚期智先生跟我讲：计算机科学跟数学不一样，数学是解决未解决问题，有名的人提出的问题，时间长，很多人做过没做出来，你做出来了，大家就认可；计算机没有那么多老问题，所以计算机科学要从提出问题、论证问题开始。姚先生的这个建议我后面 20 多年一直受益。2003 年以后，作者开始带研究生，一方面要为每一位好学生找个好方向，陪学生读书，另外一方面，找到自己的研究方向。读了很多文章，认真学习了计算机科学和信息科学中开创性的经典文献。在这些学习中主要是发现了一些问题。比较典型的问题有：

1. 计算复杂性中一个非平凡下界都没有

很多天才的计算机科学家都在做这些问题，为什么没有进展？

2. “信息”这个概念并不清楚

有数学定义的“信息”就是香农经典信息论中的定义，但是，香农的理论中，“信息”仅限于作为一个通信概念。

计算机科学要求的“信息”应该是“信息处理”的“信息”，这样的信息，香农的信息论中没有提到，完全忽视了。

3. “学习”的数学定义是什么？图灵为什么定义不出来这个概念？

图灵花了好几年时间研究“机器智能”，他是基于计算来理解“学习”的，但是没有成功。

2008 年，作者带着这些问题访问计算复杂性的创始人 Juris Hartmanis 教授（时任图灵奖评奖委员会主席）。跟 Hartmanis 教授讨论以后，他给作者建议了两个题目：①给“信息”这个概念重新下个定义；② $P \neq L$ 有可能首先突破（这个问题，直到现在也看不到希望，复杂性理论需要重新建立理论基础）。

访问 Hartmanis 教授期间，他经常跟作者讲，要做第一个、崭新的、从来没人做过的成果。访问期间，有幸经常得到同系的 John Hopcroft 指导，Hopcroft 教授经常给我讲的是要为未来计算机科学创造新数学，不要把时间花在老问题上。

Hartmanis 和 Hopcroft 两位前辈科学家的教导对作者坚信做好的科学给予了极大的支持与鼓励（2002 年作者从英国回国前，Cooper 教授的嘱咐就是继续做好的科学）。

2009 年作者出访美国回来。中国科学院软件研究所所长李明树大力支持作者继续好的研究,他希望作者能锻造一支“指哪打哪”的研究力量。在领导和所里支持下,所里设立了一个重大项目,几个实验室的若干精英参与了该项目。

研究所的支持,还有中国科学院的百人计划、国家基金委杰出青年基金、国际重大项目等支持,使得作者能一门心思做研究。然而原始创造的工作难度是非常大的,原始创新的实质是用数学的方法解决哲学问题^①。

直到 2016 年作者才发表了全新的理论成果,建立了《结构信息论》,见参考文献 [4]。

《结构信息论》在包括医学数据分析、生物数据分析、自然语言处理、图神经网络、强化学习原理、博弈、图像分析等机器学习领域取得显著应用成果。

2016~2018 年不断发现《结构信息论》在不同领域的成功应用,特别是发现,完全基于结构信息原理的算法可以解决学习中的很多问题,不需要学习,效果显著地好,计算时间还更少,有原理、可解释。

2016 年的《结构信息论》仅仅是一个开始。不过是一个关键的开始,它实际上找到了打开信息世界的钥匙,即作为科学概念的信息的数学定义与模型,以及作为信息世界认知模型与方法的层谱抽象的数学原理。2018 年,作者到北京航空航天大学工作,需要新的研究规划。

人工智能研究是从 2018 年开始的,有几个阶段:

1. 学习理论

《结构信息论》在机器学习问题中的显著优势使得作者认真研究基于结构信息原理的机器学习理论。作者认识到,学习的数学实质就是回答问题和提出问题,回答问题就是解码信息、提出问题就是生成信息,确信可以建立一个学习的信息理论。

然而,学习还有几个根本问题需要解决,这些问题包括:

- (1) 先验的认知模型是什么?
- (2) 学习的策略是什么?
- (3) 学习的目的是什么?
- (4) 直觉推理的数学理论是什么?
- (5) 知识的定义与度量是什么?
- (6) 学习的可解释性原理是什么?
- (7) 学习的模型是什么?
- (8) 知识推理的数学理论是什么? 等等。

从理论上说,学习解决了“知彼”的问题,即除学习者以外的外部世界的认知。进一步,学习解决了认知世界、改造世界的科学问题。

^① 希望中国早日走出原始创新的路。

这些问题的解决没有一个信息的数学原理是不可能的。

2. 自我意识

学习是基于观察的学习，观察的对象是外部世界。因此，在极限情况下，学习也仅仅解决了对外部世界的认知，即学习解决：发现现实世界的知识，揭示现实世界的规律，并基于所发现的知识与揭示的规律的创造。

学习不能解决学习者对自身的认知。因此，还有一个自我意识的理论。自我意识是一个非常困难的概念。自我意识理论需要解决一系列新问题，包括：

(1) 自我意识主体是怎样感知自我的？感知模型是什么？

(2) 自我意识的定义是什么？

(3) 自我意识的基本矛盾是什么？有什么规律？

(4) 自我意识学习的模型是什么？等

自我意识的数学定义揭示了，自我意识的基本矛盾是**利与害**。这是现实世界的基本矛盾。然而，在所有有严格数学定义的学科中，没有一个学科研究了利与害的基本矛盾，即利与害的基本矛盾没有严格的科学研究。

从理论上来说，自我意识解决了“知己”的问题，或者说，自我意识解决了认知自我、改造自我的科学问题。

3. 博弈/谋算

在知彼知己的条件下，在充满了不确定性、充满了竞争的世界中设计策略、做出决策、采取行动、获胜、获利就是博弈/谋算理论要解决的问题。

人工智能科学的核心就是：学习、自我意识、博弈/谋算。

然而，人工智能科学原理的建立需要在信息科学体系下才有可能。

2016 年的《结构信息论》的关键科学思想是，编码树的概念、结构熵的度量、解码信息的度量。

编码树 (encoding tree) 的思想是用树，而且，是一个有不同抽象层谱的树，来对复杂系统编码（树是最简单的图，有优越的性质，支持快速算法，而且保留图最美好的性质）。

为什么用树来编码图？2016 年的文章，作者花了一些篇幅来论证这件事。作者在一些地方做报告以后，有一些学者提出来，能否数学地证明“编码树”是唯一可行的编码方法。第一个提出这个问题的人是云南大学的刘惟一老师，同时还有其他同仁学者也提出这个问题。

用树来给图编码，对作者来说是比较自然的。在可计算性理论中，几乎每一个重要定理都可以用“树方法”来证明。所以当时很自然地就用了“编码树”的概念（编码树和可计算性理论中的树是不一样的，但是树结构是一样的）。

在尝试了证明“编码树”是唯一的可行编码以后，作者发现，编码树就是层谱抽象的数学模型和数据结构。“层谱抽象”正是一个普遍的认知模型与方法，是人的先验认知模型与方法。到此，才认识到，《结构信息论》中的“编码树”是**信息世界的科学范式**。在此基础上，发展出本书第Ⅱ部分，信息世界科学范式和**信息定律**的基本科学原理。所以，作者自己真正意识到编码树就是层谱抽象的数学模型与数据结构也是后来在尝试着证明编码树的唯一性时才发现的。后来又进一步发现层谱抽象就是离散系统的微分算子。

信息基本定律涉及到对作为科学概念，而不仅仅是通信概念的“信息”，给出一个数学定义和数学模型。信息的数学模型里面的核心科学概念**策略**，它是一个全新的科学概念，是信息的相伴概念。没有“策略”这个新概念，不可能理解信息的实质。

“策略”这个概念是作者借用可计算性理论中的概念。可计算性理论中，最基本的概念就是“策略”，不过在可计算性理论中，策略是一个算法。

到此，第一阶段，可计算性理论研究中最重要概念——策略，最重要的方法——树方法，都引进到信息的数学原理了。

当作者认识到编码树就是层谱抽象的数学模型与数据结构，而且，层谱抽象是人认知世界的先验的认知模型与方法以后，马上意识到，《结构信息论》就是离散系统的微积分。

随后，根据结构信息原理自然地建立了**信息演算理论**，使得包括逻辑推理、直觉推理以及结合逻辑推理和直觉推理的推理的数学理论成为现实。

策略的概念包括**生成策略**和**解码策略**。生成策略有一个**信息生成原理**，解码策略有一个**信息解码原理**。

到此，信息的数学原理的三大支柱，包括**信息演算理论**、**解码信息原理**和**生成信息原理**就建立了。

信息的数学原理的核心思想就是作为科学概念的信息的数学定义和信息的数学模型。信息的数学原理的新的方法论就是**层谱抽象**这一先验认知模型与认知方法的数学定义、数学模型与数学原理，它恰是物理世界科学体系下所缺失的科学方法。

物理世界的科学总方法是分而治之，分而治之分析方法的数学原理是微积分。

信息的数学原理完全支撑了人工智能的信息科学原理。

作者先建立了一个新的博弈论，开始叫结构博弈论，不满意这个名字。后来去看《孙子兵法》^①，作者有了神奇的发现：

^① 作者第一次看《孙子兵法》是1980年读大一的时候，作者是数学系的，当时就想知道老祖宗有什么好东西。那个时候读不懂。最后本书的科学体系出来了，再去看，才懂了。本书的结尾和作者上大一的时候想的问题呼应回来了。

(1)《孙子兵法》的每一条，或者在“谋”，或者在“算”；

(2)“谋”就是层谱抽象；

(3)“算”就是分而治之；

(4) 谋算的目的就是非对称优势策略，在分与合中、在运动中创造非对称优势必胜策略；

(5) 本书的总方法：层谱抽象认知方法和分而治之分析方法和《孙子兵法》的“谋算”的科学思想是一样的。

这个发现使得在作者这里已经解决了中国的科学自信问题，中国有科学，从《孙子兵法》开始。

作者把本书的人工智能的信息模型定名为**孙子模型**。中国科学从孙子开始，在孙子的基础上，必将在智能时代再造辉煌，中国科学崛起必将引领未来科学革命、技术革命。